



国家能源集团 技术技能培训系列教材

电力产业



电力交易员技能手册

中国电力出版社



电力产业

电力交易员技能手册

国家能源投资集团有限责任公司 组编



内 容 提 要

本系列教材根据国家能源集团电力产业员工培训需求，按照人力资源和社会保障部颁发的国家职业技能标准的知识、技能要求，以及国家能源集团发电企业设备标准化管理基本规范及标准要求编写。本系列教材覆盖火电主专业、新能源专业等员工培训需求，本系列教材的作者均为长期工作在生产一线的专家、技术人员，具有较好的理论基础、丰富的实践经验。

本教材为《电力交易员技能手册》分册，共十章，主要内容包括概述、信息披露获取、售电管理、电力中长期交易、电力现货交易、电力辅助服务交易、结算、市场风险和信用管理、交易组合策略和战略管理、交易平台系统操作。

本教材可以作为国家能源集团电力交易员及相关专业员工的培训和自学教材，也可以作为各级岗位员工学习比武、考试认证等参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

电力交易员技能手册 /国家能源投资集团有限责任公司组编.--北京：中国电力出版社，2024. 11.（技术技能培训系列教材）. - - ISBN 978-7-5198-9460-3
I. F426. 61
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024AT5282 号

出版发行：中国电力出版社
地 址：北京市东城区北京站西街 19 号(邮政编码 100005)
网 址： http:// www.cepp.sgcc.com.cn
责任编辑：宋红梅 娄雪芳
责任校对：黄蓓 朱丽芳 常燕昆
装帧设计：张俊霞
责任印制：吴迪
印 刷：三河市万龙印装有限公司
版 次：2024 年 11 月第一版
印 次：2024 年 11 月北京第一次印刷
开 本：787 毫米×1092 毫米 16 开本
印 张：27
字 数：523 千字
印 数：0001—2500 册
定 价：125.00 元
版 权 专 有 侵 权 必 究

本书如有印装质量问题，我社营销中心负责退换

技术技能培训系列教材编委会

主 任 王 敏
副主任 张世山 王进强 李新华 王建立 胡延波 赵宏兴

电力产业教材编写专业组

主 编 张世山
副 主 编 李文学 梁志宏 张 翼 朱江涛 谢耀东 夏 晖
李攀光 蒋欣军 韩 阳 李 飞 申艳杰 邱 华

《电力交易员技能手册》编写组

编写人员 陈旭伟 谢耀东 翟 利 闫 楠 田 昊 吴永刚张 康
刘维国 谢英明 陈海民 杨大为 包江平葛红健
韩 林 吴 犇

序 言

习近平总书记在党的二十大报告中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑；强调了培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才的重要性。党中央、国务院陆续出台《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》等系列文件，从培养、使用、评价、激励等多方面部署高技能人才队伍建设，为技术技能人才的成长提供了广阔的舞台。

致天下之治者在人才，成天下之才者在教化。国家能源集团作为大型骨干能源企业，拥有近 25 万技术技能人才。这些人才是企业推进改革发展的重要基础力量，有力支撑和保障了集团在煤炭、电力、化工、运输等产业链业务中取得了全球领先的业绩。为进一步加强技术技能人才队伍建设，集团公司立足自主培养，着力构建技术技能人才培训体系，汇集系统内煤炭、电力、化工、运输等领域的专家人才队伍，围绕核心专业和主体工种，按照科学性、全面性、实用性、前沿性、理论性要求，全面开展培训教材的编写开发工作。这套技术技能培训系列教材的编撰和出版，是集团公司广大技术技能人才集体智慧的结晶，是集团公司全面系统进行培训教材开发的成果，将成为弘扬“实干、奉献、创新、争先”企业精神的重要载体和培养新型技术技能人才的重要工具，将全面推动集团公司向世界一流清洁低碳能源科技领军企业的建设。

功以才成，业由才广。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，我们正步入一个超越传统工业革命时代的新纪元。集团公司教育培训不再仅仅是广大员工学习的过程，还成为推动创新链、产业链、人才链深度融合，加快培育新质生产力的过程，这将对集团创建世界一流清洁低碳能源科技领军企业和一流国有资本投资公司起到重要作用。谨以此序，向所有参与教材编写的专家和工作人员表示最诚挚的感谢，并向广大读者致以最美好的祝愿。

王国珍

2024 年 11 月

前 言

电力市场的改革探索在国际上已有较长的历史，欧美等发达国家早在 20 世纪 80 年代就开始了现代电力市场化的探索，并积累了丰富的经验。我国经过电力体制改革的长期探索，初步建立了现代电力市场的框架体系。随着新型电力系统和全国统一电力市场体系的加快建设，电力市场在优化资源配置、保障电力安全、促进清洁能源消纳等方面发挥着日益重要的作用。

电力交易是电力市场各主体间围绕电力不同产品价值属性建立的商品交换关系，是电力市场得以发挥作用的微观源动力。电力交易的有效开展离不开电力交易员的科学判断、正确决策和合理操作。在竞争性的市场环境下，电力交易员是企业最宝贵的技能人才。电力交易既要遵循一般商品价值规律，又要遵循电力发输配送物理规律；既要发挥市场配置资源的效用，又要保障公共产品的获取；其交易过程既涉及竞争性市场，又离不开自然垄断环节；其交易品种设计往往兼顾经济、安全、绿色多元化目标。面对复杂多变的市场形势和多元化的业务需要，作为电力交易的“操盘手”，电力交易员应具备扎实的理论基础、丰富的实践经验和系统的思维能力。

国家能源集团组织专业人员编写了《电力交易员基础知识》《电力交易员技能手册》，旨在填补当前电力交易员专业性系统性培训教材的空白，满足国家能源集团电力交易员岗位培训、技能鉴定等业务需要，加快建设一支专业化的电力交易员队伍。

本教材在编写过程中，充分借鉴了国外典型电力市场的先进经验，同时结合我国电力市场改革的实际情况，对照国家职业标准要求，力求理论与实践相结合、前瞻性与实用性相统一，为读者提供有价值的学习参考、操作指导。

本教材的编写工作由多位长期从事电力市场研究和实践的专家、学者共同完成。通过广泛查阅国内外电力市场的相关文献和资料，深入了解电力市场的最新动态和发展趋势，同时收集、总

结、提炼大量国家能源集团电力交易实际案例，形成了国家能源集团电力交易员培训方面的首套教材。本套教材在充分体现实用性和针对性基础上，力求将最新、最全面、最实用的知识呈现给读者。

编写组

2024 年 9 月

目 录

序言

前言

第一章概述 1

 第一节影响市场交易决策的关键因素 1

 一、供给因素 2

 二、需求因素 7

 第二节电力市场交易决策的时序安排 8

 一、中长期市场交易 9

 二、现货市场交易 11

 三、辅助服务市场交易 16

 四、复盘分析 17

 第三节电力市场技术支持系统 20

 一、系统设计 20

 二、与外部系统关系 22

 三、与新技术融合 23

第二章信息披露获取 24

 第一节信息披露获取和整理 24

 一、气象信息分析及整理 24

 二、电力市场供需信息分析及整理 27

 三、电力系统运行信息分析及整理 29

 第二节其他补充信息渠道 30

 一、宏观经济数据信息整理 30

 二、公司资产信息整理 33

 三、用户侧生产信息获取 35

 第三节电力市场信息披露内容 37

 一、发电企业 37

 二、售电公司 38

 三、电力用户 39

 四、新型主体 40

 五、电网企业 41

 六、市场运营机构 42

第三章售电管理	50
第一节开拓市场	50
一、售电公司运营管理	50
二、用户分类管理和画像	60
三、商务谈判与用户管理	64
第二节合同管理	72
一、合同编写	72
二、合同归档	75
第三节电量偏差管理	83
一、用户偏差电费计算方法	83
二、降低用户用电量偏差	84
第四节售电公司收益测算	88
一、售电公司收益计算的要求	88
二、流程要求	88
三、收益计算流程示例	89
第五节用户管理	91
一、用户效益评价	91
二、售电公司发展规划	93
三、零售套餐相关要求	96
四、用户电费结算	102
第六节售电公司支出收入示例	113
一、零售收入	114
二、购电支出	114
三、售电公司的盈利方式	115
第四章电力中长期交易	117
第一节策略制定	117
一、市场供需分析	117
二、中长期价格预测	123
三、交易策略分析	129
第二节交易报价	130
一、双边协商交易	130
二、集中竞价交易	130
三、挂牌交易	132
四、滚动撮合交易	133
第三节出清结果分析	134
一、自身持仓情况分析	134

二、市场整体情况分析	139
三、中长期市场收益分析	140
四、规划投资优化	141
第四节绿电（绿证）交易策略	142
一、绿电交易	142
二、绿证交易	143
第五章电力现货交易	144
第一节策略制定	144
一、市场供需分析	144
二、现货价格预测	149
三、成本测算	153
四、报价策略分析	158
第二节交易报价	163
一、火电机组	163
二、新能源机组	166
三、售电公司	167
四、新型市场主体	168
第三节复盘分析	170
一、自身中标情况分析	170
二、市场出清情况分析	173
三、现货市场收益分析	182
四、交易策略优化	183
五、生产经营优化	186
第六章电力辅助服务交易	189
第一节策略制定	189
一、市场供需分析	189
二、辅助服务价格	191
三、辅助服务成本测算	198
四、交易策略分析	201
第二节交易报价	206
一、调频市场	206
二、备用市场	207
第三节复盘分析	207
一、出清结果发布	207
二、自身中标情况分析	208
三、市场出清情况分析	209

四、辅助服务收益分析	210
五、交易策略优化	213
第七章 结算	214
第一节 电价结算及分析	214
一、现货市场电价结算	214
二、非现货市场电价结算	215
三、电力市场结算项目及分析	216
第二节 结算单核算	240
一、电能量电费计算	240
二、结算依据及流程	242
三、结算查询及调整	243
四、经营主体结算流程	243
第三节 市场结算查询	245
一、市场结算信息查询	245
二、市场结算汇总	246
第八章 市场风险和信用管理	250
第一节 电力市场风险识别及防控	250
一、市场开发风险	250
二、电价风险	253
三、交易风险	257
四、信用风险	261
五、履约风险	265
六、电力市场风险总结	268
第二节 电力市场风险管理方法拓展	269
一、风险刻画方法	269
二、电力交易风险管理工具	272
三、电力交易风险管理系统	276
第三节 信用评价方法	282
一、售电公司信用评价	282
二、用户侧信用评价	286
第九章 交易组合策略和战略管理	288
第一节 交易组合策略管理	288
一、不同交易周期协同的交易组合策略	288
二、不同交易空间协调的交易组合策略	293
第二节 电力交易战略管理	295

一、电力系统规划	295
二、长周期市场价格预测	299
三、长周期市场交易战略规划与电力营销管理	301
第三节新兴市场发展趋势	306
一、国内外能源形势及企业营销内外部环境	306
二、未来电力市场发展趋势	309
三、绿电（绿证）市场和碳市场发展趋势	314
第十章交易平台系统操作	321
第一节注册与信息管理的	321
一、市场注册	321
二、信息变更	340
三、参数管理	359
四、信息查询	366
五、合同管理	369
第二节申报与查询	370
一、中长期市场报价	370
二、现货市场报价	383
第三节结算	393
一、日清分确认	393
二、结算结果确认	393
三、结算单确认	393
第四节数字证书	394
一、证书控件下载及安装	394
二、系统登录	395
三、证书授权	397
第五节 e 交易手机 App 软件	399
一、绿电交易	399
二、绿证专区	406
三、信息披露	414
四、零售商城	414
参考文献	419

电力供给不足，可能会导致电力短缺，影响用户的正常用电；如果电力供给过剩，则可能导致资源浪费和环境污染等问题。

因此，电力系统需要通过合理的规划和调度，确保电力供给与需求的平衡。这包括预测未来的电力需求，规划合理的发电容量和输电线路，以及采用灵活的调度策略等。同时，还需要考虑可再生能源的接入和电力质量问题，以提高电力系统的灵活性和可靠性。

一、供给因素

电力市场的供给是指电力生产者向电力市场提供电力商品的过程。由于电能不同于一般的商品，在当前技术条件下电能不能大规模长时间储存，其产、供、销基本上是瞬间平衡一次完成的，而市场中机组发电容量有限且负荷需求会不断变化，所以使得电价会表现出强烈的波动和尖峰特性。我国电力供给的过程可以大致分为四个步骤，即发电、输电、变电、配电。

（一）发电

发电指的是将各种能源(如化石能源、水能、风能、核能等)转化为电能的过程，在发电侧，电力供给的组成通常包括以下几种方式。

1. 火力发电

火力发电是通过燃烧化石燃料来产生热能，进而将热能转换为电能的发电方式。火力发电是目前全球最主要的电力供应方式之一，可向用电企业提供基础的电力负荷，能很好地维持电网的频率和电压，在其他发电形式不能满足需求时提供稳定支持，对电网安全起到支撑的作用。

对于火电机组，影响供给的主要因素主要有燃料供应、设备状况、运行环境、调度策略、环保政策等。在开启现货市场的省份，现货报价策略也会影响供给。

（1）燃料供应。

火电厂的主要燃料是煤炭和天然气。对于煤电机组，煤炭的质量和供应稳定性直接影响火电厂的出力。如果煤炭和天然气的质量差、热值低，会导致燃烧不充分，降低出力；同时，如果煤炭、天然气供应不足或中断，火电厂的出力也会受到严重影响。

（2）设备状况。

火电厂的设备状况对出力有重要影响。如果设备老化、磨损严重或者维护不当，可能会导致设备故障，降低出力；此外，设备的运行效率和性能也会影响出力。因此，设备的选择、安装和调试都非常重要。

（3）运行环境。

火电厂的运行环境也会影响出力。环境温度过高或过低可能会影响设备的运行效率；大气中的污染物可能会影响设备的散热和性能；地质条件可能会影响设备的稳定性和寿命等。

(4) 调度策略。

电网的调度策略也会影响火电厂的出力。如果电网调度不合理，可能会导致火电厂的出力不稳定或者波动较大。此外，如果电网负荷需求变化较大，火电厂也需要调整出力以适应需求。

(5) 环保政策。

随着环保政策的加强，火电厂需要满足更加严格的排放标准。这可能会导致火电厂需要投入更多的资金和人力来进行环保改造，从而影响出力。此外，环保政策还可能导致火电厂的运行时间受到限制，进一步影响出力。

2. 新能源发电

新能源发电主要包括风力发电和太阳能发电。其中，风力发电是利用风力驱动风力发电机组转动，进而产生电能的发电方式。风力发电是一种清洁、可再生的能源发电方式，近年来得到了快速发展。

太阳能发电则是通过太阳能电池板将太阳能转换为直流电能，再通过逆变器转换为交流电能的发电方式。太阳能发电具有清洁、无排放、无噪声等特点，是未来能源发展的重要方向之一。影响新能源发电供给的主要因素有政策影响、环境因素、市场需求等。

(1) 政策影响。

政府出台的支持政策和产业规划对风电、太阳能技术的应用产生着直接影响。政策的稳定性、力度和合理性对于各种电力供给方式的应用程度具有重要影响。

(2) 环境因素。

新能源发电，如风电和太阳能，具有随机性、波动性和间歇性的特点，如气候、地形等也会影响电力供给。极端天气条件可能导致新能源等可再生能源的出力不稳定。同时，新能源发电的装机规模迅速扩张，也对电网的接入和消纳能力提出了更高的要求。

(3) 市场需求。

电力市场的需求和价格波动对电力供给有直接影响。随着经济的发展和人民生活水平的提高，电力需求不断增长，对电力供给的稳定性和可靠性提出了更高的要求。

3. 水力发电

水力发电是利用水流能量来驱动水轮机转动，进而产生电能的发电方式。水力发电具有清洁、可再生的特点，是世界上最主要的可再生能源发电方式之一。影响水力发电供给的主要因素有水资源状况、地理环境、气候条件、建设成本等。

(1) 水资源状况。

水流量和水质是水力发电的前提条件，如果水流量较小或水质太差，会难以实现有效的发电运营，还会加大水电站的维护费用，对生态环境造成损害。

(2) 地理环境。

水力发电站可以利用水体的高差产生水力能，因此建设地形需要有一定的高差条件。如果地质条件较差，则水电站在运行中可能会受到地震等自然灾害的影响。

(3) 气候条件。

气候条件会影响水资源，需要根据气候条件对水资源进行合理规划和利用，以保证水力发电的正常运行。

(4) 建设成本。

水力发电站的建设成本也是一个非常重要的因素。

4. 储能发电

储能发电是指利用储能技术将能量储存起来，在需要时再将能量释放出来进行发电的过程。储能技术主要包括物理储能、化学储能、电磁储能等。影响储能发电的因素有储能系统的性能、新能源出力的波动性、电力系统的负荷变化、储能系统的经济性、技术成熟度等。

(1) 储能系统的性能。

储能系统的性能直接影响到其储能和释能的能力，进而影响到储能发电的效果。

(2) 新能源出力的波动性。

新能源出力的不确定性和波动性会对储能发电产生影响，需要储能系统具备快速响应和调节的能力。

(3) 电力系统的负荷变化。

电力系统的负荷变化也会对储能发电产生影响，需要储能系统根据负荷变化进行相应的调节。

(4) 储能系统的经济性。

储能系统的建设和运营成本较高，需要综合考虑其经济性，以确定最优的储能规模和运营策略。

(5) 技术成熟度。

储能技术的成熟度是决定其应用程度的重要因素之一。随着技术的不断进步和创新，新型储能技术逐渐成熟并适用于各个领域。

储能发电可以解决新能源出力不确定性和波动性的问题，实现电能的稳定供应。在新能源发电系统中，储能系统可以在新能源出力低时释放储存的能量，以补充系统电能的不足；在新能源出力高时，储能系统则可以吸收多余的电能，防止系统过载。此外，储能发电还可以提高电力系统的稳定性和可靠性，降低对传统能源的依赖，具有广阔的应用前景。

此外，还有一些其他的发电方式，如生物质发电、地热能发电、潮汐能发电等，它们在发电侧电力供给组成中所占比例较小，但也在不断发展壮大。

(二) 输电

输电指的是将发电厂发出的电能通过电网中的电力传输线路输送到用户所在的地方。电网中影响输电供给的因素主要有以下几个方面。

1. 线路损耗

电网中的输电线路存在一定的电阻和电抗，当电流通过输电线路时会产生热能和磁能损耗，导致线路损耗。线路损耗不仅会降低输电效率，还会增加输电成本，影响输电供给。

2. 电压波动

电网中的负荷变化、系统故障等因素都可能导致电压波动，电压波动会影响电器设备的正常运行，甚至损坏设备。为了保证电器设备的正常运行，电网需要采取相应的措施来稳定电压，这也会对输电供给产生影响。

3. 频率偏差

电网中的发电机出力与负荷需求之间的不平衡会导致频率偏差。频率偏差会影响电器设备的运行效果，甚至导致设备损坏。为了保持电网的频率稳定，电网需要采取相应的调度措施，这也会对输电供给产生影响。

4. 电力短缺

在某些情况下，电网中的发电容量可能无法满足负荷需求，导致电力短缺。电力短缺会影响电器设备的正常运行，甚至导致整个系统崩溃。为了应对电力短缺，电网需要采取相应的措施来增加发电容量或者优化负荷分配，这也会对输电供给产生影响。

(三) 变电

变电是指电力系统中，通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。

电力系统中发电机的额定电压一般为 15~20kV 以下；常用的输电电压等级有 765、500、220~110、35~60kV 等；配电电压等级有 35~60、3~10kV 等；用电部门的用电器具有额定电压为 3~15kV 的高压用电设备和 110、220、380V 等低压用电设备。变电主要是为了减少损耗，远距离输电，电压越高，电流就越小，损耗也就越小。电网变电影响市场供给的因素主要有设备故障、过载、谐波干扰、雷电等自然灾害、人为因素等。

1. 设备故障

变电设备可能会出现故障，如变压器故障、断路器故障、互感器故障等。这些故障可能导致电力供应中断或电压不稳定，影响电力供给。

2. 设备过载

如果变电设备负载过大，超过其额定容量，则可能会导致设备过热、损坏或引发火灾等安全事故，从而影响电力供给。

3. 谐波干扰

电力系统中存在大量的非线性负载，如整流器、变频器等，这些设备会产生谐波，干扰电力系统的正常运行，影响电力供给的质量。

4. 自然灾害

雷电、暴风雨、冰冻等自然灾害可能对变电设备造成损坏或引发故障，从而影响电力供给。

5. 人为因素

误操作、误调度等人为因素也可能导致变电过程出现问题，影响电力供给。

为了保障电力供给的稳定性和可靠性，需要加强对变电设备的维护和管理，定期对变电设备进行检修和试验，及时发现和处理潜在的安全隐患。同时，还需要加强对电力系统的监控和调度，确保电力系统的正常运行。

(四) 配电

配电指的是将输送到用户所在地的电能进行细分、调整和分配，并传递给最终用户的过程。根据电压等级的不同，可将低压电网分为 0.4、1、35kV 等若干种类型。电网的配电系统主要包括变压器、断路器设备、电缆、负荷开关等重要装置。其中，变压器是配电系统中的重要设备，用于将高压电能转化为用户所需的低压电能。断路器设备则用于实现电路的开合和保护，保证电力系统的安全运行。电缆是配电系统中的另一个重要部件，负责将电能从变压器输送到用户终端。负荷开关则用于分段控制电能的输送，调节用户终端用电负荷和实现多回路供电等功能。

电网配电影响市场供给的因素主要包括电压不稳定、线路故障、电价波动、设备故障、电网结构、环境因素、电源供电能力等。

1. 电压不稳定

电网配电过程中，如果电压不稳定，会对用户的电器设备造成损害，影响用户用电体验，进而影响电力市场的供给。

2. 线路故障

电网配电的线路故障可能导致停电，直接影响市场供给。此外，频繁的停电和故障会降低用户对电力市场的信心，影响市场供给。

3. 电价波动

电价是影响电力市场供给的重要因素。如果电价过高，可能会抑制市场需求；而电价过低，则可能使电力企业无法覆盖成本，影响电力市场的长期供给能力。

4. 设备故障

配电设备如配电变压器、真空断路器、开关站、电缆分接箱和配电室等发生故障，也可能影响电力供应。

5. 电网结构

部分电网结构不合理，相邻线路之间的转供能力差，不能相互备用，可能导致电力供应不足。

6. 环境因素

不可控制的环境因素，如自然灾害等可能影响电力系统的正常运行，

导致电力供应中断。

7. 电源供电能力

电源的供电能力，即发电厂持续不间断地提供电力的能力，也是影响电力供应的重要因素。

为了保障电力供应的稳定性和可靠性，需要综合考虑以上因素，并采取相应的措施进行预防和管理。

总之，电力供给是一个复杂而重要的过程，需要综合考虑上述各方面要求等多个因素。随着市场化进程的推进，电力市场需要综合考虑各类供需变化，制定合理政策，以满足市场的需求并促进市场的健康发展，保障电力供应的可靠性、稳定性和经济性。

二、需求因素

电力市场需求是指在一个特定时间内，电力市场对电力的需求量。电力市场需求的变化趋势通常与整体经济形势和能源政策密切相关。随着经济的发展和人民生活水平的提高，电力需求量通常会呈现增长趋势。同时，政府对清洁能源和可持续发展的重视，也会推动电力市场需求的结构和增长趋势发生变化。电力市场需求受到多种因素的影响，包括但不限于经济发展水平、结构层次、产业结构、技术进步、电价敏感度、政策和法规、气候和季节因素等。

(一) 经济发展水平

经济发展水平是影响电力需求的关键因素。随着经济的增长，居民用户、农业用户、公共服务用户、工业用户、商业用户对电力的需求都会增加。工业用电和商业用电通常是电力需求的主要组成部分，而居民用电随着生活水平的提高也会不断增长。

(二) 人口结构

人口结构的不同阶段会对电力需求产生不同的影响。例如，在老龄化社会中，医疗设备的用电量可能会上升，因为老人比例的增加可能导致对医疗服务的需求增加。而在儿童比例较高的社会中，幼儿园、小学和各种儿童游乐设施的用电量可能会上升。

(三) 产业结构

产业结构的调整和升级对电力需求有着重要影响。随着经济的发展，产业结构逐渐由低附加值向高附加值转变，工业用电需求也会相应变化。

1. 第一产业

第一产业对电力需求的影响较小。虽然随着农业现代化的推进，农业用电量在逐步增加，但相比第二和第三产业，其用电需求仍然较少。

2. 第二产业

第二产业是电力需求的主要来源。工业、制造业等第二产业的快速发展，使得其对电力的需求持续增长。同时，第二产业中的高耗能行业，如

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

钢铁、有色金属、化工等，也是电力消费的大户。

3. 第三产业

第三产业对电力需求的影响逐渐上升。随着服务业的发展，特别是信息技术、电子商务等领域的快速发展，第三产业的用电需求不断增加。

(四) 政策和法规

政府的能源政策、环保政策、电价政策等也会对电力需求产生影响。例如，政府提高电价或实施阶梯电价制度可能会抑制部分用户的电力消费；而政府推广节能技术和产品则有助于降低电力需求。

(五) 气候和季节因素

气候和季节变化也会对电力需求产生影响。例如，夏季高温和冬季寒冷可能会导致空调和取暖设备的用电量增加；而雨季和旱季的变化也可能影响农业灌溉用电的需求。

(六) 其他因素

能够造成电力需求改变的还有许多其他因素。如随着科技的不断进步，新的节能技术和设备推动能源利用率不断提高，可能降低单位产出能耗，从而改变电力需求。随着清洁能源的发展和环保意识的提高，越来越多的电力用户开始使用清洁能源替代传统电力，或者采取节能措施减少电力消耗。这种能源替代和节能意识的变化也会对电力需求产生影响。同时，新兴产业和领域的发展，如电动汽车、数据中心等，也会增加对电力的需求。除此之外，电力用户对电价的敏感度也会影响电力需求。一般来说，电力是生活和生产中的必需品，因此用户对电价的敏感度相对较低。但是，对于一些用电量较大或经济条件较差的用户来说，电价的变化则可能会对他们的用电行为产生一定的影响。

电力市场需求是一个复杂而多变的市场现象，它受到多种因素的影响和制约。为了更好地满足电力市场需求，需要不断提高电力系统的稳定性、可靠性和效率，同时也需要加强对电力市场的监督和管理，确保市场的公平、透明和有序运行。

综上所述，电力市场供给与需求之间存在着密切的辩证关系，二者相互影响、相互制约，共同决定着电力市场的运行状况和发展趋势。

第二节 电力市场交易决策的时序安排

电力市场交易策略包括中长期交易策略和现货交易策略，以电力交易员的视角来看，要根据各层次电力市场的交易时序安排，制定对应的交易策略。在每年年底，根据对次年的供需情况、市场交易方案、系统运行情况、一次能源价格预测、气象预测等信息制定次年的年度交易策略，以及分月中长期合同持仓计划安排；每月前根据对次月的供需情况、系统运行情况、一次能源价格预测、新能源功率预测、外来电计划等信息制定次月

中长期交易策略,并以交易单元利润最大化为目标,根据供需情况滚动调整月度中长期持仓量。现货市场运行的地区,要依据运营机构的信息披露数据、机组成本情况等信息制定现货市场报价策略。

一、中长期市场交易

电力中长期交易是指符合准入条件的发电企业、电力用户、售电公司等市场主体,通过双边协商、集中交易等市场化方式,开展的多年、年、季、月、周、多日等电力批发交易。电力中长期交易现阶段主要开展电能交易,灵活开展发电权交易、合同转让交易,根据市场发展需要开展输电权、容量等交易。

根据交易标的物执行周期的不同,中长期电能交易时序包括年度(多年)电量交易(以某个或者多个年度的电量作为交易标的物,并分解到月),月度电量交易(以某个月度的电量作为交易标的物),以及月内(多日)电量交易(以月内剩余天数的电量或者特定天数的电量作为交易标的物)等针对不同交割周期的电能交易。

电能交易包括集中交易和双边协商交易两种方式。其中集中交易包括集中竞价交易、滚动撮合交易、挂牌交易三种形式。

(1)集中竞价交易指设置交易报价提交截止时间,通过电力交易平台汇总市场主体提交的交易申报信息,按照市场规则进行统一的市场出清,发布市场出清结果。

(2)滚动撮合交易是指在规定的交易起止时间内,市场主体可以随时提交购电或者售电信息,电力交易平台按照时间优先、价格优先的原则进行滚动撮合成交。

(3)挂牌交易指市场主体通过电力交易平台,将需求电量或者可供电量的数量和价格等信息对外发布要约,由符合资格要求的另一方提出接受该要约的申请。

政府部门在每年 11 月底前应当确定并下达次年跨区跨省优先发电计划、省内优先发电计划和基数电量。各地按照年度(多年)、月度、月内(多日)的顺序开展电力中长期交易。

(一)年度交易

年度(多年)交易的标的物为次年(多年)的电量(或者年度分时电量)。年度(多年)交易可通过双边协商或者集中交易的方式开展。

市场主体经过双边协商形成的年度(多年)意向协议,需要在年度双边交易申报截止前,通过电力交易平台提交至电力交易机构。电力交易机构根据电力调度机构提供的关键通道年度可用输电容量,形成双边交易预成交结果。

采用集中交易方式开展年度(多年)交易时,发电企业、售电公司和电力用户在规定的报价时限内通过电力交易平台申报报价数据。电力交易

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

机构根据电力调度机构提供的关键通道年度可用输电容量进行市场出清，形成集中交易预成交结果。

年度交易结束后，电力交易机构汇总每类交易的预成交结果，并提交电力调度机构统一进行安全校核。电力调度机构在规定工作日内返回安全校核结果，由电力交易机构发布。安全校核越限时，由相关电力交易机构根据市场规则协同进行交易削减和调整。

市场主体对交易结果有异议的，应当在结果发布后规定工作日内向电力交易机构提出，由电力交易机构会同电力调度机构在规定工作日内给予解释。逾期未提出异议的，电力交易平台自动确认成交。

(二) 月度交易

月度交易的标的物为次月电量(或者月度分时电量)，条件具备的地区可组织开展针对年度内剩余月份的月度电量(或者月度分时电量)交易。月度交易可通过双边协商或者集中交易的方式开展。

市场主体经过双边协商形成的意向协议，需要在月度双边交易申报截止前，通过电力交易平台提交至电力交易机构。电力交易机构根据电力调度机构提供的关键通道月度可用输电容量，形成双边交易预成交结果。

采用集中交易方式开展月度交易时，发电企业、售电公司和电力用户在规定的报价时限内通过电力交易平台申报报价数据。电力交易机构根据电力调度机构提供的关键通道月度可用输电容量进行市场出清，形成集中交易预成交结果。

月度交易结束后，电力交易机构汇总每类交易的预成交结果，并提交给电力调度机构统一进行安全校核。电力调度机构在规定工作日内返回安全校核结果，由电力交易机构发布。安全校核越限时，由相关电力交易机构根据市场规则协同进行交易削减和调整。市场主体对交易结果有异议的，应当在结果发布后规定工作日内向电力交易机构提出，由电力交易机构会同电力调度机构在规定工作日内给予解释。逾期未提出异议的，电力交易平台自动确认成交。

电力交易机构应当根据经安全校核后的交易结果，对年度交易分月结果和月度交易结果进行汇总，于每月月底前发布汇总后的交易结果。

(三) 月内交易

月内(多日)交易的标的物为月内剩余天数或者特定天数的电量(或者分时电量)。月内交易主要以集中交易方式开展。根据交易标的物的不同，月内交易可定期开展或者连续开展。

月内集中交易中，发电企业、售电公司和电力用户在规定的报价时限内通过电力交易平台申报报价数据。电力交易机构根据电力调度机构提供的关键通道月内可用输电容量进行市场出清，形成集中交易预成交结果。

电力交易机构将月内集中交易的预成交结果提交给电力调度机构进行安全校核。电力调度机构应当在规定工作日内返回安全校核结果，由电力

第一章 概述

交易机构发布。市场主体对交易结果有异议的，应当在结果发布规定工作日内向电力交易机构提出，由电力交易机构会同电力调度机构在规定工作日内给予解释。

月内集中交易结束后，电力交易机构应当根据经安全校核后的交易结果，对分月交易计划进行调整、更新和发布。

(四) 优先发电合同

跨区跨省的政府间协议原则上在上一年度的 11 月底前预测和下达总体电力电量规模和分月计划，由购售双方签订相应的购售电合同。合同需约定年度电量规模以及分月计划、送受电曲线或者确定曲线的原则、交易价格等，纳入送、受电省优先发电计划，并优先安排输电通道。年度电量规模以及分月计划可根据实际执行情况，由购售双方协商调整。

对于省内优先发电计划，各地区应结合电网安全、供需形势、电源结构等因素，科学安排本地优先发电量，不得将上述电量安排在指定时段内集中执行，也不得将上述电量作为调节市场竞争的手段。

各地区确定的省内优先发电电量，原则上在每年年度双边交易开始前，对执行政府定价的电量签订厂网间年度购售电合同，约定年度电量规模以及分月计划、交易价格等。

年度交易开始前仍未确定优先发电的，可参考历史情况测算，预留优先发电空间，确保市场交易正常开展。

各地区根据非市场用户年度用电预测情况，将预测电量扣除各环节优先发电电量后，作为年度基数电量在燃煤(气)等发电企业中进行分配。

优先发电电量和基数电量的分月计划可由合同签订主体在月度执行前进行调整和确认，其执行偏差可通过预挂牌上下调机制(或者其他偏差处理机制)处理。

采用“保量保价”和“保量竞价”相结合的方式，推动优先发电参与市场，不断提高跨区跨省优先发电中“保量竞价”的比例，应放尽放，实现优先发电与优先购电规模相匹配。

二、现货市场交易

电力现货市场是指电力交易双方在某一特定时间就电力商品的买卖达成的交易，是电力市场体系的重要组成部分。国内目前将电力现货市场主要归纳为集中式和分散式两种模式。

(一) 集中式市场时序

集中式市场模式下，现货市场一般由日前市场和实时市场构成，也可根据实际情况不开展日前市场，仅开展日前预出清。为保证电力系统安全运行，除市场出清环节外，日前可靠性机组组合、日内连续滚动预测等也是电力现货市场的重要环节。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

1. 日前市场

集中式市场模式下，日前市场本质上是一个市场主体自愿参与的远期市场，若市场主体未对日前市场中的出清电量进行实物交割，则可在实时市场中进行等量回购或卖出。国内外大部分电力市场多组织日前市场，主要目的是在实时市场之前给予市场主体交易机会。通过日前和实时双结算机制，即日前市场根据对市场主体出清电量按照日前市场价格进行全电量结算，实时市场对实际发用电与日前中标电量的偏差按照实时价格进行结算，一定程度上降低了市场主体的交易风险。尤其对于新能源占比较高、快速启动机组占比低或电力金融衍生品不够发达的市场，日前市场已成为市场主体有效控制实时市场价格风险的重要途径。

日前市场一般采用市场主体自愿申报、市场运营机构统一出清的方式组织，形成市场主体出清电量和价格。日前市场可明确市场主体在日前的经济责任关系，同时，出清结果也可作为电力调度机构确定日前机组启停和调度计划的基础信息。日前市场主要分为市场准备、市场申报、市场出清、结果发布环节。

(1) 市场准备。

日前市场运行之前，市场运营机构需要做好市场信息准备和发布工作，作为市场主体申报和市场运行的基础。需要准备的市场信息一般包括：市场间送受电出力计划，系统负荷预测发电和输变电设施的投产、退役和检修计划，系统运行安全约束等。

(2) 市场申报。

依据市场运营机构提前发布的信息，市场主体应在特定的截止时间前申报量价信息。市场运营机构负责对市场主体的申报信息的完整性及合理性进行校验。如果市场主体的申报未能通过校验，则通过技术支持系统告知市场主体，允许其在截止时间前重新申报。具备条件时，日前市场应允许虚拟交易商申报，开展虚拟交易。

(3) 市场出清。

市场运营机构基于市场主体报价和系统运行约束等条件以社会福利最大为目标，针对未来日 24h 的交易集中优化出清，形成日前市场出清结果，包括市场主体的交易量和对应的价格，作为日前市场结算的依据。日前市场出清一般采用考虑安全约束的机组组合、安全约束优化调度模型，个别市场在市场申报环节仅针对电能量进行报价，不再针对启停报价，此时也可采用线性规划模型。

结果发布、市场出清后，市场运营机构在规定的时间内，通过技术支持系统发布出清结果，包括市场主体中标电量、出清价格、机组组合安全约束、市场出清过程中起作用的输电约束等，并由市场主体确认。

2. 日前预出清

部分省考虑快速启停机组占比较少，或不具备用户侧主体申报量价的

第一章 概述

条件, 因而不组织日前市场而仅开展日前预出清。即根据发电侧主体日前申报和短期负荷预测信息, 对次日市场进行预出清, 预出清结果仅作为市场信息向全体市场主体公布, 作为开展实时市场的基础, 不作为结算依据。日前预出清一般有两个作用: 一是为市场主体提供负荷需求、市场价格预测等信息, 便于市场主体及时调整市场策略; 二是通过提前预知市场动态, 为电力调度机构更好地保障电力系统安全可靠运行提供基础。

日前预出清的组织和日前市场较为类似, 也包含预出清准备、市场申报、市场预出清、结果发布等环节, 主要区别体现在申报、出清和结算等环节。

(1) 市场申报环节。

日前市场中发电侧、用户侧主体和虚拟交易商都可申报, 而日前预出清的申报主体一般仅限于发电侧主体和可调负荷, 可调负荷之外的用户侧主体不参与量价申报, 也不允许虚拟报价。

(2) 市场出清环节。

日前市场出清基于用户侧主体的申报开展; 日前预出清采用的负荷信息可包含两部分, 一是可调负荷的申报信息, 二是市场运营机构对其他负荷的预测信息。

(3) 市场结算环节。

日前市场出清结果作为日前市场结算的依据; 日前预出清形成的量价信息不用于结算, 而是向市场主体发布, 目的是最大限度地提高市场透明度, 便于市场主体根据实际供需情况不断调整自身的申报, 提升市场运行的安全性和经济性。

3. 实时市场

由于电力供需必须保持实时基本平衡, 且电力系统中电力负荷、新能源出力信息难以准确预测, 还可能发生设备故障, 所以电力商品的交割只能在实时平衡阶段完成。市场主体的实际交割量与实时之前的交易量难以完全保持一致, 因此需要设计一种临近实时的交易机制, 将电力商品实时经济关系与调度运行有机结合起来, 保证电力系统实时动态平衡, 同时针对电力实际交割量进行清算。

因此, 无论是集中式还是分散式市场模式, 原则上都必须设立实时市场或实时平衡机制。由于实时市场或实时平衡机制既要考虑电力商品属性, 又要严格考虑电力系统物理运行, 所以一般由电力调度机构以集中交易方式组织。

集中式市场模式下, 市场运营机构在运行日, 一般以 5~15min 为周期, 根据发电侧市场主体申报、实时可调负荷申报及超短期负荷预测, 在确定的机组组合的基础上, 考虑电网实际运行状态和物理约束, 满足用电和备用需求, 以总购电成本最小为目标, 进行实时市场出清, 形成出清结果。实时市场除实时可调负荷之外, 其余用电需求均采用电力调度机构的

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

超短期负荷预测。主要原因是大部分实时用电负荷价格弹性低，实际用电情况与超短期预测相差不会太大，可调负荷之外的用户侧市场主体在实时市场申报无大意义。

4. 场外调度

场外调度一般是指电力调度机构在市场手段之外通过调用资源、实施有序用电或者市场间紧急支援等方式，以满足系统安全稳定运行的行为。所谓在市场手段之外，是指场外调度的相关指令并不是根据市场出清结果形成的。从某个角度来说，在日前市场出清后开展的可靠性机组组合也属于广义的场外调度。也可将场外调度分为场外自动调度和场外人工调度。其中场外自动调度一般指可靠性机组组合等；场外人工调度则指为电力调度机构实施的阻塞管理、有序用电、紧急支援等。场外调度的实施应遵循以下基本原则。

(1) 事先明确触发条件。

场外人工调度的触发条件应事先在规则中明确，为电力调度机构实施场外调度提供依据。事先明确触发条件是场外调度规范实施的基础。

(2) 实施过程规范透明。

对于一些较为常规的场外调度，应明确其操作基本流程，确保实施规范。对于因发输电设备故障、过载等原因引起的场外调度，应记录详细的操作日志，确保有关原因、经过、影响全程可追。

(3) 影响降到最低。

在确保电网安全稳定运行的前提下，场外调度应考虑机组报价和系统运行经济性，优先调度成本最小的机组，将场外调度对实时市场价格等方面的影响降到最低。

(二) 分散式市场时序

分散式市场模式下，现货市场一般由日前市场、日内市场、实时平衡机制等环节构成。

1. 日前市场

与集中式市场不同，分散式市场模式下的日前市场，本质上是中长期电力交易的延伸，主要作用是给予市场主体调整合同仓位的机会。日前市场一般是在交易平台以集中竞价方式开展，组织流程如下。

(1) 市场准备。

市场主体根据签订的中长期合约形成的合同仓位，形成次日机组启停和发用电计划等初始状态信息，提交至电力调度机构；市场运营机构在规定时间内，发布次日跨价区可用输电容量等交易信息。

(2) 市场申报。

市场主体结合电力供需形势、各价区间可用输电容量、自身发用电能力预测、当前合同仓位等信息，判断次日交易需求，在交易平台提交日前交易报价。市场主体既可作为卖方也可作为买方提交报价，即发电企

第一章 概述

业(用电侧主体)不仅可申报增加发电(用电负荷)的报价,也可申报减少发电(用电负荷)的报价。

(3) 市场出清。

市场运营机构对市场主体的报价进行汇总,并进行统一集中出清,形成次日 24h 的中标电量和价格。

(4) 发用电计划提交。

市场主体根据前期中长期交易、日前市场等成交结果确定的合同仓位,自行分配或调整其发用电计划曲线,并向电力调度机构提交。

2. 日内市场

日前市场结束后,电力系统运行情况仍会发生变化,例如新能源出力波动、负荷预测出现偏差或设备发生故障等。日内市场作为日前市场的延续和补充,是市场主体调整合同仓位的最后一个交易环节,尤其在波动性新能源占比高的地区能够起到非常重要的作用。日内市场一般在日前市场结束后,在交易平台以集中竞价交易或滚动撮合方式持续滚动开展,直到实时平衡机制运行前的 1~2h 结束。组织流程如下:

(1) 市场准备及申报。

市场主体结合电力供需形势、各价区间可用输电容量、自身发用电能力预测及合同仓位,根据交易需要提交日内交易报价。为方便操作,市场主体在日前市场结束后,提交发用电计划曲线时即可一并提交日内交易报价,日内市场关闸前可对报价进行调整。

(2) 市场出清。

对于采用集中竞价交易的日内市场,市场运营机构滚动开展未来几个小时的交易,汇总市场主体的报价之后,采用统一边际价格进行出清;对于采用滚动撮合交易的市场,市场运营机构对买卖主体随时提交的报价进行匹配,按照价差优先或先到先得的方式撮合成交,采用卖方报价或买卖主体申报均价进行出清,日内成交结果按照日内交易价格结算。

(3) 发用电计划提交。

日内市场关闸后,市场主体应根据前期所有交易成的净合同仓位,向电力调度机构提交物理发用电计划曲线,确保电力调度机构了解各市场主体的发用电计划的时间、空间分布情况,以便为系统实时运行做好准备。市场关闸后,由于市场主体之间不允许再进行交易,所以应确保市场主体最终提交的发用电计划曲线与净合同仓位相匹配,即市场主体提交的所有发电机组出力曲线、用电负荷需求曲线之和,应等于其净合同曲线,确保市场主体履行自身的发用电责任。

3. 实时平衡机制

实时平衡机制在一些地区也称为实时平衡市场,是系统实时运行前的最后一个市场化手段。实时平衡机制一般由电力调度机构组织运行,其主要目的不在于开展电力交易,而是以市场化方式调用平衡资源,处理系统

技术技能培训系列教材: 电力交易员技能手册

发用电间的实时偏差电量, 保障系统实时电力供需平衡和稳定运行。实时平衡机制的组织流程如下:

(1) 市场主体提交上下调报价。

实时平衡机制出清前, 符合条件的市场主体应提交上、下调报价, 也就是相对日内市场关闸后对应的发用电计划, 市场主体愿意增加或降低的出力 and 价格。为操作方便, 市场主体在日内市场关闸后, 提交与净合同仓位相匹配的物理发用电计划曲线的同时, 即可一并提交上、下调报价, 实时平衡机制结束前, 市场主体可对报价进行调整。

(2) 电力调度机构开展统一集中出清。

电力调度机构作为单一买方, 根据市场主体的上、下调报价, 按照低成本优先的顺序进行出清。出清时考虑各价区间输电安全约束(如有), 得到各价区(如有)分时段上、下调价格。

(3) 电力调度机构按照出清结果调用平衡服务。

市场主体各时段实际发用电量与净合同仓位之间的偏差为不平衡电量, 按照实时平衡机制形成的价格进行结算。

市场中不平衡电量的多少, 一方面取决于波动性新能源等带来的不确定程度, 另一方面受日内市场灵活度和日内交易量的影响。如果日内交易较为活跃, 则实时平衡机制产生的不平衡电量就会降低。

4. 电力市场模式与价格机制

平衡市场上中标的市场主体必须在实时平衡机制中申报上、下调出力和价格。此外, 为确保系统中有充足的调节能力, 市场运营机构还会提前采购一次调频和备用等辅助服务, 并要求中标或签订合约的市场主体预留相应的调频和备用容量。该部分容量对应电能不能在电力市场中出售, 以确保调用时可提供相应的调节能力或出力。不同市场对辅助服务的采购时间和方式不同, 可在日前市场出清后、实时平衡机制启动前购买辅助服务, 还可提前签订多年期的辅助服务合约。

三、辅助服务市场交易

电力辅助服务市场是为维护电力系统的安全稳定运行、保证电能质量, 除正常电能生产、输送、使用外, 由发电企业、电网企业和电力用户提供的服务, 提供辅助服务的企业将获得相应的资金回报。电力辅助服务包括基本辅助服务和有偿辅助服务。基本辅助服务是为了保证电力系统安全稳定运行所提供的基础的、必需的辅助服务, 包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等。有偿辅助服务是为了给相应的补偿, 它包括自动发电控制、有偿调峰、有偿无功调节、黑启动、备用等。国内目前电力辅助服务市场主要有两种出清模式, 分别是独立出清和联合出清。

(一) 独立出清

独立出清是电力市场中的一种机制, 旨在确保电力系统的安全、稳定

第一章 概述

和可靠运行。在辅助服务市场中,发电企业和其他市场参与者提供必要的辅助服务,如调频、调峰、无功支持等,以确保电力系统的平衡和稳定运行。在电力辅助服务市场独立出清中,电能量市场与辅助服务市场分别进行出清计算。

我国当前某些省份电能量市场仍不够成熟,备用辅助服务由调度机构在事前独立购买,实际调用后再对其进行补偿。在现货市场未成熟的情况下,可以只考虑开放市场意识较成熟的发电侧参与备用市场。要求机组在规定时间内达到承诺的中标容量,并提供持续出力,在能量市场完成出清之后启动,通过日前竞价交易对运行日备用容量进行预留。

辅助服务市场独立出清的机制有助于激励发电企业和其他市场参与者提供高质量的辅助服务,并确保电力系统的稳定运行。同时,它也有助于提高电力系统的效率和可靠性,促进可再生能源的消纳和电力市场的健康发展。

(二)联合出清

联合出清是指电能量主市场与备用辅助服务市场联合进行出清计算,以购电成本最小为目标,综合考虑发电侧报价、系统约束、机组约束和网络约束,进行联合优化出清计算,得出次日24h的机组开停方案等。所有中标机组都按系统边际电价结算。

辅助服务市场联合出清是电力市场中的一种机制,旨在通过统一的市场出清过程来确定辅助服务的供应和需求,以确保电力系统的安全、稳定和可靠运行。

在联合出清过程中,市场运营机构会综合考虑能量市场、容量市场以及辅助服务市场的需求和供应情况,通过优化算法或市场机制来确定各个市场的出清价格和数量。这样可以确保各市场之间的协调性和一致性,避免市场之间的冲突和矛盾。

辅助服务市场联合出清有助于激励发电企业和其他市场参与者提供高质量的辅助服务,以满足电力系统的需求。同时,它也有助于提高电力系统的效率和可靠性,促进可再生能源的消纳和电力市场的健康发展。

需要注意的是,辅助服务市场独立出清的机制设计和实施需要考虑多种因素,如电力系统的特性、市场参与者的行为、市场规则的设计等。因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行灵活调整和优化。

四、复盘分析

复盘分析是对电力现货市场交易活动进行回顾和总结的过程,主要目的是理解市场动态、识别交易机会、评估风险,并为未来的交易决策提供参考。通过对电力现货市场的复盘分析,可以更深入地理解市场的运作机制、价格形成过程以及市场参与者的行为模式。这有助于把握市场的整体趋势和动态,为未来的交易决策提供更为准确的市场判断,并且有助于识

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

别市场中的风险因素，如供需失衡、价格波动、政策变化等。

复盘分析是对市场经验的总结和积累过程。通过对历史交易数据的回顾和总结，可以积累丰富的市场知识和经验，为未来的交易活动提供宝贵的参考和借鉴。复盘分析包括但不限于报价及出清情况分析、发电量和合约电量情况分析、现货损益分析、市场电价情况分析等。

(一) 报价、出清、实发情况**1. 现货报价**

现货报价分析主要关注市场参与者的报价行为和策略。通过分析各类市场参与者的报价模式、价格水平以及变化趋势，可以了解市场的供需状况、竞争态势以及价格形成机制。同时，还可以评估市场价格的合理性和公平性，为市场监管和价格干预提供依据。

2. 出清情况

出清主要关注市场的出清价格和出清量。通过对比不同时间段的出清价格和出清量，可以了解市场的供需变化、价格波动以及市场稳定性。此外，还可以分析各类市场参与者在出清过程中的贡献和影响力，评估市场的竞争程度和效果。

3. 实发情况

主要关注实际发电量和实际负荷情况。通过对比计划发电量和实际发电量，以及计划负荷和实际负荷，可以了解电力系统的运行状况、调度能力以及供需平衡情况。同时，还可以分析各类发电机组在实发过程中的表现和效率，为电力系统的优化调度和运行提供依据。

(二) 发电量和合约电量**1. 发电量**

通过对发电量的分析，可以了解市场的供应情况。结合市场需求数据，可以评估市场的供需平衡状态，判断是否存在供应过剩或供应不足的情况。这对于预测市场价格走势、制定交易策略具有重要意义。

2. 合约电量

通过对合约电量的分析及合约执行率的复盘，可直观了解到合约完成情况、近期市场供需、电价走势等情况。可通过分析进行精准调整，保证合约执行率在合理的范围内，避免结算时在现货市场出现被超、缺额回收的情况。

(三) 损益分析

通过对现货市场中产生的损益进行分析，可以更加深入地了解市场的运营状况、风险状况以及潜在的机会，从而为企业的决策和发展提供有力的支持和指导。损益情况包括但不限于中长期交易损益、现货交易损益、机组运行损益等。

1. 中长期交易损益

中长期交易损益主要包括合约执行率、中长期合约电价签约情况、合

第一章 概述

约曲线对比等分析。

(1) 合约执行率。

中长期合约执行率可较为直观地反映出自身的履约情况。在现货价格不同周期通过对合约的合理调整控制, 可实现现货市场中的收益最大化。通过对合约执行率的损益分析, 能够体现出交易员对中长期合约电量的调整水平。

(2) 合约电价。

合约电价指的是中长期合约签约价格。通过签约价格与平均交易价格的比较分析, 可反映出中长期合约电价的成交水平。

(3) 合约曲线。

合约曲线是指中长期合约日分解曲线, 具体指将中长期合约电力分解到每日 96(24) 点中形成的电力曲线。现货市场开启对电价赋予了时间价值, 即全天不同时间段节点价格不同。通过对合约曲线的调整, 可实现在现货市场中中长期部分尽可能地使己方趋于有利方, 进而提升(降低) 结算电价。对合约曲线的分析的能力高低, 可反映交易员交易策略的水平。

2. 现货交易损益

现货交易损益主要包含报价情况、辅助服务市场损益、系统阻塞情况损益等。

(1) 报价损益情况。

电力现货市场报价是指电力现货交易中, 发电企业、售电企业等市场主体根据市场供需情况、自身成本等因素, 自主申报的电力电量价格。现货报价是电力现货市场交易的核心, 反映了电力市场的实时供需关系和价格变化。通过现货报价, 可以实现电力资源的优化配置和市场竞争, 促进电力市场的健康发展。通过对报价进行损益分析, 可反映自身报价水平、现货市场中的边际收益, 以及是否存在被反向套利等情况, 从而优化报价策略。

(2) 辅助服务市场损益情况。

电力辅助服务市场是为了维护电力系统的安全稳定运行和保证电能质量, 除正常电能生产、输送、使用外, 由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务交易机制。这些服务包括一次调频、自动发电控制(AGC)、调峰、无功调节、备用、黑启动等。通过对辅助服务损益情况的分析, 可比较出在现货市场中参与辅助服务市场的得失, 进一步精细化分析后可对辅助服务的选取做出精准化判断。

(3) 阻塞损益分析需要综合考虑阻塞收益和阻塞损失。

在电力现货市场中, 这种分析可以帮助市场参与者更好地理解市场运行状况, 制定更合理的市场策略。同时, 对于监管机构来说, 阻塞损益分析也是评估市场效率、制定市场规则和政策的重要工具。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册**3. 机组运行损益**

机组运行损益主要包含机组上下限、运行偏差及电网等原因的损益。

(1) 机组上下限损益。

供热机组供热期及部分小容量、煤耗高的机组在现货市场存在早、晚高峰顶峰时段无法达到出力上限的问题，中午低电价时段同样无法降低至最小可调出力深调套利，最终影响收益。通过对机组上下限损益的分析，可得出因机组自身因素及受供热影响造成的损失，用于进一步提高电力系统的运行效率和经济效益。

(2) 运行偏差。

运行偏差是指机组(场站)在运行过程中，由于各种因素的影响，导致实际运行参数与设计参数或优化运行参数之间存在偏差，从而影响机组的运行效率和经济性。通过对该部分损失的分析，可间接反映出不同机组性能差距造成的收益差距，对进一步系统改造提供数据支撑。

(3) 电网因素。

该部分主要分析电网因传输约束、系统平衡、保供需求、不可抗力等原因造成的损失。通过对该部分损益的分析，可以实时了解市场情况，对于促进电力市场的健康发展、提高电力系统的运行效率和服务水平起到积极作用。

损益分析是评估电力现货市场中各参与主体经济利益变动和进行风险评估的重要工具。市场参与者可通过对上述各种情况的分析，制定合理的市场策略和风险管理措施，以应对市场中的挑战和机遇。

第三节 电力市场技术支持系统

电力市场技术支持系统是支撑电力现货市场运营的计算机、网络与通信设备和各功能应用程序的统称，是电力现货市场安全、稳定运行的重要技术支撑。该系统依据电力现货市场运营规则，可实现市场注册、竞价、出清、结算、分析等现货市场运营全业务功能，为市场主体提供了一个公开、透明、高效、便捷的交易平台。调度机构通过系统开展市场组织、管理及监管分析，市场中交易主体通过系统开展交易报价、交易结果查询。

一、系统设计**(一) 功能架构**

电力市场技术支持系统一般采用分层架构设计，下层应用为上层应用提供服务支撑，上层单向调用下层服务接口，不允许上下两层双向调用，以此保证各层之间的松耦合。电力市场技术支持系统从下往上分为基础设施层、基础平台层、应用服务层、应用功能层。基础设施层为电力现货市场提供基础的软硬件，主要包括应用服务器、存储设施、数据库软件、操

第一章 概述

作系统等；基础平台层为电力现货市场应用开发与系统运行提供了基础支撑组件和服务，主要包括数据访问服务、消息总线、通信总线、图形画面、告警管理、日志管理、系统管理、权限管理、报表工具、安全防护等；应用服务层为应用层功能的实现提供公共计算服务支撑，主要是把现货市场核心算法和公共组件进行了服务化封装，供不同应用场景进行调用，应用服务包括核心出清算法服务、安全校核计算服务、数据管理服务；应用功能层是现货市场系统面向用户所提供的各自业务功能集合，可支撑用户完成现货市场各项业务操作，主要包括市场申报发布数据管理、市场数据及模型管理、日前市场、日内市场、实时市场、辅助服务市场、市场风险管控、市场模拟推演、市场分析、市场监管支持等。

(二) 部署架构

电力市场技术支持系统在电力生产控制大区Ⅱ区和信息管理大区Ⅲ区分别部署。申报发布管理、市场模型与数据管理、日前市场、日内市场、实时市场、辅助服务市场、市场风险管控等核心数据管理与出清计算功能部署在安全Ⅱ区；市场模拟推演、市场监管支持、市场分析等离线功能部署在Ⅲ区，Ⅱ区数据通过数据同步软件实时同步到Ⅲ区。为了实现交易机构申报发布数据安全可靠传输至现货市场系统，构建了隔离缓冲区，部署数据传输服务。

(三) 硬件配置

电力市场系统技术支持系统硬件部署在安全Ⅱ区、Ⅲ区和隔离缓冲区。其中，Ⅱ区包括日前市场服务器、日内市场服务器、实时市场服务器、辅助服务市场服务器、潮流安全分析服务器、市场风险管控服务器、存储阵列、接入交换机、加密机及工作站。Ⅲ区包括市场分析服务器、市场模拟推演服务器、市场监管支持服务器、接入交换机及工作站若干。隔离缓冲区包括正反隔离装置、网络安全监测装置及恶意代码流量监测设备。

(四) 系统功能

电力市场技术支持系统为现货市场高效、安全、稳定运行提供了全面技术支撑。市场主体通过技术支持系统提供的技术手段实现反映市场供需关系的市场双向互动操作，购售电市场主体通过系统完成市场报价、市场信息获取，调度机构通过系统完成市场出清、市场管理、市场监视、市场分析等业务。根据现货市场业务流程及市场规则设计，电力市场技术支持系统一般包括市场模型与数据管理、市场申报发布管理、可靠性机组组合、日前市场、日内市场、实时市场、辅助服务市场、市场评估分析、市场风险管控、市场模拟推演、市场监管支持、潮流安全分析、数据交换等功能。

(五) 安全防护

电力市场技术支持系统遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的安全防护基本原则，构建隔离缓冲区与交易机构进行数据安全交互，对申报数据、出清数据等关键业务数据采取加密签名、安全存储与访

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

问控制措施, 强化关键业务数据的安全监管、审计监测和抗抵赖性。

为了满足系统运行可靠性要求, 系统所采用的服务器、网络设备、存储设备等均采用冗余配置, 在单个设备出现故障时, 能够及时进行设备切除和应用切换, 实现在硬件和软件故障下无感知迁移。为应对严重自然灾害导致的系统级别瘫痪, 在异地建立备用系统或并列双活运行 B 系统, 实现两地系统互为主备和并列运行。现货 AB 系统通过 AB 系统数据同步服务实现数据双向同步, 同步的内容包括电网模型、平台及应用的配置信息、人工操作及业务中间结果信息等。同时 AB 系统也分别通过独立数据传输通道各自与国调(网调)AB 系统及外部系统 AB 系统进行双向交叉的数据交互, 保证双活运行的可靠性及可用性。

二、与外部系统关系

电力市场技术支持系统与能量管理系统、电力交易系统等内部和外部系统存在大量功能和数据交互。

(一) 能量管理系统

电力市场技术支持系统在市场出清环节中需要考虑电网及机组物理运行特性, 因此, 需要从能量管理系统中获取电网物理模型、电网实时运行数据, 以及系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据。同时, 现货市场出清结果需要用于物理执行, 相关出清结果也会发送到能量管理系统中进行实际调度运行, 事后, 从能量管理系统中接入电网及机组实际运行数据开展市场运行分析等业务。电力市场技术支持系统在整个电力市场事前、事中、事后等全过程中都与能量管理系统存在密不可分的联系。

(二) 电力交易系统

电力交易系统主要由电力交易机构负责建设和维护, 主要为开展年度、月度等中长期电力市场提供技术支撑, 并负责市场申报发布和市场注册。电力市场技术支持系统需要从电力交易系统中获取市场注册信息、中长期交易合同相关信息, 用于市场边界条件设定, 按照市场信息披露原则向电力交易系统发送市场披露信息, 由电力交易系统向市场主体发布, 从电力交易系统获取市场主体报价信息。为了保证数据及时、准确地传输至现货市场系统, 应在现货市场系统中建立多种高效的数据传输机制以实现与不同系统间的数据交互, 数据传输方式包括数据库同步、文件交互、数据访问服务等, 支撑数据传输格式、传输周期的灵活配合, 建立数据传输全过程监视技术, 对从数据发送端到数据接收端各个环节进行监视。外部数据质量的好坏直接影响了市场出清结果的准确性, 应针对电力市场各类外部数据特征, 建立可配置的数据校验规则, 对所有输入数据进行校验, 只有通过数据校验的数据才能进入到市场出清环节。

第二章 信息披露获取

电力市场信息披露是指电力市场中的各类市场主体按照一定规则，将其在电力市场运营过程中产生的信息向公众、其他市场主体或监管机构进行公开或披露的行为。

信息披露主体包括发电企业、售电公司、电力用户、新型主体、电网企业和市场运营机构。市场运营机构包括电力交易机构和电力调度机构。

信息披露应当遵循安全、真实、准确、完整、及时、易于使用的原则。信息披露主体应严格按照该原则的要求披露信息，并对其披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性负责。

按照信息公开范围，将电力市场信息分为公众信息、公开信息、特定信息三类。信息披露主体按照标准数据格式在信息披露平台披露信息，披露的信息保留或可供查询的时间不少于 2 年。对市场经营主体从业者，应熟悉掌握各类信息所属类型和披露要求，公平地参与市场，做到合规、合法。信息披露主体分为发电企业、售电公司、电力用户、独立储能、电网企业、电力运营机构等。

第一节 信息披露获取和整理

一、气象信息分析及整理

电力市场需要实时了解电力需求和供应情况，以便进行电力调度和电力负荷预测。而气象因素是影响电力需求和供应的重要因素之一。因此，电力市场需要对气象因素进行实时监测和分析，以便及时调整电力调度和电力负荷预测策略，确保电力市场的稳定运行。同时，气象分析还可以为电力市场的风险管理提供重要参考，帮助市场参与者制定更加合理的风险管理策略。

(一) 风速和光照

1. 数据获取

(1) 气象站数据。

与气象部门合作，获取风速和光照的实时数据。气象站通常具备高精度的测量设备，能够提供可靠的数据。

(2) 卫星遥感数据。

利用卫星遥感技术获取大范围内的风速和光照数据。这种数据具有空间分辨率高、覆盖范围广的特点，适用于宏观分析和预测。

第二章 信息披露获取

(3) 风电场和光伏电站数据。

直接从风电场和光伏电站获取实时的风速和光照数据。这些数据能够反映实际运行情况，对于出力预测和设备维护具有重要意义。

2. 数据整理

(1) 数据标准化。

首先，需要对风和光的数据进行标准化处理，确保数据格式、单位和时间分辨率的一致性。这有助于消除数据之间的差异和误差，提高数据的质量和可比性。

(2) 数据清洗和筛选。

在整合数据之前，需要对原始数据进行清洗和筛选。这包括去除异常值、缺失值或错误数据，以及根据实际需要筛选出符合要求的数据。数据清洗和筛选的目的是提高数据的准确性和可靠性，为后续的数据分析提供可靠的基础。

(3) 数据融合。

在获取到相关气象数据后可对不同来源的风速和光照数据进行整合，拟合形成未来几日的新能源出力曲线。数据拟合可以利用多种数据源之间的互补性，提高预测精度和稳定性。例如，可以将风速和光照数据与其他气象数据、历史电力数据等进行融合，以构建更准确的电力需求和供应预测模型。

(4) 时空匹配。

风和光的数据具有时空特性，需要考虑时空匹配的问题。这包括将不同地点的风和光数据进行空间匹配，以及将不同时间点的数据进行时间匹配。时空匹配有助于将不同来源的数据整合到一个统一的时空框架下，为后续的数据分析和预测提供便利。

(5) 数据可视化。

最后，可以通过数据可视化技术将整合后的风和光数据呈现出来，帮助市场参与者更直观地了解电力供需情况。数据可视化可以采用图表、图像或动画等形式，展示数据和预测结果，提高数据的可读性和易用性。

(二) 降水量

1. 数据获取

(1) 气象部门合作。

与当地的气象部门或中国气象局进行合作，获取官方发布的降水量数据。这些数据通常具有较高的准确性和可靠性，并且覆盖范围广。

(2) 气象站数据。

利用分布在不同地区的气象站获取实时的降水量数据。气象站通常具备自动观测和记录降水量的设备，能够提供准确的数据。

(3) 卫星遥感数据。

通过卫星遥感技术获取大范围内的降水量数据。卫星遥感可以覆盖广

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

泛的地区，并提供高分辨率的降水量图像，有助于分析降水分布和强度。

(4) 互联网数据源。

利用互联网上的天气预报网站或数据提供商获取降水量数据。这些网站通常提供实时或历史降水量数据，并可以通过 API 接口进行集成。

(5) 私有气象网络。

对于大型电力企业或能源公司，可以建立自己的私有气象网络，通过安装自动气象站或使用无人机等设备进行降水量数据的采集。

2. 数据整理

(1) 数据分类和整理。

根据电力现货市场的需要，对降水量数据进行分类和整理。可以按照时间(如日、月、年)、地区或降水类型(如小雨、中雨、大雨等)进行分类。同时，将数据整理成易于分析和使用的格式，如表格、图表或数据库。

(2) 数据分析和可视化。

在整理完降水量数据后，可以进行数据分析和可视化。通过分析降水量数据的趋势、分布和变化，可以评估水电站的发电能力、预测水库水位以及评估新能源发电的潜力。同时，利用图表、图像或动画等形式将数据可视化，有助于更直观地理解数据。

(3) 数据存储和管理。

将整理好的降水量数据进行存储和管理。选择适当的存储介质(如数据库、云存储等)来保存数据，并建立数据管理系统来确保数据的安全性和可访问性。同时，制定数据备份和恢复策略，以防数据丢失或损坏。

(三) 气温

1. 数据获取

(1) 合作与数据共享。

电力市场可以与气象部门、研究机构或其他相关组织建立合作关系，共享气象温度数据。这些机构通常拥有专业的气象观测设备和数据收集系统，能够提供准确、及时的气象数据。

(2) 使用公共数据源。

电力市场还可以从公共数据源中获取气象温度数据，如政府网站、气象预报应用程序或在线数据平台。这些平台通常提供免费或付费的气象数据服务，可以满足电力市场的需求。

2. 数据整理

(1) 数据清洗。

在获取气象温度数据后，首先需要进行数据清洗，以消除异常值、缺失值或错误数据。这可以通过数据筛选、插值或平滑处理等方法实现，确保数据的准确性和可靠性。

(2) 数据整合。

将不同来源的气象温度数据进行整合，形成一个统一的数据库或数据

第二章 信息披露获取

仓库。这有助于方便后续的数据分析和应用。

(3) 数据预处理。

根据电力市场的需求，对气象温度数据进行适当的预处理。例如，可以进行数据拟合、时间序列分析或空间插值等处理，以满足特定的分析要求。

(四) 气象数据的分析及利用

在现货背景下，气象数据极大影响着新能源出力以及用户侧用电曲线的改变，积累和掌握气象数据对供需的影响将对现货运行日价格预测提供科学依据，提高预测精准度，帮助市场主体占领市场先机。

二、电力市场供需信息分析及整理

(一) 电力供给分析

电力供给信息分析与整理，包括电力市场的供给能力和供给质量。电力市场的供给能力主要取决于发电设施的数量、容量和可靠性等因素；而供给质量则包括电能的稳定性、电压质量、频率质量等方面。

1. 供给能力

(1) 供给能力分析。

评估电力市场的总供给能力，这通常基于发电设施的总装机容量和可用容量。这包括各种类型的发电设施，如火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电等。同时，还需要考虑发电设施的运行效率和可靠性。

(2) 发电设施分布。

分析各类发电设施在地理上的分布，以了解不同地区的供电能力和潜力。这有助于确定电力市场的区域供需平衡情况，以及是否存在某些地区供电不足或过剩的问题。

(3) 发电设施类型。

分析不同类型的发电设施在总供给中的比例，以了解电力市场的结构。这有助于了解各种发电技术的经济性和可行性，以及未来电力市场的发展趋势。

(4) 发电设施运行状态。

监控和分析发电设施的运行状态，包括设备健康状况、维护情况、燃料供应等。这有助于预测发电设施的可用性和可靠性，以及可能存在的风险和问题。

(5) 能源供应安全。

评估电力市场的能源供应安全，包括燃料供应的稳定性、发电设施的多样性、能源储备等。这有助于确保电力市场的稳定运行，并应对可能的能源危机或突发事件。

2. 供给质量

(1) 供给能力评估。

评估电力市场的总供给能力，包括各类发电设施的总装机容量和可

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

用容量。同时,考虑发电设施的运行效率和可靠性,以全面评估供给能力。

(2) 发电设施类型分析。

分析不同类型的发电设施在总供给中的比例,了解电力市场的结构。评估各种发电技术的经济性、可行性和环保性,以及未来电力市场的发展趋势。

(3) 能源供应安全性分析。

评估电力市场的能源供应安全,包括燃料供应的稳定性、发电设施的多样性以及能源储备等。确保电力市场的稳定运行,并应对可能的能源危机或突发事件。

(4) 电能质量评估。

评估电能的稳定性、电压质量、频率质量等方面。分析电能质量对用户需求的影响,以及提高电能质量的措施和方法。

(5) 供给与需求的匹配度分析。

分析电力市场的供给与需求之间的匹配程度,了解供需平衡情况。评估不同地区的供电能力和潜力,以及是否存在某些地区供电不足或过剩的问题。

(二) 用电需求分析

包括居民用电和工业用电需求。居民用电受到生活水平和社会发展水平的影响,当生活水平提高或社会发展加快时,家庭用电将会有所提高。工业用电是国民经济中的主要用电环节,根据工业经济结构的发展情况,以及技术和管理条件的改善,工业用电水平也在持续提高。

1. 居民用电

(1) 居民用电量。

收集和分析各个地区、不同用户群体的居民用电量数据,包括总量、峰值、谷值等,以了解居民用电的基本情况和变化趋势。

(2) 居民用电结构。

分析居民用电的构成,如住宅用电、商业用电、公共服务设施用电等,以了解不同用电类型的比例和用电特点。

(3) 居民用电负荷特性。

研究居民用电的负荷特性,包括负荷曲线、负荷率、峰谷比等,以了解居民用电的波动性和稳定性,为电力市场的规划和运营提供参考。

(4) 居民用电价格敏感度。

分析居民对电力价格的敏感度,了解居民在不同价格水平下的用电行为和需求变化,为电力市场的定价策略提供依据。

(5) 居民用电节能潜力分析。

评估居民用电的节能潜力,提出节能建议和措施,促进居民用电的节约和环保。

第二章 信息披露获取

2. 工业用电

(1) 工业用电量。

收集和分析各个工业领域的用电量数据，包括总量、峰值、谷值等，以了解工业用电的基本情况和变化趋势。

(2) 工业用电结构。

分析不同工业领域的用电构成，如制造业、采矿业、建筑业等，以了解各领域的用电特点和用电需求。

(3) 工业用电负荷特性。

研究工业用电的负荷特性，包括负荷曲线、负荷率、峰谷比等，以了解工业用电的波动性和稳定性，为电力市场的规划和运营提供参考。

(4) 工业用电价格敏感度。

分析工业用户对电力价格的敏感度，了解用户在不同价格水平下的用电行为和需求变化，为电力市场的定价策略提供依据。

(5) 工业用电能效。

评估工业用电的能效水平，提出节能建议和措施，促进工业用电的节约和环保。

(三) 供需信息分析与利用

在现货背景下，供需决定了市场出清价格，对价格的预测准确度极大影响交易决策制定及主体收益水平。各类电源根据自身成本报价由低到高叠加形成市场供应曲线，同样需求曲线由用户侧参与主体共同申报形成，其交点的价格即边际出清价格。同时又因为发电侧火电机组成本远高于新能源机组，所以边际机组一般为火电机组，预测火电竞价空间成为价格预测的核心。根据供需关系，火电竞价空间预测=全网出力预测-新能源出力预测-联络线出力预测-非市场机组出力预测。电力交易员应熟悉掌握各类信息获取来源，通过数据处理工具快速获取次日火电竞价空间曲线，根据历史出清数据合理预测未来市场出清电价，从而获得科学的交易决策，保证收益。

在非现货市场背景下，通过供需分析获得未来旬、月、年价格的变化趋势，指导参加中长期交易，在价格低点购入电量，价格高点售出电量，降低购电成本，提高售电收益。

三、电力系统运行信息分析及整理

电力系统运行信息主要包括电流、电压、频率、功率等。这些是反映电力系统运行状态的基本物理量，通过对这些量的监测、分析、整理，可以了解电力系统的运行情况和稳定性。系统运行电流、电压、频率、功率的分析与整合是电力系统运行管理中的重要环节。

(一) 电网规划

电力系统规划是一个涉及电力供应、传输、分配和使用的全面和系统

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

性的过程。其中包括根据现货分区、节点电价给出的位置信号，能够有效引导电源规划和电网扩展升级，保障电力的有效供应和稳定传输，确保电力系统的可靠性和稳定性。电源的接入及电网的扩展升级极大影响着电网潮流流向，能够对特定节点的市场主体收益水平造成较大改变。

(二) 故障及检修

电力系统运行过程中，线路的故障及检修在一定程度上改变了网架结构，可能造成部分线路的阻塞发生、缓解或加剧，使市场出清价格情况出现明显变化。通过对系统故障及检修的时间、地点、类型、影响范围等信息的获取，将结果信息与其他相关信息进行整合，形成后续电网故障及检修期间市场价格走势判断，确定故障及检修对现货出清模型的影响。通过信息整合，可以发现特殊节点电价与故障及检修之间的关联和规律，若能够提前获知此类电网运行信息，便可以有效应对，提高设备利用水平和收益。

(三) 负荷预测

负荷预测是电力市场中的重要环节，其准确性和可靠性对于电力市场的稳定运营和发电商的收益具有重要影响。通过获取负荷预测信息，发电商可以了解市场需求和价格变化，制定合理的发电计划和销售策略，从而提高收益和市场竞争力。通过对历史数据、天气情况、经济因素等多种因素进行综合分析，可以预测未来一段时间内的负荷需求，从而合理安排发电计划和调度策略，确保系统的供需平衡。

(四) 电网潮流

在电力系统中，潮流是用于建立电力系统的组成部分，包括电压幅度、电流幅度、系统的相位角、有功功率、无功功率、视在功率和稳态运行中的功率因数等。潮流分析是用于研究电力系统稳态运行状况的计算方法，通过潮流计算可以确定系统各母线上的电压值、各支路上的功率分布以及功率损耗等。通过对潮流信息的整理并将这些分析结果进行综合处理，可得出对整个电力系统运行状态的全面评估。

第二节 其他补充信息渠道

一、宏观经济数据信息整理

电力市场宏观经济数据主要包括国内生产总值(GDP)、工业增加值、固定资产投资、电力消费总量等。这些数据可以反映宏观经济形势和能源消费情况，对电力市场的供需平衡、电价波动、能源结构调整等方面产生影响。例如，GDP和工业增加值可以反映经济活动的活跃程度和工业生产的增长情况，从而影响电力市场的需求量；固定资产投资可以反映电力市场的投资规模和建设进度，从而影响电力市场的供应能力；能源消费总量

和电力消费总量可以反映能源消费和电力消费的趋势和变化, 从而影响电力市场的供需平衡和电价水平。

(一) GDP

1. GDP 增长与电力需求的关系

GDP 的增长通常伴随着电力需求的增长。这是因为经济增长意味着更多的生产和消费活动, 这些活动需要更多的能源支持, 特别是电力。因此, 通过分析 GDP 的增长趋势, 可以预测电力需求的增长趋势。

2. 行业分析与电力需求

GDP 由不同行业的产值组成, 每个行业对电力的需求不同。例如, 重工业和高科技产业对电力的需求通常较高, 而服务业对电力的需求相对较低。通过分析不同行业的产值和增长趋势, 可以了解各行业对电力需求的变化情况, 并预测未来电力需求的行业分布。

3. 地区分析与电力需求

GDP 的地域分布也会影响电力需求的地域分布。经济发达的地区通常电力需求较高, 而经济相对落后的地区电力需求较低。通过分析各地区的 GDP 数据和增长趋势, 可以预测未来电力需求的地区分布, 为电力市场的规划和运营提供参考。

4. 电力市场供需平衡

GDP 的增长与电力需求的增长之间需要保持平衡。如果电力供应不能满足电力需求的增长, 可能会导致电力短缺和价格上涨。因此, 通过分析 GDP 信息和电力需求预测, 可以评估电力市场的供需平衡状况, 为电力市场的规划和运营提供决策支持。

5. 政策影响分析

政府的能源政策和经济政策对电力市场和 GDP 都有重要影响。例如, 政府的能源转型政策可能会推动可再生能源的发展, 从而影响电力市场的结构和需求。通过分析相关政策及其影响, 可以预测电力市场和 GDP 的未来趋势。

(二) 工业增加值

1. 工业增加值与电力需求

工业增加值是反映工业生产活动的重要指标, 而工业生产是电力消费的主要部门之一。因此, 工业增加值的增长往往伴随着电力需求的增长。通过对工业增加值的分析, 可以预测电力需求的变化趋势, 为电力市场的规划和运营提供重要参考。

2. 电价与工业增加值

电价是影响工业生产成本的重要因素之一, 而工业增加值反映了工业生产的总产出。电价的变化会直接影响工业生产的成本, 进而影响工业增加值的增长。因此, 通过分析电价与工业增加值的关系, 可以评估电价政策对工业生产的影响, 为电力市场的价格制定和政策调整提供依据。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

3. 电力市场供需平衡与工业增加值

电力市场的供需平衡状况对工业增加值有直接影响。如果电力供应不足,可能导致工业生产受限,从而影响工业增加值的增长。反之,如果电力供应过剩,则可能导致电价下降,降低工业生产的成本,进而促进工业增加值的增长。因此,通过分析电力市场供需平衡与工业增加值的关系,可以评估电力市场对工业生产的支撑能力,为电力市场的规划和运营提供决策支持。

4. 政策影响与工业增加值

政府的工业政策和能源政策对工业增加值和电力市场都有重要影响。例如,政府的节能减排政策可能推动工业生产的绿色转型,降低对电力的依赖;而政府的刺激经济政策可能促进工业生产的扩张,增加对电力的需求。通过分析相关政策及其影响,可以预测工业增加值和电力市场的未来趋势,为电力市场的规划和运营提供参考。

(三) 固定资产投资

1. 投资规模与电力市场供需

固定资产投资规模的大小直接影响电力市场的供需平衡。大规模的固定资产投资可能意味着新的电力项目的建设,从而增加电力供应能力。通过分析固定资产投资规模,可以预测电力市场的未来供需状况,为投资者和运营商提供决策依据。

2. 投资结构与电力市场结构

固定资产投资的结构决定了电力市场的结构。例如,对可再生能源的投资可能推动电力市场向清洁能源转型;对输配电设施的投资可能提升电力网络的覆盖范围和供电质量。通过分析固定资产投资的结构,可以了解电力市场的发展趋势和未来方向。

3. 投资效益与电力市场盈利

固定资产投资的经济效益是投资者关注的重点。通过分析投资项目的回报率、盈利周期等经济指标,可以评估电力市场的盈利能力和投资风险,为投资者提供决策参考。

4. 政策影响与投资决策

政府的能源政策、财政政策等对固定资产投资有重要影响。例如,政府的补贴政策可能降低投资成本,提高投资效益;政府的环保政策可能引导投资向清洁能源领域倾斜。通过分析相关政策及其影响,可以预测固定资产投资的趋势和变化,为投资者提供政策指导。

(四) 电力消费总量

1. 电力消费总量与经济增长

电力消费总量通常与经济增长密切相关。随着经济的增长,工业、商业和居民用电需求都会增加,从而推动电力消费总量的增长。通过分析电力消费总量与经济增长的关系,可以预测未来电力需求的增长趋势。

第二章 信息披露获取

2. 电力供应能力与消费总量

电力供应能力是满足电力消费总量的关键因素。如果电力供应能力不足，可能会导致电力短缺和价格上涨。因此，通过分析电力供应能力与消费总量的关系，可以评估电力市场的供需平衡状况，为电力市场的规划和运营提供决策支持。

3. 电价与电力消费总量

电价是影响电力消费总量的重要因素之一。电价的变动会直接影响用户的用电行为和电力消费总量。例如，电价的上涨可能会导致用户减少用电或选择更节能的用电方式。通过分析电价与电力消费总量的关系，可以预测电价政策对电力市场的影响。

4. 可再生能源与电力消费总量

可再生能源的发展对电力消费总量也有重要影响。随着可再生能源技术的不断进步和成本的不断降低，可再生能源在电力市场中的份额逐渐增加，从而改变电力消费总量的结构和趋势。通过分析可再生能源的发展状况和未来趋势，可以预测其对电力消费总量的影响。

5. 政策影响与市场趋势

政府的能源政策、环保政策等对电力消费总量也有重要影响。例如，政府的节能减排政策可能推动用户减少用电或选择更环保的用电方式；而政府的能源结构调整政策可能改变电力市场的供应结构和消费结构。通过分析相关政策及其影响，可以预测电力市场的未来趋势和发展方向。

二、公司资产信息整理

公司资产信息在参与电力市场活动的过程中发挥着重要作用，它可以帮助投资者和市场参与者评估公司实力、指导交易策略和风险管理、评估信用状况和融资能力、进行市场分析和制定竞争策略，以及满足合规性和监管要求。因此，在参与电力市场时，充分了解和分析公司资产信息是非常必要的。

(一) 资产信息收集

收集公司的所有相关资产信息，这可能包括财务报表、资产折旧表、无形资产记录、流动性分析报告等。应确保收集的信息全面、准确且是最新的。

1. 明确收集范围

首先，明确需要收集的资产信息范围，这可能包括发电资产、输电资产、配电资产、可再生能源资产等。确保涵盖所有与电力现货市场相关的资产类别。

2. 设计数据模板

根据收集范围，设计统一的数据模板或问卷，用于收集各个资产类别的详细信息。这可以确保收集到的数据具有一致性和可比性。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

3. 数据收集

通过各种渠道收集数据，如企业内部的财务报表、资产清单、技术文档等。同时，也可以从外部来源如行业协会、市场研究报告等获取相关数据。

4. 数据清洗与整理

对收集到的数据进行清洗和整理，确保数据的准确性和一致性。这可能包括去除重复数据、纠正错误数据、补充缺失数据等。

5. 分类与归纳

将清洗后的数据按照资产类别进行分类和归纳。这有助于更好地理解和分析不同资产的特点和表现。

6. 数据分析与可视化

对分类后的数据进行进一步的分析和可视化处理。这可以包括计算资产的总值、平均值、增长率等指标，以及制作图表、报告等可视化工具，以便更直观地展示资产信息。

7. 建立数据库

将整理好的资产信息存储在数据库中，以便后续查询和分析。确保数据库具有良好的结构和索引，以提高查询效率。

8. 定期更新与维护

由于电力现货市场是动态变化的，所以需要定期更新和维护资产信息数据库。这包括添加新数据、更新旧数据、删除过时数据等。

9. 信息安全与保密

确保收集整理的资产信息受到适当的保护，防止未经授权的访问和泄露。采取必要的安全措施，如数据加密、访问控制等，以确保信息安全。

(二) 资产分类和量化

1. 资产分类

资产分类主要是根据资产的性质、用途和特点，将电力市场中的资产信息划分为不同的类别，如发电资产、输电资产、配电资产等。这样可以更好地了解 and 梳理各类资产，为后续的量化分析奠定基础。

2. 资产量化

资产量化则是对各类资产的数量、价值、风险等进行科学评估和量化分析，以便更好地了解资产的市场表现和风险状况。数据量化分析可以采用多种方法和技术，如统计分析、风险评估模型、价值评估模型等。

(三) 评估资产价值

基于市场情况、技术变化、使用效率等因素，对公司的各项资产进行评估，确定其实际价值和潜在价值。这有助于了解公司在电力现货市场中的实际竞争力和未来潜力。

1. 资产类型与特性

要明确资产的类型，如发电厂、输电线、变电站等。每种资产都有其

第二章 信息披露获取

独特的特性和功能，对价值评估有重要影响。例如，发电厂的评估需要考虑其燃料类型、容量、运行效率等因素；输电线则要考虑长度、容量、维护状况等。

2. 市场环境分析

电力现货市场的价格波动、供需关系、竞争状况等都会影响资产的价值。评估资产价值时，需要分析当前及未来的市场环境，预测资产在市场中的表现。

3. 技术与经济分析

对资产进行技术评估，包括设备的状况、剩余寿命、维护需求等。同时，进行经济分析，评估资产的运营成本、收益预期、现金流等。这些分析可以为资产价值提供重要依据。

4. 法规与政策影响

电力市场的法规和政策对资产价值也有重要影响。例如，环保政策可能限制某些类型资产的运营，影响其价值。因此，在评估资产价值时，需要考虑相关法规和政策的影响。

5. 市场风险与不确定性

电力市场存在诸多风险和不确定性，如价格波动、供需变化、政策调整等。这些因素都可能影响资产的价值。在评估过程中，需要对这些风险进行量化和分析，以确定资产的真实价值。

6. 数据收集与处理

评估资产价值需要大量的数据支持，包括资产的基础数据、市场数据、政策数据等。需要收集并处理这些数据，确保数据的准确性和完整性。同时，还需要运用合适的数据分析方法和工具，以提取有价值的信息。

(四) 整合信息形成报告

将上述分析和整理的结果整合成一份全面的资产信息报告，报告中应包含公司的资产概况、价值评估、财务状况、风险分析等内容。这份报告将作为公司参与电力现货市场决策的重要依据。

三、用户侧生产信息获取

(一) 用户用电类别和用电量

这是了解用户需求和市场规模的基础信息，有助于市场运营者制定合适的交易策略和市场规则。

1. 直接询问用户

这是最直接的方式，可以通过电话、邮件、问卷调查等方式询问用户，了解他们的用电类别和用电量情况。

2. 智能电表

智能电表可以实时监测用户的用电量，并将数据传输到电网公司的系统中。通过智能电表，电网公司可以获取用户的用电量信息，并据此分析

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

用户的用电类别。

3. 电力负荷管理系统

电力负荷管理系统可以实时监测用户的用电负荷情况，包括用电量、用电时间、用电负荷等。通过该系统，电网公司可以获取用户的用电类别和用电量信息。

4. 第三方数据提供商

有些第三方数据提供商会选择和分析用户的用电数据，并提供给需要的机构或企业。通过第三方数据提供商，也可以获取用户的用电类别和用电量信息。

(二) 用户用电电压等级和供电方式

该类信息反映了用户的用电特性和需求。对于电网企业来说，掌握该类信息，有助于优化电网建设和运营，提高供电质量和可靠性。

1. 用户申报

用户可以通过电力公司的网站、手机 App 软件或线下服务窗口等方式自主申报其用电电压等级和供电方式。电力公司收集并整理这些信息后，可以建立起用户用电信息数据库，为后续的市场运营和服务提供支持。

2. 智能电表和用电信息采集系统

智能电表可以实时监测用户的用电情况，包括电压、电流、功率等参数，从而推断出用户的用电电压等级。同时，用电信息采集系统也可以收集用户的用电数据，通过分析这些数据，可以了解用户的供电方式(如单相供电、三相供电等)。

3. 现场勘查和用电检查

电力公司的工作人员可以前往用户现场进行勘查和用电检查，直接观察用户的用电设备和供电线路，了解用户的用电电压等级和供电方式。这种方法虽然成本较高，但可以获得较为准确和详细的信息。

4. 共享数据和合作

电力公司可以与相关机构、企业或个人进行合作，共享用户用电数据。例如，与房地产开发商、物业管理公司等合作，获取用户用电设备的电压等级和供电方式信息。

(三) 用户自备电源和变压器报装容量

获取该类信息有助于评估用户的用电稳定性和可靠性，对于市场运营者，则也有助于他们更好地预测市场变化和制定风险管理策略。

1. 用户申报

用户可以主动向供电部门申报其自备电源和变压器的报装容量。供电部门可以设立在线平台或窗口，方便用户提交相关信息。

2. 现场勘查

供电部门的工作人员可以前往用户现场进行勘查，直接观察和测量用户的自备电源和变压器的容量。这种方式可以获取到最准确的数据。

第二章 信息披露获取

3. 设备检测报告

用户可以提供其自备电源和变压器的设备检测报告，报告中通常会明确设备的容量和技术参数。供电部门可以依据这些报告来获取相关信息。

4. 第三方评估

供电部门可以委托第三方机构对用户自备电源和变压器的报装容量进行评估。第三方机构会依据相关标准和规范进行评估，并出具评估报告。

(四) 用户的电价和电费情况

用户的电价和电费是用户最关心的信息之一，也是市场运营者和政策制定者需要重点关注的信息。了解用户的电价和电费情况，有助于市场运营者制定合理的电价政策和市场规则，保障用户的合法权益和市场公平竞争。

1. 电力市场交易平台

国家电力市场交易平台是电力市场的核心，用户可以在这个平台上查询到相关的电力交易信息，包括交易电价和电费等。

2. 电力调度机构

电力调度机构负责电力市场的运行调度，用户可以通过其官方网站或客服电话咨询相关信息，包括交易电价和电费。

3. 售电公司官方渠道

用户可以通过售电公司的官方网站、官方微信公众号等渠道查询交易电价和电费。售电公司会定期发布相关公告，包括电价和电费的调整信息。

4. 能源监管机构

能源监管机构是负责监管电力市场的机构，用户可以通过其官方网站或咨询电话查询交易电价和电费等信息。

5. 线上支付平台

用户可以通过支付宝、微信等线上支付平台查询电费明细和缴纳电费，这些平台通常会提供详细的电费账单和用电情况。

第三节 电力市场信息披露内容

一、发电企业

发电企业披露信息见表 2-1。

表 2-1 发电企业披露信息

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
1.1	基本信息	企业全称、所属集团、工商注册时间、统一社会信用代码、股权结构、法定代表人、电源类型、装机容量、联系方式等	注册生效后披露，及时更新	公众	股权结构披露直接股东及股份占比

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
1.2	变更情况	包括企业更名或法定代表人变更，企业增减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，依法进入破产程序、被责令关闭等重大经营信息	注册生效后披露，及时更新	公众	
1.3	关联信息	直接或间接控股其他企业 25%以上的，双方被同一股东控股 50%以上的	注册生效后披露，及时更新	公众	
1.4	电厂机组信息	包括电厂调度名称、所在地市、电力业务许可证(发电类)编号、机组调度管辖关系、投运机组台数、单机容量及类型、投运日期、接入电压等级、单机最大出力、机组出力受限的技术类型（如流化床、高背压供热）等	注册生效后披露，及时更新	公开	
1.5	抽水蓄能发电机组信息	包括最大发电能力、正常最小发电出力、最大抽水充电能力、正常最小抽水充电能力、静止到满载发电最小时间、静止到满载抽水最小时间、机组解列到重新并网最小间隔时间等	注册生效后披露，及时更新	公开	
1.6	配建储能信息(如有)	额定充（放）电功率、最大调节容量、最大充（放）电功率、额定充（放）电时间、最大持续充（放）电时间	注册生效后披露，及时更新	公开	
1.7	机组出力受限情况		及时披露	公开	
1.8	机组检修及设备改造计划		年	公开	

二、售电公司

售电公司披露信息见表 2-2。

表 2-2 售电公司披露信息

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
2.1	基本信息	企业全称、企业性质、售电公司类型、工商注册时间、注册资本金、统一社会信用代码、股权结构、经营范围、法定代表人、联系方式、营业场所地址、信用承诺书等	注册生效后披露，及时更新	公众	股权结构披露直接股东及股份占比

第二章 信息披露获取

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
2.2	变更情况	包括企业更名或法定代表人变更，企业增减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭等重大经营信息，配电网运营资质变化等	注册生效后披露，及时更新	公众	
2.3	关联信息	直接或间接控股 25%以上的，双方被同一股东控股 50%以上的	注册生效后披露，及时更新	公众	
2.4	资产信息	包括资产证明方式、资产证明出具机构、报告文号（编号）、报告日期、资产总额、实收资本总额等	年	公众	
2.5	从业人员信息	从业人员数量、职称及社保缴纳人数	年	公众	
2.6	售电公司年报	企业基本情况、持续满足市场准入条件情况、财务情况、经营状况、业务范围、履约情况、重大事项，以及信用信息、竞争力等	年	公众	
2.7	零售套餐产品信息(如有)		及时披露	公众	
2.8	履约保函、保险信息(如有)	各省履约保函(保险)缴纳金额、有效期等	及时披露	公开	
2.9	配电网运营有关信息(如有)	电力业务许可证（供电类)编号、配电网电压等级、配电区域、配电价格等	及时披露	公开	
2.10	财务审计报告(如有)		年	公开	

三、电力用户

电力用户披露信息见表 2-3。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

表 2-3 电力用户披露信息

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
3.1	基本信息	企业全称、企业性质、行业分类、用户类别、工商注册时间、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、经营范围、所属行业等	注册生效后披露，及时更新	公众	
3.2	变更情况	包括企业更名或法定代表人变更，企业增减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，依法进入破产程序、被责令关闭等重大经营信息	注册生效后披露，及时更新	公众	
3.3	关联信息	直接或间接控股 25%以上的，双方被同一股东控股 50%以上的	注册生效后披露，及时更新	公众	
3.4	用电信息	用电类别、接入地市、自备电源(如有)、变压器报装容量以及最大需量等	注册生效后披露，及时更新	公开	
3.5	配建储能信息(如有)	额定充（放）电功率、最大调节容量、最大充（放）电功率、额定充（放）电时间、最大持续充（放）电时间	注册生效后披露，及时更新	公开	

四、新型主体

新型主体披露信息见表 2-4。

表 2-4 新型主体披露信息

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
4.1	基本信息	企业全称、企业性质、额定容量、工商注册时间、统一社会信用代码、股权结构、经营范围、法定代表人、联系方式等	注册生效后披露，及时更新	公众	股权结构披露直接股东及股份占比
4.2	变更情况	包括企业更名或法定代表人变更，企业增减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，依法进入破产程序、被责令关闭等重大经营信息	注册生效后披露，及时更新	公众	
4.3	关联信息	直接或间接控股 25%以上的，双方被同一股东控股 50%以上的	注册生效后披露，及时更新	公众	
4.4	储能设备信息	调度名称、调度管辖关系、投运日期、接入电压等级、机组技术类型(电化学、压缩空气等)、所在地市	注册生效后披露，及时更新	公开	

第二章 信息披露获取

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	备注
4.5	技术参数	额定充（放）电功率、最大调节容量、最大充（放）电功率、额定充（放）电时间、最大持续充（放）电时间	注册生效后披露，及时更新	公开	

五、电网企业

电网企业披露信息见表 2-5。

表 2-5 电网企业披露信息

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	备注
5.1	基本信息	企业全称、企业性质、工商注册时间、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式、供电区域等	注册生效后披露，及时更新	公众	省间、省内	
5.2	关联信息	直接或间接控股 25%以上的，双方被同一股东控股 50%以上的	注册生效后披露，及时更新	公众	省间、省内	
5.3	政府定价信息	政府印发的电价政策相关文件、输配电价、政府核定的输配电线损率、政府性基金及附加等	收到文件后 5 个工作日内	公众	省间、省内	
5.4	代理购电信息	代理购电量及构成、代理购电价格及构成(含上网环节线损折价、系统运行费用折价等)、代理购电用户分电压等级电价及构成	月	公众	省内	
5.5	电力业务许可证	电力业务许可证(输电类、供电类)编号	注册生效后披露，及时更新	公开	省间、省内	
5.6	发电机组装机及发电总体情况	各类型电源(含独立储能)的装机容量、投产及退役容量、发电量等	月	公开	省间、省内	
5.7	全社会以及分产业用电量信息		月	公开	省间、省内	
5.8	年度供需实际情况	电网最高负荷、负荷变化和供需情况	年	公开	省间、省内	

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	备注
5.9	年度电力电量供需预测	次年度供需预测情况(最高负荷、供需形势分析)	年	公开	省间、省内	
5.10	输变电设备建设、投产情况	220kV 及以上输变电设备年度建设投产规模	年	公开	省内	
5.11		220kV 及以上电源送出工程建设投产计划	年	公开	省内	
5.12		省间联络线工程建设投产计划	年	公开	省间	
5.13	市场经营主体电费违约总体情况		月	公开	省内	
5.14	需求响应执行情况		地方政府发布后及时更新	公开	省内	

六、市场运营机构

市场运营机构披露信息见表 2-6。

表 2-6 市场运营机构披露信息

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6.1	交易机构基本信息	机构全称、工商注册时间、股权结构、统一社会信用代码、法定代表人、服务电话、办公地址、网站网址等	注册生效后披露，及时更新	公众	省间、省内	电力交易机构	股权结构披露直接股东及股份占比
6.2	法律法规、政策文件、规则及细则	电力市场公开适用的法律法规、政策文件	收到文件后5个工作日内	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.3		可公开的电力市场规则细则类信息，包括交易规则，制定、修订市场规则过程中涉及的解释性文档等	文件印发后5个工作日内	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.4		交易收费标准	收到文件后5个工作日内	公众	省间、省内	电力交易机构	

第二章 信息披露获取

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6.5	业务标准及规范	负荷预测方法和流程	及时更新	公众	省内	电力调度机构	
6.6		辅助服务需求计算方法	及时更新	公众	省间、省内	电力调度机构	
6.7		电网安全校核规范	及时更新	公众	省间、省内	电力调度机构	
6.8		市场经营主体注册流程	制定后及时披露	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.9		争议解决流程	制定后及时披露	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.10		电力市场服务指南	制定后及时披露	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.11		数据通信格式规范	制定后及时披露	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.12	信用信息	经政府同意的市场经营主体电力交易信用信息	年	公众		电力交易机构	
6.13		售电公司违约情况	发生后及时披露	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.14	电力市场运行情况	截至上一年底各类市场经营主体注册情况，上一年度交易结算总量、均价情况	年	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.15	退市市场主体名单	强制或自愿退出且公示生效后的市场主体名单	及时更新	公众	省间、省内	电力交易机构	
6.16	市场结构情况	HHI、Top-m 指标	年	公众	省内	电力交易机构	
6.17	市场暂停、中止、重新启动等情况		发生后及时披露	公众	省间、省内	电力调度机构，电力交易机构	
6.18	市场信息披露报告	市场信息披露报告，包括电网概况、电力供需及预测情况、市场准入、市场交易、市场结算、市场建设、违规情况、市场干预情况等	季、月	公开	省间、省内	电力交易机构	交易机构牵头编制报告，其他信息披露主体提供相关信息

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6. 19	违规行为通报及市场干预情况	经国家能源局派出机构或者地方政府电力管理部门认定的违规行为通报、市场干预情况	收到文件后5个工作日内	公开	省间、省内	电力交易机构	
6. 20	电力现货市场第三方校验报告		按照市场管理委员会要求时间	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 21	交易机构经审计的收支总体情况		年	公开	一	电力交易机构	向市场经营主体收费的电力交易机构披露
6. 22	交易日历	多年、年、月、周、多日、日等各类交易安排	年	公开	省间、省内	电力交易机构	
6. 23	电网主要网络通道示意图	500kV 电压等级及以上	年	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 24	约束信息	发电、输电、变电设备投产、退役计划	年、月	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 25		发电、输电、变电设备检修计划	年、月、日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 26		省间联络线输电可用容量(考虑所有已知影响)	年、月、周	公开	省间	电力调度机构	月度分周按峰、平、谷时段披露，周按交易时间单元披露
6. 27		省内关键输电断面可用容量（考虑所有已知影响）	年、月、周	公开	省内	电力调度机构	
6. 28		必开必停机组名单及总容量	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 29		开停机不满最小约束时间机组名单	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 30	参数信息	市场出清模块算法及运行参数	及时更新	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 31		价格限值	及时更新	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 32		约束松弛惩罚因子	及时更新	公开	省间、省内	电力调度机构	

第二章 信息披露获取

续表							
编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6.33	参数信息	节点分配因子	日	公开	省内	电力调度机构	以每2h为单位披露，适用于节点电价市场
6.34		节点分配因子确定方法	及时更新	公开	省内	电力调度机构	适用于节点电价市场
6.35		节点及分区划分依据和详细数据	及时更新	公开	省内	电力调度机构	适用于节点电价市场
6.36	预测信息	系统负荷预测	月	公开	省内	电力调度机构	月最大负荷
6.37			周、日	公开	省内	电力调度机构	按交易时间单元披露
6.38		电力电量供需平衡预测	月	公开	省内	电力调度机构	供需形势分析
6.39			日	公开	省内	电力调度机构	按交易时间单元披露供需差额
6.40		各电网电力平衡预测	月	公开	省间	电力调度机构	
6.41		省间联络线输电曲线预测	日前、日内	公开	省内	电力调度机构	按交易时间单元披露
6.42		发电总出力预测	日	公开	省间、省内	电力调度机构	按交易时间单元披露，分区电价市场需发布分区预测
6.43		非市场机组总出力预测	日	公开	省间、省内	电力调度机构	按交易时间单元披露

第二章 信息披露获取

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6.53	辅助服务市场申报、出清信息	各类辅助服务市场申报总电量及平均价格，各时段出清电量及各类电源电量和台数、平均中标价格	出清后及时披露	公开	省间、省内	电力调度机构	出清按交易时间单元披露，其他按日披露
6.54	日前、实时市场各时段出清的断面约束及阻塞情况		日	公开	省间、省内	电力调度机构	运行结束按交易时间单元披露，适用节点边际电价市场
6.55	省间交易计划		月	公开	省间	电力交易机构	
6.56	运行信息	机组状态	日	公开	省间、省内	电力调度机构	运行日次日按交易时间单元披露
6.57		发电总出力	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6.58		非市场机组总出力	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6.59		新能源总出力	日	公开	省内	电力调度机构	
6.60		水电（含抽水蓄能）总出力	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6.61		实际负荷	日	公开	省内	电力调度机构	
6.62		系统备用信息	日	公开	省内	电力调度机构	
6.63		重要通道实际输电情况	日	公开	省内	电力调度机构	
6.64		实际运行输电断面约束情况	日	公开	省内	电力调度机构	
6.65		省间联络线输电情况	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6.66		重要线路与变压器平均潮流	日	公开	省内	电力调度机构	

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6. 67	运行信息	发电、输电、变电设备投产、退役、检修、改造等计划执行情况	月、日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 68		重要线路实际停运情况	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 69		发电机组非故障停机情况	日	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 70		电网负荷总体情况	月	公开	省内	电力调度机构	最高、最低负荷和负荷变化情况
6. 71	电力并网运行管理考核和返还明细	各并网主体分考核种类考核费用、返还费用、免考核情况等	月	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 72	电力辅助服务考核、补偿和分摊明细	各市场经营主体分辅助服务品种的电量/容量、补偿费用、考核费用、分摊比例、分摊费用等	月	公开	省间、省内	电力调度机构	
6. 73	结算情况	结算总体情况及分类构成情况	月	公开	省间、省内	电力交易机构	
6. 74			日	公开	省间、省内	电力交易机构	
6. 75		绿电交易结算情况	月	公开	省间、省内	电力交易机构	
6. 76		省间交易结算情况	月	公开	省间	电力交易机构	
6. 77		不平衡资金构成、分摊和分享情况	月	公开	省内	电力交易机构	不平衡资金分项计列
6. 78		偏差考核情况	月	公开	省间、省内	电力交易机构	
6. 79	售电公司结算总体情况	售电公司代理电量，批发侧、零售侧结算均价	月	公开	省内	电力交易机构	零售侧结算均价不含输配电价及基金附加等

第二章 信息披露获取

续表

编号	信息名称	信息内容	披露时间或周期	披露范围	披露市场	提供方	备注
6.80	售电公司履约保障凭证情况	各售电公司履约保障凭证缴纳、执行情况，结合资产总额确定的售电量规模限额	月	公开	省内	电力交易机构	
6.81	交易总体情况	年度、月度、月内、现货交易成交均价及电量	月	公开	省间、省内	电力交易机构	中长期交易分电源类型披露
6.82	发电机组转商情况	发电机组、独立储能完成整套设备启动试运行时间	及时更新	公开	省间、省内	电力调度机构	
6.83	到期未取得电力业务许可证的市场经营主体名单		及时更新	公开	省间、省内	电力交易机构	
6.84	市场干预情况原始日志	干预时间、干预主体、干预操作、干预原因	发生后及时披露	公开	省间、省内	电力调度机构，电力交易机构	
6.85	省间联络线输电容量分配结果		日	公开	省内	电力调度机构	适用于分区边际电价市场
6.86	省间联络线输电容量预留		日	公开	省内	电力调度机构	
6.87	平衡市场交易电量、价格		日	公开	省内	电力调度机构	
6.88	再调度费用及明细		季	公开	省内	电力调度机构	

第三章 售 电 管 理

第一节 开 拓 市 场

一、售电公司运营管理

（一）售电公司业务介绍

1. 购售电业务

售电公司的核心业务是购售电业务。售电公司通过从发电企业购买电力资源，再将其销售给终端用户，实现电力的价值传递。购售电业务是售电公司盈利的主要来源，其利润主要来自购售电之间的差价。

2. 增值服务

除了购售电业务外，售电公司还提供一系列增值服务，以提升客户体验和满足客户的多样化需求。这些增值服务包括合同能源管理、综合节能和用电咨询等，旨在帮助客户优化能源消耗结构，降低用电成本。

3. 配电网运营

部分售电公司还拥有配电网运营权，负责配电网的设计、施工、维护与代理维护。这些公司能够为客户提供从电力供应到用电服务的全方位解决方案，实现客户价值的最大化。

（二）售电业务工作的实际重心

1. 电力交易

售电业务工作的首要重心是电力交易。售电公司需关注电力市场价格动态，灵活调整交易策略，降低购电成本。

2. 市场开拓

售电公司需要积极开展市场营销工作，拓展市场份额。通过制定灵活的电价策略、优化客户服务、加强品牌宣传等方式，吸引更多客户选择自己的服务。同时，售电公司还需关注市场趋势和竞争态势，不断调整营销策略，提高市场竞争力。

3. 客户服务

售电公司需要建立完善的客户服务体系，提供优质的客户服务。通过设立客户服务热线、建立在线客服平台、提供个性化的售电方案等方式，及时响应客户需求和投诉，提高客户满意度和忠诚度。

4. 风险管理

售电公司需要关注市场风险、信用风险等潜在风险，建立完善的风险管理体系。通过制定风险管理策略、加强内部控制、建立风险预警机制等

第三章 售电管理

方式，降低风险对公司经营的影响。

(三)售电业务在现货市场中的重点工作

1. 预测代理客户电量

预测电量是售电公司参与电力市场的基础，按照周期，可分为年度电量预测、月度电量预测、日电量预测、小时电量预测，预测的精准度直接影响中长期交易策略、日前策略等。

2. 售电公司中长期覆盖率测算

通过测算中长期覆盖率，一方面满足规则规定的覆盖率要求，防止超额获利回收；另一方面根据不同时段预期现货价格变化准确制定中长期仓位调整计划，实现日前出清与中长期偏差结算收益最大化，确保售电公司盈利。

3. 售电公司台账整理

售电公司台账包括代理客户套餐情况、中长期合约情况、日前出清情况、实际用电量情况等。台账作为各项交易策略制定的先决条件，是现货工作的基础。

4. 售电公司预计收益测算

现货省份每日根据市场运行情况，计算零售套餐预期结算情况、批发市场购电结算情况、市场运营费用分摊结算情况等数据。测算预计收益，可以帮助交易人员更好地把握当前售电公司的盈利亏损情况，制定后续交易策略。

(四)购电交易

购电交易的重点是通过精准的市场预测和灵活的购电策略降本增效。

1. 电力市场分析

利用历史气温、降雨、风速、节假日等数据，分析预测电力市场需求变化，结合市场各边界条件变化，预测未来电力价格走势，制定购电策略。

2. 中长期交易组织与执行

关注中长期交易公告，注意未来每种交易方式的交易日期和时间，交易开始前统筹代理用户预测用电量、预计现货价格走势、中长期持仓量等因素，合理制定中长期交易方案，确定中长期交易的方式(双边协商、集中竞价、挂牌交易、滚动撮合)、方法、数量、价格。

3. 日前申报

根据全用户往期分时用电数据和未来用电计划，预测 D 日全用户分时电量曲线，结合 D 日现货价格预测，进行日前申报曲线优化。以山东省为例，售电公司需要在 D-1 日 12：00 前向电力交易中心提交日前交易申报。

4. 示例

售电公司 A 在 5 月底依据往期用电数据和用户 6 月用电计划，预测其代理用户 6 月总用电量为 30 000MWh，每日 1000MWh。

(1)售电公司 A 经过气候和往期数据等因素分析 6 月现货价格整体

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

偏高。

(2) 售电公司 A 制定 6 月购电策略：在 5 月底开展的 6 月双边协商提高中长期合约购买比例，6 月内根据短期预测的现货价格波动通过集中竞价、挂牌、滚动撮合等中长期交易方式调整每天中长期比例进行“中长期一现货”价差套利。

(3) 5 月底进行的 6 月月度双边交易中，售电公司 A 以 350 元/MWh 的价格购入 27 000MWh 中长期电量，每天 900MWh，全月中长期比例为 90 %。

(4) 售电公司 A 每日监测新能源机组出力变化和市场供需变化，6 月 3 日预计 6 月 5 日现货价格较低，在 6 月 3 日的撮合交易中以 340 元/MWh 卖出中长期电量 500MWh，亏损 $(350-340) \times 500 = 5000$ （元）；6 月 5 日现货均价为 300 元/MWh，获利 $(340-300) \times 500 = 20000$ （元）；售电公司 A 在 6 月 3 日的撮合交易中增利 15000 元。

(五) 客户服务与维护

客户服务与维护的重点是：高效的问题解决能力和优质的增值服务，提升客户满意度和忠诚度。

(1) 日常沟通。

与客户保持定期沟通，了解其用电情况和服务需求。

(2) 问题处理。

及时响应和解决客户在用电过程中遇到的问题和投诉。

(3) 增值服务。

提供节能咨询、电力设备维护等增值服务，增强客户黏性。

(六) 风险管理

风险管理的重点是：在购售两端建立有效的风险预警和应对机制，保障公司稳健运营。

(1) 市场风险评估。

持续关注电力市场变化，评估价格波动、政策调整等因素对公司业务的影响。

(2) 信用风险管理。

对客户的信用状况进行评估，制定信用政策，防范欠费风险。

(3) 合同风险监控。

监控合同执行情况，及时发现和处理违约风险。

(七) 解读售电市场政策与讲解服务标准

1. 市场政策的理解与应用

(1) 系统化的政策跟踪机制。

为了有效地应对政策变化，售电公司需建立一套系统化的政策跟踪机制。这不仅包括设立专门的政策研究团队，还包括建立与政府机构、行业协会等外部资源的紧密联系，以便第一时间获取政策动态。此外，利用先

第三章 售电管理

进的信息技术, 如大数据分析、人工智能等工具, 对政策信息进行自动收集、分类和预警, 可以大大提高政策跟踪的效率和准确性。

(2) 深度解析政策内容与影响。

售电公司需要对收集到的政策信息进行深度解析, 理解政策背后的逻辑、目标以及可能对市场和企业产生的具体影响。例如, 新的电价政策可能会影响售电产品的定价策略, 绿电交易政策的变化可能会开启新的市场机会。通过构建政策影响模型, 结合企业的实际业务数据, 售电公司可以更准确地评估政策变动对业务的影响, 从而做出更有针对性的应对措施。

(3) 政策优势的战略应用。

在充分理解政策内容和影响的基础上, 售电公司应积极探索如何利用政策变化带来的机会。比如, 政策鼓励绿色能源发展的背景下, 售电公司可以开发绿电产品和服务, 不仅响应政策号召, 也满足市场对绿色能源日益增长的需求。同时, 通过与可再生能源项目合作, 售电公司还可以进一步提升品牌形象, 吸引更多注重可持续发展的客户。

(4) 动态调整业务策略。

政策环境的变化要求售电公司能够灵活调整业务策略。这意味着售电公司不仅要及时调整现有的服务产品以适应新的政策要求, 还需要不断探索和开发新的业务模式和服务项目, 以保持竞争优势。同时, 售电公司还应加强与客户的沟通, 主动解读政策变化对客户的潜在影响, 提供有针对性的咨询和解决方案, 帮助客户应对市场变化, 增强客户满意度和忠诚度。

2. 向客户讲解服务标准和产品特性

(1) 制定全面的服务介绍材料。

售电公司应制定一套全面的服务介绍材料, 详细描述各项服务的特点、优势、适用条件及价格机制。这包括固定和浮动电价套餐、需求侧响应项目、绿电产品及附加值服务等。材料应采用易于理解的语言, 避免使用行业术语, 确保所有潜在的客户群体均能充分理解。

(2) 客户培训。

售电公司应定期举办客户培训和研讨会, 邀请现有客户及潜在客户参加。这些活动旨在提供一个面对面交流的平台, 让客户直接向售电专家咨询疑问, 同时也是售电公司收集客户反馈、改进服务的机会。

(3) 大数据分析平台的应用。

大数据分析平台能够处理和分析海量的市场数据, 包括政策文件、电力交易数据、用户用电数据等。通过这些分析, 售电公司能够及时掌握政策变化的趋势, 预测市场供需变化, 并据此调整自己的电力采购和销售策略。例如, 通过分析历史用电数据和天气预报, 售电公司可以预测未来的用电量变化, 提前进行电力采购, 避免高峰期间电价上涨的风险。

此外, 大数据分析还可以帮助售电公司深入了解客户的用电习惯和需求, 识别节能减排的潜力。通过对不同客户群体的用电数据进行聚类分析,

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

售电公司可以设计出更加精准的电力产品和服务方案，如需求侧响应、峰谷电价套餐等，满足不同客户的个性化需求。

(4) 客户反馈与服务优化。

售电公司应建立一套客户反馈机制，通过定期的满意度调查、客户访谈等方式，收集客户对服务标准和产品特性的看法和建议。基于这些反馈，售电公司可以不断调整和优化服务内容，更好地满足客户需求。

(5) 利用数字平台提升互动。

在数字化时代，利用社交媒体、客户门户网站、手机 App 软件等数字平台进行服务介绍和客户教育，可以大大提高效率和覆盖面。通过这些平台，售电公司可以实时更新服务信息，发布最新电力市场动态，解答客户咨询，提供个性化的服务推荐，进一步增强客户体验。

3. 个性化服务方案的推荐

(1) 深入客户需求分析。

对于一家制造业客户，售电公司可能会发现其在高峰时段的用电成本较高。针对这一发现，售电公司可以设计一个包括峰谷电价套餐和需求侧管理措施的综合方案，帮助客户调整用电模式，避免高峰时段的高额电费，同时通过参与需求响应计划获得额外收益。在方案设计和实施过程中，售电公司将基于客户的反馈和政策变化持续优化服务内容，确保服务方案能够有效应对市场变化，最大化客户利益。

为提供真正的个性化服务，售电公司需通过数据分析和直接沟通深入了解每位客户的具体需求和用电特性。这包括用电量的季节性变化、日常运行的高峰时段、对电力质量的特殊要求等。基于这些分析，售电公司能够为客户设计更加贴合其实际需求的服务方案。

(2) 定制化服务方案设计。

根据客户的具体需求，售电公司可以提供包括需求侧响应、电费优化、绿电采购、能效管理等在内的多种服务方案。例如，对于能耗大户，可以提出能效改善和负荷管理的综合解决方案；对于追求绿色环保的企业，则可以提供绿电产品和碳交易服务。

(3) 方案的动态调整与优化。

客户需求和市场环境是变化的，因此个性化服务方案也应该具有一定的灵活性，以便根据实际情况进行调整。售电公司需要定期回访客户，评估服务方案的执行效果，并根据客户的反馈及市场的最新动态进行必要的调整。

(4) 客户教育与互动增强。

为了让客户更好地理解和接受个性化服务方案，售电公司应通过举办工作坊、研讨会、在线课程等形式，对客户进行教育和培训，帮助他们了解服务方案的具体内容、预期效果和操作方法。同时，通过社交媒体、客户服务热线等渠道，建立与客户的持续互动，收集他们的反馈和建议，不

断提升服务质量和客户满意度。

(5) 案例研究与成功经验分享。

分享具体的服务案例和成功经验,可以有效提升个性化服务方案的说服力。售电公司应收集和整理各类服务实施的案例,特别是那些能够显著改善客户能效、降低成本、提升运营效率的案例,通过官方网站、客户杂志、行业论坛等渠道进行分享,增强潜在客户对服务方案的信心和兴趣。

(八) 新产品开发

1. 市场趋势分析

(1) 政策变化的分析。

持续跟踪和学习: 定期关注国家和地方能源管理部门的公告、行业报告,特别是关于可再生能源发展、碳排放控制等方面的政策动向。

深度解析: 分析政策背后的目的和潜在影响,比如新的绿电补贴政策可能会提高可再生能源电力的市场需求,对售电公司的产品策略产生影响。

内部讨论: 组织内部讨论会,邀请行业专家解读政策,共同探讨政策变化对公司策略的具体影响,形成应对策略。

(2) 技术进步的关心。

技术的进步是推动电力市场发展的另一驱动力,尤其是在储能、智能电网、电力系统效率提升等方面的技术。

技术趋势追踪: 定期访问专业技术论坛、参加行业会议,了解新技术的研究进展和应用案例。

技术应用评估: 分析新技术对现有电力交易模式、产品服务的影响,以及如何通过技术提升服务效率和客户体验。

跨界合作探索: 与科技公司和研究机构探讨合作可能,共同开发新的电力服务产品或解决方案。

2. 数据分析

(1) 数据收集。

历史用电数据是分析用户用电行为的基石。通过收集客户过去的用电记录,电力交易员可以识别出用电高峰期、季节性变动,以及用电趋势。这些数据通常从各种信息系统中抽取,如客户信息管理系统(CIS)或企业资源计划(ERP)系统,其中详细记录了用户每个月乃至每日的用电量。

交易记录提供了对客户电力购买行为的洞见。这包括了客户参与的电力交易的种类、交易的频率、购买的价格以及购买量。电力交易员可以通过这些数据评估客户的市场活动性和价格敏感度,这对于设计定价策略和促销活动至关重要。

服务反馈是改进客户服务和产品的关键数据来源。通过定期的客户满意度调查、服务后反馈以及在线平台上的用户评价,可以收集到客户对电力服务的满意程度、问题点和改进建议。这些反馈能够帮助售电公司优化服务流程和提升客户体验。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

智能电表的普及为实时用电数据的收集提供了便利。智能电表可以每隔几分钟就记录一次用电数据，为电力交易员提供了准确的、时间序列的用电数据。通过这些数据，可以实时监控电力消耗，预测未来的用电需求，并即时调整供电计划以防止供电过剩或不足。

确保这些数据的覆盖范围广泛且深入是关键。这意味着需要系统地覆盖各种客户群体和多种用电场景，无论是商业大厦还是工业企业。每种用户类型的数据收集策略可能不同，需要根据其特定需求和用电行为进行调整。

通过这样全面而深入的数据收集策略，电力交易员能够更好地理解市场动态，精准定位客户需求，从而设计出更有效的产品和服务，提升企业竞争力和市场份额。

(2) 数据清洗和预处理。

数据清洗和预处理在电力数据分析中扮演着关键角色，它通过识别和纠正数据集中的错误和不一致性来提高数据质量，从而确保分析结果的准确性和可靠性。在进行数据清洗时，首先要通过统计方法如标准差或箱线图识别并处理异常值，比如不符合电力消费常规的数据点可能需要被调查或剔除。接下来，针对数据集中的缺失值，可以采用多种填补方法，例如利用同一用户的历史数据平均值，或者更先进的技术如预测模型来估计缺失数据。此外，为了使数据分析更加高效，需要对数据进行格式标准化，比如统一日期格式或数值单位，确保所有数据在同一标准下进行比较和分析。数据集成也是一个重要步骤，特别是在处理来自多个来源的数据时，需要合并数据并解决来源间的矛盾，如不同系统中相同用户的识别问题。最后，通过数据规约方法减少数据复杂性，如通过主成分分析等技术提取最关键的信息，从而简化后续的数据处理和分析工作。通过这一系列详细的步骤，电力交易员能够确保他们依赖的数据既准确又具有代表性，为制定有效的交易策略和市场决策提供支持。

(3) 探索性数据分析。

探索性数据分析(EDA)是电力数据处理的初步且关键步骤，它通过视觉和统计方法揭示数据的基本特征、趋势和异常。在电力交易分析中，交易员通常首先利用描述性统计学，包括计算数据的均值、中位数、方差、极值等，来获取电力消费的总体分布情况。此外，通过构建箱线图和直方图，交易员能够直观地观察和分析用电量的波动情况和分布范围，识别出用电峰值和低谷，这对于优化电力供应计划尤为重要。

进一步地，电力交易员会应用相关性分析来探索不同变量之间的相互关系，比如时间与用电量、天气条件与电力需求之间的关联。这种分析常常通过散点图和相关系数矩阵来完成，能够帮助交易员预测在特定条件下电力市场的需求变化。此外，时间序列分析也是 EDA 中的一个重要方面，特别是在电力市场中，通过分析历史用电数据的时间序列模式，可以预测

第三章 售电管理

未来电力需求的周期性和趋势变化。

通过这些探索性分析, 交易员不仅能更好地理解市场动态和消费者行为, 还能基于数据制定更精确的市场策略和决策。例如, 通过识别用电高峰时段和电价波动模式, 交易员可以设计针对性的电价策略, 如引入动态电价机制, 以激励用户在低需求时段使用电力, 从而平衡电网负载和降低运营成本。这样的数据驱动方法使电力交易不仅能反映当前的需求, 也能预防未来潜在的供需不平衡。

(4) 高级分析方法应用。

高级分析方法的应用是电力交易中极为重要的一环, 它利用复杂的数据分析技术来解读大规模数据集, 提供对市场行为的深入洞察。这种方法包括以下几类:

1) 时间序列分析。该分析关注于数据点在时间维度上的排列和模式。在电力市场中, 时间序列分析用于识别电力需求的周期性(如每日、每周、季节性变化)和长期趋势(如逐年增长)。应用自回归移动平均(ARMA)模型或季节性分解的时间序列预测模型(如 SARIMA), 可以准确预测未来的用电需求。

2) 聚类分析。这是一种无监督学习方法, 用于将具有相似特征的数据点分组。在电力市场中, 聚类可以帮助识别消费模式相似的客户群体。例如, K-means 聚类算法可通过最小化每个群集中的点到中心点的距离, 将客户基于用电行为分类, 从而为不同群体制定定制化的电力解决方案。

3) 关联规则学习。这种分析方法旨在发现大数据集中变量间的有意义的关联。例如, 可以使用 Apriori 算法来发现在特定天气条件下用电量增加的规则, 这有助于预测在类似天气条件下可能的用电需求。

4) 预测建模。使用统计方法或机器学习模型如随机森林、支持向量机(SVM)或神经网络来预测未来情况。这些模型通过训练历史数据来估计和预测未来的用电需求或价格变动。例如线性回归模型可用于预测用电量(Y)基于多个预测变量 $X_1, \dots, X_n$ (如温度、时间和经济指标等)。

5) 情感分析。通过文本分析技术评估客户对电力服务的情绪和观点。这通常涉及自然语言处理(NLP)技术, 如情感分析, 它可以从社交媒体评论或客户反馈中提取出用户的情感倾向, 从正面或负面反馈中提炼出有价值的业务洞察。

3. 产品概念的提出

基于市场趋势分析和客户需求调研的结果, 电力交易员可以积极参与新产品概念的提出过程。这包括但不限于以下方面:

(1) 需求响应服务方案。

根据客户需求调研的结果, 交易员可以提出针对特定客户群体的需求响应服务方案。这些方案可能涉及需求侧管理、电力负荷优化、绿色能源采购等方面, 旨在满足客户对电力服务的特定需求。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

(2) 储能技术解决方案。

结合市场趋势和技术进步，交易员可以提出利用储能技术提高能源利用效率的解决方案。例如，针对电力负荷波动大的工业企业，可以设计储能系统，实现在低谷期存储电能，在高峰期释放电能，达到平稳供电的目的。

4. 产品开发参与

(1) 市场需求建议。

交易员可以从市场和客户的角度提出建议，确保新产品设计符合实际需求。根据自身的行业了解和客户反馈，向技术团队提供关于产品功能、性能和用户体验等方面的建议。

(2) 商业模式可行性分析。

交易员还可以对产品的商业模式进行分析和评估，确保其在市场上的可行性。他们可以提出关于定价策略、销售渠道、营销推广等方面的建议，帮助产品团队在商业化方面做出正确的决策。

(九) 服务与市场规则评价

1. 客户反馈的收集与分析

(1) 定期问卷调查和客户访谈。

售电公司可以定期通过问卷调查和客户访谈的方式，收集客户对服务品质、交易流程、产品方案等方面的反馈意见。问卷调查可以覆盖更广泛的客户群体，而客户访谈则能深入了解客户的具体需求和感受。这些反馈将为公司提供宝贵的参考，指导公司优化服务流程和改进产品设计。

(2) 实时监测客户反馈。

除了定期调查和访谈外，售电公司还应利用客户服务热线、社交媒体和在线平台等工具，实时监测客户的反馈意见。通过设置客户服务热线，客户可以随时联系公司，提出问题和建议。同时，在社交媒体和在线平台上，公司可以建立专门的客户反馈渠道，鼓励客户留言和评论，及时了解客户的诉求和需求。

(3) 深度访谈与业务回顾会。

针对关键客户，售电公司可以安排定期的深度访谈或业务回顾会。通过这些深度交流，公司可以更深入地了解客户的具体需求和服务体验，发现潜在的问题和改进空间。这种一对一的沟通方式能够建立起良好的客户关系，增强客户的忠诚度和满意度。

(4) 数据分析与综合反馈报告。

收集到的客户反馈意见需要进行综合分析和整理，形成客户满意度报告或改进建议报告。通过对反馈数据的分析，公司可以发现客户普遍关注的问题和痛点，及时采取措施加以改进。同时，公司还可以对客户满意度进行定量评估，为公司未来的发展方向提供参考依据。

第三章 售电管理

2. 对市场规则的完善建议

在不断变化的电力市场中, 零售市场交易规则的完善至关重要, 它直接影响到售电公司的运营效率和市场竞争力。一些关于市场规则改进的建议, 可以帮助电力交易员更好地应对市场挑战和机遇。

(1) 市场规则分析。

电力交易员需要深入分析当前零售市场交易规则的运行情况。这包括审视规则的制定背景、执行情况以及对市场参与者的影响。通过这种分析, 可以更清晰地了解规则中存在的问题和不足之处, 为提出后续建议打下基础。

(2) 零售市场与批发市场交易时序的衔接。

售电公司应提出建议, 使得零售市场与批发市场的交易时序更加协调一致。这包括确保购电、售电和结算等环节的时序衔接, 避免因时序不一致而导致的成本增加和交易延误。

(3) 价格传导机制的完善。

售电公司应提出关于价格传导机制的改进建议, 确保市场价格能够充分反映供需关系和市场变化。这包括加强市场价格监测与评估机制, 以及优化价格形成机制, 提高市场价格的透明度和公平性。

(4) 与新型市场主体的衔接规则。

随着虚拟电厂、绿电交易和可再生能源消纳责任权重等新型市场主体的兴起, 售电公司应提出相应的衔接规则完善建议。这包括明确不同市场主体之间的交易规则和责任分配机制, 以促进市场的多元化和健康发展。

(5) 市场交易流程的简化与优化。

售电公司应提出简化和优化市场交易流程的建议, 减少交易成本和交易环节, 提高市场交易的效率和便利性。这包括优化交易平台的设计与操作流程, 提高交易系统的智能化和自动化程度。

(6) 与监管机构合作。

应积极参与监管机构组织的规则修订会议和研讨会, 与监管机构合作, 共同推动市场规则的改进。通过与监管机构的紧密合作, 可以更好地理解监管政策的意图和方向, 同时也能够在政策制定过程中提出自己的见解和建议, 为市场规则的完善贡献力量。

(十) 参与交易方式

1. 参与零售市场交易

用户可以选择在交易平台与售电公司线上签订零售合同, 作为零售用户参与零售市场交易。批发用户可在年内转为零售用户, 持有的后续月份中长期交易合约随批发用户代理关系的变化转移至其代理售电公司。

2. 参与批发市场交易

用户可以选择作为批发用户直接参与批发市场交易, 例如以山东省为例, 可以在交易平台“企业信息—批发用户身份维护”菜单提交申请, 上

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

传加盖公章的“电力批发用户参与电力现货市场承诺书”，并办理 Ukey 数字证书。零售用户可在年内转为批发用户，与其签约的售电公司应自行调整持有的中长期交易合约。

二、用户分类管理和画像

售电公司的用户分类管理和画像工作涉及多个环节，包括客户信息的收集、代理客户信息的梳理和分类管理，以及对代理客户档案和画像管理分析工作的审核和改进建议的提出。要求电力交易员需具备以下能力：

(1) 收集信息。

全面收集客户的基本信息，如名称、联系方式、用电量等，以及行为信息，如购买习惯、偏好等。

(2) 数据清洗。

对收集到的信息进行整理和清洗，确保数据的准确性和完整性。

(3) 分类标准。

确定合适的分类标准，如行业类型、用电量大小、地理位置等。

(4) 分类整理。

根据分类标准将客户进行分类，并将相关信息归入相应类别。

(5) 画像构建。

基于分类后的客户信息，分析客户的特征和需求，构建客户画像，包括客户的兴趣爱好、消费能力、需求痛点等。

(6) 动态更新。

定期更新客户信息，及时调整分类和画像，以反映客户的变化情况。

(一) 客户分类标准

1. 用电性质

工业用电：大型制造业、加工厂等以工业生产为主要用电需求的客户。

商业用电：购物中心、酒店、餐饮、办公楼等商业场所的用电客户。

2. 用电规模

大电量客户：年度用电量超过一定阈值(如 5000 万 kWh)的客户。

中电量客户：年度用电量在某一区间内(如 1000 万~5000 万 kWh)的客户。

小电量客户：年度用电量低于某一阈值(如 1000 万 kWh)的客户。

3. 用电稳定性

稳定用电客户：用电负荷曲线接近直线、波动小的客户。

分时用电波动用电客户：用电负荷波动大，有明显峰、谷用电特征的客户。又可细分为屋顶光伏客户，即中午用电量极少或者严重少于均值；非屋顶光伏客户；晚峰客户、单谷客户、峰谷均衡客户、白天用电客户。

日用电波动客户：日用电量偏差较大，不稳定。

第三章 售电管理

4. 电费支付能力

高信用客户：电费支付及时、信用记录良好的客户。

一般信用客户：电费支付情况一般、偶尔出现逾期情况的客户。

低信用客户：电费支付经常逾期、信用记录较差的客户。

(二)收集客户信息并编制客户档案

客户信息搜集：电力交易员需掌握多种信息搜集技巧，包括面对面沟通、电话访谈、线上会议等，以全面了解客户的基本信息、用电特征和能源需求。

沟通能力：应具备出色的沟通技巧，能在不同沟通环境中准确捕捉客户信息，并及时调整交流策略以适应客户需求。

信息整理与归档：需对搜集到的客户信息进行系统化整理，建立包含基础信息、用电数据、合同文本、交易历史和沟通记录的客户档案系统。

客户档案管理：建立灵活的客户档案管理机制，实现客户信息的快速检索、更新和维护，为分类管理和画像分析提供数据支持。

个性化服务：利用细致管理的客户信息，提供定制化服务，优化客户体验，增强客户满意度和忠诚度。

商业价值创造：通过高效的客户信息管理和个性化服务，深化客户关系，为电力交易公司创造更大的商业价值。

数据保护意识：在搜集、整理和使用客户信息的过程中，严格遵守数据保护法规，确保客户信息的安全和隐私。

持续学习与更新：持续关注市场动态和客户需求变化，不断更新客户档案，提升自身的专业知识和服务能力。

(三)梳理代理客户信息并进行分类管理和画像

客户数据梳理：交易员需梳理代理客户的基本信息，包括行业背景、用电特征、地理位置等，为精细化管理打下基础。

客户群体细分：根据行业类型、用电规模和能源需求，将客户群体进行合理分组，以理解不同行业对能源的独特需求。

客户画像绘制：利用收集到的详细数据，如购买行为、服务偏好、反馈及历史合作情况，绘制具体客户画像。

需求分析：深入分析客户直接需求与潜在需求，考虑客户的成长点，如对可再生能源解决方案的兴趣。

市场洞察力：交易员需具备敏锐的市场洞察力，能够整合和分析大量数据，以形成全面的客户理解。

个性化服务定位：利用分类管理和客户画像，提供个性化服务，制定精准的营销计划和服务方案。

商机与风险识别：通过细致的客户管理，识别新的商业机会和潜在风险，及时调整策略以适应市场变化。

服务效率与价值创造：提升服务效率和营销效果，通过有效管理客户

第三章 售电管理

效营销策略和维护市场竞争力的基础。

客户画像可能包含以下详细信息。

基本信息：企业名称、行业类型、经营地址、联系人信息、注册时间等。

用电信息：历史用电量、电费支付情况、用电高峰时段、负荷特性等。

偏好信息：对电价敏感度、对增值服务的兴趣程度、能源使用习惯等。

行为信息：电费支付习惯、与售电公司的互动情况等。

具体示例如下。

画像实例：某售电公司代理的大型化工企业。

用电性质：大工业用电、高耗能。

生产方式：轮班生产。

用电规模：大电量客户，年用电量为 19 000 万 kWh。

日用电稳定性：波动率较高，波动率大于 7%。

分时用电特性：全天电量较为平均(轮班)。

偏好信息：对电价不敏感，对综合能源感兴趣，需要提供更多的用能咨询等服务。

(六)根据客户需求定制个性化零售交易合同

深入沟通：电力交易员需与客户进行深入沟通，详细了解客户的用电量、用电特点及服务要求，为合同定制提供准确的数据支持。

合同结构搭建：构建合同的基本结构，明确双方的权利义务、服务范围、供电时间、电量等关键条款，并规定违约责任。

个性化条款制定：根据客户需求，加入特殊计费方式、服务保障等个性化条款，以提升客户满意度并增强客户信任。

法律合规性审查：进行全面的法律审查，确保合同内容符合国家和地方的电力市场管理规定，避免不合理的免责条款和违反公平交易原则的内容。

风险评估：在合同签订前进行全面的风险评估，分析可能遇到的风险，如电价波动、客户支付能力、信用风险等，并制定相应的防范措施。

风险防控条款设定：在合同中加入价格调整机制、违约处理措施等风险防控条款，确保合同的顺利执行。

合同执行保障：确保合同条款的可执行性，包括赔偿措施、用户未按时付款的处理方式等，保障双方的合法权益。

持续沟通与反馈：在合同签订过程中，持续与客户沟通，收集反馈，及时调整合同内容以满足客户需求。

专业知识运用：电力交易员需运用其专业知识，确保合同条款的合理性和技术可行性。

合同管理：建立合同管理机制，包括合同的存档、更新和监督执行，确保合同管理的系统性和规范性。

三、商务谈判与用户管理

(一) 客户沟通与合同条款洽谈

具体可以分为以下几个步骤：

(1) 建立良好关系。

以友好、专业的态度与客户接触，让客户感受到被尊重和重视。

(2) 明确沟通目的。

在沟通前明确要了解的电量信息和预测需求。

(3) 多渠道沟通。

采用电话、邮件、面谈等多种方式与客户交流。

(4) 注意提问技巧。

运用恰当的提问方式，引导客户提供准确的电量数据和相关信息。

(5) 定期反馈。

及时向客户反馈已收集到的电量情况，增强客户的参与感。

(6) 数据分析。

利用收集到的数据进行分析，结合市场情况等因素，对客户电量完成情况进行合理预测。

(7) 持续跟进。

保持与客户的定期沟通，及时了解电量变化情况，调整预测结果。

沟通的过程中，交易员需要运用高效的倾听技巧，确保客户的每项需求都被充分理解和记录。同时，交易员还需具备将复杂问题简化的能力，以便清晰地为客户解释合同条款中的专业术语和潜在影响。在谈判合同条款时，交易员的目标是寻找到满足客户需求同时又能保护公司利益的平衡点。这不仅需要交易员对市场趋势和法律框架有全面的理解，还要求其能够在谈判过程中展现出高度的灵活性和创造性思维。

此外，良好的沟通并非仅限于谈判桌上。在合同谈判的前期准备和后期执行阶段，持续有效的沟通同样重要。交易员需要定期与客户沟通，更新合同执行的进展，及时解决合同执行过程中可能出现的问题。这种持续的互动不仅能够巩固客户关系，还能够为今后的合同谈判奠定良好的基础。

编制、洽谈中小型代理客户用能及服务合同举例如下：

(1) 明确双方权利义务。

在合同中清晰界定售电公司和客户的责任、权利和义务。

(2) 用能服务内容。

详细列出提供的用能相关服务项目，如咨询、监测、维护等。

(3) 价格及计费方式。

明确电费价格、计费标准和结算方式。

(4) 质量标准与保障。

规定服务的质量要求和保障措施。

第三章 售电管理

(5) 违约责任。

说明双方违约时应承担的责任。

(6) 合同期限。

确定合同的有效期限。

(7) 保密条款。

约定双方对涉及的商业秘密和敏感信息的保密责任。

在洽谈时应注意以下方面：

(1) 充分沟通。

了解客户需求，解释合同条款，确保双方理解一致。

(2) 灵活协商。

对于一些有争议的条款，保持开放的态度，寻求双方都能接受的解决方案。

(3) 关注细节。

仔细检查合同中的各项条款，避免遗漏重要内容。

(4) 寻求专业意见。必要时可咨询法律专业人士，确保合同的合法性和合理性。

通过有效的沟通，交易员不仅能够深入了解客户的需求，还能在此基础上提供符合双方期望的解决方案。成功的沟通和谈判，不仅需要出色的沟通技巧和深厚的行业知识，更需要交易员在实践中不断积累经验，提高自己的专业水平和谈判能力。

(二) 客户入市指导

1. 市场规则解读

电力市场拥有其独特的运作规则和结构，包括电力交易的各种模式(如现货市场、期货市场等)、定价机制、交易时间等。电力交易员需要向客户清晰地解释这些市场规则，确保客户能够理解市场的基本框架和自身在市场中的角色。这可能涉及制作简明易懂的培训材料，如演示文稿、信息手册等，以及举办一对一或小组形式的培训会议。

2. 入市流程指导

入市流程往往包括一系列复杂的申请和审批步骤，例如注册市场参与者身份、开设交易账户、提交必要的财务和技术文件等。电力交易员需向客户详细说明这一流程的每一个步骤，包括所需提交的文件清单、申请表格的填写指南，以及如何跟进申请状态等。在这个过程中，交易员可能需要协助客户准备申请材料，或代表客户与市场运营方进行沟通。

3. 风险管理和合规性指导

电力市场的参与伴随着一定的风险，包括价格波动风险、合规风险等。电力交易员应向客户介绍基本的风险管理策略，比如如何使用市场工具来对冲风险，以及如何确保交易活动符合市场法规和公司政策。此外，还应通过组织培训等方法帮助客户提高关于市场滥用和欺诈行为的认识，确保

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

客户能在遵守市场规则的前提下进行交易。

4. 交易平台和工具培训

大多数电力交易活动现在都是通过电子交易平台进行的, 因此熟悉这些平台的操作对新入市客户来说至关重要。电力交易员需要向客户介绍交易平台的功能, 包括如何下达交易指令、如何查询市场数据, 以及如何监控交易位置等。这可能需要组织实际的平台操作培训, 让客户在模拟环境中进行实践, 以增强其使用交易工具的信心和能力。

5. 具体示例(以山东省为例)

(1) 前期准备。

1) 政策解读与宣传。售电公司应向客户详细解读电力市场改革的相关政策, 特别是关于售电公司入市的政策要求, 帮助客户了解入市的必要性和优势, 讲解入市和不入市的区别以及对电费的影响。

2) 市场调研与客户需求分析。售电公司应进行市场调研, 了解客户的用电需求和用电特点, 推荐客户入市后通过售电公司参与市场。

(2) 帮助用户注册。

1) 进入指定的电力交易平台(如山东省电力交易平台: <https://pmos.sd.sgcc.com.cn>)。

2) 点击“注册”按钮, 按照要求上传营业执照, 并填写相关信息。

3) 上传“第一联系人授权委托书”等相关附件, 添加用电单元后提交。

4) 等待交易中心核验, 核验通过后注册生效。

(3) 协助用户签订入市协议。

1) 登录交易平台, 在“企业信息—入市协议签订”菜单下, 点击“立刻签订”。

2) 新入市用户需使用电子签章(如安心签或 Ukey)签订入市协议。

3) 已有电子签章且主体信息未变更的用户无须重新签订, 信息变更的用户需先删除原有信息再重新进行认证。

4) 无法办理电子签章的用户, 可下载入市协议模板, 加盖公章后上传扫描件, 经交易中心确认后完成签订。

(4) 处理可能的问题。

1) 如添加用电单元时提示名称不一致, 需核对并前往供电公司维护相关档案。

2) 忘记账号密码时, 可在交易平台首页点击“忘记密码”按钮, 填写申请并上传相关材料, 等待交易中心审核通过后通过短信方式发送账号及密码。

(5) 提前准备相关材料(以企业为例)。

1) 企业营业执照原件及复印件。

2) 法人机构代码证、税务登记证原件及复印件。

第三章 售电管理

- 3) 法人代表及经办人有效身份证原件及复印件。
- 4) 授权代理人有效身份证原件及复印件(如有)。
- 5) 法人授权委托书(如有, 需法人签字并加盖公章)。
- (6) 完成后续步骤。
- 1) 交易所审核客户资料后开通其交易账号。
- 2) 客户携已签署的协议至结算银行完成账号绑定。
- 3) 提供入市后咨询服务。

(三) 制作报价与投标材料

在电力市场中, 制作具有竞争力的报价和投标材料是一个既需要深入市场洞察, 也要紧密结合客户需求的复杂过程。电力交易员首先需要通过广泛的数据收集工作, 对市场的供需状况、价格波动、政策变化以及竞争对手的报价和服务方案进行全面分析。这一步骤是制定报价策略的基础, 要求交易员不仅要关注当前的市场数据, 还要对市场趋势有前瞻性的判断。随后, 在理解客户的特定需求方面, 通过与客户的直接沟通, 交易员可以获取关于客户用电需求、服务期望、预算限制等关键信息。它使得交易员能够提出既符合客户期望, 也具有市场竞争力的解决方案。电力交易员须遵守如下步骤:

- (1) 准确性审核。
检查数据、价格等是否准确无误。
- (2) 合理性审查。
分析报价是否合理, 与市场行情是否相符。
- (3) 完整性检查。
确保材料内容完整, 无遗漏重要信息。
- (4) 合规性审核。
对照相关法规和要求, 查看是否符合规定。
- (5) 竞争力评估。
评估报价和材料在竞争中的优势和劣势。
- (6) 相关经验和资质审核。
核实相关经验和资质的真实性。
- (7) 风险评估。
分析可能存在的风险和问题。
- (8) 多部门协同审核。
组织相关部门共同审核, 确保全面性。

在报价策略的具体制定上, 交易员需要平衡市场条件和客户需求, 确定合理的电力价格、供电量、供电时间等核心条款, 并考虑是否提供附加值服务来增加报价的吸引力。例如, 提供能效咨询、设备维护等服务不仅能满足客户额外的需求, 还能突出公司服务的综合性和专业性。为了确保报价的准确性和合规性, 与公司内的法务、技术、财务等部门的紧密合作

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

是必不可少的。这一跨部门合作确保了报价和投标材料不仅反映了公司的服务优势，也符合行业的法律法规要求。

此外，报价和投标材料的制作并非一次性的任务，而是一个动态调整的过程。根据客户的反馈以及市场的变化，交易员可能需要对报价策略进行相应的调整。这要求交易员不仅要有敏锐的市场感知能力，还需要具备高效的沟通和协调技巧，以确保能够及时响应外部环境的变化，提供最符合客户需求的服务方案。

(四) 市场开发方案编写

1. 市场环境分析

(1) 市场规模与增长趋势。

分析目标市场的电力需求规模以及未来的增长趋势

(2) 竞争格局。

了解竞争对手的市场份额、定价策略、服务质量等，评估自身的竞争地位和优势。

(3) 政策环境。

研究政府关于电力市场的政策法规，包括电价政策、节能减排政策等，预测政策走向及其对市场的影响。

2. 客户需求分析

(1) 用电需求。

分析不同客户群体的用电需求和特点，如工业用电、商业用电等。

(2) 服务需求。

了解客户对电力服务的需求，如供电可靠性、服务质量、价格透明等。

(3) 价值主张。

明确售电公司能够为客户提供的独特价值，如定制化服务、绿色电力等。

3. 公司战略定位

(1) 市场定位。

明确售电公司在市场中的定位，如价格领导者、服务领先者、技术创新者等。

(2) 竞争优势。

分析公司的核心竞争力和优势，如资源优势、技术优势、品牌优势等。

(3) 发展目标。

制定公司的短期和长期发展目标，包括市场份额、客户数量、盈利能力等。

4. 产品与服务策略

(1) 产品策略。

根据客户需求和市场定位，设计具有竞争力的电力产品和服务，如绿色电力、定制化服务等。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

(1) 建立客户档案。

详细记录客户的基本信息、用能情况、服务需求等。

(2) 用能监测与分析。

定期监测客户的用电量等数据，分析用能趋势，提供合理建议。

(3) 个性化服务。

根据客户的特点和需求，提供定制化的服务，满足不同客户的需求。

(4) 定期沟通。

保持与客户的定期沟通，了解客户的用能情况和需求变化，及时解决问题。

(5) 培训与指导。

为客户提供用能方面的培训和指导，帮助客户提高用能效率。

(6) 应急响应。建立应急响应机制，及时处理客户的用能问题和突发情况。

(7) 反馈与改进。

收集客户的反馈意见，不断改进服务质量和管理水平。

监控用能情况是管理中小型代理客户的基础工作之一。通过使用先进的数据分析工具和技术，如智能计量设备，交易员能够实时监测客户的用电量、用电模式及峰谷时段等关键指标。这不仅有助于识别出节能改进的潜力区域，还能够一定程度上预测客户未来的用能需求，为制定节能措施和优化用能方案提供数据支撑。

提供定制化服务是满足中小型代理客户特定需求的关键。这包括但不限于为客户提供能源审计、能效改进咨询、用能管理培训等服务。在这个过程中，交易员需要深入了解每个客户的业务运营特点、能源使用状况以及长远的发展规划。基于这些深入的理解，交易员能够设计出既符合客户当前需求，又能支持其未来发展的能源解决方案，从而帮助客户实现能源成本的优化和能效的提升。

编制和洽谈用能服务合同是实现定制化服务的关键一步。在这一过程中，交易员需要与客户就服务内容、服务期限、费用结算等条款进行充分的沟通和协商，确保合同内容全面、明确，能够满足双方的期望和需求。在合同的制定过程中，注重细节和透明度是非常重要的，这不仅能够增强客户的信任和满意度，还能够为双方长期合作奠定坚实的基础。

(六) 商务礼仪

着装要求：在正式商务场合，应穿着商务正装，保持个人仪表整洁，展现专业形象。

个人卫生：注意个人卫生，保持头发、指甲整洁，避免使用有强烈气味的化妆品或香水。

问候与介绍：初次见面时，主动问候并简洁明了地自我介绍，通过有力的握手和友好的微笑表达尊重。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

服务。

处理用户投诉：及时响应和处理用户的投诉和建议，提高用户满意度。

3. 用户风险管理

建立用户风险评价体系：根据用户对售电公司盈利的贡献以及用户用电详情，综合判断用户签约后能否盈利，是否存在亏损风险，以及对售电公司整体电量预测能否产生良好作用。

4. 用户管理评判标准

用户满意度：通过用户反馈和满意度调查等方式，评估用户对公司服务的满意度。

用户忠诚度：通过用户续签率、新增用户数等指标，评估用户对公司的忠诚度。

服务质量：通过服务响应时间、问题解决率等指标，评估公司提供的服务质量。

第二节 合同管理

一、合同编写

（一）签订售电合同

需求分析：与客户进行深入沟通，充分理解客户的用电量、用电时段、价格偏好等需求。

合同准备：基于客户的需求和市场条件，准备合同草案，明确合同的范围、条款和条件。

场外双边合同签订：用户在交易平台发起邀约，售电公司推送场外零售套餐，用户确认后履行签章手续。

场内零售合同签订：用户在交易平台自主选择场内零售套餐，完成在线签订，履行签章手续。

合同周期：零售合同可按月度、多月或年度周期签订，双方协商一致后，可按月更换合同套餐。

电子签章：零售合同原则上使用电子签章，确保合同的法律效力和便捷性。

合同审查与修改：合同草案需经过法律团队审查，确保条款的合法性、公平性和执行力。

最终审批：合同草案完成后，双方领导层进行最后审查，确保所有关键利益相关者对合同内容无异议。

签订与存档：合同签署后，应妥善保存合同副本，以备法律和审计需要。

权利与义务明确：确保合同内容全面覆盖双方的权利与义务，明确违

第三章 售电管理

约责任和争议解决机制。

市场适应性：关注市场变化，适时调整合同内容，以适应外部环境的变动。

沟通与法律知识：电力交易员需综合运用沟通技巧、法律知识和市场洞察力，精确满足客户需求。

(二) 电子化购售电合同的签订

交易平台注册：在专业电力交易平台上完成注册和认证，提供必要的法定文件，通过安全验证确保身份的准确性。

合同文档管理：利用平台工具高效上传和修改合同文档，支持多方在线协作编辑，提高合同制定的效率。

实时沟通协商：通过在线即时消息和视频会议，实现合同细节的实时沟通和协商。

电子签名技术：掌握并应用安全的数字签名技术，确保电子签名的法律效力与传统签名等同。

法律法规遵循：熟悉并遵守有关电子签名和电子文档的当地法律法规，确保合同的合法性。

合同存储安全：将合同文档存储在高安全标准的云平台上，使用加密技术和访问控制保护数据安全。

数据管理：实施定期的数据备份和安全审核，防止数据丢失或非法访问。

持续教育与培训：定期接受关于电子合同技术和法规的最新培训，保持操作的合法性和安全性。

法律顾问合作：与法律顾问紧密合作，确保合同和交易活动符合法律要求。

技术应用能力：展示在技术运用、法律遵守和市场适应性方面的全面能力。

交易效率与透明度：通过电子化合同提高交易速度、灵活性以及合同的安全性和合法性。

市场环境适应性：在市场环境快速变化的情况下，确保交易的顺利进行和合同的适应性。

(三) 零售合同管理制度的编写

市场与政策分析：深入分析市场供需关系、价格波动、法律法规等外部因素，以及公司业务目标、风险偏好等内部政策。

制度框架构建：根据内外部因素综合分析，确立零售合同管理的基本原则和目标。

合同生命周期管理：编写制度内容，涵盖合同签订、执行、监控、变更、续签、终止及归档等环节。

合同签订阶段：明确审批流程、尽职调查、风险评估等要求。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

合同执行监控：规定履行监控方法、频次、责任人及违约或异常履行的应对措施。

合同变更与终止：明确变更和终止的审批程序及相关责任。

信息归档规范：制定合同文档的电子化归档和物理归档方法、安全保护措施、存取权限设置等规范。

数据安全和效率：通过规范存储管理，提高信息检索效率，保障合同数据的安全和完整。

制度评审与更新：定期评估和修订现有制度，确保适应市场环境和公司策略的变化。

风险评估与控制：包含合同风险评估和控制措施，确保合同管理策略的有效性。

指导原则与操作流程：为电力交易提供清晰的指导原则和操作流程，确保合同管理工作的高效和有序。

技术应用：掌握电子化合同管理系统的应用，提高合同管理的自动化和智能化水平。

(四) 合同合规性和可执行性的审查

法律合规性审查：确保合同条款不违反现行法律法规，要求审查者具备扎实的法律知识和对法律变动的敏感性。

审查内容全面性：包括合同主体资格、权利义务、价格条款、违约责任等，确保所有条款合法明确。

可执行性评估：聚焦于合同条款的实际操作可行性，评估执行条件、资源配置、时间安排及履约能力。

执行条件评估：确保供电量、供电时间、价格调整机制和不可抗力处理机制等在实际中可行。

持续审查机制：建立动态的合同审查和管理机制，包括定期执行评估和必要时的合同修订。

合同调整与更新：随着外部环境和实际操作情况的变化，适时调整合同内容，确保合同持续合规和可执行。

风险管理：通过细致的审查，提前发现并解决潜在的法律和操作风险，增强合同适应性和灵活性。

业务支持：确保合同能够有效支持公司业务发展和风险管理目标。

专业知识运用：审查者需运用全面的法律知识、深入的市场理解，以及严谨的工作态度。

沟通协调：与法律顾问、合同双方及其他利益相关者进行有效沟通，确保合同审查的全面性和准确性。

技术应用：掌握并应用相关技术工具，以提高合同审查的效率和准确性。

文档管理：确保审查过程中的文档记录、版本控制和信息安全。

山东省电力零售交易合同

本合同由下列双方签署：

1. 售电方(售电公司，以下简称甲方)： _____
_____, 系一家具有法人资格的售电公司，企业所在地为： _____，在山东电力交易平台登记注册，统一社会信用代码 _____，住所 _____，法定代表人/授权代理人 _____，身份证号 _____，联系方式： _____。

甲方为符合山东省售电公司直接交易准入条件的市场主体，在山东电力交易中心有限公司(以下简称：电力交易中心)完成准入、备案程序，具备开展电力直接交易的购售电资格，在电力交易中心注册登记的资产总额为 _____ 万元。

2 购电方(电力用户，以下简称乙方)： _____
_____, 系一家具有法人资格/经法人单位授权的电力用户，所在地为 _____
_____, 在山东电力交易平台登记注册，统一社会信用代码： _____，住所 _____，法定代表人/授权代理人 _____，身份证号 _____
_____ 联系方式 _____。

图 3-1(一)山东省电力零售交易示例相关合同

第二章 合约周期、电量、电价

2.1 合约类型：双边协商零售交易合同

2.2 合约周期:本合同交易周期自 2024 年 07 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.3 交易电量：

2.3.1 乙方同意向甲方购买合约周期内的全部用电量。

2.4 交易电价：

2.4.1 合约周期内的全部用电量按照分时价格类进行交易，约定交易电价按以下方式处理：

开始月	结束月	开始时间	结束时间	价格(元/MWh)	时段属性
7 月	8 月	00:00 时	01:00 时	373.8	平
7 月	8 月	01:00 时	02:00 时	373.8	平
7 月	8 月	02:00 时	03:00 时	373.8	平
7 月	8 月	03:00 时	04:00 时	373.8	平
7 月	8 月	04:00 时	05:00 时	373.8	平
7 月	8 月	05:00 时	06:00 时	373.8	平
7 月	8 月	06:00 时	07:00 时	373.8	平
7 月	8 月	07:00 时	08:00 时	373.8	平
7 月	8 月	08:00 时	09:00 时	373.8	平
7 月	8 月	09:00 时	10:00 时	186.9	谷
7 月	8 月	10:00 时	11:00 时	186.9	谷
7 月	8 月	11:00 时	12:00 时	186.9	谷
7 月	8 月	12:00 时	13:00 时	186.9	谷
7 月	8 月	13:00 时	14:00 时	186.9	谷
7 月	8 月	14:00 时	15:00 时	373.8	平
7 月	8 月	15:00 时	16:00 时	373.8	平
7 月	8 月	16:00 时	17:00 时	373.8	平
7 月	8 月	17:00 时	18:00 时	560.7	峰
7 月	8 月	18:00 时	19:00 时	560.7	峰
7 月	8 月	19:00 时	20:00 时	560.7	峰
7 月	8 月	20:00 时	21:00 时	560.7	峰
7 月	8 月	21:00 时	22:00 时	560.7	峰
7 月	8 月	22:00 时	23:00 时	373.8	平

图 3-1(二) 山东省电力零售交易示例相关合同

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

第三章 电能计量、电费结算和支付

3.1 电力交易涉及的电量计量点在乙方与电网企业签订的《供用电合同》中约定。

3.2 电力交易涉及的电能计量装置要求、电能计量装置校验要求和计量装置异常处理办法, 按照《供用电合同》约定执行。

3.3 乙方计量装置具备分时电量计量条件的, 电网企业抄表获取用户每天 24 小时各时段实际用电量。电力零售交易结算电量以此为结算依据。

乙方计量装置不具备分时电量计量条件的, 电网企业按照用户尖峰、峰段、平段、谷段的用电量拟合计算用户各时段电量。电力零售交易结算电量以各时段电量为结算依据。

3.4 在结算周期内, 乙方的电度电价(费)根据本合同约定的方式自动生成, 容量补偿电价、上网环节线损费用、输配电价(含交叉补贴)、系统运行费用、功率因数调整电费、基本电费、需求响应相关费用等按照现行国家及山东省相关政策执行。

3.5 乙方保持与电网企业的电费结算和支付方式不变。

图 3-1(三) 山东省电力零售交易示例相关合同

第四章 合同解约、违约和生效

4.1 除按照法定的合同解约条件解约和期满自动解约情形外，本合同设置以下解约方式：

方式一(双方友好协商解约)：合同任意一方在交易平台向另一方提出解约申请，合同另一方在交易平台进行“同意解约”操作，双方通过友好协商方式完成解约。

4.2 合同双方出现违约的，违约责任按照《民法典》等相关法律法规处理。

4.3 标准化零售套餐交易合同需要乙方盖章，经交易平台确认后生效；双边协商零售交易合同需要甲乙双方共同盖章，经交易平台确认后生效。电子签章具备同等法律效力。

图 3-1(四)山东省电力零售交易示例相关合同

备案进度跟踪：完成备案手续后，跟踪备案进度，及时解决备案过程中的问题。

备案证明管理：收集并保存备案证明和相关文件，作为合同法律效力的重要证明。

备案信息更新：定期审查和更新备案信息，确保备案内容与实际合同内容一致。

合同变更处理：在合同内容发生变更时，按照规定重新进行备案。

年度审查执行：每年度定期审查市场开发方案和市场开拓管理制度。

风险控制意识：在备案过程中注意风险控制，避免因信息滞后或错误影响合同效力。

专业沟通能力：与备案机构和合同各方进行有效沟通，确保备案申请的顺利进行。

技术应用：掌握电子化合同备案的技术操作，提高备案效率。

持续学习：持续学习合同备案的最新规定和最佳实践，适应法规变化。

(二)购售电合同的分类汇总

合同分类标准制定：基于合同的关键特征，如期限、定价机制、购售电量、供电时间等，制定合理的分类标准。

合同类型识别：识别并区分长期与短期合同、固定与浮动价格合同、基础与峰值负荷合同等。

合同管理工具应用：使用专业的合同管理软件，辅助完成合同的汇总

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

合同结构优化：通过合同期限的统计分析，了解长期与短期交易比例，优化合同结构。

管理效率评价：合同执行率统计反映合同管理效率，评估履约情况和合同条款的合理性。

风险预警与防控：通过违约情况统计分析，识别薄弱环节，加强风险防控。

合同变更分析：评估合同变更频率，理解市场和合同适应性。

客户满意度评价：收集和分析客户满意度，提高服务质量。

成本效益分析：从经济效益角度评估合同的执行效果。

多维度数据分析：对合同数据进行多维度整理、统计和解读，包括关键指标分析。

决策支持：基于实际数据进行决策支持，为公司市场策略和业务调整提供依据。

风险识别与改进：识别合同管理和执行中的问题，采取改进措施。

数据驱动的策略制定：利用统计分析结果，制定数据驱动的合同管理策略。

信息技术应用：运用信息技术工具进行合同数据的收集、存储和分析，提高效率。

持续改进：根据统计分析结果，持续优化合同管理流程。

法律合规性：确保合同统计分析遵循相关法律法规。

沟通协调能力：与团队成员、客户及其他利益相关者进行有效沟通，确保分析结果得到正确应用。

(六) 购售电合同管理优化建议

1. 合同归档系统的改进

现代化电子文档管理：采用先进的软件工具进行合同存储、检索和分析，提升数据处理效率，支持大数据分析。

权限管理与数据加密：引入权限管理和数据加密技术，确保合同数据的安全性和隐私性。

2. 合同执行跟踪

自动化监控工具：利用自动化工具和系统进行实时监控，设置自动提醒和报警机制，及时发现合同执行中的偏差和潜在风险。

全面合同执行数据库：建立一个全面的合同执行数据库，记录每一个执行细节，帮助分析合同执行效率和问题。

3. 统计分析优化

精细化数据分析：引入数据挖掘和机器学习技术，对合同数据进行深入分析，识别合同执行中的模式和趋势，预测潜在风险。

违约案例分析：通过分析过往合同的违约案例和原因，在新合同中增加相应的风险控制条款，减少违约风险。

4. 跨部门协调机制

加强部门协作：建立跨部门的合同管理协调机制，加强与法务、财务、业务运营等部门的沟通和协作，确保每一个决策都能得到专业支持和广泛认可。

第三节 电量偏差管理

一、用户偏差电费计算方法

在电力交易的复杂环境中，用户偏差电费计算是电力交易员必须精通的关键技能。本节将系统地介绍如何根据合同条款和实际用电情况，计算和管理偏差电费。我们将从合同电量的详细分解开始，进而探讨如何准确记录实际用电量，并基于这些数据计算出电量的偏差。此外，本部分内容还将涵盖偏差比率的分析方法，以及如何利用图表直观展示偏差的时间趋势和比率，从而为电力交易员提供全面的技术支持，帮助他们优化客户合同执行和调整市场策略。这些技能的掌握，将使交易员能够有效应对市场波动，提高电力资源的经济效益。此外，还要求电力交易员需具备能进行售电公司合同电量分解，并分析总结的能力，则以下能力是必须具备的：

(1) 数据获取。

获取售电公司的中长期交易电量、短期交易各周期内实际用电量预测值及市场电价预测值。

(2) 确定分解目标。

以售电公司购电成本最小为分解目标，生成中长期交易电量分解模型。

(3) 设置机会约束。

对中长期交易电量分解模型设置目标约束、机会约束。计算当前分解策略的当前市场购电成本不大于购电成本最小值的概率，得到当前目标约束条件成立概率值，生成目标约束。计算当前周期分解电量小于当前周期实际电量预测值的概率，得到当前机会约束条件成立概率值，生成机会约束。

(4) 模型优化。

生成中长期交易电量分解的机会约束规划模型。

(5) 模型求解。对机会约束进行随机模拟，利用遗传算法对机会约束规划模型进行求解，得到中长期交易电量分解最优解集。

需要注意的是，以上步骤仅为一般情况下的电量分解方法，实际操作中可能需要根据具体情况进行调整和优化。同时，电量分解还需要考虑市场情况、用户需求、政策法规等因素，以确保分解结果的合理性和可行性。

(一) 合同电量分解

合同电量通常根据不同的时间段(例如季节性、月度、日间与夜间)

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

设定不同的用电标准。因此，合同电量的分解可以表达为
合同电量月=Σ（合同电量日+合同电量峰+合同电量平+合同电量谷）
式中 合同电量日———每日的基础合同电量；
合同电量峰、合同电量平、合同电量谷———不同时间段的额外电量需求。

(二) 实际用电量的表示

实际用电量也需要根据相同的时段进行记录和计算。计算式为

$$\text{实际用电量月} = \Sigma (\text{实际用电量日} + \text{实际用电量峰} + \text{实际用电量平} + \text{实际用电量谷})$$

(三) 电量偏差计算

电量偏差不仅要计算总的偏差值，也需要对不同时间段的偏差进行分析。

$$\text{总偏差月} = \text{实际用电量月} - \text{合同电量月}$$

进一步可以分析偏差为

$$\text{总偏差峰} = \text{实际用电量峰} - \text{合同电量峰}$$

$$\text{总偏差平} = \text{实际用电量平} - \text{合同电量平}$$

$$\text{总偏差谷} = \text{实际用电量谷} - \text{合同电量谷}$$

(四) 偏差比率分析

为了更细致地分析偏差的程度，可以计算偏差比率，计算式为

$$\text{总偏差比例} = \text{总偏差} / \text{合同电量} \times 100\%$$

也可用图表表示，分为以下两类：

(1) 偏差趋势图。

通过绘制折线图，X轴代表时间（日或月），Y轴代表偏差值，不同的线代表不同时段的偏差，直观展示偏差的时间变化趋势。

(2) 偏差比率图。

柱状图表示各时段的偏差比率，颜色区分不同时段，可帮助电力交易员快速识别偏差比率较高的时段，针对性地采取调整措施。

二、降低用户用电量偏差

(一) 年度/月度结算情况分析

在电力行业，对客户的用电模式和结算数据进行精确的统计分析是至关重要的，该类分析能够帮助电力交易员发现和了解用电量的变化趋势、季节性模式，以及潜在的用电异常。这一过程通常涉及以下几个关键步骤和方法。

1. 时间序列分析

时间序列分析是一种强大的统计工具，用于分析随时间变化的数据序列。在用电趋势分析中，它可以帮助我们识别出用电量的周期性变化（如季节性增减）、趋势性变化（逐年增长或减少），以及随机波动。

第三章 售电管理

2. 移动平均法

移动平均法能够平滑时间序列数据，帮助识别和提取趋势成分。简单移动平均和加权移动平均是常用的两种方法。加权移动平均(WMA)考虑了不同时间点数据的权重，通常近期的数据具有更高的权重。

3. 策略调整

根据上述分析结果，能够得到关于客户用电量随时间变化的深入理解，包括识别高用电和低用电期。据此，可以进行以下策略调整：

(1) 购电量调整。

对于预测出用电量将增加的期间，提前增加购电量以享受量大价优的策略；反之，在用电量预测较低时减少购电量以减少成本。

(2) 优化购电时间段。

利用时间序列分析结果，识别出电价较低的时段，计划在这些时段增加购电量，同时尽可能减少高电价时段的用电量。

4. 图表示例

(1) 用电趋势图。

绘制时间序列图展示用电量(Y轴)随时间变化(X轴)的趋势，可以清晰地看到用电量的周期性变化和长期趋势。

(2) 季节性模式图。

利用季节分解技术从时间序列中提取季节性模式，绘制图表展示不同季节或月份的平均用电量，揭示用电量的季节性变化特征。

(二) 电量偏差管理方案的制定与审核

在电力市场管理中，电量偏差管理是确保供电和用电平衡、优化电力资源配置的关键环节。精确的偏差管理方案能够帮助降低运营成本，提升电力系统的稳定性和经济性。

在电力市场管理中，电量偏差管理是确保供电和用电平衡、优化电力资源配置的关键环节。精确的偏差管理方案能够帮助降低运营成本，提升电力系统的稳定性和经济性。

1. 偏差监测系统的设置

系统目标：建立一个实时的偏差监测系统，用以持续跟踪和记录实际用电量与合同或预测电量之间的偏差。

关键技术：利用先进的数据采集和分析技术，如物联网(IoT)智能电表、云计算和大数据分析，实现高精度的用电数据采集和实时偏差分析。

功能要求：系统需能自动识别偏差超出预定范围的情况，并即时通知管理人员进行调查和处理。

2. 偏差预警阈值的确定

计算公式：偏差的预警阈值可以通过以下公式计算得出，即

$$\text{预警阈值} = \text{平均偏差} \pm \text{标准偏差} \times \text{系数}$$

其中，平均偏差反映了一段时间内偏差的平均水平，标准偏差度量了偏差的波动程度，系数则根据偏差管理的严格程度和风险容忍度进行调整。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

系数选择：例如，对于风险容忍度较低的场合，可能选择较大的系数值，以便更早地发出预警信号；而对于可接受一定偏差范围的场合，则可选择较小的系数值，避免频繁无必要的预警。

3. 偏差出现时的具体调整措施

预设措施：制定一系列标准化的调整措施，以应对不同程度和类型的偏差情况。如增加或减少即时购电量、调整用电设备运行计划等。

灵活应对：根据实际偏差的原因和情况，灵活采取特定措施。如与用户协商调整用电计划，或在电力市场上进行短期交易以平衡偏差。

4. 审核与改进

(1) 效果评估。

定期(如每月、每季度)对电量偏差管理方案的执行效果进行评估，包括偏差监测的准确性、预警系统的有效性和调整措施的实际影响。

评估方法可能包括数据分析、用户反馈收集、成本效益分析等。

(2) 方案调整与优化。

根据效果评估的结果，识别管理方案中存在的问题和不足，如预警阈值设置不当、调整措施执行不力等。

针对识别的问题，提出改进方案，包括调整预警阈值、优化监测系统、更新调整措施等，并将改进措施纳入下一周期的管理方案中。

(三) 客户电量偏差管理规定的制订

在电力市场中，客户电量偏差管理是确保电网稳定和经济运行的重要组成部分。为了系统地管理客户电量偏差，制订一套详尽的偏差管理规定是必要的。以下内容将详细阐述如何制订客户电量偏差管理规定，以提高电力市场的效率和透明度。

定义电量偏差的标准和参数是规定的基础。偏差是指客户实际用电量与合同中约定用电量之间的差异。管理规定需要明确偏差的计算方法，通常包括日偏差、月偏差和年偏差。每种偏差的计算公式应详细列明，确保所有市场参与者有统一的理解和执行标准。

偏差容忍度的设定对于管理规定至关重要。根据不同客户类别和市场条件，偏差容忍度可以设定不同的阈值。例如，对于大工业用户，由于其电量使用量较大，所以偏差容忍度可能设置得相对较宽。对于居民或小商业用户，偏差容忍度则可能较严，以避免大规模的电量波动影响电网稳定。

进一步，偏差管理规定需要包含偏差的监控和报告程序。电力公司或交易中心应定期监控客户的用电量和偏差情况，并按照规定的时间表(如每月、每季度)向相关部门和客户报告。监控系统应能实时跟踪数据，快速识别超出容忍度的偏差，确保可以及时采取措施。

另外，当发生超出规定偏差的情况时，管理规定应详细说明应对措施。这包括对超偏差客户的通知程序、偏差调整和清算方法。例如，可以通过经济激励(如罚款或奖励)来鼓励客户维持用电量在合同约定范围内。此外，规定还应包括争议解决机制，为客户和供电方提供一个清晰的框架来

第三章 售电管理

处理可能的偏差争议。

客户电量偏差管理规定还应考虑法律和监管框架的要求。规定的制定和实施应遵循相关电力市场的法律法规，确保所有措施和程序的合法性。

通过制订全面的客户电量偏差管理规定，不仅可以提升电力交易的公平性和透明度，还能帮助电网运营商优化电力资源配置，增强电网的经济性和可靠性。这些规定将作为管理电力市场中不可或缺的工具，确保电力系统的高效运行。

(四) 电量偏差原因分析与经验总结

1. 原因分析

电量偏差的有效管理始于对偏差产生原因的深入理解。根本原因分析是一种系统的方法，旨在识别问题的根源而非仅仅解决表面现象。在电量偏差管理中，根本原因分析方法可以帮助识别和解决导致偏差的深层次原因。

步骤一：收集数据。首先，收集相关的用电量数据、操作记录、维护日志和环境变化信息等，确保分析的全面性和准确性。

步骤二：识别偏差模式。通过数据分析，识别偏差的具体模式，如是否具有季节性、是否与特定操作或事件相关联等。

步骤三：探究根本原因。其计算式为

$$\text{根本原因分析} = \text{直接原因} + \text{间接原因} + \text{环境因素}$$

直接原因可能包括设备故障或操作失误；间接原因可能涉及维护不足或培训不当；环境因素则可能包括气候变化或电价政策调整。

步骤四：验证假设。通过试验、模拟或历史案例对识别的根本原因进行验证，确保分析的准确性。

2. 经验总结

在对电量偏差原因进行分析的基础上，总结和提炼历史案例中减少偏差的有效策略和措施，构建经验库，为未来偏差管理提供指导和参考。

成功策略总结如下：

对于季节性变化导致的偏差，通过提前规划和调整购电策略，预留足够的电量缓冲，以应对季节性用电量的波动。

对于设备效率变化导致的偏差，定期进行设备维护和效率评估，通过技术升级或调整操作参数优化设备性能。

对于操作行为变动引起的偏差，加强操作人员的培训和指导，建立严格的操作标准和监控系统，确保操作的标准化和规范化。

案例数据库建设：将分析过的案例、采取的措施及其效果记录在案例数据库中，便于未来查询和学习。数据库应包括偏差情况的详细描述、根本原因分析、采取的措施、措施的实施效果及改进建议等。

知识分享机制：定期组织偏差管理经验分享会，邀请项目团队分享成功案例和教训，促进知识的传播和应用，提升整个组织在电量偏差管理方面的能力和效率。

通过深入的原因分析和系统的经验总结，电力公司可以不断提高对电

式为

售电公司收益=零售收入-购电费用-分摊费用

三、收益计算流程示例

以下是某具体省份的收益计算相关流程。

1. 更新套餐

更新套餐的名称见图 3-2。

客户名称	签约电量 (万千瓦时)	签约套餐价格	签约套餐说明			
			混合类/分时价格类			市场费率类
			分时价格比例(%)	现货部分		
				现货比例(%)	市场费率(%)	

图 3-2 更新套餐名称

2. 更新出清价格

更新的出清价格见图 3-3。

时间	1 点	2 点	3 点	4 点	5 点	6 点	7 点	8 点	9 点	10 点	11 点	12 点	13 点	14 点	15 点	16 点	17 点	18 点	19 点	20 点	21 点	22 点	23 点	24 点	日算平均值
1 日目前	411	401	403	409	414	418	419	290	104	31	38	56	23	35	66	169	329	413	449	419	420	410	400	395	299 241
1 日实时	475	435	409	397	428	461	401	129	-45	-80	-80	-82	-80	-70	-27	102	192	394	440	409	399	386	376	374	
2 日目前	450	424	410	406	483	468	246	77	81	83	50	58	43	58	89	161	321	479	471	481	427	374	451	555	294 340
2 日实时	505	511	481	441	479	455	133	-80	-80	-83	86	98	115	167	224	351	458	496	556	576	572	543	568	592	
3 日目前	553	549	557	554	547	528	387	103	-57	-80	-80	-80	-80	-80	-84	90	305	475	489	509	493	474	508	551	289 360
3 日实时	592	574	559	544	553	554	429	171	74	52	42	21	-59	-6	45	199	408	558	567	589	572	510	533	557	
4 日目前	525	513	501	489	505	510	430	326	283	300	313	329	286	332	381	420	441	445	420	409	381	349	396	422	454 378
4 日实时	509	511	478	465	485	490	381	154	101	120	194	301	271	356	389	446	465	453	431	418	405	371	412	445	
5 日目前	428	431	432	420	435	444	388	342	334	304	338	331	295	315	346	380	400	424	398	399	384	346	372	389	378 356
5 日实时	454	434	415	404	413	419	356	279	259	165	259	283	241	340	299	359	397	361	358	401	380	373	416	438	

图 3-3 出清价格

3. 更新售电公司代理客户日分时用电详情

更新售电公司代理客户日分时用电详情见图 3-4。

用户名称	1 点	2 点	3 点	4 点	5 点	6 点	7 点	8 点	9 点	10 点	11 点	12 点
A 公司	0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006	
B 公司	0.001		0.001		0		0.001		0.001		0.004	

(a)

13 点	14 点	15 点	16 点	17 点	18 点	19 点	20 点	21 点	22 点	23 点	24 点
0.006	0.012	0.006	0.006	0.012	0.012	0.006	0.012	0.006	0.006	0.006	0.006
0.114	0.127	0.114	0.117	0.112	0.090	0.03	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(b)

图 3-4 分时用电详情

(a) 分时用电详情（1~12 点）；(b) 分时用电详情（13~24 点）

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

4. 当月购电均价

通过中长期签约详情，以及当前结算价格估算当月购电均价，见图 3-5。

实际中长期均价	实际用电均价(未考出曲线因素)	合约覆盖率	现货日前-算术均价	叠加日清双计后，购电成本
374.8	354.7	76.9%	288.1	366.654
374.8	355.4	76.1%	293.6	366.654
374.8	357.5	77.2%	298.9	366.654
374.8	381.6	76.9%	404.4	366.654
374.8	375.6	76.4%	378.1	366.654
374.8	358.6	76.7%	305.2	366.654
374.8	369.1	77.8%	348.9	366.654
374.8	373.3	78.4%	367.7	366.654
374.8	367.1	78.4%	339.0	366.654
374.8	365.5	81.0%	325.8	366.654
374.8	347.0	77.2%	253.1	366.654
374.8	376.0	76.1%	379.8	366.654
374.8	375.2	76.0%	376.4	366.654
374.8	390.1	76.7%	440.3	366.654
374.8	354.2	77.7%	282.6	366.654
374.8	383.2	76.6%	410.7	366.654
369.9	370.0	97.4%	372.2	366.654
369.9	369.6	98.7%	348.7	366.654
369.9	369.5	99.5%	279.6	366.654
369.9	370.4	98.8%	414.4	366.654
369.9	370.2	99.6%	430.0	370.2
369.8	370.6	96.3%	390.5	370.6
369.8	365.7	96.3%	256.4	365.7
373.0	369.4	84.5%	350.0	369.4
373.1	369.4	83.9%	350.0	369.4
373.1	369.4	83.8%	350.0	369.4
361.4	361.5	100.8%	350.0	361.5
361.0	361.0	100.7%	350.0	361.0
372.7	369.4	85.8%	350.0	369.4
372.1	369.5	88.2%	350.0	369.5
			0.0	
		84.9%	336.6	367.0

图 3-5 当月购电相关价格

5. 计算分摊费用

分摊费用的计算见图 3-6。

6. 收益测算

收益测算见图 3-7。

第三章售电管理

集中未伏占比	1. 000	单位： 元/兆瓦时. 兆瓦时	全国				核电、新批量			市场化用户用电量
废电分摊	4. 12	累计	启动补偿	特殊机组补偿	请编机会成本	用户侧目前中报编差收益回收	核电	风电	光伏	
		合计	100172000	6095487	5456101	59863946	17296	3178968	1564676	22813237
		6月1日	10900000	0	325403	271304	268	76564	84642	1114276
		6月2日	2300000	0	242201	9587174	382	136904	66508	1109508
		6月3日	3900000	0	382297	50012	622	76952	88990	1121286
		6月4日	3500000	123935	206379	0	766	128757	71438	1153650
		胡胡	4600000	0	245744	65925	979	168344	60185	1131804
		6月6日	2300000	0	119005	10289214	1224	157742	75850	1115998
		6月7日	1400000	0	119177	80237	1889	201667	65464	1128956
		6月8日	12900000	0	203275	35850523	1181	77662	79458	1108948
		6月9日	3900000	512199	338382	95712	916	124726	86347	1108357
		6月10日	2000000	342612	185835	442948	879	109284	85243	1103160
		6月11日	5500000	454736	1047349	1057242	881	318391	83012	1140201
		6月12日	11100000	91483	845110	0	877	240174	80991	1154537
		6月13日	5400000	256337	507470	0	877	304129	80174	1169816
		6月14日	13100000	274702	22234	280741	883	198606	47918	1152176
		6月15日	3200000	410248	105737	494718	882	66060	87120	1142198
		6月16日	2200000	385397	69647	90606	881	80747	73835	1147189
		6月17日	1500000	470252	360407	156796	881	153810	88369	1180257
		4月18日	3436000	1338401	307594	0	880	255615	85557	1180408
		6月19日	4936000	1413959	184044	226423	877	211678	87435	1147637
		6月20日	2100000	21230	188810	874372	877	96711	86128	1182936

图 3-6 分摊费用

售电均价	购电均价	度电分摊预估	预计收益：
368. 4	364. 0	4. 4	74348

图 3-7 收益测算

第五节 用 户 管 理

一、用户效益评价

(一)代理客户服务方案编写

1. 编写目标

提升客户满意度：通过精准的服务满足客户的需求，提高客户对服务的整体满意度。

增强客户忠诚度：通过提供持续且高效的服务支持，促使客户建立长期合作关系。

优化资源配置：确保服务方案的实施能够高效利用资源，减少浪费提升服务交付的效率。

提升运营效率：通过服务方案的执行，改善内部运营流程，提高整体运营效能。

2. 编写内容

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

分析目的：深入了解客户在用电管理、能效优化等方面的具体需求和期望。

方法：利用历史用电数据分析、客户访谈以及客户反馈收集等方式进行。

(2) 定制化服务提案。

内容：根据需求分析结果，设计服务项目，例如能效优化建议、电力消费分析报告、紧急响应服务等。

实施计划：包括服务提案的详细执行步骤、时间计划、资源分配和预期目标。

(3) 效益评估指标。

客户满意度评分公式为

$$\text{客户满意度} = \text{总满意评分} / \text{评分人数}$$

总满意评分基于客户对各项服务的评价汇总。

服务 ROI (投资回报率) 的计算式为

服务 ROI = (由服务实施产生的节约成本 - 服务实施成本) / 服务实施成本

节约成本可能包括通过能效优化减少的电费支出、运营成本的降低等。

3. 实施与评估

服务过程监控：确保各项服务按照计划实施，及时调整以应对实施过程中的问题。

服务效果评估：定期进行，主要基于客户满意度调查和服务成本节约分析，收集客户反馈，根据评估结果调整服务内容和提供方式。

(二) 代理零售客户电量偏差管理方案编写

为了有效管理代理零售客户的电量偏差，保护客户及公司的经济利益，制定一套全面的电量偏差管理计划至关重要。该计划旨在通过精准的偏差监测、及时的预警机制、有效的偏差调整策略，以及广泛的教育培训，显著减少电量偏差。

1. 编写目标

减少电量偏差：通过实施电量偏差管理计划，减少实际用电量与预测用电量之间的差异。

保障经济利益：降低因电量偏差导致的经济损失，提升客户满意度，加强公司与客户之间的合作关系。

2. 编写内容

(1) 偏差监测体系构建。

目的：建立一个实时监测电量偏差的体系，确保对每个零售客户的用电情况有准确的实时了解。

实现方式：利用智能电表数据，结合数据分析软件，自动收集并分析用电数据，实时监测电量偏差情况。

(2) 偏差预警机制。

偏差预警的偏差率计算公式为

$$\text{偏差率} = (\text{实际用电量} - \text{预测用电量}) / \text{预测用电量} \times 100\%$$

实施方法：设定偏差率阈值，当监测到的偏差率超过该阈值时，系统自动发出预警，提示管理人员和客户采取相应措施。

(3) 偏差调整策略。

策略内容：根据偏差原因，制定相应的调整措施，如调整用电计划、优化设备运行策略、采取节能措施等。

应用场景：针对预测准确度低、用电行为改变等不同场景，制定具体的调整策略。

(4) 教育培训。

目的：提高客户对电量偏差影响的认识，教育客户采取有效措施减少偏差。

形式：通过线上课程、工作坊、案例分享等多种方式，对客户进行电量管理和节能减排的培训。

3. 实施与评估

计划实施：根据制定的偏差管理计划，明确各项措施的执行时间表、责任人和资源需求，确保计划的顺利实施。

效果评估：通过比较实施前后的偏差率变化，评估管理计划的效果，定期收集客户反馈，持续优化偏差管理措施。

二、售电公司发展规划

(一) 市场开拓方案

市场开拓是实现持续成长和扩大市场份额的关键策略。一个有效的市场开拓方案需要综合考虑市场现状、目标客户群、竞争环境的具体措施。

1. 方案目标

拓展新客户群体：通过市场开拓活动，吸引并获得新的客户，进而增加销售收入和市场份额。

增强市场份额：在现有和新兴市场中提升公司的影响力，巩固和提升市场竞争地位。

2. 方案内容

(1) 市场分析。

分析目的：全面了解市场环境，包括市场规模、增长趋势、客户需求和竞争状况。

方法：运用 SWOT（优势、劣势、机会、威胁）分析、PEST（政治、经济、社会、技术）分析等工具。

(2) 目标客户识别。

识别方法：通过市场调研和数据分析，明确目标客户的特征、需求和偏好。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

分析内容：包括客户的行业背景、规模、地理位置、用电特性和购买行为等。

(3) 竞争策略。

策略制定：基于对竞争对手的分析，制定差异化的竞争策略，包括产品和服务的创新、价格策略、客户服务等。

竞争分析：评估主要竞争对手的优势和劣势，识别市场的竞争空白区。

3. 相关公式

(1) 市场潜力分析公式。计算式为

$$\text{市场潜力} = \text{目标客户群体数量} \times \text{平均用电量} \times \text{电价}$$

通过估算目标客户群体的数量、平均用电量以及当前的电价，可以计算出特定市场或细分市场的总体潜力。

(2) 成本效益分析公式。计算式为

$$\text{投资回报率} = (\text{营销活动带来的额外收入} - \text{营销活动成本}) / \text{营销活动成本}$$

通过计算营销活动的投资回报率，评估营销活动的有效性和经济效益。

4. 实施与评估

实施计划：根据市场开拓方案，明确每项策略和活动的执行时间表、责任分配和预算安排。

效果评估：定期对市场开拓活动的效果进行评估，包括市场份额变化、客户增长数量、投资回报率等指标，根据评估结果调整市场策略。

(二) 售电市场管理规定和零售交易规范

为了维护一个公平、透明且高效的售电市场，需制定一套明确的管理规定和交易规范。这些规定和规范不仅能够保障交易各方的权益，还能促进市场的健康发展。

1. 规范目标

确保市场交易的公平性：创建一个所有参与者都遵循相同规则的市场环境，防止不正当竞争行为。

提高交易透明度：通过公开交易信息和流程，增强市场参与者的信心和参与度。

增强市场运营的高效性：优化交易流程，减少交易成本，提高市场响应速度。

2. 编写内容

(1) 交易规则。

定义：明确交易的资格条件、交易的方式、价格形成机制、交易时间等基本要素。

目的：确保所有市场参与者在相同的规则框架下进行交易，保障交易的公正性和有效性。

(2) 合同管理指南。

内容：详细阐述合同的签订流程、合同条款的标准化、合同变更和解

除的条件等。

目的：通过标准化合同管理，减少合同争议，加快合同执行速度。

(3) 结算流程。

步骤：明确从交易成立到完成支付的各个步骤，包括账单的生成、审核、发送和支付等。

目的：优化结算流程，确保结算的准确性和时效性，减少结算风险。

(4) 违约责任。

定义：对违约行为的定义、违约责任的承担、违约金的计算和支付等进行明确规定。

违约金的计算公式为

$$\text{违约金} = \text{违约量} \times \text{违约电价}$$

其中，违约量指未按合同约定供电或用电的电量，违约电价是事先约定的违约情况下的电价。

3. 规范实施

培训与宣传：对市场参与者进行规则的培训和宣传，提高规则的知晓率和执行率。

定期评审：定期对市场管理规定和交易规范进行评审和更新，以适应市场发展的需要。

(三) 市场开拓及管理培训教材

该套教材旨在通过深入讲解理论知识，结合实际案例分析，指导员工掌握关键操作流程，分享行业最佳实践，从而提高公司在市场竞争中的地位。

1. 教材目标

全面提升员工能力：增强员工在市场开拓、客户管理等关键领域的专业知识和实操能力。

优化管理流程：通过分享最佳实践和操作流程，提升购售电合同管理、电量结算及偏差管理的效率和准确性。

2. 教材内容

(1) 理论知识。

市场开拓：讲解市场分析方法、目标市场定位、竞争策略等基础理论。

客户管理：介绍客户关系建立、维护、提升客户满意度和忠诚度的策略。

投标管理与商务洽谈：分享投标流程、商务谈判技巧和合同谈判策略。

(2) 案例分析。

提供真实的市场开拓案例和客户管理成功案例，分析背后的策略和操作细节。客户满意度的计算式为

$$\text{客户满意度} = \text{总满意评分} / \text{评分人数}$$

应用于客户管理，评估服务效果。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

讨论购售电合同管理中的典型问题及解决方案，以及电量结算和偏差管理的案例。

(3) 操作流程。

购售电合同管理：详细说明合同谈判、签订、执行和监控的标准操作流程。

电量结算：介绍电量数据收集、核对、计算和账单生成的具体步骤。

电量偏差管理：讲解偏差监测、预警、调整和报告的操作流程。

(4) 最佳实践分享。

分享市场开拓和客户管理中的成功策略和技巧。

提供电量结算和偏差管理的优化建议和案例。

3. 教材应用

培训形式：结合线上和线下培训，通过讲座、研讨会和模拟演练等多种形式，使员工全面掌握理论和实践技能。

评估与反馈：通过考试、项目作业和实际操作表现评估员工的培训效果，收集反馈优化培训内容。

三、零售套餐相关要求

(一) 零售套餐种类

以某省为例，零售套餐分为以下四类：

1. 固定价格类

该类套餐根据不同时间段的电力需求和供给情况设定不同的电价，通常分为峰、平、谷三个时段。每个时段的电价不同，峰时段电价最高，谷时段电价最低。用户可以根据自身的用电规律，选择在电价较低的时段用电，达到节约电费的目的。该类套餐适用于用电量较大且用电时间相对灵活的用户，例如一些工业企业和商业用户。

2. 市场费率类

该类套餐直接反映市场的电价波动情况，电价随市场供需变化而浮动。用户需要对市场价格有较好的预判能力，以便在电价较低时多用电，在电价较高时减少用电。该类套餐适用于那些对市场动态较为敏感且有能力调整用电计划的用户，例如一些电力密集型企业。

3. 混合类

该类套餐结合了分时价格和市场费率的特点，在实际用电量的一定比例执行固定电价，剩余部分跟踪现货市场日前或者实时价格。用户可以在固定价格和现货价格之间取一定折中系数，平衡现货价格大幅波动风险的同时，享受相对变化的套餐价格。该类套餐适用于那些用电时间和量都具有一定弹性的用户。

4. 绿电类

该类套餐主要提供绿色能源，如风电、太阳能等可再生能源电力。用户选择该类套餐不仅可以使使用清洁能源，还可以通过支持绿色能源发展来

提升企业形象和社会责任感。该类套餐适用于那些关注环保和可持续发展的用户, 例如一些环保企业和大型企业。

(二) 分时约束机制

在零售套餐中执行分时约束机制是为了优化电力资源的配置, 鼓励用户在低谷时段用电, 减少高峰时段的电力负荷, 从而提高电网的运行效率和可靠性。

分时时段: 分时价格将一天分为多个时段, 如高峰、平段和低谷时段。每个时段的电价不同, 高峰时段电价最高, 平段时段电价适中, 低谷时段电价最低。这样可以引导用户在低谷时段多用电, 减少高峰时段的用电压力。

时长: 不同季节、不同地区的高峰和平谷时段的具体时间长度可能会有所不同。一般来说, 高峰时段通常集中在白天的用电高峰期, 而低谷时段则多为夜间和清晨。具体的分时时长和时段划分会根据地方电力部门的规定进行调整。

峰谷价格浮动比例: 峰谷电价的浮动比例也会有所不同, 通常高峰电价会显著高于低谷电价。该类价格机制旨在通过经济手段鼓励用户调整用电习惯, 避免高峰时段的用电高负荷。根据《关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕914号)文件的相关要求, 分时电价的具体实施细则和浮动比例会有所规定。用户和售电公司可以登录交易平台, 在“信息披露——综合查询——政策规则——市场规则——电力市场运行参数——《2024年分时电价政策执行公告》”中查看详细的分时季节和时段划分标准。

(三) 售电公司发布套餐要求

售电公司在发布零售套餐时需要充分考虑市场动态和用户的实际用电需求, 以确保所提供的套餐能够最大限度地满足用户需求并优化用电结构。详细要求如下。

结合现货市场价格信号: 售电公司需要密切关注电力现货市场的价格变化, 及时调整零售套餐的价格和结构。现货市场价格反映了电力供需的即时状态, 售电公司可以根据这些信号预测未来电价走势, 优化电力采购和销售策略。

统筹考虑零售用户的用电特性: 不同用户的用电特性各不相同, 例如工业用户通常在生产高峰期用电量大, 而商业用户可能在营业时间内用电需求较高。售电公司需要根据不同用户的用电特性设计相应的零售套餐, 以提供更具有针对性的服务。

发布多种类型的场内零售套餐: 售电公司应至少发布两种不同类型的场内零售套餐, 以满足不同用户的需求。可以包括但不限于分时价格类套餐、市场费率类套餐、混合类套餐和绿电类套餐。这样可以为用户提供更多选择, 帮助他们优化用电成本。

零售套餐设置方法可选择以下一条或多条。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

- (1)按用户行业分类设置。
- (2)按用户计量条件（分时计量或按峰平谷分段计量）设置。
- (3)按用户年用电量设置。
- (4)按用户月用电量设置。

零售套餐中，固定价格即全部电量按照该固定价格结算。

某签约客户分时价格套餐示例见表 3-1。

表 3-1 某签约客户分时价格套餐

1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
375.8	375.8	375.8	187.9	187.9	187.9	375.8	375.8
17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
375.8	563.7	563.7	563.7	375.8	375.8	375.8	375.8

(四) 零售套餐基准曲线

零售套餐应设置基准曲线。基准曲线应依次确定全天 24h 各时段的用电量比例，全天总和为 1。基准曲线分工作日基准曲线、周六基准曲线、周日基准曲线、节假日基准曲线四类。零售套餐可以设置基于基准曲线的偏差考核或基于用户申报电量的偏差考核。市场主体为集团用户的，偏差考核费按分(子)户结算期内实际用电量比例分摊偏差考核费用。基于基准曲线的偏差考核以小时为周期。首先确定正偏差考核时段和负偏差考核时段，并以套餐基准曲线内规定的各考核时段用电量比例为基准值 Q_p 基准。当用户正偏差考核时段内实际用电量占全天用电量比例超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_1\%$ 收取偏差考核费用；当用户负偏差考核时段内实际用电量占全天用电量比例少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格 Y 收取偏差考核费用。

具体示例如下。

某钢球企业的签约分时套餐见表 3-2。

表 3-2 签约分时套餐

1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
375.8	375.8	375.8	187.9	187.9	187.9	375.8	375.8
17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
375.8	563.7	563.7	563.7	375.8	375.8	375.8	375.8

第三章 售电管理

其某日用电详情见表 3-3，量价曲线见图 3-8。

表 3-3 某日用电详情

1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
0.16	0.16	0.19	0.18	0.16	0.15	0.27	0.26
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
0.28	0.3	0.46	0.75	0.83	0.79	0.51	0.35
17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
0.27	0.24	0.15	0.11	0.24	0.3	0.26	0.36

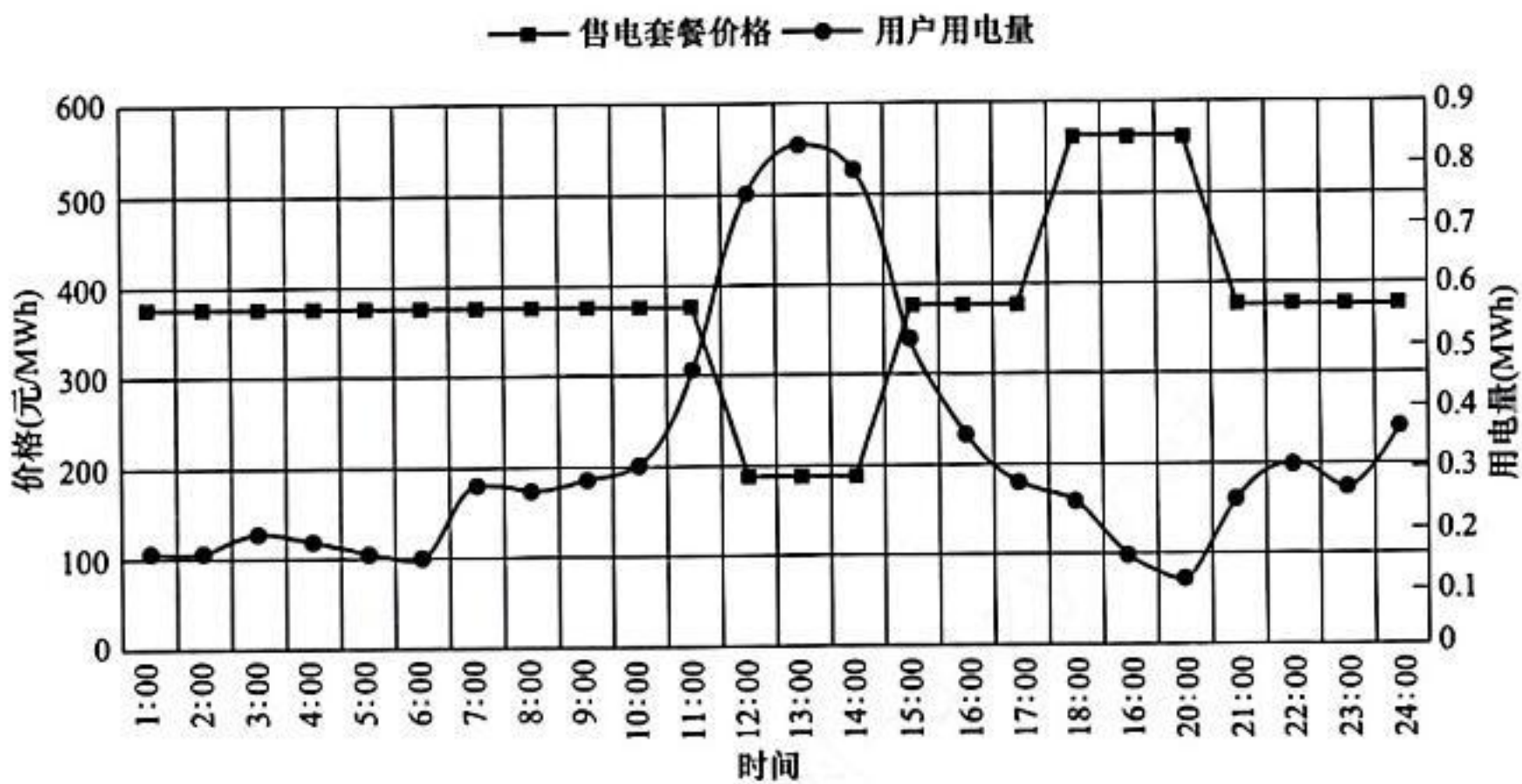


图 3-8 用户量价曲线

因为该客户选择分时套餐，所以用电较为灵活。钢球生产用电可以选择电价低的时段，导致该客户集中在分时套餐价格低时用电，在批发市场，售电公司需要为该用户至少购买最低比例的中长期合约，零售结算价格远低于批发市场平均价格水平，因此该用户对售电公司贡献为负。该用户的分时刻利润曲线见图 3-9。

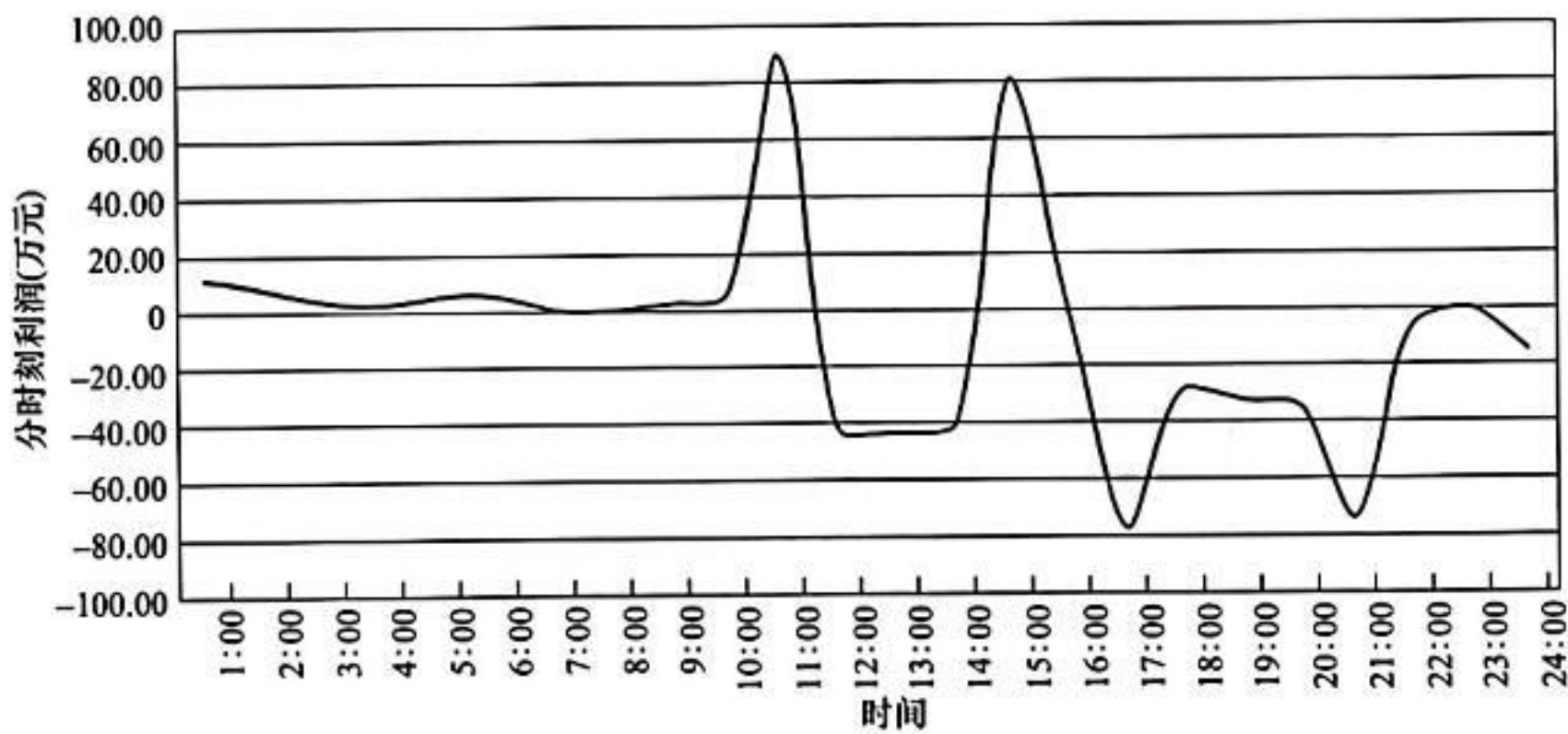


图 3-9 分时刻利润曲线

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

该用户的售电公司代理收益测算见图 3-10。

			中长期套餐	套餐 2	中长期签约比例	80%	385.2	售电均价	330.3	购电均价	353.5	
时间	用户用电量	售电套餐价格	售电收入	中长期分时比例	中长期分时价格	中长期购电量	中长期购电成本	现货购电量	现货分时价格	现货购电成本	购电总成本	利润
1:00	0.16	375.8	60.13	4.17%	374.8	0.258	96.57	-0.098	487.095	-47.57	49.00	11.13
2:00	0.16	375.8	60.13	4.17%	374.8	0.258	96.57	-0.098	461.000	-45.02	51.55	8.58
3:00	0.19	375.8	71.40	4.17%	374.8	0.258	96.57	-0.068	428.070	-28.97	67.61	3.79
4:00	0.18	375.8	67.64	4.17%	374.8	0.258	96.57	-0.078	405.750	-31.51	65.06	2.58
5:00	0.16	375.8	60.13	4.17%	374.8	0.258	96.57	-0.098	424.763	-41.49	55.09	5.04
6:00	0.15	375.8	56.37	4.17%	374.8	0.258	96.57	-0.108	429.000	-46.19	50.38	5.99
7:00	0.27	375.8	101.47	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.012	361.363	4.46	101.03	0.44
8:00	0.26	375.8	97.71	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.002	291.245	0.68	97.25	0.45
9:00	0.28	375.8	105.22	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.022	273.083	6.10	102.67	2.55
10:00	0.3	375.8	112.74	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.042	276.845	11.72	108.29	4.45
11:00	0.46	375.8	172.87	4.17%	80	0.258	20.61	0.202	313.545	63.44	84.05	88.81
12:00	0.75	187.9	140.93	4.17%	80	0.258	20.61	0.492	332.158	163.53	184.15	-43.22
13:00	0.83	187.9	155.96	4.17%	80	0.258	20.61	0.572	312.210	178.69	199.30	-43.34
14:00	0.79	187.9	148.44	4.17%	80	0.258	20.61	0.532	318.985	169.81	190.42	-41.98
15:00	0.51	375.8	191.66	4.17%	80	0.258	20.61	0.252	355.775	89.77	110.39	81.27
16:00	0.35	375.8	131.53	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.092	388.500	35.87	132.44	-0.91
17:00	0.27	375.8	101.47	4.17%	669.6	0.258	172.53	0.012	460.178	5.68	178.21	-76.74
18:00	0.24	563.7	135.29	4.17%	669.6	0.258	172.53	-0.018	522.188	-9.23	163.31	-28.02
19:00	0.15	563.7	84.56	4.17%	669.6	0.258	172.53	-0.108	518.178	-55.79	116.74	-32.19
20:00	0.11	563.7	62.01	4.17%	669.6	0.258	172.53	-0.148	519.125	-76.66	95.88	-33.87
21:00	0.24	375.8	90.19	4.17%	669.5	0.258	172.51	-0.018	514.575	-9.09	163.42	-73.23
22:00	0.3	375.8	112.74	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.042	510.188	21.60	118.17	-5.43
23:00	0.26	375.8	97.71	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.002	518.780	1.21	97.78	-0.08
24:00	0.36	375.8	135.29	4.17%	374.8	0.258	96.57	0.102	523.058	53.53	150.10	-14.81
合计	7.73	330.34	2553.56		374.80	6.18	2317.74	1.55	414.40	414.56	2732.30	-178.74

图 3-10 售电公司代理收益测算

(五) 零售合同分时电价机制要点示例（山东省为例）

1. 分时时段及时长约束

(1) 零售合同(套餐)与容量补偿电价执行相同的季节划分标准，全年分为冬季（1 月、12 月）、春季（2 ~ 5 月）、夏季（6 ~ 8 月）和秋季（9~11 月），时段属性包括峰段、谷段和平段。

(2) 零售合同(套餐)的峰段至少包含容量补偿电价的尖峰时段，谷段至少包含容量补偿电价的深谷时段。

(3) 零售合同(套餐)的谷段可在容量补偿电价的平段和谷段中选取，峰段可在容量补偿电价的平段和峰段中选取。

(4) 零售合同(套餐)谷段总时长不得少于峰段总时长，平段总时长不得少于 12h。

2. 分时价格约束

高峰时段均价在平段均价基础上上浮不低于 50%，低谷时段均价在平

第三章 售电管理

段均价基础上下浮不低于 50%。

(六)实践案例：定制化服务和成本节约

某大型制造业企业，在由售电公司代理前，由电网代理购电，购电价格接受市场价格，无法享受定制化、灵活的电价以及个性化的能源管理服务。

在由售电公司代理后，售电公司为该企业提供了量身定制的电价套餐。根据企业的生产周期和负荷特性，设计了分时电价类、市场费率类、混合类等多种套餐供选择，使企业在保证生产的同时，根据自身需求选择最经济的用电方案，有效降低了电费支出。另外售电公司还为该企业建立了一套智能能源管理系统，提供实时能耗监测、用电分析报告和节能建议。通过数据分析，帮助客户识别能耗高峰和浪费点，进而优化生产流程，减少不必要的能源消耗，实现了成本节约和环境友好。除了基础的供电服务，售电公司还提供包括电力金融产品、碳排放咨询服务、变压器检测、绝缘工具检测、用电咨询等增值服务。例如，帮助企业参与碳交易市场，通过节能减排获取额外收益，进一步增强了与客户的合作关系。

对于售电公司，一方面可以通过批发和零售市场赚取差价利润，另外通过服务模式的创新和增值服务的拓展，使客户黏性增强，市场份额稳步扩大，参与市场的风险逐步下降，实现了稳定盈利。

某企业若由电网代理购电，则分时电价见表 3-4。

表 3-4 电网代理购电的分时电价

1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
398.4	398.4	398.4	398.4	398.4	398.4	398.4	398.4
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
398.4	119.5	39.8	39.8	39.8	39.8	119.5	677.3
17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
796.8	796.8	796.8	677.3	677.3	398.4	398.4	398.4

某企业由售电公司代理，签约分时零售套餐见表 3-5。

表 3-5 签约分时套餐

1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8	375.8
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
375.8	375.8	375.8	187.9	187.9	187.9	375.8	375.8
17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
375.8	563.7	563.7	563.7	375.8	375.8	375.8	375.8

其某日用电详情见表 3-6。

表 3-6 某日用电详情

1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00
1.2	1.16	1.19	1.18	1.16	1.15	1.27	1.26
9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
1.28	1.3	1.46	1.45	1.53	1.49	1.51	1.35
17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00
1.27	1.24	1.15	1.11	1.24	1.3	1.26	1.36

若该企业由电网代理购电，则其全天总电费为 11878 元；若该企业由售电公司代理，采用分时价格类套餐，则其全天电费为 11 418 元。由售电公司代理，该企业当日电费可节约 460 元。

若该售电公司当日中长期签约加权均价为 368 元/MWh，现货日前均价为 350 元/MWh，实时均价为 360 元/MWh，该用户当天总用电量为 30.87MWh，日前按照不触发超额获利回收的 120%申报，中长期覆盖率按 80%计算，则该售电公司代理该客户中长期部分支出为

$30.87 \times 80\% \times 368 = 9088 \text{ (元)}$

现货日前部分支出为

$30.87 \times (120\% - 80\%) \times 350 = 4322 \text{ (元)}$

实时偏差电费为

$(100\% - 120\%) \times 30.87 \times 360 = -2223 \text{ (元)}$

则总购电支出为

$9088 + 4322 - 2223 = 11\ 187 \text{ (元)}$

若分摊按照 4 元/MWh 计算，则该用户分摊费用为

$30.87 \times 4 = 123 \text{ (元)}$

则售电公司代理该客户盈利为

$11418 - 11\ 187 - 123 = 108 \text{ (元)}$

另外因为提供了综合能源服务，售电公司也收取了一定服务费用。

通过售电公司的代理服务，该企业不仅在电费上实现了当日节约，还通过参与综合能源服务获得了额外的收益。售电公司通过提供定制化和有效管理市场风险，实现了稳定的盈利。这一合作案例展示了售电公司与用户之间实现双赢的潜力。

四、用户电费结算

(一) 客户电量信息收集与预测

1. 客户电量信息收集

电力市场中，精确的电量预测对于确保电力供应的稳定性和经济性至关重要。电力交易员在客户电量信息收集阶段，通过直接与客户沟通来获取关键信息，这包括客户的日常运营特点、季节性用电变化、历史用电数

第三章 售电管理

据及任何计划中的变化或扩展，从而构建一个全面的客户用电量档案。这一过程不仅依赖于交易员与客户的有效沟通，还需要对收集到的数据进行整理和分析，以确保后续预测的准确性。

2. 预测客户电量

在完成初步的数据收集后，电力交易员使用线性回归模型来预测客户未来的用电量。线性回归是一种统计学方法，可以用来分析两个或两个以上变量间的关系，此处主要是分析时间与用电量之间的关系。

线性回归模型的模型公式为

$$Y=a+bX+\epsilon$$

式中 Y———预测的电量，为因变量；
X———间变量，如月份或季度，作为自变量；
a———截距，表示在时间变量 X 为 0 时，预测电量 Y 的值；
b———斜率，反映了时间变量每增加一个单位，预测电量的变化量；
ε———误差项，代表了模型未能解释的部分，包括随机误差和其他变量的影响。

(1) Excel 软件的应用。

Excel 软件提供了强大且易用的数据分析工具，可以进行线性回归分析。电力交易员可以将收集到的历史用电数据和对应的时间序列输入 Excel 软件表格，使用其数据分析插件中的回归工具估计模型参数 a 和 b，并获得预测电量。 Excel 软件还能够提供回归分析的统计摘要，包括确定系数 R²，该系数描述了模型对实际用电量变化的解释程度。

(2) 电费计算公式。

根据预测得到的电量 Y，电费计算公式为

$$\text{电费}=\text{预测电量}\times\text{单位电价}$$

该公式可帮助客户和电力公司预估未来电费支出。

(3) 图表展示。

使用 Excel 软件中的图表工具，将实际用电量与通过线性回归模型预测的电量绘制在同一图表中，以时间序列为横轴，用电量为纵轴。折线图形式可以直观展现模型预测的准确性和实际用电量之间的差异，帮助评估模型性能。

通过这一详细过程，电力交易员可以基于历史用电数据和时间变量，有效预测客户未来的用电需求。这种预测不仅有助于优化电力资源分配，还能 为电力公司和客户提供经济效益分析，提高服务质量，确保电力供应的稳定性和经济性。

3. 客户电量预计完成情况

在电力市场中，要确保电力供应的稳定性并优化经济效益，关键在于准确预测和管理客户的电量使用情况。电力交易员需利用交易中心披露的 D-N 日客户实际用电量数据并结合未来预测，来进行电量预计完成情况

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

的分析。

交易员通过交易中心获取的数据，评估日前市场出清电量与实时市场中的电量差异。这包括计算日前全电量电费和实时偏差电量电费，以及中长期差价合约电费。这些数据对于理解客户的实际用电行为和市场供需状况至关重要。

日前全电量电费计算公式为

$$\text{日前全电量电费} = \sum (\text{日前市场出清电量} \times \text{日前市场节点/分区边际电价})$$

实时偏差电量电费考虑了实际用电量与预定市场出清电量之间的差异，其计算公式为

$$\text{实时偏差电量电费} = \sum [(\text{实际用电量} - \text{日前市场出清电量}) \times \text{实时市场节点/分区边际电价}]$$

对于中长期差价合约，其电费计算反映了合约电量与市场价格之间的经济影响，计算公式为

$$\text{中长期差价合约电费} = \sum [\text{合约电量} \times (\text{合约价格} - \text{中长期结算参考点现货电价})]$$

通过这些计算，交易员不仅可以监控电力的购买和消费情况，还可以预测未来的电量需求。这种预测是通过将实际用电数据与预测模型相结合进行的，有助于发现潜在的供电不足或过剩情况，从而调整购电策略或销售策略以适应市场动态。

此外，这一分析还将涵盖与客户的沟通和协商，确保电力供应合同中的条款得到恰当执行，同时也对可能的偏差进行调整。这一过程中，交易员需要详细记录和报告电量预计完成情况，为管理层提供决策支持，确保合同的经济效益最大化。

通过结合日前市场和实时市场数据，以及中长期合约情况，电力交易员能够提供精确的电量预计完成情况分析，从而帮助电力公司在激烈的市场竞争中保持优势，同时确保客户满意度和电力系统的稳定性。

(二) 用电量数据核对与确认

要求能核对和确认客户用电量数据，需要以下几方面内容。

数据对比：将客户提供的数据与公司内部记录的数据进行对比，检查一致性。

现场核查：安排人员到客户现场，查看电表读数等数据，与客户提供的数据进行核对。

交叉验证：通过不同渠道获取的数据进行相互验证，如与第三方数据进行对比。

历史数据参考：参考客户以往的用电量数据，判断当前数据是否合理。

请客户确认：将核对后的用电量数据呈现给客户，请客户进行确认和签字。

专业工具检测：利用专业的电量检测设备或软件进行数据核实。

1. 数据导出过程

定期从智能化数据管理系统中提取客户的用电量数据，这是确保数据管理精准性的首步。操作过程中，重点是获取全面的数据记录，涵盖总用电量、各时间段用电量及异常用电记录等。在该环节，精确选择数据的时间范围及客户信息至关重要，因为任何小的偏差都可能影响到后续分析的准确性。通常，数据以电子表格的形式导出，方便之后的处理与分析。

2. 初步审核阶段

导出数据后，进行初步的数据审核，目的是确保数据的完整性和一致性。该阶段包括核查数据报表中是否包含所有预期的字段，如日期、用电量等，并识别数据中的异常值，如不合理的峰值或负数。同时，需要对比报表总用电量与系统记录，以验证数据的准确性。该环节发现的任何不一致或异常，都将在后续的详细核对中进一步调查。

3. 详细核对

接下来，进行深入的数据核对。特别是对于初步审核时发现的疑点或数据异常，需要进行细致比对和确认。该环节可能需要通过直接沟通，获取客户确认来核对某些特殊用电记录的准确性或理解数据异常背后的原因。例如，若某月用电量突增，则需确认是否由于新增设备或其他合理因素。

4. 问题解决

核对过程中发现的问题需要及时解决。可能的解决方案包括调整数据输入错误、查询历史记录以核实异常用电情况或进一步与客户确认数据细节。该步骤要求高度的注意力和有效的沟通，确保所有问题被妥善处理，数据反映了客户的真实用电情况。

5. 数据确认

在数据核对无误后，进行数据的最终确认。这些数据将为电费结算、电量预测等重要决策提供基础，因此其准确性极为关键。在该步骤，应生成用电量核对报告，详细记录核对过程、问题及解决方案，以及所有经确认的用电数据。这份报告是确保电费结算准确性的重要文档，也是进行任何用电分析的基础。

(三) 月度结算账单解读与报告编写

月度结算账单的解读和报告编写是电力行业客户服务和财务管理的关键环节。这一过程确保了电费结算的透明性、准确性，并帮助客户理解他们的用电行为及其财务影响。

编写月度结算报告不仅仅是一个财务流程，更是增强客户信任、提升

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

服务质量的重要手段。通过报告, 客户可以获得关于自己用电习惯的洞察, 识别节能降耗的机会。对于电力公司而言, 这一过程能够帮助实现数据透明化, 促进与客户的沟通, 同时也为电力资源的合理规划和调配提供了数据支撑。并且国家标准要求电力交易员能够识读客户月度结算账单, 编写客户电量结算报告, 以下步骤是必不可少的:

(1) 仔细审查账单。

逐行查看各项费用明细, 包括用电量、单价、费用总额等。

(2) 核对数据。

与实际记录的用电量等进行核对, 确保准确性。

(3) 分析费用构成。

了解各项费用的占比和变化情况。

(4) 编写报告。

1) 引言。说明报告的目的和背景。

2) 客户信息。列出客户名称、编号等基本信息。

3) 电量结算情况。详细阐述用电量、费用等具体数据及变化趋势。

4) 分析与结论。对结算结果进行分析, 提出建议或结论。

5) 附录。附上相关的账单复印件或其他支持材料。

确保月度结算账单的透明性和准确性对电力行业客户服务和财务管理至关重要。结算账单的细化解读包括日前全电量电费、实时偏差电量电费和中长期差价合约电费。日前全电量电费根据客户在日前市场所提交的用电需求计划与市场的节点电价计算, 公式为

日前全电量电费=总出清电量×日前市场节点电价

实时偏差电量电费表示实际用电量与计划用电量的差异, 计算公式为

实时偏差电量电费=(实际用电量-日前市场出清电量)×

实时市场节点电价

实时偏差电量电费反映市场的即时供需状态。

中长期差价合约电费则涉及合约电量与市场现货价格之间的差额, 计算方法为

中长期差价合约电费=合约电量×(合约价格-

中长期结算参考点现货电价)

通过这种细致的账单解读, 结算报告详细记录了客户的实际用电量, 包括按日、按时段的数据, 并分析电费的构成, 详述每个时段的电价和用电量, 帮助客户识别节能降耗的机会。此外, 结算报告还应包括用电量和费用的图表, 如时间序列图显示实际用电与计划用电的对比, 柱状图分时段展示电费计算, 以及差价分析图比较合约和市场价格。这样的结算账单不仅提供了对电费计算的透明解释, 还通过数据支持帮助客户了解和优化

第三章 售电管理

其电力消费行为，从而增强了客户信任并提升了服务质量。

结算报告编写要有以下内容。

1. 实际用电量分析

概述：报告详细记录了客户在结算周期内的实际用电量，包括按日、按时段的用电数据，为客户提供了对自身用电模式的深入了解。

重要性：实际用电量是计算电费的基础，也是分析用电效率、制定节能措施的关键数据。

2. 电费计算公式详述

电费计算常用核心公式为

$$\text{电费} = \text{实际用电量} \times \text{电价}$$

时段电价考量：对于涉及多种电价的情况(如高峰、平段、低谷时段电价)，电费计算需细化至每个时段，则计算公式扩展为

$$\text{电费} = \sum (\text{实际用电量时段} \times \text{电价时段})$$

3. 工具应用与图表绘制

Excel 软件使用技巧：通过 Excel 软件可以轻松录入用电量和电价数据，利用单元格公式计算各时段及总电费。进阶应用包括使用条件格式突出显示异常用电量，利用数据透视表进行复杂的数据分析。

4. 图表示例创建

用电量图表：创建柱状图或折线图展示每个时段的用电量变化。例如，以 X 轴为时间(月、日或时段)，Y 轴为用电量，不同颜色的柱体或线段表示不同时段。

电费图表：依据计算得出的电费，绘制图表展现电费随用电量及时段变化的趋势，有助于客户识别用电高峰，进而优化用电策略。

5. 分时电价报告编写示例

2024 年山东省分时电价正式出炉，山东省全年共增加 62h 深谷时段，184h 尖峰时段。

与 2023 年执行的分时电价做比较，如图 3-11 所示。

与 2023 年相比，不变之处为：尖、峰、谷、深系数不变，仍为 2、1.7、0.3、0.1。但由于参与浮动的项目增加了上网环节线损费用和系统运行费用两部分，所以峰谷差拉大。一些 10kV 两部制用户，在 11 月最大峰谷差扩大了 3.624 分。而秋季 9~11 月分时时段则没有变化。

变化之处为： 1、2 月从原来的春季，纳入到冬季。从综合调整情况来看， 2 月最大变化为高峰、尖峰时段提前了 1h。除夏季没有深谷外，全年深谷时段统一调整成 11~14 时，共 3h。这意味着随着冬季 2 个月深谷的增加，山东省全年共增加 62h 深谷时段。

冬季，午间谷电提早结束， 15 时进入平段， 16 时就进入尖峰段。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

山东 2024 年分时电价峰谷及浮动系数变化

冬季			夏季		春季		秋季	
现行	2024 年 1 月 1 日起执行		现行	2024 年 1 月 1 日起执行	现行	2024 年 1 月 1 日起执行	现行	2024 年 1 月 1 日起执行
12 月、1 月	12 月、1 月、2 月		6 月、7 月、8 月	6 月、7 月、8 月	2 月、3 月、4 月、5 月	3 月、4 月、5 月	9 月、10 月、11 月	9 月、10 月、11 月
共 62 天	共 91 天		共 92 天	没变化	共 120 天	共 92 天	共 91 天	没变化
分时	分时	分时	分时	分时	分时	分时	分时	分时
0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00	0:00-1:00
1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00	1:00-2:00
2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00	2:00-3:00
3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00	3:00-4:00
4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00	4:00-5:00
5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00	5:00-6:00
6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00	6:00-7:00
7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00	7:00-8:00
8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00	8:00-9:00
9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00	9:00-10:00
10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00	10:00-11:00
11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00	11:00-12:00
12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00	12:00-13:00
13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00	13:00-14:00
14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00	14:00-15:00
15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00	15:00-16:00
16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00
17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00
18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00	18:00-19:00
19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00	19:00-20:00
20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00	20:00-21:00
21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00	21:00-22:00
22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00	22:00-23:00
23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00	23:00-24:00

图 3-11 山东省分时电价峰谷及浮动系统变化

从原高峰段，变成尖峰段。

从原高峰段，变成尖峰段。

也意味着，山东省全年共增加 184h 尖峰时段。夏季，凌晨时段的谷电提早 2h 开始和结束。

第三章 售电管理

6. 电量计量与结算

重点：确保计量数据的准确性和电费结算的及时性、准确性。

(1) 安装计量装置。

为客户安装准确的电量计量设备，并确保其正常运行和数据传输。

(2) 数据采集与统计。

定期采集客户的用电数据，进行统计和分析。

(3) 电费结算。

根据合同约定的价格和实际用电量，计算客户的电费，分析电费结构。

7. 结算实施细则示例

(1) 结算目的与原则。

制定统一的结算规则，确保市场交易的透明性和公平性，保障市场主体的合法权益，推动电力市场健康发展。

(2) 适用范围。

适用于包括中长期市场、现货市场和零售市场的结算，以及与现货市场相衔接的电力辅助服务市场的结算活动。

(3) 结算职责与模式。

电力交易机构承担结算依据的生成与提供，市场成员依据相关规则执行电费结算，维持与电网企业的电费结算收付方式。

结算模式遵循“日清月结”的原则，实现对市场成交结果的日常清算和月度结算。

(4) 结算流程。

详细规定了从日前市场出清到日清算、月清算的整个流程，包括数据获取、费用计算、结果发布及异议处理等步骤。

(5) 发电侧结算。

包括调试期电能量费用、中长期合约电费、日前电能量电费、实时电能量电费等，以及特殊机组补偿和调频辅助服务费用。

(6) 用户侧结算。

涵盖省外合约电费、省内中长期合约电费、日前电能量电费、实时电能量电费，以及偏差考核和跨月电量调整。

(7) 零售市场结算。

详细说明了电能量电费的计算方法，包括分时价格类、市场费率类套餐的结算，以及偏差考核的计算方式。

(8) 电费收付管理。

明确了电费收付的责任主体，规定了结算账单应包含的内容，确保了电费结算的准确性和完整性。

(9) 特殊结算事项。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

对市场中止、价格管制、合同提前终止、停牌期间交易、经营主体退出等特殊情况下的结算机制进行了规定。

(10) 结算术语定义。

提供了结算过程中涉及的关键术语和定义，为市场参与者理解和执行结算规则提供了清晰的指导。

(四) 电费结算流程完善

在电力行业中，电费结算流程的高效执行不仅关系到客户满意度，也直接影响到运营效率。为了确保电费结算的准确性和透明性，电费结算流程需要从自动化数据收集开始，精确地执行到费用的支付结束。整个过程首先依赖于智能化管理系统定期收集的客户用电量数据，涵盖实时监测数据和用户报告的数据。引入自动化数据收集系统旨在减少人工操作的同时，通过数据清洗算法自动识别和纠正错误数据，提高数据的准确性和处理效率。

数据收集后，进入初步审核阶段，此时核对数据的完整性和一致性，使用自动化工具标识异常数据，加速初步审核过程。随后，详细核对操作确保数据的准确无误，对异常或疑问数据与客户沟通确认，确保每一条数据都反映了真实的用电情况。

在数据核实无误后，进行电量和费用的计算。电量计算通过汇总各类用电数据，确定客户特定周期内的总用电量。简化计算公式为

$$\text{总用电量} = \sum \text{用电量}$$

费用计算则结合电量和电价策略，计算出应缴费用。为了优化这一过程，开发了高效的电量计算模块和灵活的费用计算系统，自动处理多种电价模型和政策变化，保证计算的准确性。电费计算公式为

$$\text{电费} = \text{总用电量} \times \text{单位电价}$$

若涉及多时段电价，则需分别计算。

与交易中心发布的结算单进行核对是电费结算流程中至关重要的步骤，它确保结算结果不仅依赖于内部数据和计算，而是与官方的结算单进行详细对比和验证。通过系统生成的结算报告与交易中心的结算单进行对比，核对每一项费用，确保所有的结算科目都与交易中心发布的数据保持一致。

建立了一个校验机制，确保任何差异都能被及时发现和纠正。如果发现数据不符，应进行沟通，解决任何可能的误差，并根据核对结果调整结算数据。这种双重验证机制大大增强了结算流程的透明度和可靠性，保证了电费结算的公正性和准确性。

计算结果汇编成结算报告，报告不仅详尽记录了用电量和费用计算结果，还包括用电量分析和费用明细。自动报告生成工具提升了报告编写的

第三章 售电管理

效率，同时在线报告查看和下载功能增强了客户体验。报告生成后，通过电子邮件或客户门户网站等方式送达客户，要求客户进行确认。为简化确认流程，建立了互动的客户确认平台，支持在线查看、提问和修改，提供即时通信支持解答客户疑问。

客户确认无误后，进入费用支付阶段。提供多样化的支付方式和安全便捷的在线支付平台，以及自动支付设置和定期支付提醒，确保客户能够按时便捷地完成电费支付。

整个电费结算流程的优化，不仅提升了结算的效率和准确性，还通过提高数据透明度、优化客户体验等措施增强了客户满意度。这一系列精细化管理和技术应用，确保了电力公司可以在保障运营效率的同时，维护和提升客户服务质量。

电费结算流程如图 3-12 所示。

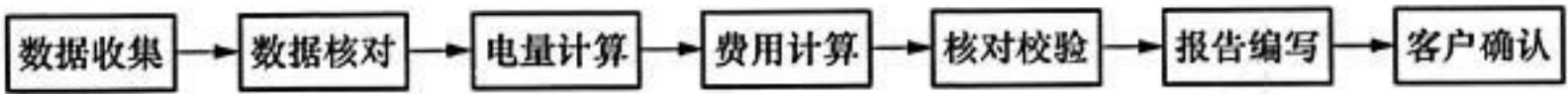


图 3-12 电费结算流程

(五) 电费结算流程示例

1. 步骤一：结算单概览

首先，获取当月的电费结算单，确认结算月份、用户名称、编制及审核批准人员等关键信息。

2. 步骤二：电能交易费用计算

核算总的结算电量和平均电价，进而得出总结算电费。例如，国能某售电公司 5 月的总结算电量为 1 646 089.576MWh，平均电价为 363.28 元/MWh，总结算电费高达 597 988 505.28 元。

3. 步骤三：细分项目费用分析

分析各个细分项目的电量和电价，包括省外电量、中长期合约、日前及实时偏差等。应特别注意偏差电费，它反映了实际用电量与市场出清电量的差额。

4. 步骤四：其他费用核算

计算合约交易盈亏、容量补偿费用、考核返还费用以及市场补偿分摊费用等其他相关费用。

5. 步骤五：退补电费处理

处理月末退补电费和跨月退补电费，以及其他相关退补费用，确保所有退补项准确无误。

6. 步骤六：现货购电与零售费用汇总

汇总现货购电费用和现货零售费用，得出当月的购电总费用和零售总

费用。

7. 步骤七：计算当月应得费用

在所有费用核算完成后，计算售电公司当月应得的总费用，确保数据准确并经过审核批准。

8. 步骤八：结算单复核与记录

最后，对整个结算单进行复核，确保所有数据准确无误，并记录关键操作的时间戳，以备未来查询和审计。

电费结算流程见图 3-13。

收费项目	本期电量	平均单价	本期电费
详细清单			
1、中长期市场化	795902.96	452.87374029	360443550.4
1.1、年交易	653600	462.213	302102416.8
1.2、月交易	276460.469	409.98885917	113345712.29
1.3、周交易	0		0
1.4、多日交易	-134157.509	410	-55004578.69
2、偏差价差收益转移结算电费	0		1376812.64
3、日前偏差	183828.927	370.83497212	68170195.02
4、实时偏差	68128.66859	308.35983292	21008144.86
5、分摊电费			5468384.7
5.1、用户侧偏差收益转移资金分摊电费	1047860.55559		-447078
5.2、退补联动分摊电费			
5.3、日内临时非计划停运考核分摊电费			
5.4、实时发电计划执行偏差考核分摊电费			
5.5、热电联产考核分摊电费			
5.6、限高限低考核分摊电费			
5.7、阻塞盈余分摊电费			
5.8、分摊未付款项分摊电费			
5.9、年度基数合约电量偏差电费分摊电费			
5.10、四舍五入差额分摊电费			
5.11、变动成本补偿分摊电费			
5.12、运行补偿费用分摊电费	1047860.55559	4	4191442.22
5.13、启动补偿分摊电费	1047860.55559		302275.09
5.14、发用电不平衡分摊电费	1047860.55559		1671212.15
5.15、机组中长期偏差考核分摊电费	1047860.55559		-249466.76
6、返还电费			70448.34
7、峰谷平衡电费			43800.71
8、用电偏差考核电费			384538.55
8.1、中长期交易偏差考核电费			384538.55
8.2、需求申报偏差考核电费			71170.53
9、非现货可再生合同电能量电费			

图 3-13 （一）电费结算流程图

10、现货可再生合同电能量电费	。		。
11、消纳量交易			
12、保底售电平衡资金			
13、峰谷平衡退补			
14、退补电费			
15、尖峰加价电费			
16、核电中长期收益回收电费			
17、跨省中长期合约			
18、省内分摊跨省中长期阻塞			
19、跨省交易阻塞盈余分摊			
20、跨省超额偏差收益回收分摊			
我发购电小计 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	1047860. 55559	436. 0942	456965875. 22
零售小计		。	-476261273. 04
当月收益合计(零售小计+批发购电小计)	1047860. 55559	-18. 41408927	-19295397. 82
往月退补费用		。	
零售合同退补补充协议电费		。	
崇昌整尊善让，（当月收益合计+往月退补费用+零售市田建补补充协议电费）	1047860. 55559	-18. 41408928	-19295397. 82
其中：	广东电网有限责任公司	1006560. 17797	-18. 41408928
	深圳供电局有限公司	41300. 37762	-18. 41408926
			-18534888. 98
			-760508. 84

图 3-13 （二）电费结算流程图

第六节 售电公司支出收入示例

售电公司收入主要是零售收入，售电公司支出主要是购电支出。售电公司盈亏的计算式为

$$\text{售电公司盈亏}=\text{零售收入}-\text{购电支出}$$

零售收入由固定价格（分时价格）收入部分、绑定现货价格收入（费率类）部分组成；购电支出主要分为中长期电费支出部分、现货电费支出部分，以及分摊、补偿、退补电费部分。

其他收入部分包括：①增值服务收入。售电公司可以通过提供额外的服务来增加收入，例如能源管理、需求响应、节能咨询等。这些服务可以为用户带来额外价值，同时也为售电公司创造收益。②配电收入。如果售电公司还负责配电网络的运营，那么配电服务也可以成为其收入的一部分。这可能包括配电网络的使用费、维护费等。

表 3-7 和表 3-8 所示为某售电公司收入的结构分析及影响因素分析。

表 3-7 售电公司收入结构

项目	利润 (万元)	零售收入(万元)		购电支出 (万元)				
		固定价 格部分	费率部分 部分	中长期 部分	现货部 分	分摊	补偿	退补
电量	19. 83	16. 13	3. 70	15. 84	3. 99	19. 83	19. 83	19. 83
价格	3. 06	373. 27	252. 97	362. 64	250. 41	8. 49	-0. 74	-0. 06
电费	606	60 197	9358	57 444	9981	1683	-146	-11. 41

表 3-8 收入影响因素分析表

因素	零售价格 倒挂	日前实时 价格因素	发电侧月 度交易	政府授权 合约	日前实时 调整因素	分摊补偿 退补费用	中长期 曲线收益	合计
售电费用	-246	-283						-529
购电费用			-1851	-41	-143	1525	-625	-1135
影响收入	-246	-283	1851	41	143	-1525	625	606

注 售电收入为负表示亏损，购电支出为负表示购电费用支出减少，为增利。

一、零售收入

(一)零售套餐分时电量批零倒挂减利 246 万元

零售套餐分时价格部分电量结算价格为 373.3 元/MWh，较中长期的 374.8 元/MWh，低 1.5 元/MWh，分时电量为 16.07 亿 kWh，造成减利 246 万元(零售套餐分时价格部分一般为用电量的 80%，售电公司所在电力市场中长期覆盖率小于 80%可能会产生超额获利回收，且该市场中长期月度交易价格一般为 374.8 元/MWh，故使用 374.8 元/MWh 计算零售套餐分时价格部分盈利)。

(二)日前、实时价格差因素造成批零倒挂，增加售电费用-283 万元

零售套餐现货电量绑定实时价格月度算术平均值，购电侧现货电量按日前价格。日前价格月度算术均值为 258.54 元/MWh，实时价格月度算术均值为 247.17 元/MWh，价差为 11.37 元/MWh，零售套餐中绑定实时价格用户的现货电量为 2.5 亿 kWh，造成减利 283 万元(零售套餐绑定实时价格，当实时价格低于日前价格时，导致零售套餐现货部分收入低于购电部分现货支出，造成减利)。

二、购电支出

(一)中长期交易增利 1892 万元

购电支出中长期部分，售电公司覆盖率小于 80%时，中长期价格与 374.8 元/MWh 的零售分时均价对比，计算覆盖率小于 80%中长期盈亏情况；售电公司覆盖率大于 80%时，中长期价格与现货日前价格对比，计算

第三章 售电管理

大于 80%部分中长期盈亏。经过计算合计增利 1851 万元。当月政府授权签约电量为 805 590MWh, 政府授权电价为 374.29 元/MWh, 较 374.8 元/MWh 低 0.51 元/MWh, 增利 41 万元, 经过计算合计增利 1892 万元。

(二) 日前、实时偏差调整增利 143 万元

根据用户负荷预测、日前、实时价差规律、市场运行方式、新能源预测、天气状况等调整申报偏差结算减少购电费用, 累计日前申报实际调电量为 1.0 亿 kWh, 占总电量比例为 5.25%, 日前、实时偏差增利 143 万[某日某时日前实时偏差增利=(日前电量一实时电量)×(实时价格一日前价格)]。

(三) 市场分摊、补偿、退补费用增加购电费用 1525 万元

启动成本分摊、特殊机组补偿分摊、调频机会成本分摊分别为 890 万、688 万、105 万元, 合计 1682.6 万元。日前偏差收益回收及返还-146.4 万元, 退补费用为-11.4 万元, 合计-157.8 万元。总计分摊补偿减利 1525 万元。

(四) 中长期曲线偏差减少购电费用 625 万元

中长期购电曲线与现货分时偏差结算盈利及通过调整中长期购电策略在高价日期提高中长期覆盖率, 低价日期降低中长期覆盖率, 获得偏差结算收益, 增利 625 万元。

三、售电公司的盈利方式

(一) 赚取差价

这是售电公司的主要盈利方式。售电公司凭借其专业性和更强的市场把握能力, 从市场以较低的价格购买电力资源, 然后以较高的价格将其销售给终端用户, 从而获得差价利润。

示例: 某售电公司一方面通过对市场的判断, 在中长期价格低于现货价格时, 买入中长期, 中长期价格高于现货价格时, 卖出套利, 赚取中长期市场与现货市场的差价收益; 另一方面, 该售电公司代理客户零售套餐绑定分时价格、市场价格, 零售费用相对稳定, 在批发市场中购电, 购电费用低于零售费用时, 赚取相应差价利润。

(二) “售电+” 增值服务

除了基本的售电服务外, 许多售电公司还提供其他增值服务, 如能效管理、需求响应、用能咨询等。这些增值服务不仅为客户提供了更全面的服务, 还为售电公司带来了额外的收入来源。

示例: 一家售电公司为其大型工业客户提供能效管理服务。通过优化设备运行、提高能源利用效率, 帮助客户降低了电力消耗。作为回报, 售电公司与客户分享了节省下来的电费, 实现了额外的盈利。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

(三)配电网资产运营

拥有配电网资产的配售一体化售电公司在市场上具有一定的优势。它们不仅可以从售电中获得利润,还可以利用配网资源为客户提供增值服务,从而确保更高的利润来源。

示例:某配售一体化售电公司利用其配电网资产,为客户提供定制化的电力供应方案。通过优化配电网运行、降低输电损耗,该公司提高了供电效率,同时也为客户降低了用电成本。这种增值服务不仅增强了客户黏性,还为售电公司带来了可观的利润。

第四章 电力中长期交易

第一节 策略制定

一、市场供需分析

电力市场价格取决于市场供需关系, 市场供需关系则由供给和需求两方面因素决定。供给侧因素包括可再生能源出力、外来电计划、可用发电容量等, 需求侧因素包括用户负荷、外送电计划等。

(一) 市场供给

1. 可再生能源出力情况

可再生能源出力将对市场交易空间、市场价格造成影响。可再生能源由于变动成本低、有政策补贴, 通常在中报低价以实现全部出清。可再生能源出力会对市场的净负荷产生影响, 进而影响市场供需关系和价格。风电和光伏发电等可再生能源出力增加, 将会导致市场价格下跌, 甚至可能出现负电价情况。反之, 在负荷高峰期, 可再生能源出力不足将会导致市场价格上涨, 并出现更频繁的价格飙升事件。

(1) 风电出力特性及预测。

风电出力具有随机性、波动性和反调峰性, 风速是决定风电出力的关键因素。风电出力可根据历史功率、历史风速、数值天气预报、风电机组运行状态等进行预测。

风速与风电出力之间的关系与切入风速、额定风速和切出风速有关。切入风速是指风力发电机组开始发电的最低风速; 额定风速是指风力发电机组达到额定功率输出的风速; 切出风速是指风力发电机组停止发电的最高风速。当风速达到切入风速时, 叶轮开始转动, 发电机开始输出功率; 随着风速加大, 输出功率增加, 当风力达到额定风速时, 输出功率达到最大值; 当风速达到切出风速时, 可能损坏风力机, 叶轮停止转动。

风速的变化可分为日变化、月变化、季变化和年变化。通常某一地域的风速年变化规律具有一定的周期性和特点性。一般, 风速的变化与其所处的高度有很大关系, 同一区域, 在近地面一定高度内, 海拔越高, 风速越大。

风电的出力特性具有很明显的规律性, 可以通过基于物理模型或统计学方法进行预测。在日出力特性方面, 风力发电场的日出力会出现连续几日大功率输出以及连续几日小功率输出的情况。在月出力特性方面, 风电场的大出力天数主要集中在冬季与春季, 小出力天数主要集中在夏季。

技术技能培训系列教材: 电力交易员技能手册**(2) 光伏发电出力特性及预测。**

光伏发电具有间歇性强、随机性强的特点, 输出功率受到太阳辐射、温度、云层、面板积尘等众多因素影响, 可以通过天气预报数据、历史出力数据、光伏电站运行状态等进行预测。

1) 太阳辐射。太阳辐射直接影响着光伏功率输出。研究表明, 太阳辐射量减少 50%, 光伏面板的输出功率也会降低 50%。太阳辐射强度大小受地形、经纬度、天气状况等因素影响。

2) 温度。太阳能光伏电池板的转换效率随着温度的升高而减少, 因为温度升高会使载流子的迁移率、扩散长度以及少数载流子的寿命变差。研究表明, 当电池模块温度高于 25℃ 时, 功率将以 0.35%/℃ 的幅度下降。

3) 云层。云层是影响光伏发电输出功率的主要因素之一。由于遮挡作用, 云会大幅度降低达到光伏面板的太阳辐射量, 并且云的快速移动或变化会导致光伏输出功率的大幅度波动。因为云的大小、形状、速度和方向都在持续地变化, 所以云具有高随机性和不确定性, 从而导致被其遮挡的光伏系统输出功率在不断地随机性波动变化。

4) 灰尘。在户外环境中构建的光伏系统, 光伏面板暴露在空气中, 天长日久自然会积累灰尘, 积灰会降低太阳能光伏电池的性能。研究表明, 光伏面板暴露在户外 10 天后, 它的透光率平均降低 8%, 8 个月后光伏面板的性能大约降低 32%。

光伏发电出力具有典型的日特性和季节特性。在日出力特性方面, 地球自转引起太阳时角变化, 导致一天中各时刻光伏出力变化。其主要特征为上午光伏出力随时间推移增加, 下午光伏出力随时间推移下降, 且具有日周期特性。在季节出力特性方面, 地球公转引起太阳高度角变化, 进而导致不同季节的太阳起落时间变化以及大气上界辐照强度变化, 最终将导致光伏出力时长和最大出力变化。主要特征为不同月份间光伏出力的大小存在较大差异, 而同一月份内具有相似性。

(3) 水电出力特性及预测。

水电可以分为径流式水电和库容式水电。径流式水电出力主要取决于来水量和水头; 库容式水电出力主要取决于上游来水、库容、蓄水情况、发电计划等。

1) 径流式水电。径流式水电本没有调节库容, 其出力由天然流量和水头决定, 受降水量影响很大。当来水流量大于电站水轮机过水能力时, 水电站满出力运行, 多余的水量不通过机组发电, 直接经泄水道泄向下游。当来水较少时, 全部来水通过机组发电, 但有部分装机容量因缺水而未被利用。因此, 径流水电站发电功率与降水量之间的相关性非常明显。

2) 库容式水电。库容式水电通过水库调节径流, 根据调度计划发电, 来水多于需要时, 水库蓄水, 来水不足时, 水库补水。库容式水电站包括多年调节、年(季)调节、周调节、日调节等水电站。日调节水电站一般

第四章 电力中长期交易

只在枯水季进行日调节, 在汛期常采用径流发电方式。

2. 外来电计划

跨省跨区交易会改变电力市场的供需关系, 对市场价格产生重要影响。外来电实际相当于增加市场供给能力, 在一些外来电占比较高的省份, 外来电对市场价格的影响十分显著。目前国内跨省跨区交易主要包括国家指令性计划、政府间框架协议和市场化交易三种方式。

国家指令性计划是由政府定价; 政府间框架协议按照地方政府间签订的电量电价协议, 通过市场化方式落实到送端发电企业; 市场化交易则通过双边协商、挂牌交易等方式形成电量电价。国家指令性计划和政府间框架协议规定的外来电一般作为市场交易出清的条件, 完成省内市场的出清。调度机构在计算可靠性机组组合时, 将外来电作为计算边界。考虑到外来电曲线可能受到送端可再生能源出力、送受端市场供需形势等因素影响, 实际送电曲线与计划曲线存在偏差。当实际送电曲线的功率高于计划曲线时, 将会压缩市场化机组发电量交易空间, 使得可靠性机组组合供给能力过剩, 导致市场价格下降。甚至在市场负荷需求低时, 受外来电挤压, 发电机组为了开机会出现报零价的现象, 在原本供需宽松的情况下进一步压低市场价格。当实际送电曲线功率低于计划曲线时, 导致对市场化机组发电功率需求增大, 需要调用价格较高的市场化机组或发电容量, 市场价格上涨。

当前阶段, 外来电参与的市场化交易主要分为省间中长期交易和现货交易。省间中长期交易通过双边协商、集中交易等方式签订中长期合同, 合同中约定电量、价格及交易曲线形成方式、通道两侧交割点等, 主要有点对网、网对网和点对点等交易方式。省间现货交易是在落实各类省间中长期交易(含国家指定计划)的基础上, 利用省间通道剩余输电能力, 开展省间日前、日内电能量交易, 省间电力现货交易为实物交易。

3. 可用发电容量

可用发电容量受机组出力限制、机组检修/开停状态、机组爬坡限值、必开和必停机组等影响。这些因素通过影响供需关系, 造成节点边际电价的变化。机组检修、设备故障会影响机组组合, 负荷高峰时段, 机组的检修会造成供给减少, 从而使节点价格升高。

在机组出力限制方面, 机组出力上限低, 导致市场上可用于竞争的机组容量总量小时, 市场供需关系紧张, 节点边际电价升高。此外, 在负荷高峰时段, 当低价机组出力受限后, 系统会调用出力未受限但价格较高的机组, 从而抬高节点边际电价。

在机组爬坡/滑坡限值方面, 机组爬坡/滑坡限值越高, 单位时间内机组爬升和降低的速率就越快, 其跟随发电计划的能力就越强。机组爬坡/滑坡速率越小, 越容易受到爬坡约束。当电网短时需求波动大时, 低价燃煤发电机组爬坡/滑坡速率低, 不能满足系统需要。此时需要启用快速爬坡的

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

高价机组, 节点定价由高价机组定价, 节点边际电价较高。

在必开和必停机组方面, 必开机组在必开时段内的机组状态为开机, 必停机组在必停时段内的机组状态为停机, 不参与机组组合计算; 必开机组最小出力之上的发电容量根据电能量报价参与优化出清和定价。当设置必停机组过多, 可能导致市场供需关系紧张, 市场出清价格升高; 当设置必开机组过多, 可能导致市场供需关系宽松, 市场出清价格降低。

(二) 市场需求

1. 负荷情况

电力负荷决定市场总需求, 是影响市场价格的决定因素。简单而言, 电力负荷需求增加, 此时边际出清结果为报价更高的机组或同一机组的较高价出力区间, 节点边际电价升高。电力负荷预测按预测的时间可分为长期、中期、短期、超短期, 其中短期负荷预测是电力现货市场环境下编排发电计划、交易计划、调度计划的基础。天气变化、节日类型和社会活动等因素都会影响短期负荷, 这些影响因素为非平稳的随机过程, 但是这些影响因素中大部分都是规律可循的。

(1) 经济发展和产业结构对负荷的影响。

经济活动的增长通常伴随着电力需求的增加, 用电量的增长水平与经济发展 GDP 增长率呈现正相关。不同地区的经济发展水平会影响电力负荷的模式和规模。产业结构的变化, 如工业化、高科技产业、服务业的发展等, 会导致电力需求结构和总量的变化。例如, 工业是电力消费的重要领域, 随着工业生产规模的扩大和生产技术的升级, 对电力的需求也会相应增加; 商业发展带动了商业建筑和公共设施的增多, 这些场所对照明、空调、电子设备等的电力需求也会随之增长; 居民收入的增加和生活水平的提高, 使居民家庭中的电器设备数量和使用频率都有所提高, 尤其在夏季制冷和冬季取暖的季节, 居民用电负荷会显著增加。

(2) 天气对负荷的影响。

夏冬两季的用电负荷一般要高于春秋两季的用电负荷。夏季温度升高、冬季温度降低, 企业、大型公共场所、家庭等大批量使用空调等调温设备, 用电负荷也进一步得到增长。从气温对负荷影响的角度来看, 电网总负荷可分成气温敏感负荷和气温非敏感负荷两部分。

(3) 法定假日与周末对负荷的影响。

短期电力负荷的变化趋势不仅受天气等气象条件的影响, 还要受到不同日期类型(包括节假日、工作日、月份)等因素的影响。节假日期间, 大部分企业都降低了用电量, 电网负荷水平大大降低。日期类型因素的影响致使负荷序列具有一定的周期性特征, 不仅包括日负荷之间的相似性, 还包括周相似性, 以及不同年度的月份相似性等。

负荷的日周期性特征主要以 24h 为一个周期的用电特征, 每一天的电网负荷曲线会随着时间的变化出现相似的变化曲线。

第四章 电力中长期交易

负荷的周期性是观察负荷曲线在以 7 天为一个单位的周期长度的变化趋势，负荷曲线在两周的变化规律基本相同。其中工作日负荷为周一~周五，工作日负荷主要包括公司、工厂、事业单位等用电负荷，工作日负荷变化稳定。周六和周日为休息日负荷，休息日负荷主要由居民用电、商业用电等组成。休息日负荷远小于工作日负荷。

节假日周期性中，只考虑重大的全国性节日，包括元旦、春节、清明节、五一、端午节、中秋节和国庆节等。一般情况下，节假日负荷低于工作日和休息日负荷。

2. 外送电计划

外送电与外来电类似，对于送端市场价格会产生较大影响，尤其对于外送电占比较高的市场影响较大。

对于国家指令性计划和政府间框架协议，外送电可能受到送受端市场供需形势、可再生能源出力的影响，实际送电曲线与送电计划存在偏差。当实际送电曲线的功率高于计划曲线时，相当于增加了送端市场的负荷需求，市场供需比升高（需求与供给比值），造成供给相对紧张，发电机组就可能提高报价，市场价格升高。当实际送电曲线的功率低于计划曲线时，相当于减少了送端市场的负荷需求，市场供需比下降，市场价格下降。

(三) 市场供需分析

在中长期市场下，市场供需分析更侧重于对未来一年或多个月的电量平衡分析。特别是入市市场化用户用电量与电源之间的匹配关系，可利用中长期供需和电量平衡表进行分析，如表 4-1 所示。

表 4-1 中长期供需和电量平衡

序号	项 目	1 月电量 (亿 kWh)	2 月电量 (亿 kWh)	...	11 月电量 (亿 kWh)	12 月电量 (亿 kWh)
1	全社会用电量	300	200		300	400
1.1	工商业用户用电量	250	100		250	300
1.2	居民农业用户用电量	50	100		50	100
3	统调用电量	280	180		280	380
4	外购电计划	50	50		50	50
5	外送电计划	0	0		0	0
6	统调发电量	230	130		230	330
7	优先发电量	40	40		40	40
7.1	非市场风电	20	20		20	20
7.2	非市场光伏	20	20		20	20
7.3	非市场水电	0	0		0	0

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

续表

序号	项 目	1 月电量 (亿 kWh)	2 月电量 (亿 kWh)	...	11 月电量 (亿 kWh)	12 月电量 (亿 kWh)
	...					
8	市场化交易电量	190	90		190	290
8.1	市场化火电	110	50		110	210
8.2	市场化风电	40	20		40	40
8.3	市场化光伏	40	20		40	40
	...					

其中，相关分析指标计算如下：

全社会用电量=工商业用户用电量+居民农业用户用电量

统调用电量=统调发电量+外购电计划-外送电计划

优先发电量=非市场风电发电量+非市场光伏发电量+非市场水电发电量

市场化交易电量=统调发电量-优先发电量

市场化风电发电量=市场化风电装机容量×预测风电发电利用小时数

市场化光伏发电量=市场化光伏装机容量×预测光伏发电利用小时数

市场化火电发电量=市场化火电可用容量(提出检修容量)×
预测火电发电负荷率×全月天数×24

目前所有工商业用户均需入市参与市场化交易。对于中长期交易，市场供需主要关注工商业用户用电量与市场化交易电量之间的大小关系，并计算供需比。供需比的计算方法通常是将某一时刻或某一时段的电力供应量与需求量进行比较。具体计算公式可以根据不同的需求和场景进行调整，通用的计算式为

$$\gamma = \frac{S}{D}$$

(4-1)

式中 γ ——供需比；
S ——市场化交易电量；
D ——工商业用户用电量。

中长期供需比的曲线见图 4-1。

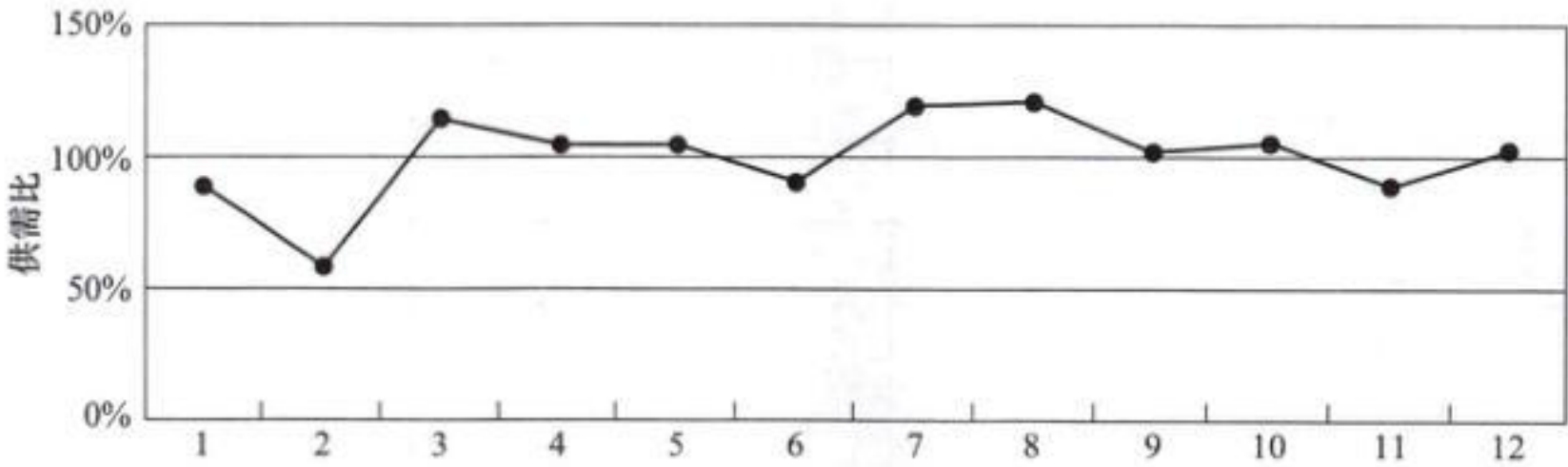


图 4-1 中长期供需比

第四章 电力中长期交易

二、中长期价格预测

从时间尺度上, 电价预测主要分为短期电价预测和中长期电价预测。短期电价预测能够为市场成员的报价策略提供参考; 中长期电价预测能够为发电企业生产计划的制定和电力投资商的长期投资提供很好的参考, 为售电商的月度电价套餐制定提供重要的参考价值, 为监管部门制定和实施有效的监管措施提供客观依据, 同时也有助于电网企业合理安排电网运行与发供电平衡。

中长期价格预测的核心是现货市场价格, 现货市场是所有其他市场产品的逻辑起点。主要原因是中长期合约是市场主体在当前对未来具有保障性质的交易产品, 即对未来一定时间阶段现货市场的价格预期, 中长期交易是市场主体围绕现货价格预期进行的交易决策。其关键考虑因素是规避未来现货市场价格波动的风险。从成熟电力市场的交易情况来看, 随着时间的推进, 中长期价格将收敛趋同于现货市场价格。

(一) 预测方法

目前, 电价预测主要分为机理预测和数理预测两种方法路径。

1. 机理预测方法(模拟仿真)

中长期价格预测的最重要技术路线之一, 就是构建长周期现货市场仿真模型。长周期现货市场仿真是指模拟一段时间内现货市场的出清和运行过程, 通常是以小时为时间颗粒度, 在输电约束、运行约束以及发电侧约束的限制下, 以最小化系统的发电成本来满足电力负荷需求。长周期仿真是指仿真时间阶段跨度较长, 可为月、季度或年。如果仿真周期为 1 个完整的自然年, 则也称为 8760h 现货市场仿真。

整个基本仿真流程如图 4-2 所示。

(1) 基础数据准备。

长周期现货市场仿真需结合未来电力规划, 构建适用于未来电力系统和电力市场的仿真数据和市场边界条件信息, 为长周期电力市场模拟仿真提供数据支撑。长周期现货市场仿真的输入数据构成主要包括发电侧数据、电网侧数据和负荷侧数据及市场数据, 输出数据包括现货市场价格、各类型电源发电情况等。

所需基础数据主要包括以下几类:

- 1) 参数信息。包括市场出清模块算法及运行参数、价格限值、约束松弛惩罚因子。
- 2) 电网安全约束条件。包括运行方式安排、关键输电断面及线路传输限额等。
- 3) 必开和必停机组名单以及原因。
- 4) 开停机不满最小约束时间机组名单。
- 5) 电网设备信息。包括线路、变电站等输变电设备投产、退出和检修

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

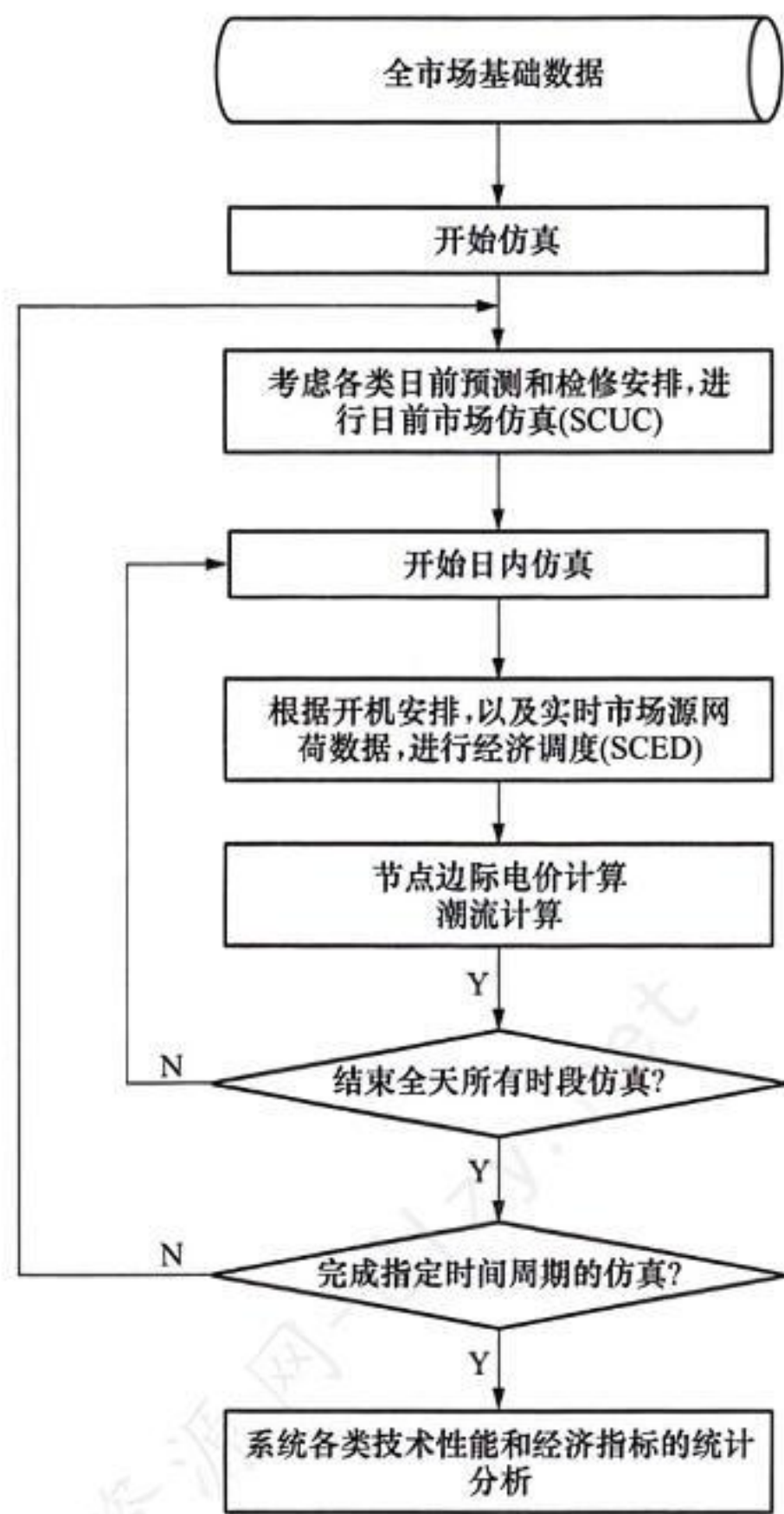


图 4-2 长周期现货市场仿真流程

情况。

- 6)发电机组检修计划。
- 7)统调负荷预测曲线。
- 8)省间联络线预计划曲线。
- 9)非市场机组发电出力计划。
- 10)新能源（分电源类型）总出力预测。
- 11)调频容量、正备用、负备用等辅助服务要求。
- (2)典型情景构建。

典型的长周期现货市场仿真和中长期价格预测是一种最可能的情景，即根据现状电力市场以及在当前可得到的确定性的宏观和企业规划情况，构造基础算例仿真数据。在未来 5~20 年的时间尺度内，存在众多不确定因素。因此，在基础系统仿真分析的基础上，需对不确定因素进行分析计算，构建典型仿真情景，以评估各类不确定因素对市场价格的影响程度，通常也称为经济敏感性分析。

- 1)典型不确定因素分析。对于典型仿真情景构建，需从电源侧、电网

第四章 电力中长期交易

侧、负荷侧、一次能源等方面分析典型不确定因素。①电源侧。从长期来看,一个省内的装机结构存在一定的不确定性。特别是考虑到“双碳”目标下,新能源规划装机容量激增,但在实际落地方面,在不同年份的实际新能源装机容量则有不不确定性。同时,随着新能源渗透率的增大,伴随着对系统辅助服务需求和可靠性需求的增加,将有其他高可用率的电源进入电力系统,如燃气轮机、储能、氢能等。在煤电方面,其不确定性是国家对存量煤电机组退役和增量煤电机组的限制政策,煤电作为主力的高可靠性和调峰电源,其装机占比对仿真结果影响较大。外来电也可视为省内一类特殊的电源,对于东部外来电的电力和电量占比较高的省份,需要重点估计外来电不确定性对中长期价格预测的影响。②电网侧。在省内,需要重点关注500kV主网架的结构变化情况,以及500kV断面的限额变化。在省间,需要关注跨省跨区输电线路的规划情况,包括其投产时间、线路容量、配套电源建设或改接情况。跨省区输电线路的投产时间和配套电源均存在较大的不确定性,其对省内电源的运行情况有较大的影响。③负荷侧。通常只进行年度负荷峰值和年度用电总量的预测,而负荷变化会受到宏观经济、产业结构乃至疫情的影响,有较高的不确定性。对此,一般采用对峰值和总电量配置高、中、低水平的情景,分别进行分析。④一次能源供给和价格。例如煤炭和燃气价格都存在较大的不确定性,一次能源价格对电力市场的出清价格有直接的影响。

2) 不确定因素量化评估。不确定性可分为宏观不确定性和微观不确定性。①宏观不确定性。宏观不确定性包括装机结构的不确定性、负荷增长不确定性、燃料价格不确定性等因素。评估宏观不确定主要采用情景分析法。情景分析法是指根据对未来不确定因素的分析,构造典型的影响重大的不确定因素,并相应地进行仿真分析,获得不确定因素对目标指标的影响。②微观不确定性。微观不确定性主要是在运行层面的不确定性,例如新能源在短时出力的随机性、常规发电机组非计划停运、输电线路的随机故障等。评估微观不确定性主要采用基于蒙特卡洛的仿真方法。基于蒙特卡洛的仿真方法,又称随机抽样或统计试验方法。该方法由于能够真实地模拟实际物理过程,故解决问题与实际非常符合,可以得到相对准确的统计结果。该方法是以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是将所求解的问题与一定的概率模型相联系,使用随机数来解决很多计算问题的方法。

(3) 市场价格预测。

长周期现货市场仿真核心算法为安全约束机组组合和安全约束经济调度,仿真模拟电力市场实际的出清和运行过程。在仿真周期内,在每个运行日的日前,基于负荷预测、新能源预测等信息进行考虑安全约束日前机组组合。在每个运行日内,根据超短期负荷预测、超短期新能源预测等信息,以及在日前安全约束机组组合确定的日内机组启停计划基础上,以系

技术技能培训系列教材: 电力交易员技能手册

统中发电成本最小为目标, 进行考虑安全约束的经济调度, 满足负荷平衡约束、机组运行约束和电网安全约束。在出清优化后, 计算节点边际电价、加权平均电价等。在整个仿真周期结束后, 进行各类电价指标的计算。

2. 数理预测方法(数学模型)

根据历史实际数据, 构建数学模型(如机器学习模型、神经网络模型等), 挖掘电价的影响因素, 根据影响因素的未来走势, 预测中长期电价。

数理预测方法流程如下。

(1) 建立电价影响因素库。

选择与电价具有强相关性的因素进行预测, 影响因素主要包括供给侧、电网侧和需求侧因素。

1) 供给侧因素。主要包括一次能源价格、可再生能源出力、外来电规模、机组检修、机组可调出力、爬坡限值等。①燃料价格。现货市场采用边际电价统一出清的方式, 火电机组通常作为边际定价机组。火电机组燃料成本受到燃料价格、燃料系统运行维护费用、燃料损耗等影响, 其中在负荷率与供给曲线斜率较小的区间, 燃料价格是决定性因素。因此, 现货市场价格与燃料价格有很强的相关性, 准确把握燃料价格走势对分析火电机组边际发电成本、预测现货市场价格至关重要。②可再生能源出力情况。可再生能源出力将对市场交易空间、市场价格造成影响。可再生能源变动成本低、有政策补贴, 通常在现货市场中以低价实现全部出清。可再生能源出力对现货市场的净负荷产生影响, 进而影响现货市场供需关系和价格。③外来电规模。跨省跨区交易会改变电力市场的供需关系, 对现货市场价格产生重要影响。外来电实际相当于增加市场供给能力, 在外来电占比较高的省份地区, 外来电对现货市场价格的影响十分显著。国家指令性计划和政府间框架协议规定的外来电一般作为现货市场出清的条件。④机组检修。机组检修会影响机组可用容量, 在负荷高峰时段, 机组的检修会造成供给减少, 从而使市场价格升高。⑤机组出力限制。机组出力上限低, 导致市场上可用于竞争的机组容量总量小时, 市场供需关系紧张, 节点边际电价升高。在负荷高峰时段, 当低价机组出力受限后, 系统会调用出力未受限但价格较高的机组, 从而抬高节点边际电价。⑥机组爬坡/滑坡限值。机组爬坡/滑坡速率越小, 越容易受到爬坡约束。当电网短时需求波动大时, 低价燃煤发电机组爬坡/滑坡速率低, 不能满足系统需要。此时需要启用快速爬坡的高价机组, 节点定价由高价机组定价, 节点边际电价较高。

2) 电网侧因素。主要包括线路检修计划、线路传输容量和断面传输容量等。在无阻塞的市场中, 电价由报价低的机组决定, 当电能传输发生阻塞时, 低报价节点的电能无法传输至高报价节点, 则节点边际电价根据电网实时情况发生相应改变。设备投运、调试均会改变线路的阻塞情况, 从而影响市场电价。

3) 需求侧因素。主要包括用户负荷、外送电规模等。①用户负荷。电

第四章 电力中长期交易

力负荷决定市场总需求,是影响市场价格的决定因素。用户负荷需求增加,边际出清结果为报价更高的机组或同一机组的较高价出力区间,节点边际电价升高。②外送电规模。外送电对于送端现货市场的价格会产生较大影响,尤其对于外送电占比较高的市场影响较大。对于国家指令性计划和政府间框架协议,外送电可能受到送受端市场供需形势、可再生能源出力的影响,实际送电曲线与送电计划存在偏差。

(2) 建立预测模型库。

可基于统计学、机器学习等方法,建立涵盖多种模型算法的预测算法库,拟合电价与影响因素之间的数学模型。

1) 统计学方法。统计学方法为经典传统方法,通过对历史记录数据的分析,建立历史数据与预测对象之间的函数模型。其中,时间序列模型是典型的统计方法,常见模型有自回归模型、移动平均模型、自回归移动平均模型、差分整合移动平均自回归模型。马尔可夫链模型、指数平滑方法、卡尔曼滤波等方法也属于统计学方法。统计学方法因其简单易实现、可解释性强等优点而被应用于概率预测领域。但是,统计学方法对历史统计数据量的要求较大,对数据质量要求较高。对于历史统计数据不够丰富的场景,以及历史数据存在大范围缺失的预测场景往往难以应用。

2) 机器学习方法。机器学习是利用经验来提升性能或做出准确预测的计算方法。其中,“经验”通常以“数据”形式存在,每条数据由关于一个对象的多个特征组成,特征反映了该对象在某方面的表现或性质。根据数据集类型的不同,机器学习分为无监督学习、监督学习和半监督学习。

①无监督学习。无监督学习所需数据集为未标记数据集,其基于未标记数据训练模型,试图挖掘出这些数据中隐含的共同特征。根据训练方式的不同,无监督学习可分为不同的子类,常见子类包括降维与度量学习(如主成分分析、独立成分分析)、聚类(如K均值聚类、局部异常因子法)和神经网络(如自组织映射网络、自编码器)等。②监督学习。监督学习所需数据集为标记数据集,其基于标记数据训练模型、学习数据与对应的标记之间存在的特定关系。监督学习根据训练方式的不同可分为不同的子类,常见子类包括神经网络(如前馈神经网络、长短期记忆神经网络)、回归(线性回归、逻辑回归)、决策树和贝叶斯方法等。③半监督学习。半监督学习假设未标记数据与标记数据从同样的数据源独立同分布采样而来,该假设说明未标记数据揭示的数据分布信息与标记数据是相关联的,因此可以在仅使用标记数据的监督学习中加入无标记数据提升模型性能,由此产生了半监督学习。典型的半监督学习算法包括半监督核均值漂移聚类和半监督支持向量机等。

(3) 预测结果。

预测电价影响因素的未来趋势,基于预测模型得到预测价格。

(二) 案例分析

以长周期现货市场模拟仿真方法为例进行分析。

根据某省电力负荷、外送电、新能源等历史数据，以及电源规划等数据，进行全年 8760h 长周期现货市场仿真，基于安全约束机组组合(SCUC)和安全约束经济调度 (SCED)进行优化求解，汇总得到各月中长期电价，如表 4-2 和图 4-3 所示。

表 4-2 中长期电价预测结果

月份	月度平均电价 (MWh)	月份	月度平均电价 (MWh)
1	288	7	346
2	295	8	337
3	204	9	367
4	194	10	356
5	224	11	424
6	307	12	473

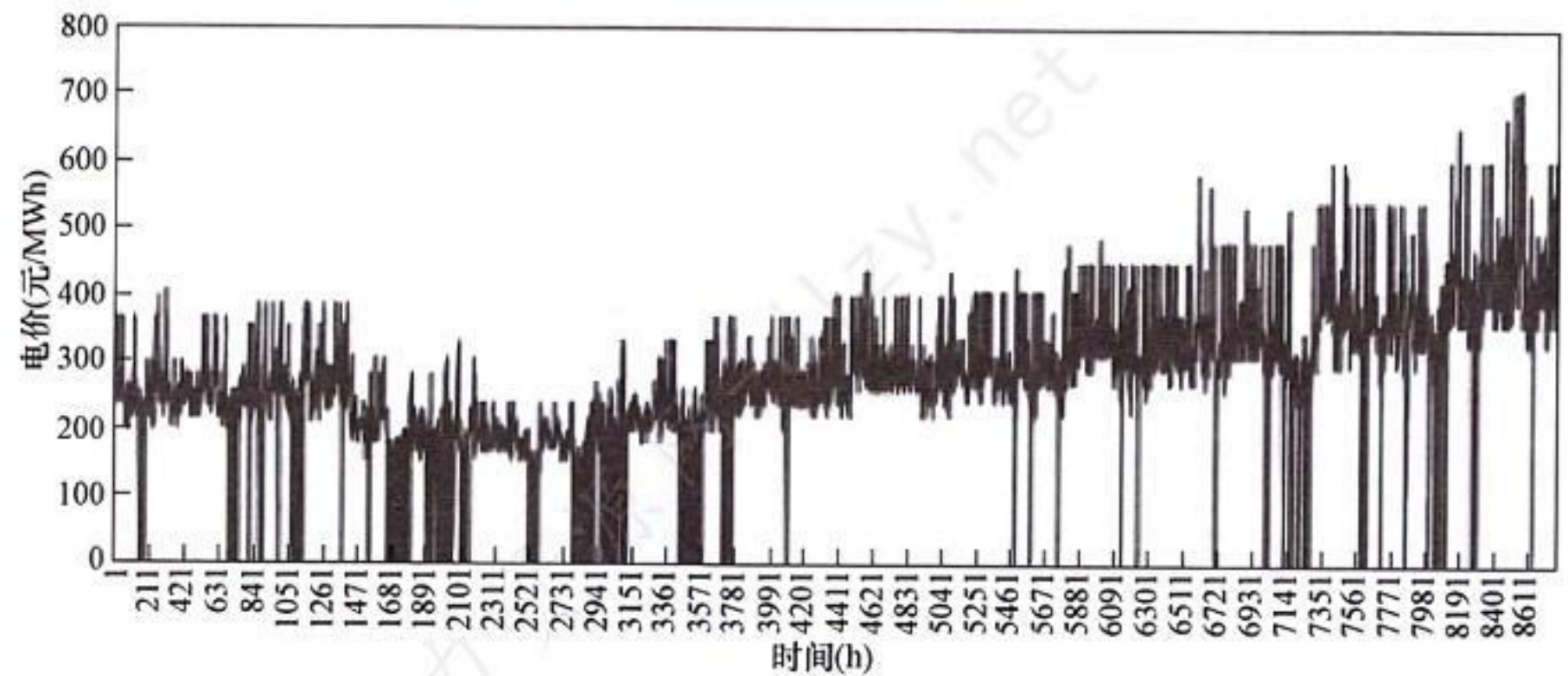


图 4-3 中长期电价预测结果

根据预测结果可知，电价呈现从年中到年底的过程中逐渐升高的现象。三、四季度为全年用电负荷高峰期，导致电价达到全年最高位。预测结果反映了全年每月的电价的基本面，同时也反映了不同月份间的变化趋势。

在月内电价方面，长周期现货市场模拟仿真方法预测的电价也基本反映了实际的月内价格的高低趋势和发生的时段。例如 4~6 月月内预测电价，如图 4-4~图 4-6 所示。

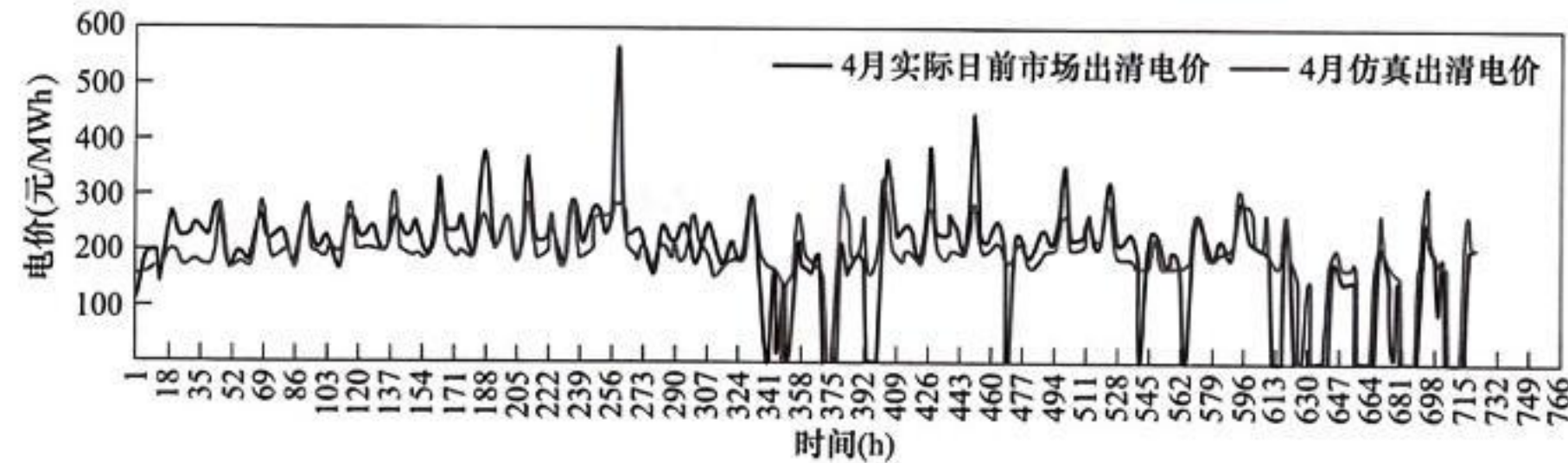


图 4-4 4月电价预测结果

第四章 电力中长期交易

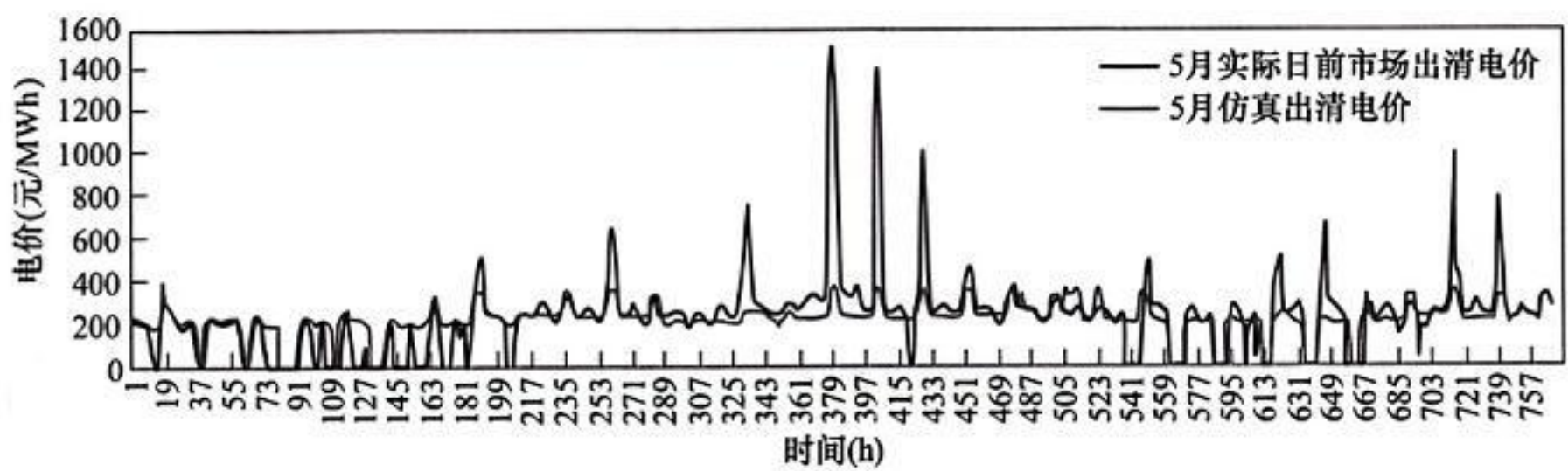


图 4-5 5 月电价预测结果

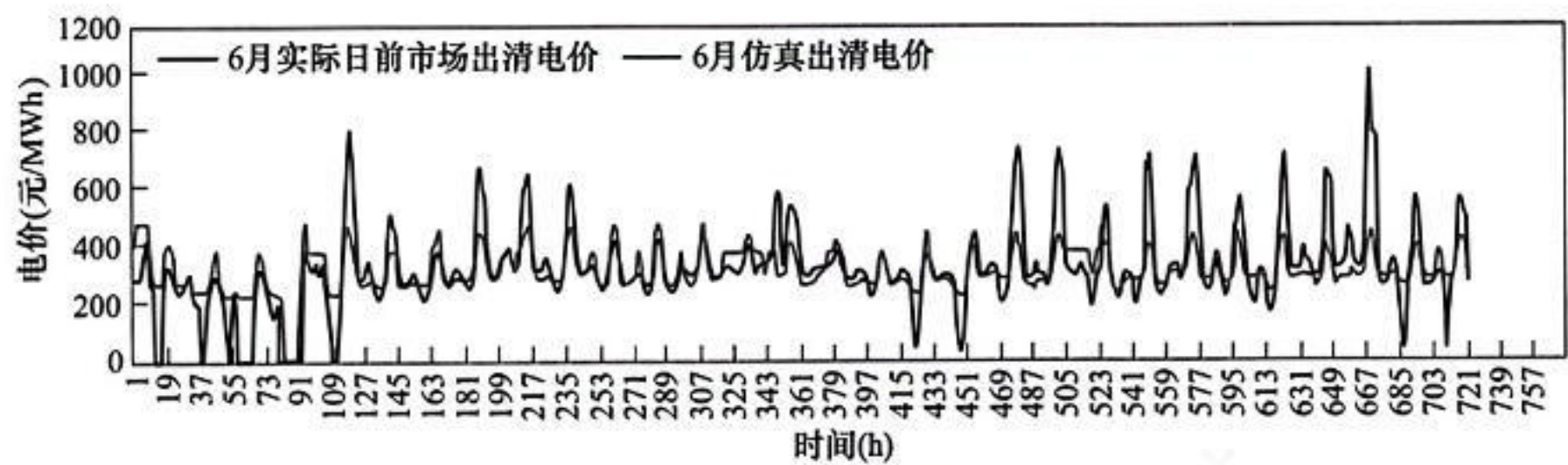


图 4-6 6 月电价预测结果

由于在构建仿真的电源、电网和负荷等数据的过程中，存在大量的根据经验提出的数据假设，与实际系统出清使用的数据存在偏差，所以基于长周期现货市场模拟仿真方法对电价进行预测，应不断积累各个环节的数据，以实现更加准确反映市场的长期变化趋势。

三、交易策略分析

中长期合约收益的计算公式为

$$F_f = Q_f(P_f - P_s) \tag{4-2}$$

式中 F_f ——中长期合约收益；

Q ：——中长期合约电量；

P_f ——中长期合约价格；

P_s 。——现货市场价格。

根据中长期合约收益的计算公式，合约收益是否盈利的关键，在于中长期合约价格与现货市场价格的价差。因此，对于火电、新能源、售电公司等各种市场主体，中长期交易策略均可总结为：低买高卖。即中长期合约价格低于预测现货价格，则买入中长期合约；中长期合约价格高于预测现货价格，则卖出中长期合约。

为防范市场风险，大部分电力市场均对中长期合约存在各种约束限制，主要包括：①买入、卖出交易方向。②月度净合约量上下限。③月度累计中长期交易量上限。

因此，交易策略可总结如下：①发电企业。在满足中长期合约各种约束限制的基础上，尽可能做大中长期合约价格与现货市场价格的价差(中长期合约价格—现货市场价格)。②售电公司。在满足中长期合约各种约束

限制的基础上，尽可能做小中长期合约价格与现货市场价格的价差。

对于年度、月度、月内、旬、周、D-2 等不同周期的中长期交易，交易策略的重点存在一定差异。

(1) 年度、月度交易：重点关注合约电量和电价。

在预测数据准确率相对较低的月度、多月甚至年度交易中，中长期曲线往往以直线、典型曲线为主，一般情况下不会对交易曲线有较多的差异化需求。因此，交易策略更侧重于充分考虑市场环境的波动性，慎重决策中长期合约的交易电量和交易电价，即年度、月度合约持仓量和持仓比例，是否满足规定的中长期合约比例要求。

(2) 月内交易：重点关注合约曲线。

随着交易标的目的临近，交易信息和价格预测的准确率逐步提升，交易曲线的确定相对灵活。因此月内、旬、周、D-2 等短期交易的交易策略是通过了解不同时段预测信息准确率的情况来确定交易策略。例如在平、谷时段，价格预测准确率高，可以大幅提高交易电量占比；在峰时段，考虑到电价变化波动率的因素，可以适当控制交易电量。

第二节 交 易 报 价

中长期市场交易方式主要包括双边协商、集中交易，其中集中交易包括集中竞价、挂牌、滚动撮合交易。

一、双边协商交易

市场主体根据交易公告，开展双边协商交易申报。购售双方登录交易平台申报交易意向并进行确认，主要包括交易对象、交易电量及分日电量、交易曲线、交易电价、合约起止时间等。其中，交易曲线可自行约定，也可选择交易平台提供的典型交易曲线。

以山西省双边协商交易申报为例，见图 4-7。

申报方点击“中长期交易”进入“申报入口”，选择“双边与挂牌交易”，再选择“电力直接双边协商交易”以及交易名称，点击“申报方申报”并进入申报。

点击“新增”，选择对应的申报信息，填写对应交易周期申报电量和电价信息。结合交易所在区域规则要求，对不同交易对手方编辑对应周期申报曲线并完成曲线导入，可手动逐时点填写曲线信息，选择相应曲线并完成保存。点击“申报”并点击“确认申报”，进入确认方确认流程。确认方确认后，可按照所在区域规则要求，对已确认数据进行修改或撤回操作。

二、集中竞价交易

市场主体根据交易公告，按照标准交易曲线开展月度集中竞价交易申报，或按照尖峰、峰、平、谷四段分别开展交易申报。买卖双方登录交易

第四章电力中长期交易



平台，在对应交易序列下申报交易电量、交易电价。在交易申报时间内，以申报截止前最后一次有效申报作为最终申报。

(一)标准曲线交易

市场主体根据交易公告，开展集中竞价交易申报。发电企业、售电公司、批发用户登录交易平台，在对应交易序列下申报交易电量、交易电价。在交易申报时间内，以申报截止前最后一次有效申报作为最终申报。

(二)分时段交易

市场主体根据交易公告，按照尖峰、峰、平、谷四段分别开展集中竞价交易申报。发电企业、售电公司、批发用户登录交易平台，在对应交易序列下申报交易电量、交易电价。在交易申报时间内，以申报截止前最后一次有效申报作为最终申报。

以山西省集中竞价交易申报为例，见图 4-8。



申报方点击“中长期交易”进入“申报入口”，选择“双边与挂牌交易”，选择“电力直接交易”以及交易名称，点击“申报方申报”并进入申报。

按照交易限额及限价约束，完成各目标交易月电量、电价填写及勾选申报。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

三、挂牌交易

（一）挂牌

市场主体根据交易公告，申报挂牌。挂牌方根据需要，可以按总电量挂牌，可以自定义曲线挂牌或选取典型曲线挂牌，也可以按峰、平、谷时段分别挂牌。

发电企业在卖方序列申报，售电公司、批发用户在买方序列申报，申报信息包括交易电量及分月电量、交易曲线、交易电价、交易合约起止时间等。其中，交易起始时间不能早于挂牌截止时间；交易曲线可自行填报，也可选择交易平台提供的典型交易曲线。

若有交易规模限制，则发、用两侧平分挂牌规模，各侧均按时间优先的次序进行挂牌，达到指定规模或规定时间后停止挂牌。

（二）摘牌

市场主体按照时间优先的次序进行摘牌，先摘先得，经交易校核后发布交易结果，形成带分时电量的交易合约，交易平台即时滚动更新剩余交易空间。若无市场主体摘牌，则到达挂牌交易截止时间后该挂牌自动失效。

以山西省挂牌交易申报为例，见图 4-9。

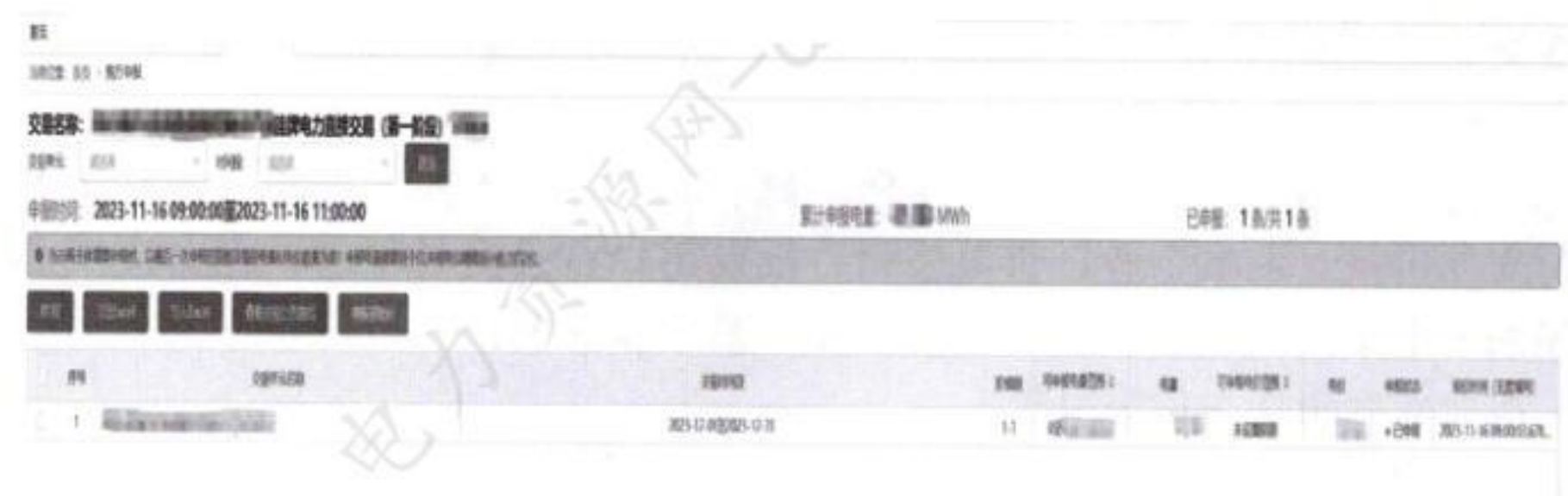


图 4-9 山西省挂牌交易申报

申报方点击“中长期交易”进入“申报入口”，选择“双边与挂牌交易”，选择“电力直接挂牌摘牌交易”以及交易名称，点击“挂牌方申报”并进入申报。

交易开市前，交易中心会按照规则设置各主体交易限额，申报挂牌电量不能超过剩余限额；若设置了电价上下限，则挂牌电价必须在上下限内。

新建挂牌电量包，填写电量、电价满足公告要求，点击“挂牌”，挂牌成功，状态显示为“申报中”。

若作为摘牌方，则点击“中长期交易”进入“申报入口”，选择“双边与挂牌交易”，选择“电力直接挂牌摘牌交易”以及交易名称，点击“摘牌方申报”进入申报。点击“摘牌”，选择摘牌交易电量包，查看所摘牌电量包信息，包括电量、电价及电量曲线，判定摘牌电量包符合需求后，输入

第四章 电力中长期交易

摘牌电量数据，获取电价信息后，点击“摘牌”，完成摘牌。进入摘牌页面后，点击“摘牌记录”，选择交易单元和对应时间段，点击“查询”，即可查看对应交易序列摘牌记录。

四、滚动撮合交易

市场主体根据交易公告，按照交易公告给出的标准交易曲线或规定的交易时段，分别开展滚动撮合交易申报。发电企业、售电公司、批发用户登录交易平台，在对应交易序列下申报拟买入或卖出的交易电量、交易电价。在交易申报时间内，以申报截止前最后一次有效申报作为最终申报。

以山西省滚动撮合交易申报为例，见图 4-10。

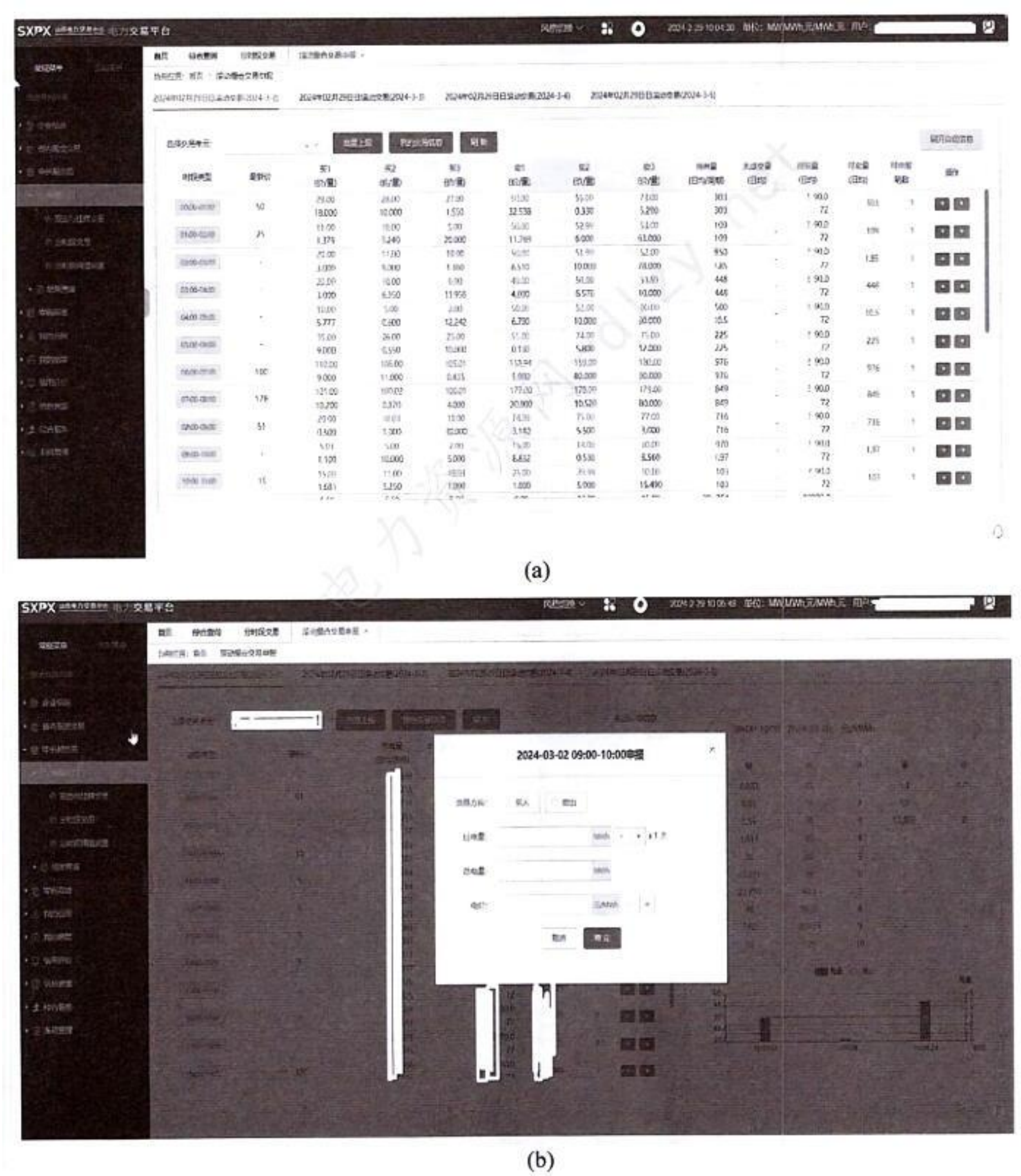


图 4-10 山西省滚动撮合交易申报

市场主体点击“中长期交易”进入“申报入口”，选择“分时段交易”进入分时段交易页面。选择需要操作的日期，点击“查看交易流程”可查看交易流程内容，点击“查看交易限额”并进入申报。市场主体可选择买入或卖出电量，对应时段申报后始终未成交电量可撤回并转换买卖方向，若有一笔成交，则只能选择对应买入或卖出方向，且本交易日内无法对该交易时段买卖方向进行调整更改。

市场主体在参与滚动撮合交易的过程中，可对已申报未成交电量进行撤回或修改。可点击“我的交易信息”查看各时段交易详情。

第三节 出清结果分析

一、自身持仓情况分析

根据市场价格与电量预测波动情况，对中长期合约持仓量价进行优化调整，利用年、季、月、旬(周)、日等不同时间周期交易窗口进行仓位调整，提前锁定价格，实现套期保值，以减少损失风险、增加收益机会。根据现货价格预测情况，控制中长期签约量。对于发电企业，现货价格低时多签中长期，现货价格高时少签中长期；对于售电公司，现货价格高时多签中长期，现货价格低时少签中长期。

(一)月度合约持仓

按月分析市场主体自身的中长期交易结果，包括月度合约电量和月度合约电价，如表 4-3、表 4-4 和图 4-11 所示。

表 4-3 中长期交易月度合约电量

月份	省间年度交易 合约电量 (MWh)	省间月度交易 合约电量 (MWh)	省内年度交易 合约电量 (MWh)	省内月度交易 合约电量 (MWh)	省内月内交易 合约电量 (MWh)
1	32 892	32 892	164 460	65 784	32 892
2	21 499	21 499	107 495	42 998	21499
3	42 233	42 233	211 165	84 466	42 233
...					
10	38 767	38767	193 835	77 534	38 767
11	32 843	32 843	164 215	65 686	32 843
12	37 956	37 956	189 780	75 912	37 956

第四章电力中长期交易

表 4-4 中长期交易月度合约电价

月份	省间年度交易 合约电价 (元/MWh)	省间月度交易 合约电价 (元/MWh)	省内年度交易 合约电价 (元/MWh)	省内月度交易 合约电价 (元/MWh)	省内月内交易 合约电价 (元/MWh)
1	400	356	420	397	391
2	400	233	420	332	311
3	400	457	420	450	457
...					
10	400	419	420	430	433
11	400	355	420	397	391
12	400	411	420	426	427

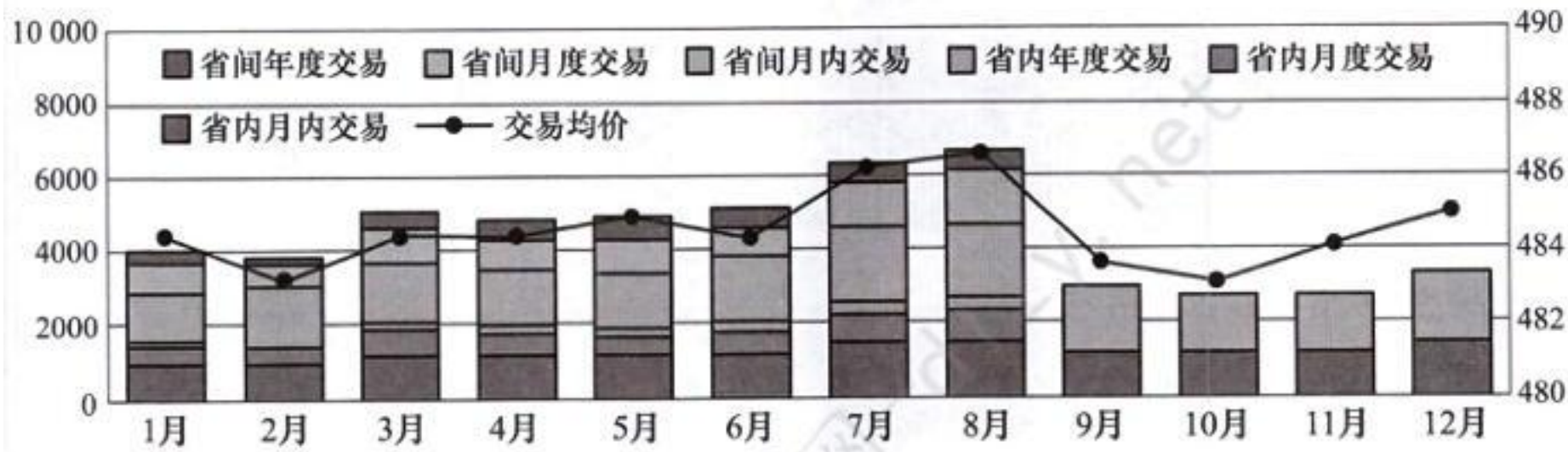


图 4-11 中长期合约持仓量价月度结果

由此可准确判断年度内每月中长期合约持仓结构情况，为后续月度合约调整提供指引方向，合理规划不同交易所占比例，以合约整体收益最大化为原则制定中长期交易策略。

(二) 每日合约持仓

按日分析市场主体自身的中长期交易结果，包括每日合约电量和每日合约电价，如表 4-5、表 4-6 和图 4-12 所示。

表 4-5 中长期交易每日合约电量

日期	省间年度交易 合约电量 (MWh)	省间月度交易 合约电量 (MWh)	省内年度交易 合约电量 (MWh)	省内月度交易 合约电量 (MWh)	省内月内交易 合约电量 (MWh)
8月1日	1454	1454	7270	2908	1454
8月2日	1454	1454	7270	2908	1454
...					
8月30日	1454	1454	7270	2908	1454
8月31日	1452	1452	7260	2904	1452

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

表 4-6 中长期交易每日合约电价

日期	省间年度交易 合约电价 (元/MWh)	省间月度交易 合约电价 (元/MWh)	省内年度交易 合约电价 (元/MWh)	省内月度交易 合约电价 (元/MWh)	省内月内交易 合约电价 (元/MWh)
8 月 1 日	400	402	420	421	424
8 月 2 日	401	403	421	422	425
...					
8 月 30 日	429	432	449	450	453
8 月 31 日	430	432	450	451	453

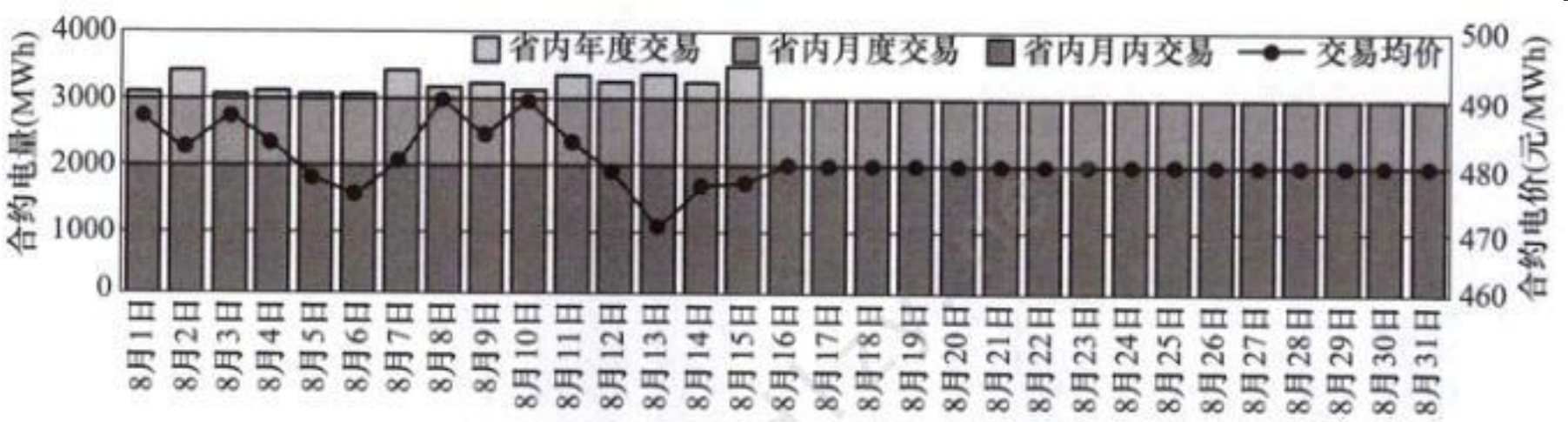


图 4-12 中长期合约持仓量价每日结果

由此可准确判断当月每日中长期合约持仓变化情况，为月内合约调整提供有力的数据支撑。动态统计月度持仓饱和度，有利于减小企业中长期偏差考核损失。

(三) 小时合约持仓

按小时分析市场主体自身的中长期交易结果，包括每小时合约电量和每小时合约电价，如表 4-7、表 4-8 和图 4-13 所示。

表 4-7 中长期交易每小时合约电量

时间	省间年度交易 合约电量 (MWh)	省间月度交易 合约电量 (MWh)	省内年度交易 合约电量 (MWh)	省内月度交易 合约电量 (MWh)	省内月内交易 合约电量 (MWh)
0:00	59	59	295	118	59
1:00	56	56	280	112	56
...					
22:00	63	63	315	126	63
23:00	61	61	305	122	61

第四章电力中长期交易

表 4-8 中长期交易每小时合约电价

时间	省间年度交易 合约电价 (元/MWh)	省间月度交易 合约电价 (元/MWh)	省内年度交易 合约电价 (元/MWh)	省内月度交易 合约电价 (元/MWh)	省内月内交易 合约电价 (元/MWh)
0:00	400	390	420	415	412
1:00	401	371	421	405	398
...					
22:00	422	439	442	451	455
23:00	423	426	443	445	446

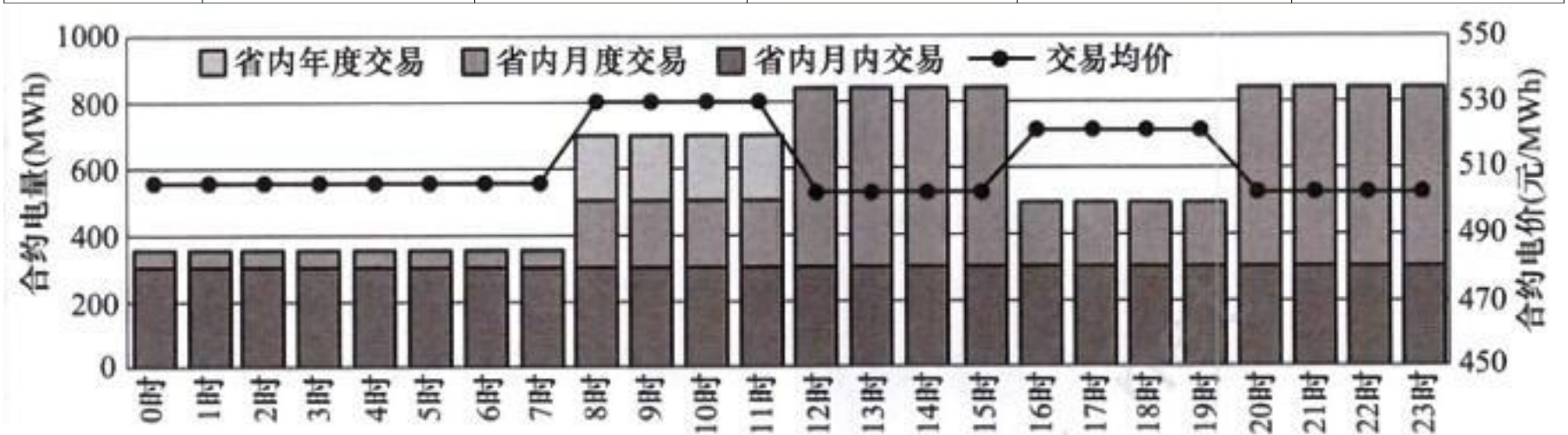


图 4-13 中长期合约持仓量价小时结果

由此可准确判断当日每小时中长期合约持仓情况，为中长期合约调整提供具体可靠的数据支撑，细化月内中长期合约调整颗粒度，不断优化每小时持仓比例，为企业争取最高收益。

(四) 价格预测偏差

主要对中长期预测价格与实际出清价格之间的偏差进行分析，主要针对月内、旬、周等中短期交易。

价格预测偏差大小是指出清价格预测与实际出清价格之间的偏差，反映了出清价格预测的准确程度。价格预测偏差分析见表 4-9。

表 4-9 价格预测偏差分析

时间	月内市场价格 (元/MWh)	月内价格预测 (元/MWh)	月内预测偏差 (元/MWh)	价格预测精度 (%)
0:00	489	478	-11	97.8
1:00	498	492	-6	98.7
...				
22:00	473	475	2	100.5
23:00	469	468	-1	99.7

价格预测偏差的计算式为

$$\varepsilon = P_1 - P_a$$

(4-3)

$$\eta = \frac{P_a}{P_f} \quad (4-4)$$

式中 ε ————价格预测偏差；

η ————价格预测精度；

P_f ————出清价格预测；

P_a ————实时出清价格。

分析价格预测偏差的原因，主要包括供给侧、电网侧、需求侧因素。

1. 供给侧因素

主要包括一次能源价格、可再生能源出力、外来电规模、机组检修、机组可调出力、爬坡限值等。

(1) 燃料价格。

现货市场采用边际电价统一出清的方式，火电机组通常作为边际定价机组。火电机组燃料成本受到燃料价格、燃料系统运行维护费用、燃料损耗等的影响，其中燃料价格是决定性因素。因此，现货市场价格与燃料价格有很强的相关性，准确把握燃料价格走势对分析火电机组边际发电成本、预测现货市场价格至关重要。

(2) 新能源出力情况。

新能源出力将对竞价空间、市场价格造成影响。新能源变动成本低、有政策补贴，通常在现货市场中报低价以实现全部出清。新能源出力对现货市场的净负荷产生影响，进而影响现货市场供需关系和价格。

(3) 外来电规模。

跨省跨区交易会改变电力市场的供需关系，对现货市场价格产生重要影响。外来电实际相当于增加市场供给能力，在外来电占比较高的省份地区，外来电对现货市场价格的影响十分显著。国家指令性计划和政府间框架协议规定的外来电一般作为现货市场出清的条件。

(4) 机组检修。

机组检修会影响机组可用容量，在负荷高峰时段，机组的检修会造成供给减少，从而使市场价格升高。

(5) 机组出力限制。

机组出力上限低，导致市场上可用于竞争的机组容量总量小时，市场供需关系紧张，节点边际电价升高。在负荷高峰时段，当低价机组出力受限后，系统会调用出力未受限但价格较高的机组，从而抬高节点边际电价。

(6) 机组爬坡/滑坡限值。

机组爬坡/滑坡速率越小，越容易受到爬坡约束。当电网短时需求波动大时，需要启用快速爬坡的高价机组，节点定价由高价机组定价，节点边际电价较高。

2. 电网侧因素

主要包括线路检修计划、线路传输容量和断面传输容量等。在无阻塞的市场中，电价由报价低的机组决定；当电能传输发生阻塞时，低报价节点的电能无法传输至高报价节点，节点边际电价根据电网实时情况发生相应改变。设备投运调试均会改变线路的阻塞情况，从而影响市场电价。

3. 需求侧因素

主要包括用户负荷、外送电规模等。

(1) 用户负荷。

电力负荷决定市场总需求，是影响市场价格的决定因素。用户负荷需求增加，边际出清结果为报价更高的机组或同一机组的较高价出力区间，节点边际电价升高。

(2) 外送电规模。

外送电对于送端现货市场价格会产生较大影响，尤其对于外送电占比较高的市场影响较大。对于国家指令性计划和政府间框架协议，外送电可能受到送受端市场供需形势、可再生能源出力的影响，实际送电曲线与送电计划存在偏差。

二、市场整体情况分析

(一) 交易电量和电价

中长期市场价格反映市场对未来一段时间内电能量的预期价格，受到日以上市场供需关系、生产成本、季节天气预期、宏观经济环境预期等中长期因素的影响。当出现市场预期供应不足或需求增加、生产成本上涨、季节性新能源出力减少等情况时，中长期市场价格会上涨；当出现市场预期供应过剩或需求减少、生产成本下降、季节性新能源出力增加等情况时，中长期市场价格会下跌。

(二) 中长期和现货价格

中长期市场价格与现货市场价格存在一定偏差，即中长期合约一现货价差，也是中长期交易关注的核心指标。

中长期合约一现货价差的计算式为

$$\varepsilon = P_1 - P_s \tag{4-5}$$

式中 ε ——中长期合约一现货价差；

P_1 ——中长期价格；

P_x ——现货价格。

对年度、月度、月内等市场价格与现货价格之间的偏差进行分析，反映了不同时间周期中长期交易的潜在盈利机会，如表 4-10 所示。

表 4-10 中长期合约一日前价差

时间	年度交易合约一 现货价差 (元/MWh)	月度交易合约一 现货价差 (元/MWh)	年内交易合约一 现货价差 (元/MWh)
0:00	-8	-3	-6
1:00	-18	-12	-10
...			
22:00	3	8	7
23:00	3	6	5

三、中长期市场收益分析

中长期合约为金融性质的差价合约，是控制现货市场风险、稳定盈利的关键。中长期合约收益为合约电量与合约一日前价差的乘积，计算公式为

$$R_f = Q_f \times \eta = Q_f \times (P_f - P_{da}) \tag{4-6}$$

式中 R：——中长期合约收益；

Q：——合约电量；

η——合约一日前价差；

Pf——合约价格；

Pda——日前出清价格。

根据中长期市场的组成，可将中长期合约收益分解为年度交易、月度交易、月内交易等市场收益。

中长期合约收益的分解方法如下：

$$R_f^y = Q_f^y \times \eta^y = Q_f^y \times (P_f^y - P_{da}) \tag{4-7}$$

$$R_f^m = Q_f^m \times \eta^m = Q_i^m \times (P_f^m - P_{da}) \tag{4-8}$$

$$R_f^d = Q_f^d \times \eta^d = Q_f^d \times (P_f^d - P_{da}) \tag{4-9}$$

$$R_f = R_f^y + R_f^m + R_f^d \tag{4-10}$$

式中 R{——年度合约收益；

Qi——年度合约电量；

η³——年度合约一日前价差；

Pi——年度合约价格；

RT——月度合约收益；

QTT——月度合约电量；

η^m——月度合约一日前价差；

Pm——月度合约价格；

Ri——月内合约收益；

Qi——月内合约电量；

第四章 电力中长期交易

η_d ——一月内合约一日前价差;
 P_f ——一月内合约价格。

对年度、月度、月内等中长期市场收益按照月度、每日、小时进行分解和分析。

四、规划投资优化

传统的规划由政府下达任务，分解到企业执行，缺少灵活自主性。计划体制下，企业对于项目的效益分析和市场风险分析方面的工作涉及较少。这是因为计划体制下电源项目预期收入的三大决定性因素(电价、发电量计划和发电量执行)相对稳定和固定，其中电价和发电量计划是由政府决定的，发电量执行由电源所在电网企业的调度机构完成。但是市场化条件下则有所不同，企业的发展受到现货价格的影响，发电量也需要与其他企业进行激烈的竞争。

在传统的规划方式中，电价由政府制定，机组利用小数基本确定，即机组的盈利情况较容易确定。例如，“十二五”及“十三五”前期，煤电电价、利用小时数基本由政府制定，由于盈利可期，所以煤电建设步伐加快，导致出现了阶段性过剩情况。在现货市场条件下，电量价格由市场决定，反映的是市场供需情况。特别是在采用节点边际电价的省份，不同节点价格反映了该节点的发电过剩或紧缺，现货市场能够通过市场价格影响企业投资决策。为此，在现货市场环境下，规划目标虽然具有引导性，但是实际建设情况还取决于企业对供需情况和未来现货价格的预测和判断。

在电力市场环境下，电源经济性评估中的基础(电量收入)主要是基于对未来电力现货市场价格的预测。在实际运营中，发电资产的收入通常由中长期交易、日前市场交易和日内市场交易以及其他市场产品构成。目前普遍采用中长期差价收入、日前市场收入和实时市场的电量偏差收入构成总的电能量收入，各种收入都与其市场产品的价格相关。但其核心依然为电力现货市场价格，现货市场是所有其他市场产品的逻辑起点。主要表现在以下方面：①中长期合约是发电企业在当前对未来具有保障性质的交易产品。即发电企业和批发市场用户针对未来一定时间阶段现货市场的价格预期，进行交易决策，其关键考虑因素是规避未来现货市场价格波动的风险。从成熟市场的交易情况来看，中长期价格非常贴近相应时期的现货市场价格。②实时市场偏差结算，主要表现在对发电机组实际发电出力与日前市场发电出力偏差进行结算。从长期统计来看，当市场稳定运行时，日前和实时市场的发电正负电量偏差趋于互相抵消。

发电企业应增加电力市场环境下电源规划投资优化的相关管理要求，主要体现在以下方面：①构建电力市场长周期仿真技术手段。引入电力市场长周期仿真技术手段，构建目标省/地区的详细电源、电网和负荷的仿真数据库和模型，通过电力市场长周期仿真的手段进行各类电源的收入计算。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

并且针对未来关键的不确定因素，如新能源装机规模、一次能源价格、负荷增长水平等，量化分析项目投资收益的敏感性。②基于长周期市场价格预测的经济性评价。在立项阶段和投资决策阶段的经济性评价主要内容中，应加入当地电力市场发展情况判断；当前电力市场交易情况分析；电力市场长周期电价预测；基于电力市场电价和发电量预测的项目收益评估。③基于长周期市场仿真的发电计划管理。

对于火力发电、水力发电等常规电源，需提供项目投产期的分年度的时序电价预测、发电量预测、燃料价格预测、当地负荷预测、外来/送电规模预测；对于风力发电、光伏发电项目，考虑到新能源项目投运后，在双碳环境及大量新能源并网的情况下，其消纳水平将由各种影响因素决定，仅参考历史值的方法将无效。除常规电源的上述预测指标外，还需进行关键的消纳水平预测。

第四节 绿电(绿证)交易策略

绿色交易是以绿色电力产品为交易标的的电力中长期交易，交易电力的同时提供绿证，是一种“证电合一”的交易方式；绿证交易是仅以绿证为交易标的的交易，是一种“证电分离”的交易方式。

绿色交易和绿证交易的特点及优劣势见表 4-11。

表 4-11 绿电(绿证)交易对比

项目	绿电交易	绿证交易
特点	证电合一 交易在前、发证在后	证电分离 发证在前、交易在后
交易范围	省内为主，省间为辅	全国范围
影响因素	省内：省内电力供需 省间：省间电力供需、输电通道	电力用户绿色消费需求

综合绿色交易和绿证交易的特点及优劣势，对应交易策略关注点如下。

一、绿电交易

(1) 省内交易：探索长周期 PPA，锁定下游用户。

跨国公司及其产业链企业、外向型企业、行业龙头企业等，由于欧盟碳边境调节机制等要求，都有签订多年期合同的诉求，提前锁定上游绿电资源，以稳定发展预期，与新能源项目规避现货价格风险、稳定收益预期的需求不谋而合。

(2) 省间交易：关注输电通道和各省份电力供需。

送端省份能送出、输电通道有容量、受端省份能接受，是省间绿电交易的三大关键因素。特别对于西北部新能源富集地区，在本地电力供需宽

第五章 电力现货交易

第一节 策略制定

一、市场供需分析

现货市场价格取决于市场供需关系, 市场供需关系则由供给和需求两方面因素决定。供给侧因素包括可再生能源出力、外来电计划、可用发电容量等; 需求侧因素包括用户负荷、外送电计划等。

(一) 市场供给

1. 可再生能源出力情况

可再生能源出力将对现货市场交易空间、市场价格造成影响。可再生能源通常在现货市场中报低价以实现全部出清, 风电和光伏发电等可再生能源出力增加, 将会导致现货价格下跌, 甚至可能出现负电价情况。反之, 在负荷高峰期, 可再生能源出力不足将会导致现货价格上涨, 并出现更频繁的价格飙升事件。

(1) 风电出力特性及预测。

风电出力具有随机性、波动性和反调峰性, 可根据历史功率、历史风速、数值天气预报、风电机组运行状态等进行预测。风速与风电出力之间关系与切入风速、额定风速和切出风速有关。风速的变化可分为日变化、月变化、季变化和年变化。通常某一地域的风速年变化规律具有一定的周期性和特点性。

风电的出力特性具有很明显的规律性, 可以通过基于物理模型或统计学方法进行预测。在日出力特性方面, 风力发电场的日出力会出现连续几日大功率输出以及连续几日小功率输出的情况。在月出力特性方面, 风电场的大出力天数主要集中在冬季与春季, 小出力天数主要集中在夏季。

(2) 光伏发电出力特性及预测。

光伏发电具有间歇性强、随机性强的特点, 输出功率受到太阳辐射、温度、云层、面板积尘等众多因素影响, 可以通过天气预报数据、历史出力数据、光伏电站运行状态等进行预测。

光伏发电出力具有典型的日特性和季节特性。在日出力特性方面, 地球自转引起太阳时角变化, 导致一天中各时刻光伏出力变化, 其主要特征为上午光伏出力随时间推移增加, 下午光伏出力随时间推移下降, 且具有日周期特性。在季节出力特性方面, 地球公转引起太阳高度角变化, 进而导致不同季节的太阳起落时间变化以及大气上界辐照强度变化, 最终将导

第五章 电力现货交易

致光伏出力时长和最大出力变化。主要特征为不同月份间光伏出力的大小存在较大差异, 而同一月份内具有相似性。

(3) 水电出力特性及预测。

水电可以分为径流式水电和库容式水电。径流式水电出力主要取决于来水量和水头; 库容式水电出力主要取决于上游来水、库容、蓄水情况、发电计划等。

1) 径流式水电。径流式水电本没有调节库容, 其出力由天然流量和水头决定。径流水电站发电功率与降水量之间的相关性非常明显。

2) 库容式水电。库容式水电通过水库调节径流, 根据调度计划发电, 包括多年调节、年(季)调节、周调节、日调节等水电站。日调节水电站一般只在枯水季进行日调节, 在汛期常采用径流发电方式。

2. 外来电计划

外来电实际相当于增加市场供给能力, 在一些外来电占比较高的省份, 外来电对现货市场价格影响十分显著。目前国内跨省跨区交易主要包括国家指令性计划、政府间框架协议和市场化交易三种方式。

当前阶段, 外来电参与的市场化交易主要分为省间中长期交易和现货交易。省间中长期交易通过双边协商、集中交易等方式签订中长期合同, 合同中约定电量、价格及交易曲线形成方式、通道两侧交割点等, 主要有点对网、网对网和点对点等交易方式。省间现货交易是在落实各类省间中长期交易(含国家指定计划)的基础上, 利用省间通道剩余输电能力, 开展省间日前、日内电能量交易, 省间电力现货交易为实物交易。

外来电可视为受端下网关口的电源出力, 参加省内现货市场统一优化出清。国内电力现货试点地区对省外来电参与省内现货市场的方式略有不同。外来电参与现货市场, 其供应规模和报价会影响市场出清电价。省间现货交易电量主要受到输电线路容量、现货市场价差和输电价格的影响。在互联线路输电容量范围内, 只要两个市场现货价差大于输电价格就存在潮流交换, 直到现货价差等于输电价格或达到输电容量上限。

3. 可用发电容量

可用发电容量受机组出力限制、机组检修/开停状态、机组爬坡限值等影响。这些因素通过影响供需关系, 造成节点边际电价的变化。

(二) 市场需求

1. 负荷情况

电力负荷决定现货市场总需求, 是影响现货市场价格的决定因素。电力负荷需求增加, 边际出清结果为报价更高的机组或同一机组的较高价出力区间, 节点边际电价升高。天气变化、节日类型和社会活动等因素都会影响短期负荷。

(1) 气温对负荷的影响。

夏冬两季的用电负荷一般要高于春秋两季的用电负荷。从气温对负荷

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

影响的角度来看, 电网总负荷可分成气温敏感负荷和气温非敏感负荷两部分。

(2) 法定假日与周末对负荷的影响。

短期电力负荷的变化趋势不仅受天气等气象条件的影响, 还要受到不同日期类型包括节假日、工作日、月份等因素的影响。节假日期间, 电网负荷水平大大降低。日期类型因素的影响致使负荷序列具有一定的周期性特征, 不仅包括日负荷之间的相似性, 还包括周相似性, 以及不同年度的月份相似性等。

负荷的日周期性特征主要以 24h 为一个周期的用电特征, 每一天的电网负荷曲线会随着时间的变化出现相似的变化曲线。

负荷的周周期性是观察负荷曲线在以 7 天为一个单位周期长度的变化趋势, 负荷曲线在两周的变化规律基本相同, 休息日负荷远小于工作日负荷。

节假日周期性中, 只考虑重大的全国性节日, 一般情况下, 节假日负荷低于工作日和休息日负荷。

2. 外送电计划

外送电对于送端现货市场价格产生较大影响, 尤其对于外送电占比较高的市场影响较大。

在省间现货市场方面, 送端出售的电量视为位于送端通道上网关口的省内负荷增量, 按照省内现货市场规则进行优化出清。如果受端市场现货价格上涨, 则送受端市场现货价格差增大, 在输电通道容量范围内, 省间交易电量增大, 相当于扩大了送端市场的需求, 送端现货市场价格会随之上涨。

(三) 市场供需分析指标

现货市场中, 在每日现货交易组织前披露次日全部用电负荷需求预测, 风电、光伏新能源出力预测, 以及省间交易形成的联络线曲线及非市场化机组出力预测, 作为参与现货市场竞价的边界条件, 在电力交易平台发布。通过计算净负荷(竞价空间)、供需比等分析指标, 对发电企业、用户参与现货市场的交易策略制定具有重要影响。

1. 供需比

供需比是指在一定时间内, 电力系统可供应的电力总量与市场需求量之间的比值, 是衡量电力系统供需平衡状态的重要参数, 也是评估电力系统可靠性和稳定性的重要指标。供需比反映了市场供给的富余程度, 也从一个侧面反映了市场的竞争力度。当供需比处于合理范围内时, 市场运行平稳, 各市场主体能够实现共赢; 当供需比失衡时, 市场可能出现供不应求或供大于求的情况, 导致价格波动、市场供需不匹配等问题。一般情况下, 把 125%作为供需比的一个重要阈值, 若高于此值, 则认为市场竞争比

较激烈，若低于此值，则认为市场竞争不足。当供需比高于 150%时，则认为市场竞争非常激烈，不需要任何限价措施。

供需比的计算方法通常是将某一时刻或某一时段的电力供应量与需求量进行比较。具体计算公式可以根据不同的需求和场景进行调整，通常使用的计算式为

$$\gamma = \frac{S}{D}$$

(5-1)

式中 γ ——供需比；
S ——系统可用发电容量；
D ——系统总用电需求。

在实际操作中，供需比的计算可能涉及多个时间尺度和空间尺度的数据整合与分析。例如，可以根据历史数据计算长期供需比，以评估电力系统的整体供需平衡状况；也可以根据实时数据计算短期供需比，以应对突发事件或负荷波动等紧急情况。此外，还可以根据不同区域的供需数据进行区域供需比的计算与分析，以制定更具针对性的交易策略。现货市场供需比曲线见图 5-1。

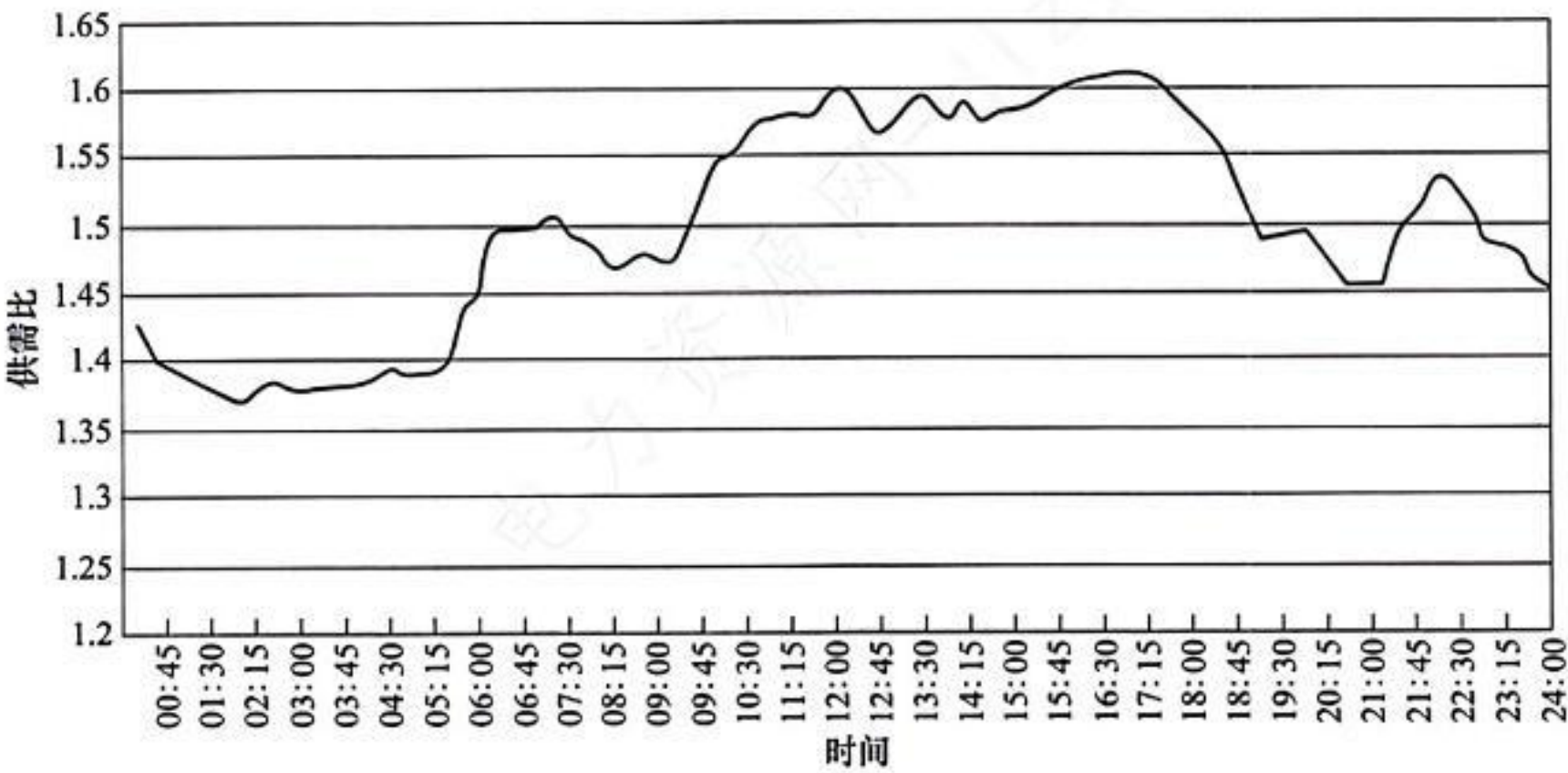


图 5-1 现货市场供需比曲线

2. 净负荷（竞价空间）

净负荷是指某一时刻电力系统的总负荷(即总需求量)与可再生能源等间歇性发电的实时出力之差。在电力系统中，负荷通常指的是用户所需的电量，包括工业、商业、居民等各个领域的用电量。而可再生能源如风电、太阳能发电等，由于其出力受天气条件等因素影响较大，具有间歇性和不确定性。在计算净负荷时，需要从总负荷中扣除这些可再生能源的实时出力，以得到需要传统发电方式（如燃煤、燃气发电等）来满足的负荷部分，即净负荷。通过监测和分析净负荷的变化趋势，可以了解电力系统的供需平衡状态以及可能存在的供需矛盾，对于评估电力系统的实际供需

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

状况具有重要意义。

现货市场价格是由净负荷和火电机组供给能力决定的，即由火电充当边际定价机组，净负荷就是现货市场的竞价空间。净负荷一般通过用户负荷、可再生能源出力和外送受电计算。对于送端市场，外送电相当于增加了负荷；对于受端市场，外受电相当于增加了供给。因此，分析净负荷与火电供给能力能够判断现货市场价格走势。

(1) 受端市场。

受端市场净负荷的计算式为

$$P_n = P_s - P_i - P_r \tag{5-2}$$

式中 P_n ——净负荷；

P_s ——系统用电负荷需求；

P_i ——外来电计划；

P_r ——新能源出力。

(2) 送端市场。

送端市场净负荷的计算式为

$$P_n = P_s + P_0 - P_r \tag{5-3}$$

式中 P_n ——净负荷；

P_s ——系统用电负荷需求；

P_0 ——外送电计划；

P_x ——新能源出力。

由于新能源出力具有间歇性、随机性的特征，所以以煤电为主的调节性电源需要配合新能源出力变化实时调节。电力调度机构需结合净负荷曲线，实时合理安排各类发电机组的启停安排和出力计划，以满足电力系统实时平衡需求。因此，净负荷的大小决定了电力市场对系统调节能力的需求，是电力现货市场安排发电机组启停和出力计划的参考依据。现货市场净负荷曲线见图 5-2。

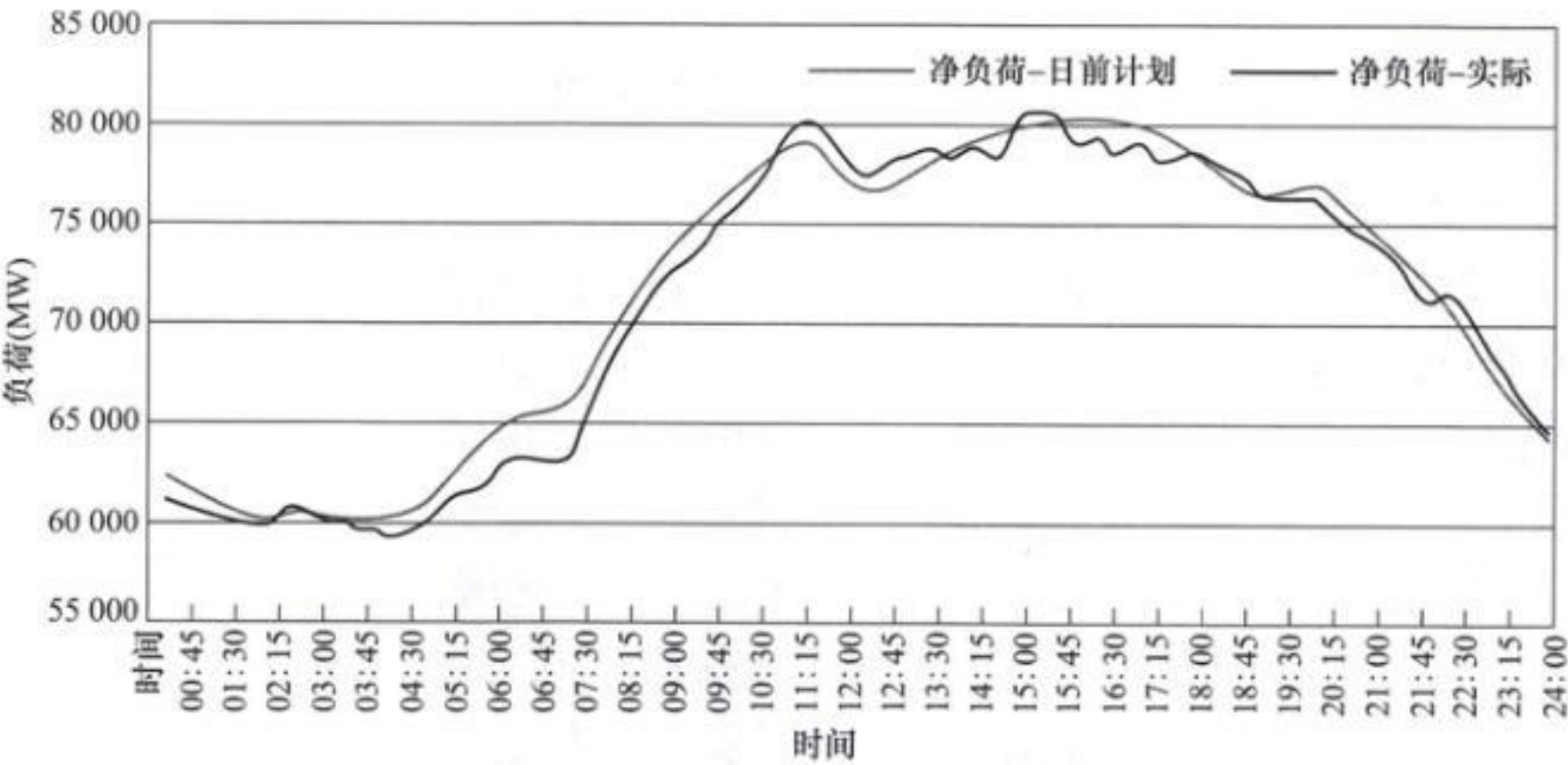


图 5-2 现货市场净负荷曲线

二、现货价格预测

从时间尺度上, 电价预测主要分为短期电价预测和中长期电价预测。短期电价预测能够为市场成员的报价策略提供参考; 中长期电价预测能够为发电企业生产计划的制定和电力投资商的长期投资提供很好的参考, 为售电商的月度电价套餐制定提供重要的参考价值, 为监管部门制定和实施有效的监管措施提供客观依据, 同时也有助于电网企业合理安排电网运行与发供电平衡。

现货价格即短期电价预测。对于发电企业, 现货价格预测有助于发电企业对电力生产进行合理规划和运营优化, 发电企业可以通过调整发电计划、燃料采购和设备维护, 以实现最大化收益或最小化成本; 同时支持发电企业在何时参与市场, 在市场中出售电力, 支撑企业市场决策。

现货市场价格预测指在综合考虑市场供需关系、发电成本、市场参与者的市场力以及电力市场体制结构等重点因素影响的条件下, 通过运用数学统计工具对历史数据进行分析 and 研究, 探索事物间的内在联系和发展变化规律, 在满足一定精度的前提下, 对未来电力市场的电能量价格进行预测。

(一) 现货价格影响因素

影响现货市场电能量出清价格的因素可从供给侧、电网侧和需求侧三个方面考虑, 具体因素包括以下方面。

1. 发电企业电量成本

发电企业电量成本可分为容量成本和电量成本。其中容量成本包括发电厂的投资、运行和人工等固定成本, 与发电量无关; 电量成本则包括燃料、机组维护等成本, 取决于发电量的大小。发电企业每增加单位发电量所增加的成本为边际成本。从经济学角度讲, 为了保证收益, 发电厂商报价应高于其边际成本, 才能保证每千瓦时电的利润为正。因此, 在不考虑发电成本补贴等机制时, 边际成本越高, 申报价格越高; 在系统负荷相同的情况下, 为满足系统负荷的需求, 调用的边际机组的价格也高; 相应地, 市场出清价格(系统边际电价、分区边际电价或节点边际电价)也较高。

2. 输电阻塞

在理想的电力市场中, 系统中任意节点的发电厂商均可自由地向任意节点的负荷供电, 保证市场的最大自由度。然而, 输电系统由于自身网络容量限制所造成的输电阻塞极大地限制了这种自由度。在实际的电力市场运营中, 由于发、用市场规模的不断扩大, 阻塞的可能性不断增加。线路检修、线路扩容、断面传输容量约束均会改变线路的阻塞情况。通常而言, 发电厂商意识到自己所处位置的网络情况后, 会通过报价来操纵节点电价。一般负荷口袋区的发电厂商报价较高, 而在负荷外送区的企业报价较低; 但由于网络阻塞的原因, 外送区报低价的发电厂商无法将电力送进区域内

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

部, 只能调用负荷口袋区的高价机组, 导致该时段负荷口袋区的节点电价上升。由于线路阻塞情况的不同, 在其他因素不变时, 调用的高价机组电量不同, 会导致节点电价出现差异。

3. 市场供需比

电价通常由电力商品的供给曲线和需求曲线共同决定。随着工业的快速发展和人民生活水平的提高, 社会对电力的需求也不断增长; 同时, 电力消耗的随机性和不连续性, 造成电力需求具有很强的波动性。不同季节、不同时段电力需求差异较大。通常发电厂商的供给曲线与发电成本紧密相关, 短期内发电成本不会有太大的变动, 其正常供给曲线也不会有太大的变化。但发电厂商可以通过物理滞留来操纵价格, 在高峰时段负荷较大时, 发电厂商通过不报满容量改变供需比, 同时配合高价申报即可造成人为阻塞和节点电价攀升。因此, 需要从系统负荷不变时改变机组申报容量和机组申报容量不变时改变系统负荷两个方面, 来分析市场供需比对市场出清电价的影响。

4. 其他因素

现货市场环境下, 机组约束信息(包括爬坡约束、出力上下限约束、指定状态约束等)会影响各时段出清价格, 同时系统备用容量也会对节点电价产生影响。

(二) 现货价格预测方法

目前, 现货价格预测主要分为机理预测和数理预测两种方法路径。

1. 机理预测方法 (模拟仿真)

机理预测方法即通过模拟仿真来进行价格预测。市场模拟仿真对各类系统运行边界数据的完整性要求较高, 特别是对于节点电价电力市场, 由于输电阻塞等因素的存在, 所以需要在总体供需形势分析的基础上, 预测节点价格的变化情况。

机理预测方法需要对各类电源、电网和负荷等关键元件进行精细化建模, 根据现货市场边界条件, 构建安全约束机组组合模型(SCUC)和安全约束经济调度模型(SCED), 模拟电力市场运行出清过程, 计算现货价格。

2. 数理预测方法 (数学模型)

根据历史实际数据, 构建数学模型(例如机器学习模型、神经网络模型等), 挖掘电价的影响因素, 根据影响因素未来走势, 预测中长期电价。

在现货市场已经长周期运行的情况下, 一种相对简单便捷的数理预测方法是相似日预测法。该方法根据净负荷(竞价空间)、供需比等分析指标对历史日期进行对比筛选, 分别计算相关系数, 选取相关系数最大的日期的现货市场价格作为未来现货市场预测价格的参考值。

相关系数的计算式为

$$r_{x,y} = \frac{c(x,y)}{\sqrt{\sigma_x^2 \times \sigma_y^2}} \quad (5-4)$$

式中 $r_{x,y}$ ——变量 x 和 y 的相关系数；
 $c(x,y)$ ——变量 x 和 y 的协方差；
 σ_x ——变量 x 的标准差；
 σ_y ——变量 y 的标准差。

(三) 案例分析

以报价排队法、相似日预测法为例，对现货市场价格进行预测。

1. 报价排队法

根据电力交易中心披露的事前数据和边际条件，计算运行日的现货市场净负荷（竞价空间），如表 5-1 所示。

表 5-1 某日现货市场的净负荷（竞价空间）

时间	净负荷竞价空间 (MW)	时间	净负荷竞价空间 (MW)	时间	净负荷竞价空间 (MW)	时间	净负荷竞价空间 (MW)
0:00	24 731	6:00	25 565	12:00	29 627	18:00	30 406
1:00	23 916	7:00	28 610	13:00	29 964	19:00	29 906
2:00	23 393	8:00	30 783	14:00	30 017	20:00	29 484
3:00	23141	9:00	31 256	15:00	30 483	21:00	28 769
4:00	23 110	10:00	30 986	16:00	30 894	22:00	27 754
5:00	23 713	11:00	28 868	17:00	30 516	23:00	25 820

根据发电机组十段式电能量报价，按价格从低到高进行排序，得到全市场所有机组的总供给曲线，如图 5-3 所示。

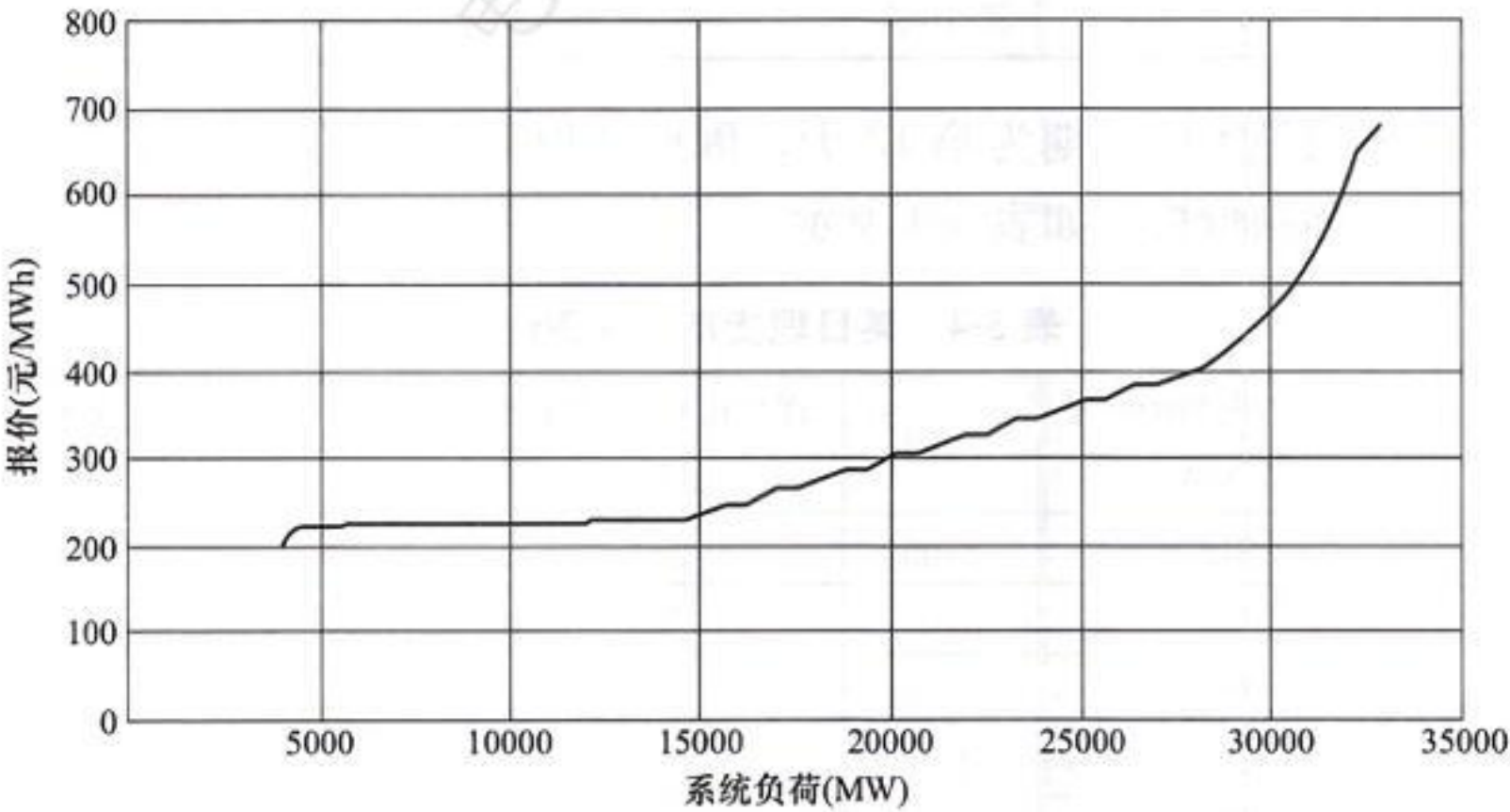


图 5-3 市场总供给曲线

忽略输电阻塞的影响，将各时段的现货市场的净负荷（竞价空间）分别与总供给曲线进行匹配，计算现货市场预测价格，如表 5-2 所示。

表 5-2 某日现货市场预测价格

时间	现货市场预测价格 (元/MWh)	时间	现货市场预测价格 (元/MWh)	时间	现货市场预测价格 (元/MWh)
0:00	368	8:00	590	16:00	600
1:00	360	9:00	625	17:00	570
2:00	353	10:00	610	18:00	560
3:00	345	11:00	433	19:00	498
4:00	345	12:00	465	20:00	433
5:00	358	13:00	525	21:00	410
6:00	380	14:00	530	22:00	405
7:00	438	15:00	560	23:00	383

2. 相似日预测法

根据电力交易中心披露的事前数据和边际条件，分别计算运行日的现货市场净负荷(竞价空间)与历史 24 日的相关系数，如表 5-3 所示。

表 5-3 净负荷（竞价空间）的相关系数

日期	相关系数	日期	相关系数	日期	相关系数
第 1 天	-0.45	第 9 天	0.89	第 17 天	-0.36
第 2 天	-0.45	第 10 天	0.88	第 18 天	-0.55
第 3 天	-0.14	第 11 天	0.78	第 19 天	0.04
第 4 天	-0.47	第 12 天	-0.21	第 20 天	-0.31
第 5 天	-0.72	第 13 天	0.93	第 21 天	0.90
第 6 天	0.63	第 14 天	-0.23	第 22 天	-0.34
第 7 天	0.52	第 15 天	-0.25	第 23 天	-0.33
第 8 天	0.25	第 16 天	0.82	第 24 天	-0.39

相关系数最大的日期为第 13 天，因此选取第 13 天的现货市场价格作为现货市场预测价格，如表 5-4 所示。

表 5-4 某日现货市场预测价格

时间	现货市场预测价格 (元/MWh)	时间	现货市场预测价格 (元/MWh)	时间	现货市场预测价格 (元/MWh)
0:00	342	8:00	388	16:00	686
1:00	312	9:00	527	17:00	344
2:00	280	10:00	537	18:00	522
3:00	270	11:00	394	19:00	346
4:00	277	12:00	431	20:00	346
5:00	329	13:00	365	21:00	341
6:00	343	14:00	535	22:00	364
7:00	625	15:00	953	23:00	340

第五章 电力现货交易

三、成本测算

现货市场中，了解发电企业的成本结构和成本测算方法是至关重要的，直接影响到电力市场的价格形成及企业的经营决策。下面以我国一批试点省份发电企业成本测算实践为基础，介绍发电企业成本测算的方法。

(一)火电成本

电力现货市场中，火电机组综合成本包括固定成本、变动成本和启动成本。

1. 成本组成

(1)固定成本。

固定成本是指与发电企业电能产量无直接关系的费用，这些费用不随电能产量的变化而变化。固定成本包括设备购置成本、固定资产折旧、运维成本、人员和管理费用和其他成本等。

设备购置成本指发电机组投资成本和建筑物及设施成本。其中，发电机组投资包括购置发电机、变压器、发电机控制系统等设备的成本；建筑物和设施成本包括发电厂房、变电站、冷却塔等建筑物和设施的建造成本。设备折旧费用指根据设备的使用寿命和残值，按照一定的折旧率计算的固定资产折旧费用。运维成本指为确保火电机组的长期稳定运行，发电企业需要定期对机组进行维护、检修和更新。维护费用包括日常维护、定期检修、设备更换等费用。人员和管理费用指工程技术人员、运营人员、维护人员等的工资、福利、办公管理费用等。其他成本指保险费用、土地摊销费用等。

目前，我国山东省、广东省等一批现货市场省份的机组固定成本主要考虑机组的固定资产折旧费用。测算方式如下：

各电厂按照规定格式提供投产当年的财务报表。投产不满一年的机组参照同类型机组的财务报表执行。

选取投产当年的财务报表中的固定资产费用作为基准，然后用该基准除以各机组的装机容量，得到各机组投产当年的单位容量固定资产费用基准。同类型机组按容量加权计算投产当年的平均单位容量固定投资费用基准。

考虑机组投产年限，按照发电企业服役年限 30 年计，采用年限平均法计提折旧，计算各类型机组运行当年的单位容量固定资产折旧费。

同类型机组单位容量固定资产折旧费=同类型机组投产当年的平均单位容量固定投资费用基准 $\times$ (1-固定资产预计残值率)/机组使用年限

其中，固定资产残值率为 5%，机组使用年限为 30 年。

计算各机组运行当年的固定成本，计算式为

机组的固定成本=同类型机组单位容量固定资产折旧费 $\times$ 装机容量

机组已投产运行年限超过 30 年后，固定成本认定为零。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

(2) 变动成本。

变动成本指与发电企业电能产量有直接关系的费用，这些费用随着电能产量的变化而变化，一般主要为燃料成本，包括空载成本和边际成本。其中，空载成本是指发电机维持同步转速、输出电功率为零所需要消耗的燃料成本；边际成本是指发电机组在一定出力水平增加单位出力所需增加的燃料成本。机组变动成本包括燃料费、水费等。其中，燃料费主要包括煤炭、天然气等燃料的采购、运输和储存费用，燃料成本通常占据火电机组总成本的很大比例，其价格波动会直接影响到发电企业的经济效益。水费包括生产所需的外购水费，包括除灰、冷却、补给水等费用，水费占机组变动成本的比例很小，一般可忽略不计。因此在现货市场中，机组的变动成本主要考虑燃料成本。

对于机组而言，可通过能耗特性曲线计算不同负荷下的变动燃料成本，从而得到机组边际成本。边际成本是发电企业参与现货市场报价的重要依据。在完全竞争市场，发电企业的最优现货报价策略是按边际成本竞价。但开展电力现货市场的省/区域一般由少数几家发电企业提供电力，各发电企业的机组的固定成本、变动成本并不互通。叠加发电意愿、竞价策略的差异化影响，机组不同负荷段的边际成本可为发电企业参与现货市场经济成本分析和制定竞价策略提供参考。

(3) 启动成本。

启动成本是指将发电机从停机状态开机到并网产生的成本，用于机组冷温热态下单次启动成本补偿计算。机组实际开机情况以调度机构提供的实际开停机时间作为判定依据。机组的启动成本与机组本身的容量、启机效率、性能等多种因素有关，不同工况下，机组启动成本也存在较大差异。根据停机时长，将燃煤机组的启动工况标准定义如下：停机时间 10h 以内为热态启动，停机时间 10（含）~72h(含)为温态启动，停机时间 72h 以上为冷态启动。

机组启动过程中的启动成本包括燃料费用、汽水费用和厂用电费，以及由于机组启动而对机组寿命的折损费，计算公式为

$$C_{qd} = C_{rl} + C_{qs} + C_{cyd} + C_{zs} \quad (5-5)$$

式中 C_{ad} ———机组的启动成本；

C_H ——启动燃料费用；

C_{gs} ———辅汽费用和除盐水费用；

C_{22d} ———厂用电费用；

C_{2s} ———机组寿命的折损费。

1) 启动燃料费用。机组启动所消耗的燃料费用计算方法为

$$C_{rl} = Q_m \times P_m + Q_y \times P_y \quad (5-6)$$

式中 Q_m ——启动过程中消耗的煤量；

第五章 电力现货交易

P_m ——启动过程中消耗煤的单价;

Q_y ——启动过程中助燃油 (气) 用量;

P_y ——启动过程中助燃油 (气) 价格。

2) 汽水费用。机组启动所消耗的汽水费用计算方法为

$$C_{qs} = Q_q \times P_q + Q_g \times P_g \quad (5-7)$$

式中 Q_a ——启动过程中辅汽消耗量;

P_q ——辅汽折算价格;

Q_o ——启动过程中除盐水消耗量;

P_g ——除盐水价格。

3) 厂用电费用。机组启动所消耗的厂用电费用计算方法为

$$C_{cyd} = Q_d \times P_d \quad (5-8)$$

式中 Q_d ——启动过程中主辅机用电量;

P_d ——电价。

4) 机组寿命折损费用。机组频繁启停会引起锅炉汽温及受热面壁温变化幅度增大, 受热面金属热应力变化速度过快, 造成金属应力疲劳。而且, 汽轮机高中压转子轴封段和前几级所经历的温度变化十分剧烈, 产生的热应力也很大, 直接影响机组寿命。简化起见, 机组寿命折损费用仅考虑锅炉、汽轮机的设备寿命损耗, 计算公式为

$$C_{zs} = I_{gl} \times \xi_{gl} + I_{qj} \times \xi_{qi} \quad (5-9)$$

式中 I_{gl} ——锅炉造价;

E_{gl} ——锅炉寿命损耗率;

I_{qj} ——汽轮机造价;

ξ_o ——汽轮机寿命损耗率。

(4) 碳排放/环境成本。

发电企业的碳排放和环境成本是在发电过程中产生的二氧化碳排放和对环境的影响所引起的成本。其中, 碳排放成本通常是指企业产生的二氧化碳排放量所导致的环境和气候变化成本; 环境成本是指发电企业的活动对周围环境造成的负面影响所引起的成本。这些成本通常被视为外部成本, 因为它们并不直接反映在发电企业的财务报表中, 而是由社会和环境承担。

2. 变动成本测算

火电机组变动成本由空载成本和边际成本组成。在机组生产运行过程中, 机组能耗特性曲线可反映机组在不同出力负荷下的燃料消耗。煤耗特性曲线可通过采集不同时段的大量机组煤耗数据, 并对其对应的机组负荷进行拟合, 从而得到机组的能耗特性曲线。根据机组实测能耗数据, 计算机组空载燃料消耗以及不同出力水平下的边际燃料消耗, 统筹考虑我国沿海电煤采购价格指数 (CECI 沿海指数)、海运煤炭运价指数、内陆运费等因素确定到厂燃煤价格, 结合到厂燃料价格计算得到空载成本和边际成本。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

(1) 空载成本测算。

空载成本的具体测算方法如下：

1) 获取机组平均能耗数据。即在不同出力水平（MW）下的平均能耗[kg/MWh 或 m³/MWh(标准状况下)]值，应至少包含机组最小技术出力、额定容量两点。

2) 将机组平均能耗值分别乘以对应出力水平，得到机组总能耗数据。即在不同出力水平下，发电 1h 所消耗的总燃料 [kg/h 或 m³/h(标准状况下)]。

3) 基于机组总能耗数据，采用最小二乘法，拟合机组总能耗 [kg/h 或 m³/h(标准状况下)]与出力水平（MW）的二次函数关系表达式。

4) 在机组总能耗中，假设机组出力为零，得到机组空载燃料消耗[kg/h 或 m³/h（标准状况下)]。

5) 根据燃料价格，将机组空载燃料消耗折算为空载成本（元/h）。

机组变动成本-燃料拟合曲线见图 5-4。

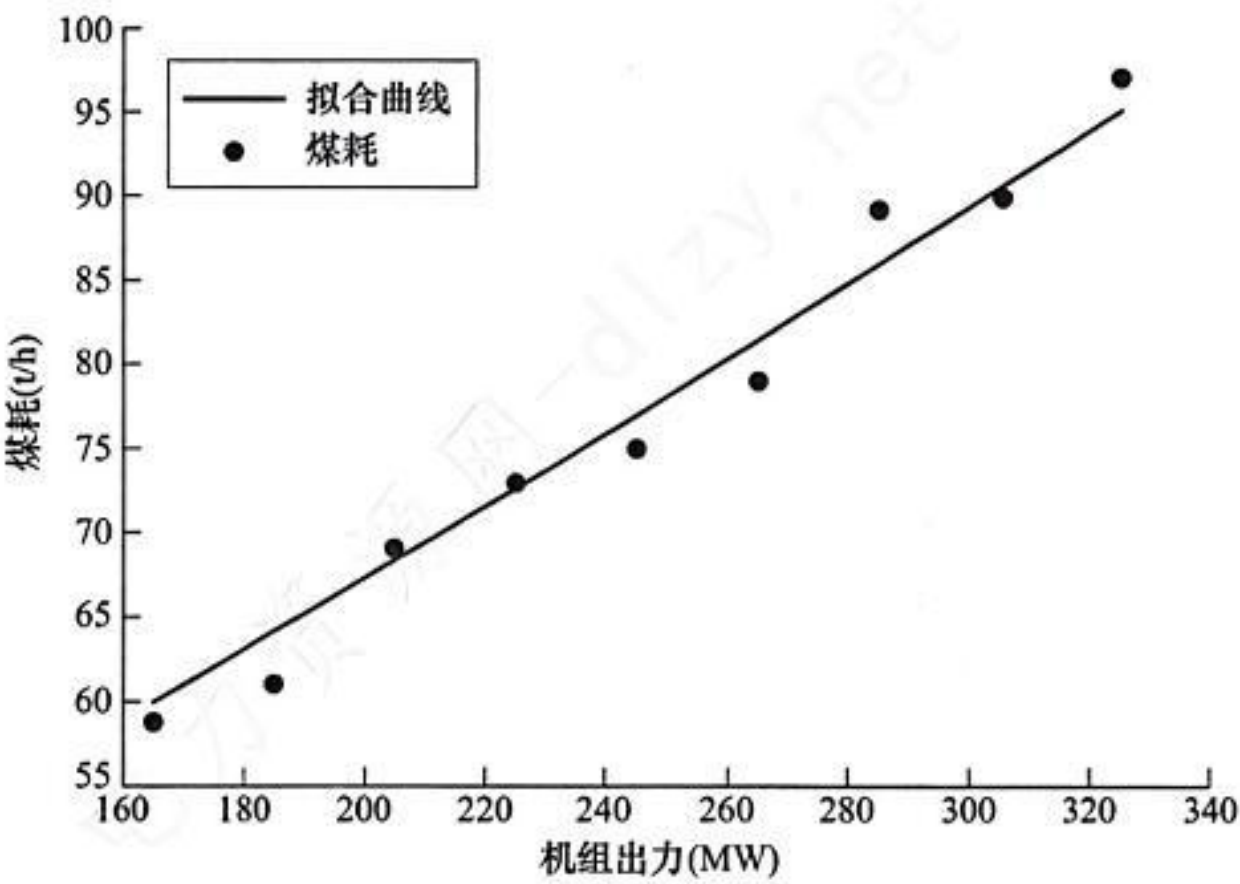


图 5-4 机组变动成本—燃料拟合曲线

(2) 边际成本测算。

边际成本的具体测算方法如下，步骤 1)~3) 与空载成本测算相同，不再详述。

1) 获取机组平均能耗数据。

2) 将机组平均能耗值分别乘以对应出力水平，得到机组总能耗数据。

3) 基于机组总能耗数据，采用最小二乘法，拟合机组总能耗 [kg/h 或 m³/h(标准状况下)]与出力水平(MW)的二次函数关系表达式。

4) 在机组总能耗中，假设机组出力分别等于最小技术出力和额定容量，得到机组在最小技术出力和额定容量工况下的总燃料消耗 [kg/h 或 m³/h(标准状况下)]。

5) 计算最小技术出力与额定容量之间的平均燃料增加幅度，即为边际

第五章 电力现货交易

燃料消耗 [kg/MWh 或 m³ /MWh（标准状况下）]。其计算式为

边际燃料消耗=(额定容量总燃料消耗-最小技术出力总燃料消耗)/
(额定容量-最小技术出力)

根据燃料价格，将机组边际燃料消耗折算为边际成本（元/h）。

3. 案例分析

以某 1000MW 火电机组为例，发电标煤耗如表 5-5 所示。

表 5-5 机组发电标煤耗

机组出力 (MW)	发电标煤耗 (g/kWh)
1000	272. 72
800	276. 31
650	283. 90
500	292. 36

假设厂用电率为 5%，煤炭价格指数为 1000 元/t，沿江运费为 40 元/t，则有

平均变动成本 = [10⁻³ × 281.32/(1 - 5%) × [10⁻³ × (1000 + 40)] ×
7000/5500=0. 392 (元/kWh)

根据发电标煤耗，可得出不同出力水平下，生产电能量每小时所消耗的总燃料(kg/h)，如表 5-6 所示。

表 5-6 机组发电煤耗

机组出力 (MW)	发电标煤耗 (g/kWh)	发电煤耗 (kg/h)
1000	272. 72	272 720
800	276. 31	221 048
650	283. 90	184535
500	292. 36	146 180

拟合出公式为

y = 0.0078x² + 240.67x + 24143

式中 x-机组出力, MW;

y————发电煤耗， kg/h。

对 y 求一次导数为 0. 0156x+240. 67， 即为边际燃料消耗(kg/MWh)与出力水平（MW）的函数关系表达式。

假设厂用电率为 5%，煤炭价格指数为 1000 元/t，则计算可得，机组出力为 500MW 时的边际成本计算式为

(0.0156 × 500 + 240.67)/0.95 × [10⁻³ × (1000 + 40)] ×
7000/5500=346 (元/MWh)

即 0. 346 元/kWh。

机组在不同出力下的边际成本计算结果如表 5-7 所示。

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

表 5-7 机组边际成本

机组出力 (MW)	发电标煤耗 (g/kWh)	发电煤耗 (kg/h)	边际燃料消耗 (kg/h)	边际燃料成本 (元/kWh)
1000	272. 72	2727 20	256. 27	0. 357
800	276. 31	221 048	253. 15	0. 353
650	283. 90	184 535	250. 81	0. 349
500	292. 36	146 180	248. 47	0. 346

(二) 水电成本

水电成本包括固定成本和变动成本。固定成本包括工程建设费用的折旧和摊销等，投资比火电大，核算分配到水电电价中所占份额较大，在水电成本中占比例较大。变动成本包括水资源费、变动税金(随电量电费征收的增值税、城市建设附加税和教育费附加等)、其他变动运行维护成本等。

(三) 新能源成本

新能源(风电、太阳能)成本主要为固定成本，一般包括设备购置成本、建设费用和运维费用的折旧和摊销等。在电力市场环境下，风光资源具有零成本特性，新能源的发电边际成本较低甚至接近于零，更多作为价格接受者参与电力现货市场出清。

四、报价策略分析

(一) 开机/停机策略

发电机组并不是在所有节点电价水平下开机都是有利可图的，如果总收益不足以弥补发电变动成本，即节点电价低于机组平均变动成本，则从利润最大化的角度考虑，停机对于发电机组更为有利。发电机组是否开机根据安全约束机组组合(SCUC)算法计算得到，若发电机组的最小技术出力都没有中标，则不会被列入机组组合，即停机。因此，若发电机组的首段报价不低于对应最小技术出力的平均变动成本，则不存在节点电价不足以弥补变动成本时开机，从而可避免开机亏损。

因此，发电机组决定开机还是停机的依据是：现货市场预测价格是否大于最小技术出力对应的平均变动成本。

- (1) 现货市场预测价格大于最小技术出力的平均变动成本：开机。
- (2) 现货市场预测价格小于最小技术出力的平均变动成本：停机。

由于火电机组有最小开机/停机时间要求，所以开机/停机策略是跨时段的策略问题。对于负荷低谷时段或新能源大发时段，为避免停机，可低于自身成本报价，以在负荷高峰时段，弥补或获得更高收益。因此，开机/停机策略需对比的是 1 天或 2 天现货市场预测价格均价与最小技术出力的平均变动成本之间的大小关系。

第五章 电力现货交易

以一个案例说明开机/停机策略如下。

某 600MW 火电机组，最大技术出力为 600MW，最小技术出力为 300MW，拟合得到其变动成本二次函数曲线为

$$C(x_1) = 0.3x_1^2 + 50x_1 + 24000$$

最小技术出力对应的平均变动成本为

$$0.3 \times 300 + 50 + 24000 / 300 = 220 \text{ (元/MWh)}$$

在不同现货市场预测价格水平下，机组开机/停机策略如表 5-8 所示。

表 5-8 机组开机/停机策略

序号	日均价 (元/MWh)	最低价 (元/MWh)	最高价 (元/MWh)	最小技术出力 平均变动成本 (元/MWh)	情况	策略
1	150	-100	300	220	全天亏损	停机
2	250	150	400	220	最低价时 段亏损，全 天盈利	开机，首段报价 低于最小技术出 力平均变动成本
3	350	250	550	220	全天盈利	开机

(二) 基于边际成本的报价策略

在决定机组是否开机后，应分析机组采取何种报价能实现利润最大化。因此以实现利润最大化为目的的理性发电企业，在节点边际电价覆盖平均变动成本时会开机，所有开机机组只要节点电价在其边际成本之上(边际效益大于零)，就有动机提升出力水平以增加利润。直至边际成本等于节点电价(边际效益为零)或达到最大发电能力，即边际成本在平均变动曲线之上的部分就是短期电力供应曲线。当电力负荷需求确定时，节点电价会基本等于边际机组的边际成本。

发电机组出力根据安全约束经济调度(SCED)算法计算得到，且在报价时无法精确预测所在节点的电力负荷需求和节点电价。假设可能成为边际机组，则机组的最佳出力点是边际成本曲线与节点电价相交处对应的出力。发电机组按边际成本报价，边际成本高于节点电价的出力不会中标，低于节点电价的出力全部中标。若机组的边际成本远低于节点电价，则其不是边际定价机组，按照边际成本报价不会造成收益损失。因此，按照边际成本报价，是实现收益最大化的最佳策略之一。

以一个案例说明基于边际成本的报价策略如下。

某 600MW 火电机组，最大技术出力为 600MW，最小技术出力为 300MW，拟合得到其变动成本二次函数曲线为

$$C(x_1) = 0.3x_1^2 + 50x_1 + 24000$$

则该机组边际成本曲线为

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

$$C_m(x_1)=\frac{dC(x_1)}{dx_1}=0.6x_1+50$$

预测现货市场节点电价，以及根据边际成本与节点电价相等的原则，预测机组对应的中标出力，如表 5-9 所示，节点电价和中标出力预测结果见图 5-5。

表 5-9 节点电价和中标出力预测结果

时间	预测节点电价 (元/MWh)	预测中标出力 (MW)	时间	预测节点电价 (元/MWh)	预测中标出力 (MW)
0:00	343	488	12:00	221	300
1:00	361	518	13:00	210	300
2:00	351	502	14:00	305	425
3:00	347	495	15:00	348	497
4:00	350	500	16:00	642	600
5:00	425	600	17:00	585	600
6:00	392	570	18:00	805	600
7:00	378	547	19:00	747	600
8:00	286	393	20:00	360	517
9:00	258	347	21:00	349	498
10:00	277	378	22:00	651	600
11:00	212	300	23:00	367	528

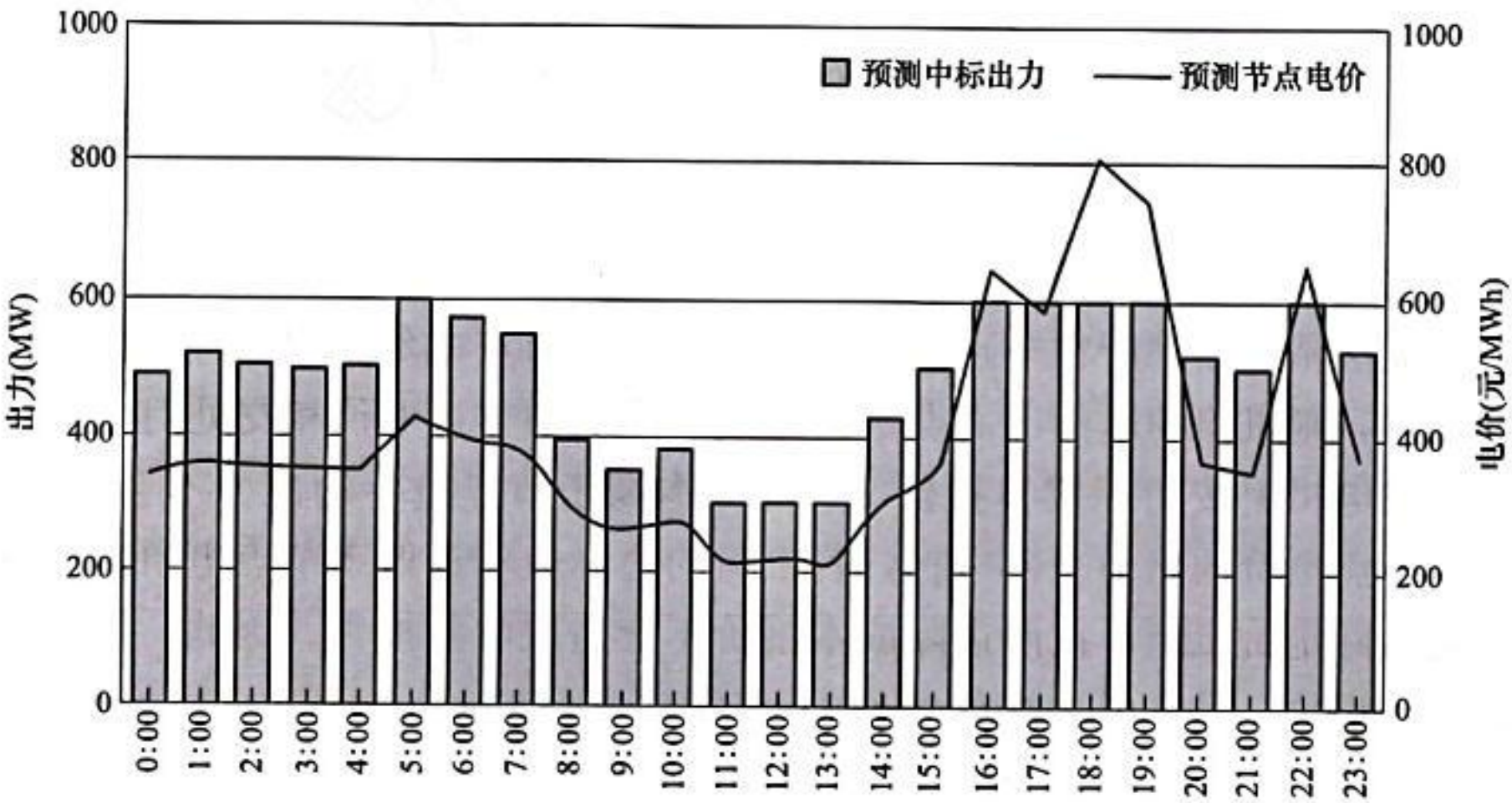


图 5-5 节点电价和中标出力预测结果

根据机组边际成本曲线和预测中标出力，确定十段式电能量报价，如表 5-10 所示。

表 5-10 机组十段式电能量报价

报价	起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	报价 (元/MWh)
第 1 段	0	300	230
第 2 段	300	340	254
第 3 段	340	370	272
第 4 段	370	390	284
第 5 段	390	420	302
第 6 段	420	480	338
第 7 段	480	510	356
第 8 段	510	550	380
第 9 段	550	570	392
第 10 段	570	600	410

(三) 考虑量价综合收益的报价策略

在实际操作过程中，发电企业需要判断不同时段的边际定价机组，根据电量、电价综合收益决定是否充当边际定价机组。

现货市场采用安全约束经济调度与节点边际定价机制。最理想的情况是，其他发电机组充当边际定价机组抬高市场定价，自身报低价确保电量全部中标。但是，如果所有发电机组都采取类似做法，不愿意充当定价机组，则可能导致现货市场价格很低，损失更大。火电机组收入是由电价、电量共同决定，因此在选择竞价策略时，不能一味追求抢电量，完全避开充当定价机组。

在实际报价中，应对运行日现货市场进行模拟分析，计算电量、电价综合收益，判断自身是否充当边际定价机组。若充当边际定价机组电价电量的收益大于不充当边际定价机组的收益，且面临现货价格降低导致收益损失的风险，则应选择基于边际成本的报价策略。否则应在风险可承受范围内可适当降低报价，以争取多发电。

以一个案例说明考虑量价综合收益的报价策略如下。

某 600MW 火电机组，最大技术出力为 600MW，最小技术出力为 300MW，拟合得到其变动成本二次函数曲线为

$$C(x_1) = 0.3x_1^2 + 50x_1 + 24000$$

该机组边际成本曲线为

$$C_m(x_1) = \frac{dC(x_1)}{dx_1} = 0.6x_1 + 50$$

为提高机组中标出力和机组负荷率，在边际成本曲线的基础上，适当降低十段式电能量报价，形成调整报价策略，如表 5-11 所示。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

表 5-11 机组十段式电能量报价

报价	起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	边 际 成 本 报 价 (元/MWh)	调整报价 (元/MWh)
第 1 段	0	300	230	219
第 2 段	300	340	254	241
第 3 段	340	370	272	258
第 4 段	370	390	284	270
第 5 段	390	420	302	287
第 6 段	420	480	338	321
第 7 段	480	510	356	338
第 8 段	510	550	380	361
第 9 段	550	570	392	372
第 10 段	570	600	410	390

对现货市场价格进行模拟分析，在不同现货市场预测电价水平下，预测机组对应的中标出力，如表 5-12 所示。

表 5-12 节点电价和中标出力预测结果

时间	预测节点电价（元/MWh）			预测中标出力（MW）		
	未降低	降低 5%	降低 10%	未降低	降低 5%	降低 10%
0:00	343	326	309	510	480	420
1:00	361	343	325	550	510	480
2:00	351	333	316	510	480	420
3:00	347	330	312	510	480	420
4:00	350	333	315	510	480	420
5:00	425	404	383	600	600	570
6:00	392	372	353	600	570	510
7:00	378	359	340	570	510	510
8:00	286	272	257	390	390	340
9:00	258	245	232	340	340	300
10:00	277	263	249	390	370	340
11:00	212	201	191	300	300	300
12:00	221	210	199	300	300	300
13:00	210	200	189	300	300	300
14:00	305	290	275	420	420	390
15:00	348	331	313	510	480	420
16:00	642	610	578	600	600	600
17:00	585	556	527	600	600	600

续表

时间	预测节点电价(元/MWh)			预测中标出力(MW)		
	未降低	降低 5%	降低 10%	未降低	降低 5%	降低 10%
18:00	805	765	725	600	600	600
19:00	747	710	672	600	600	600
20:00	360	342	324	510	510	480
21:00	349	332	314	510	480	420
22:00	651	618	586	600	600	600
23:00	367	349	330	550	510	480

在边际成本报价和调整报价两种报价策略下，综合对比机组预测中标出力及对应的收益情况，如表 5-13 所示。

表 5-13 机组预测中标出力及收益情况

报价策略	预测电价	日均中标出力(MW)	日均负荷率(%)	整体收益(元)	度电收益(元/MWh)
边际成本报价	未降低	480	80.0	2 029 980	176
调整报价	未降低	495	82.5	2 029 790	171
	降低 5%	480	80.0	1 784 526	155
	降低 10%	451	75.1	1547 138	143

对比可知，在现货价格未降低的情况下，中标出力预计将提高，但是面临现货价格降低，导致收益降低的风险。考虑量价综合收益后，基于边际成本的报价策略更加稳妥。

第二节 交 易 报 价

现货市场中，报价方式主要有报量不报价和报量报价两种形式。报量不报价形式是指市场成员申报出力曲线、不申报价格，多用于自计划机组的申报。报量报价形式是指市场成员申报量价对，是常规机组的申报形式。根据市场规则要求，可以是单调递增的多段量价对，可以是阶梯形式或者斜率形式，也可以是全天一组量价对报价或者分时段多组量价对报价。报量的量根据市场规则不同可以是发电电力或者调增调减电力。

现货市场每日连续运行，各市场主体需每日向市场运营机构提交申报信息，迟报、漏报或不报者均默认采用缺省值作为申报信息。

一、火电机组

火电机组日常申报交易信息主要包括：启动费用(元/次)、空载费用（元/小时）、电能量费用（元/MWh）。其他信息可根据机组特性定期维

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

护, 主要包括: 分时段运行上下限、分时段爬坡速率、最小在线运行时间、最小停机时间等。

(一) 电能量费用

发电机组电能量报价表示机组运行在不同出力区间时的单位电能量价格。发电机组的电能量报价为一条全天递增的发电量价曲线, 最多不超过 10 段, 可选择 3~10 段进行申报; 每段需申报出力区间起点、出力区间终点以及该区间的电能量价格。

最小稳定技术出力不为零的发电机组, 第一段出力区间起点为机组申报分时段运行下限的最小值, 最后一段出力区间终点为机组的可调上限出力, 每一个报价段的起始出力点必须为上一个报价段的出力终点。报价曲线必须随出力单调增加。每段报价段的长度不能小于 1MW。每段报价的电能量价格均不得超过申报价格的上限和下限限制。在机组组合计算阶段, 机组运行下限以下的容量部分按照首段报价进行填补。

(二) 启动费用

发电机组启动费用表示发电机组从冷态/温态/热态启动时分别需要的费用。发电机组实际的启动状态根据调度自动化系统记录的启停机时间信息进行认定。启动费用包括热态启动费用、温态启动费用、冷态启动费用, 代表发电机组从不同状态启动时所需要的费用, 单位为元/次。三者之间的大小关系为: 冷态启动费用>温态启动费用>热态启动费用。

(三) 空载费用

发电机维持同步转速、输出电功率为零需要消耗的燃料费用, 单位为元/h。空载费用与出力水平无关, 而是机组在开机状态每个小时需要付出的成本。发电机组根据成本特性情况确定申报的空载成本值。

(四) 分时段爬坡速率

为进一步释放火电机组的调节能力, 每日火电机组可按照五个时段(00:00~06:00、06:00~12:00、12:00~16:00、16:00~21:00、21:00~24:00)自行申报未来三天各时段的爬坡速率。爬坡速率申报范围限值暂定为每分钟调整装机容量的 0.8%~3%, 为下一阶段引入爬坡辅助服务品种奠定基础。

(五) 最小在线运行时间和最小停机时间

为支撑以新能源为主体的新型电力系统可靠运行, 进一步提升电网运行和机组启停的灵活性, 火电机组可自行申报其启动并网后所需的最小在线运行时间, 范围限值为 24~72h, 每日申报一次; 可自行申报其停运后的最小停机时间, 范围限值为 6~24h, 每日申报一次。

1. 电能量报价

火电机组电能量报价申报如表 5-14 所示。

第五章 电力现货交易

表 5-14 火电机组电能量报价申报表单

电厂名称	机组编号	第一段			...	第十段		
		起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	电能报价 (元/MWh)		起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	电能报价 (元/MWh)
××电厂	1 号机组							
××电厂	2 号机组							
...	...							
××电厂	N 号机组							

说明如下：

(1)发电机组第一段报价的起始出力。

(2)发电机组最后一段报价的结束出力应等于发电机组并网调度协议中约定的额定有功功率。

(3)发电机组每一段报价的起始出力应等于上一段报价的结束出力，以此类推。

(4)两个报价段衔接点对应的报价值属于上一段报价。

(5)随着出力增加，发电机组电能量报价应单调非递减。

(6)发电机组各段报价不可超过申报价格的上、下限限制。

(7)每段报价段的长度不低于 $\max\{(\text{最大技术出力}-\text{最小稳定技术出力})\times 5\%, 1\text{MW}\}$ 。

(8) 报价段数 $N\leq 10$ 。

(9) 机组的电能量报价应包含环保电价(含脱硫、脱硝、除尘以及超低排放电价)，机组市场化电量对应的环保电价不再另行结算。

(10)考虑变动成本补偿后，燃气机组、燃煤机组的申报价格上下限均参照常规燃煤机组的发电成本水平进行设置。

2. 启动费用

火电机组启动费用申报如表 5-15 所示。

表 5-15 火电机组启动费用申报表单

电厂名称	机组编号	冷态启动费用 (元/次)	温态启动费用 (元/次)	热态启动费用 (元/次)
××电厂	1 号机组			
××电厂	2 号机组			
...	...			
××电厂	N 号机组			

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

说明如下：

- (1) 每台发电机组必须分冷态、温态、热态三种状态进行申报。
- (2) 发电机组申报的冷态/温态/热态启动费用不能超过相应状态的核定启动费用上下限范围。
- (3) 发电机组实际的启动状态根据调度自动化系统记录的启停机时间信息进行认定。

3. 最小稳定技术出力费用

火电机组最小稳定技术出力费用申报如表 5-16 所示。

表 5-16 火电机组最小稳定技术出力费用申报表单

电厂名称	机组编号	最小稳定技术出力费用(元/h)
××电厂	1 号机组	
××电厂	2 号机组	
...	...	
××电厂	N 号机组	

说明：火电机组申报的最小稳定技术出力费用(最小可调出力费用)不能超过核定最小稳定技术出力费用(最小可调出力费用)的上下限范围。

二、新能源机组

新能源机组按照“报量不报价”的方式参与现货交易。每日 8：00 前，在现有功率预测系统中申报次日 96 点发电预测曲线、不申报价格。新能源机组在向调度机构申报功率预测曲线的基础上，还需向交易平台申报次日 9 6 点的交易曲线，将功率预测曲线申报与交易曲线申报解耦。

允许新能源机组按年度自主选择以“报量报价”方式参与现货市场，未选择“报量报价”方式时，仍可按照“报量不报价”方式参与现货市场。选择“报量报价”方式时，新能源机组需在 0 至装机容量之间自行选择 3~10 段进行量价曲线申报，并仍可按规则参与政府定价电量分配。现货市场出清计算时，在满足安全约束条件的基础上，按照价格优先原则安排各主体发电空间，当火电和新能源报价相同时，优先安排新能源出清；新能源出清出力不超过该时段申报的功率预测出力。新能源因报价原因引起的弃限电不纳入统计。

新能源机组应根据自身机组、设备检修情况，如实申报次日 96 点发电预测曲线和开机容量曲线。新能源机组全停期间，相应时段的发电预测曲线应按 0 申报。新能源机组集电线、主变压器等设备检修期间，相应时段的发电预测曲线须剔除相应检修容量后进行申报。

(一) 报量不报价

报量不报价方式下，新能源机组申报如表 5-17 所示。

第五章 电力现货交易

表 5-17 新能源机组申报表单-报量不报价方式

场站名称	机组编号	第 1 小时发电出力(MW)	第 2 小时发电出力(MW)	...	第 24 小时发电出力(MW)
××电厂	×号机组				
××电厂					
...	...				
××电厂	N 号机组				

- 注 1. 适用于新能源机组的市场组织模式。
2. 新能源机组申报的每小时电力需求代表该小时内的平均用电负荷，数值上等于该小时的用电量。

(二) 报量报价

报量报价方式下，新能源机组申报如表 5-18 所示。

表 5-18 新能源机组申报表单-报量报价方式

场站名称	机组编号	第一段			...	第十段		
		起始出力(MW)	结束出力(MW)	电能报价(元/MWh)		起始出力(MW)	结束出力(MW)	电能报价(元/MWh)
××电厂	×号机组							
××电厂	×号机组							
...	...							
××电厂	N 号机组							

- 注 1. 适用于新能源机组报量报价的市场组织模式。
2. 新能源机组申报的每小时电力需求代表该小时内的平均用电负荷，数值上等于该小时的用电量。

三、售电公司

售电公司申报交易信息包括以下内容：①用电需求曲线。售电公司在电力市场交易系统中申报其零售用户运行日的用电需求曲线，即运行日每小时内的平均用电负荷（数值上等于该小时内的用电量）。②售电公司申报的用电需求曲线作为日前电能量市场结算依据，不作为日前电能量市场出清的边界条件。

(一) 报量不报价

报量不报价方式下，售电公司申报如表 5-19 所示。

表 5-19 售电公司和批发用户申报表单-报量不报价方式

售电公司名称	第 1 小时电力需求 (MW)	第 2 小时电力需求 (MW)	...	第 24 小时电力需求 (MW)
××公司				

注 1. 适用于用户侧报量不报价的市场组织模式。

2. 售电公司和批发用户申报的每小时电力需求代表该小时内的平均用电负荷，数值上等于该小时的用电量。

(二) 报量报价

报量报价方式下，售电公司申报如表 5-20 所示。

表 5-20 售电公司和批发用户申报表单-报量报价方式

售电公司名称	申报段数	申报项目	第 1 小时	第 2 小时	...	第 24 小时
××公司	1	电力需求 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				
××公司	2	电力需求 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				
...	...	电力需求 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				
××公司	10	电力需求 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				

注 1. 适用于用户侧报量报价的市场组织模式。

2. 售电公司和批发用户申报的每小时电力需求代表该小时内的平均用电负荷，数值上等于该小时的用电量。

四、新型市场主体

在现货市场中，新型市场主体(如独立储能、虚拟电厂等)的报价策略对于其参与市场竞争和实现经济效益至关重要。这些新型市场主体需要根据自身的特性、市场规则和市场动态来制定合适的报价策略。新型市场主体首先需充分了解自身的运行特性、成本结构以及与其他市场主体的差异，并根据市场动态与供需关系灵活调整报价策略。对于需求响应聚合商等市场主体，还需要考虑价格弹性对用户需求的影响，通过制定合理的价

第五章 电力现货交易

格机制和激励机制, 引导用户调整用电行为, 降低负荷峰值, 从而为电力系统提供更大的灵活性。

(一) 独立储能

独立储能作为发电和用电的结合体, 可以按月自主选择以“报量报价”或“报量不报价”的方式参与现货市场。独立储能选择“报量报价”方式时, 需自主决策申报充电状态的量价曲线(3~10段, 现货价格低于报价时充电)和放电状态的量价曲线(3~10段, 现货价格高于报价时放电), 以及充放电运行上下限、存储电量状态 SOC 等。独立储能选择“报量不报价”方式时, 需在现货市场申报截止前, 向调度机构申报次日 96 点充放电曲线, 作为边界条件纳入现货市场出清, 并作为现货市场价格接受者。独立储能与其他市场主体同台竞争, 其申报纳入市场出清, 以经济最优为原则调用储能。

(二) 虚拟电厂

1. “负荷类”虚拟电厂

(1) 参与调节时段。

以“报量报价”方式参与现货市场。D-1 日按照五个交易时段(00:15~06:00、06:15~12:00、12:15~16:00、16:15~21:00、21:15~24:00)分别申报 D 日用电负荷上下限, 以及递减的 3~10 段用电电力-价格曲线, 按照“负发电”模式参与现货市场出清, 形成 D 日用电计划曲线。“负荷类”虚拟电厂也可按月自主选择次月参与调节的时段, 按整数小时申报, 并且单组调节时段不低于 2h, 单组调节时段内的用电负荷上下限不再变化; 可申报多个时段连续或不连续的单组调节时段。虚拟电厂未申报调节的时段, 可采取“报量不报价”的方式申报 D 日用电计划曲线, 并作为现货市场价格接受者。

日前申报调节容量不应超过测试试验确定的调节容量的 0.8~1.2 倍。单组调节时段可包含 00:00~06:00 或 12:00~15:00 的某些时段, 申报用电负荷下限不得小于该交易时段最小用电负荷, 用电负荷上限不得大于该交易时段最大用电负荷的 1.2 倍。单组调节时段可包含 10:00~12:00 或 17:00~21:00 内的某些时段, 申报用电负荷下限不得小于该交易时段最小用电负荷的 0.8 倍, 用电负荷上限不得大于该交易时段最大用电负荷。虚拟电厂最大、最小用电负荷应为调度机构测试值或 D-1 日前 7 个运行日最大、最小用电负荷的平均值。

虚拟电厂在 D-1 日申报截止前, 未进行电力、电价申报的, 则由系统填补默认值申报, 默认值采用前一个有效申报日的申报数据。

(2) 不参与调节时段。

当月不参与调节的时段, 现货申报时自行申报该时段的用电计划曲线。

2. “源网荷储一体化”虚拟电厂

作为发电和用电的结合体, 以“报量报价”方式参与市场, 自主决策

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

申报负荷状态下的 3~10 段量价曲线和发电状态下的 3~10 段量价曲线，以及发电运行出力上限和负荷运行用电上限，作为全天 24h 参与现货市场的出清依据。市场初期，申报用电负荷最大值应小于或等于“一体化”项目用户侧负荷的 50%，申报发电负荷的最大值应小于或等于“一体化”项目发电侧规模的 50%。

第三节 复 盘 分 析

市场出清是指市场达到供求平衡的状态。电力市场出清是指根据既定的市场规则和交易报价，确定交易计划和交易结果(包括交易成交量及其成交价格)的过程。

一、自身中标情况分析

(一) 机组状态

机组状态可以分为正常运行状态、停机状态、检修状态等。

(1) 开机状态。

机组处于正常运行状态，能够按照额定功率进行发电。

(2) 停机状态。

机组由于市场供需、报价等原因处于停机状态，无法进行发电，但是随时可以开机发电。

(3) 检修状态。

机组处于检修状态，处于不可发电状态，无法参与现货市场。

(二) 中标电量

中标电量是发电企业参与现货市场竞争获得的发电量。中标电量的大小直接反映发电企业在市场中的竞争力和市场份额。一般来说，中标电量的大小受到多种因素的影响，包括机组状态、电价水平、市场需求等。

根据发电机组的十段式电能量报价，在日前市场和实时市场的分段中标出力情况见表 5-21。

表 5-21 分段中标出力分析

时间	运行状态 (开 机 / 停 机)	日前中标出力 (MW)				实时中标出力 (MW)			
		1 段	...	10 段	合计	1 段	...	10 段	合计
0:00	开机	300		0	300	300		0	300
1:00	开机	300		0	300	300		0	300
...									
22:00	开机	300		0	350	300		0	350
23:00	开机	300		0	300	300		0	300

分析发电机组自身在日前市场和实时市场的中标电量结果，见表 5-22 和图 5-6。

表 5-22 中标电量分析

时间	合约电量 (MWh)	日前负荷率 (%)	日前上网电 量 (MWh)	实时负荷率 (%)	实时上网电量 (MWh)
0:00	420	75	450	75	450
1:00	420	75	450	75	450
...					
22:00	420	75	450	75	450
23:00	420	75	450	75	450

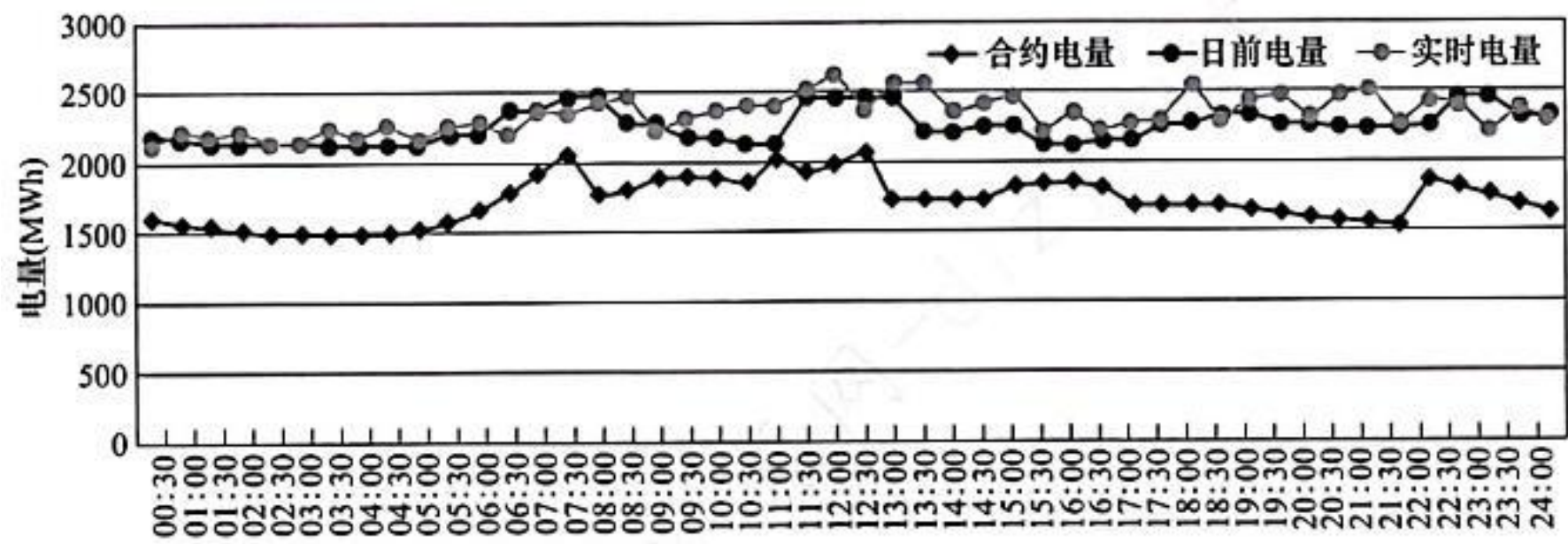


图 5-6 中标电量分析

(三) 价格预测偏差

主要对现货市场预测价格与实际出清价格之间的偏差进行分析。

价格预测偏差大小是指出清价格预测与实际出清价格之间的偏差，反映了出清价格预测的准确程度，见表 5-23。

表 5-23 价格预测偏差分析

时间	日前市场价 (元/MWh)	日前价格预 测 (元/MWh)	日前预测偏 差 (元/MWh)	价格预测精度
0:00	489	478	-11	97.8%
1:00	498	492	-6	98.7%
...				
22:00	473	475	2	100.5%
23:00	469	468	-1	99.7%

价格预测偏差的计算方法为

$$\varepsilon = P_f - P_a \tag{5-10}$$

$$\eta = \frac{P_a}{P_{\sim f}} \tag{5-11}$$

式中 ε ——价格预测偏差；
 η ——价格预测精度；
 P_4 ——出清价格预测；
 P_4 ——实时出清价格。

分析价格预测偏差的原因，主要包括供给侧、电网侧、需求侧因素。

1. 供给侧因素

主要包括一次能源价格、可再生能源出力、外来电规模、机组检修、机组可调出力、爬坡限值等。

(1) 燃料价格。

现货市场采用边际电价统一出清的方式，火电机组通常作为边际定价机组。火电机组燃料成本受到燃料价格、燃料系统运行维护费用、燃料损耗等影响，其中燃料价格是决定性因素。因此，现货市场价格与燃料价格有很强的相关性，准确把握燃料价格走势对分析火电机组边际发电成本、预测现货市场价格至关重要。

(2) 新能源出力情况。

新能源出力将对竞价空间、市场价格造成影响。新能源变动成本低且有政策补贴，通常在现货市场中报低价以实现全部出清。新能源出力对现货市场的净负荷产生影响，进而影响现货市场供需关系和价格。

(3) 外来电规模。

跨省跨区交易会改变电力市场的供需关系，对现货市场价格产生重要影响。外来电实际相当于增加市场供给能力，在外来电占比较高的省份地区，外来电对现货市场价格的影响十分显著。国家指令性计划和政府间框架协议规定的外来电一般作为现货市场出清的条件。

(4) 机组检修。

机组检修会影响机组可用容量，在负荷高峰时段，机组的检修会造成供给减少，从而使市场价格升高。

(5) 机组出力限制。

机组出力上限低，导致市场上可用于竞争的机组容量总量小时，市场供需关系紧张，节点边际电价升高。在负荷高峰时段，当低价机组出力受限后，系统会调用出力未受限但价格较高的机组，从而抬高节点边际电价。

(6) 机组爬坡/滑坡限值。

机组爬坡/滑坡速率越小，越容易受到爬坡约束。当电网短时需求波动大时，低价燃煤机组爬坡/滑坡速率低，不能满足系统需要，此时需要启用快速爬坡的高价机组，节点定价由高价机组定价，节点边际电价较高。

第五章 电力现货交易

2. 电网侧因素

主要包括线路检修计划、线路传输容量和断面传输容量等。在无阻塞的市场上, 电价由报价低的机组决定, 当电能传输发生阻塞时, 低报价节点的电能无法传输至高报价节点, 节点边际电价会根据电网实时情况发生相应改变。设备投运调试均会改变线路的阻塞情况, 从而影响市场电价。

3. 需求侧因素

主要包括用户负荷、外送电规模等。

(1) 用户负荷。

电力负荷决定市场总需求, 是影响市场价格的决定因素。用户负荷需求增加, 边际出清结果为报价更高的机组或同一机组的较高价出力区间, 节点边际电价升高。

(2) 外送电规模。

外送电对于送端现货市场价格产生较大影响, 尤其对于外送电占比较高的市场影响较大。对于国家指令性计划和政府间框架协议, 外送电可能受到送受端市场供需形势、可再生能源出力的影响, 实际送电曲线与送电计划存在偏差。

二、市场出清情况分析

电力交易中心根据市场规则和市场运行情况, 向市场发布的有关市场信息, 主要包括预测信息、交易信息、运行信息等。

(1) 预测信息。

包括系统负荷预测、电力电量供需平衡预测、省间联络线输电曲线预测、发电总出力预测、非市场机组出力预测、新能源出力预测、水电出力预测、各类辅助服务需求等。

(2) 交易信息。

参与主体数量、各时段出清总量及分类电源中标台数和电量、出清电价、输电断面约束情况等。

(3) 运行信息。

机组状态、实际负荷、系统备用信息, 重要通道实际输电情况、实际运行输电断面约束情况、省间联络线潮流、重要线路与变压器平均潮流、非市场机组实际出力曲线等。

(一) 现货价格

对运行日现货市场的节点电价、用户侧统一结算电价进行分析, 主要包括日前、实时最高电价、最低电价、平均电价、电价环比等。

以某省电力市场为例, 某日发电侧日前加权平均电价(含核电)为 330.6 厘/kWh, 其中燃煤均价为 323.6 厘/kWh, 燃气均价为 378.6 厘/kWh, 日前机组成交价最高为 875.7 厘/kWh, 最低为 0 厘/kWh。具体情

况见表 5-24 和图 5-7。

表 5-24 现货市场电价

类型	项目	最高电价		最低电价		平均电价 (元/MWh)	电价环比 (%)
		电价 (元/MWh)	时间	电价 (元/MWh)	时间		
日前	发电侧	875.71	5:00	0	0:00	330.57	-13.75
	燃煤	713.58	15:00	0	0:00	323.57	-12.20
	燃气	875.71	5:00	12.62	5:00	378.58	-16.25
	新能源	415.76	21:00	0	0:00	260.29	-17.64
实时	发电侧	1500	14:00	0	1:00	374.69	-4.04
	燃煤	1257.6	18:00	0	1:00	381.04	-0.80
	燃气	1500	14:00	206.5	20:00	436.99	-3.92

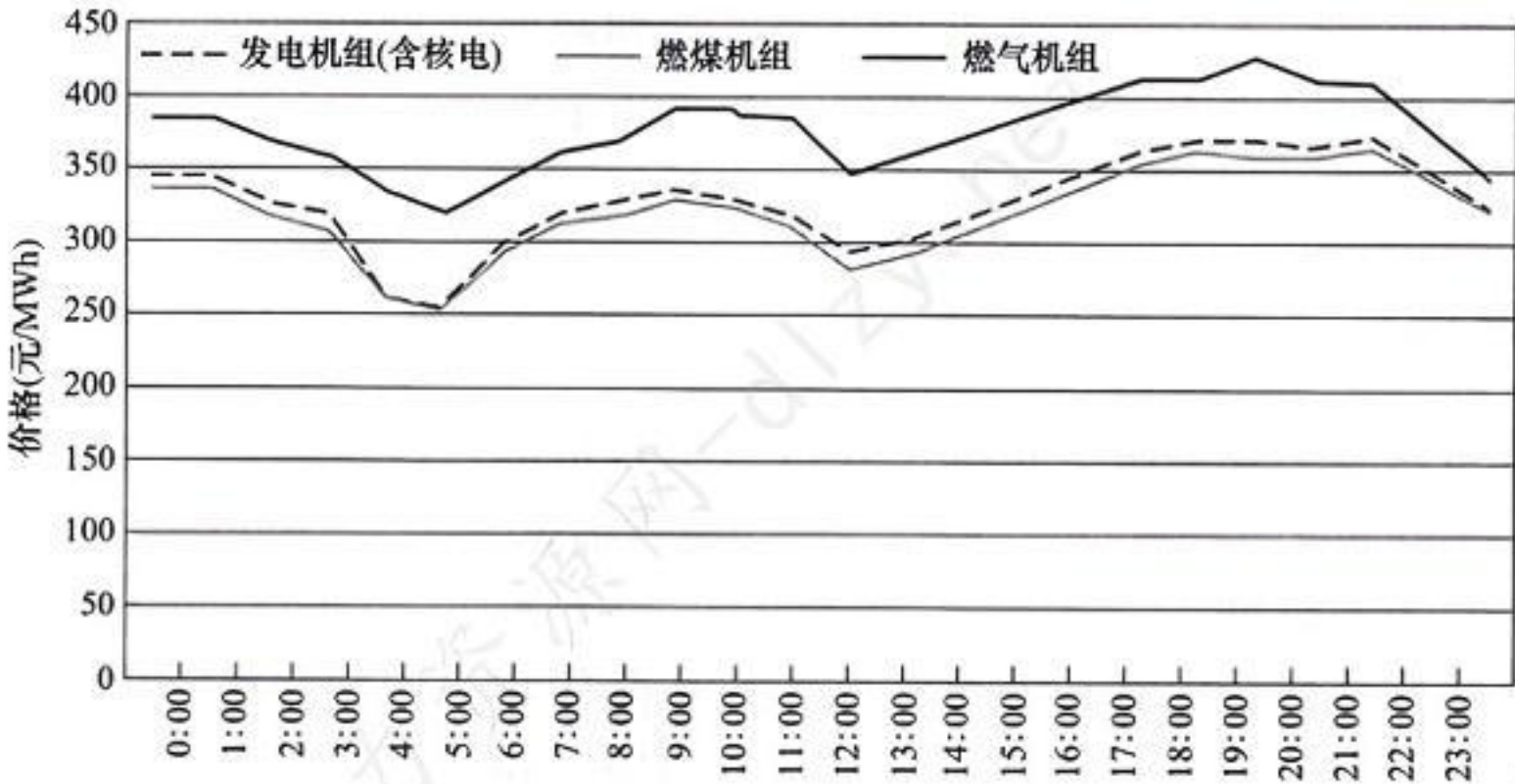


图 5-7 全省发电侧加权价格

具体可以从不同时间、不同地区现货价格、日前与实时现货价格三个方面进行分析。

1. 不同时间现货价格

(1)时段现货价格。

现货价格在不同时段内呈现出不同的波动特征。在低谷时段，电力需求较低，现货价格通常处于较低水平；在早晚高峰时段，电力需求达到峰值，现货价格通常较高。

现货价格在不同时间段的波动性还受到其他因素的影响，例如新能源发电出力、节假日等。例如，在中午光伏大发时段，市场供需宽松，导致现货价格降低；在极端高温或寒潮天气条件下，电力需求可能大幅增加，导致现货价格升高；在节假日期间，由于工商业活动的减少，电力需求可能降低，现货价格相应下降。

以某现货市场为例，不同时段全网统一出清均价如表 5-25 和图 5-8 所示。

第五章电力现货交易

表 5-25 不同时段现货价格

时间	11 月 3 日现货价格 (元/MWh)	11 月 4 日现货价格 (元/MWh)	11 月 5 日现货价格 (元/MWh)
0:00	926	387	390
1:00	611	377	392
...			
22:00	421	458	384
23:00	400	405	372

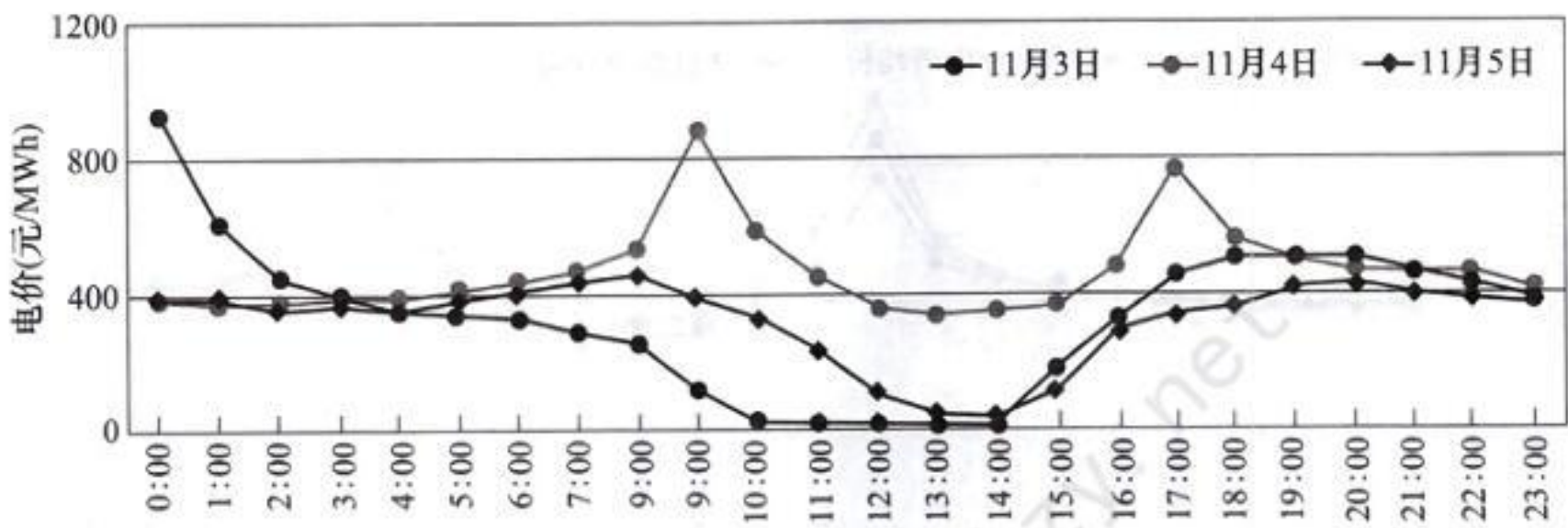


图 5-8 不同时段现货价格分析

(2) 每日现货平均价格。

不同日期内不同时段的现货市场价格反映了一天內电力供需形势的变化情况，每日全日现货平均价格反映了一周、一个月等时间段内电力供需形势的变化情况。

以某现货市场为例，每日全网统一出清均价如图 5-9 所示。

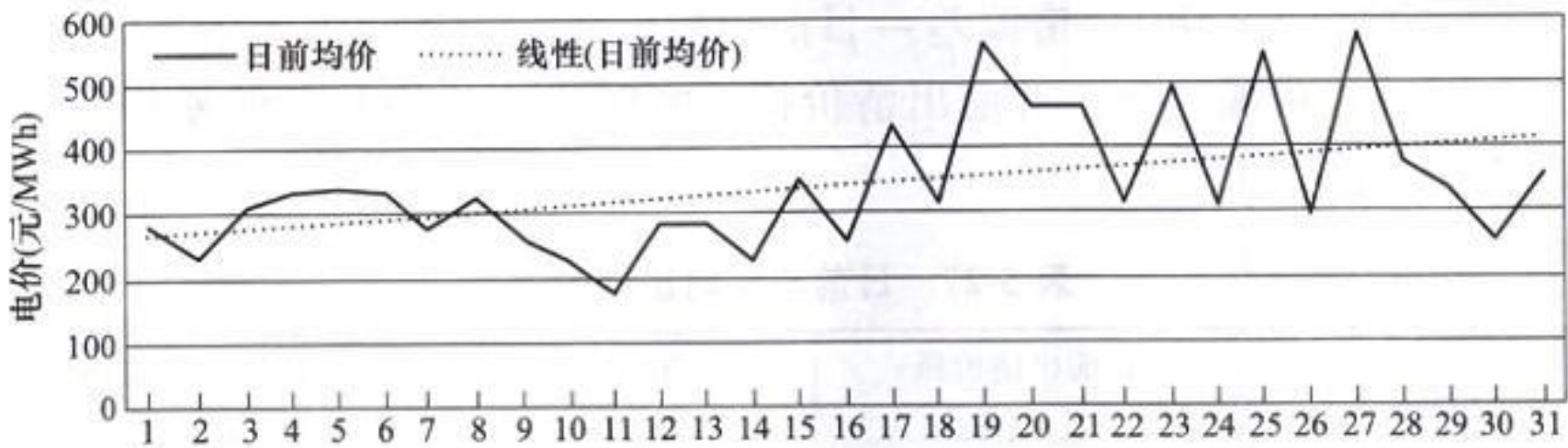


图 5-9 每日现货平均价格分析

2. 不同地区现货价格

由于不同地区的电力供需情况、电网输送能力等因素存在差异，所以现货价格可能呈现出地区性差异。在负荷中心地区，电力需求较大，现货价格通常较高；在负荷较低的地区，现货价格则可能较低。

以某现货市场为例，全网统一出清均价、呼包东统一出清均价、呼包西统一出清均价如表 5-26 和图 5-10 所示。

表 5-26 不同分区现货价格

时间	全网统一出清均价 (元/MWh)	呼包东统一出清均 价(元/MWh)	呼包西统一 出清均价 (元/MWh)
0:00	387	378	394
1:00	377	371	382
...			
22:00	458	445	470
23:00	405	415	396

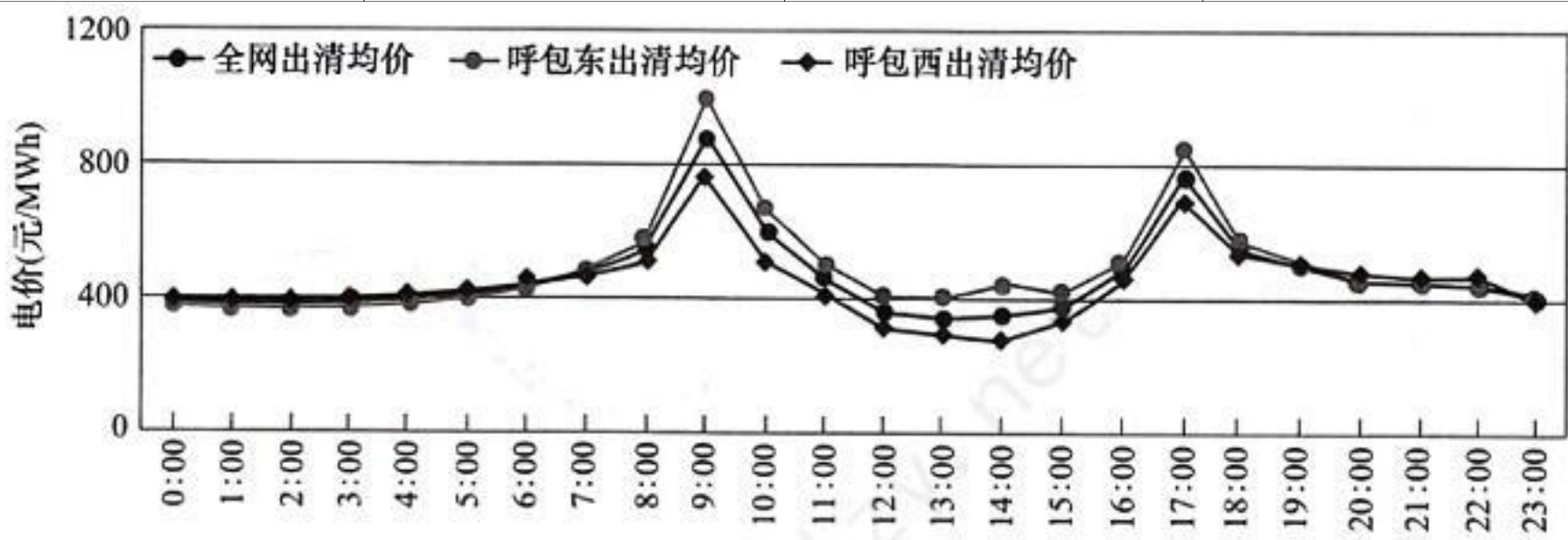


图 5-10 不同分区现货价格分析

3. 日前与实时现货价格

(1) 日前一实时价格偏差。

日前一实时价格偏差是指日前出清价格与实时出清价格之间的偏差，从价格上反映了日前市场边界条件和实时市场边界条件之间的变化情况。

日前一实时价格偏差的计算方法为

日前一实时价格偏差=日前出清价格—实时出清价格

以某现货市场为例，日前出清价格、实时出清价格及其偏差如表 5-27 和图 5-11 所示。

表 5-27 日前与实时出清价格

时间	日前出清价格 (元/MWh)	实时出清价格 (元/MWh)	日前一实时价格偏差 (元/MWh)
0:00	326	353	-28
1:00	368	360	8
...			
22:00	420	408	12
23:00	423	393	30

(2) 日前——实时价格偏差均值。

日前——实时价格正负偏差均值反映了日前出清价格与实时出清价格之

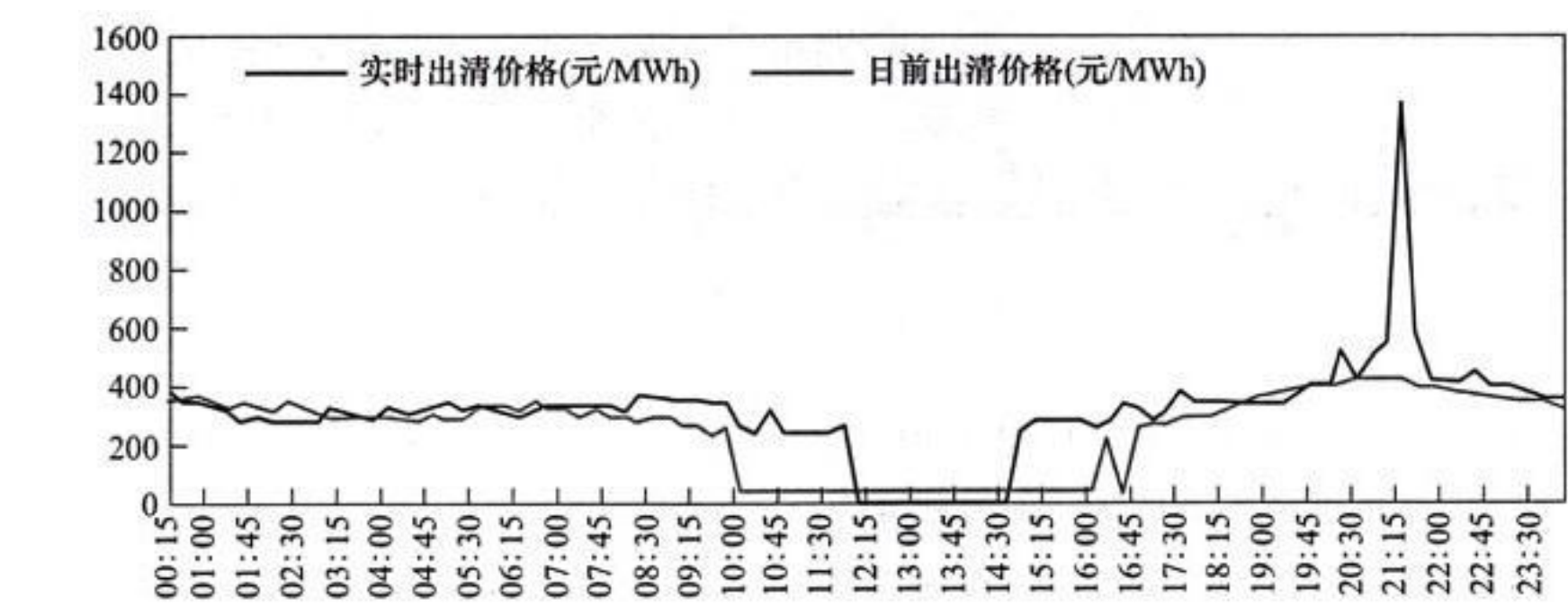


图 5-11 日前—实时价格偏差

间的偏差方向和大小情况。

日前一实时价格偏差的正负偏差均值计算方法为

日前一实时价格正偏差均值= $\Sigma \max(\text{日前一实时价格偏差}, 0) /$

总天数

日前一实时价格负偏差均值

= $\Sigma \min(\text{日前一实时价格偏差}, 0) / \text{总天数}$

日前一实时价格偏差的正负方向见图 5-12。

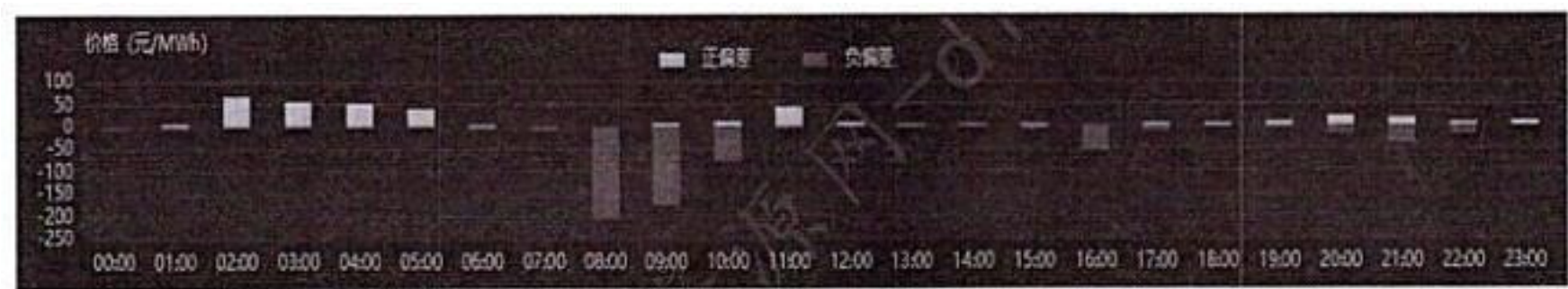


图 5-12 日前—实时价格偏差的正负方向

(3) 日前一实时价格偏差概率。

日前一实时价格偏差的概率反映了日前出清价格与实时出清价格之间的偏差发生概率的大小情况。

日前一实时价格偏差的概率分布计算方法为

日前出清价格大于实时出清价格的概率=日前出清价格大于实时出清价格的天数/总天数

日前出清价格小于实时出清价格的概率=日前出清价格小于实时出清价格的天数/总天数

日前一实时价格偏差的概率分析见图 5-13。

(二) 线路阻塞

1. 输电阻塞

输电阻塞是指输电系统由于本身网络的容量限制不能满足所希望的输电计划的状态。电力市场与其他商品市场不同，电力市场属于网络经济，一切电力商品的实物交易都在电网上完成，同时商品交换受到电网天然属性的制约，这种制约就是传输功率的极限。输电阻塞通常指输电系统在正



图 5-13 日前—实时价格偏差的概率分析

常运行或进行故障处理时出现了以下两种情况：①输电线路或变压器有功功率潮流超过允许极限。②输电断面潮流越限。

以线路、变压器、断面的负载率反映输电阻塞情况，计算方法为
线路、变压器和断面负载率=线路、变压器和断面潮流/热稳定极限值

当负载率达到现货市场出清的设定值或大于或等于 100%时，则认为该线路、变压器和断面存在阻塞，如表 5-28 所示。

表 5-28 线路、变压器和断面负载率

时间	线路 1	..	线路 N	变压器 1	..	变压器 N	断面 1	..	断面 N
0:00	56%	...	14%	50%	..	36%	89%	...	25%
1:00	56%		14%	50%		36%	88%		24%
...									
15:00	57%	...	14%	50%	...	36%	90%	...	26%
16:00	61%	...	15%	52%	...	38%	96%	...	35%
17:00	64%	...	16%	53%	...	39%	100%	...	39%
18:00	64%	...	16%	50%	...	39%	100%	...	34%
19:00	64%	...	16%	52%	...	39%	100%	...	38%
20:00	61%	...	15%	53%	...	38%	96%	...	36%
21:00	57%	...	14%	50%	...	36%	90%	...	27%
22:00	54%	...	13%	48%	...	35%	86%	...	21%
23:00	53%	...	13%	47%	...	34%	83%	...	19%

根据表 5-28 所列数据可知，断面 1 全日负载率较高，在 17：00~19：00 存在输电阻塞，将对现货市场价格产生影响。

2. 阻塞价格

阻塞电价是节点价格的重要组成部分，其数值等于输电线路限额放宽一个单位带来的社会效益。在电网所有线路限额无穷大的假设下，现货市场出清将依据市场竞价高低依次出清，电网架构、用电需求大小、电源和负荷分布情况等信息决定了输电线路的输送功率。若某条输电线路限额不是无穷大，且低于其输送功率需求，为保证电网安全，将调整与该线路相关的机组中标出力，进而导致机组中标出力违背报价高低次序出清的最优策略，使得报高价机组代替报低价机组发电，该发电成本偏差即为输电线

第五章 电力现货交易

路的阻塞价格。这使得有线路潮流约束下的最高值总是比无线路潮流约束下的最高值大，在多条线路存在约束时，两者之间相差更大。阻塞价格的产生，使得阻塞线路两端的价格产生明显差异，高价区由于用电价格的提升削减用电需求，低价区由于用电价格的降低激励用电需求，从而消除输电线路阻塞。阻塞价格见表 5-29。

表 5-29 阻塞价格

时间	节点 1 阻塞价格 (元/MWh)	节点 2 阻塞价格 (元/MWh)	...	节点 N 阻塞价格 (元/MWh)
0:00	0	-118	...	0
1:00	0	-96	...	2
...				
22:00	0	-5	...	26
23:00	0	-33	...	24

根据表 5-29 所列数据可知，输电阻塞对节点 1 的节点价格无影响，对节点 2 和节点 N 的节点价格具有影响。

(三) 竞价空间偏差

根据日前预测和实际运行数据，分析统调负荷、新能源出力、外来电计划等各类市场边界条件对竞价空间偏差的影响情况。

竞价空间是指省内统调系统负荷减去外来电计划、新能源出力等非市场化负荷后剩余的市场化负荷空间，计算方法为

$$P_m = P_1 - P_i - P_r$$

(5-12)

式中 P_m——竞价空间；

P₁ ——统调负荷；

P_i ——外来电计划；

P_r ——可再生能源出力。

竞价空间偏差是指日前竞价空间与实时竞价空间之间的偏差，见表 5-30 和图 5-14。

表 5-30 日前与实时竞价空间

时间	日前竞价空间 (MW)	实时竞价空间 (MW)	竞价空间偏差 (MW)
0:00	49 917	40 484	9433
1:00	50841	44 275	6566
...			
22:00	50818	51719	-901
23:00	55 295	42 952	12 343

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册



图 5-14 竞价空间偏差

竞价空间偏差的计算方法为

$$\Delta P_m = P_m^{da} - P_m^{rt} \tag{5-13}$$

式中 P_m ——竞价空间偏差；

P_{da} ——日前竞价空间；

P_m ——实时竞价空间。

根据竞价空间的组成，可将竞价空间偏差分解为调负荷偏差、新能源出力偏差、外来电计划偏差等，如图 5-15 所示。

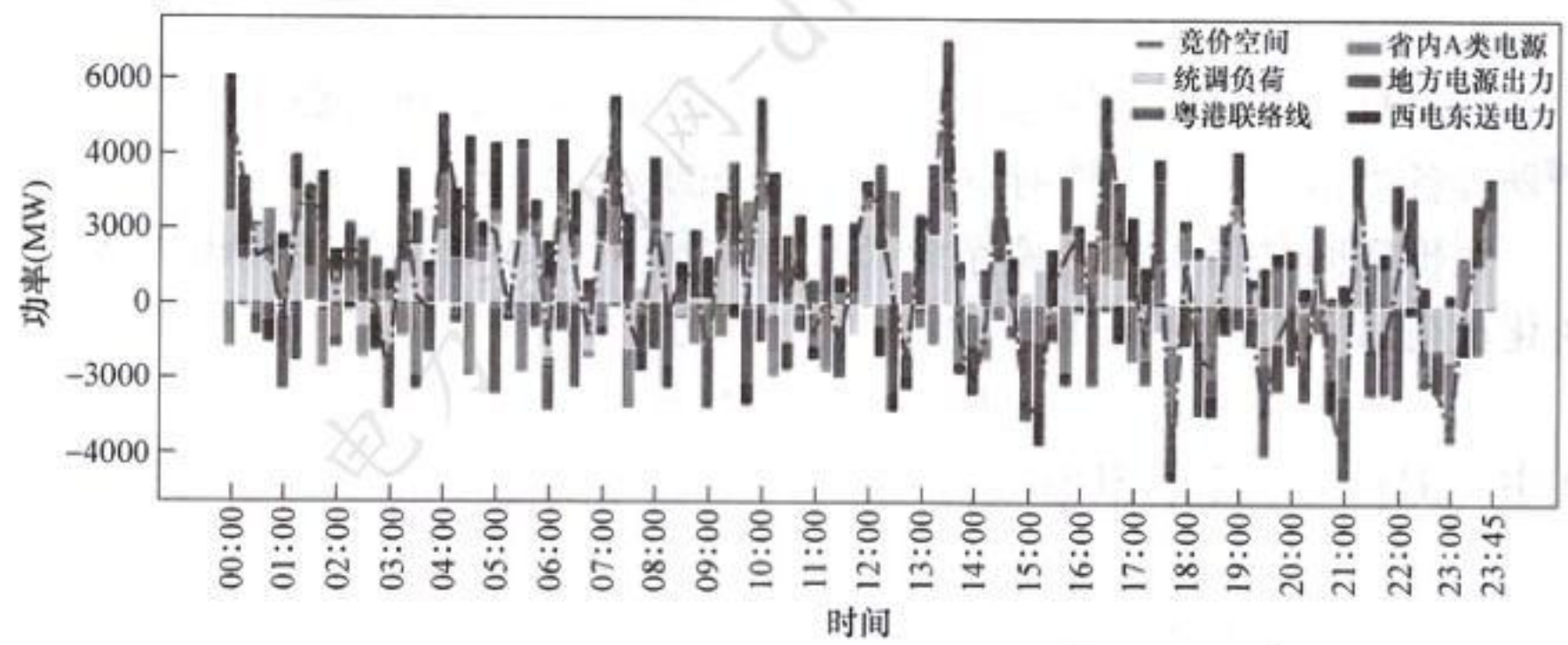


图 5-15 竞价空间偏差及影响成分

竞价空间偏差的分解方法为

$$P_m^{da} = P_1^{da} - P_i^{da} - P_r^{da} \tag{5-14}$$

$$P_m^{rt} = P_1^{rt} - P_i^{rt} - P_r^{rt} \tag{5-15}$$

$$\Delta P_1 = P_1^{da} - P_1^{rt} \tag{5-16}$$

$$\Delta P_i = P_i^{da} - P_i^{rt} \tag{5-17}$$

$$\Delta P_r = P_r^{da} - P_r^{rt} \tag{5-18}$$

$$\Delta P_m = P_m^{da} - P_m^{rt} = \Delta P_1 + \Delta P_i + \Delta P_r \tag{5-19}$$

式中 P_{da} ——日前竞价空间；

P_{atu} ——日前统调负荷；

- Pda ——日前外来电计划；
- Pda ——日前可再生能源出力预测；
- Pm——实时竞价空间；
- Pf——实际统调负荷；
- Pit——实际外来电计划；
- PF——实际可再生能源出力；
- ΔP_1 ——统调负荷偏差；
- ΔP_i ——外来电计划偏差；
- ΔP_r ——可再生能源出力偏差。

1. 统调负荷偏差

统调负荷偏差是指日前统调负荷预测与实际统调负荷之间的偏差 (见图 5-16)，即

统调负荷偏差=日前统调负荷预测-实际统调负荷

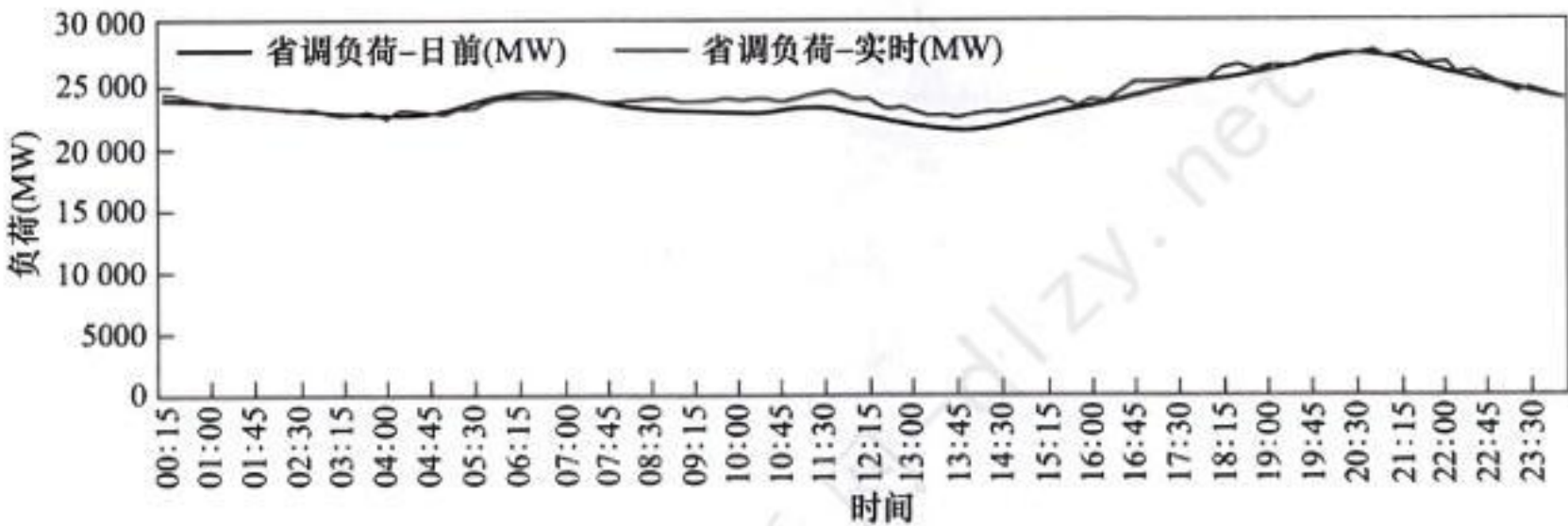


图 5-16 统调负荷偏差

2. 新能源出力偏差

新能源出力偏差是指日前新能源出力预测与实际新能源出力之间的偏差 (见图 5-17) 即

新能源出力偏差=日前新能源出力预测-实际新能源出力

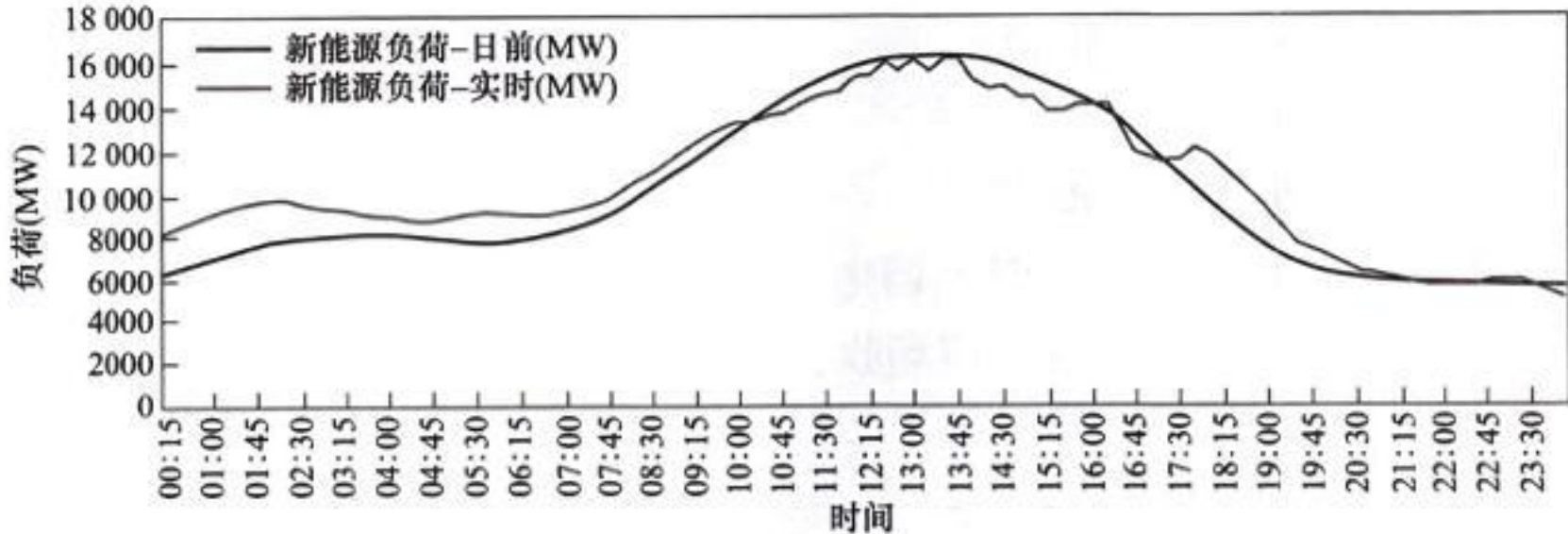
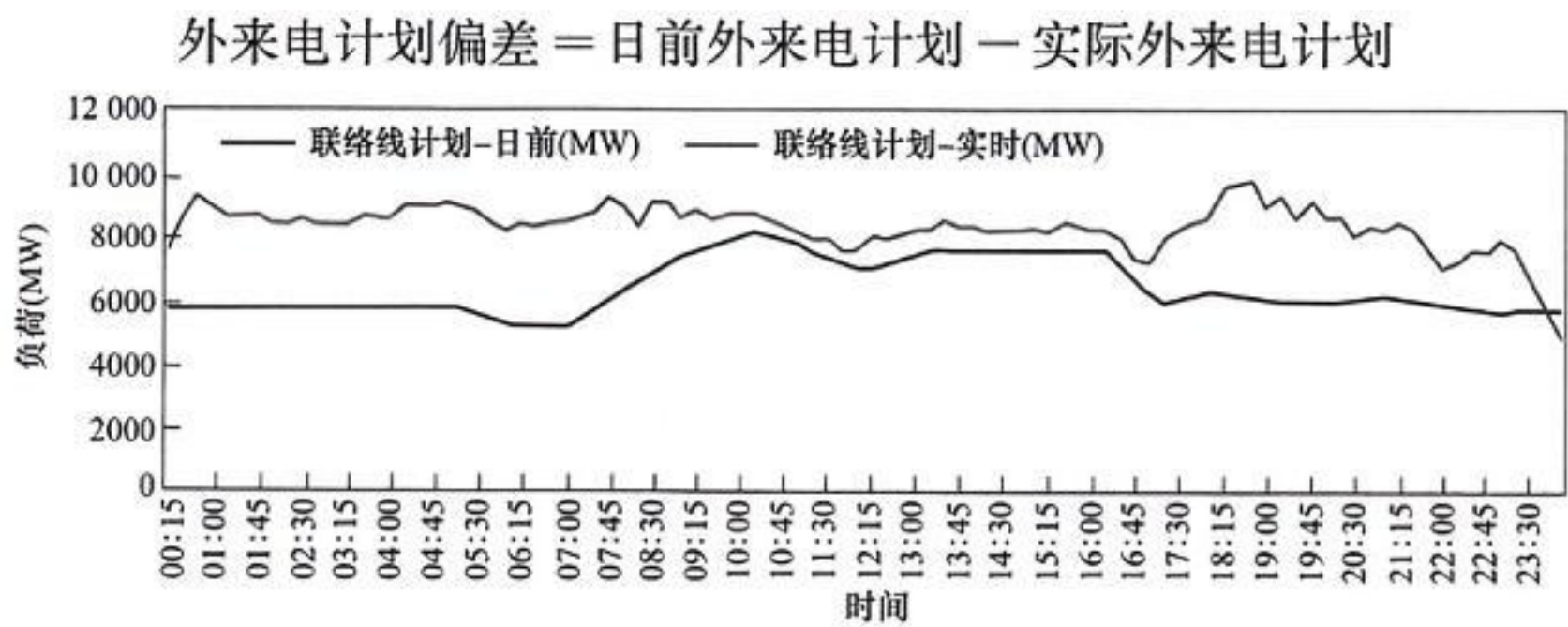


图 5-17 新能源出力偏差

3. 外来电计划偏差

外来电计划偏差是指日前外来电计划与实际外来电计划之间的偏差 (见图 5-18)，即



三、现货市场收益分析

发电机组的现货市场收益受到多种因素的影响，包括电力供需关系、实际上网电量、发电成本、市场价格等。

根据日前出清价格、实时出清电价和中标电量，计算现货市场收入，减去发电成本即为现货市场收益，计算公式为

$$I_s = I_{da} + I_{rt} \tag{5-20}$$

$$I_{da} = Q_{da} \times P_{da} \tag{5-21}$$

$$I_{rt} = (Q_{rt} - Q_{da}) \times P_{rt} \tag{5-22}$$

$$C_s = f(Q_{rt}) \tag{5-23}$$

$$R_x = I_a - C_3 \tag{5-24}$$

式中 I_a ———现货市场收入；
 I_{da} ———日前市场收入；
 I_{rt} ———实时市场收入；
 Q_{da} ———日前中标电量；
 P_{da} ———日前出清价格；
 Q_{rt} ———实时上网电量；
 P_{rt} ———实时出清价格；
 C_s 。———发电成本；
 R_s ———现货市场收益。

以某现货市场为例，实时上网电量、发电成本、日前市场收入、实时市场收入、现货市场收入、现货市场收益、现货市场度电收益等如表 5-31 所示。

表 5-31 现货市场收益分析

时间	实时上网 电量 (MWh)	发电成本 (元)	日前市场 收入 (元)	实时市场 收入 (元)	现货市场 收入 (元)	现货市场 收益 (元)	现货市场度 电收益(元/MWh)
0:00	442	69 518	167 498	-12 367	155 132	85 614	194
1:00	532	83 298	187 118	4253	191 372	108073	203
...							

续表

时间	实时上网 电量 (MWh)	发电成本 (元)	日前市场 收入 (元)	实时市场 收入 (元)	现货市场 收入 (元)	现货市场 收益 (元)	现货市场度 电收益(元/M Wh)
22:00	600	189 021	390 600	7200	397 800	208 779	348
23:00	578	91 133	193 898	17 350	211248	120 116	208

四、交易策略优化

交易策略优化是指对市场整体情况、市场主体自身交易行为等进行损益复盘，掌握市场供需、价格走势、负荷及价格预测偏差、用电波动策略等各方面的实际量化结果，发现交易策略中存在的问题与风险，为后续优化提升明确完善方向，从而持续提升交易收益（见图 5-19）。

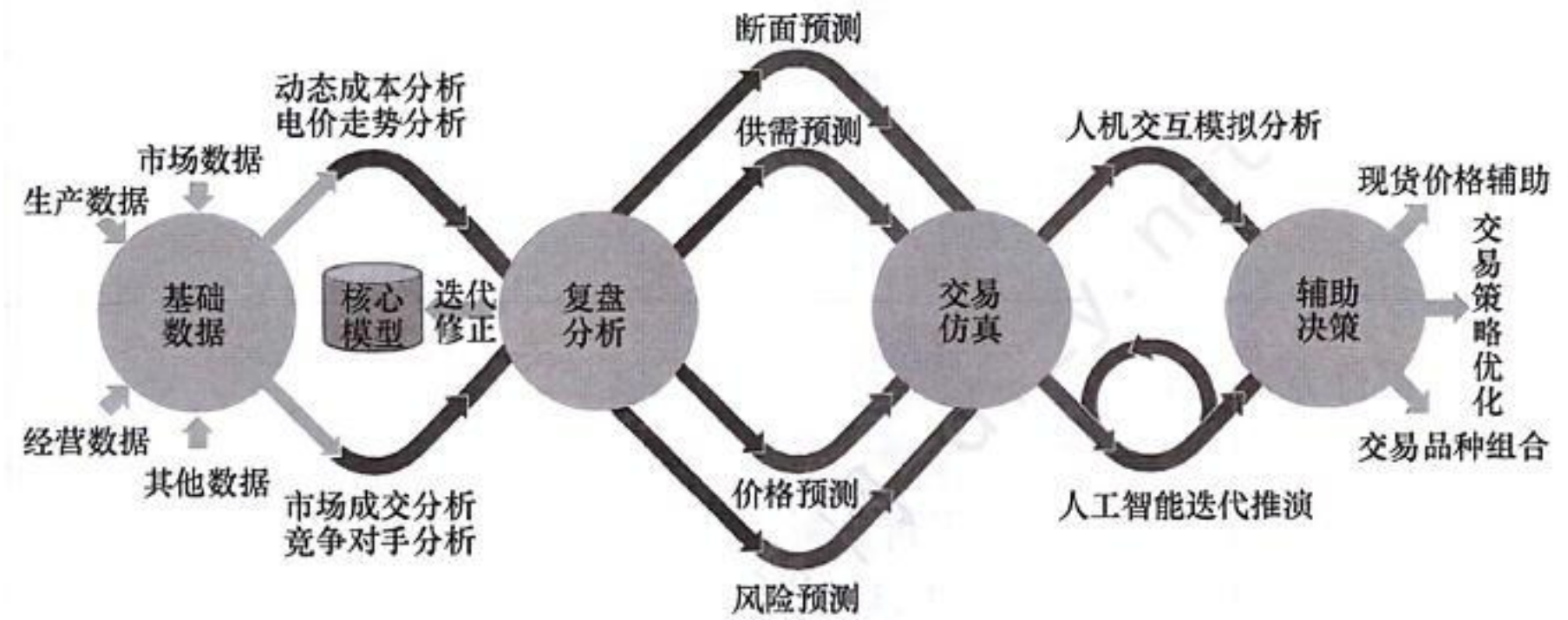


图 5-19 交易策略优化

交易策略优化采用“事前方案比选+事后方案评估”的方式。

(一) 事前方案比选

事前方案比选包括如下流程。

1. 市场价格预测

根据统调负荷、新能源出力、外来电计划等各类市场边界条件，预测现货市场价格和中标电量。

2. 报价方案制定

可通过自定义报价、昨日实际报价、昨日最优报价、相似日实际报价、相似日最优报价等方式，制定多个报价方案，见表 5-32。

表 5-32 报价方案制定

报价方案	备注	项目	分段 1	分段 2	...	分段 10
1	自定义报价	申报出力 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				

续表						
报价方案	备注	项目	分段 1	分段 2	...	分段 10
2	昨日实际报价	申报出力 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				
3	昨日最优报价	申报出力 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				
4	相似日实际报 价	申报出力 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				
5	相似日最优报 价	申报出力 (MW)				
		申报价格 (元/MWh)				

3. 报价方案比选

根据现货市场价格和中标电量，从负荷率、度电收益和市场风险三方面，分别配置综合评分权重，对各报价方案进行综合评分进行比选（见表 5-33）。

报价方案的综合评分计算方法为

$$S = w_1S_1 + w_2S_2 + w_3S_3$$
(5-25)

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1$$
(5-26)

式中 S————报价方案的综合评分；
S₁ —————负荷率，根据预测的中标电量计算得到；
w₁ —————负荷率的评分权重；
S₂ —————度电收益，根据预测的现货出清价格和中标电量计算得到；
ω₂ —————度电收益的评分权重；
S₃ —————市场风险，即度电收益标准差，通过敏感性分析计算得到；
w₃ —————市场风险的评分权重。

表 5-33 报价方案比选

报价方案	备注	负荷率 (%)	度 电 收 益 (元/ MWh)	市 场 风 险 (元/ MWh)	负荷率 权重 (%)	度电收益 权重 (%)	市 场 风 险 权重 (%)	综合评分
1	自定义报 价							
2	昨日实际 报价							

续表

报价方案	备注	负荷率 (%)	度电收益 (元/ MWh)	市场风险 (元/ MWh)	负荷率 权重 (%)	度电收益 权重 (%)	市场风险 权重 (%)	综合评分
3	昨日最优 报价							
4	相似日实 际报价							
5	相似日最 优报价							

(二) 事后方案评估

根据实际出清电价和实际中标出力情况，从负荷率、度电收益两方面，分别配置综合评分权重，对各报价方案进行综合评分并进行重新比选，并标注最优报价方案。

标注的最优报价方案，可在未来参与现货交易的报价方案制定环节中进行参考借鉴，形成策略闭环。经过长时间的数据积累和策略迭代，能够持续优化报价方案，形成最优的现货交易报价方案。

报价方案的综合评分计算方法为

$$S = w_1S_1 + w_2S_2 \tag{5-27}$$

$$w_1 + w_2 = 1 \tag{5-28}$$

式中 S ——报价方案的综合评分；
S₁ ——负荷率，根据实际的中标电量计算得到；
w₁ ——负荷率的评分权重；
S₂ ——度电收益，根据实际的现货出清价格和中标电量计算得到；
w₂ ——度电收益的评分权重。

详细的事后方案评估见表 5-34。

表 5-34 事后方案评估

报价方案	备注	负荷率 (%)	现货收益 (元/ MWh)	负荷率 权重 (%)	现货收益 权重 (%)	综合评分	申报方案	最优方案
1	自定义报 价						✓	
2	昨日实际 报价							✓
3	昨日最优 报价							
4	相似日实 际报价							
5	相似日最 优报价							

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

五、生产经营优化

(一) 一次能源采购和库存优化

煤炭与发电属于上下游产业，面对煤炭与电力双重市场的环境，发电企业需要优化一次能源采购和库存，做到精准预测、最优决策，实现综合效益最大化。

1. 坚持“长协为主，现货为辅”，稳住电煤基本盘

中长期合同是以供需双方市场化协商为基础，统筹上下游企业利益和社会利益，合同期限较长，数量和履约进度明晰，价格机制和运输方式明确的煤炭购销合同。中长期合同在推动上下游行业健康发展、保障煤炭稳定可靠供应、维护国家能源安全等方面，发挥着重要作用。电煤采购坚持“长协为主，现货为辅”的原则，提升中长期合同在整体采购中的占比，以现货比例的降低带动发电企业整体采购行为的不确定性同步下降，充分发挥中长期合同“压舱石”“稳定器”的作用，发挥长协煤稳定与支撑作用。应力争签订3年及以上煤炭中长期合同，同时用好市场煤灵活机制。

2. 优化采购时机，合理规划库存降低综合采购成本

(1) 差异化策略。

通过分析市场趋势变化，综合把握量价关系，优化采购时机，探索与其他发电集团之间的差异化采购策略，避免集中时间段采购，人为推涨煤炭采购价格。

(2) 建立储煤基地。发挥电煤集约化采购优势，依托燃料物流公司着力在资源腹地、北方港口等地建立储煤基地，在低煤价宽松期大量采购，合理规划煤炭储藏成本，减少煤炭损耗与品质降低，在高价紧张期供应电厂，把牢控价主动权，实现“保供、控价”目的。

(3) 推行“左手法则”。

利用大数据分析寻求历年低煤价期共性，抓住煤价低点，再用“左手法则”在次低、最低煤价期逐步建仓采购，确保合同兑现。

3. 用好煤炭期货金融工具，规避价格波动及库存风险

发电企业作为煤炭消耗大户，无论是分散采购还是集中采购，都面临煤炭市场价格波动风险和库存风险，同时还面临水电、风电、太阳能等新能源发电出力不稳定的冲击风险。电煤采购库存大，面临电煤降价的风险；库存少，则面临着电煤涨价的风险，而且高库存占用大量的资金。这些随机因素都很难预测，其风险都可以归结为电煤库存多少，最终面临的是库存安全和价格波动的风险。

动力煤期货金融工具恰好具备规避价格变化风险的功能。动力煤期货已具有充分的流动性和稳定性，具备金融工具的避险功能。电煤采购计划应结合发电企业实际情况，科学预测新能源发电的季节性特征及煤炭市场趋势，引入期货避险工具，拿出合适的电煤采购及库存比例，从事煤炭期

第五章 电力现货交易

货套期保值操作, 达到规避上述风险的目的。

4. 发挥电煤集中采购信息管理平台的功 能, 优化运营流程

利用现代信息化管理手段是电煤实现集中采购的重要策略。利用大数据、人工智能等技术, 建立数字化煤炭采购管理平台, 充分发挥信息优势, 实现大数据流程化操作管理, 提升电煤集中采购业务的专业水平, 清晰交易记录, 及时反馈信息, 降低交易成本, 提高采购效率, 发挥降低综合采购成本的作用。以发电集团网络平台为基础, 搭建燃料集约化、专业化采购管理信息平台, 在厘清业务流程并优化重塑的基础上, 建立基于数据驱动的智能 化电煤采购及库存优化模型。从电力市场电量预测, 到确定企业阶段性发电量, 设置不同触发条件的决策应用模型库, 明确现货的精准煤炭用量计划, 制订科学精准的采购计划。根据大宗商品市场变化和企业实际需求, 及时、自动地调整采购模型, 提前应对, 科学采购, 协同完成电煤的集中采购管理工作。

(二) 生产计划安排优化

机组的变动成本包括启停成本、空载成本、管理成本、运维成本等, 其中燃煤机组还包括燃料成本, 尤其是低负荷时的发电成本高于额定负荷时的发电成本。电力市场环境下安排生产计划时, 需要全面衡量成本与电价的关系。

1. 机组启停

燃煤机组启动时, 需要有足够的热能暖机; 停机时, 部分低热值能量直接排入大气。为此燃煤机组启停成本较高, 而且启停时间较长。在制订生产计划时, 需要充分将启停时间与启停成本纳入考虑因素。当部分时段电价已经低于发电成本时, 为避免较高的启停成本, 机组也可选择在低负荷区间运行。

2. 机组爬坡

燃煤机组的爬坡率受到设备因素制约, 如果升负荷率或降负荷率过大, 则可能对设备造成不可逆的损害, 缩短设备使用寿命。为此, 燃煤机组在优化发电方案时, 需要通过较长时间的负荷调整, 才能满足需求。

3. 机组检修

在计划模式下, 发输变电设备的检修安排考虑发用电平衡裕度, 统筹检修方式下各相关主要设备的停电时序, 把控主网运行方式下的停电风险和对新能源消纳的影响。总体来看, 停电时序的调整约束较少、相对灵活, 输、变电设备检修仅受到运行安全和新能源消纳的制约。发电设备检修计划由发电企业发起, 调度部门根据输、变电设备检修安排, 经与发电企业协商后, 统筹调整发电设备检修安排。在“三公”模式下, 发电企业通过年度基数电量已经基本锁定了全年收益, 故只要控制好年底基数电量完成进度偏差, 发输变电设备的停电安排对发电企业的经济利益就不会产生影响。

第六章 电力辅助服务交易

第一节 策略制定

一、市场供需分析

(一) 二次调频 (AGC) 市场

1. 调频需求

自动发电控制(以下简称 AGC)即二次调频,其容量是电网调度用来应对系统预测发电计划出力与实际用电负荷之间的功率缺额而设置的备用容量。如果系统中的 AGC 调频容量设置过多,虽然有利于电网的频率稳定,但参与调频辅助服务的发电机组为保持足够的 AGC 调频容量需要预留大量的调节空间,机会成本大大提高,降低了发电厂运行的经济性;如果预留的 AGC 调频容量过小,则又不利于电网频率的安全。

传统的 AGC 调频容量的计算方法主要有三种:①根据调度员的调度运行经验确定。②在运行经验的基础上,根据预先设定的计算公式和实际运行数据进行计算。③采用概率统计等方法根据机组历史调节数据对当天需要的调频容量进行预测。

随着风电、光伏等新能源大规模并网发电,其间歇性和波动性对电网频率的影响越来越显著。为保持电网的频率稳定,风电、光伏发电接入电网后对 AGC 调频容量的需求明显增加,对 AGC 调频容量的计算要求更加严格。

省级电网调度机构在实施频率控制时,通过控制 AGC 调频机组的出力满足全网发用电平衡。在发用电平衡中,可将发电部分分为几种分量:联络线计划分量、跟踪日前计划机组分量、跟踪日内滚动计划机组分量和 AGC 调节分量。因此,从全网发用电平衡角度出发,AGC 调频容量需求可以全网负荷为基准,通过计算负荷变化导致的调频容量需求、新能源出力分量、联络线计划调节分量、机组发电计划调节分量,得到 AGC 调频容量需求。计算式为

$$P_{agc} = P_{load} - P_{re} - P_{line} - P_{plan} \quad (6-1)$$

式中 P_{agc} ——AGC 调频容量需求;

P_{load} ——负荷变化导致总调频容量需求;

P_{re} ——新能源发电出力;

P_{line} ——联络线计划调节分量;

P_{plan} ——跟踪计划机组的调节分量。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

2. 调频供给

调频服务提供者是在辅助服务市场技术支持系统和电力交易平台完成注册的省调并网火电企业，满足并网技术标准等相关要求的独立辅助服务供应商，以及综合能源服务商等。

调频服务提供者必须履行市场准入、市场注册的相关程序，应当满足调频辅助服务的技术标准和能力要求，并具备以下基本条件：

(1) 按并网管理有关标准和规程的规定装设 AGC 装置，并完成与调度自动化系统调试，具备接收远方控制指令的能力。

(2) 调频性能指标按照发电单元为单位统计，且历史综合调频性能指标不小于 C。

(3) 开展火储联合调频技术改造的发电单元，应完成涉网试验，满足电力调度机构并网管理规定，才可以原发电主体的身份参与调频市场。

(4) 独立储能电站应符合储能相关并网技术标准，从单一并网点接入，并具备向调度机构实时反馈电池 SOC 状态、上下调频能力等信号和独立计量、控制等技术条件。接入调度自动化系统可被电网监控和调度，且由省电力调度机构调管。

(5) 虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体待计量、控制等技术条件具备后参与调频市场。

(二) 备用市场

1. 备用需求

传统计划模式下，根据确定性原则决定备用容量的大小，如旋转备用容量约为总负荷的 7%~10%(取决于系统容量的大小)且必须大于系统中最大一台机组的容量。最佳的备用容量必定是系统可靠性和经济性相互协调的结果，可通过备用的成本效益分析，由边际成本等于边际价值的条件确定。

在电力市场环境下，采用确定性备用配置准则无法量化备用配置与电力系统运行风险之间的关联关系，因此可以旋转备用配置为例建立一种基于风险约束的备用配置方法。由于旋转备用对应于电力系统的响应风险，所以又被称为基于响应风险约束的旋转备用配置方法。

电力系统的运行风险可以分为投运风险和响应风险，前者与给定时间内的机组投运安排相关，后者与已投运机组的调度决策相关。在基于响应风险约束的备用配置方法中，负荷认为是可中断的。要保证负荷中断的风险小于一定水平，系统的运行决策就应建立在社会效益期望最大化的基础上，而不是一味保守地保证负荷的电力供应。采用电力不足期望 (EDNS) 作为系统的响应风险指标，基于响应风险约束的旋转备用配置方法可描述为

$$P_{dns} = \sum_S C_k P_k \quad (6-2)$$

第六章 电力辅助服务交易

式中 P_{dns} ————系统处于状态 h 的概率；
 C_k ————状态 h 下系统需消减的负荷功率；
 P_k ————由机组故障导致的系统运行状态全集。

电力不足期望(EDNS)既能反映给定时段内系统出现电力不足可能性的大小，又能体现电力不足程度的不同。因此，一种计算备用容量的启发式算法是，采用先预估备用容量求出调度结果，再根据调度结果对应的响应风险指标和给定指标的差异，对备用容量进行迭代计算，将系统响应风险维持在给定水平。在此条件下，系统备用容量需求不再是一个确定数值，而是根据系统的运行状态调整，使系统的响应风险维持在给定水平。

2. 备用供应

备用服务提供者是在辅助服务市场技术支持系统和电力交易平台完成注册的省调并网发电企业，满足并网技术标准等相关要求的独立辅助服务供应商，以及综合能源服务商。

备用服务提供者需具备以下基本条件：

(1) 省级及以上电力调度机构调度管辖且所处电网备用容量富足的发电机组。

(2) 省级及以上电力调度机构调度管辖且所处电网备用容量富足、具备提供备用服务能力的储能电站、虚拟电厂和可调节负荷等。

(三) 调峰市场

调峰辅助服务市场包括深度调峰交易和启停调峰交易。

深度调峰交易：是指在电网保留必要的下旋转备用的基础上，当水电、抽水蓄能、火电机组基本调峰服务已经用尽，根据负荷预测、新能源预测预计将出现弃风、弃光时，通过调减愿意提供深度调峰服务的火电机组的实时出力，进一步让出新能源消纳空间的市场化交易。

启停调峰交易：是指在电网保留必要的下旋转备用的基础上，当水电、抽水蓄能、火电机组基本调峰及深度调峰资源用尽，预计仍将出现弃风、弃光时，为保障新能源消纳，由火电机组申报启停调峰意愿，调控机构根据电网调峰情况调用机组提供调峰服务。

现货市场运行期间，不再开展调峰辅助服务市场。

1. 调峰需求

省级调度机构根据发用电平衡预测和系统运行实际需要，综合考虑负荷波动、新能源出力、联络线计划等因素，测算调峰购买需求。

2. 调峰供给

调峰服务提供者是在辅助服务市场技术支持系统和电力交易平台完成注册的省调并网火电企业、满足并网技术标准等相关要求的独立辅助服务供应商、综合能源服务商、风电和光伏新能源发电企业。

二、辅助服务价格

2024 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于建立健全电力

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格〔2024〕196号)(以下简称《通知》)。《通知》提出，加强电力辅助服务市场与中长期市场、现货市场等统筹衔接，科学确定辅助服务市场需求，合理设置有偿辅助服务品种，规范辅助服务计价等市场规则；按照“谁服务、谁获利，谁受益、谁承担”的总体原则，不断完善辅助服务价格形成机制，推动辅助服务费用规范有序传导分担，充分调动灵活调节资源主动参与系统调节积极性。《通知》明确了辅助服务价格机制，主要规范了调频、备用、调峰三项最主要品种的定价原则和价格机制。

(一)调频市场

调频市场原则上采用基于调频里程的单一制价格机制。各机组按规则自主申报分时段调频容量及价格，通过市场竞争确定出清价格和中标调频容量。调频费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者的乘积计算。

调频性能系数由调节速率、调节精度、响应时间三个分项参数乘积或加权平均确定，分项参数以当地性能最优煤电机组主机（不含火储联合机组）对应的设计参数为基准折算。原则上性能系数最大不超过2，调频里程出清价格上限不超过0.015元/kWh。

以浙江省调频辅助服务市场为例，调频定价方式如下。

1.调频组合排序价格

(1)计算预估机会成本。

调频市场的机会成本主要为调频服务提供者为了提供调频而损失的电能市场的潜在收益。根据预估实时市场节点边际电价（LMP）和调频服务提供者成本曲线，计算该调频服务提供者预估调频机会成本。计算式为

$$C_{oc}=|P_{lmp}-P_{ed}| \tag{6-3}$$

式中C。———调频服务提供者的预估机会成本；

P_{lmo}———调频服务提供者所在的节点边际电价；

P_{ed}———调频服务提供者实时市场预计划所在出力段对应的申报电能价格。

(2)调整调频里程报价。

按照历史综合调频性能指标对调频服务提供者调频里程报价进行调整，计算式为

$$P_{bm}=\frac{P_{bm}^0}{K_b^0} \tag{6-4}$$

式中P_{bm}———调频服务提供者的调频里程报价；

K%———历史综合调频性能指标；

P_{bm}———调整后的调频里程报价。

按照历史综合调频性能指标对调频服务提供者调频市场预估机会成本进行调整，计算式为

第六章 电力辅助服务交易

$$P_{loc} = \frac{P_{loc}^0}{K_b^0} \quad (6-5)$$

式中 P_{loc} ——调频服务提供者该小时的预估机会成本;

P_{loc}^0 ——调整后的预估机会成本, 其中预估机会成本为 1h 内每 5min 预估机会成本的平均值。

其中, 综合调频性能指标 K_b 由调节速率 K_{b1} 、响应时间 K_{b2} 和调节精度 K_{b3} 三个部分共同构成。

调节速率 K_{b1} 指辅助服务提供者响应 AGC 控制指令的速率, 计算公式为

$$K_{b1} = \text{辅助服务提供者实测速率} / 12$$

响应时间 K_{b2} 指辅助服务提供者响应 AGC 控制指令的时间延迟, 计算公式为

$$K_{b2} = 1 - \text{辅助服务提供者响应时间} / 60$$

K_{b2} 最小值为 0。

调节精度 K_{b3} 指辅助服务提供者响应 AGC 控制指令的精度, 计算公式为

$$K_{b3} = 1 - \text{辅助服务提供者调节误差} / \text{辅助服务提供者额定功率}$$

其中, 辅助服务提供者调节误差指发电机组响应 AGC 控制指令后实际出力值与控制指令值的偏差量。 K_{b3} 最小值为 0。

辅助服务提供者调频的综合性能指标 K_b 的计算公式为

$$K_b = 0.25 \times (2 \times K_{b1} + K_{b2} + K_{b3})$$

(3) 调频组合排序价格。

根据调整后调频里程报价及实际机会成本, 计算每个交易时段调频服务提供者的调频组合排序价格。计算式为

$$\text{调频组合排序价格} = \text{调整后里程报价} \times \text{系统历史单位容量小时里程} + \text{调整后的实际机会成本}$$

其中, 系统历史单位容量小时里程为上年系统每小时实际调频里程与系统每小时调频容量之比的平均值。

2. 调频机组组合出清

市场运营机构基于系统调频需求、调频服务提供者申报的调频容量, 按照调频服务提供者调频组合排序价格由低到高进行调频市场出清, 形成调频机组组合, 包括中标调频服务提供者及中标容量。调频市场每小时出清一次, 每次出清未来 1h 的调频结果。

3. 调频市场定价

调频市场每小时定价一次, 每次形成上 1h 的调频市场出清价格。根据调整后调频里程报价及实际机会成本, 计算调频服务提供者的调频定价排序价格。计算式为

$$\text{调频定价排序价格} = \text{调整后里程报价} \times \text{系统历史单位容量小时里程} + \text{调整后的实际机会成本}$$

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

其中，系统历史单位容量小时里程为上年系统每小时实际调频里程与系统每小时调频容量之比的平均值，实际机会成本为中标小时内每 5min 实际机会成本的平均值。

事后基于系统调频需求、调频服务提供者申报的调频容量，按照调频服务提供者调频定价排序价格由低到高进行调频市场定价，定价过程考虑约束与出清一致，最后一台定价环节中标的调频服务提供者的调频定价排序价格为调频市场出清价格。在定价环节中标的调频服务提供者中最高的调整后里程报价为调频里程出清价格。计算式为

调频机会成本补偿价格=调频市场出清价格-调频里程出清价格×

系统历史单位容量小时里程

下面以一个案例说明调频市场定价方式如下。

(1)调频组合排序价格。

系统中有 5 台机组参与调频市场，提交调频容量和调频里程，根据机组的历史调频性能指标对报价进行调整，得到调频组合排序价格，结果如表 6-1 所示。

表 6-1 机组的调频组合排序价格

机组	调频性指标	调频容量 (MW)	调频里程 报价 (元/MW)	系统历史单 位容量小时 里程(1/h)	调整后的机 会成本(元/M Wh)	调频组合排 序价格(元/M Wh)
1	0.73	7.00	10.00	10.00	2.00	138.99
2	1.25	5.00	8.00	10.00	0.00	64.00
3	1.40	10.00	8.00	10.00	4.20	61.34
4	0.90	10.00	15.00	10.00	10.20	176.87
5	0.65	15.00	3.00	10.00	154.50	200.65

(2)调频机组组合出清。

根据各机组的调频组合排序价格由低到高进行排序，结果如表 6-2 所示。假设系统调频需求为 20MW，边际调频机组为机组 1。

表 6-2 机组的调频组合排序价格

机组	调频性指标	调频容量 (MW)	调频组合排序价格 (元/MWh)	中标调频容量 (MW)
1	0.73	7.00	138.99	5.00
2	1.25	5.00	64.00	5.00
3	1.40	10.00	61.34	10.00
4	0.90	10.00	176.87	0.00
5	0.65	15.00	200.65	0.00

(3)调频市场定价。

计算中标机组的实际机会成本(假设未发生变化)，得到调频定价排序价格如表 6-3 所示。

表 6-3 机组的调频市场定价

机组	调频性能指标	调频容量 (MW)	调频组合排序价格 (元/MWh)	调整调频里程报 价 (元/MWh)
1	0.73	7.00	138.99	13.70
2	1.25	5.00	64.00	6.40
3	1.40	10.00	61.34	5.71
4	0.90	10.00	176.87	16.67
5	0.65	15.00	200.65	4.62

根据各机组的调频定价排序价格由低到高进行排序，得到调频市场出清价格为 138.99 元/MWh，对应边际机组为机组 1，得到调频里程出清价格为 13.70 元/MW，调频机会成本补偿价格为 1.99 元/MWh。

(二)备用市场

备用市场原则上采用基于中标容量和时间的单一制价格机制。备用容量需求由电力调度机构根据系统安全经济要求和实际情况确定，各机组按规则申报备用容量及价格，通过市场竞争确定出清价格、中标容量和时间。备用费用根据出清价格、中标容量、中标时间三者的乘积计算，实际备用容量低于中标容量的，按实际备用容量结算。

统筹考虑提供备用服务的机会成本(因预留备用容量、不发电而产生的损失)等因素，合理确定备用服务价格上限，原则上备用服务价格上限不超过当地电能量市场价格上限。

由于电能量和备用供给相互影响，所以联合优化可以使提供电能量和备用的总成本最小。如果机组承担备用，就不能按额定输出功率出售电能量，则必有其他机组多发电，同时提供备用也会使机组低效率运行。当电能量和备用联合出清时，为满足备用需求自然会抬高电能量价格，同时电能量价格也会影响备用价格。

以一个案例说明备用市场定价方式如下。

某电力市场负荷需求在 300~720MW 之间变化，且需要 250MW 备用。系统中有 4 台发电机组，机组的特性参数如表 6-4 所示。机组的边际成本恒定且按边际成本升序排列，虽然容量相近，但是各机组提供备用的响应能力不同，机组 1 和机组 4 不允许提供备用，机组 2 和机组 3 可以提供备用。

表 6-4 机组的特性参数

机组	边际成本 (元/MWh)	最大发电容量 (MW)	最大备用容量 (MW)
1	2	250	0
2	17	230	160
3	20	240	190
4	28	250	0

为了满足市场的电能和备用需求，市场运营机构必须制定满足运行约束的发电成本最小的调度计划。设 4 个机组的输出功率分别为 P_1 、 P_2 、 P_3 和 P_4 ，提供的备用容量分别为 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 ，则有以下模型。

目标函数为

$$\min F = 2P_1 + 17P_2 + 20P_3 + 28P_4$$

约束条件如下：

(1)有功功率平衡为

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = D$$

(2)最小备用需求为

$$R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \geq 250MW$$

(3)机组输出功率限制为

$$P_1 \leq 250MW; P_2 \leq 230MW; P_3 \leq 240MW; P_4 \leq 250MW$$

(4)机组备用容量限制为

$$R_1 = 0; R_2 \leq 160MW; R_3 \leq 190MW; R_4 = 0$$

(5)机组容量限制为

$$\begin{aligned} P_1 + R_1 &\leq 250MW \\ P_2 + R_2 &\leq 230MW \\ P_3 + R_3 &\leq 240MW \\ P_4 + R_4 &\leq 250MW \end{aligned}$$

备用价格的形成过程如下。

(1)确定机组出力和备用容量。

在不考虑备用成本的情况下，尽量安排边际发电成本高的机组承担备用，最有利于发电成本的最小化。因此，边际发电成本较高的机组 3 最大限度承担备用任务， $R_3 = 190MW$ ，其余备用 60MW 由机组 2 承担。

负荷依次由边际成本从低到高的机组承担。当负荷为 300MW 时，边际成本最低的机组 1 达到最大出力， $P_1 = 250MW$ ，另外 50MW 负荷由机组 2 提供。当负荷在 300~420MW 之间时，机组 2 的出力增加，并为边际机组，负荷增加到 420MW 时，机组 2 达到最大出力。当负荷在 420~470MW 之间时，机组 3 为

边际机组，并在负荷为 470MW 时达到最大出力。当负荷在 470~720MW 之间时，机组 4 为边际机组，其出力为 250MW。

第六章 电力辅助服务交易

(2)电能量和备用价格的形成。

电能量和备用价格由生产电能量和提供备用的边际成本决定。电能量价格等于增加 1MW 发电出力而增加的成本，由于增加的 1MW 发电出力必然由边际机组承担，所以边际机组的发电成本决定了电能量价格。当负荷在 300~420MW 之间时，电能量价格为机组 2 的边际成本 17 元/MWh；当负荷在 420~470MW 之间时，电能量价格为机组 3 的边际成本 20 元/MWh；当负荷在 470~720MW 之间时，电能量价格为机组 4 的边际成本 28 元/MWh。

备用价格为：当负荷在 300~420MW 之间时，机组 2 输出功率在 50~170MW 之间，仍有足够的容量来提供增加的 1MW 备用，因此备用价格为 0。当负荷在 420~470MW 之间时，机组 3 提供备用已达限值 190MW，增加的 1MW 备用由机组 2 承担，机组 2 的容量已充分利用(发电 170MW，备用 60MW)。因此，机组 2 必须减少 1MW 发电出力，改由机组 3 增加 1MW 发电出力。机组 3 增发单位功率的增量成本为 20 元/MWh，机组 2 减发单位功率的节省成本为 17 元/MWh，因此增加 1MW 备用的总成本为 20 元/MWh-17 元/MWh=3 元/MWh。因此，备用价格为 3 元/MWh。同理可得，当负荷在 470~720MW 之间时，机组 2 为承担备用而减发的出力应由机组 4 等量增发，此时备用价格为 11 元/MWh。

计算结果如表 6-5 所示。

表 6-5 不同负荷下的电能量和备用出清结果 单位： MW

负荷需求	P ₁	R ₁	P ₂	R ₂	P ₃	R ₃	P ₄	R ₄
300~420	250	0	50~170	60	0	190	0	0
420~470	250	0	170	60	0~50	190	0	0
470~720	250	0	170	60	50	190	0~250	0
300~420	250	0	50~170	60	0	190	0	0

(三)调峰市场

现货市场连续运行的地区，调峰及顶峰、调峰容量等具有类似功能的 市场不再运行。现货市场未连续运行的地区，原则上风电、光伏发电 机组不作为调峰服务提供主体，其他机组在现货市场未运行期间按规则 自主申报分时段出力及价格，通过市场竞争确定出清价格和中标调峰出 力。统筹调峰需求、调节资源成本和新能源消纳等因素，按照新能源项 目消纳成本不高于发电价值的原则，合理确定调峰服务价格上限，调峰 服务价格上限原则上不高于平价新能源项目的上网电价。

调峰服务提供者在调峰参与基准值以下，进行“阶梯式”分档申 报，申报每档价格及调峰出力下限。市场运营机构将所有申报调峰的调 峰服务提供者每一档的报价信息累加形成市场总供给曲线，为递增曲 线，并依据

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

风电和光伏新能源预测出力、次日负荷预测、电网调峰需求, 根据报价由低到高进行调峰市场出清。调峰市场的出清方式为边际出清, 即将所有的调峰服务提供者按报价顺序实际调用到的最后一个调峰服务的报价。

三、辅助服务成本测算

因为各类辅助服务提供的功能、提供方式以及对电能量市场的影响不同, 辅助服务成本构成也不尽相同。对于辅助服务固定补偿机制下补偿价格的设定、市场化机制下价格限值的设定, 以及随着市场体系的完善向用户侧疏导辅助服务费用规模的设定, 都需要准确的辅助服务成本作为参考。

(一) 成本构成

辅助服务成本主要分为固定成本、变动成本、机会成本三大类。

1. 固定成本

固定成本主要包括机组和变压器投资、专用设备投资。与仅参与电能量市场相比, 提供辅助服务时, 固定成本还包括可能需要增加的机组和变压器容量及调节、保护、通信、测量等设备和装置。

固定成本分为两类: 一类是辅助服务与发电共享相同的固定成本, 例如发电机组既可以发电, 也可以提供各类备用, 但是很难确定哪一部分为发电投资, 哪一部分为备用投资。另一类是辅助服务单独添加特殊的装置或设备的成本, 例如 AGC 辅助服务要求火电机组具备调频器(LFC 装置)和 CCS(协调控制系统)。

2. 变动成本

变动成本包括运行成本和维护成本, 随辅助服务提供量发生变化。运行成本方面主要为燃料成本, 例如运行效率下降增加的煤耗; 维护成本方面主要是因机组偏离最优运行工况以及频繁动作而导致的设备磨损加剧、寿命缩短等原因增加的维护费用。

在 AGC、备用等辅助服务的运行过程, 基本等同于普通的发电过程, 额外只是增加机组的铜耗和线损的成本, 这部分成本可忽略。由于发电成本可以在电量市场中结算, 所以辅助服务的运行成本属电量成本, 在辅助服务成本研究中不必考虑, 以避免重复计算。

3. 机会成本

机会成本指为提供辅助服务而减少的电量收入或增加的收益亏损。例如频率调整、旋转备用等辅助服务与电能量间存在替代关系, 当市场电能量价格高于发电变动成本时, 因提供辅助服务而减少的电能量收入, 即辅助服务机会成本, 如图 6-1 所示。

P_{RHL} 和 P_{RLL} 分别为机组 i 的自动调节能力上、下限, 提供 AGC 辅助服务的机组只能工作在区间 $[P_{RHL}, P_{RLL}]$ 之内, 从而导致机组实际的可发电容量下降。 PA_{+i} 和 PA_{-i} 分别表示机组 i 为系统提供的向上、向下 AGC 调节容量。为提供这些 AGC 调节容量, 机组的 AGC 基值点将被设置

为 PBi ,

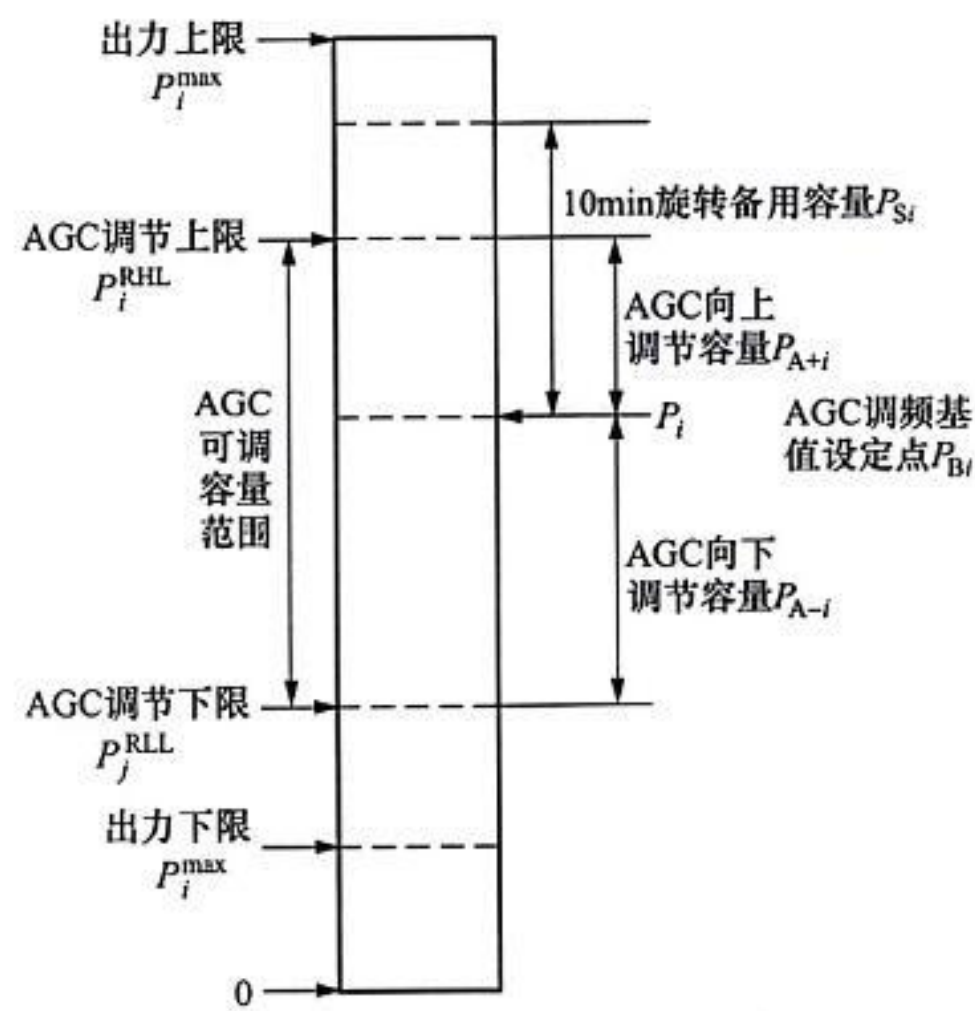


图 6-1 发电机组的发电容量和辅助服务容量

机组运行点 P_i 将以 P_{Bi} 为中心响应系统的调整。

从上述分析可知，绝大多数辅助服务要求机组提前预留容量，压低出力运行，并根据实时调度需要参与运行调用。机组压低出力运行，可能牺牲部分参与电量市场或其他辅助服务获利的机会，机组每提供一种辅助服务，就放弃了选择其他方法获利的机会。使用一种电力资源的机会成本，就是放弃的在其他用途中所能获得的最大利益。例如将机组容量投入电量市场的机会成本是舍弃辅助服务市场的最大获利，旋转备用的机会成本是舍弃电量市场或其他辅助服务的最大获利。

(二) 测算方法

在辅助服务成本中，与发电共享相同的固定成本难以具体量化，变动成本已在电量市场中结算予以考虑，因此对辅助服务成本测算主要为机会成本的测算，见图 6-2。

辅助服务的机会成本是机组运行在电能量价格所对应的经济出力水平之上所产生的额外成本（又称为上抬成本），或运行在电能量价格所对应的经济出力水平之下而放弃的利润（又称为机会成本），如图 6-2 所示。

(1) 机组上抬成本的计算式为

$$T_{up} = C(x_1 + x_2) - C(x_1) \tag{6-6}$$

式中 T_{up} ——上抬成本；

x_1 ——发电容量；

x_2 ——辅助服务容量；

$C(\cdot)$ ——电能量成本。

(2) 机组机会成本的计算式为

$$T_{down} = C(x_1) - C(x_1 - x_2) \tag{6-7}$$

技术技能培训系列教材
 电力交易员技能手册

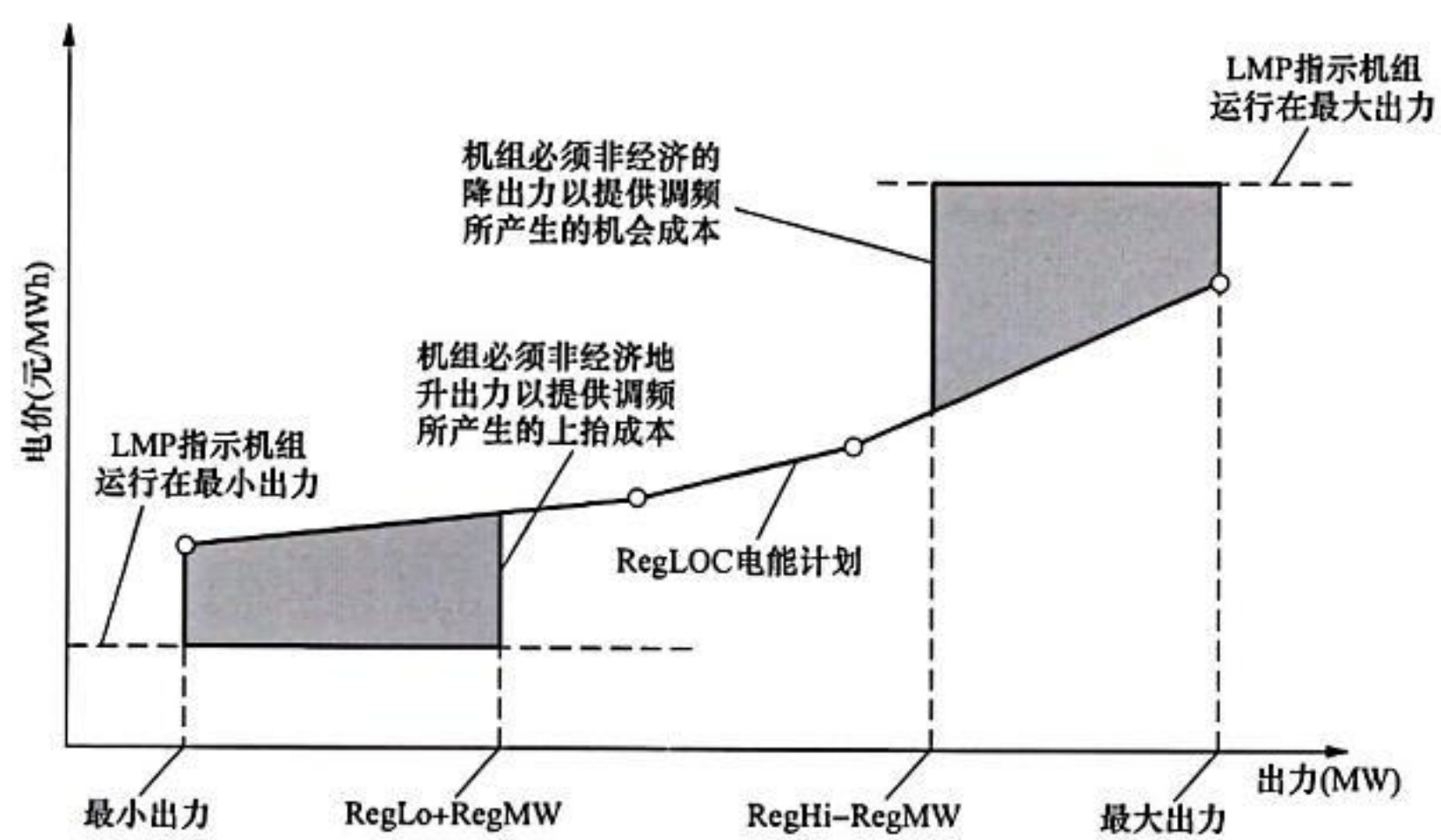


图 6-2 辅助服务的机会成本

式中 T_{down} —— 机会成本。
 以一个案例说明辅助服务成本测算方法如下。

某 600MW 火电机组，最大技术输出功率为 600MW，最小技术输出功率为 300MW，辅助服务容量为 20MW，其十段式电能量报价如表 6-6 所示。

表 6-6 机组十段式电能量报价

段数	起始出力 (MW)	结束出力 (MW)	报价 (元/MWh)
1	0	300	230
2	300	333	250
3	333	367	270
4	367	400	290
5	400	433	310
6	433	467	330
7	467	500	350
8	500	543	370
9	543	587	390
10	587	600	410

- (1)当机组节点电价为 230 元/MWh 时，该机组经济出力为 300MW。但是由于需提供辅助服务容量 20MW，所以电能量出力调整为 320MW，由此导致上抬成本计算式为

上抬成本=
 (230×300+20×250)−(230×300)=5000 (元)
- (2)当机组节点电价为 500 元/MWh，该机组经济出力为 600MW。但是由于需提供辅助服务容量 20MW，所以电能量出力调整为 580MW，由此

导致机会计算式为

$$\begin{aligned} \text{机会成本} = & (230 \times 300 + 33 \times 250 + 34 \times 270 + 33 \times 290 + 33 \times 310 + 34 \times 330 + 33 \\ & \times 350 + 43 \times 370 + 44 \times 390 + 13 \times 410) - (230 \times 300 + 33 \times 250 + 34 \times 270 + 33 \times 290 + 3 \\ & 3 \times 310 + 34 \times 330 + 33 \times 350 + 43 \times 370 + 37 \times 390) = 8060 \text{ (元)} \end{aligned}$$

四、交易策略分析

调峰辅助服务为传统计划模式下的辅助服务品种，现货市场下不再开展调峰辅助服务市场，因此主要对调频、备用辅助服务进行说明分析。

(一) 中标因素分析

辅助服务市场与现货市场有着紧密的内在联系，辅助服务价格与电能量价格互为机会成本。在竞争性电力市场中，现货市场和辅助服务市场两者相辅相成，调频和备用等辅助服务价格以电能量市场价格作为参考价格。

1. 调频市场

(1) 调频市场独立出清模式。

目前，我国主流调频市场在实时电能市场之前组织，以调频辅助服务成本最低为优化目标，调频辅助服务成本基于历史综合调频性能等修正的调频报价来计算，以此为依据进行排序，直到满足系统调频需求。影响调频市场中中标的主要因素如下：

1) 调频供需情况。调频供需情况由调频需求量、调频提供能力等因素决定。调频需求由调度机构根据电网安全因素考量制定并提前发布。调频提供能力与市场成员的调频申报容量情况有紧密联系。

2) 市场成员的历史调频服务质量。相同报价情况下，市场成员的历史调频服务质量指标越高，其中标的优先级越高。基于机组的历史综合调频性能指标、延时性指标、贴合性指标、系统平均里程率等参数对市场成员的调频报价进行调整计算。

3) 市场成员的调频申报情况。调频市场成员申报的调频里程价格的高低，结合市场成员历史调频服务质量对报价的调整，决定调频市场中中标的排序。

(2) 电能量与调频市场联合出清模式。

电能量与调频市场的联合出清模式下，调频与电能量紧密耦合。影响调频中标的因素非常复杂，基本涵盖了上述所有影响电能和调频中标的因素，直接影响因素归纳为调频供需情况、历史调频服务质量。联合出清模式下，调频排序依据为调整后调频里程价格，以及因提供调频辅助服务在未能在电能量市场出清的机会成本之和。该数值越小，该市场成员调频中标概率越大。

2. 备用市场

(1) 备用独立出清模式。

备用市场独立出清一般在电能出清之后进行，以备用成本最低为优化目标。可以理解为按照备用申报价格由低到高排序，直到备用中标量达到备用需求量，并且同时考虑各机组的爬坡速率约束、考虑各机组在电能市场中标的电力(在最大出力减去电能中标电力的剩余部分提供备用)。主要影响因素如下：

1) 备用供需情况。备用供需情况由备用需求量、备用提供能力等因素决定。备用需求由调度机构根据电网安全因素考量制定并提前发布。备用提供能力与电能供需情况有紧密联系。一般情况下，备用供需紧张，备用中标概率更高，备用出清价格也更高，反之同理。

2) 电能市场的中标情况。各市场成员的备用申报量与其在电能市场的中标结果相关。在电能市场中标的机组，其剩余出力的多少决定其在备用市场能够申报的容量大小。在电能市场未中标的机组，可以申报非旋转备用。

3) 市场成员的备用申报价格。市场成员的备用申报价格是备用出清排序的重要影响因素，排除爬坡等因素的影响，备用申报价格越低，备用中标概率越大。

4) 市场成员的机组参数。备用提供机组的爬坡能力、最大发电能力、启动时间、通知时间等参数会影响备用提供能力，因而影响中标情况。

(2) 电能量与备用联合出清模式。

备用与电能量联合出清模式下，目标函数是备用购买和电能量购买的总成本最低，约束中增加考虑电能量与备用的耦合约束，即电能中标电力与备用中标电力的总和不超过机组的最大技术出力。备用与电能的中标紧密耦合，影响备用中标的因素非常复杂，直接影响因素可归纳为备用供需情况、市场成员的机组参数等。联合出清模式下，备用中标排序依据是备用申报价格以及因提供备用未在电能市场出清的机会成本之和。这两部分之和数值越小，该市场成员备用中标概率越大。

(二) 交易策略制定

辅助服务市场与电能量市场之间具有紧密的内在联系，两者不可分割。辅助服务和电能量都占用机组容量，互为机会成本，因此辅助服务交易策略的制定无法脱离电能量市场，必须与电能量市场统筹考虑分析。

在电力市场中，发电企业对机组同时出售电能量和辅助服务进行决策。发电企业通过交易组合策略在市场中出售的电能量和辅助服务获取最大利润，即约束最优化问题，目标函数是出售电能量和辅助服务二者的利润（收益减去成本）之和最大，即

$$\max F(x_1, x_2) = I_1(x_1) + I_2(x_2) - C(x_1) \quad (6-8)$$

式中 x_1 ——机组输出功率；

x_2 ——机组辅助服务容量；

$I_1(x_1)$ ——电能量市场收入；

第六章 电力辅助服务交易

$I_2(x_2)$ ——辅助服务市场收入;

$C(x_1)$ ——发电成本, 包括燃料费和机组的维护费, 不包括投资成本。

应满足的约束条件如下。

(1) 机组输出功率和辅助服务容量之和小于机组最大技术输出功率, 即

$$x_1 + x_2 \leq P_{max} \quad (6-9)$$

式中 P_{max} ——机组最大技术输出功率。

(2) 机组输出功率和辅助服务容量之差大于最小技术输出功率, 即

$$x_1 - x_2 \geq P_{min} \quad (6-10)$$

式中 P_{min} ——机组最小技术输出功率。

(3) 机组辅助服务容量小于最大辅助服务容量, 即

$$x_2 \leq R_{max} \quad (6-11)$$

式中 R_{max} ——机组可提供的最大辅助服务容量。

其中, 电能量市场收入计算式为

$$I_1(x_1) = \pi_1 x_1 \quad (6-12)$$

式中 π_1 ——电能量市场价格。

根据辅助服务类型的不同, 可分为调频和备用两个品种。

备用市场收入计算式为

$$I_2(x_2) = \pi_{re} x_2 \quad (6-13)$$

式中 π_{re} ——备用市场价格。

调频市场收入计算式为

$$I_2(x_2) = \pi_{age} k q \quad (6-14)$$

式中 π_{age} ——调频市场价格;

k ——调频性能指标;

q ——调频里程。

给定上述目标函数和约束条件, 则求解过程如下。

(1) 暂不考虑参与辅助服务, 根据电能量市场中边际收入与边际成本相等的原则, 确定机组最优输出功率, 即

$$\frac{dI_1(x_1)}{dx_1} - \frac{dC(x_1)}{dx_1} = \pi_1 - \frac{dC}{dx_1} = 0 \Rightarrow x^* \quad (6-15)$$

式中 x_x ——机组最优输出功率。

(2) 根据机组输出功率、最大辅助服务容量与机组最大技术输出功率、最小技术输出功率之间的关系, 分情况进行分析。

1) 若机组输出功率与最大辅助服务容量之和小于机组最大技术输出功率, 机组输出功率和辅助服务容量之差大于最小技术输出功率, 则最优交易组合策略为

$$x_1 = x, \quad (6-16)$$

$$x_2 = R_{max} \quad (6-17)$$

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

2) 若机组输出功率与辅助服务容量之差小于机组最小技术输出功率，由于辅助服务边际收益大于电能量边际收益(边际收入与边际成本相等)，所以提高机组输出功率，提供辅助服务，则最优交易组合策略为

$$x_1 = P_{min} + R_{max} \tag{6-18}$$

$$x_2 = R_{max} \tag{6-19}$$

3) 若机组输出功率与最大辅助服务容量之和大于机组最大技术输出功率，判断辅助服务边际收益与电能量边际收益(边际收入与边际成本之间的差值)的大小关系，若辅助服务边际收益大于电能量边际收益，则降低机组输出功率，提供辅助服务。则最优交易组合策略为

$$x_1 = P_{max} - R_{max} \tag{6-20}$$

$$x_2 = R_{max} \tag{6-21}$$

4) 若机组输出功率与最大辅助服务容量之和大于机组最大技术输出功率，判断辅助服务边际收益与电能量边际收益(边际收入与边际成本之间的差值)的大小关系，若辅助服务边际收益小于电能量边际收益，则不提供辅助服务。则最优交易组合策略为

$$x_1 = P_{max} \tag{6-22}$$

$$x_2 = 0 \tag{6-23}$$

综合上述情况，最优交易组合策略如表 6-7 所示。

表 6-7 出售电能量与备用的组合交易策略分析

序号	情况	最优策略	分析
1	$P_{min}x_* + R_{max}P_{max}$	$x_1 = x_*$ $x_2 = R_{ax}$	机组有充足的容量，同时参与电能量市场和辅助服务市场
2	$x_i - R_{ax} \leq P_{i}$	$x_1 = P_{i} + R_{ax}$ $x_2 = R_{ax}$	辅助服务边际收益大于电能量边际收益，电能量市场少盈利，优先参与辅助服务市场
3	$x_i + R_{max} \geq P_{max}$	$x_1 = P_{ax} - R_{ax}$ $x_2 = R_{ax}$	辅助服务边际收益大于电能量边际收益，电能量市场少盈利，优先参与辅助服务市场
4	$x_i + R_{max} \geq P_{max}$	$x_1 = P_{ax}$ $x_2 = 0$	辅助服务边际收益小于电能量边际收益，不参与辅助服务市场

以一个案例说明辅助服务策略制定如下。

某 600MW 火电机组，最大技术输出功率为 600MW，最小技术输出功率为 300MW，可提供的最大辅助服务容量为 24MW。拟合得到其变动成本二次函数曲线表达式为

$$C(x_1) = 0.3x_1^2 + 50x_1 + 24000$$

暂不考虑参与辅助服务，在不同电能量市场预测价格水平下，根据电能量市场中边际收入与边际成本相等的原则，机组最优输出功率如表 6-8 所示。

第六章 电力辅助服务交易

表 6-8 不考虑辅助服务下机组最优输出功率

序号	电能量市场预测价格 (元/MWh)	最优输出功率 (MW)	电能量边际收入 (元/MWh)	电能量边际成本 (元/MWh)
1	230	200	230	230
2	350	500	350	350
3	410	600	410	410
4	610	600	610	410

(1) 备用市场。

在电能量市场的基础上，在不同备用市场预测价格水平下，得到最优交易组合策略如表 6-9 所示。

表 6-9 备用市场交易策略

序号	电能量市场 预测价格(元/MWh)	备用市场预 测价格(元/MW W)	机组输出 功率 (MW)	机组备用 容量 (MW)	电 能 量 边 际 效益 (元/MWh)	备用边际 效益 (元/MWh)
1	230	50	224	24	-14.4	50
2		100	224	24	-14.4	100
3		150	224	24	-14.4	150
4	350	50	500	24	0	50
5		100	500	24	0	100
6		150	500	24	0	150
7	410	50	576	24	14.4	50
8		100	576	24	14.4	100
9		150	576	24	14.4	150
10	610	50	600	0	200	50
11		100	600	0	200	100
12		150	600	0	200	150

(2) 调频市场。

机组调频性能指标为 0.6，里程容量比为 10/h。在电能量市场的基础上，在不同调频市场预测价格水平下，得到最优交易组合策略如表 6-10 所示。

表 6-10 调频市场交易策略

序号	电 能 量 市 场 预测价格(元/MWh)	调频市场预 测价格(元/MW W)	机组输出 功率 (MW)	机组调频 容量 (MW)	电 能 量 边 际 效益 (元/MWh)	调频边际 效益 (元/MWh)
1	230	5	224	24	-14.4	30
2		10	224	24	-14.4	60
3		15	224	24	-14.4	90

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

续表

序号	电能量市场预测价格(元/MWh)	调频市场预测价格(元/MW)	机组输出功率(MW)	机组调频容量(MW)	电能量边际效益(元/MWh)	调频边际效益(元/MWh)
4	350	5	500	24	0	30
5		10	500	24	0	60
6		15	500	24	0	90
7	410	5	576	24	14.4	30
8		10	576	24	14.4	60
9		15	576	24	14.4	90
10	610	50	600	0	200	30
11		100	600	0	200	60
12		150	600	0	200	90

第二节 交 易 报 价

辅助服务的提供方式分为基本辅助服务和有偿辅助服务。有偿辅助服务通过固定补偿或市场化方式提供，市场化方式包括集中竞价、公开招标/挂牌/拍卖、双边协商等。调频、备用等与有功功率平衡相关的服务主要通过集中竞价交易方式获取。

一、调频市场

调频服务提供者进行调频市场申报，包括调频容量、调频里程报价。调频服务提供者申报的调频容量范围要求如下：

火电机组调频容量申报上限=min(有功功率调节速率×3min，
调频服务提供者容量×15%)

火电机组调频容量申报下限=有功功率调节速率×1min

调频里程报价最小单位为 1 元/MW，最高限价为 15 元/MW，申报周期为每天。

详细的申报信息表单如表 6-11 所示。

表 6-11 调频市场报价申报表单

电厂名称	机组编号	调频容量(MW)	调频里程报价(元/MW)
××电厂	1 号机组		
××电厂	2 号机组		
××电厂	...		
××电厂	N 号机组		

二、备用市场

备用服务提供者进行备用市场申报，包括时段、备用容量和备用价格。
备用服务提供者申报的调频容量范围要求如下：

火电机组备用容量申报上限=有功功率调节速率×10min

火电机组备用容量申报下限=有功功率调节速率×1min

报价最小单位为 1 元/MWh，申报周期为每天。

详细的申报信息表单如表 6-12 所示。

表 6-12 备用市场报价申报表单

名称	申报段数	申报项目	第 1 小时	第 2 小时	…	第 24 小时
××电厂	1 号机组	备用容量 (MW)				
		备用价格 (元/MWh)				
××电厂	2 号机组	备用容量 (MW)				
		备用价格 (元/MWh)				
…	…	备用容量 (MW)				
		备用价格 (元/MWh)				
××电厂	N 号机组	备用容量 (MW)				
		备用价格 (元/MWh)				

第三节 复 盘 分 析

调峰辅助服务为传统计划模式下的辅助服务品种，现货市场下不再开展调峰辅助服务市场，因此主要对调频、备用辅助服务进行说明分析。

一、出清结果发布

(一) 调频市场

调频市场出清结果的发布内容包括但不限于以下方面：

- (1) 各时段调频里程出清价格、调频市场中标机组性能指标的平均值、最大值、最小值，以及所有中标机组的结算均价等。
- (2) 各时段调频服务提供者的自身中标结果。
- (3) 其他需要公布的市场信息。

(二) 备用市场

备用市场出清结果的发布内容包括但不限于以下方面：

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

- (1) 各时段备用服务提供者的出清备用容量。
- (2) 各时段备用市场出清价格。
- (3) 各时段的备用市场出清总容量。
- (4) 其他需要公布的市场信息。

二、自身中标情况分析

(一) 调频市场

调频服务提供者在调频市场的自身中标情况，包括各时段的调频中标容量、调频性能指标和调频里程等，如表 6-13 所示。

表 6-13 调频市场自身中标情况

时间	调频中标容量（MW）	调频性能指标	调频里程（MW）
0:00	20	0.6	120
1:00	20	0.6	120
...			
22:00	20	0.5	100
23:00	20	0.5	100

根据表 6-13 对以下指标进行分析：

- (1) 全日调频中标小时数=Σ（全日调频中标容量大于 0 的小时数）
全日调频中标小时数=20
- (2) 日均调频性能指标=Σ 调频性能指标/全日调频中标小时数
日均调频性能指标=(0.6×10+0.5×10)/20=0.55
- (3) 单位小时调频里程=Σ 调频里程/全日调频中标小时数
单位小时调频里程=(120×10+100×10)/20=110(MW)

(二) 备用市场

备用服务提供者在备用市场的自身中标情况，包括备用出清容量，如表 6-14 所示。

表 6-14 备用市场自身中标情况

时间	备用中标容量（MW）	时间	备用中标容量（MW）	时间	备用中标容量（MW）
0:00	50	8:00	100	16:00	120
1:00	50	9:00	100	17:00	120
2:00	50	10:00	0	18:00	120
3:00	50	11:00	0	19:00	80
4:00	50	12:00	0	20:00	80
5:00	100	13:00	0	21:00	80
6:00	100	14:00	120	22:00	80
7:00	100	15:00	120	23:00	80

第六章 电力辅助服务交易

根据表 6-14 对以下指标进行分析：

(1) 全日备用中标小时数=Σ (备用容量大于 0 的小时数)

全日备用中标小时数=20

(2) 日均备用中标容量=Σ 备用中标容量/全日备用中标小时数

日均备用中标容量=(50×5+100×5+120×5+80×5)/20=87.5 (MW)

三、市场出清情况分析

(一) 调频市场

调频市场整体出清情况，包括各时段的调频出清总容量、调频里程价格等, 如表 6-15 所示。

表 6-15 调频市场整体出清情况

时间	调频出清总容量(MW)	调频里程价格 (元/MW)
0:00	1000	5
1:00	1000	5
...		
22:00	1000	5
23:00	1000	5

根据表 6-15 对以下指标进行分析：

(1) 全日调频性里程最高价=max (调频里程价格)

全日调频性里程最高价=15 元/MW

(2) 全日调频性里程最低价=min (调频里程价格)

全日调频性里程最低价=5 元/MW

(3) 全日调频性里程均价=Σ 调频里程价格/24

全日调频性里程均价=10 元/MW

(二) 备用市场

备用市场整体出清情况，包括各时段的备用出清总容量、备用价格等，如表 6-16 所示。

表 6-16 备用市场整体出清情况

时间	备用出清总容量(MW)	备用价格 (元/MWh)
0:00	2000	6
1:00	2000	6
...		
22:00	2000	6
23:00	2000	6

根据表 6-16 对以下指标进行分析：

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

- (1)全日备用最高价= max(备用价格)
全日备用最高价=10 元/MWh
- (2)全日备用最低价= min(备用价格)
全日备用最低价=6 元/MWh
- (3)全日备用均价=Σ 备用价格/24
全日备用均价=8 元/MWh

四、辅助服务收益分析

(一) 调频市场

1. 调频补偿费用

调频辅助提供者提供调频服务后，可以获得调频补偿，计算公式为

$$\begin{aligned} \text{调频补偿费用} = & \Sigma (1 \text{ 个交易周期对应时长} \times \\ & \text{在第 } i \text{ 个交易周期的实际调频里程} \times \\ & \text{第 } i \text{ 个交易周期的调频里程出清价格} \times \\ & \text{在第 } i \text{ 个交易周期的实际调频性能指标}) \end{aligned}$$

2. 调频分摊费用

调频月度总补偿费用等于当月每天调频补偿费用之和，按月由发电侧和用户侧分摊。分摊机制如下：

(1)调频月度总补偿费用按照 X%、Y%比例分别由发电侧和用户侧分摊。

(2)发电侧调频分摊费用先从“两个细则”考核费用中扣除，剩余部分按照 A%、B%、C%、D%的比例由火电、水电、风电、光伏按照其当月上网电量的比例分摊其应分摊的费用部分。

计算公式为

$$\begin{aligned} \text{火电调频分摊费用} = & \text{火电月度上网电量} / \text{所有火电月度上网电量之和} \times \\ & \text{调频月度总补偿费用} \times X\% \times A\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{水电调频分摊费用} = & \text{水电月度上网电量} / \text{所有水电月度上网电量之和} \times \\ & \text{调频月度总补偿费用} \times X\% \times B\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{风电调频分摊费用} = & \text{风电月度上网电量} / \text{所有风电月度上网电量之和} \times \\ & \text{调频月度总补偿费用} \times X\% \times C\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{光伏调频分摊费用} = & \text{光伏月度上网电量} / \text{所有光伏月度上网电量之和} \times \\ & \text{调频月度总补偿费用} \times X\% \times D\% \end{aligned}$$

(3)用户侧调频分摊费用由批发市场用户、售电公司、电网企业代理购电用户等按照实际用电量比例分摊。

计算公式为

$$\begin{aligned} \text{用户侧调频分摊费用} = & \text{市场化用户月度用电量} / \text{所有市场化用户月度} \\ & \text{用电量之和} \times \text{调频月度总补偿费用} \times Y\% \end{aligned}$$

第六章 电力辅助服务交易

3. 调频收益

调频服务提供者参与调频市场的收益为调频补偿费用和调频分摊费用的差值。

以月度为单位，以调频收益、单位容量单位小时调频收益等指标分析机组参与调频市场的收益情况，计算方法如下。

- (1) 调频收益=调频补偿费用—调频分摊费用
- (2) 全月调频中标小时数=Σ (全月调频中标容量大于 0 的小时数)
- (3) 全月平均调频中标容量=Σ 全月调频中标容量/全月调频中标小时数
- (4) 单位容量单位小时调频收益=调频收益/平均调频中标容量/全月调频中标小时数

将单位容量单位小时调频收益与电能量度电收益（度电收入与平均成本的差值）进行对比，可用于分析机组参与电能量市场收益高，还是参与调频市场收益高。

以某发电企业为例，某月其调频收益分析如表 6-17 所示。

表 6-17 调频市场收益分析

机组	调频补偿费用 (元)	调频分摊费用 (元)	调频收益 (元)	全月调频中标小时数(h)	全月平均调频中标容量 (MW)	单位容量单位小时调频收益(元/MWh)
1 号机组	500 000	600 000	-100 000	660	20	-7. 58
2 号机组	900 000	600 000	300 000	660	20	22. 73
3 号机组	1 200 000	1 000 000	200 000	660	30	10. 10
4 号机组	1 400 000	1000 000	400 000	660	30	20. 20

(二) 备用市场

1. 备用补偿费用

备用辅助提供者提供备用服务后，可以获得备用补偿，计算公式为

备用补偿费用=Σ (1 个交易周期对应时长×在第 i 个交易周期的

中标备用容量×第 i 个交易周期的备用出清价格)

2. 备用分摊费用

备用月度总补偿费用等于当月每天备用补偿费用之和，按月由发电侧和用户侧分摊，分摊机制如下：

- (1) 备用月度总补偿费用按照 X%、Y%分别由发电侧和用户侧分摊。
- (2) 发电侧备用分摊费用先从“两个细则”考核费用中扣除，剩余部分按照 A%、B%、C%、D%的比例由火电、水电、风电、光伏按照其当月上网电量的比例分摊其应分摊的费用部分。

计算公式为

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

火电备用分摊费用=火电月度上网电量/所有火电月度上网电量之和×
备用月度总补偿费用×X%×A%

水电备用分摊费用=水电月度上网电量/所有水电月度上网电量之和×
备用月度总补偿费用××%×B%

风电备用分摊费用=风电月度上网电量/所有风电月度上网电量之和×
备用月度总补偿费用×X%×C%

光伏备用分摊费用=光伏月度上网电量/所有光伏月度上网电量之和×
备用月度总补偿费用××%×D%

(3)用户侧备用分摊费用由批发市场用户、售电公司、电网企业代理购电用户等按照实际用电量比例分摊。

计算公式为

用户侧备用分摊费用=市场化用户月度用电量/所有市场化用户月度
用电量之和×备用月度总补偿费用×Y%

3. 备用收益

备用服务提供者参与备用市场的收益为备用补偿费用和备用分摊费用的差值。

以月度为单位，以备用收益、单位容量单位小时备用收益等指标分析机组参与备用市场的收益情况，计算方法如下：

(1)备用收益=备用补偿费用一备用分摊费用

(2)全月备用中标小时数=Σ(全月备用中标容量大于0的小时数)

(3)全月平均备用中标容量=Σ全月备用中标容量/全月备用中标小时数

(4)单位容量单位小时备用收益=备用收益/平均备用中标容量/全月备用中标小时数

将单位容量单位小时备用收益与电能量度电收益（度电收入与平均成本的差值）进行对比，可用于分析机组参与电能量市场收益高，还是参与备用市场收益高。

以某发电企业为例，某月其备用收益分析如表 6-18 所示。

表 6-18 备用市场收益分析

机组	备用补偿 费用 (元)	备用分摊 费用 (元)	备用收益 (元)	全月备用中 标小时数 (h)	全 月 平 均 备 用 中 标 容 量 (MW)	单位容量单 位小时备用 收益(元/MW h)
1 号机组	324 000	300 000	24 000	720	30	1. 11
2 号机组	292 500	300 000	-7500	650	30	-0. 38
3 号机组	525 000	500 000	25 000	700	50	0. 71
4 号机组	450 000	500 000	-50 000	600	50	-1. 67

五、交易策略优化

(1) 根据发电机组型式、性能参数、入炉煤情况测算发电机组提供辅助服务的能力，并制定报价方案。在浙江省电力现货市场结算试运行期间，各电厂报价人员根据机组调频速率、响应时间、调节精度等参数，综合计算机组综合调频性能指标，最终全月燃煤机组辅助服务收益达 472 万元。通过差异化报价，安排性能指标好的机组优先进行调频。同时对比机组所在节点的日前、实时节点电价，考虑调频预留容量与电能量市场产生的机会成本，对报价进行进一步优化，最终形成机组的辅助服务报价方案。

(2) 根据发电机组运行情况及市场出清情况，提出发电机组性能参数优化建议。在浙江省电力现货市场试运行期间，某电厂在对本厂收益复盘时发现，B 厂调频收益明显较 A 厂偏低的情况。在选取了典型日之后，将两厂的 2 台 60 万 kW 机组采用了相同报价进行对标分析，发现虽同为 60 万 kW 机组，但两厂的性能指标差距明显。在进行进一步的分析之后，报价员对比发现 AGC 速率对性能指标的影响最大，A 厂为 10MW/min，B 厂则为 6MW/min，以此计算得出的调节速率指标 K_b 相差 1.67 倍。于是立即与生产部门相互配合，对 B 厂 60 万 kW 机组进行协调优化，提升 AGC 速率，最终实现 B 厂调频性能、收益明显提升。

第七章 结 算

第一节 电价结算及分析

一、现货市场电价结算

目前，国内现货市场大多采用两部制结算，即日前市场出清结果是有效的，必须进行金融结算，日前市场的出清结果将作为实时市场的“基态”，实时市场对“基态”之上的偏差量进行二次结算。两部制结算是目前我国省级电力现货市场普遍采用的结算方式，少数特例如蒙西市场采用一部制结算，日前市场出清结果不进行结算，仅对实时市场出清结果进行结算。日前实时市场价格结算和出力曲线图见图 7-1。

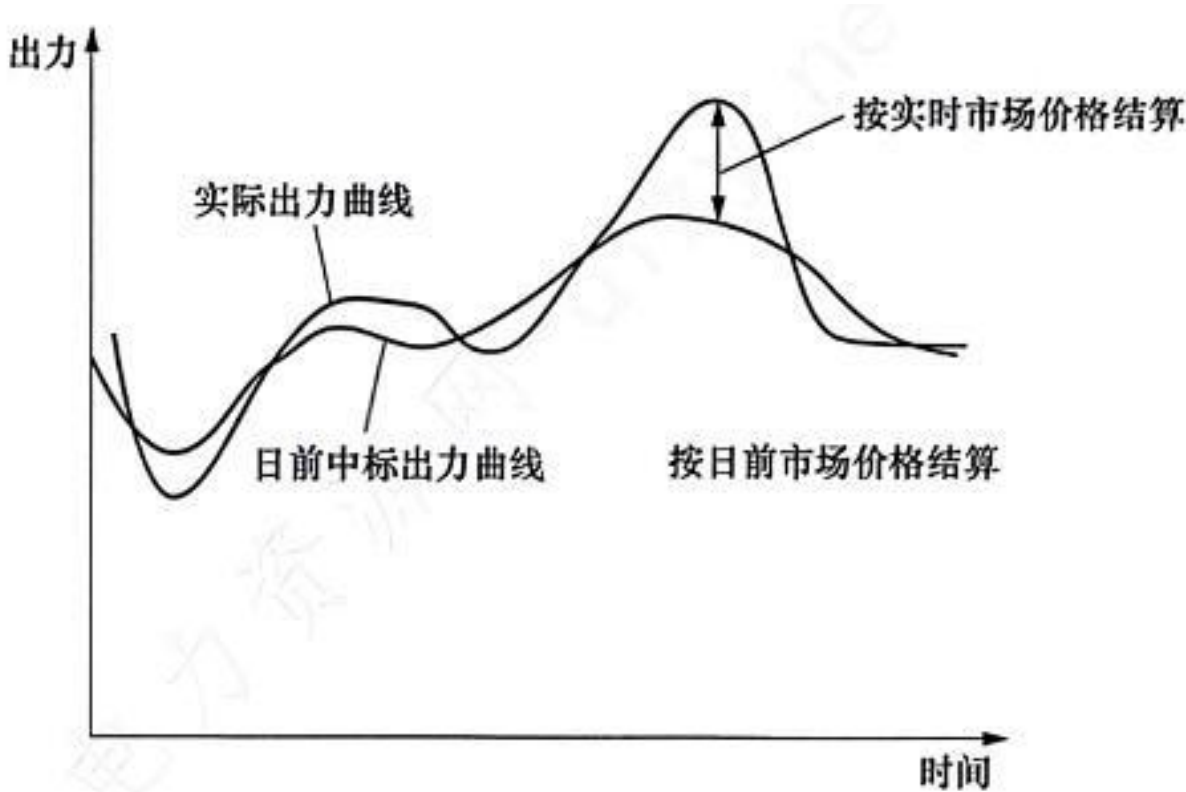


图 7-1 日前实时市场价格结算和出力曲线图

日前市场和实时市场分别出清，形成日前市场和实时市场价格。

日前市场和实时市场分别结算，第一次是日前市场的结算，日前成交曲线按照日前市场价格结算；第二次是实时市场的结算，最终确定发用电曲线与日前市场成交曲线的偏差。

算例 1（发电侧多发）：日前现货中标量为 300kWh，出清价格为 0.3 元/kWh；实时市场中标量为 310kWh，出清价格为 0.32 元/kWh；实际发电 320kWh。

$$\begin{aligned} \text{日前费用} &= 300 \times 0.3 = 90 \\ \text{实时偏差费用} &= (320 - 300) \times 0.32 = 6.4 \\ \text{总费用} &= 90 + 6.4 = 96.4 \end{aligned}$$

算例 2（用户侧多用）：日前现货电量为 300kWh，出清价格为 0.3 元/kWh；实时市场出清价格为 0.32 元/kWh（用户侧实时市场无中标量）；实

际用电量为 320kWh。

$$\begin{aligned} \text{日前费用} &= 300 \times 0.3 = 90 \\ \text{实时偏差费用} &= (320 - 300) \times 0.32 = 6.4 \\ \text{总费用} &= 90 + 6.4 = 96.4 \end{aligned}$$

算例 3（发电侧少发）：日前现货中标量为 300kWh，出清价格为 0.3 元/kWh；实时市场中标量为 290kWh，出清价格为 0.28 元/kWh；实际发电 280kWh。

$$\begin{aligned} \text{日前费用} &= 300 \times 0.3 = 90 \\ \text{实时偏差费用} &= (280 - 300) \times 0.28 = -5.6 \\ \text{总费用} &= 90 - 5.6 = 84.4 \end{aligned}$$

算例 4（用户侧少用）：日前现货电量为 300kWh，出清价格为 0.3 元/kWh；实时市场出清价格为 0.28 元/kWh（用户侧实时市场无中标量）；实际用电量为 280kWh。

$$\begin{aligned} \text{日前费用} &= 300 \times 0.3 = 90 \\ \text{实时偏差费用} &= (280 - 300) \times 0.28 = -5.6 \\ \text{总费用} &= 90 - 5.6 = 84.4 \end{aligned}$$

二、非现货市场电价结算

非现货市场环境下，发电企业上网电量主要按照中长期合同价格结算，实际上网电量与中长期合同的偏差部分，通过偏差处理机制结算。

依据国家发展改革委、国家能源局《电力中长期交易基本规则》（发改能源规〔2020〕889 号），系统月度实际用电需求与月度发电计划存在偏差时，可通过发电侧上下调预挂牌机制进行处理，也可根据各地实际采用偏差电量次月挂牌、合同电量滚动调整等偏差处理机制。

发电侧上下调预挂牌机制采用“报价不报量”方式，具有调节能力的机组均应当参与上下调报价。发电侧上下调预挂牌机制可采用如下组织方式：

- (1) 月度交易结束后，发电机组申报上调报价(单位增发电量的售电价格)和下调报价(单位减发电量的购电价格)。允许发电机组在规定的月内截止日期前，修改其上调和下调报价。
- (2) 电力交易机构按照上调报价由低到高排序形成上调机组调用排序列表，按照下调报价由高到低排序形成下调机组调用排序列表。价格相同时按照发电侧节能低碳电力调度的优先级进行排序。
- (3) 月度最后 7 个自然日，根据电力电量平衡预测，各类合同电量的分解执行无法满足省内供需平衡时，电力调度机构参考上下调机组排序，在满足电网安全约束的前提下，预先安排机组提供上调或下调电量、调整相应机组后续发电计划，实现供需平衡。机组提供的上调或下调电量根据电力调度机构的实际调用量进行结算。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

算例：某发电厂 2024 年 1 月实际上网电量为 30 000kWh；中长期合同电量为 20 000kWh，中长期合同价格为 0.3 元/kWh，上调报价为 0.4 元/kWh。
总费用=20000×0.3+(30000-20000)×0.4=10 000(元)

三、电力市场结算项目及分析

(一)发电侧结算（以山东省为例）

山东省某电厂某自然月结算单见图 7-2。

发电企业在中长期市场、实时市场、辅助服务市场等结算数据，形成发电企业综合结算结果，由电力交易机构向发电企业出具包括总结算费用及各类别结算费用的结算依据。

发电企业的日清分电费：

(1)非市场电能量电费。

发电侧主体按照未参与电能量市场交易的分时上网电量和政府批复电价计算非市场电能量电费。计算式为

$$R_{fsc} = \sum (Q_{fsc,t} \times P_{dj})$$

式中 Rfsc——非市场电能量电费；

Qfse，t——每个时间点 t 未参与电能量市场交易的分时上网电量；

Pdj——政府批复电价。

算例：某未参与中长期交易的集中式管理新能源场站 A，在 0：00~0:15 时段上网电量为 10MWh，其政府批复电价为 394.9 元/MWh。

则新能源场站 A 该时段非市场电能量电费=该时段未参与电能量市场交易的上网电量×政府批复电价=该时段实际上网电量)×α fsc%×政府批复电价=10×90%×394.9=3554.1（元）。

(2)中长期合约电费。

发电侧主体根据中长期合约电量、中长期合约价格、发电侧节点日前电价和中长期结算参考点日前电价的差值，计算中长期合约电费。计算式为

$$R_{zcq} = \sum [Q_{zcq,t} \times (P_{zcq,t} + P_{rq,t} - P_{ckdrq,t})]$$

式中 Rzcq——中长期合约电费；

Qzcq，t——中长期合约电量；

Pzcq，t——中长期合约价格；

Pro，t——发电侧节点日前电价；

Pckdrq，t——中长期结算参考点日前电价。

算例：某运行日 0：00~0：15 时段，发电企业 C 通过集中竞价交易卖出电量 100MWh，价格为 360 元/MWh；双边协商交易卖出电量 150MWh，价格为 370 元/MWh；挂牌交易买入电量 30MWh，价格为 350 元/MWh；连续撮合交易买入电量 20MWh，价格为 400 元/MWh，日前市场统一结算点电价为 400 元/MWh，日前市场节点电价为 410 元/MWh。

第一步：该时段发电企业 C 中长期合约电量=集中竞价交易电量+双

单位：兆瓦时、兆瓦、元/兆瓦时、元/兆瓦、元					
期间	上网电量	结算电量	合同电量	偏差电量	结算电费
20xx-xx	519370.000	519370.000	483519.570	35850.430	205024355.10
结算科目编码	结算科目	交易计划电量	结算电量/容量	结算电价/均价	结算电费
01	电量清分	483519.570	519370.000	379.04	196862623.76
0101	中长期交易	483519.570	483519.570	309.82	149805331.29
0101020101	电网代购电交易合同	110000.000	110000.000	320.85	35293501.58
0101020301	省内电力直接交易	359754.297	359754.297	304.36	109495389.01
0101040301	电厂跨省交易合同	13765.273	13765.273	364.53	5017841.89
0101040303	省间合约偏差盈余电费分摊或返还	0.000	0.000	0.00	-1401.19
0102	现货交易		35850.430	1307.70	46881580.47
0102010101	省间现货日前结算		11811.725	357.85	4226866.52
0102010201	省间现货日内结算		0.000	0.00	0.00
0102020101	省内现货日前结算		13237.960	2609.91	34549931.09
0102020301	省内现货实时结算		10800.745	712.83	7699141.39
0103	辅助服务交易		0.000	0.00	175712.00
0103010001	华北调峰辅助服务费用		0.000	0.00	175712.00
02	权益凭证类交易及容量、分摊、补偿费用清分		0.000	0.00	8179286.61
0202	容量费用		0.000	0.00	9408403.61
0202010002	考核后容量电费		0.000	0.00	9999999.60
0202010003	省间交易容量电费		0.000	0.00	-591595.99
0205	市场运营费用		0.000	0.00	-1823125.29
0205010101	机组启动补偿费用		0.000	0.00	1000000.00
0205010302	调频量价补偿费用分摊		0.000	0.00	-386157.61
0205020101	市场结构平衡费用分摊或返还		0.000	0.00	-3094980.61
0205020201	阻塞平衡费用分摊或返还		0.000	0.00	-517599.63
0205030102	新能源中长期超额获利回收费用返还		0.000	0.00	255706.27
0205030103	火电中长期缺额回收费用		0.000	0.00	0.00
0205030104	火电中长期缺额回收费用返还		0.000	0.00	40532.60
0205030106	用户侧中长期缺额回收费用返还		0.000	0.00	3802.52
0205030108	用户侧中长期曲线偏差回收费用返还		0.000	0.00	55047.16
0205030202	新能源超额获利回收费用返还		0.000	0.00	442080.69
0205030204	用户侧超额获利回收费用返还		0.000	0.00	369031.83
0205030302	并网虚拟电厂计划电量偏差回收费用返还		0.000	0.00	9411.49
0207	两个细则费用		0.000	0.00	594008.29
0207000001	两个细则电费(发电侧)		0.000	0.00	745849.84
0207000002	优先购电用户自动发电控制辅助服务分摊费用		0.000	0.00	-23109.97
0207000003	外送电量辅助服务费用分摊		0.000	0.00	-128731.58
03	结算调整		0.000	0.00	-17555.27
0301	退补		0.000	0.00	-17555.27
0301000063	省间合约偏差盈余电费分摊或返还(追补调整)		0.000	0.00	-17555.27
合计	205024355.1				
电费大写金额	贰亿零伍佰零贰万肆仟叁佰伍拾伍圆壹角				

图 7-2 山东省某电厂某自然月结算单

边协商交易电量+挂牌交易电量+连续撮合交易电量=100+150-30-20=200(MWh)。

第二步：该时段发电企业 C 中长期合约电价=(集中竞价交易价格×集中竞价交易价格+双边协商交易电量×双边协商交易价格+挂牌交易电

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

量×挂牌交易价格+连续撮合交易电量×连续撮合交易价格)/该时段发电企业 C 中长期合约电量=(100×360+150×370-30×350-20×400)/200=365(元/MWh)。

第三步：该时段发电企业 C 中长期合约电费=中长期合约电量×(中长期合约电价+日前节点电价-中长期结算参考点日前电价)=200×(365+410-400)=75 000(元)。

(3) 日前电能量电费。

发电侧主体根据日前市场出清电量与中长期合约电量、未参与电能量市场交易的上网电量之间的差额，以及日前市场节点电价计算日前电能量电费。计算式为

$$R_{rqpc} = \sum [(Q_{rq,t} - Q_{isc,t} - Q_{zcg,t}) \times P_{rq,t}] \quad (7-1)$$

式中 R_{rqpc} ——日前电能量电费；

$Q_{rq,t}$ ——日前市场出清电量；

Q_{fect} ——未参与电能量市场交易的上网电量；

$Q_{zcg,t}$ ——中长期合约电量；

$P_{rq,t}$ ——日前市场节点电价。

算例：某发电企业 A 在运行日 0：00~0：15 日前市场出清电量为 200 MWh，该时段未参与电能量市场交易的上网电量为 100MWh，该时段持有中长期合约电量 50MWh，日前市场节点电价为 410 元/MWh。

则该时段发电企业 C 日前偏差电费=(日前出清电量-未参与电能量市场交易的上网电量-中长期合约电量)×日前市场节点电价=(200—100—50)×410=20500(元)。

(4) 实时电能量电费。

发电侧主体根据实际上网电量与日前市场出清电量之间的差额，以及实时市场节点电价计算实时电能量电费。计算式为

$$R_{sspc} = \sum [(Q_{sw,t} - Q_{rq,t}) \times P_{rq,t}] \quad (7-2)$$

式中 R_{sspc} ——实时电能量电费；

$Q_{sw,t}$ ——实际上网电量；

$Q_{ro,t}$ ——日前市场出清电量；

$P_{rq,t}$ ——实时市场节点电价。

算例：某运行日 0：00~0：15 时段，发电企业 C 在日前市场出清电量为 300MWh，实际上网电量为 310MWh，实时市场节点电价为 420 元/MWh。

则该时段发电企业 C 实时偏差电费=(实际上网电量-日前市场出清电量)×实时市场节点电价=(310-300)×420=4200(元)。

(5) 启动费用。

启动成本是指将发电机从停机状态开机到并网产生的成本，在不同工况下存在较大差异。根据停机时长，将机组的启动工况标准定义为：停机时间 10h 以内为热态启动，停机时间 10 (含)~72h (含)为温态启动，停

第七章 结算

机时间 72h 以上为冷态启动。每年根据机组单次启动耗煤量、耗气量、耗油量等情况核定机组启动成本的上下限值，发电企业在该限值范围内自主申报启动成本用于日前现货交易。计算式为

$$R_{qd} = \sum (P_{qd} \times N) \tag{7-3}$$

式中 Rqd——启动费用；

Pqd——每单位燃料的价格；

N——在启动过程中消耗的燃料数量。

算例 1：发电机组 A 连续停机 72h 以上后，运行日申报冷态启动成本为 120 万元，运行日出清结果为运行，并在规定时间内完成点火。

则发电机组 A 在该运行日启动费用=申报的冷态启动成本×总启动次数=120×1=120（万元）。

算例 2：发电机组 A 连续停机 10h 以上 72h 以内，运行日申报温态启动成本为 100 万元。运行日出清结果为运行，并在规定时间内完成点火。则有

发电机组 A 该运行日启动费用=申报的温态启动成本×总启动次数=100×1=100(万元)

算例 3：发电机组 A 在某运行日出清结果为 9：00 停机、15：00 开机，且发电企业 A 实际在 9：00 完成机组解列、15：00 完成机组并网，累计停机时间 6h，申报热态启动成本为 80 万元。则有

发电机组 A 该运行日启动费用=申报的热态启动成本×总启动次数=80×1=80（万元）

(6)启动费用分摊。

启动费用由未参与电能量市场交易的上网电量及用户侧主体结算电量按照当日电量比例分摊。计算式为

$$C_{qdft, t} = Q_{fsc, i} / (Q_{fsc} + Q_{yh}) \times R_{qdfy} \tag{7-4}$$

式中 C. adft. :——启动费用分摊；

Qisc, t——发电侧主体当日未参与电能量市场交易的上网电量；

Qfsc——全网发电侧未参与电能量市场交易的上网电量；

Qyh——用户侧主体结算电量；

Rqdfy——启动费用。

算例：某运行日，市场中的启动补偿费用及相关电量数据如表 7-1 所示。

表 7-1 启动补偿费用及相关电量数据表

单位：万 kWh，万元

名称	发电侧主体 C 当日未参与电能量市场交易的上网电量	全网发电侧未参与电能量市场交易的上网电量	全网用户侧主体用电结算电量	全网启动总费用
数值	0.13	2	11	700

发电企业 C 当日启动分摊费用=发电企业 C 当日未参与电能量市场交易的上网电量/(当日全网发电侧未参与电能量市场交易的上网电量+当日全网用户侧主体用电结算电量)×当日全网启动总费用=0.13/(2+11)×700=7(万元)。

(7)特殊机组补偿费用。

必开机组、日内临时新增开机、实时运行中指定出力机组等特殊机组，若其运行日当天市场电能量电费低于其核定的总发电成本，则按照核定的总发电成本对其进行补偿，计算结果为负时归零。计算式为

$$R_{bc,d} = R_{cb,d} - R_{sc,d} \tag{7-5}$$

$$R_{cb,d} = \sum (P_{hd,t} Q_{ss,t}) \tag{7-6}$$

$$R_{sc,d} = R_{rqpc,d} + R_{sspc,d} + R_{zeq,d}$$

式中 Rbe，d——运行日当天特殊机组补偿费用；

Rob，d——运行日当天总发电成本；

Rsc.d——运行日当天市场电能量电费；

Phd，t——特殊机组在时间 t 的电价；

Qss，t——特殊机组在时间 t 的发电量；

Rrqpe，d——运行日当天日前偏差电能量电费；

Rsspe，d——运行日当天实时偏差电能量电费；

Rzcq，d——运行日当天中长期电能量电费。

算例：某日 A 机组日前偏差及中长期电费为 940 000 元，实时偏差电费为 220000 元，机组成本费用为 1 720000 元。

则某日 A 机组市场电能量电费=日前偏差及中长期电费+实时偏差电费=940000+220000=1160000(元)；某日 A 机组特殊机组补偿费用=机组成本费用-市场电能量电费=1720 000-1 160 000=560 000(元)。

(8)调频辅助服务电费。

中标发电机组和新型经营主体在调频市场上提供调频服务可以获得相应的调频辅助服务费用。发电机组和新型经营主体的调频辅助服务费用分时段计算、按日统计、按月进行结算。计算式为

$$C_{AGC,t} = D_t \times K_{pd,t} \times Y_{AGC,t} \tag{7-7}$$

$$D_t = \sum_{j=1}^n D_j \tag{7-8}$$

式中 CAGC，x——th 发电机组和新型经营主体调频辅助服务费用；

D₄ ——th 发电机组和新型经营主体调节量的总和；

D_j——发电机组和新型经营主体第 j 次的调节深度；

n——小时调节次数；

Kpd. t——发电机组和新型经营主体对应时段调节性能指标；

YAGC，：——发电机组和新型经营主体运行日调频辅助服务在 t 时段的出清价格。

算例：某运行日，发电侧主体 C 在 th 调节量总和为 250MW，调节性

第七章 结算

能指标为 2, 调频市场在 t 时段的出清价格为 10 元/MW。

则发电侧主体 C 在 t_h 的调频辅助服务费用= t_h 调节量总和 $\times$ 调节性能指标 $\times$ 调频市场出清电价= $250 \times 2 \times 10 = 5000$ (元)。

(9) 调频辅助服务分摊费用。

调频市场费用由用户用电量和未参与电能量市场交易的上网电量共同分担, 分担比例一般由当地省级价格主管部门确定。

(10) 新能源场站偏差收益回收。

新能源场站应考虑天气原因及检修工作、扩建等因素的影响后, 申报新能源预测功率, 在新能源消纳未受限时, 新能源场站超出实时市场出清曲线运行部分(允许偏差为额定容量的 1%与 1MW 取大值), 按实时市场出清电价的 FE%回收偏差收益(价格为负时取 0)。

算例 1: 某运行日 18:00~18:15 时段, 新能源消纳未受限。某新能源场站额定容量为 50MW, 该时段实际上网电量为 10MWh, 实时市场出清上网电量为 6MWh, 实时市场出清电价为 400 元/MWh, 偏差收益回收系数 FE%为 5%。

则该时段某新能源场站允许偏差电量= $1/4 = 0.25$ (MWh);

该时段某新能源场站偏差收益回收费用=(实际上网电量-实时市场出清上网电量-允许偏差) $\times$ 实时市场出清电价 $\times$ 偏差收益回收比例系数= $(10 - 6 - 0.25) \times 400 \times 5\% = 75$ (元)。

算例 2: 某运行日 11:00~11:15 时段, 新能源消纳未受限。某新能源场站额定容量为 500MW, 该时段实际上网电量为 50MWh, 实时市场出清上网电量为 30MWh, 实时市场出清电价为 100 元/MWh, 偏差收益回收系数 FE%为 5%。

则某新能源场站 C 允许偏差= $500/4 \times 1\% = 1.25$ (MWh);

该时段新能源场站 C 偏差收益回收费用=(实际上网电量-实时市场出清上网电量-允许偏差) $\times$ 实时市场出清电价 $\times$ 偏差收益回收比例系数= $(50 - 30 - 1.25) \times 100 \times 5\% = 93.75$ (元)。

(11) 新能源场站偏差收益返还。

新能源场站偏差收益回收按当月调频服务费用比例返还至调频机组。

算例: 某月新能源偏差收益回收总费用为 500 万元, 调频辅助服务总费用为 15 000 万元, 机组 A 调频辅助服务费用为 300 万元。

则该月机组 A 新能源偏差收益返还费用=新能源偏差收益回收总费用 $\times$ 机组 A 调频辅助服务费用/调频辅助服务总费用= $500 \times 300 / 15\ 000 = 10$ (万元)。

(12) 发电侧主体月末差额电量退补。

因计量倍率、拟合规则等原因造成日清累计电量与实际月度结算电量的超差电量, 批发市场经营主体按照其当月实时市场加权平均价格计算(当月无实时市场加权平均价格时, 发电侧主体取当月所有发电侧主体实时市场统一结算点加权平均电价)。计算式为

$$R_{tb}=Q_{tb}\times P_{iq}=(Q_{yj}-Q_{qlj})\times P_{ssjq} \tag{7-9}$$

式中 Rtb——月末退补电费；

Qtb——月末退补电量；

Pjq——实时加权平均价；

Qyi——月结电量；

Qralj——日清累计电量；

Pssjq——实时加权平均价。

算例：某主体 A 的 2024 年 1 月的月结电量为 500MWh，日清累计电量为 480MWh，实时出清电价加权平均值为 347.65 元/MWh。

第一步：某主体 A 月末退补电量=月结电量-日清累计电量=500-480=20 (MWh)；

第二步：某主体 A 月末退补电费=月末退补电量×实时出清电价加权平均值=20×347.65=6953 (元)。

(13)煤电容量电费。

2024—2025 年，各省煤电机组容量电价标准为 100 元/(kW·年)或 165 元/(kW·年)，国家发展改革委对煤电机组容量电价标准调整后相应调整。容量电价按月执行，各月标准为年容量电价标准的 1/12。则

煤电容量电价=当月有效容量(kW)×100/165[元/(kW·年)]/12

算例：某燃煤发电厂，额定容量为 60 万 kW，2024 年 1 月的有效容量为 50 万 kW，当地容量电费标准为 100 元/(kW·年)。则

当月容量电费=500000×100/12=4 160000(元)

(14)发电侧主体容量电费补偿（山东省特有）。

发电市场化容量补偿费用按照省发展改革委核定的市场化容量补偿电价（元/kWh）向用户侧收取，每月结算一次。

则发电侧主体市场化容量补偿费用按照月度市场化可用容量占比进行分配
发电侧主体市场化容量补偿费用=用户侧市场化容量补偿费用×发电侧主体月度市场化可用容量/2(发电侧主体月度市场化可用容量)。其中 N 为发电侧主体个数。即

发电侧主体月度市场化可用容量=Σ 当月发电侧主体日
市场化可用容量/当月总天数

算例：某月用户侧主体月度省内市场结算电量为 200 亿 kWh，容量补偿电价收取标准为 70.5 元/MWh，市场化可用容量为 80 000MW；燃煤发电机组 A 该月可用容量为 986MW。

第一步：用户侧市场化容量补偿费用=容量补偿电价×用户侧主体月度省内市场结算电量=70.5/1000×200=14.1 (亿元)；

第二步：发电机组 A 容量补偿费用=发电机组 A 月度市场化可用容量×用户侧市场化容量补偿费用/市场化可用容量=986×14.1/80 000=0.17 (亿元)。

第七章 结算

(15)发电侧主体中长期偏差收益回收。

发电侧主体中长期电量高于允许上限的电量部分或低于允许下限的电量部分，以月度为周期，以厂为单位，分别进行超额收益回收或缺额收益回收。计算式为

$$R_{fdce} = (Q_{zcq} - Q_{js} \times w_1) \times (P_{zcq} - P_{zh}) \times \lambda \quad (7-10)$$

$$R_{fdqe} = (Q_{js} \times w_2 - Q_{zeq}) \times (P_{zh} - P_{zeq}) \times \lambda \quad (7-11)$$

式中 R_{fdce} ——发电超额收益；

Q_{zcq} ——电厂中长期净合约电量；

Q_{js} ——电厂结算电量；

P_{zco} ——中长期综合均价；

P_{zh} ——日前综合均价；

R_{fdqe} ——发电缺额收益；

w_1 、 w_2 ——发电侧中长期电量占比允许上下限系数；

λ ——中长期偏差收益回收系数。

计算超额收益时， $P_{zcq} - P_{zh}$ 的计算结果为负时取0；计算缺额收益时 $P_{zh} - P_{zeq}$ 的计算结果为负时取0，单位均取元/MWh，四舍五入保留2位小数。

算例1：某直调公用燃煤电厂当月中长期净合约电量为54000MWh，当月结算电量为108000MWh，发电侧中长期电量占比允许下限系数为80%，所有发电侧主体当月中长期合约电价加权平均值为370元/MWh，所有发电侧主体当月各时段日前市场节点电价加权平均值为400元/MWh，中长期偏差收益回收系数为1.2。则

缺额回收电价=(所有发电侧主体当月各时段日前市场节点电价加权平均值—所有发电侧主体当月中长期合约电价加权平均值)×中长期偏差收益回收系数=(400-370)×1.2=36元/MWh

电厂当月中长期净合约电量下限=当月结算电量×中长期电量占比允许下限系数=108000×80%=86400(MWh)

缺额回收金额=(电厂当月中长期净合约电量下限-中长期净合约电量)×缺额回收电价=(86400-54000)×36=1166400(元)

算例2：某直调公用燃煤电厂当月中长期净合约电量为162000MWh，当月结算电量(不含跨月调整电量)为108000MWh，发电侧中长期电量占比允许上限系数为110%，所有发电侧主体当月中长期合约电价加权平均值为370元/MWh，所有发电侧主体当月各时段日前市场节点电价加权平均值为350元/MWh，中长期偏差收益回收系数为1.2。则

超额回收电价=(所有发电侧主体当月中长期合约电价加权平均值—所有发电侧主体当月各时段日前市场节点电价加权平均值)×中长期偏差收益回收系数=(370-350)×1.2=24元/MWh

电厂当月中长期净合约电量上限=当月结算电量×中长期电量占比允许上限系数=108000×110%=118800(MWh)

超额回收金额=(中长期净合约电量-电厂当月中长期净合约电量上限)×
超额回收电价=(162000-118800)×24=1036800(元)

(16) 预测偏差电费。

在某一结算时段, 全网日前出清过程中非市场用户预测用电量与实际用电量不一致, 将产生结算预测偏差费用, 全市场预测偏差费用按时段计算并按月累计, 由相关主体分摊 (或返还)。计算式为

$$R_{ye,t} = [(Q_{zsw,t} - Q_{zyd,t}) - (Q_{fd,t} - Q_{yh,t})] \times (P_{rqty,t} - P_{ssty,t}) \quad (7-12)$$

式中 $R_{ye,t}$ ——该时段预测偏差费用;

$Q_{zsw,t}$ ——发电侧主体 t 时段实际总上网市场电量;

$Q_{zyd,t}$ ——用户侧主体 t 时段实际总用电量扣除省外交易电量;

$Q_{fd,t}$ ——发电侧主体 t 时段总日前出清电量;

$Q_{yh,t}$ ——用户侧主体 t 时段总日前出清电量扣除省外交易电量;

$P_{rqty,t}$ —— t 时段日前市场统一结算点电价;

$P_{ssty,t}$ —— t 时段实时市场统一结算点电价。

算例: 某时段市场发电侧主体实际总上网市场电量为 27 333MWh, 用户侧主体实际总用电量为 28 333MWh, 省外交易电量为 1800MWh, 发电侧主体总日前出清电量为 25 000MWh, 用户侧主体总日前出清电量为 29 754MWh, 日前市场统一结算点电价为 330 元/MWh, 实时市场统一结算点电价为 370 元/MWh。

则该时段预测偏差费用={ [发电侧主体实际总上网市场电量-(用户侧主体实际总用电量-用户侧主体省外交易电量)]-[发电侧主体日前出清电量-(用户侧主体日前出清电量-用户侧主体省外交易电量)]}×(日前市场统一结算点电价-实时市场统一结算点电价)=[27 333-(28 333-1800)]-[25 000-(29 754-1800)]×(330-370)=-150160(元)。

(二) 售电公司结算分析 (以山东省为例)

根据零售用户签订的零售套餐计算零售用户的电能量电费和考核费用。根据售电公司所有零售套餐的电能量电费和考核费用汇总, 形成售电公司的销售电费和考核收入。零售套餐是指售电公司制定发布的售电资费标准总称, 由价格机制、基准曲线、电量偏差处理机制、代码、期限、解约条款、适用对象等部分组成。

1. 电能量电费

(1) 分时价格类套餐。

结算原则为: 分时价格类套餐按照分时价格约束机制, 设置峰谷时段, 约定每天 24 个时段的电能量价格。分时价格类套餐电能量费用具体计算公式为

$$C_{1s} = P_{yd} \times Q_{yd} \quad (7-13)$$

$$Q_{yd} = Q_{rqlj} + Q_{ce} \quad (7-14)$$

$$Q_{rqlj} = \sum Q_t \quad (7-15)$$

$$Q_t = \sum_{d=1}^D Q_{t,d} \quad (7-16)$$

第七章 结算

$$P_t = \sum_{d=1}^D (P_{t,d} \times Q_{t,d}) / \sum_{d=1}^D Q_{t,d}$$

(7-17)

式中 C_{1 8} ——零售用户月度零售费用；

Pyd——零售用户月度结算价格；

Pt——零售用户 t 时段结算价格；

Pt， d——零售用户分时价格类套餐 d 日 t 时段结算价格；

Qyd——零售用户月度结算电量；

Qrqlj——零售用户月度日清累计电量；

Q。 ——零售用户月末差额电量；

Qi——零售用户月度 t 时段日清分时电量；

Qt， a——零售用户 d 日 t 时段日清分时电量；

D——当月总天数。

算例：某零售用户选择分时价格类套餐。其月度日清累计电量为 16 496MWh, 月度结算电量为 16 560MWh， 月末差额电量为 64MWh， 某月套餐零售用户 1 时段分时价格、电量（为方便计算，忽略规则对分时电价的上下限约束）如表 7-2 所示。

表 7-2 零售用户时段分时价格、日清分时电量表

单位：MWh， 元/MWh

日期	套餐 1 时段分时价格	1 时段日清分时电量	日期	套餐 1 时段分时价格	1 时段日清分时电量
1 日	375.8	20	16 日	375.8	25
2 日	375.8	18	17 日	375.8	26
3 日	375.8	18	18 日	375.8	30
4 日	375.8	18	19 日	375.8	32
5 日	375.8	16	20 日	375.8	30
6 日	375.8	19	21 日	375.8	27
7 日	375.8	22	22 日	375.8	22
8 日	375.8	24	23 日	375.8	22
9 日	375.8	28	24 日	375.8	20
10 日	375.8	29	25 日	375.8	22
11 日	375.8	23	26 日	375.8	16
12 日	375.8	20	27 日	375.8	18
13 日	375.8	19	28 日	375.8	18
14 日	375.8	20	29 日	375.8	22
15 日	375.8	22	30 日	375.8	22

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

零售用户月度 1 时段分时电量=1 日 1 时段日清分时电量+…+30 日 1 时段日清分时电量=20+…+22=668(MWh)。

零售用户月度 1 时段日清分时电价=375.8 元/MWh(分时价格类套餐月内每日同一时段价格相同，加权平均值不变)。经计算，得到零售用户月度 1~24 时段累计日清分时电量、结算电价如表 7-3 所示。

表 7-3 零售用户月度分时电价、累计日清分时电量表

单位: MWh, 元/MWh

时段	月度分时结算电价	月度分时累计日清分时电量	时段	月度分时结算电价	月度分时累计日清分时电量
1:00	375.8	668	13:00	225.4	781
2:00	375.8	632	14:00	225.4	756
3:00	225.4	567	15:00	375.8	745
4:00	225.4	553	16:00	601.3	778
5:00	375.8	536	17:00	601.3	727
6:00	375.8	570	18:00	601.3	716
7:00	375.8	660	19:00	601.3	697
8:00	375.8	697	20:00	375.8	666
9:00	601.3	734	21:00	375.8	674
10:00	601.3	799	22:00	375.8	647
11:00	225.4	767	23:00	375.8	657
12:00	225.4	813	0:00	375.8	656

零售用户月度结算价格=(月度 1 时段累计日清分时电量×月度 1 时段结算电价+…+月度 24 时段累计日清分时电量×月度 24 时段结算电价)/(月度 1 时段累计日清分时电量+•••+月度 24 时段累计日清分时电量)=(375.8×668+…+375.8×656)/(668+…+656)=398.0(元/MWh)。

零售用户月度结算电量=零售用户累计日清分电量+零售用户差额退补电量=16496+64=16560(MWh)。

零售用户月度套餐结算费用=用户月度结算价格×零售用户月度结算电量=398.0×16560=659(万元)。

(2) 市场费率套餐。

结算原则为：以现货市场某基准价格 Pxbjz，t 加固定价格，形成每天 24 个时段的电能量价格。以现货市场某基准价格 P xhjz，t 叠加固定价格，形成每天 24 个时段的电能量价格。可选的 Pxbjz，t 包括当月 t 时段现货市场用户侧实时结算价格算术平均值、当月 t 时段现货市场用户侧日前结算价格算术平均值、当日 t 时段现货市场用户侧实时结算价格、当日 t 时段现货市场用户侧日前结算价格。

1) 以基准价 Pxbject，选择当月 t 时段现货市场用户侧实时结算价格算术平

用户侧月度 1 时段结算电价=(用户侧 1 日 1 时段实时结算价+……+用户侧 30 日 1 时段实时结算价)/月总天数=(340. 4+……+443. 1)/30=362. 6(元/MWh)。经计算，得到零售用户月度 1~24 时段累计日清分时电量、结算电价如表 7-5 所示。

表 7-5 零售用户时段电价、累计日清分时电量表

单位: MWh, 元/MWh

时段	月度时段结算电价	月度累计日清分时电量	时段	月度时段结算电价	月度累计日清分时电量
1:00	362. 6	668	13:00	141. 3	781
2:00	474. 1	632	14:00	166. 8	778
3:00	474. 6	567	15:00	177. 9	745
4:00	477. 8	553	16:00	330. 2	756
5:00	489. 6	536	17:00	462. 5	727
6:00	489. 7	570	18:00	541. 6	716
7:00	451. 7	660	19:00	550	697
8:00	331. 4	697	20:00	527. 6	666
9:00	222. 6	734	21:00	507. 7	674
10:00	166. 4	799	22:00	492. 4	647
11:00	174. 8	767	23:00	515. 1	657
12:00	182. 6	813	0:00	508. 6	656

零售用户月度结算基准价格=[(用户侧月度 1 时段结算电价+固定价格)×月度 1 时段累计日清分时电量+•••+(用户侧月度 24 时段结算电价+固定价格)×月度 24 时段累计日清分时电量]/(月度 1 时段累计日清分时电量+……+月度 24 时段累计日清分时电量)=[(362. 6+6)×668+……+(508. 6+6)×656)]/(668+……+656)=378. 3(元/MWh)。

零售用户月度结算电量=零售用户累计日清分时累计电量+零售用户月末差额退补电量=16 496+64=16 560(MWh)；零售用户月度结算费用=零售用户月度结算价格×零售用户月度结算电量=378. 3×16560=626. 5(万元)。

2) 以基准价 P_{xhjz}，，选择当日 t 时段现货市场用户侧日前结算价格的市场费率套餐为例，电能量费用具体计算公式为

$$C_{1s}=P_{yd}\times Q_{yd} \tag{7-24}$$

$$Q_{yd}=Q_{rqlj}+Q_{ce} \tag{7-25}$$

$$Q_{rqlj}=\sum Q_d \tag{7-26}$$

算

$$Q_d = \sum Q_{d,t} \tag{7-27}$$

$$P_{yd} = \sum (P_d \times Q_d) / \sum Q_d \tag{7-28}$$

$$P_d = \sum_{t=1}^{24} [(P_{rq,d,t} + P_{gd}) \times Q_{d,t}] / \sum_{t=1}^{24} Q_{d,t} \tag{7-29}$$

式中 C₁₈ ——零售用户月度零售费用；
Q_{yd} ——零售用户月度结算电量；
Q_{ralj} ——零售用户月度日清累计电量；
Q₀ ——零售用户月末差额电量；
Q_d ——零售用户 d 日日清累计电量；
Q_{a,t} ——零售用户 d 日 t 时段日清电量；
P_{yd} ——零售用户月度结算价格；
P_{gd} ——固定价格；
P_d ——零售用户 d 日结算价格；
P_{rq,d,t} ——用户侧 d 日 t 时段日前结算价格。

算例：某零售用户选择日前市场费率类套餐(选择当日 t 时段现货市场用户侧日前结算价格为基准价)，其日清累计电量为 16 496MWh，月度结算电量为 16 560MWh,月末差额电量为 64MWh,固定价格为 6 元/MWh。现货市场用户侧 1 时段日前结算价格及零售用户日清分时电量，如表 7-6 和表 7-7 所示。

表 7-6 零售用户 1 日清分时电量、电价表

单位: MWh, 元/MWh

时段	日前时段结算 电价	日清分时电量	时段	日前时段结算 电价	日清分时电量
1:00	332.6	19	13:00	213.5	21
2:00	320.5	19	14:00	257.7	21
3:00	312.3	18	15:00	293.8	22
4:00	311.4	18	16:00	326	22
5:00	316.1	19	17:00	362.9	23
6:00	318.6	19	18:00	403.9	24
7:00	331.8	21	19:00	391.8	23
8:00	363.7	23	20:00	385.4	23
9:00	373.6	23	21:00	390	22
10:00	341.6	23	22:00	376.7	21
11:00	315.7	22	23:00	373.9	20
12:00	327.8	21	24:00	353.1	19

表 7-7 月度日前结算价格及零售用户日清分时电量表

单位: MWh, 元/MWh

日期	日前结算价	日清分时累计 电量	日期	日前结算价	日清分时累计电 量
1 日	344. 8	506	16 日	432. 6	543
2 日	298. 4	523	17 日	425. 1	532
3 日	370. 3	563	18 日	426. 3	545
4 日	297. 1	542	19 日	418. 5	566
5 日	301	489	20 日	421. 4	524
6 日	306. 8	541	21 日	429. 5	543
7 日	253. 8	544	22 日	383. 5	557
8 日	365. 4	536	23 日	398. 2	568
9 日	354. 5	563	24 日	458. 1	573
10 日	372. 8	555	25 日	454. 3	563
11 日	376. 2	535	26 日	430. 7	583
12 日	392	566	27 日	387. 3	586
13 日	413. 6	572	28 日	421. 3	563
14 日	416. 1	577	29 日	465	543
15 日	399. 1	563	30 日	443. 1	532

零售用户月度累计日清分时电量=1 日日清分时累计电量+…+30 日日清分时累计电量=506+…+563=16496 (MWh)。

零售用户月度结算电价=(零售用户 1 日日前结算价×1 日日清分时累计电量+…+零售用户 30 日日前结算价×30 日日清分时累计电量)/(1 日日清分时累计电量+…+30 日日清分时累计电量)=(344. 8×506+…+454. 3×563)/(506+…+563)=389. 4(元/MWh)。

零售用户月度结算电量=零售用户累计日清分时累计电量+零售用户月末差额退补电量=16496+64=16560 (MWh)。

零售用户月度结算费用=零售用户月度结算价格×零售用户月度结算电量=389. 4×16560=644. 9(万元)。

(3)混合类套餐。

结算原则为：混合类套餐由分时价格类与市场费率类套餐按一定电量比例混合，明确分时价格类电量比例(比例范围为 1%~99%)，其余电量执行市场费率类价格机制，两部分电量的加权平均电价即为混合类套餐每天 24 个时段的电能量价格。具体计算公式为

$$C_{1s}=Z_{yd}\times Q_{yd}$$
(7-30)

$$Q_{yd}=Q_{rqlj}+Q_{ce}$$
(7-31)

$$Q_{rqlj}=\sum Q_t$$
(7-32)

第七章 结算

$$Z_{yd} = P_{fs} \times a\% + P_{fl} \times (1 - a\%) \quad (7-33)$$

式中 C_{16} ——零售用户月度零售费用;

Z_{yd} ——零售用户月度结算价格;

Q_{yd} ——零售用户月度结算电量;

P_{fs} ——零售用户月度分时部分结算价格;

P_{fl} ——零售用户月度费率部分结算价格;

$a\%$ ——零售用户套餐分时价格类电量比例;

P_{fs} 、 P_n ——计算示例参考分时价格类套餐及市场费率类套餐示例。

2. 偏差考核计算

零售套餐可以设置基于基准曲线的偏差考核或基于用户申报电量的偏差考核。

(1) 基于基准曲线的偏差考核。

结算原则为: 基于基准曲线的偏差考核以小时为周期。首先确定正偏差考核时段和负偏差考核时段, 并以套餐基准曲线内规定的各考核时段用电量占全天用电量比例为基准值 Q_{pjz} 。当用户正偏差考核时段内实际用电量占全天用电量比例超出基准值时, $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核, $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用; 当用户负偏差考核时段内实际用电量占全天用电量比例少于基准值时, $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核, $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。月内各小时考核费用之和为售电公司向用户收取的月度总偏差考核费用。计算公式为

$$C_{pc} = \sum C_{zpc,t} + \sum C_{fpc,t} \quad (7-34)$$

正偏差考核时段计算式为

$$C_{zpc,t} = Q_{kh,t} \times P_{ss,t} \times Y_1\% \quad (7-35)$$

或

$$C_{zpc,t} = Q_{kh,t} \times Z_1 \quad (7-36)$$

$$Q_{kh,t} = (Q_{pc,t}\% - X_1\%) \times Q_{pjz,t} \times Q \quad (7-37)$$

$$Q_{pc,t}\% = (Q_t/Q - Q_{pjz,t})^1 Q_{pjz,t} \quad (7-38)$$

式中 C_{pe} ——月度偏差考核费用;

$C_{zpc,t}$ ——t 时段正偏差考核费用;

$Q_{kh,t}$ ——t 时段偏差考核电量 ($Q_{kh,t}$ 为负数时, 计为 0);

$P_{ss,t}$ ——实时市场用电侧统一结算点价格;

Z_1 ——偏差考核固定价格;

$Y_1\%$ ——正偏差考核实时价格比例;

$Q_{pect}\%$ ——t 时段偏差电量比例;

$Q_{pjz,t}$ ——t 时段偏差考核基准值;

$X_1\%$ ——正偏差免考核比例;

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

Q———当日分时累计电量;

Qi———t 时段分时电量。

负偏差考核时段计算式为

$$C_{fpc,t} = Q_{kh,t} \times P_{ss,t} \times Y_2\% \quad (7-39)$$

或

$$C_{fpc,t} = Q_{kh,t} \times Z_2 \quad (7-40)$$

$$Q_{kh,t} = -(Q_{pc,t}\% + X_2\%) \times Q_{pjz,t} \times Q \quad (7-41)$$

$$Q_{pc,t}\% = (Q_t/Q - Q_{pjz,t})/Q_{pjz,t} \quad (7-42)$$

式中 $C_{fpc,t}$ —t 时段负偏差考核费用;

$Q_{kh,t}$ ——t 时段偏差考核电量 ($Q_{kh,t}$ 为负数时, 计为 0);

P_{ss} : ——实时市场用电侧统一结算点价格;

Z_2 ——偏差考核固定价格;

$Y_2\%$ ——负偏差考核实时价格比例;

$Q_{pjz,t}\%$ ——t 时段偏差电量比例;

$Q_{pjz,t}$ ——t 时段偏差考核基准值;

$X_2\%$ ——负偏差免考核比例;

Q——当日分时累计电量;

Qi——t 时段分时电量。

算例: 某零售用户选择基于基准曲线偏差考核的零售套餐, 1 时段为正偏差考核, 偏差考核基准值为 4.2%, 偏差考核价格比例为 5%, 偏差免考核比例为 10%, 实时市场用电侧统一结算点价格为 386.6 元/MWh, 分时电量为 62MWh; 2 时段为负偏差考核, 偏差考核基准值为 4%, 偏差考核价格比例为 3%, 偏差免考核比例为 20%, 实时市场用电侧统一结算点价格为 327.8 元/MWh, 分时电量为 44MWh, 当日分时累计电量为 1179MWh。计算两个时段的偏差考核费用。

1 时段正偏差电量比例=(1 时段分时电量/日分时累计电量-偏差考核基准值)/偏差考核基准值=(62/1179-4.2%)/4.2%=25.2%;

1 时段偏差考核电量=(1 时段正偏差电量比例-1 时段正偏差免考核比例 10%)×偏差考核基准值×日分时累计电量=(25.2%-10%)×4.2%×1179=7.5(MWh);

1 时段正偏差考核费用=1 时段正偏差考核电量×用电侧实时市场统一结算点价格×1 时段偏差考核价格比例=7.5×386.6×5%=144.98(元);

2 时段负偏差电量比例=(2 时段分时电量/日分时累计电量-负偏差考核基准值)/负偏差考核基准值=(44/1179-4%)/4%=-6.7%;

2 时段负偏差考核电量=-(2 时段负偏差电量比例+2 时段负偏差免考核比例 20%)×负偏差考核基准值×日分时累计电量=-(-6.7%+20%)×4%×1179=-6.3(MWh), 因数值为负时取为零, 则 2 时段负偏差考核电量=0;

第七章 结算

2 时段负偏差考核费用=2 时段负偏差考核电量×实时市场用电侧统一结算点价格×2 时段偏差考核价格比例=0×327.8×3%=0。

(2) 基于用户申报电量的偏差考核。

可以设置以月度、日、小时为周期的电量偏差考核条款。主要包括月度（日）用电总量偏差考核法、月度时段偏差电量考核法、日时段偏差电量考核法。

1) 月度（日）用电总量偏差考核法。

该方法以电力零售用户申报的月度（日）总用电量为基准值 Q_{jz} 。当用户实际用电量超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照其月度加权平均电量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户实际用电量少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照其月度加权平均电量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。偏差考核费用计算公式为

当 $Q_{jz} < Q_{yd(r)}$ 时，有

$$C_{pc} = Q_{kh} \times P_{jqpp} \times Y_1\% \quad (7-43)$$

或

$$C_{pc} = Q_{kh} \times Z_1 \quad (7-44)$$

$$Q_{kh} = Q_{yd(r)} - Q_{jz} - X_1\% \times Q_{jz} \quad (7-45)$$

当 $Q_{jz} > Q_{yd(r)}$ 时，有

$$C_{pc} = Q_{kh} \times P_{jqpp} \times Y_2\% \quad (7-46)$$

或

$$C_{pc} = Q_{kh} \times Z_2 \quad (7-47)$$

$$Q_{kh} = Q_{jz} - Q_{yd(r)} - X_2\% \times Q_{jz} \quad (7-48)$$

式中 C_{pc} ——月度偏差考核费用；

Q_{kh} ——月度偏差考核电量（ Q_{kh} 为负值时，计为 0）；

P_{jqpp} ——该零售用户月度加权平均电量价格；

$Q_{yd(r)}$ ——月度结算电量（分时电量日累计值）；

Q_{jz} ——月度（日）偏差考核基准值；

Z_1 、 Z_2 ——偏差考核固定价格；

$Y\%$ ——多用偏差考核价格比例；

$X_1\%$ ——多用偏差免考核比例；

$Y_2\%$ ——少用偏差考核价格比例；

$X_2\%$ ——少用偏差免考核比例。

算例：某零售用户选择基于申报月度总用电量的偏差考核零售套餐。1 月该用户申报的月度总用电量为 8750MWh，实际结算电量为 9516MWh，多用偏差考核价格比例为 5%，偏差免考核比例为 3%，该用户 1 月加权平均电量价格为 377.2 元/MWh；2 月该用户申报的月度总用电量为 7150MWh，实际结算电量为 6615MWh，少用偏差考核价格比例为 5%，偏

差免考核比例为 2%，该用户 2 月加权平均电量价格为 335.5 元/MWh，计算 2 个月的偏差考核费用。

1 月多用偏差考核电量=1 月月结电量-偏差考核基准值偏差免考核比例×偏差考核基准值=9516-8750-3%×8750=503.5 (MWh)；

1 月多用偏差考核费用=1 月多用偏差考核电量×1 月加权平均电量价格×偏差考核价格比例=503.5×377.2×5%=9496.01 (元)；

2 月少用偏差考核电量=偏差考核基准值-2 月月结电量偏差免考核比例×偏差考核基准值=7150-6615-2%×7150=392 (MWh)；

2 月少用偏差考核费用=2 月少用偏差考核电量×2 月加权平均电量价格×偏差考核价格比例=392×335.5×5%=6575.80 (元)。

2) 月度时段偏差电量考核法。

该方法以电力零售用户申报的某个或多个时段月度总用电量为基准值 Q_{iz} 。当用户实际用电量超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段其月度加权平均电能量价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户实际用电量少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段其月度加权平均电能量价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。月度各时段考核费用之和为售电公司向用户收取的月度总偏差考核费用。计算公式为

$$C_{pc} = \sum C_{pc,t} \quad (7-49)$$

当 $Q_{jz,t} < Q$ 时，有

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times P_{jqpj,t} \times Y_1\% \quad (7-50)$$

或

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times Z_1 \quad (7-51)$$

$$Q_{kh,t} = Q_t - Q_{jz,t} - X_1\% \times Q_{jz,t} \quad (7-52)$$

当 $Q_{jz,t} > Q$ 时，有

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times P_{jqpj,t} \times Y_2\% \quad (7-53)$$

或

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times Z_2 \quad (7-54)$$

$$Q_{kh,t} = Q_{jz,t} - Q_t - X_2\% \times Q_{jz,t} \quad (7-55)$$

式中 C_{pe} ——月度偏差考核费用；

C_{po} ：——月度 t 时段偏差考核费用；

$Q_{kh,t}$ ——月度 t 时段偏差考核电量 ($Q_{kh,t}$ 为负值时，计为 0)；

$P_{jqpj,t}$ ——该零售用户月度 t 时段加权平均电量价格；

Q_i ——月度 t 时段分日累计电量；

$Q_{jz,t}$ ——月度 t 时段偏差考核基准值；

Z_1 、 Z_2 ——偏差考核固定价格；

$Y\%$ ——多用偏差考核价格比例；

$X_1\%$ ——多用偏差免考核比例；

第七章 结算

Y₂ %———少用偏差考核价格比例；

X₂ %——少用偏差免考核比例。

算例：某零售用户选择月度时段偏差电量考核法的零售套餐，该零售套餐约定 1 时段、24 时段为偏差考核时段，多用偏差考核价格比例为 5%，少用偏差考核价格比例为 6%，多用偏差免考核比例为 3%，少用偏差免考核比例为 2%，其 1 时段、24 时段月度加权平均电量价格均为 377.2 元/MWh。用户申报及实际月度时段电量见表 7-8。

表 7-8 用户申报及实际月度时段电量表 单位：MWh

时段	用户申报电量	月度时段电量	时段	用户申报电量	月度时段电量
1:00	630	668	13:00	800	781
2:00	630	632	14:00	700	756
3:00	630	567	15:00	700	745
4:00	600	553	16:00	730	778
5:00	600	536	17:00	730	727
6:00	600	570	18:00	720	716
7:00	630	660	19:00	780	697
8:00	630	697	20:00	700	666
9:00	700	734	21:00	690	674
10:00	750	799	22:00	620	647
11:00	790	767	23:00	610	657
12:00	850	813	0:00	680	656

月度 1 时段多用偏差考核电量=月度 1 时段电量—月度 1 时段偏差考核基准值—多用偏差免考核比例×月度 1 时段偏差考核基准值=668-630-3%×630=19.1（MWh）；

月度 1 时段多用偏差考核费用=月度 1 时段多用偏差考核电量×偏差考核价格比例×1 时段月度加权平均电量价格=19.1×5%×377.2=360.23（元）；

月度 24 时段少用偏差考核电量=月度 24 时段偏差考核基准值—月度 24 时段电量—少用偏差免考核比例×月度 24 时段偏差考核基准值=680-656-2%×680=10.4（MWh）；

月度 24 时段少用偏差考核费用=月度 24 时段少用偏差考核电量×偏差考核价格比例×24 时段月度加权平均电量价格=10.4×6%×377.2=235.37（元）；

零售用户月度偏差考核费用=月度 1 时段偏差考核费用+月度 24 时段偏差考核费用=360.23+235.37=595.60（元）。

3) 日时段偏差电量考核法。

该方法以电力零售用户申报的日用电曲线中每小时用电量为基准值

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

Q_{1-2} 。当用户该小时内实际用电量超出基准值时， $X_1\%$ 以内的多用电量免于偏差考核， $X_1\%$ 以外的多用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量的价格的 $Y_1\%$ 或固定价格收取偏差考核费用；当用户实际用电量少于基准值时， $X_2\%$ 以内的少用电量免于偏差考核， $X_2\%$ 以外的少用电量按照该时段现货实时市场用电侧电量的价格的 $Y_2\%$ 或固定价格收取偏差考核费用。月内各小时考核费用之和为售电公司向用户收取的月度总偏差考核费用。计算公式为

$$C_{pc} = \sum C_{pc,t} \tag{7-56}$$

当 $Q_{j_2,t} < Q$ 时，有

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times P_{ss,t} \times Y_1\% \tag{7-57}$$

或

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times Z_1 \tag{7-58}$$

$$Q_{kh,t} = Q_t - Q_{jz,t} - X_1\% \times Q_{jz,t} \tag{7-59}$$

当 $Q_{jz,t} > Q$ 时，有

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times P_{ss,t} \times Y_2\% \tag{7-60}$$

或

$$C_{pc,t} = Q_{kh,t} \times Z_2 \tag{7-61}$$

$$Q_{kh,t} = Q_{jz,t} - Q_t - X_2\% \times Q_{jz,t} \tag{7-62}$$

式中 C_{pc} ——偏差考核费用；

$C_{pc,t}$ —— t 时段偏差考核费用；

$Q_{kh,t}$ —— t 时段偏差考核电量（ $Q_{kh,t}$ 为负值时，计为 0）；

$P_{ss,t}$ —— t 时段实时市场统一结算点价格；

Q_t —— t 时段电量；

$Q_{j_2,t}$ —— t 时段偏差考核基准值；

Z_1 、 Z_2 ——偏差考核固定价格；

$Y\%$ ——多用偏差考核价格比例；

$X_1\%$ ——多用偏差免考核比例；

$Y_2\%$ ——少用偏差考核价格比例；

$X_2\%$ ——少用偏差免考核比例。

算例：某零售用户选择日时段偏差电量考核法的零售套餐，该零售套餐约定 1 时段、24 时段为偏差考核时段，多用偏差考核价格比例为 5%，少用偏差考核价格比例为 6%，多用偏差免考核比例为 3%，少用偏差免考核比例为 2%。其 3 日 1 时段偏差考核基准值为 630MWh，实际用电量为 668 MWh；9 日 24 时段偏差考核基准值为 680MWh，实际用电量为 656MWh。3 日 1 时段实时市场统一结算点价格为 377.2 元/MWh，9 日 24 时段实时市场统一结算点价格均为 380 元/MWh。

则 3 日 1 时段多用偏差考核电量=实际用电量-偏差考核基准值-多用偏差免考核比例×偏差考核基准值=668-630-3%×630=19.1（MWh）；

第七章 结算

3 日 1 时段多用偏差考核费用=多用偏差考核电量×偏差考核价格比例×3 日 1 时段实时市场统一结算点价格=19.1×5%×377.2=360.23 (元);

9 日 24 时段少用偏差考核电量=偏差考核基准值-实际用电量-少用偏差免考核比例×偏差考核基准值=680-656-2%×680=10.4 (MWh);

9 日 24 时段少用偏差考核费用=少用偏差考核电量×偏差考核价格比例×9 日 24 时段实时市场统一结算点价格=10.4×6%×380=237.12 (元)。

零售用户跨月月结电量调整方面,零售用户按照差错发生月份零售合同电能量电费平均结算价格进行退补结算,相关售电公司收益结合差错发生月份实时市场加权平均结算价格进行退补结算。

算例:售电公司 A 代理零售用户 C,12 月零售用户零售合同电能量平均结算价为 355 元/MWh,发生差错电量为 200MWh,12 月售电公司 A 实时市场加权平均价为 300 元/MWh。2 月售电公司 B 代理零售用户 C,在 2 月跨月月结算电量结算情况如下。

2 月零售用户跨月电量调整费用=12 月差错电量×12 月零售用户 C 零售电能量平均结算价=200×355=7.1 (万元)

2 月售电公司 A 跨月调整费用=12 月差错电量×(12 月零售用户 A 零售合同电能量平均结算价-12 月实时市场加权平均价)=200×(355-300)=1.1 (万元)

售电公司 B 结算电费无影响。

3. 用户侧结算分析

(1) 结算方式。

为方便及时结清电费,我国目前普遍采取“预购电”方式结算电费,电力用户按照预购电量用电,由电网公司提供收费凭证,待电费结算后用电方携带收费凭证换取正式电费发票。

(2) 结算费用。

用户当月结算电费主要由市场化交易电费、非市场化购电费、输配电费、政府性基金及附加、功率因数调整电费、惩罚性电费、税金等构成。

1) 非市场化购电费=∑分季节分时段的非市场化电量×分季节分时段的销售目录电价/(1+电力行业增值税税率)。

2) 市场化交易电费=电能量电费+偏差考核费用+售电服务等。

电能量电费=中长期交易电费+现货交易电费;

中长期交易电费=[∑中长期合约出让电量×(合约原价-出让价格)+∑中长期净合约分时电量×净合约分时段综合电价(为加权平均价格)]/(1+电力行业增值税税率);

现货交易电费=[∑(日前现货分时段电量需求-中长期净合约分时电量)×日前现货分时段系统出清价格+∑(实时现货分时段电量需求-日前

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

现货分时段电量需求) × 实时现货分时段系统出清价格] / (1 + 电力行业增值税税率);

偏差考核电费 = 偏差考核电量 × 偏差考核价格 / (1 + 电力行业增值税税率)
(若所在地区存在现货交易, 则无偏差考核费用);

售电服务费 = Σ 售电公司代理交易电量 × 售电公司代理交易价格 / (1 + 电力行业增值税税率)。

3) 输配电费 = 用户当月总用电量 × 用户所在电压等级输配电价 (输配电价含增值税、线损及交叉补贴) / (1 + 电力行业增值税税率)。

4) 基本电费 = 变压器容量 (或最大需量) × 基本电价 / (1 + 电力行业增值税税率)。

5) 政府性基金及附加 = 用户当月总用电量 × (国家重大水利工程建设基金 + 大中型水库移民后期扶持基金 + 地方小型水库移民后期扶持基金 + 农网改造还贷资金 + 可再生能源电价附加) / (1 + 电力行业增值税税率)。

6) 功率因数调整电费 = (非市场化电费 + 市场化电费 + 输配电费 + 基本电费 + 政府性基金及附加) × 调整率 / (1 + 电力行业增值税税率)。

7) 惩罚性电费 = 用户当月总用电量 × 惩罚性加价标准 / (1 + 电力行业增值税税率)。

8) 税金 = (非市场化电费 + 市场化电费 + 输配电费 + 基本电费 + 政府性基金及附加 + 功率因数调整电费 + 惩罚性电费) × 电力行业增值税税率。

综上, 到户电价 = 用户当月结算电费 / 用户当月总用电量。

以工业企业电费单为例, 大工业用电电费的组成为: 电网电费 = 电度电费 + 基本电费 + 力调电费, 如图 7-3 所示。

(3) 电度电费。

电度电费 = 输配电费 + 零售交易电费。

1) 输配电费。指电网经营企业提供接入系统、联网、电能输送和用电服务的价格总称。

2) 零售交易电费。即企业参与市场化交易后获得的各时段零售交易电价乘以企业各时段用电量汇总。

以浙江省为例, 只有尖、峰、谷三个时段。假设当月尖、峰、谷对应的电量分别为 12 000、24 000、18 000 kWh, 则电度电费计算如下 (其中电费单价为举例说明):

输配电费 = (12 000 + 24 000 + 18 000) × 0.206 438 = 11 147.65 电费 (尖) = 12 000 × 1.010 162 = 12 121.94 电费 (峰) = 24 000 × 0.809 662 = 19 431.89 电费 (谷) = 18 000 × 0.118 462 = 2132.32

电度电费 = 12 121.94 + 19 431.89 + 2132.32 + 11 147.65 = 44 833.8002

(4) 基本电费。

基本电费有两种计算模式, 即按变压器容量计算和按最大需量计算,

基本信息 Basic information

用电类别：	大工业用电	用电地址：	
抄表周期：	每月一次抄表	用电开始时间：	20220101
所属供电所：	电所	用电结束时间：	20220131
		计量点编号：	
		违约金起始日：	2022-02-16 00:00:00

电量信息 Electricity Consumption Details

表计资产编号	示数类型	上次表示数	本次表示数	估率	抄见电量(千瓦时)	换表电量(千瓦时)	退补电量(千瓦时)	变/线损电量	公摊电量(千瓦时)	免费电量(千瓦时)	分表电量(千瓦时)	安峰调整电量	合计电量(千瓦时)
MS01600351	央	56.55	71.29	600	8844.00	0.	。	。	。	。	。	-8844.00	0
MS01000351	络	2060.84	2079.97	600	11478.00	。	。	。	。	。	。	8844.00	20322.00
M501600351	平	3456.83	3499.59	600	25656.00	。	。	0	。	。	。		25656.00
MS01600351	谷	2761.55	2796.32	600	20862.00	。	。	。	0	0	。		20862.00
MS01600351	无功总	1682.46	1706.84	600	14628.00	。	。	。	。		。		14628.00

电价信息 Electricity Price Information

代理购电价格	输配电价(电度电价)	平段电价(元/千瓦时)	谷段电价(元/千瓦时)	峰段电价(元/千瓦时)	尖峰电价(元/千瓦时)
0.52280000	0.04940000	0.57220000	0.21740000	0.97270000	0

电费信息 Electricity Bill Information

类别		项目		(李慧时)		(元电单)(对)		金额(元)	
大工业 (10KY)		①灾		0		0		。	
大工业 (1087)		②④		20322.00		0.97270000		19767.21	
大工业 (1000)		③平		25656.00		0.57220000		14680.37	
大工业 (10KV)		④容		20862.00		0.21740000		4535.40	
功率因数标准	功率因数	调整系数	⑤调整电费(元)	计费容量	秘密索曼努	@基本电费(元)	基金及附加费单价(元/千瓦时)	⑦基金及附加费(元)	⑧退补电费(元)
考核标准 0.9	0.98	-0.0075	-346.71	315.00	23.00	7245.00	0.02766875	1849.38	0.00
需求例分摊电费		需求侧考核分享电费		需求侧等售分成电费		②需求例总电费			
0.00		0.00		0.00		0.00			

应收电费合计(大写)：肆万柒仟柒佰叁拾圆陆角伍分

平均电价：0.7141030 元/千瓦时)

应收电费合计(小写)： 47730.66 元

图 7-3 工业企业电费单示例

企业可自主申报。

1)按变压器容量计算。计算方法为变压器容量×单价[目前单价是 30 元/(kVA·月)]。假设变压器容量为 500kVA，则基本电费=500kVA×30 元/(kVA·月)=15000 元/月。

2)按最大需量计算。计算方法为最大需量×单价[目前单价是 40 元/(kW·月)]。假设当月最大需量为 360kW，则基本电费=360kW×40 元/(kW·月)=14400 元/月。

(5)力调电费。计算方法为

力调电费=(电度电费-代征电费+基本电费)×力调系数

1)代征电费。即电网企业代替政府征收的电费，假定当月代征电费单价为 0.0292 元/kWh。

2)力调系数。力调系数与功率因素有关，功率因素与力调系数的关系需要查表（见表 7-9）。以 0.90 的功率因素为例，查表得出奖励比例为 0.75 %。

表 7-9 以 0.90 为标准值的功率因数调整电费表

减收电费		增收电费			
实际功率因数	月电费减少 (%)	实际功率因数	月电费增加 (%)	实际功率因数	月电费增加 (%)
0.90	0.00	0.89	0.5	0.76	7.0
0.91	0.15	0.88	1.0	0.75	7.5
0.92	0.30	0.87	1.5	0.74	8.0
0.93	0.45	0.86	2.0	0.73	8.5
0.94	0.60	0.85	2.5	0.72	9.0
0.95~1.00	0.75	0.84	3.0	0.71	9.5
		0.83	3.5	0.70	10.0
		0.82	4.0	0.69	11.0
		0.81	4.5	0.68	12.0
		0.80	5.0	0.67	13.0
		0.79	5.5	0.66	14.0
		0.78	6.0	0.65	15.0
		0.77	6.5		
		功率因数自 0.64 及以下，每降低 0.01 电费增加 2%			

计算步骤为

代征电费=(12000+24000+18000)×0.0292=1576.80

力调电费=(44833.8-1576.8+14400)×0.0075=432.43

(6) 总电费。

指最终计算出来要缴纳的电费，计算式为

总电费=44833.8+14400-432.43=58801.37

第二节 结 算 单 核 算

一、电能量电费计算

(一)发电侧主体电能量电费计算

(1)按照《电力现货市场基本规则》八十四条方式一，运行日前市场的省（区、市)/区域，发电侧主体电能量电费为其日前全电量电费、实时偏差电量电费、中长期差价合约电费之和。结算公式为

发电侧电能量电费=日前全电量电费+实时偏差电量电费+
中长期差价合约电费

日前全电量电费=Σ（日前市场出清电量×日前市场节点/分区边际电价)

实时偏差电量电费=Σ [(实际上网电量-日前市场出清电量)×

第七章 结算

实时市场节点/分区边际电价]

中长期差价合约电费=Σ [合约电量×(合约价格—
中长期结算参考点现货电价)]

未运行日前市场、仅运行实时市场的省(区、市)/区域，发电侧主体电能量电费为其实时全电量电费、中长期差价合约电费之和。结算公式为

发电侧电能量电费=实时全电量电费+中长期差价合约电费

实时全电量电费=Σ (实际上网电量×实时市场节点/分区边际电价)

中长期差价合约电费=Σ [合约电量×(合约价格—
中长期结算参考点现货电价)]

(2)按照《电力现货市场基本规则》第八十四条方式二，运行日前市场的省(区、市)/区域，发电侧主体电能量电费为中长期合约电费、日前电能量电费与实时电能量电费之和。结算公式为

发电侧电能量电费=中长期合约电费+日前电能量电费+实时电能量电费

中长期合约电费=Σ [合约电量×(合约价格+日前市场节点/
分区边际电价—中长期结算参考点现货电价)]

日前电能量电费=Σ [(日前市场出清电量-Σ 合约电量)×
日前市场节点/分区边际电价]

实时电能量电费=Σ [(实际上网电量-日前市场出清电量)×
实时市场节点/分区边际电价]

未运行日前市场、仅运行实时市场的省(区、市)/区域，发电侧主体电能量电费为中长期合约电费与实时电能量电费之和。结算公式为

发电侧电能量电费=中长期合约电费+实时电能量电费

中长期合约电费=Σ [合约电量×(合约价格+实时市场节点/
分区边际电价—中长期结算参考点现货电价)]

实时电能量电费=Σ [(实际上网电量-Σ 合约电量)×
实时市场节点/分区边际电价]

(3)根据市场构成不同，中长期结算参考点的现货价格可以由日前市场出清价格或者实时市场出清价格确定。

(4)针对不同发电类型，可设计不同的政府授权合约结算公式。主要区别在于如何规定政府授权合约价格、合约电量曲线以及合约结算参考点。具体可在相关市场实施细则中明确。

(二)用户侧主体电能量电费计算

(1)按照《电力现货市场基本规则》第八十四条方式一，运行日前市场的省(区、市)/区域，用户侧主体电能量电费为其日前全电量电费、实时偏差电量电费、中长期差价合约电费之和。结算公式为

用户侧电能量电费=日前全电量电费+实时偏差电量电费+
中长期差价合约电费

日前全电量电费=Σ (日前市场出清电量×日前市场节点/

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

分区边际电价或统一结算点电价)

实时偏差电量电费=Σ[(实际用电量-日前市场出清电量)×实时市场
节点/分区边际电价或统一结算点电价]

中长期差价合约电费=Σ[合约电量×(合约价格-
中长期结算参考点现货电价)]

未运行日前与日内市场、仅运行实时市场的省(区、市)/区域，用户侧主体电能量电费为其实时全电量电费、中长期差价合约电费之和。结算公式为

用户侧电能量电费=实时全电量电费+中长期差价合约电费

实时全电量电费=Σ(实际用电量×实时市场节点/
分区边际电价或统一结算点电价)

中长期差价合约电费=Σ[合约电量×(合约价格-
中长期结算参考点现货电价)]

(2) 按照《电力现货市场基本规则》第八十四条方式二，运行日前市场的省(区、市)/区域，用户侧主体电能量电费包括中长期合约电费、日前电能量电费与实时电能量电费。结算公式为

用户侧电能量电费=中长期合约电费+日前电能量电费+实时电能量电费

中长期合约电费=Σ[合约电量×(合约价格+日前市场节点/分区边际电价
或统一结算点电价-中长期结算参考点现货电价)]

日前电能量电费=Σ[(日前市场出清电量-Σ合约电量)×日前市场节
点/分区边际电价或统一结算点电价]

实时电能量电费=Σ[(实际用电量-日前市场出清电量)×实时市场节
点/分区边际电价或统一结算点电价]

若在未运行日前与日内市场、仅运行实时市场的省(区、市)/区域，用户侧主体电能量电费为中长期合约电费和实时电能量电费之和。结算公式为

用户侧电能量电费=中长期合约电费+实时电能量电费

中长期合约电费=Σ[合约电量×(合约价格+实时市场节点/分区边际
电价或统一结算点电价-中长期结算参考点现货电价)]

实时电能量电费=Σ[(实际用电量-Σ合约电量)×实时市场
节点/分区边际电价或统一结算点电价]

(3) 根据市场构成不同，中长期结算参考点的现货价格可以由日前市场出清价格或者实时市场出清价格确定。

二、结算依据及流程

(1) 经营主体结算依据包括现货电能量电费、中长期合同电费(包括双边合同、政府授权合约等)、系统运行费用(包含辅助服务费用、抽水蓄能容量电费等)、不平衡费用等。

(2) 电力交易机构和电网企业应确定结算周期、结算依据和结算账单出具日期以及收付款日期等, 在此基础上制定相关时间节点和流程, 并提前 1 个季度公开上述信息。

(3) 电力交易机构从电网企业按日获取每个经营主体的计量数据, 计算每个经营主体批发市场的月度结算结果, 在规定截止日期前形成结算依据。

(4) 送给电网企业。

(5) 账单。

(6) 用户侧主体应根据其结算账单在规定截止日期前向电网企业全额支付相关电费。电网企业应根据结算账单在规定截止日期前向发电侧主体全额支付相关电费。

(7) 结算账单内容包括结算依据、汇总表及其他适用的附加项目。向用户侧主体收取电费的结算账单应包括电能量费用、输配电价、线损电费、系统运行费、政府性基金及附加等。向发电侧主体支付电费的结算账单应包括电能量费用(包括现货和中长期交易的电能量电费)、系统运行费、相关成本补偿费用等。

三、结算查询及调整

(1) 经营主体对结算明细数据、结算依据计算过程、结算依据内容等向电力交易机构提出查询或就结算账单问题向电网企业提出查询的, 收到结算查询后, 电力交易机构或电网企业应确认和评估查询是否有效, 可要求经营主体追加信息。若确认结算查询有效且需要修改结算依据或结算账单, 应按照规定进行调整。

(2) 结算调整应按照以下方式开展。

1) 若结算错误影响多个经营主体, 电力交易机构应重新进行结算计算, 并在最近一次结算周期内完成调整; 无法在最近一次结算周期内完成调整的, 调整金额应在下个结算周期的结算依据中记为“结算调整项目”费用。

2) 可根据结算周期内对单个经营主体的影响设定阈值, 超出阈值的, 应在下个月的结算依据中记为“结算调整项目”; 低于阈值的, 可每年定期开展统一结算调整。

四、经营主体结算流程

(1) 电力调度机构于运行日(D 日)前 1 日(D-1 日) 19:30 前完成日前市场出清, 运行日(D 日)完成实时市场出清。电力交易机构于运行日(D 日) 10:00 前获取 D 日的日前市场交易结果, 以及 D-1 日实时市场交易结果和日前市场出清价格正式结果。具体包括: 发电侧的所有节点日前和实时市场出清上网电量、出清价格(其中日前市场出清价格为临时

第七章 结算

月月度临时结算结果，并发布给经营主体查询确认。具体包括：各经营主体当月累计结算电量、电价、电费，容量补偿费用，市场运行费用等费用明细。各经营主体如有异议，可在每月 9 日 17:30 前，通过电力交易平台反馈，无反馈的视同确认无异议。其中，批发用户根据月度临时结算结果进行电费结算，正式结算依据与临时结算结果的偏差部分于次月退补清算。

(10) 每月 10 日前，电力交易机构向各经营主体出具上月月度结算正式依据，并推送给电网企业。

(11) 电网企业收到正式结算依据后，在 5 个工作日内完成经营主体电费核算，根据结算依据向经营主体发布结算账单。

(12) 每月 25 日前，电力调度机构将上月调频辅助服务费用推送至电网企业，电网企业结合用户侧分摊比例及滚动清算费用发布下月调频辅助服务费用分摊标准，纳入下月系统运行费，实际分摊费用相对于应分摊费用的超差部分滚动至下下月进行清算。

第三节 市场结算查询

一、市场结算信息查询

市场结算信息查询的主要内容包括电能量费用、辅助服务费用、容量费用等。这些费用是根据市场规则、交易价格、交易电量等因素计算得出的。通过查询市场结算信息，电力用户和供应商可以了解自己的交易情况和费用情况，以便进行经济分析和决策。

(一) 登录系统

访问电力现货市场的官方网站或相关系统，通常是电力交易所或独立系统运营商提供的平台。

(二) 进入结算界面

在登录后的主界面上，找到并点击“结算”或类似的选项，进入结算查询界面，见图 7-4。

(三) 选择查询条件

根据系统提示，选择查询条件，如交易日期、交易类型、交易对手方等。

(四) 查看结算结果

在查询结果中，可以查看电力现货市场的市场结算信息，包括电能量费用、辅助服务费用、容量费用等，见图 7-5。

(五) 核对并处理

核对结算信息的准确性，如有异议或疑问，及时联系相关机构或部门进行处理。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册



图 7-4 结算查询界面图



图 7-5 查询电力现货市场的市场结算信息图

需要注意的是，具体的查询步骤和流程可能因地区、市场规则等因素而有所不同。因此，在进行电力现货市场结算查询时，最好参考当地市场规则和实践，或咨询相关机构或部门的工作人员以获取准确的信息和指导。交易结果查询见图 7-6。

二、市场结算汇总

电力市场结算信息一般会在交易完成后的一段时间内公布，公布方式包括在电力交易平台的公告栏上发布，或者通过电子邮件等方式发送给相关市场主体。以下以蒙西电力现货市场为例进行介绍。

（一）现货市场结算费用

主要包括电能量市场价格及费用信息、成本补偿类费用信息、市场平

第七章 结算

[illegible]

图 7-6 交易结果查询图

衡费用信息、市场调节费信息、其他费用信息、各类主要交易信息及分时交易信息。

1. 发电侧结算信息

(1) 电能量市场价格及费用信息。

主要包括月度上网电量、月度累计上网电量、合约电量、差错电量、合约均价、现货市场月度加权均价及电能电费。

(2) 成本补偿类信息。

主要包括燃煤机组启动补偿及分摊、必开机组补偿及分摊各项费用。

(3) 市场平衡类费用信息。

主要包括计量平衡费用、计量平衡费用分摊及返还费用、阻塞盈余、市场结构平衡费用。

(4) 市场调节类费用信息。

主要包含用户侧风险防范补偿、回收费用，新能源风险防范回收及返还、补偿及分摊费用，中长期超额回收及返还费用，中长期缺额回收及返还费用，以及新能源平衡补偿费用等。

(5) 其他费用信息。

主要包括不平衡费用、合同偏差费用、置换费用、回购费用、顶峰费用、容量电费等。

(6) 各类交易信息。

包括协商、竞价、挂牌的各品种交易电量、交易价格及电费情况。

(7) 分时交易信息。

包括全天峰、平、谷、尖时段的交易电量、交易价格及电费情况。

2. 用电侧结算信息

(1) 电能量市场价格及费用信息。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

主要包括月度上网电量、月度累计上网电量、合约电量、差错电量、合约均价、现货市场月度加权均价及电能电费。

(2) 成本补偿类信息。

主要包括燃煤机组启动补偿分摊、必开机组补偿分摊。

(3) 市场平衡类费用。

主要包括计量平衡费用、计量平衡费用分摊返还费用、阻塞盈余、市场结构平衡费用分摊。

(4) 市场调节费用信息。

主要包括用户侧风险防范补偿及回收、中长期超额回收及返还费用、中长期缺额回收及返还费用。

(5) 绿色电力信息。

合约电量、绿色权益价格、绿色结算量、绿色结算费用、偏差考核费用。

(6) 其他费用信息。

主要包括不平衡费用、合同偏差费用、回购费用、售电公司代理服务费用及中间价格、线变损电量及电费、总费用、总费用均价。

(7) 各类交易信息。

包括协商、竞价、挂牌的各品种交易电量、交易价格及电费情况。

(8) 分时交易信息。

包括全天峰、平、谷、尖时段的交易电量、交易价格及电费情况。

(二) 辅助服务市场结算费用

在电力系统中，辅助服务是为了维持电力系统的安全、稳定和经济运行而提供的服务，例如调频、调压、备用等。这些服务对于电力系统的正常运行至关重要，因此需要通过市场机制来进行补偿和激励。结合蒙西电力市场运行情况，辅助服务结算信息主要如下。

1. 两个细则结算信息

“两个细则”是《并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)》和《发电厂并网运行管理实施细则(试行)》的简称。发布的结算相关信息主要包括发电侧的发电计划、安全管理、调峰、AGC、AVC、非计划停运、黑启动、检修管理、技术指导和管理、调度管理、一次调频、安全管理、无功服务等考核及以上各项的返还总费用，电力运营机构会按月将电网两个细则结算信息发布，发、用电企业可在规定时间内对结果提出异议，经过核实后发布。

2. 调频市场结算信息

调频市场运营者会按照事先确定的计算方法和规则标准，计算每个发电企业应得的调频服务费用，叠加分摊后形成最终的调频市场的结算费用。

第七章 结算

火电企业调频市场发布的结算信息主要包括月度调频容量费用、调频里程费用、调频分摊费用及最终的总收益；新能源企业调频市场结算信息主要包括调频分摊费用及最终的总收益。

上述电能量市场、辅助服务市场发布的各项费用(包括各项分摊及返还)的总和形成最终电力市场中结算的总费用，扣除税率等财务指标形成最终入账总费用。

第八章 市场风险和信用管理

第一节 电力市场风险识别及防控

在《电力交易员基础知识》中，我们学习了市场开发风险、电价风险、交易风险、信用风险、履约风险的基础概念、风险体系和台账建立的内容。在本书中，我们主要学习通过哪些指标或工具对这些风险进行度量，并通过案例学习如何计算，以及如何对这些风险进行防控。

一、市场开发风险

市场开发过程中的风险控制工作可以说是过程风险管理的第一步，也是增强企业在市场开发过程中抗风险能力的有效措施。企业在对市场开发风险进行管理时，其中的事前管理动作居多，可以从下述指标或方法来判断市场开发风险的程度。

(一) 风险评估指标及工具

1. 投资回报率

投资回报率(ROI)是衡量投资盈利能力的一个重要财务指标，表示投资收益与投资成本的比例。向新市场开发，企业首要关心的就是投资回报，ROI的计算公式为

$$ROI = (\text{投资收益} - \text{投资成本}) \times 100\% \quad (8-1)$$

其中：投资收益指投资在一定时期内产生的净收益，包括资本增值、分红、利息等。投资成本指投资的初始成本或购买价格。

但需要注意的是，市场开发是一个漫长庞大的过程，如果需要精确的计算，除了对一些投资进行量化，还需要考虑资金的时间价值。可使用净现值(NPV)或内部收益率(IRR)等指标来评估投资回报。

净现值是指未来现金流的当前价值减去初始投资成本。它反映了投资项目在考虑时间价值的情况下，预期能够产生的净收益。如果净现值为正，则意味着投资的回报超过了资本成本，反之则投资结果不理想。

内部收益率是指项目现金流的回报率，可以被视为“机会成本”。如果内部收益率高于资本成本或市场利率，则项目可能是值得投资的。

2. 市场渗透率与市场占有率

在进入新市场时，必定要考虑市场渗透率和已有企业的市场占有率。这两种指标可以反映该市场的竞争状况和潜在市场份额。

要计算市场渗透率，首先要确定目标市场的实际销售量，即所有企业

第八章 市场风险和信用管理

在新市场中销售的电力总量。然后评估目标市场的潜在需求，可能包括当前需求和未来增长潜力。可使用公式(8-2)进行计算，即

$$\text{市场渗透率} = \left(\frac{\text{实际成交份额}}{\text{市场总份额}} \right) \times 100\% \tag{8-2}$$

市场占有率则是计算竞争对手的威胁程度，计算该指标时应注意数据来源和时间范围一致，以确保计算结果的准确性。此外，市场占有率可以基于不同的市场细分进行计算，如地区、产品类型、客户群体等。市场占有率的计算式为

$$\text{市场占有率} = \left(\frac{\text{该企业成交份额}}{\text{市场总体成交份额}} \right) \times 100\% \tag{8-3}$$

3. SWOT 分析模型

SWOT 分析模型作为一个成熟的管理学工具，经常用于企业战略制定。对新市场进行开发就是制定一个全新战略。SWOT 分析模型即分析企业的优势 (Strengths)、劣势 (Weaknesses)、机会 (Opportunities) 和威胁 (Threats) 等四方面。从企业内外部条件及各方面内容进行综合和概括，进而分析总结企业战略 (见图 8-1)。

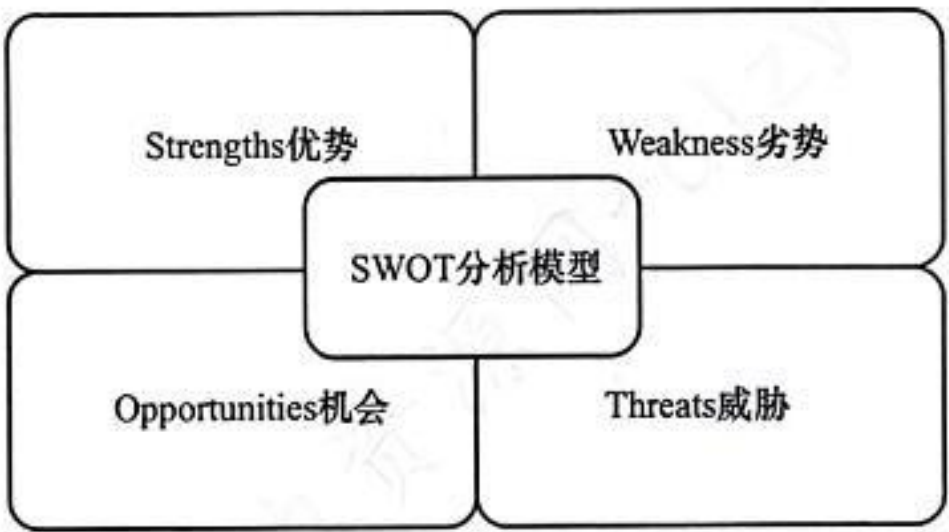


图 8-1 SWOT 分析模型

本节从案例入手，介绍 SWOT 分析模型的使用。假设 A 新能源发电企业想要进入现货市场，则首先需要根据 SWOT 四个要素进行分析。

(1) 内部环境分析。

1) 优势 (Strengths)。A 企业参与现货市场的优势在于新能源发电对环境影响小，符合可持续发展的趋势。还可能获得政府补贴和税收优惠，降低运营成本，在价格上更能吸引客户。假设该市场内新能源发电企业不多，则 A 作为新能源领域的先行者，就会拥有良好的品牌形象和客户信任。

2) 劣势 (Weaknesses)。其劣势在于初始投资高。新能源项目通常需要较高的前期投资，长期运营才能实现投资回报。新能源出力特性 (波动性、不确定性)、对特定技术的依赖 (系统调节设备) 可能限制灵活性和适应市场变化的能力。

(2) 外部环境分析。

1) 机会 (Opportunities)。外部环境中存在许多有利于新能源发电企

业发展的机会, 如全球对清洁能源需求的增长、技术进步带来的成本降低、政府政策的积极推动, 以及国际合作的增加。

2) 威胁(Threats)。相应地, 外部环境中的危险也影响着战略的制定。如新能源企业规模的扩大导致市场竞争的加剧、政策变动的不确定性(如退补、保量保价比例下调)、技术的快速迭代等, 都可能导致企业技术过时以及经济波动, 对投资产生影响。

分析完上述四个因素后, SWOT 分析模型通过因素间两两结合给出了以下四种参考战略:

(1) SO (利用优势抓住机会) 增长型战略。

利用新能源发电企业的先进技术和环保特性, 积极拓展市场, 特别是在政策支持和市场需求增长的背景下。同时, 通过技术创新来提高发电效率, 降低成本, 吸引更多对清洁能源有需求的客户。

(2) WO (克服劣势, 利用机会) 扭转型战略。

面对初始投资高和市场认知度不足的劣势, 企业可以通过合作开发、技术共享或融资租赁等方式来降低进入门槛。例如与当地政府或能源公司合作, 共同投资新能源项目, 利用合作伙伴的资源 and 市场渠道来提高市场认知度。

(3) ST (利用优势减少威胁) 多种经营战略。

利用新能源的环保优势和技术领先优势来应对市场竞争和技术变革的威胁。例如通过持续的研发投入, 保持技术领先, 快速适应或引领市场变化。此外, 通过多元化能源产品组合, 降低对单一市场或技术的依赖。

(4) WT (减少劣势和威胁) 防御型战略。

面对价格波动和政策变动的威胁, 企业可以通过固定价格合同或期货合约来对冲现货市场价格波动的风险。同时应密切关注政策动向, 及时建立灵活的运营模式, 来降低对特定市场或政策环境的依赖。

成功应用 SWOT 分析模型时需要保持对企业优劣势的客观认知, 考虑全面。在实际规划中, 电力交易员还应结合使用 PEST 分析和波特五力模型等工具, 互相补足各模型的优缺点, 结合实际情况来制定战略规划, 减小市场开发风险。

(二) 风险防控策略

前述部分介绍了对于市场开发过程的指标计算和工具, 但市场开发过程中可以具体量化的指标较少, 更多则需要电力交易员对于电力行业、市场趋势有清楚的认知, 制定良好的市场开发计划和目标。

(1) 市场开发计划。

《电力交易员基础知识》中提到的市场开发指引编制是一个很好的风险防控工具, 标准化的流程避免了由于个人失误导致的风险点。进入某个新市场时, 电力交易员需要做好市场调研, 包括市场、产品的定位、用户的画像, 以确定拟议的市场开发是否符合自身和客户的需求和利益。

第八章市场风险和信用管理

之后需要设定市场开发过程中的增长目标, 尽可能细化每个条例的增长目标。例如客户增加 50%、交易份额增加 10%等, 还应考虑达成目标所需的资金、工具和软件支持。

市场开发过程中的营销也是重要的一步, 电力交易员、营销人员等需要利用专业知识来制定营销计划, 帮助客户了解企业产品与其他产品的差异性, 为客户提供高质量的产品和服务, 以实现预期效果。

最后, 电力交易员还需要分析每次市场交易后的数据结果, 用来评估企业进入市场的效果, 及时调整目标和战略计划。

(2) 信息收集与分析。

对于市场开发而言, 信息的准确、实时性以及分析数据的能力也影响着风险防控的效率。可引入人工智能等技术来对市场信息进行收集, 包括历史数据和未来预测。从信息数据中进行定性定量分析, 再结合电力交易员的专业知识来管控市场开发风险。

(3) 多策略组合。

多种策略组合使用才能发挥其最大效用。这不仅是指风险防控策略, 也指企业自身对于不同市场、不同产品、不同客户的战略规划, 分摊风险, 降低损失影响。

二、电价风险

电价风险是电力市场的基本特征, 只要有价格, 就会存在风险, 只是其形成原因和特点不同。本部分将从中长期市场、现货市场、辅助服务市场三方面来分别阐述对其电价风险的评估和防控。

(一) 风险评估指标及方法

1. 中长期市场电价风险

(1) 基差风险。

电力中长期价格反映了在合同签订时, 市场经营主体对于未来某一时段电力市场供需形势的预期和判断。因为中长期交易时间跨度较大, 所以企业对于远期的市场价格无法准确预测, 只能依赖于历史数据和市场经验。这种长期固定电价带来的风险首先便是基差风险, 即预测值与实际值的偏差。

基差是中长期合约价格与现货市场价格之间的差额, 这个差额会随着时间的推移、市场条件的变化以及供需关系的不同而变化。企业可以通过判断当前基差的值来估计利益损失, 即

$$\text{基差} = \text{当前现货市场电价} - \text{中长期合约电价}$$

(2) 合同期限结构。

中长期市场的交易也分为多年、年、多月等时间尺度, 时间越长, 其偏差值越大。这时电力交易员可以计算企业的合同期限结构来把控电价风险。

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

首先需要收集不同期限的合同数据，包括合同签订量、电价等信息。计算加权平均合同期限，即了解企业倾向于哪种期限的合同。期限分布越集中，就代表此种期限的风险也越集中。

一般而言，期限越短的合同对于现货市场电价波动越敏感，可以使用《电力交易员基础知识》中学习的 VaR 和 CVaR 指标来计算这些期限合同的潜在最大损失。

2. 现货市场电价风险

现货市场电价反映了当前市场的供求关系和实际交易情况，其波动更加频繁。对于现货市场的电价波动，《电力交易员基础知识》中学习了价格钉、电价波动率、电力供需比、系统剩余容量和必须运行率等指标，这些指标都可以分析实时市场数据，体现现货市场电价风险。

在实际交易中，电力交易员大多利用辅助决策系统的预测电价来制定交易策略。因此，电价风险大多依赖政策规则解读和市场形势分析。因此，本部分从现货市场的出清价格数据入手，从多时间维度信息中发现电价风险。

(1) 单日出清价格。

当电力交易员拿到现货单日的出清价格时，应重点关注现货均价、最高最低价、日前和实时市场的电量电价偏差等信息。这些信息反映了该地区该日的价格波动水平和市场运行情况的变动。例如在新能源企业占据的市场中，中午时段价格肯定比傍晚的价格低，实时比日前市场更为明显。单日 48 点现货市场出清电价曲线见图 8-2。

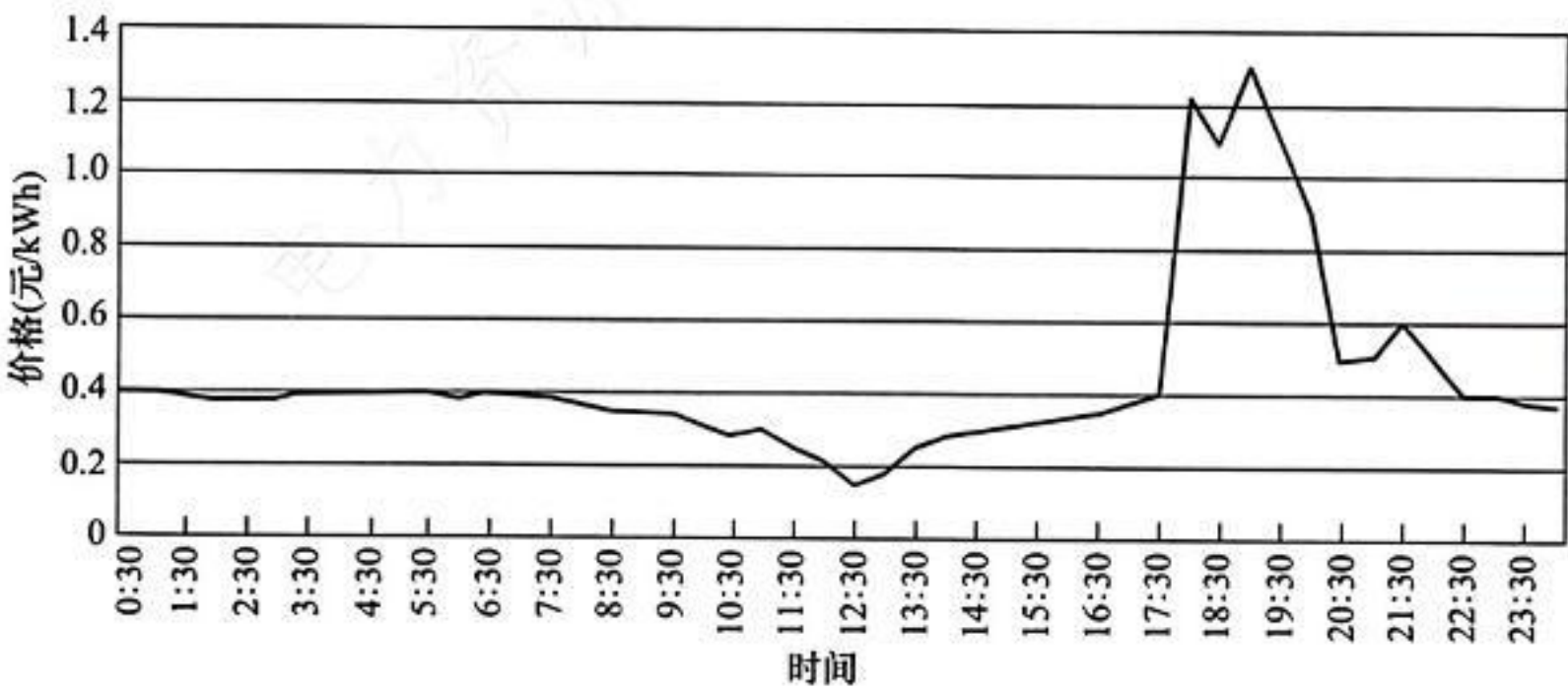


图 8-2 单日 48 点现货市场出清电价曲线

(2) 两日出清价格。

将现货两日的出清价格进行对比，电力交易员可以发现天气等因素的变化，价格不相同但具有相同的趋势。这种趋势可以用价格同比变化率来反映，即

价格同比变化率=(当前价格-往期价格)/往期价格×100%

除非出现突发事件或大量外送、购进合同，否则每日电价的变化率大致相同，由此也可以判断现货市场电价风险程度。

(3) 多日出清价格。

将现货市场每天的价格都放在一张图上，如图 8-3 所示。计算每个时刻的多日平均价格，便可以得到其典型价格曲线。样本越多则经验分布函数越接近真实的概率分布。

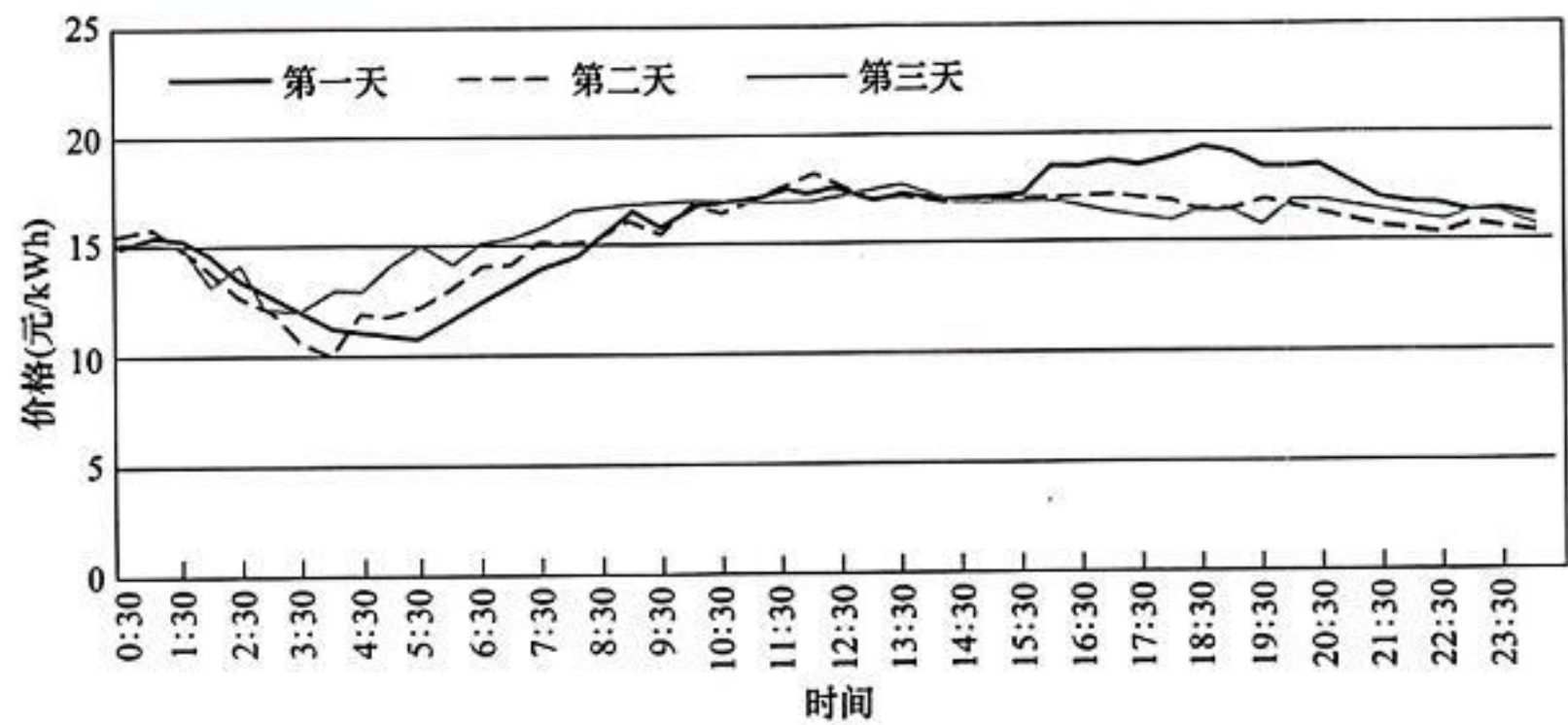


图 8-3 某地区多日 48 点现货市场出清电价曲线

但需要注意的是，电价是供需的反映，其有明显的季节、气候变化规律，需要选择合适的时间尺度来进行分析，如分为工作日、节假日、夏季、冬季等。

如果将一个月中每日的平均出清价格画出一条曲线，就可以分析不同月份、不同年度的现货价格的区别，再结合实际情况(煤炭价格变动、市场规模变动等)，就可以反映现货价格与市场实际运行的关系。这便是最基础的电价预测原理。

3. 辅助服务市场电价风险

目前，电力辅助服务费用的分摊主要按照上网电量的比例或者使用服务的份额来进行。但是不同辅助服务品种的成本以及不同主体提供同一种辅助服务的成本间均存在一定差异。

对于电力交易员而言，辅助服务带来的电价风险包括：①企业自身分摊太多费用。②企业在辅助服务和其他市场的交易策略失误。③政策的变动。

下面将以某水电企业参与调频辅助服务市场的交易策略为例，展示应该从哪些指标来计算辅助服务市场价格风险。

A 水电企业参与调频的综合成本主要包括建设成本、发电效率损失成本、机会成本损失三部分。

(1) 建设运维成本。

用公式表达 AGC 功能建设成本、因调频新增的机组运维成本（频繁调整负荷导致调速系统、水轮机等设备磨损增加），则 A 水电站需承担的建设运维成本为

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

$$C_{cons} = C_{fc} \frac{i(1+i)^T}{(1+i)^T - 1} + C_{mc} \tag{8-4}$$

式中 C_{fc}——AGC 建设成本；
i ——投资报酬率；
T——折旧年限；
C_{mc}——每年因调频新增机组运维成本。

(2) 发电效率损失成本。

水电机组提供调频需要预留调频容量，产生效率损失。机组提供调频时单位容量产生的发电效率损失成本为

$$C_{eff} = \left(\frac{P_{Qs}}{P_{Qs}} - 1 \right) \times (1 - \sigma) P_r \tag{8-5}$$

式中 P_{ax}——原发电计划安排对应的每立方水的发电量；
P_{ao}——提供调频时每立方水的发电量；
σ ——水电站综合厂用电率；
P_r——水电站对应时段上网电价。

(3) 机会成本损失。

是指当水电站因为调频而影响原本发电计划时，因偏差电量结算产生的电能量收益损失。按照目前的结算机制，将在下列情形出现机会成本损失：
①高峰平段提供调频（少发电量将在低谷发出）情形。②低谷平段提供调频（多发电量将在高峰少发）产生机会成本损失。水电站提供调频时单位容量产生的机会成本损失为

$$C_{opp} = \begin{cases} P_{peak/norm} - P'_{valley} & \text{情景①} \\ P_{peak} - P'_{valley/norm} & \text{情景②} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \tag{8-6}$$

式中 P_{peak/ norm} ——水电站高峰平段上网电价；
P_{peak} ——水电站高峰上网电价；
P'_{valley}——水电站低谷正偏差电量价格；
P'_{valley/ norm} ——水电站低谷/平段正偏差电量价格。

得到 A 水电企业的成本后，再根据机组运行边界条件、市场规则等因素进行报价。对比水电上网电价、调频收益和成本，制定 A 水电企业的交易策略。

(二) 风险防控策略

对于中长期市场、现货市场、辅助服务市场，电力交易员需根据不同市场的规则、运行状态等因素来选择适合的风险防控策略。

(1) 风险转移。

在中长期市场中，可在合约中按照实发电量约定中长期合约电量。不对实际发电量在合约中进行约束，而是将负荷平衡相关的责任转给合约对手方。而对手方可以基于自身“体量”规模效应，更好地化解相应的负荷

第八章 市场风险和信用管理

管理风险。此外，年中长期交易合同流动性稍弱，电力交易员应适当关注中长期合同交易市场，降低自身的价格风险，提高流动性。国外成熟中长期市场往往伴随着大量的电力金融市场和金融工具，电力交易员也应当灵活运用。

(2) 信息分析。

对于市场经营主体而言，精准预判不同时间跨度的现货价格极为重要：在进行年度、月度中长期交易时，现货价格的年度、月度走势和均价信息可以帮助经营主体掌握现货价格整体水平，从而指导交易报价；日内分时价格曲线可以辅助经营主体判断现货价格高峰、低谷可能出现的时段以及峰值，进而帮助经营主体调整交易策略实现利润最大化。具备调节能力的发电主体可以安排价格过低时降出力甚至停机，而高价时段争取出力更大。

(3) 沟通学习。

电力交易员必须全面掌握电力市场的运作机制、相关规则及政策，特别是电力辅助服务市场的定价机制和费用分摊方式，2024 年 2 月，国家发展改革委会同能源局印发了《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的体制》，其中明确了辅助服务的价格机制。未来，电力交易员将更加注重市场分析和风险管理能力，通过深入学习和交流实践，掌握风险评估、控制和转移的方法，确保交易活动的稳健进行。

三、交易风险

交易行为无处不在，风险亦然。这里的风险是指收益的不确定性。对于电力交易员而言，交易的风险是具有双面性的，若交易策略失误，则会造成预计收益的损失。关键在于能否抓住风险点，合规地获得预期之外的收益。

在《电力交易员基础知识》中，我们学习了测算交易风险的基础指标与方法（VaR、CVaR 和均值-方差法），本部分将结合案例来学习这些指标的运用以及交易风险防控策略。

(一) 风险评估指标及方法

1. 交易组合风险评估

(1) 标准差与协方差。

要评估交易组合的风险，先要了解两个基础概念：标准差和协方差。标准差指各数据偏离平均值距离的平均数，一般用 σ 表示，计算式为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

(8-7)

式中 $\bar{x}$ ——所有数据的平均值；

N ——数据个数。

例如有四个数 5、6、8、9，它们的平均值为 7。将每个数减去平均值

后的平方加起来，再除以数据个数，即 $(4+1+1+4)/4=2.5$ 。则标准差等于 $\sqrt{2.5}=1.58$ 。

协方差的作用是衡量两个变量之间的线性关系和方向，它反映了当一个变量增加时，另一个变量是倾向于增加还是减少以及幅度。其计算公式为

$$Cov(X,Y) = \frac{[X-E(X)] \times [Y-E(Y)]}{N-1} \tag{8-8}$$

式中 X，Y——两个随机变量；
E —— 期望值。

假设在两个市场进行交易，X 代表 A 市场的日收益率，Y 为同一时期 B 市场的日收益率。收集 10 个交易日的收益率，如表 8-1 所示。

表 8-1 A、B 收益率数据

交易日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 收益率	2	-1	3	-2	1	0	-3	2	-1	4
B 收益率	1	0	2	-1	1	2	0	3	-2	1

计算 A 的平均收益率为 0.6、B 的平均收益率为 0.8。代入计算公式中，即

$$\begin{aligned} \text{计算协方差} = & [(2-0.6) \times (-1-0.8) + (-1-0.6) \times (0-0.8) + \\ & (3-0.6) \times (2-0.8) + \cdots + (4-0.6) \times (1-0.8)] / 9 = 0.31 \end{aligned}$$

这样就计算出两个变量之间的线性关系。

(2) 均值-方差模型。

交易组合是一种风险分散化原理，多种交易组合在一起，可以对冲部分风险并不降低平均的预期收益率。假设 A 企业有四种市场交易，则根据它们的往年表现，可得到了它们的年化收益率和标准差，如表 8-2 所示。

表 8-2 市场交易参数表

资产	收益率	标准差	权重
A	10%	0.2	70%
B	15%	0.3	30%

假设 A、B 的相关系数(协方差/标准差)为 0.05，则可以计算出交易组合的收益率 $= (0.1 \times 0.7) + (0.15 \times 0.3) = 11.5\%$ 。

投资组合的方差也就是风险计算式为

$$\begin{aligned} \sigma_p &= \sqrt{0.7^2 \times 0.2^2 + 0.3^2 \times 0.3^2 + 2 \times 0.7 \times 0.3 \times 0.05 \times 0.2 \times 0.3} \\ &= 0.2156 \end{aligned}$$

对于不同的权重也就是不同的交易组合，有着不同的交易风险。则在给定的收益水平，风险最小的投资组合呈现出一条曲线，如图 8-4 所示。

如图 8-4 所示，AB 曲线的所有点都是在该收益水平下，风险最小的组

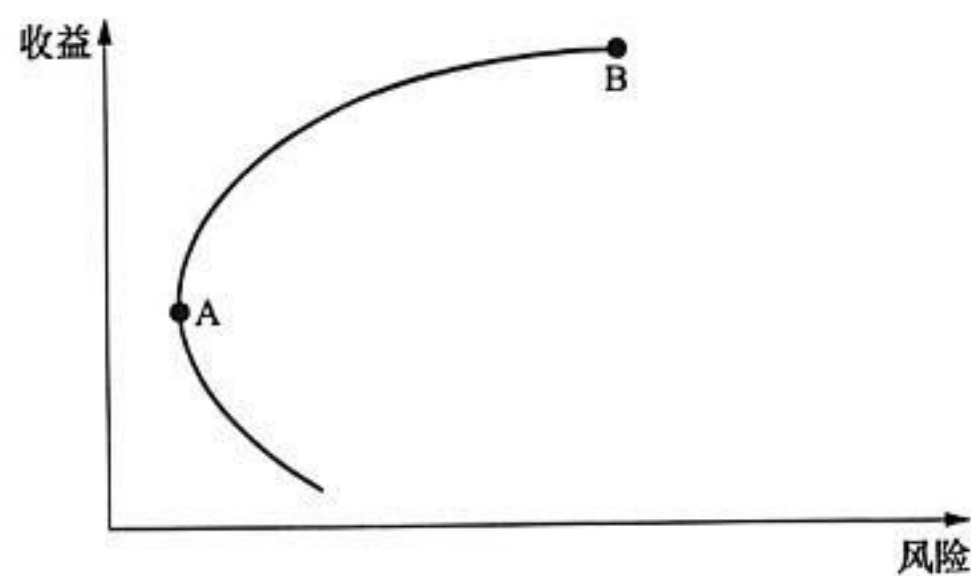


图 8-4 均值-方差有效前沿曲线

合，而给定任一风险水平，线上的点收益最大。由此便可以计算出交易组合的有效性。

2. 蒙特卡洛模拟

蒙特卡洛模拟是由美国数学家冯·诺伊曼和乌拉姆等发明的一种统计方法，是以概率和统计理论方法为基础进行定量风险评估的方法。

由概率定义可知，某事件的概率可以用大量试验中该事件发生的频率来估算，当样本容量足够大时，可以认为该事件的发生频率即为其概率。因此，其原理就是对影响其可靠度的随机变量进行大量的随机抽样，然后把这些抽样值逐组地代入函数，最后从中求得事件的失效概率。

以某个输电线路建设项目为例，假设该项目有三个时间要素：设计、建造、测试。简单起见，假设这三个要素的预估的时间概率分布都呈标准正态分布，则各要素的最悲观、最可能和最乐观的估计时间如表 8-3 所示。

表 8-3 三要素时间表

要素	最乐观	最可能	最悲观
设计	4	8	12
建造	7	12	18
测试	5	8	11

假设最乐观和最悲观的值分别位于均值两侧的 1 个标准差位置，那么标准差=(最可能值-最乐观值)/1，在图像上呈现为山峰形曲线。如图 8-5 所示。

接下来进行以下步骤：

- (1) 步骤一。随机抽取三要素的成本值作为输入，求和后得到整个项目的成本值。
- (2) 步骤二。重复第一步，模拟成千上万次得到海量项目总成本值。
- (3) 步骤三。对海量成本值进行统计分析，得到最终的项目总成本概率分布。

3. 过程风险控制模型

电力交易员也可以将过程控制原理引入电力市场交易中。主要思路为

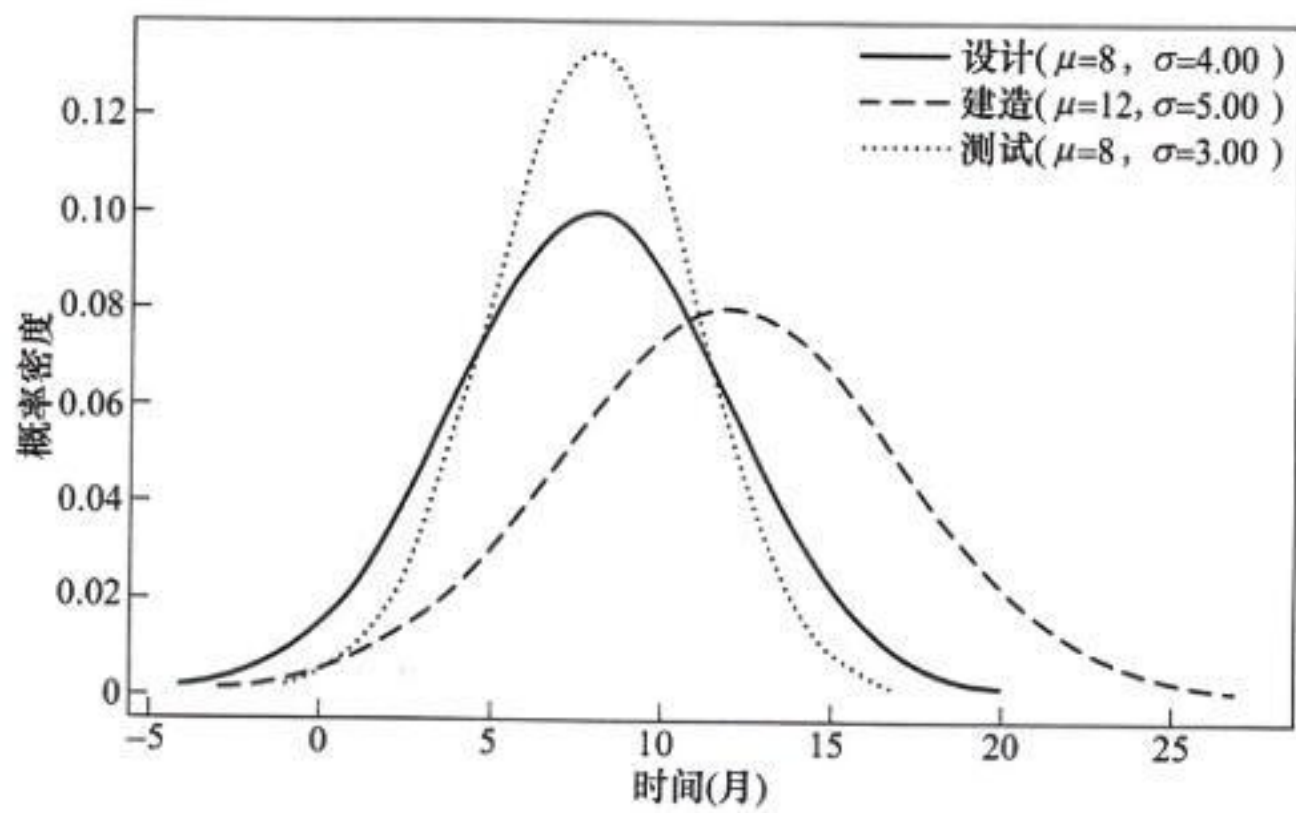


图 8-5 正态分布曲线

构建电力市场交易风险过程管控模型。将各交易信息导入过程管控模型，通过控制模型进行比较、判断及处理交易的检测结果，根据结果判断风险程度。

(1) 交易数据要素提取。

不同电力市场的交易结果数据特征结构各异，电力交易员需针对不同交易类型的数据特征进行选取，如交易对手方、价格、期限、产品类型、电量、信用等级等。

(2) 设置风险指标参数。

设置各类风险类型的评估指标、阈值，作为风险控制标准进行评估，如表 8-4 所示。

表 8-4 过程风险控制模型指标集

风险类型	评估指标或方法
信用风险	合同条例偏差 交易方信用记录 交易方累计交易次数
交易风险	交易组合收益率及风险 交易量占比 交易价格浮动率 履约保函额度
操作风险	合约电量分解方法 电力交易员单笔限额

(3) 数据采集处理。

从市场运营机构公布的出清结果、市场经营主体披露数据等来源获取

第八章 市场风险和信用管理

数据并导入过程风险控制模型中进行处理，判断各风险指标是否符合要求。

(4) 交易结果处理。

若交易检测结果显示需要干预或风险预警，则电力交易员需要对结果进行确定确认和调整，并及时采取对应的风险应对措施来降低该类风险。

(二) 风险防控策略

(1) 结合企业和市场特性。

市场经营主体对于单独市场的交易风险主要体现在价格、合约、偏差考核等方面。如新能源企业主要交易风险是出力偏差性大、出力预测依赖于天气预报、偏差引发的平衡成本分摊费用等。

为了更好地控制风险，市场主体首先要重视电力市场化交易；其次，在理解交易原理的基础上，针对不同周期的合同电量，制定动态的交易策略来应对市场电价波动的风险；再次，建立量化的交易体系，进行风险识别，统筹优化各类中长期合约计划，将风险量化，根据风险偏好执行交易；最后，应将交易策略与企业机组运行和维护相结合，寻求综合收益最大化的运营策略。

(2) 风险对冲。

根据前文所述，可知对于多市场的交易风险，不同交易之间的相关性有正向和负向之分，电力交易员可以选择不同相关性的产品来降低交易组合风险，也就是参与多市场、运用金融衍生品来对冲风险。

(3) 风险防控重点。

应特别注意的是，在进入市场化时，很多企业容易把现货交易作为电力交易的重点。但事实上中长期交易预测难度高、偏差大，策略的损益远高于现货交易，因此将更多精力放在中长期交易策略上是控制风险的核心。另外，在中长期交易时，月度及以上时间尺度的交易模式依然很常见，这种低频交易使得企业很难根据市场的供需变化快速调整，增加了损失的风险。企业应充分利用市场交易机制的灵活性进行高频交易与决策，提升对风险的管理。

数据分析技术对于交易决策的制定固然重要，但电力交易员才是决策的核心，加速人才团队建设将是电力市场化时代市场经营主体打造核心竞争力的重要途径。

(4) 标准化流程。

操作风险、合规风险和履约风险均为交易风险的类型，它们通常不易量化。对于交易而言，需要一套标准的操作机制，如风险控制模型和标准作业书等，来降低人员失误、潜在风险的发生概率。

四、信用风险

电力市场大多通过信用评价指标体系来对信用风险进行评估控制。一个指标评价体系中各个指标的权重也根据指标的重要性而不同。本部分将

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

结合信用评价指标体系案例，学习关于指标评价体系的指标权重该用什么方法去计算和设计。

(一) 建立评价指标体系案例

假设电力交易员要建立一个面对中小型新能源发电企业的信用评价指标体系，则第一步就是确定指标体系建立的目的和原则。本部分所举案例的目的就是掌握中小型新能源企业的市场经营状况。

1. 指标选择

因为目前已有的信用评价理论和指标体系较为成熟，所以首先要研究分析现有理论基础。采用 5C 原则，即从道德品质 (Character)、还款能力 (Capacity)、资本实力(Capital)、担保 (Collateral) 和经营环境条件 (Condition) 五个方面进行全面的定性分析。再结合新能源发电行业特性，对理论基础进行调整。

为此，经过讨论、调研，总结出一级指标为：财务指标、经营指标、技术与创新指标和环境与社会责任指标，以及表 8-5 所列若干二级指标(为方便计算，二级指标只选取两个)。

表 8-5 评价指标选取

风险类型	评估指标或方法
财务指标	资产负债率、净利润率
经营指标	市场交易总量资产流动率
技术与创新指标	研发投入占比、专利数量
环境与社会 responsibility 指标	减少碳排放量

2. 指标权重确定

指标选取确定后，通过专家咨询、问卷调查等方法，收集各方对各指标重要性的看法。

先假设对 A、B、C 三家中小型新能源发电企业根据指标打分后的结果如表 8-6 所示。

表 8-6A、B、C 企业指标打分结果

指标	A	B	C
资产负债率	100	90	95
净利润率	90	100	90
市场交易总量	90	100	80
资产流动率	100	90	70
研发投入占比	90	95	100
专利数量	100	90	90
减少碳排放量	80	90	95

第八章 市场风险和信用管理

(1) 标准化。

对表 8-6 所列打分结果进行标准化，标准化公式为

标准化后数据 = $\frac{x_i - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)}$ (8-9)

式中 i 指标数；

xA、B、C 企业的指标打分结果。

即(每行各值一每行最小值)/(每行最大值一每行最小值)。标准化结果如表 8-7 所示。

表 8-7 标准化结果

指标	A	B	C
资产负债率	1	0	0.5
净利润率	0	1	0
市场交易总量	0.5	1	0
资产流动率	1	0.67	0
研发投入占比	0	0.5	1
专利数量	1	0	0
减少碳排放量	0	0.67	1

再计算每家企业各指标值占该企业总指标值的比值 pij，如

$A_1 = \frac{1}{1+0.5+1+1} \approx 0.29$

以此类推，得到表 8-8 所列结果。

表 8-8 指标占比结果

指标	A	B	C
资产负债率	0.29	0	0.2
净利润率	0	0.26	0
市场交易总量	0.14	0.26	0
资产流动率	0.29	0.17	0
研发投入占比	0	0.13	0.4
专利数量	0.29	0	0
减少碳排放量	0	0.17	0.4

(2) 熵值计算。

根据信息论中信息熵的定义，一组数据的信息熵计算公式为

$E_j = -\ln(n)^{-1} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}$ (8-10)

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

式中 n——A、B、C 三家企业个数，为 3；
pij——占比结果。
计算结果如表 8-9 所示。

表 8-9 各指标熵值结果

指标	熵值
资产负债率	0.62
净利润率	0.32
市场交易总量	0.57
资产流动率	0.6
研发投入占比	0.58
专利数量	0.33
减少碳排放量	0.61

(3) 指标权重计算。
得到每个指标的信息熵值后，根据下列公式来计算每个指标的权重，即

$$W_i = \frac{1-E_i}{N-\sum E_i}(i=1,2,\cdots,7)$$

(8-11)

式中 N——指标个数，为 7。
最后，得到指标权重如表 8-10 所示。

表 8-10 指标权重结果

权重	0.11	0.2	0.13	0.12	0.12	0.2	0.12
指标	资产负债率	净利润率	市场交易总量	资产流动率	研发投入占比	专利数量	减少碳排放量

至此，电力交易员就计算出了所建立的评价体系的各指标权重结果，可根据结果按照之前的打分计算出各中小型企业综合评分。

3. 数据收集整理

评价指标体系建立完成后，为了有效运行，电力交易员必须明确数据来源，如企业年报、运营机构公布数据、政府统计数据等。可设计数据收集模板，明确所需数据的类型和格式，以免后续数据处理步骤过于繁琐。

4. 实施推动

分析指标体系评价结果，识别中小型企业的信用优势和潜在风险点。提供针对性的改进建议和风险预警。根据总得分划分信用等级，如 A、B、C、D 等，将结果融入电力交易员对该企业的战略计划中。尽可能推动指标体系的完善和推广，运用到企业各个环节中。

第八章市场风险和信用管理

(二) 风险防控策略

对于信用风险这种潜在的、不易量化的特性，如今市场大多从管控体系的构建入手进行防控。

对于市场经营主体而言，自身信用风险管控和外界信用风险防控同样重要。企业自身首先如同上述案例所示，可以建立企业内部特有的信用评价指标体系，对部分市场经营主体进行信用评级，避免信用风险的发生。此外，关注市场动态，通过大数据等科技手段监测市场数据和风险评估机构报告也不可或缺；了解企业自身的信用状况，对于交易中隐藏的信用风险如合同违约、服务质量低下、资金流转不通等问题需要监测预警，编制紧急预案。

对于外界环境的信用风险防控，电力交易员可以利用市场机制：通过电力市场的中长期合约和现货市场操作，分散和转移信用风险。例如，通过多元化购电策略，减少对单一供应商的依赖或与多个供应商建立合作关系；加强合作与信息共享；在合同中明确信用风险条款，如在对方违约时采取法律行动追回损失等措施。

参考国网河南省电力公司构建的信用风险全链条、全要素、全周期管控体系。企业自身也可以借鉴，构建企业自身的信用链及上下游利益相关方，对于被列入“失信黑名单”“重点关注名单”的单位，积极配合协助有关政府部门采取联合惩戒措施，确保黑名单企业不进入企业经营生产过程。

五、履约风险

履约风险指市场主体在参与电力市场过程中，未履行市场化交易结算义务，给其他市场成员造成经济损失的风险。相比信用风险，履约风险的范围更为具体。在电力市场中，规则大多实施履约担保机制进行履约风险防控。

《电力交易员基础知识》的履约风险章节介绍了履约风险评估模型和履约保函、履约保险的关系与办理。本部分将主要介绍如何对履约保函的额度进行计算。

(一) 履约保函额度计算

在电力市场中，履约保函主要是针对售电公司(部分省份加入负荷聚合商等主体)的一种风险管理措施。履约保函用于确保售电公司能够履行其在电力市场中的交易和结算义务，降低违约风险。各个省级市场对于履约保函的计算方式稍有差别，但一般原则是根据售电公司的预计年售电量计算。

以陕西省电力市场履约保函计算规则为例，陕西电力交易中心于 2024 年 2 月印发《陕西电力市场履约保函、保险管理细则》，计算规则较新。

一般相应的履约保函、保险只能用于担保售电公司参与相应的电力市场，陕西省履约保函、保险计算规则如表 8-11 所示。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

表 8-11 陕西省履约保函、保险计算规则

类型	售电公司	负荷聚合商
首次参与陕西电力市场力市场交易或参与不满一年	根据预计的年售电量，按 0.8 分/kWh 标准	根据预计的年响应量，按 0.8 分/kWh 标准
已参与陕西电力市场交易	按以下两种额度的最大值：①过去 12 个月批发市场交易总电量，按标准不低于 0.8 分/kWh；②过去 2 个月内参与批发零售两个市场交易电量的大值，按标准不低于 5 分/kWh	按以下两种额度的最大值：①过去 12 个月响应总电量，按标准不低于 0.8 分/kWh；②过去 2 个月内响应总电量，按标准不低于 5 分/kWh

除去既定的计算规则，大多数省份都会结合市场主体信用评价体系，根据市场主体信用评价等级调整履约保函(保险)缴纳比例。具体按照各省份电力市场主体信用评价管理细则执行。

陕西电力交易中心在《陕西电力市场主体信用评价管理实施细则（试行）》中规定，售电公司办理履约保函、保险时，陕西电力交易中心可根据其信用等级调整履约保函额度。具体关系见表 8-12。

表 8-12 信用等级与履约保函缴纳比例关系

信用等级	履约保函缴纳比例(%)
AAA(900 分以上)	80
AA(750~900)	90
A(600~750)	100
B(400~600)	110

电力交易员必须注意，企业的年售电规模一旦变动，其履约保函的额度也会相应调整。电力交易员可根据规则进行补缴或退还。若没有及时缴纳，将会影响企业交易资格和信用评级，引发失信惩戒。

(二) 履约风险防控

(1) 发电侧履约风险评估。

当发电企业的电力交易员在评估自身履约风险时，主要是确保能够有效履行其合同义务，即保证合同电量有效供给。

影响电量供给的首要因素便是预测曲线与实际曲线的偏差，电力交易员可以购买辅助服务产品来对冲风险。

此外便是突发事件、信用等级变化等因素，电力交易员应当事先做好预警，基于自身运行数据和市场情况评估履约风险的大小，采取合理措施。

(2) 用户侧履约风险评估。

电力市场用户侧无法通过缴纳履约保函、保险来防控其履约风险(除部分地区大工业用户)。因此电力市场用户侧的履约风险评估是一个系统性

的过程, 旨在识别和量化用户可能无法履行合同义务的风险。

首先, 电力交易员应收集所属用户的相关信息, 例如往期用电数据、缴费记录、财务情况等。从这些数据中可以分析出该用户画像, 即用电习惯、电费波动、合同签订习惯等。

当用户侧出现与画像差别较大的交易行为或财务情况不良时, 电力交易员就应将其放入履约风险监测名单中, 评估用户风险等级, 做好启动应急方案的准备。还应与用户沟通, 共享市场信息, 提高透明度, 降低信息不对称风险。

(三) 履约保函、保险的办理

履约保函和履约保险作为现有主要的信用担保方式, 不仅有助于增强市场主体之间的信任, 还能在一定程度上预防和减少因违约而造成的经济损失。国内各省份电力市场对于担保手段的办理方法略有区别, 因此下面根据《广东电力市场履约风险管理实施细则》简要介绍广东省电力市场规定的该类工具的办理规则。

1. 基本要求

履约保函有效期应与考虑电费退补的市场结算周期匹配, 起始日期不晚于交易标的起始之日, 截止日期不早于交易标的年份次年3月31日。履约保证保险的开具单位须提前与电力交易机构签订履约保证保险服务协议, 约定保险凭证交接、验真及理赔等。

如履约保函/履约保证保险出现无法按约定及时足额兑付的情况, 则将相应的开具单位纳入禁止从事广东省电力市场履约担保业务的名单。禁止名单内的公司开具的履约担保将不再作为有效担保信用额度, 有关售电公司须在10个工作日内使用其他符合要求的履约担保替换。

2. 提交

提交履约担保时, 需提供履约保函原件及相关文件, 电力交易机构接收履约保函后, 向售电公司开具接收证明。

纸质履约保证保险凭证原件及承诺书应由保险公司指派专人提交至交易机构。银行或保险公司为售电公司开立电子履约担保后, 从银行或保险业务系统推送至电力交易平台完成提交。

3. 执行

售电公司未按期足额支付市场化电费的, 电网企业可向电力交易机构提出执行履约担保要求, 按照有关程序办理执行手续, 原则上先执行有效截止日期近的, 截止日期相同时按履约担保开具时间的先后顺序依次执行。售电公司未按期足额支付交易手续费的, 电力交易机构可委托电网企业执行履约担保。售电公司存在上述两类欠费的, 履约担保执行金额优先抵扣交易手续费。

售电公司履约担保执行完毕后, 仍不足以结清的市场化交易结算费用,

由其代理的零售用户共同承担。零售用户可按合同约定向售电公司索赔。

纸质履约担保执行电网企业向电力交易机构提出纸质履约担保原件使用申请，在做好相关记录后，电力交易机构将履约担保原件交付电网企业。电网企业向履约担保开具单位出具执行所需材料，要求支付款项，同时向售电公司发出执行告知书。完成执行后，如履约担保仍剩余担保金额，则电网企业应将履约担保原件交还电力交易机构，并做好相关记录。电网企业通过电力交易平台提出履约保函/履约保证保险执行申请，经电力交易机构确认后，从电力交易平台推送执行信息至银行或保险业务系统。

4. 退还

售电公司在满足信用额度要求的前提下，可向电力交易机构申请退还履约担保。售电公司为满足调增初始信用额度要求而缴纳的履约担保，可按季度申请退还，原则上每季度可退还总额度的四分之一。如年内(多月)交易、零售合同调整导致电量结构出现较大调整的，可按季度相应调整初始信用额度要求，并结合调整情况退补履约担保。

售电公司通过电力交易平台发起履约担保退还申请，经电力交易机构核验通过，售电公司授权专人取回纸质履约保函原件，保险公司授权专人取回纸质履约保证保险凭证原件。

售电公司通过电力交易平台发起电子履约担保退还申请，经电力交易机构核验通过，有关数据推送至银行或保险业务系统后完成退还。

六、电力市场风险总结

在当今快速发展的电力市场中，风险管理已成为确保企业稳健运营和可持续发展的关键。本部分作为《电力交易员基础知识》介绍的电力市场风险种类的识别与防控补充，与风险基础概念类型相呼应，提供了一个全面的风险识别与防控框架。本部分主要强调理论与实践相结合的重要性，以案例为主，帮助电力交易员了解实际指标和方法的运用。对各风险类型的总结见表 8-13。

表 8-13 电力市场风险识别及防控

风险类型	常见风险评估指标及方法	风险防控策略
市场开发风险	投资回报率、净现值、内部收益率、市场渗透率、市场占有率、SWOT 分析模型	风险指引 风险矩阵 敏感性分析 风险影响度 风险管理台账 风险管控体系 履约保函、保险等
电价风险	基差风险、合同期限结构、电价波动率、价格钉、电力供需比等	
交易风险	均值-方差模型、蒙特卡洛模型、VaR、CVaR	
信用风险	信用评价指标体系、熵权法	
履约风险	主体画像	

第二节 电力市场风险管理方法拓展

一、风险刻画方法

(一) 定量风险评估

决策树(Decision tree)由一个决策图和可能的结果（包括资源成本和风险)组成，用来创建到达目标的规划。决策树建立并用来辅助决策，是一种特殊的树结构。

决策树的结构如图 8-6 所示。图中的方块代表决策节点，从决策节点引出的分枝称为方案分枝，每条分枝代表一个个方案及其发生的概率。概率分枝数反映了该方案面对的可能的状态数。末端的三角形为结果点，注有各方案在相应状态下的结果值。

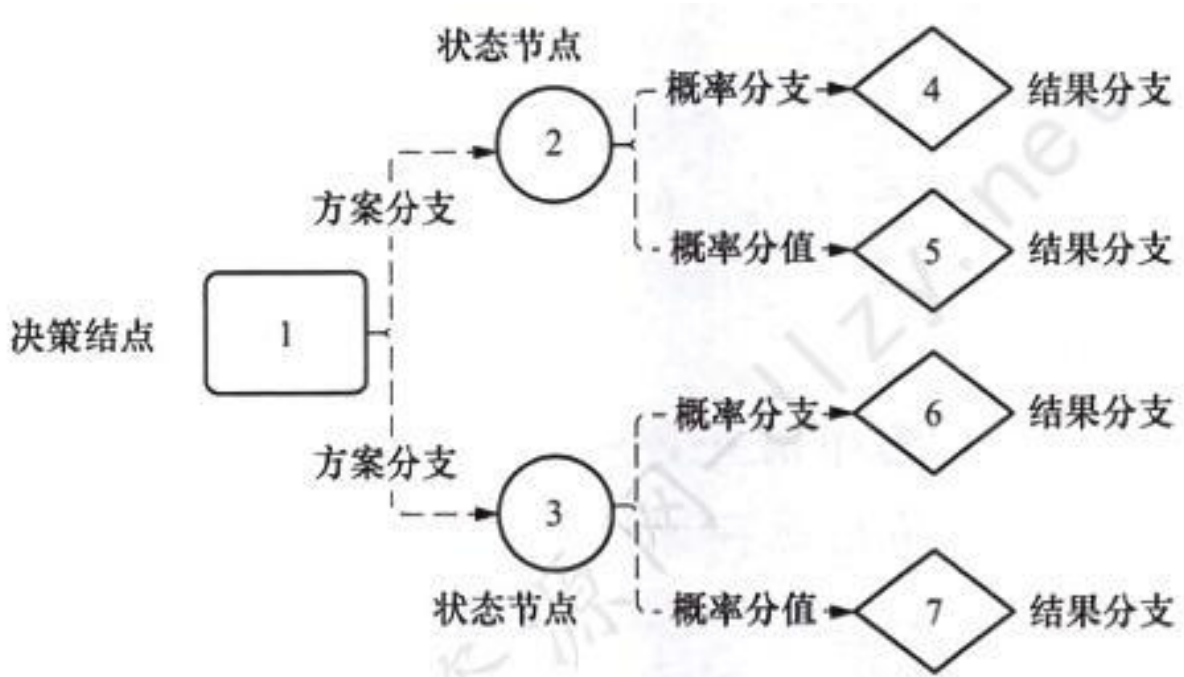


图 8-6 决策树结构

(二) 定性风险评估

1. 层次分析法(AHP)

该方法将用一个关于电力市场力评价的示例来介绍。电力市场力是指一个发电厂商利用其规模等优势，或者利用市场结构、市场规则等方面的缺陷，操纵市场，引起市场价格明显高于边际成本而额外获利的能力。

(1) 步骤一。

构建评价指标体系，筛选后设定 11 项指标参数，见表 8-14。

表 8-14 电力市场力的指标体系

第一层	第二层	第三层	
电力市场力指标体系 A	企业市场规模 B ₁	合约率	C ₁
		调峰容量比率	C ₂
		市场占有率	C ₃
		发电装机容量占有率	C ₄
		容量可调幅度	C ₅

续表

第一层	第二层	第三层	
电力市场力指标体系 A	输电限制影响 B ₂	地理位置	C ₆
		网损率	C ₇
		输电容量约束	C ₈
	竞标机制影响 B ₃	发电联盟影响	C ₉
		竞标策略影响	C ₁₀
		电力供需状况影响	C ₁₁

(2) 步骤二。

根据指标体系便可以求出各方案的评价值，对方案进行综合评价，评价结果越接近 1 效果越好。在评价指标已定的基础上，为进行模糊评价，需要确定各单因素的隶属度，然后确定各评价指标的权重。权重的确定采用模糊层次分析法，表达式为

$$B=A\cdot R=[a_1,a_2,\dots,a_m]^T\cdot\begin{bmatrix}r_{11}&r_{12}&\dots&r_{1m}\\r_{21}&r_{22}&\dots&r_{2m}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\r_{m1}&r_{m2}&\dots&r_{mm}\end{bmatrix}=[b_1,b_2,\dots,b_m]^T$$

(8-12)

式中 A ——权向量；

R ——由一个方案和 m 个评价指标构成的总评价矩阵；

a_i ——第 i 个评价指标在评价总目标中所获得的总权重值 (i=1, 2,3, ..., m)；

r_i ——第 i 个指标的隶属度，r_i∈[0, 1]；

b——综合评价指标值，越接近 1 越好。

接下来需要确定指标隶属度，由于 11 个指标中既有定性指标也有定量指标，所以隶属度的计算方法也有所不同。其中定性指标共有四个，即地理位置 C₆、发电联盟影响 C₉、竞标策略影响 C₁₀、电力供需状况影响 C₁₁。采用应用模糊统计法进行确定，即若干专家参阅具体资料，进行指标打分，不要求给出具体分值，而是在五个级别“很大，较大，一般，较小，很小”中选择适合的一项。结果如表 8-15 所示。

表 8-15 S 发电厂电力市场力评价定性指标隶属度

方法	定性指标	隶属度
应用模糊统计法	地理位置 C ₆	0.56
	发电联盟影响 C ₉	0.76
	竞标策略影响 C ₁₀	0.72
	电力供需状况影响 (C ₁₁	0.83

对于剩下的定量指标，可采用戒上型或戒下型隶属函数曲线，先计算

出 S 发电厂的定量指标值，再根据设定的隶属函数曲线计算出隶属度，结

果如表 8-16 所示。

表 8-16 S 发电厂电力市场力评价定量指标隶属度

定量指标	隶属函数	隶属度	参数
合约率 C ₁	戒下型	1	$\alpha_1=0.78$ $\alpha_2=0.82$
调峰容量比率 C ₂	戒上型	0.8788	$\alpha_1=0.0258$ $\alpha_2=0.1842$
市场占有率 C ₃	戒上型	0.7075	$\alpha_1=0.0184$ $\alpha_2=0.2648$
发电装机容量占有率 C ₄	戒上型	0.6257	$\alpha_1=0.0182$ $\alpha_2=0.272$
容量可调幅度 C ₅	戒上型	1	$\alpha_1=0.30$ $\alpha_2=0.8113$
网损率 C ₇	戒下型	0.9459	$\alpha_1=0.061$ $\alpha_2=0.098$
输电容量约束 C ₈	戒上型	0.8663	$\alpha_1=0.3571$ $\alpha_2=1$

(3) 步骤三。

采用层次分析法（AHP）来确定各指标权重，进行专家意见调查，得到各个专家对指标的层次单排序，然后计算出平均值。最后还要计算出各个指标对最高目标层的相对重要性权值，即计算总排序权值。计算结果表 8-17 所示。

表 8-17 影响因素指标表

指标	B ₁ ：0.511	B ₂ ：0.183	B ₃ ：0.306	C 层总排序权值
合约率 C ₁	0.345			0.1763
调峰容量比率 C ₂	0.115			0.0588
市场占有率 C ₃	0.259			0.1323
发电装机容量占有率 C ₄	0.184			0.0940
容量可调幅度 C ₅	0.097			0.0496
地理位置 C ₆		0.520		0.0952
网损率 C ₇		0.191		0.035
输电容量约束 C ₈		0.289		0.0529
发电联盟影响 C ₉			0.343	0.105
竞标策略影响 C ₁₀			0.245	0.075
电力供需状况影响(C ₁₁)			0.412	0.126

将指标的隶属度汇总成总评价矩阵 R，然后将总排序权值 A 和 R 代入模糊尺寸综合评价模型，计算结果为

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

$B=A \cdot R=(0.1763, 0.0588, 0.1323, 0.0940, 0.0496, 0.0952, 0.035, 0.0529, 0.105, 0.075, 0.126) \cdot (1, 0.8788, 0.7075, 0.6257, 1, 0.56, 0.9459, 0.8663, 0.76, 0.72, 0.83)T=0.8142$

至此, 就得到 S 发电厂的电力市场力评价结果。从综合评价的结果看, 电力市场力层次模糊综合评价得分为 0.8142, 表明 S 发电厂的电力市场力是较高的。从综合评价的方法来看, 将层次法和模糊评价法有机地结合起来, 解决了多个定性指标量化困难和层次多、评价精度不高的问题。

2. 模糊集与序关系分析法

该方法首先针对定量和定性评判指标存在信息模糊的客观现象, 使用模糊数学工具把确定性的定量影响因素与不确定性的定性影响因素进行有机综合。将指标效果分为若干个等级, 用自然语言进行描述, 可以为“优秀”“良好”“中等”等, 并且设定对应的分值。采用模糊数学工具测算出评估指标分别对应各个等级的隶属度。

评估隶属度通常要选取合适的隶属度函数, 隶属度函数的作用是为模糊集合中的每个元素定义一个隶属度值, 这个值表示元素属于该模糊集合的程度。例如, 在描述“温度”这个变量时, 我们可以定义“冷”“温”“热”等模糊集合, 隶属度函数则用来表示某个具体温度值属于“冷”集合的程度, 可能是 0.2 (表示不太冷), 也可能是 0.8 (表示相当冷)。

再基于序关系分析法计算各指标的权重系数, 从而得到电力市场的综合指标评估结果。序关系分析法首先根据指标的相对重要性依次排序, 得到一个序关系表。然后通过专家咨询法确定相邻指标之间的重要性标度值, 进而利用数学公式求解出权重系数。

二、电力交易风险管理工具

在电力交易领域, 风险管理不仅是对潜在损失的预防, 更是对市场机遇的把握。随着电力市场化改革的不断深化, 以及交易主体的多样化和交易方式的复杂化, 风险管理工具的重要性日益凸显。有效的风险管理工具能够帮助企业在激烈的市场竞争中保持竞争力, 同时确保能源供应的稳定性和可靠性。

(一) 风险管理台账更新

风险管理台账是电力交易中用于识别、评估、监控和控制风险的一种工具。它是一个系统化的记录和跟踪风险的方法, 通常包括风险的详细信息、可能的影响、应对措施以及风险的当前状态。在电力交易中, 风险管理台账可以帮助交易双方更好地理解和管理与市场价格波动、供应不稳定、政策变化等相关的风险。

在《电力交易员基础知识》中, 我们已经学习了电价台账、市场开发风险等台账的编制重点和方法, 因此本部分只简要介绍风险管理台账的更新和升级。

第八章 市场风险和信用管理

1. 风险台账的更新

随着电力市场的动态发展，电力交易员必须定期对台账进行更新，以反映最新的市场信息、政策变化和交易策略。与台账升级概念不同，台账的更新则更多关注于台账内容的更新，以及报告格式的调整，以更好地反映当前的市场状况和满足用户的新需求。其中可能包括以下方面。

(1) 数据更新与校准。

这包括对电价走势、供需关系、政策调整、宏观经济指标等进行深入研究，以便在台账中准确地反映市场的最新状况。数据更新的同时，交易员还需要对数据进行校准，确保数据的准确性和一致性。

(2) 风险评估模型的调整。

随着市场条件的变化，原有的风险评估模型可能不再适用。交易员需要根据最新的市场数据和风险指标，对风险评估模型进行调整。这可能涉及调整模型的参数、引入新的变量或采用新的算法。调整后的模型应能够更准确地预测电价风险，为电力交易员提供更可靠的决策支持。

(3) 增加交互性。

交互性增强是指在电价风险管理台账系统中加入更多的用户交互功能，以提升用户体验和操作效率。这种增强可以通过多种方式实现，例如加入数据可视化工具、多用户协作、动态数据战术和智能搜索和分析功能。旨在使台账系统更加直观、易用，并能够更好地满足用户的具体需求。

(4) 持续改进。

风险管理台账的更新是一个持续的过程。电力交易员需要不断收集市场信息，评估风险，优化交易策略，并实施风险管理措施。通过持续改进，台账系统将能够更好地适应市场的变化，为电力交易提供坚实的风险管理基础。

2. 风险台账的升级

随着市场的发展和交易策略的变化，风险管理台账可能需要进行升级，以适应新的市场环境和交易需求。以下是台账升级的关键考虑因素。

(1) 功能扩展。

数字化和智能化的台账系统需要具备灵活的功能扩展能力，以适应市场动态和交易策略的变化。例如引入先进的机器学习算法和人工智能技术，可以对电价进行更为精准和复杂的风险评估。同时，系统应支持大数据技术，以处理和分析随着交易量增加而增长的数据。此外，随着交易量的增加，台账系统可能需要支持更大规模的数据管理和分析。功能扩展的关键在于理解电力交易员的实际需求，以及市场发展的趋势，确保台账系统能够提供必要的支持。

(2) 用户界面优化。

用户界面应采用最新的交互设计原则，提供直观的数据可视化工具，使电力交易员能够快速理解复杂的数据和风险模型。同时，界面应支持个

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

性化定制和智能提示,以提高用户体验和工作效率。

(3) 安全性增强。

随着信息技术的发展,数据安全变得越来越重要。电价风险管理台账中包含了大量的敏感信息,如交易策略、客户数据等,这些信息的泄露可能会对企业造成重大损失。因此,在台账系统升级时,安全性是一个不可忽视的因素。可利用最新的加密技术和网络安全措施,确保台账系统中的敏感数据得到充分保护。同时,通过智能监控和异常检测系统,及时发现和响应潜在的安全威胁。

(二) 风险评估模型

电力交易风险管理工具中的核心之一是风险评估模型,这是一个复杂的分析框架,用于量化和评估电力市场中的各种风险因素。这些模型对于电力公司、交易商、投资者以及监管机构来说至关重要,因为它们提供了对市场动态的深入理解,并帮助制定相应的风险缓解策略。

要对风险进行评估,首先需要识别风险类型,选取对应的评估模型。这对风险评估指标体系的制定也是重要步骤。风险评估指标体系是一套用于衡量和监控风险的标准化指标集合。在电力交易中,这些指标可帮助参与者识别和评估市场的不同风险维度,因此指标的选择必须考虑到研究对象的大部分主要特征。例如若是对售电公司的信用风险进行评估,则需要考虑该售电公司的运营情况、信用记录、信用体系建设、主体体量等等因素;若对电力市场交易风险进行评估,就需要考虑其价格波动性、供需变化、市场竞争程度等指标。

除去指标的选择,还需要对众多指标确定重要度排序,也就是赋权。常用的主观赋权方法有专家打分法和德菲法。对于客观方法,常用相关性分析和回归分析来确定,这种方法基于数据和算法,减少了主观偏见,例如上文中层次分析法例子中便运用了利用模糊层次分析法确定指标的权重。

风险评估模型的最终目的是帮助市场参与者制定有效的风险应对策略。根据评估结果,电力企业可以采取相应的风险管理措施,如风险转移(通过保险或衍生品合约)、风险分散(通过多元化投资)、风险避免(退出高风险市场)等。对于市场运营机构而言,可以根据风险评估结果对企业采取不同的措施。例如当企业信用风险高时显示其交易资格、暂停已成交的合同交易等措施,直到企业补充信用额度,降低信用风险。

(三) 风险控制方法

电力交易风险控制方法是电力市场中用于管理和缓解电力市场交易过程中潜在风险的金融产品或市场工具,其主要目的是为市场参与者提供保护,确保交易的稳定性和可预测性,同时促进市场的健康发展。以下是一些国内外常见的风险控制方法。

1. 差价合同

差价合同是一种金融衍生品,允许市场参与者锁定长期的电力价格。

第八章 市场风险和信用管理

在这种合同中, 买方和卖方同意在未来的某个时间点以固定价格交易一定量的电力。如果市场价格与合同价格不同, 则差额将由价格变动的一方支付给对方。这种机制可以保护参与者免受价格波动的影响。

2. 金融输电权

金融输电权是一种用于管理输电线路拥堵风险的工具。持有 FTR 的市场参与者有权获得或支付与特定输电路径相关的拥堵费用。这种工具可以帮助发电企业和电力用户规避由于输电网络拥堵导致的额外成本。

3. 结算权转让

结算权转让允许市场参与者在电力交易中转移结算义务和权利。这种工具通常用于在交易双方之间重新分配风险, 特别是在一方无法履行合同义务时。通过结算权转让, 市场参与者可以管理信用风险并确保交易的顺利完成。

4. 期权合约

期权合约是一种给予持有者在未来某个时间以特定价格购买或出售电力的权利, 而非义务。这种工具可以用来对冲价格风险, 如果市场价格不利, 则持有者可以选择不行使期权, 从而避免损失。

5. 期货合约

期货合约是一种标准化的合约, 规定了在未来某个时间以特定价格买卖一定数量的电力。期货合约可以在交易所交易, 为市场参与者提供了一种管理价格风险的手段。

6. 保证金相关工具

保证金是市场参与者为了参与交易而必须存入的一定金额的资金。保证金的目的是作为潜在损失的担保, 确保交易对手能够履行其义务。国内常见类似工具为履约保函和履约保险, 这两种工具并不是直接将资金存入市场运营者手中, 而是将资金交给银行、担保公司或保险公司, 让它们出具保险证明或保函书来获取信用额度。下面简要介绍信用额度与担保工具之间的关系, 以及履约保函、履约保险的计算方法。

在电力市场中, 市场运营机构对市场主体的信用风险控制办法一般是计算市场主体的信用额度, 即指市场主体履行市场化交易结算义务需要具备的信用限度。根据市场主体的信用额度占用度级别来选取不同的措施。占有度低时无影响, 但占有度不断升高直到超过 100% 时, 市场运营机构便会采取预警、警告、取消交易资格等措施。由此可见市场主体的信用额度和信用占用度的重要性。

国内电力市场通常将市场主体的总信用额度分为无担保信用额度和担保信用额度。其中担保信用主要依靠市场成员抵押自身现金、信用保函或者有价证券来补充; 无担保信用额度则等于市场成员有形净资产和有形净资产百分比之积。

(1) 总信用额度 $\geq$ 总信用要求。

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

(2) 总信用额度=无抵押信用额度+抵押信用额度。

(3) 总信用要求=潜在的总交易风险。

无担保信用额度的实质是以市场主体的有形净资产(Tangible NetWorth, TNW)作为“担保”。一旦市场主体不能按时、足量交清账单费用，结算机构就可以申请法院强制执行；最差的情况下，市场主体企业破产，法院对企业进行破产清算分配，将企业有形净资产拍卖以清偿债务。根据企业有形净资产确定无担保信用额度，考虑的正是上述最差的情况。一般而言，市场无担保信用额度计算方法为

市场主体的无担保信用额度=市场主体有形净资产(TNW) ×
有形净资产比例(TNW%)

而有形净资产比率(TNW%)则根据市场主体的财务运营情况和违约可能性确定。市场主体财务和运营状况不好，则认为该市场主体在除电力市场以外的业务同样进展不畅，万一企业破产，则能通过破产清算分配追回的金额低；市场主体违约可能性高，结算机构/中央对手方基于风险控制的角度，应当给予更少的无担保信用额度。

国内不同省份的电力市场对于 TNW%的判断标准基本对应着该市场主体的信用评价等级，例如广东电力市场的信用评价等级与比率的对应关系如表 8-18 所示。

表 8-18 无担保信用额度计算标准

信用评价等级	比率 (%)
AAA	8
AA	5
A	3
B	0
C	0
D	0

信用评价等级则依据各省自主规定的相关指标评价体系来确定。例如某售电公司有形净资产为 1000 万元，与评级 AA 对应的有形净资产比率 5 %相乘，则获得的无担保信用额度为 50 万元。

而国内通常用履约保函和履约保险来获取担保信用额度，其额度一般与售电公司的市场交易结算电量相关。履约保函、保险提交主体为售电公司、负荷聚合商等市场主体，受益人为与其签署资金结算协议的电网企业。

三、电力交易风险管理系统

电力交易是现代经济体系中的重要组成部分，它不仅关系到能源的合理分配和利用，还直接影响到国家经济的稳定与发展。然而，电力交易过程中存在多种风险，这些风险如果不加以妥善管理，就可能会导致巨大的

第八章 市场风险和信用管理

经济损失。因此, 建立一个有效的电力交易风险管理系统显得尤为重要。

电力交易风险管理系统通常由数据收集与处理、风险评估模型、决策支持系统和风险监控与报告四个部分组成。数据收集与处理是风险管理的基础, 确保所有相关的市场数据、交易数据和外部信息都能被准确记录和分析。风险评估模型是系统的核心, 它利用各种统计和数学模型来评估风险的大小。决策支持系统帮助管理层根据风险评估结果做出合理的决策。风险监控与报告则确保风险管理的有效性, 并为管理层提供定期的风险报告。

(一) 电力交易风险管理系统

1. 数据收集与处理

在电力交易风险管理系统中, 数据收集与处理是基础性工作, 它确保了风险评估的准确性和及时性。首先, 系统需要从各种来源收集数据, 包括市场交易数据、天气预报、燃料价格、政策法规变动等。这些数据对于理解市场动态和预测未来趋势至关重要。

收集到的数据必须经过清洗和验证, 以确保其质量和完整性。数据清洗包括去除重复记录、修正错误和填补缺失值。验证则涉及检查数据的一致性和准确性。此外, 数据处理还包括数据的转换和归一化, 以便在风险评估模型中使用。

随着大数据和人工智能技术的发展, 现代的风险管理系统越来越依赖于自动化工具和算法来处理和分析数据。机器学习算法可以帮助识别数据中的模式和异常, 从而提高风险预测的准确性。实时数据处理能力也使得系统能够快速响应市场变化, 为决策提供支持。

2. 风险评估模型

风险评估模型是电力交易风险管理系统核心, 它通过定量和定性的方法来评估潜在风险的大小和可能性。在风险刻画方法章节中, 已经介绍了一些定量定性、统计分析的模型方法, 如价值在险 (VaR) 模型和蒙特卡洛模拟, 通过数学和统计方法来量化风险。定性模型则侧重于风险的描述性和主观评估, 如风险矩阵和敏感性分析。这些模型通常涉及专家意见和经验判断, 有助于识别那些难以量化的风险因素。

风险评估模型需要定期更新和验证, 以确保其反映最新的市场情况和风险趋势。模型的验证通常涉及回溯测试, 即将模型应用于历史数据, 以检验其预测能力。此外, 模型的优化是一个持续的过程, 需要根据新的数据和市场变化不断调整参数和算法。

3. 决策支持系统

决策支持系统 (简称 DSS) 在电力交易风险管理中扮演着关键角色, 它利用风险评估模型的输出来辅助管理层做出战略决策。DSS 通常包含一系列的分析工具和模型, 如情景分析、决策树和优化算法, 可帮助决策者考虑不同风险因素下的多种可能结果。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

DSS 的设计旨在提高决策的效率和效果。它通过可视化界面展示风险评估结果,使得复杂的数据和分析变得易于理解。此外,DSS 还可以模拟不同的风险缓解策略,预测它们对企业财务状况的影响,从而帮助决策者选择最佳的行动方案。

随着技术的进步,DSS 正变得越来越智能化。集成了人工智能的 DSS 能够自动分析大量数据,提供个性化的建议,并根据用户的反馈不断学习和改进。

4. 风险监控与报告

风险监控与报告是风险管理系统最后环节,它确保风险管理措施的有效性,并为内部和外部利益相关者提供透明度。风险监控涉及持续跟踪风险指标和关键绩效指标(KPIs),以评估风险管理策略的执行情况和效果。

风险报告则定期向管理层和监管机构提供关于风险状况的详细信息。这些报告通常包括风险评估结果的总结、风险事件的记录、风险控制措施的执行情况以及未来风险的预测。风险报告不仅有助于提高企业的风险意识,也是合规性要求的一部分。

随着企业对风险管理的重视程度不断提高,风险监控与报告系统也在不断发展。现代系统利用自动化技术和实时数据分析,以提高监控的效率和报告的准确性。此外,风险监控与报告系统也越来越注重与决策支持系统的整合,以实现风险管理的闭环。

除了对风险管理体系的结构进行分析,在实际的风险管理工作中还应注意风险管理理论知识的应用。如规范管理,就是较为关键的环节。为了提高电力交易过程的管理风险防范能力,电力交易机构有必要按照国家的要求以及市场的规则去严格管理市场上发电企业和售电企业的各项资质,以此来提高门槛。这也是为了整个电力交易市场得以健康科学运行的基础环节,因此准入机制需要先行建立。同时还要对交易市场中的成员提出合理的要求,然后做好公示,将可能发生的种种风险进行呈现,让所有市场上的主体都能从自我做起,管控好自身的风险,以此来透明化整个交易市场。

应不断提高电力市场交易过程中的管理水平和质量,可以尝试以下几种方式:

(1)从宏观的层面去客观评估电力市场交易的各种情况,然后应用科学合理的调度组织,来发挥市场管理作用,促使交易过程公平、公开、公正。

(2)在电力市场实际交易中,其交易组织、交易方法必须满足交易双方的具体要求。电力市场交易主要方法一般包括集中竞价交易方法和双边交易方法等。如果在进行双边交易的过程中,需要充分利用交易市场的资源优势,以及经营能力,提高市场的灵活度,并以此来制定出合理的交易

第八章 市场风险和信用管理

价格。当然,在确定交易价格之前,交易的双方都有权提出审批方案,在各自完成审批后再进行交易,能够有效地避免纠纷,而且可以体现交易的科学性。如在应用集中竞价交易时,就需要借助交易平台来稳定交易,以及科学地分配电量。具体来说就是在电力交易平台上进行挂牌交易模式,以保障电力市场的可靠运营。

(3)对电力市场交易合同进行科学合理的管理。科学分析合同内容,如果发现合同中有明显侵权或不合理的地方,就必须及时提出,要求整改,等到交易双方都认可自身的权利和义务,才能签订合同,建立合作。科学分析交易主体和用户之间的协议,保证其内容的合法性、科学性以及灵活性。最后,要合理地管控交易中存在的偏差电量,在确保安全的情况下,不断地优化合同中的电量分配,也能保证交易合同的合理化、科学化。

(二)电力交易组织业务的风险管理理论研究

1. 基于业务流程的企业风险管理原理

基于流程管理的企业风险管理以业务流程为脉络,将风险管理的理念和方法切实融入实际业务流程中,打破各种传统管理中的各种信息孤岛,实现“1+1>2”的效果。许多学者对基于业务流程的企业风险管理做了许多深入有效的研究,对企业有效开展风险管理工作有重要的参考价值。

(1)风险传递原理。

对于一个具体的业务流程而言,风险可能存在于任意一个流程环节,而且该环节发生的风险,会沿着流程的方向传递,导致整个流程失效,无法输出预定的产品或服务。以电力交易组织业务主流程为例,如市场准备环节发生风险,就可能传导到最后的流程导致交易计划无法执行。

(2)风险放大原理。

即风险越在后续环节发生,风险造成的损失可能越大。

(3)风险的可控原理。

企业业务流程的风险虽然具有动态复杂性,但也可通过一些指标的检测进行预警,从而实现控制。业务流程各个环节的重要性也存在差别,可采用“节点控制”策略,即重点控制流程的关键节点便可实现业务流程的风险管理。

2. 基于电力交易组织业务流程的风险管理互动模型

对电力交易机构而言,电力交易组织业务的目标是公平与效率兼顾,为市场主体提供优质的交易组织服务。本部分通过构建基于电力交易组织业务流程的风险管理互动模型,以电力交易组织业务流程为基础,将漫无边际的风险管理活动,转变为以流程输入、输出为导向的层次化、动态化的风险管理;通过业务流程的支撑,将关键控制点与风险点嵌入业务流程中,层层传递风险监控预警信息,推动交易组织每一业务环节目标的实现,达到提升电力交易组织效率、水平的目标。基于电力交易组织业务流程的风险管理互动模型如图8-7所示。

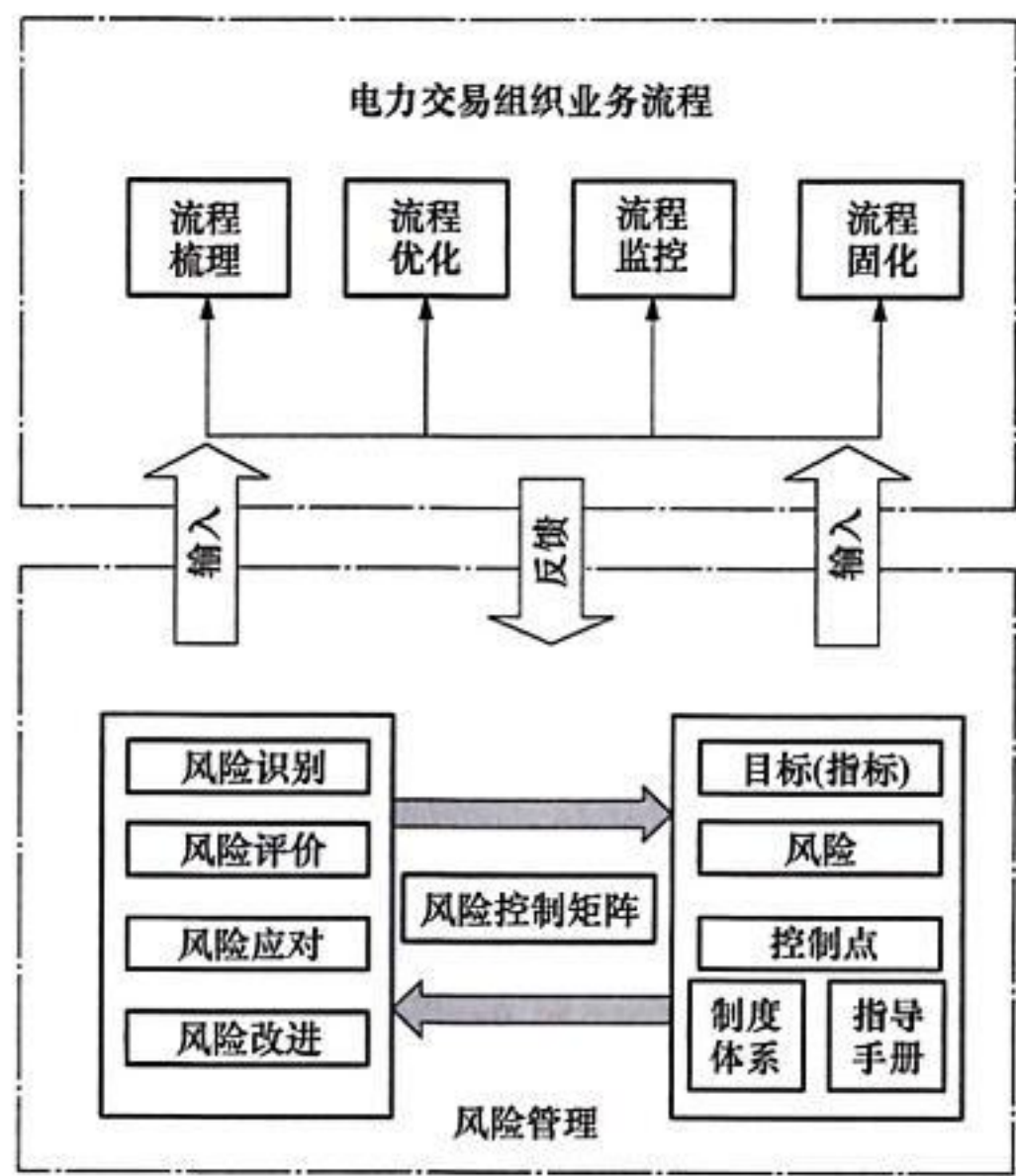


图 8-7 基于电力交易组织业务流程的风险管理互动

(1)流程梳理环节。

通过流程梳理形成上文所述的电力交易组织业务流程基本框架，根据流程基本框架，结合风险管理理论，形成基态的风险控制矩阵嵌入业务流程。

(2)流程优化环节。

根据实际运行情况，通过风险管理手段，总结提炼流程优化关键点，进行流程优化。基于优化后的流程，结合风险管理理论，形成次优态的风险控制矩阵嵌入业务流程。

(3)流程监控环节。

开展流程监控，发现不同流程节点对目标指标的影响程度，提炼出控制点，通过制度体系、指导手册等方式嵌入业务流程。

(4)流程固化。

经过不断地嵌入、反馈互动，形成固化的流程标准。

3. 基于电力交易组织业务流程的风险管理流程

电力交易组织业务的风险管理流程类似于串联电路图，通过业务流程建立与风险管理之间的接口，输入电力交易组织业务流程，输出风险控制矩阵。风险控制矩阵作为输入开展具体的风险管理工作流程，输出风险控制报告，实现电力交易业务流程的风险管理，如图 8-8 所示。

从流程步骤走向开展风险思考，结合控制点识别出风险点，梳理出两类风险：一是可以映射到流程中的业务流程内风险；二是映射不到流程当中，但有可能通过流程来控制的业务流程外风险。通过梳理，以风险信息与业务流程一一对应的关系进行绘制，得到风险控制矩阵，如表 8-19 所示。

第八章 市场风险和信用管理

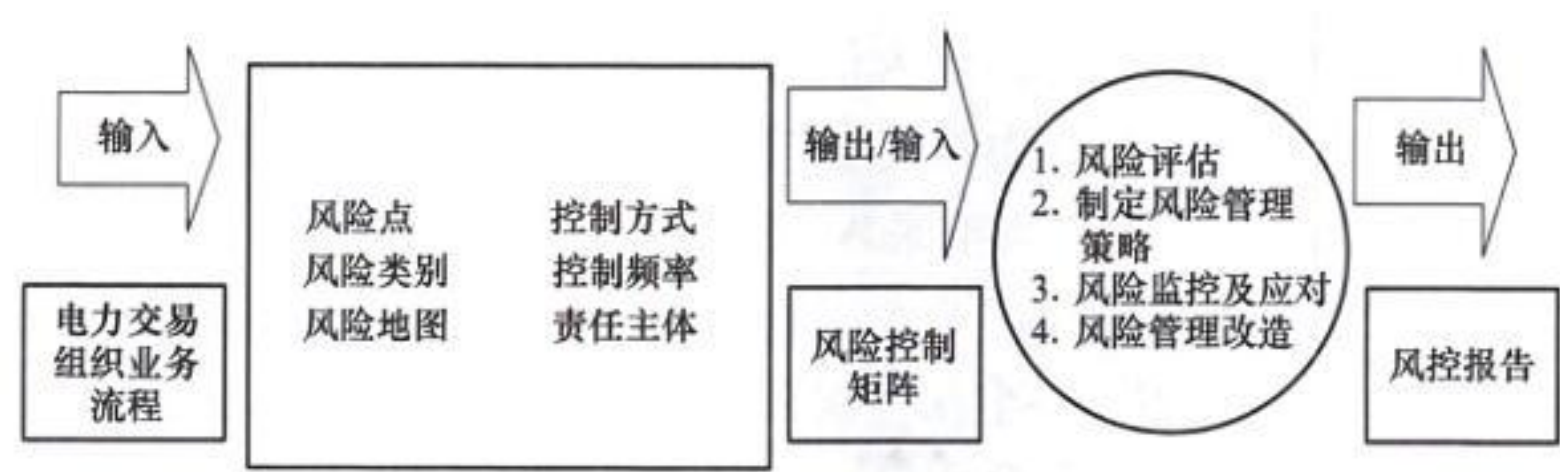


图 8-8 基于电力交易组织业务流程的风险管理流程

表 8-19 风险控制矩阵

目录	描述
业务环节	该业务流程所处环节
环节内容	叙述环节主要内容和目标
风险关键点	业务中需要控制、明确的关键事项可能发生风险的关键点
风险类别	业务风险/信用风险等
风险水平等级	高/中/低/可接受风险
控制措施	风险控制的方法或手段
控制属性	控制方式/控制频率/实施依据/责任主体

(三) 售电公司电力交易风险管理系统示例

本部分简要介绍一种售电公司的电力交易风险管理系统及方法。该系统包括用户登入模块、市场交易申报模块、保证金校验模块、保证金冻结模块等，具有较强的复用性，可用于多种交易形式的电力市场交易，结构如图 8-9 所示。

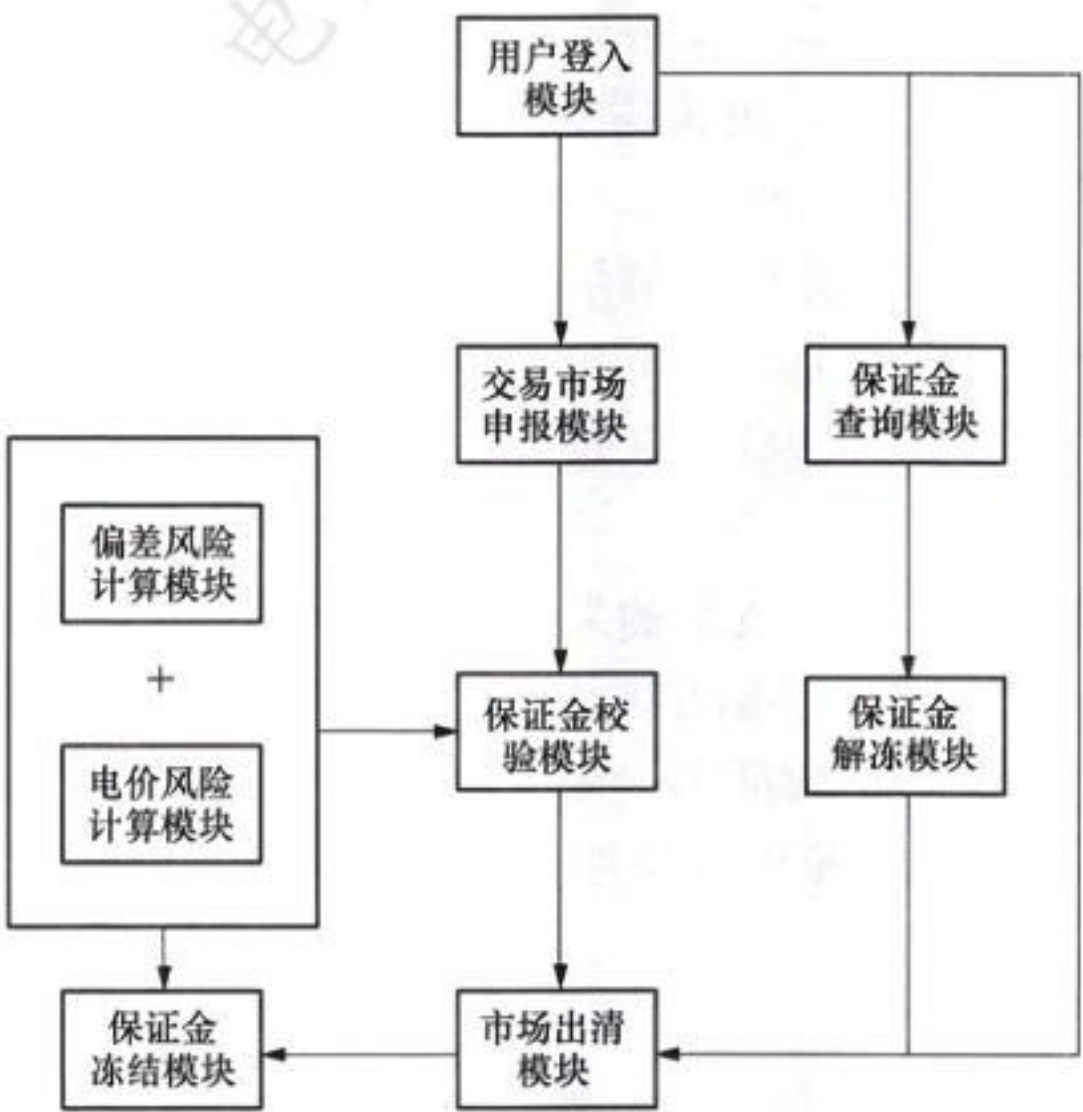


图 8-9 售电公司电力交易风险管理系统结构图

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

用户首先在登入模块输入登入信息，验证通过后便可登入系统。用户类别可以包括售电主体和电力交易机构，电力交易机构也可以作为系统管理员，用于控制系统参数的调整录入和保证金的解冻。

其次进行交易市场申报，录入市场申报电力及电价。完成申报后，偏差风险计算模块和电价风险计算模块获取申报数据，进行偏差和价格风险敞口额计算。根据得到的风险敞口额合计校验放弃售电公司的保证金额度是否满足交易要求，满足则通过申报，否则不通过。通过后便可以进行市场出清环节，在出清结构形成后，冻结风险计算模块得到的风险敞口额对应的保证金，直到电力交易机构根据合同履行情况对保证金额度进行解冻。

第三节 信用评价方法

在当今快速发展的电力市场中，信用评价方法的应用对于确保市场的稳定运行和促进公平竞争起着至关重要的作用。信用评价是对市场参与者信用状况的系统性评估，它不仅帮助投资者和债权人做出更为明智的决策，也为市场监管机构提供了监管和风险控制的重要工具。信用评价方法的核心在于通过一系列定量和定性的分析手段，对电力市场参与者的偿债能力和信用风险进行量化评估。

信用评价方法通常包括多种技术和模型，它们可以从不同的角度和层面对信用风险进行剖析。在定量分析方面，信用评分模型是最为常见的工具之一。这些模型通过分析历史数据，如财务报表、市场表现和宏观经济指标，来预测未来的信用表现。例如，传统的 5C 模型(Character、Capacity、Capital、Collateral and Conditions)侧重于评估借款人的品格、偿债能力、资本结构、抵押品价值以及整体经济环境对信用的影响。而更为复杂的统计模型，如逻辑回归、决策树和随机森林等，则能够处理大量变量，提供更为精确的信用风险预测。

除了定量方法，定性分析在信用评价中同样不可或缺。它涉及对市场参与者的管理质量、业务模式、市场竞争力以及法律和监管环境的深入分析。这些因素往往难以通过数字来量化，但对于理解企业的长期偿债能力和信用风险具有重要意义。

随着大数据和人工智能技术的发展，信用评价方法也在不断进步。现在，我们可以通过分析电力市场参与者的网络行为、社交媒体活动以及与合作伙伴的互动等非传统数据源，来获得更为全面的信用画像。这些新兴的方法不仅提高了信用评价的准确性，也使得评价过程更加高效和及时。

一、售电公司信用评价

信用评价第一次出现是约翰·穆迪对铁路债券进行评估。后来有学者提出因素学说，也就是从影响因素角度出发，起初只包含“3C”学说，逐

第八章市场风险和信用管理

渐演变成“5C”学说。信用评价一般先从评价指标如何选取开始,到如何运用评价指标体系中的数据,通过某一种评价方法对数据进行分析,得到准确、有效的评价结果。除了之前简要介绍的评价指标体系评价方法,还可以用数学模型方法对数据进行分析。不过这种方法一般只适用于定量分析数据,而对发售电企业的信用评价还涉及部分定性指标,因此在实际运用中还是评价指标体系更加广泛或两者相结合。

数学评价方法通过定量的指标和模型来衡量企业的信用状况,如使用财务比率分析企业的偿债能力、盈利能力和运营效率。这些比率包括资产负债率、流动比率、净利润率等,能够提供客观的信用风险评估。此外还可以量化企业的信用风险,例如通过概率模型预测违约概率,或者使用统计方法如 Kolmogorov-Smirnov 检验来评估模型的风险区分能力。

当前我国电力市场针对发售电公司的信用管理体系尚不成熟,多数还停留在较简单的信用评价和采用银行保函来获得担保信用额度的阶段,本部分将介绍国内外电力市场的售电公司信用评价方法。

(一) PJM 市场售电公司信用评价

美国在售电公司信用管理方面,普遍采用第三方机构评价结果、担保与无担保信用并存的模式,针对不同特点构建了包含市场准入、信用评价、信用额度评估等在内的管理体系。如宾夕法尼亚一新泽西一马里兰互联系统(PJM)和中部独立系统运行机构(MISO)等市场规定售电公司满足有形净资产或有形资产的数额要求方可准入,数额大小与是否参与金融输电权(FTR)有关。

信用评价方面,各市场普遍需要售电公司出具第三方机构评价报告;对无第三方机构评价的售电公司,德州电力可靠性委员会(ERCOT)和新英格兰独立系统运行机构(ISO-NE)要求其财务指标需满足最低要求,PJM 使用内部评价代替第三方评价。信用额度方面,PJM 与 MISO 通常使用信用证、押金获取担保额度,ERCOT 采用信用证、押金、履约担保或公司担保,ISO-NE 采用信用证、共同基金或股份等金融产品。此外,美国能源监管委员会(FERC)设置无担保信用额度上限,降低了售电公司在交易中可能存在的违约风险。

PJM 通常直接采用穆迪、标准普尔和惠誉等评估机构出具的无担保债务评级报告作为售电公司无担保信用额度获取基准,所得评价结果如为 BB+ 及以下,则无法获得无担保信用额度。当两个机构评价结果存在出入时取评价结果的平均值,例如穆迪、标准普尔对某公司评价结果为 AA+ 和 AA-,即取平均值 AA 为最终评价结果。有关无担保信用额度获取流程如图 8-10 所示。

对无第三方评价报告的售电公司,PJM 将采用内部评价方法,主要衡量其偿债能力,考核利息保障倍数、债务还本付息率、债务/税前利润、短期债务/总资产等 6 个财务指标及 1 个非财务指标。将所得评价结果转化为

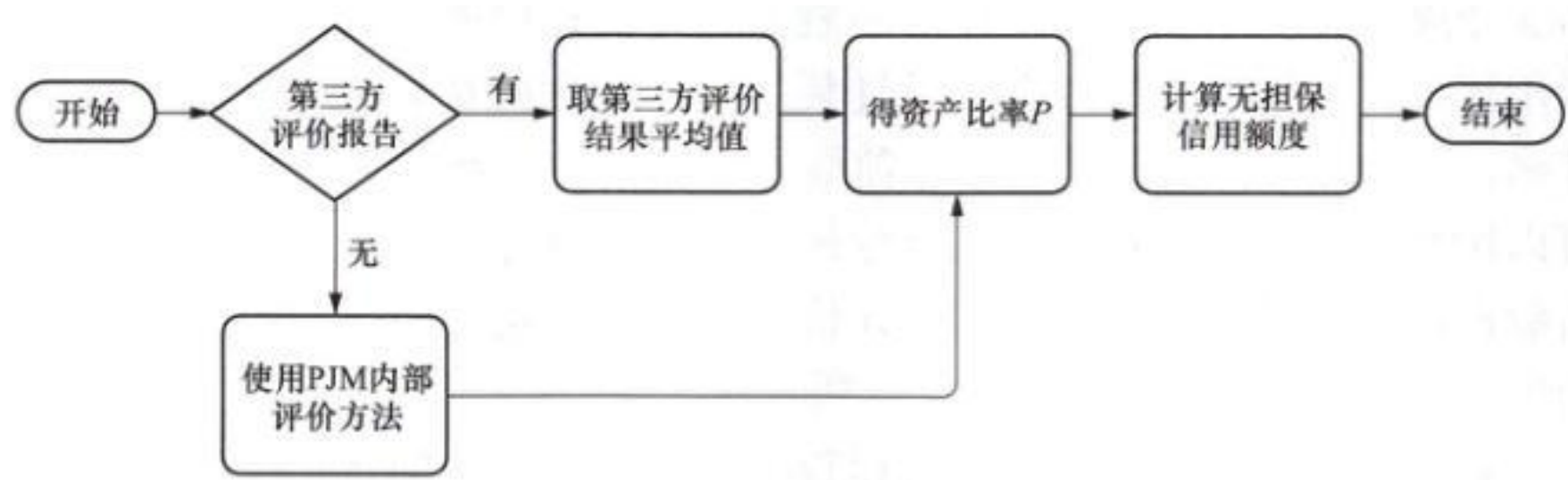


图 8-10 PJM 无担保信用额度获取流程

对应资产比率 P ，进而乘以该售电公司的有形净资产，获得最终无担保信用额度。同时为确保各售电公司及其他市场主体信用额度满足要求，PJM 每年开展至少两次信用评价工作。

(二)MISO 市场售电公司信用评价

MISO 市场仅采用内部方法评价售电公司信用情况，重点评价售电公司的财务方面。改评价与售电公司是否为公共事业单位有关。属公共事业单位的，采取 60%定性指标、40%定量指标；非公共事业单位的，采取 40%定性指标、60%定量指标。其中，定性指标对公共和非公共事业单位相同，而定量指标有所差异。定性指标包括：对电价影响力、对无担保债权人的财政保护、与公司治理有关的法律文件、客户的数量和组成、对能源价格风险的承受能力、公司无担保的评级、其他非财务性的信用担保措施。

(三) 其他国际评级方法

第三方评估机构如标准普尔(S&P)和穆迪(Moody’ s)等，对发售电企业的信用评价方法则更侧重于企业的财务表现和市场竞争力。国际评级方法具有以下特点：

(1)管理层能力。

评估管理层的决策能力，包括费率设定、运营效率和财务政策。

(2)运营状况。

考虑企业的发电效率、燃料成本控制能力和电力传输渠道。

(3)行业竞争地位。

分析企业在电力市场中的竞争地位，包括费率设定的灵活性和客户基础。

(4)市场和监管环境。

评估企业所在地区的经济发展水平、市场需求和监管政策对企业的影响。

(5)财务表现。

通过财务比率分析企业的债务覆盖程度、利润率和流动性。

(6)法律规定。

第八章 市场风险和信用管理

考虑法律条款对企业财务状况的影响,如担保质押、利率契约等。

(7) 费率弹性。

评估企业调整电力费率以应对成本变化的能力。

(四) 我国售电公司信用管理

当前国内信用评价大多基于《中电联关于印发售电企业及电力大用户信用评价指标体系(试行)的通知》文件,结合各自市场情况建立指标体系对售电公司进行评价。所选用模式通常为四等六级制或三等五级制,如广东省、蒙西等电力市场信用评价结果为“四等六级制”,即 AAA、AA、A、B、C、D;四川省等电力市场信用评价结果为“三等五级制”,即 AAA、AA、A、B、C。

国内电力市场中将信用评价指标分为初始信用评价指标和信用评价指标。初始信用评价指标适用于刚注册入市、尚未进行电力交易的售电公司,由基本情况指标和扣分项指标组成,其中基本情况通常为公司资质、信用管理、人才比例、经营能力四个方面。初始信用评分为基本情况指标得分减去扣分项指标得分,以获得初始信用等级。信用评价指标则是面向已经入市的售电公司,最终得分为基础指标与奖励指标得分之和再减去惩罚指标得分。

目前国内市场的信用评价指标已从过去简单的社会责任、公司基本信息指标,逐渐转变为从基本条件、守信能力、守信表现、守信意愿、财务情况、信用情况 6 个方面选取信用评价指标。

不同于普遍使用第三方评价的美国市场,我国电力市场中第三方评价尚不成熟,暂不足以做到规范管理。当前主要依据各自市场的内部评价方式对售电公司开展信用评价。不过,云南省、广东省电力市场在信用管理建设文件中也有提到要加强与第三方评价机构的合作,适时引入。目前,广东省市场已有初步应用。

(五) 国内信用评价方法

国内信用评价方法通常结合我国债券市场的特点和实践,以及国内电力行业的具体情况。评价方法主要包括以下几个方面:

(1) 信用记录。

在我国,发电企业的信用记录是评价其信用状况的重要指标。这包括企业过去的借贷记录、还款行为、法律诉讼情况,以及是否被列入失信被执行人名单等。良好的信用记录表明企业在历史上能够有效地履行其财务和法律义务,是企业信用评价的基石。

(2) 运营能力。

评估企业的管理能力和产品与服务的竞争力。这包括企业在电力市场中的活跃程度和交易持续性、竞争地位和交易效率等因素。在我国,随着电力市场化改革的推进,发电企业的交易能力越来越受到重视。企业是否能够有效地参与市场交易、调整发电策略以适应市场变化,成为评价其信

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

用状况的重要维度。

(3) 基础管控。

基础管理能力涵盖了企业的内部治理结构、风险控制机制、财务管理水平等方面。在我国，发电企业通常需要遵循严格的国家监管标准和行业规范。因此，企业的基础管理水平直接关系到其运营效率和风险防范能力，是信用评价的关键组成部分。

(4) 调整项。

根据企业经营特点和特殊情况，对评级结果进行调整，以得到更准确的信用级别。

国内外信用评价方法都旨在全面评估发电企业的信用风险，但侧重点和实施细节有所不同。国内方法更注重企业信用记录的影响，以及企业的运营能力和财富创造能力。而国际方法则更强调企业的财务表现、市场竞争力和管理层的能力。这些不同的方法反映了各自市场的特点和投资者的需求，为市场运营机构提供了不同视角的信用风险评估。

二、用户侧信用评价

在电力市场中，批发用户通常包括工业企业、大型商业用户以及其他大规模的电力消费实体，它们在电力市场中占据着举足轻重的地位。而零售用户体量多但分散，不易管控。

在进行用户侧信用评价时，实际运用较多的评价方法是建立一个多维度的评价框架，该框架综合考虑用户的财务状况、运营效率、市场行为和外部环境等多个方面。财务状况的评估是信用评价的核心，包括对用户的资产负债表、现金流量表和利润表的深入分析，以确定其偿债能力和财务稳定性。此外，运营效率的评价关注用户在电力消费和成本控制方面的表现，这通常与其生产能力和管理水平密切相关。

以《云南电力市场交易行为信用管理办法》为例，电力交易中心按月开展信用评分，按季度开展信用评级，批发用户参与信用评分和评级，可以自主动态计算自身月度信用评分。在执行月度评分和季度评级时，都是以交易单元作为计算的基本单位，以此得出各个交易单元的评价结果。季度评级的结果会进一步汇总到企业层面，而年度评优的结果则是基于企业各个季度的评级数据来进行计算的。

批发用户主要参评指标包含信用记录、基础管理、负荷预测、交易能力四项。批发用户自主动态计算自身信用评分，以便及时了解自身的信用评价状况。

除了传统的信用评分，电力公司还可以考虑用户的行为评分，如用户历史用电行为、市场和行业数据等。通过分析用户的缴费记录，包括是否按时缴纳电费、是否存在逾期记录、历史欠费金额等，来评估用户的信用状况。这种方法简单直观，易于操作，但可能无法全面反映用户的信用

第八章市场风险和信用管理

水平。

如今的实际应用与学术研究中,对于电力用户侧信用评价大多是通过建立信用评价指标体系,只是不同研究成果内对于指标选择或者权重的确定所使用的方法不同。

在实际应用中,电力公司通常会根据自身的业务需求和可用数据,选择或结合上述方法来构建信用评价体系。通过有效的信用评价,电力公司能够更好地管理信用风险,优化资源配置,提高市场竞争力。

第九章 交易组合策略和战略管理

第一节 交易组合策略管理

本节在第四章~第六章对中长期交易、现货交易、辅助服务交易的单一交易策略分析的基础上，重点对不同交易品种、不同交易周期、不同交易空间的交易组合策略进行分析。

一、不同交易周期协同的交易组合策略

根据交易标的的时间周期不同，中长期交易包括年度（多年）交易（以某个或者多个年度的电量作为交易标的物）、多月交易（以多个月度的电量作为交易标的物）、月度交易（以某个月度的电量作为交易标的物）、月内（多日）交易（以月内剩余天数的电量或者特定天数的电量作为交易标的物）等针对不同交割周期的交易。现货市场为集中式全电量市场，中长期合约为金融性差价合约，因此不同交易周期的交易组合策略，更侧重于对中长期合约整体持仓比例以及年度、月度、月内合约交易比例的控制。中长期合约收益计算式为

$$F_f = Q_f(P_f - P_s) \tag{9-1}$$

式中 F_f ——中长期合约收益；
 Q ： ——中长期合约电量；
 P_f ——中长期合约价格；
 P_s ——现货市场价格。

根据上述方法计算收益时，合约收益可分解为不同时间周期合约价格与现货市场价格之间的价差。不同交易周期的中长期交易，由于市场主体对现货市场价的预期存在差异，导致不同交易周期的市场价格存在差异。月度及以上的中长期交易，面临预测信息的高度不确定性，主要参考的市场边界条件信息包括系统负荷预测、新能源出力预测、气象预测以及长周期的现货市场价格预测。由于上游情报信息的不可预测性，导致电价不确定性较高，预测准确率较低。旬及以下的中长期交易，则呈现完全不同的市场景象，随着交易标的日的临近，市场边界条件信息的可预测性增强，电价预测准确率提高。特别是在日滚动交易中，由于现货市场价格预期较明确，中长期市场价格和现货市场价格偏差较小。计算方法为

$$F_f = F_f^y + F_f^m + F_f^d \tag{9-2}$$

式中 F_i ——年度合约收益；
 F_T ——月度合约收益；

F1———一月内合约收益。

因此，不同交易周期协同的交易组合策略的关键依据为合约-日前价差，核心在于不同交易周期下对现货市场价格的预测。如图 9-1 所示，距离现货时间越远，日前价格的预测准确性越低，合约-日前价差的不确定性越大；距离现货时间越近，日前价格的预测准确性越高，合约-日前价差的不确定性越小。随着预测时序的拉长，各类型预测算法的准确率均有下降，其中新能源出力预测与日前价格预测的下降更为明显。一般情况下从 D+1 日、D+3 日，旬度、月度、年度等，日前价格预测的准确率逐步降低。随着交易标的日的临近，交易决策依赖信息的准确率逐步提升，中长期价格将趋同于现货价格，风险系数下降。交易组合策略是建立在相对明确的市场情报基础上的，因此对交易组合策略优化的核心是不同时间周期之间不确定风险的优化。

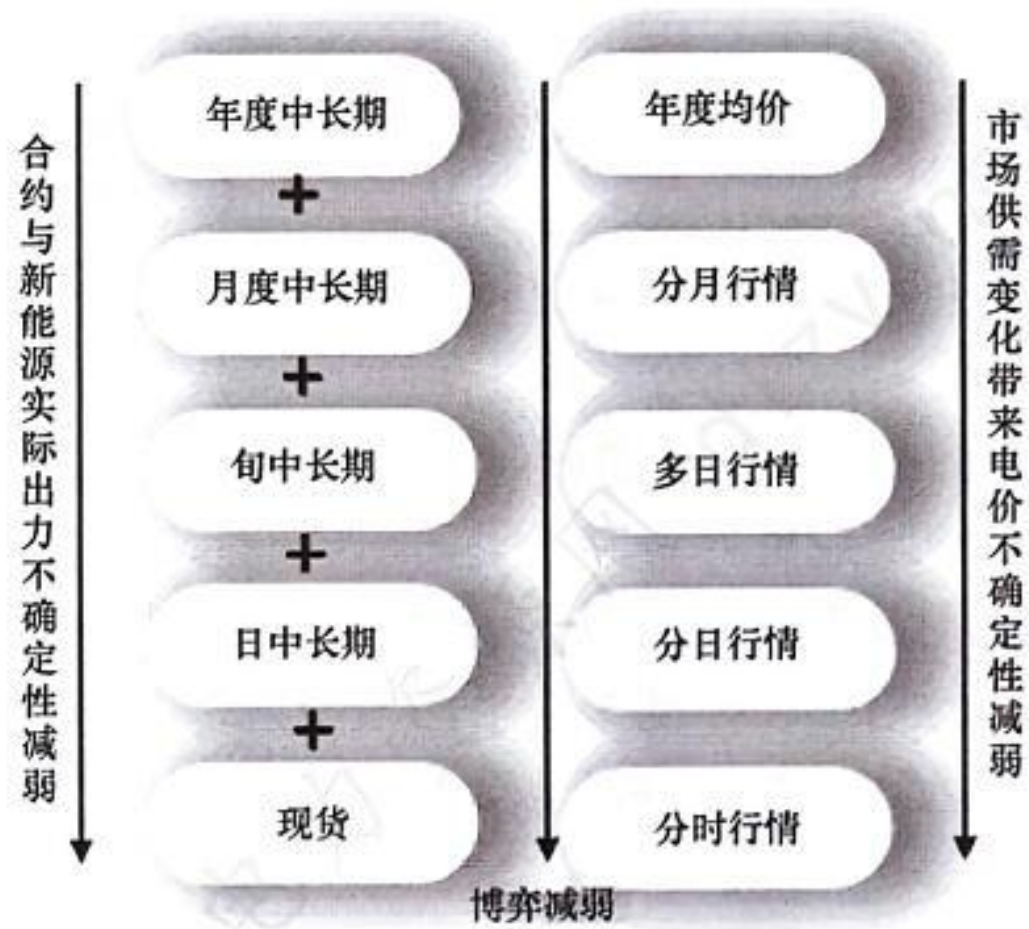


图 9-1 不同交易周期的电力市场体系图

(一) 基本原理

利用投资组合理论，对不同交易周期的交易组合策略进行优化。投资组合理论是美国经济学家马科维茨提出的，是一种建立在有效利用风险之上的理性投资组合决策分析方法，可实现市场交易问题从定性到定量的转变，为分散投资提供了有效的理论依据和分析框架。根据中长期合约收益的分解方法，中长期合约收益的期望为年度、月度、月内等不同交易周期合约-日前价差的期望，根据相应合约比例计算得到的加权平均值，计算方法为

$$E_f = w_f^y E_f^y + w_f^m E_f^m + w_f^d E_f^d \tag{9-3}$$

$$w_f^y + w_f^m + w_f^d = 1 \tag{9-4}$$

式中 E：———中长期合约收益；
E{-----年度合约-日前价差的期望；

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

- ET———月度合约-日前价差的期望；
- E4———月内合约-日前价差的期望；
- w1———年度合约比例；
- w1———月度合约比例；
- w1²———月内合约比例。

中长期合约收益的标准差为年度、月度、月内合约收益的标准差，根据相应合约比例计算得到，计算方法为

$$\sigma_f^2 = (w_f^y \sigma_f^y)^2 + (w_f^m \sigma_f^m)^2 + (w_i^d \sigma_f^d)^2 \tag{9-5}$$

- 式中
- σ_1 ———中长期合约收益的标准差；
 - σ_1 ———年度合约-日前价差的标准差；
 - σ_π ———月度合约-日前价差的标准差；
 - $\sigma_1 =$ ———月内合约-日前价差的标准差。

根据年度、月度、月内合约-日前价差的期望和标准差，以及年度、月度、月内合约比例，即可确定中长期合约度电收益的期望和标准差。年度、月度、月内合约比例不同，中长期合约收益的期望和标准差不同。不同的年度、月度、月内合约比例可构成中长期合约收益组合，所有中长期合约收益组合的集合即为中长期合约收益组合集。

若以中长期合约收益的期望和标准差平面图表示中长期合约收益组合，则特定的中长期合约收益组合对应于平面图中的点，即中长期合约收益的期望和标准差的配对。若年度、月度、月内合约比例在一定范围内变化，则中长期合约收益的期望和标准差在平面图中滑动，形成一条曲线，即中长期合约收益组合集，如图 9-2 所示。

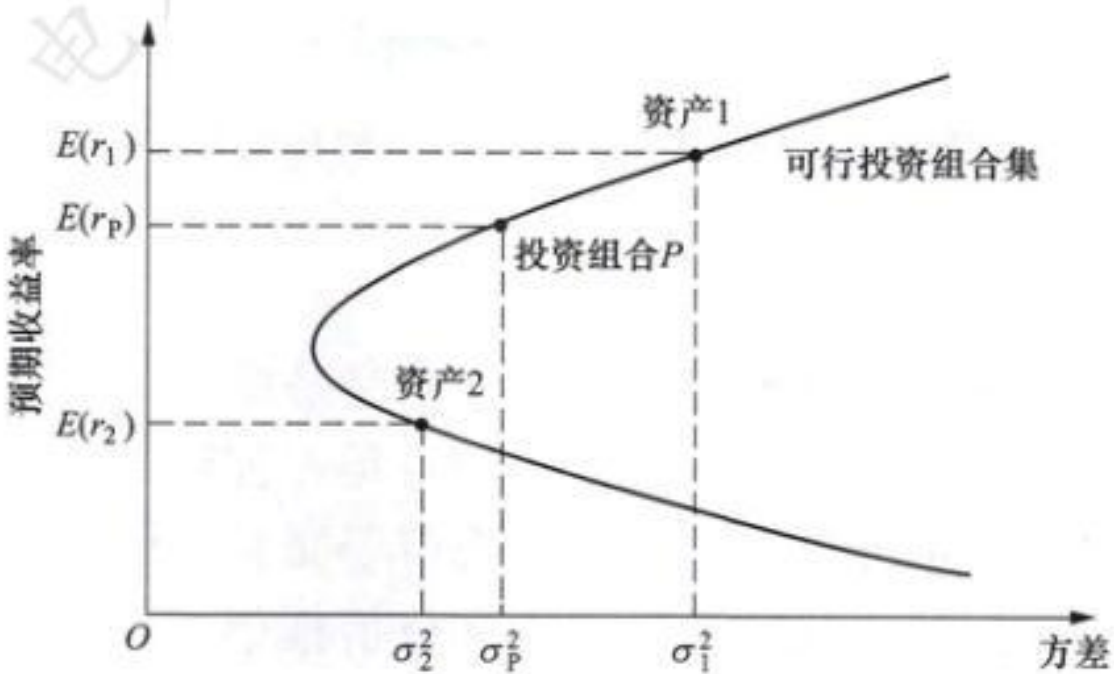


图 9-2 中长期合约收益组合集

不同市场主体对风险的态度不同。同一预期收益和标准差的中长期合约收益组合，风险偏好、风险中性、风险厌恶的感受不同。风险效用函数用于衡量对风险的满意程度，常用的二次风险效用函数为

$$U_f = E_f - \frac{1}{2} A \sigma_f^2 \tag{9-6}$$

式中 U_f ——中长期合约的风险效用；
 A ————风险厌恶系数。

风险厌恶系数越大，表示对风险越厌恶，即交易策略越保守。根据风险效用函数，在期望和标准差平面上画出风险效用无差异曲线，风险效用无差异曲线是所有风险效用相同点构成的曲线，如图 9-3 所示。

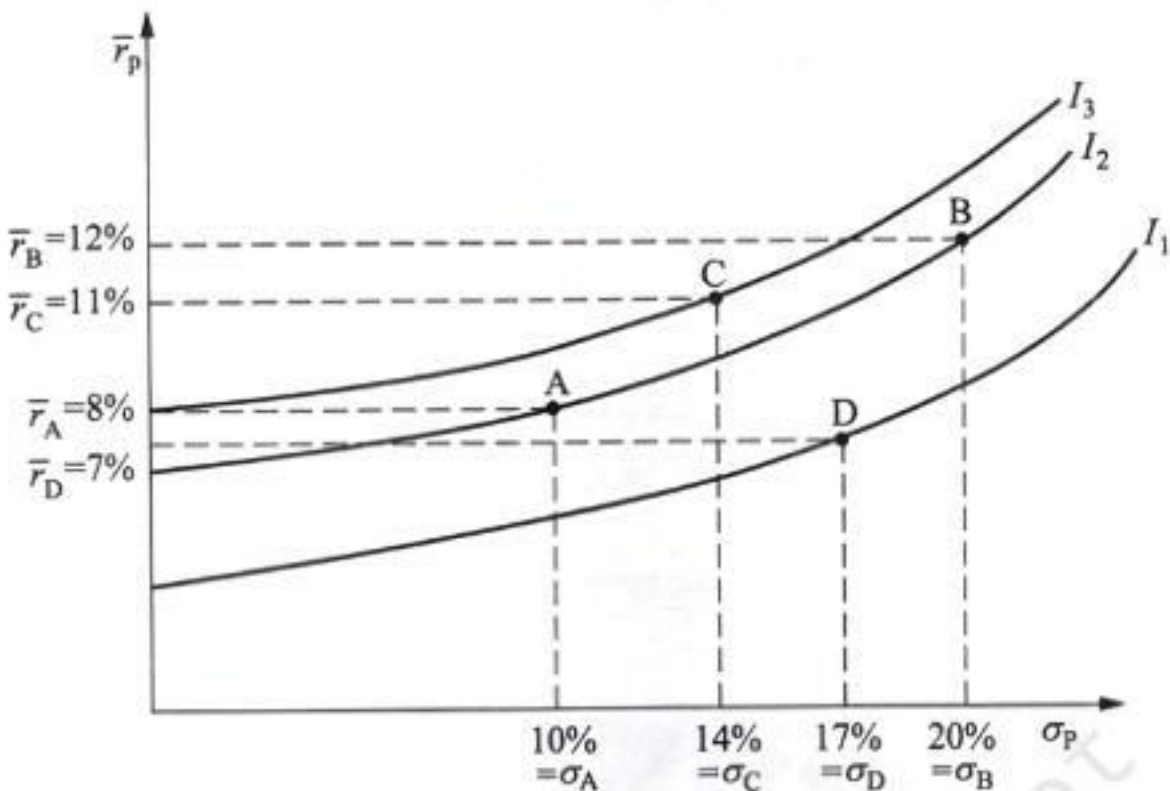


图 9-3 风险效用无差异曲线

在中长期合约收益组合曲线的基础上，根据风险效用函数和无差异曲线，当风险效用无差异曲线和中长期合约收益组合曲线相切时，切点即为最优的中长期合约收益组合。可据此确定最优的年度、月度、月内合约比例，即不同交易周期协同的交易组合策略，如图 9-4 所示。

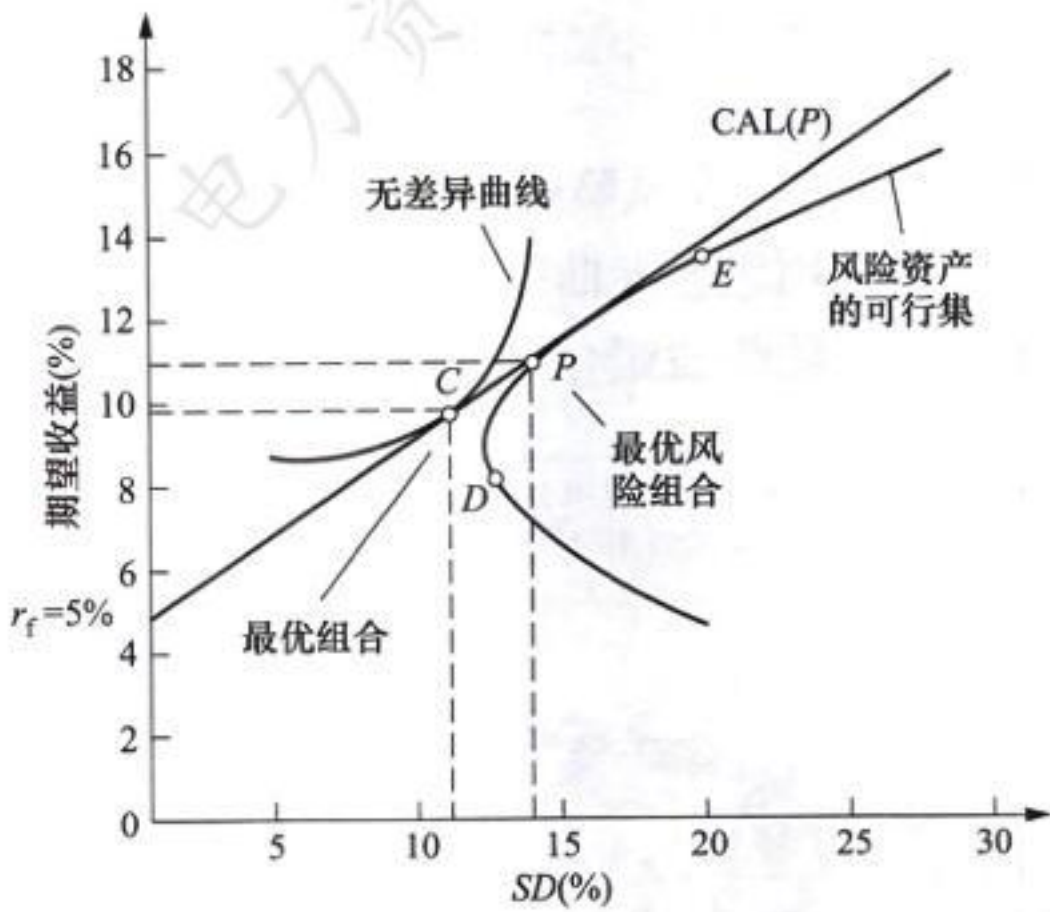


图 9-4 风险效用无差异曲线与最优收益组合

(二) 案例分析

根据某电力市场历史数据，得到年度、月度、月内合约-日前价差的期望和标准差如表 9-1 所示。

表 9-1 年度、月度、月内合约-日前价差的期望和标准差

项目	年度合约-日前价差 (元/MWh)	月度合约-日前价差 (元/MWh)	月内合约-日前价差 (元/MWh)
期望	5.27	1.93	-0.25
标准差	4.87	3.69	3.53

令年度、月度、月内合约比例分别在 0~100%范围内变化，且年度、月度、月内合约比例之和为 100%，分别计算对应中长期合约收益的期望和标准差，形成期望和标准差散点和中长期合约收益组合曲线，如图 9-5 所示。

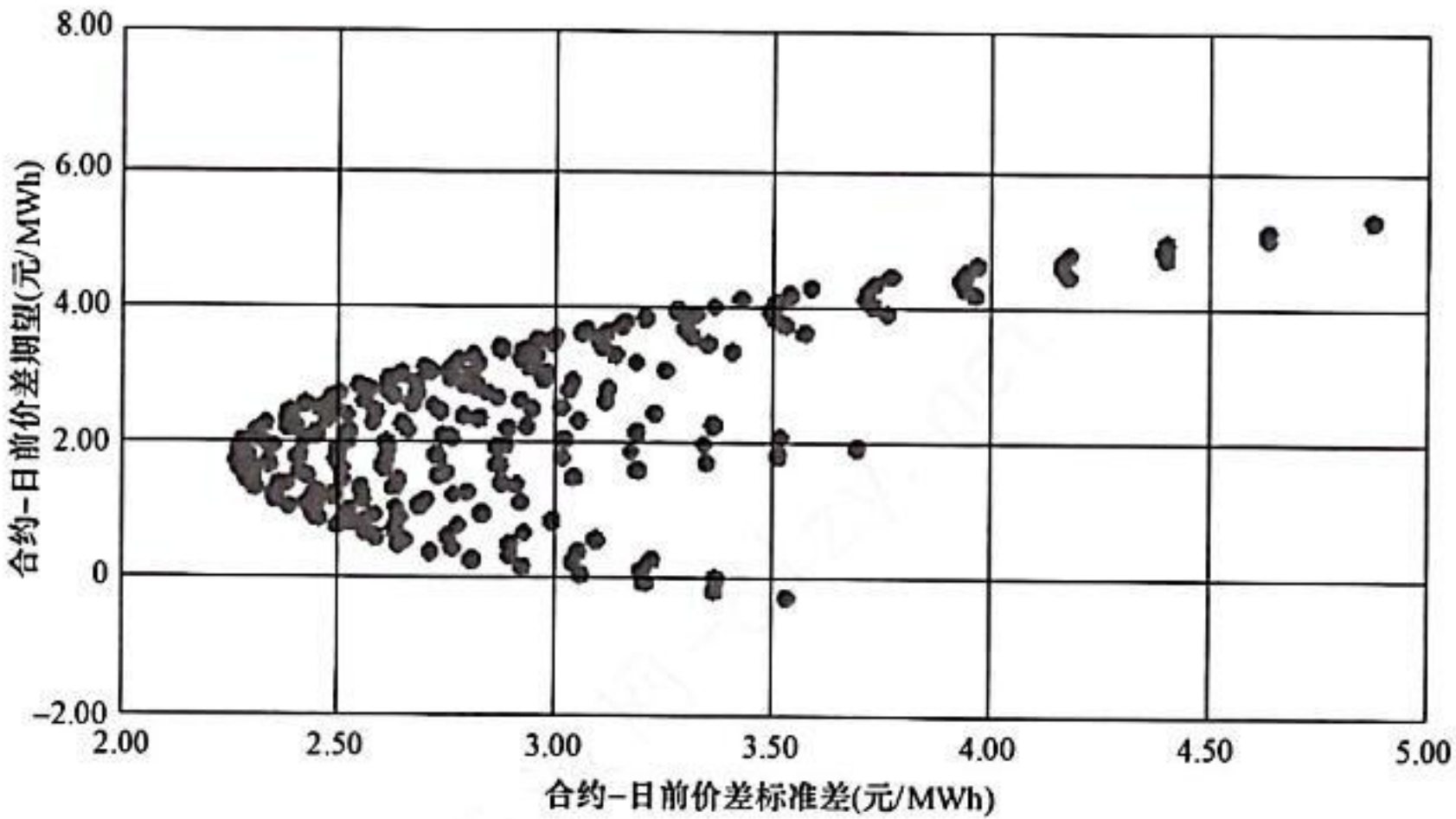


图 9-5 中长期合约收益组合

若风险厌恶系数为 0.5，令风险效用分别为 0.5、1 和 1.5，画出风险效用无差异曲线。当风险效用无差异曲线和中长期合约收益组合曲线相切时，切点即为最优的中长期合约收益组合，如图 9-6 所示。

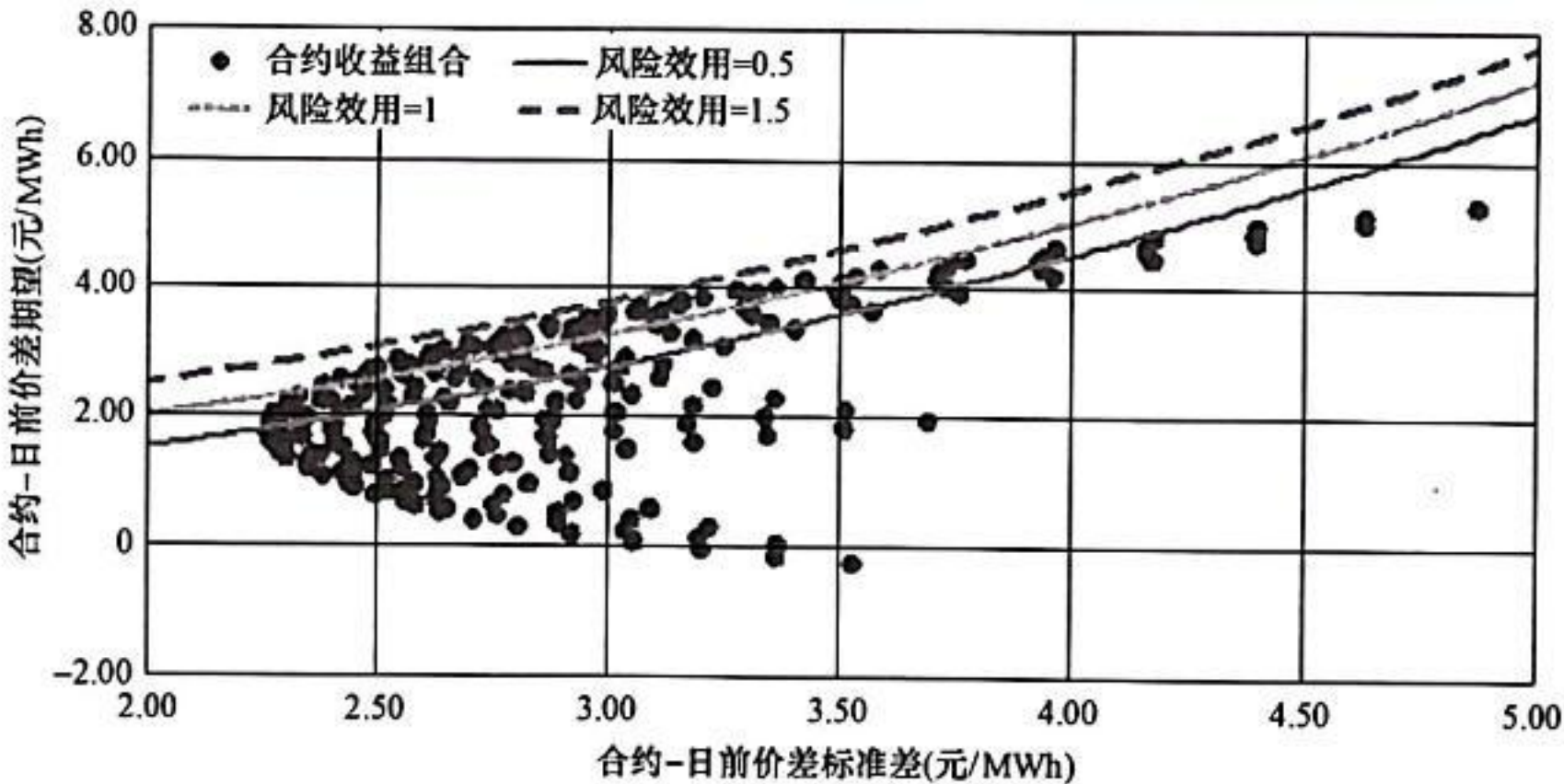


图 9-6 中长期合约收益组合

第九章 交易组合策略和战略管理

计算得到不同交易周期协同的交易组合策略：年度、月度、月内合约比例分别为 51%、40%和 9%。

同理，令风险厌恶系数分别为 1、2、4，按照相同的方法，计算得到对应最优的年度、月度、月内合约比例，如表 9-2 所示。

表 9-2 最优年度、月度、月内合约比例

风险厌恶系数	年度合约比例 (%)	月度合约比例 (%)	月内合约比例 (%)
0.5	51	40	9
1	36	39	25
2	29	38	33
4	25	38	37

二、不同交易空间协调的交易组合策略

省间市场与省内市场采取“分层申报、协调出清”的模式。首先，省内依据省间送受电预计划以及本网运行实际情况，形成省内开机方式和发电计划的预安排，在此基础上组织省间市场交易。省间市场交易的电量、价格等结果作为省内市场交易的边界，省内市场在此基础上开展出清。

(一)基本原理

省间市场和省内市场之间相互替代，发电机组的单位容量仅能参与省间市场和省内市场二者其中之一，省间市场和省内市场互为机会成本。省间市场是省内市场的替代市场，将对省内市场产生重要影响。发电企业通过交易组合策略决策在省内市场和省间市场中出售的电能量获取最大利润，即约束最优化问题，目标函数就是在省内市场和省间市场中出售电能量的利润(收益减去成本)之和最大。计算式为

$$\max F(x_1'x_2) = \pi_1x_1 + \pi_2x_2 - C(x_1 + x_2)$$

(9-7)

式中 x_1 ———机组在省内市场输出功率；
 x_2 ———机组在省间市场输出功率；
 π_1 ———省内市场价格；
 π_2 ———省间市场价格；

$C(x_1 + x_2)$ ———发电成本。

应满足的约束条件如下：

(1) 机组省内市场和省间市场输出功率之和小于机组最大技术输出功率，即

$$x_1 + x_2 \leq P_{max}$$

(9-8)

式中 P_{max} ———机组最大技术输出功率。

(2) 机组省内市场和省间市场输出功率之和大于最小技术输出功率，即

$$x_1 + x_2 \geq P_{min}$$

(9-9)

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

式中 P_{min} ———机组最小技术输出功率。

只要省间现货价格高于省内现货价格，发电企业就有激励进入省间现货市场。但是机组的发电能力有限，进入省间市场的结果必然是抬高省内市场报价以减少省内市场中标，使省间市场多中标。因此，发电企业应根据省间市场价格的水平和时点分布预判、省内市场价格预测结论，设置不同中标率作为假设边界，测算各种省内市场报价方案并决策，以实现收益最大化为目标，合理预留省间市场可申报容量。

根据省内市场价格、省间市场价格与机组最小技术输出功率应对的平均成本之间的大小关系，分情况进行分析，最优交易组合策略如表 9-3 所示。

表 9-3 省间市场与省内市场的组合交易策略分析

序号	情况	最优策略	分析
1	$\pi_1 < \pi_2 < C_i$	省内市场：首段高价停机； 省间市场：不参与	省内市场价格、省间市场价格均小于机组最小技术输出功率应对的平均成本，发电亏损
2	$\pi_1 < C_i < \pi_2$	省内市场：首段低价保开机，后段高价不中标； 省间市场：优先参与	省内市场价格小于机组最小技术输出功率应对的平均成本，省间市场盈利
3	$C_i < \pi_1 < \pi_2$	省内市场：首段低价保开机，后段高价不中标； 省间市场：优先参与	省内市场价格小于省间市场价格，省间市场更盈利
4	$\pi_2 < \pi_1 < C_i$	省内市场：首段高价停机； 省间市场：不参与	省内市场价格、省间市场价格均小于机组最小技术输出功率应对的平均成本，发电亏损
5	$\pi_2 < C_i < \pi_1$	省内市场：边际成本报价； 省间市场：不参与	省间市场价格小于机组最小技术输出功率应对的平均成本，省内市场盈利
6	$C_i < \pi_2 < \pi_1$	省内市场：边际成本报价； 省间市场：不参与	省间市场价格小于省内市场价格，省内市场更盈利

(二) 案例分析

某 600MW 火电机组，最大技术输出功率为 600MW，最小技术输出功率为 300MW，拟合得到其变动成本二次函数曲线为

$$C(x_1) = 0.3x_1^2 + 50x_1 + 24000$$

该机组平均成本曲线为

$$C_a(x_1) = \frac{C(x_1)}{x_1} = 0.3x_1 + 50 + \frac{24000}{x_1}$$

最小技术输出功率 300MW 下的平均成本为 220 元/MWh，在不同省内

第九章 交易组合策略和战略管理

市场与省间市场预测价格水平下，得到最优交易组合策略如表 9-4 所示。

表 9-4 电能量市场与备用市场最优交易组合策略

序号	省内市场预测价格(元/MWh)	省间市场预测价格(元/MWh)	最小技术输出功率应 对 的 平均成本 (元/MWh)	机组输出功率 (MW)	省内市场输出功率(MW)	省间市场输出功率(MW)
1	200	220	220	0	0	0
2	200	290	220	400	300	100
3	300	350	220	500	300	200
4	220	200	220	0	0	0
5	290	200	220	400	400	0
6	350	300	220	500	500	0

第二节 电力交易战略管理

一、电力系统规划

电力规划是在国民经济和社会发展规划和能源规划的指导下，具体研究未来五年、十年、十五年甚至更长时期内电力工业与其他国民经济部门之间的合理比例关系，以及电力工业内部发电、输电、变电之间的比例关系，做出科学、合理的长远安排，以指导电力工业的具体实施计划，保证电力工业高速度高经济效益的发展，满足国民经济各部门及人民物质文化生活的需要。

电力规划在能源发展总体规划框架下，统筹衔接水电、煤电、气电、核电、新能源发电以及输配电网等规划；支持非化石能源优先利用和分布式能源发展，实现电力系统安全可靠、经济合理、清洁环保、灵活高效；鼓励创新，促进电力产业升级，推动能源生产、消费、供给与科技革命，促进能源与经济社会创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。

(一) 电力系统规划的内容

电力系统规划的主要内容包括电力负荷预测、电源规划和电网规划。

1. 电力负荷预测

电力负荷预测是根据过去和现在负荷的发展及过去、现在和将来社会经济的发展、规划，对未来电力负荷水平、发生时间、地点等因素做出的科学、合理的推测，目的是为未来的电力优化发展规划或制定合理的运行计划服务。从预测对象来看，电力负荷预测包括对未来电力需求量(功率)的预测和对未来用电量(能量)的预测，以及负荷曲线的预测；主要工作是预测未来电力负荷的时间分布和空间分布。最大负荷功率预测对于确定

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

发电设备及输变电设备的容量非常重要，负荷曲线的预测可以为研究电力系统的峰值、发电机组的容量以及发输电设备的协调运行提供数据支持。

(1) 电力负荷预测按时间进行分类，通常分为长期、中期、短期和超短期负荷预测；按照所属部门可分为电力调度部门和电力规划部门的电力负荷预测。

电力规划部门的电力负荷预测包括长期、中期和短期的电力负荷预测。

1) 长期负荷预测。长期负荷预测是指预测期限为 10~30 年并以年为单位的负荷预测。该类预测用于战略规划，包括对发电能源资源的长远需求的估计，确定电力工业的战略目标、电力新科技发展和科技开发规划，以及长远电力发展对资金总量的需求估计等。

2) 中期负荷预测。中期负荷预测是指预测期限为 5~10 年并以年为单位的负荷预测。中期预测的期限基本与电力工程项目的建设周期相适应，电力规划部门根据预测的结果，制定发输配电项目的建设计划。

3) 短期负荷预测。短期负荷预测是指预测期限为 1~5 年并以年为单位的负荷预测，主要为电力规划特别是配电网规划服务，对配电网的增容、规划极为重要。

(2) 电力调度部门的电力负荷预测包括超短期、短期和中期的电力负荷预测。

1) 超短期负荷预测。超短期负荷预测是指时间跨度在 1h 之内的负荷预测，其中用于电能质量控制需 5~10s 的负荷预测值，用于安全监视需要 1~5min 的负荷预测值，用于预防控制和紧急状态处理需 10~60min 的负荷预测值。超短期负荷预测的结果用于编制发电机的运行计划、确定旋转备用容量、控制检修计划、计算燃料及购入电量的数量和费用。

2) 短期负荷预测。短期负荷预测是指时间跨度在 24~48h 内的负荷预测，主要用于水火电功率分配、水火协调、经济调度和不同电网之间的功率交换。

3) 中期负荷预测。中期负荷预测是指时间跨度在 1 周~1 月的负荷预测，主要用于机组启停、水库调度、机组检修、省间交换计划和燃料计划。

2. 电源规划

电源规划是电力系统电源布局的战略决策，直接影响系统运行的可靠性、经济性、电能质量、网络结构及其将来的发展。

电源规划分为短期电源规划和中长期电源规划两类。

(1) 短期电源规划。

短期电源规划考虑未来 1~5 年的发展情况，规划内容包括：制定发电设备的维修计划；分析推迟或提前新发电机组投产计划的效益；分析与相邻电力系统互联的效益及互联方案；确定燃料需求量及购买、运输、储存计划；中长期电源规划。

(2) 中长期电源规划。

第九章 交易组合策略和战略管理

中长期电源规划应考虑 10~30 年的发展情况, 规划内容包括: 何时、何地扩建新发电机组; 扩建什么类型及多大容量的发电机组; 现有发电机组的退役及更新计划; 燃料的需求量及解决燃料问题的策略; 采用新发电技术的可能性; 采用负荷管理对系统电力、电量平衡的影响; 与相邻电力系统进行电力交换的可能性。

3. 电网规划

电网规划是根据电力系统的负荷及电源发展规划对输电系统的主要网架做出的发展规划, 又称输电系统规划。电网规划的基本要求是确保供电所要求的输送容量、电压质量和供电可靠性等, 把电力系统各部分组合起来使其整体结构的运行效率最高、经济上最合理, 并能充分适应系统日后发展的需要。

电网规划可按照时间长短分类, 也可按照问题不同划分。按照时间划分, 电网规划可分为短期规划(1~5 年)、中长期规划(5~15 年)、远景规划(15~30 年)。

(1) 短期规划。

短期规划用于制定网络扩展决策, 确定详细的网络方案, 一般针对一个较短的水平年, 如 5 年。

(2) 中长期规划。

中长期规划介于短期规划和远景规划两者之间, 用于估计实际电网的长期发展或演变, 比如 5~15 年。

(3) 远景规划。

远景规划是通过对未来各种发展情形的简单分析, 给出根据环境参数进行技术选择的一般原则, 并做出最后的初步选择。比如选择电压等级、输电方式等。远景规划一般相针对较长水平年, 如 15~30 年。

(二) 电力市场环境下的电力规划

规划、价格和运行管制是计划体制的三大基础制度, 当价格和运行管制被电力市场机制改变后, 就需要建立市场化背景下的电力系统经济性规划。电力系统经济性规划是指在保证电力系统安全性和可靠性的前提下, 提出经济性最高效的规划方案。如果投资高的方案效益不显著, 则会造成社会资源的浪费, 最终将提高电力用户的用电费用。经济性规划的目标就是找到投资效益比最高的方案组合, 实现社会福利的最大化。

1. 电力市场对电力规划的根本性变革

在传统的规划中, 发电机组的接入位置、电力的价格、机组各年度发电计划等均由政府有关部门确定, 机组的开机方式、日发电计划(量)等, 均由电力调度部门安排, 机组生产的电量由电网企业收购。发电企业实质上类似于生产车间, 完全服从于政府有关部门的计划安排或电网调度指令。此外, 电力运行各项经济指标, 例如电价也由政府确定, 机组的效益在建设之初已基本明确。但是随着电力市场化改革的推进和“双碳”目标的提

出, 我国电力规划环境发生了根本性改变。

(1) 规划阶段电源项目不再确定上网电价和上网电量。

传统规划电源项目都是依靠政府制定电量计划、给定电价, 随着批发环节核定电价制度的取消, 发电机组的电价与电量需要通过市场竞争产生。在现货市场环境下, 电价将通过市场竞争形成, 不仅与各机组的报价有关, 而且还取决于网架结构(考虑阻塞的影响)、负荷需求等因素。总之, 电源项目规划无法再简单地依据以往政府定价和历史发电量来预测市场环境下全生命周期内的发电量、电价和收入, 因为不考虑市场竞争环境下的规划方式和项目投资经济性的评价方式, 准确性会越来越低。

(2) 商运阶段电网企业不再对发电企业的电量进行统购统销。

2021年10月, 1439号文件印发后, 推动工商业用户都进入市场, 全部燃煤机组上网电量通过市场化交易形成, 标志着全部发用电计划放开。《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》对暂无法直接进入市场的工商业用户提供了解决方案, 即可由电网企业代理用户参与市场化交易。电网企业除了保障居民、农业用户用电外, 对于其所代理的工商业用户是需要通过市场化方式从发电企业购电的, 购电价格随市场波动, 并且传导至所代理的工商业用户。传统体制下电网统购统销的模式被打破, 发电企业要生产多少电量不再由电网企业分配, 而是发电企业根据市场交易情况进行经营决策。

(3) 电力供给侧和需求侧的界限更加模糊。

现货市场环境下的新型电力系统, 电力的生产不再局限于发电, 负荷侧也逐步参与市场, 发电、用电的双向互动将对电力市场和电力系统的运行产生重要影响。未来随着电动汽车普及、储能技术规模化和智能电网技术的成熟, 电能生产者和使用者的界限将越加模糊。负荷侧更频繁、更主动地参与电力市场, 意味着传统规划方式下, 仅考虑典型日负荷曲线不能满足需要, 而必须考虑在价格引导下, 负荷侧主体响应电力系统运行需要可能做出的用电行为调整, 以及给电力系统带来的影响。

(4) 高比例新能源的发展将使电源的盈利模式产生变化。

受目前技术水平的限制, 新能源多为一次能源、不可控电源, 与电力系统的稳定连续运行构成矛盾; 而传统电源则多为一次能源、可控电源, 但是大部分电源会产生碳排放。随着高比例新能源的发展, 未来电力系统中的电源功能会发生两极分化, 零碳的风、光等电源成为提供电量为主、顶峰(尤其是季节性顶峰)容量为辅的电源, 传统碳排放电源会成为提供顶峰容量保证系统可靠性为主、电能量生产逐步减少的电源。由电能量市场和辅助服务市场构成的传统电力市场将需要考虑提供可靠性的顶峰容量电源的容量成本回收问题, 因此, 需要在考虑系统可靠性的基础上, 建立包括电能量市场、辅助服务市场以及容量成本回收机制(稀缺电价机制、容量市场机制或容量补偿电价机制)在内的电力市场体系。由此可见, 仍

第九章 交易组合策略和战略管理

按照电源传统市场环境下盈利模式来评估电源收益, 引导项目投资规划显然已经不适用于新型电力系统建设的要求。

2. 建立适应电力市场的电力规划机制

(1) 在电力市场环境下开展电力规划。

目前我国电力的运行、调度方式等已经由传统的计划方式转为市场方式, 电力规划应顺应形势发展需要, 在电力市场环境下开展电力规划工作。具体体现在以下三个方面: ①电力市场环境下电价、电量对规划的影响。现货市场下的电价与电量由市场竞争决定, 而且均体现电能量的时间和空间的不同价值, 因此电力规划也需要充分考虑量、价的时序曲线。②电源位置(接入点)的影响。边际电价与系统阻塞有很大关系, 阻塞可能使边际电价在局部时段出现大幅的变化, 为保障系统稳定运行, 需要对电源的位置(接入点)进行评估。③省内与省外规划的协调。充分考虑省外送入电源/线路的影响, 深入研究对省内电价的影响, 在经济性评估的基础上, 统筹做好省内和省外电源规划。

(2) 利用市场仿真为科学规划提供支撑。

电力市场仿真已经普遍应用于国外电力市场的经济性规划领域。新型电力系统中, 电力系统运行方式将会更加复杂, 电力系统的安全稳定性将会受到更大的挑战。随着我国电力现货市场规模的不断扩大, 传统的规划方法已经难以适应形势发展的需要, 电量与电价等要素需要在市场竞争中产生。随着“双碳”目标的实施, 风电与光伏发电等正在加速发展, 系统的不确定性大幅提升, 电力系统的运行方式将更加复杂。为了在规划过程中全方位考虑各个因素的影响, 更加精确地对电源位置、接网位置、电网新(扩)建规模等进行评估, 需要凭借综合考虑电力系统运行和电力市场仿真的技术手段, 对未来的电力物理运行和经济效益进行精确预测, 为电力系统规划提供决策依据。

二、长周期市场价格预测

从时间尺度上, 电价预测主要分为短周期电价预测和长周期电价预测。短周期电价预测能够为市场成员的报价策略提供参考; 长周期电价预测主要为3~5年电价预测, 能够为发电企业生产计划的制定和电力投资商的长期投资提供很好的参考, 为售电商的月度电价套餐制定提供重要的参考价值, 为监管部门制定和实施有效的监管措施提供客观依据, 同时也有助于电网企业合理安排电网运行与发供电平衡。

(一) 3~5年电价预测方法

目前, 3~5年电价预测主要分为机理预测和数理预测两种方法路径。

1. 机理预测方法(模拟仿真)

机理预测方法即通过模拟仿真来进行价格预测。由于市场模拟仿真对各类系统运行边界数据的完整性要求较高, 所以该方法更常应用于短周期

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

价格预测中。此外,该方法在3~5年价格预测中也同样适用,特别是对于节点电价电力市场,由于输电阻塞等因素的存在,需要在总体供需形势分析的基础上,结合电力规划通过模拟仿真的方式,预测节点价格的变化情况。

机理预测方法在3~5年电价预测中的应用,首先需要结合电力规划,对各类电源、电网和负荷等电力市场关键元件进行精细化建模;其次要预测未来3~5年电力市场的边界条件信息,构建安全约束机组组合模型(SCUC)和安全约束经济调度模型(SCED);并模拟未来3~5年电力市场运行出清过程,计算系统边际电价或节点边际电价。

2. 数理预测方法(数学模型)

根据历史实际数据,构建数学模型(例如机器学习模型、神经网络模型等),挖掘电价的影响因素,根据影响因素未来3~5年的走势,预测未来3~5年的电价。

数理预测方法流程如下。

(1) 建立电价影响因素库。

选择与电价具有强相关性的因素进行预测,影响因素主要包括供给侧、电网侧和需求侧因素。

1) 供给侧因素。主要包括一次能源价格、可再生能源出力、外来电规模、机组检修、机组可调出力、爬坡限值等。

2) 电网侧因素。主要包括线路检修计划、线路传输容量和断面传输容量等。设备的投运和调试均会改变线路的阻塞情况,从而影响市场电价。

3) 需求侧因素。主要包括用户负荷、外送电规模等。其中电力负荷决定市场总需求,是影响市场价格的决定因素。

(2) 建立预测模型库。

基于统计学、机器学习等方法,建立涵盖多种模型算法的预测算法库,拟合电价与影响因素之间的数学模型。

1) 统计学方法。统计学方法为经典传统方法,通过对历史记录数据的分析,建立历史数据与预测对象之间的函数模型。

2) 机器学习方法。机器学习是利用经验来提升性能或做出准确预测的计算方法。其中,“经验”通常以“数据”形式存在,根据数据集类型的不同,机器学习分为无监督学习、监督学习和半监督学习。

(3) 预测结果。

预测电价影响因素未来3~5年的趋势,基于预测模型得到3~5年预测价格。

(二) 确定性预测与概率预测

确定性预测输出预测对象在未来某时刻的单点数值。但是电价的影响因素复杂,通常受到历史电价、电力负荷变化、发电企业报价、时段等因素的影响,而且这些因素本身存在极大的不确定性。同时,由于中长期预

第九章 交易组合策略和战略管理

测的周期较长，预测精度通常随着预测时间尺度的增加而降低，所以中长期电价具有较高的波动性和不确定性，预测的难度较大。

风险即不确定性，数学上表征为随机变量。任何输入数据，由于不确定性的存在，都永远无法准确预测长期未来实际发生的情况，所以在预测建模中，要求能够得到一系列可能的结果，以反映不确定性变化，而不是提供单一的数据结果。因此需要先进的概率预测方法实现不确定性量化，将确定性预测转变为概率预测。

与传统确定性预测相比，概率预测能够提供更多的信息，概率预测的预测形式及数学意义具有显著差异，如图 9-7 所示。确定性预测通常以数学期望、中位数等单点值作为输出，提供的预测信息较为有限；概率预测则以分位数估计、预测区间估计、概率密度估计为输出，提供的是待预测对象较为完整的概率统计信息。

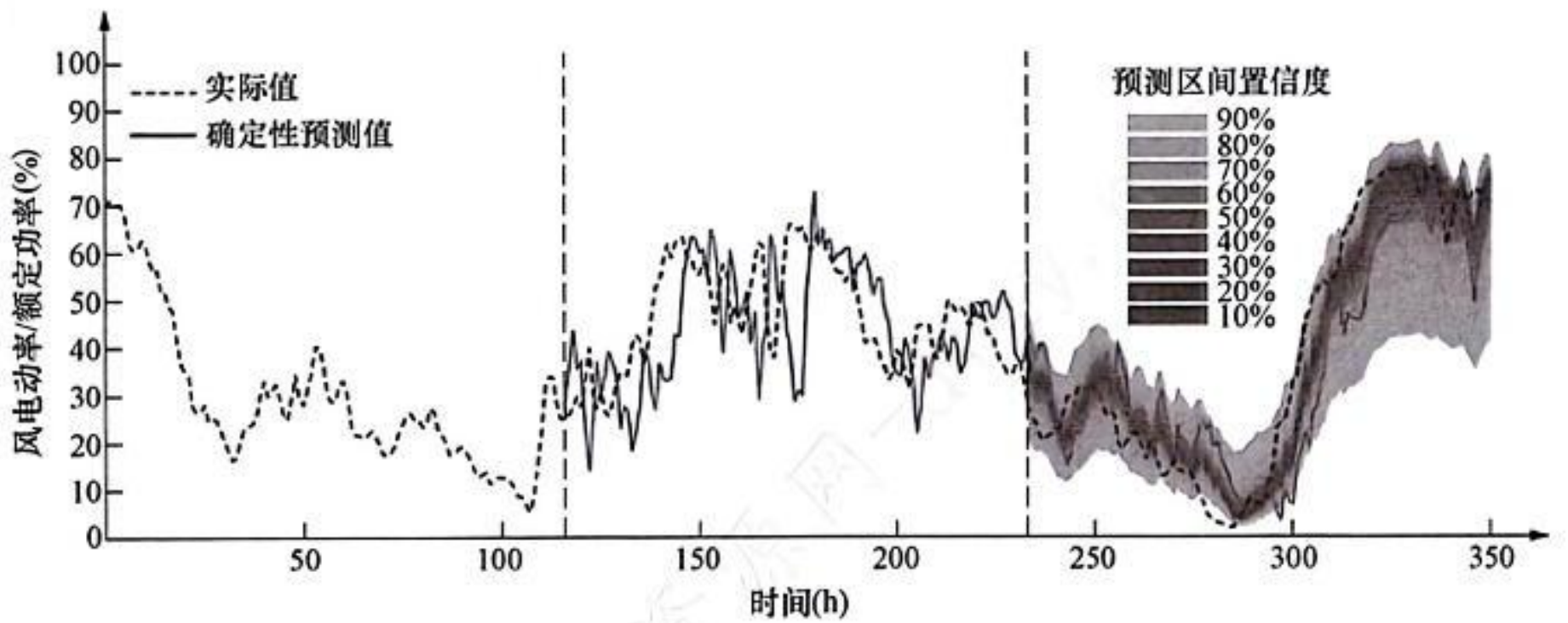


图 9-7 确定性预测与概率预测的关系

确定性预测与概率预测之间存在紧密联系。一方面，单点的预测值存在难以消除的预测误差，概率预测可通过对确定性预测误差进行统计分析获知其概率分布，从而得到概率预测结果，实现对预测不确定性概率分布的量化估计；另一方面，确定性预测体现了概率预测的局部信息，计算概率预测结果的关键统计量（如数学期望、中位数等），可得到确定性预测结果。

三、长周期市场交易战略规划与电力营销管理

(一) 电力市场下的电力营销管理

电力体制改革和电力市场建设为电力营销带来前所未有的机遇和挑战，需要全面变革现有的电力营销方式和方法，提出电力市场下的电力营销管理。首先，电力市场对电价的松绑意味着传统的电力销售模式不再是必须遵循的模式，创新电力销售服务、售电方式更加灵活成为可能；其次，电力市场鼓励市场成员进行灵活多样的业务创新，通过提供电力销售以外的电力增值服务，吸引更多用户，为电力消费创造更多的价值。结合电力市

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

市场环境的新形势和新需求，电力市场下电力营销服务包括电力销售服务和电力增值服务。

1. 电力销售服务

电力营销的最主要任务仍是推动电力产品的销售。电力销售服务的核心要素是电价，创新电价形成机制在很大程度上等于创新电力销售服务的模式。由于在电力市场环境下，销售电价不再由政府统一制定，由市场竞争形成。对于电力营销来说，是否能够科学、合理地制定销售价格将直接决定其用户数量和交易数额，也即直接关系到企业的收益和利润。

针对电力市场下电力营销的机遇和挑战，以零售套餐为核心的新型电价体系将作为电力市场下电力销售服务的新模式。零售套餐是探索、构建新型电价合约的重要工具。零售套餐不是某一种具体的电价类型，而是目前适用于电力营销各主流类型的电价，即固定电价、分时电价、极端峰时电价、可变峰时电价、实时电价等的组合。向用户推行零售套餐，即分别设计以上每类电价，并将其同时呈现给用户，每位用户可根据自身特点、用电习惯和用电偏好任选一种电价模式进行电力消费。

首先，用户选择某种电价合同，就透露出用户的用电偏好，可掌握、了解每个用户用电量、负荷曲线特点等具体用电信息。这些信息对电力营销有着巨大的作用，是售电主体精确制定最优电力合约、改进售电服务质量、创新营销服务模式的重要素材。其次，差异化的零售套餐满足了不同类型用户的需求。例如，通过合理设计并向用户提供差异化的分时电价合同，移峰填谷能力强的用户可能倾向于选择峰谷电价差大的合同，移峰填谷能力弱的用户则可能倾向于选择峰谷电价差小的合同，不同类型用户的特点都能充分顾及，不同用户的潜力都能充分发挥；若仅推行峰谷电价差大的合同，则移峰填谷能力弱的用户就有可能流失。科学合理的零售套餐能最大程度获取不同类型用户的消费者剩余，最大化吸引用户并创造利润。

2. 电力营销增值服务

在电力市场环境下，各售电主体除了进行以电价竞争为主的电力销售服务竞争，也会不断创新并提供与电力消费相关的各种电力营销增值服务。这些服务或单独提供给用户，或与电力销售服务进行捆绑，其主要目的在于吸引更多的用户选择该售电主体，从而锁定市场份额并进一步创造更大的市场收益。针对电力市场环境下不同用户对电力增值服务的需求，包括以下四种电力增值服务。

(1) 综合节能。

提高居民及工商业用户的建筑能效，不仅能够满足用户节约电费的直接需求，也符合我国节能减排的战略需要。由于拥有广泛的电力用户资源，售电主体可与建筑工程、材料工程等相关产业开展密切的合作，向用户推出建筑能效评估、建筑节能改造等与建筑能效相关的综合节能服务。这些工程服务可单独向用户提供，也可与售电方案绑定。这样的合作是三赢的。

对售电主体来说, 通过提供建筑能效相关的增值服务可以获取售电业务之外的利润; 对建筑工程、材料工程等相关产业来说, 可通过售电主体更便捷地接触到大量拥有建筑节能需求的用户, 节省市场推广和产品宣传相关的成本; 对电力用户来说, 可通过较低的成本对建筑进行节能改造, 从而显著提高建筑能效、减少用电费用。

(2) 智能表计。

当前智能表计产业的发展如火如荼。一方面, 各种智能产品层出不穷, 为抢占用户市场而进行着激烈的竞争; 但另一方面, 面对五花八门的智能产品, 用户还未能养成使用这些产品的消费习惯, 巨大的消费潜力尚待挖掘。在这样的市场条件下, 拥有着大量用户资源的售电主体可以与智能表计等相关产业合作, 共同开发用户市场。售电主体可与智能电表厂商建立合作关系, 向用户宣传诸如“签约售电服务即免费获赠智能电表”的营销策略, 以吸引更多用户购买该售电主体的售电服务。

对于售电主体来说, 通过智能表计将能更便捷、更广泛地获取用户的用电数据, 便于其对数据进行深入分析, 以提高其营销效率和创新服务; 对于智能表计企业来说, 通过售电主体对大量用户进行商业宣传, 在节约其自身营销成本的同时, 能够显著提升其产品在城市中的知名度和受众面, 有利于企业抢占用户市场, 在扩大其产品销售业绩的同时, 也能够扩大其他与产品相关的业务营收; 对于用户来说, 能够以较低的成本获得智能表计产品, 并利用这些智能产品更便捷地监控用电数据、提升用电管理的自动化水平, 从而提高自身用电效率、节省电费等。

(3) 分布式新能源。

当前, 风电、光伏发电等新能源产业在我国蓬勃发展, 售电主体与分布式新能源产业进行合作, 将为分布式能源在用户侧的发展带来新的动力。对售电主体来说, 通过参与分布式新能源的咨询、安装、维护等环节, 可以获得分布式新能源发展的部分利润。对分布式新能源企业来说, 可以通过售电主体掌握的大量用户资源, 便捷地推广其产品和服务, 以提高其销售业绩。二者的合作将形成合力, 大力推进我国分布式新能源的发展。

利用售电主体与大量用户的营销宣传平台, 通过“售电主体宣传营销、新能源企业提供服务”的合作模式, 售电主体可以向用户提供分布式新能源的咨询、购买、租赁和维护等一系列服务。售电主体可与分布式光伏企业合作, 向有意安装分布式光伏的用户提供业务咨询, 通过对用户居所的太阳能条件的全方位评估, 分析用户适合安装的分布式光伏类型、数量、安装方式、年预计发电量等, 辅助用户决策是否安装分布式光伏; 对决定安装分布式光伏的用户, 提供直接购买、长期租赁等多样化的财务解决方案, 并提供系统安装、调试等工程服务; 对已有分布式光伏系统的用户, 可提供多样化的系统维护服务。

除了参与上述新能源的咨询、安装和维护等服务, 售电主体还可将分

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

布式能源服务和与之相适应的售电服务结合，提供分布式新能源的一揽子解决方案，在推动分布式新能源发展的同时，吸引更多的用户购买其售电服务。

（4）需求侧响应。

作为与大量用户直接联系的主体，售电主体可以通过推出需求侧响应服务，吸引并整合大量用户参与，形成规模可观的需求侧响应资源。这不仅将为售电主体本身带来经济效益，也将有效地辅助电网安全稳定运行和促进新能源消纳。

售电主体聚合大量用户侧需求响应资源的关键在于创新机制，能够有效整合并充分利用用户侧的用电弹性。例如，售电主体可向用户提供基于“奖励券”的需求侧响应服务。以用电高峰时期或电价尖峰时期为例，该需求侧响应服务通过发送电子邮件、手机 App 软件推送等形式鼓励用户减少用电，成功进行响应的用户将得到售电主体发放的一定数量的奖励券（现金或其他有价证券等）。遵循自愿参与的原则，最大限度地避免对用户的生产和生活产生影响；同时简单、灵活、高效，不需要制定复杂的响应规则和补偿措施，也不需要建立复杂的技术支持系统，操作成本较低。

需求侧响应服务能够创造售电主体、用户和电网三赢的局面。对于售电主体，通过聚合其用户的需求侧响应资源，挖掘其响应潜力，售电主体减少了电价尖峰时期购买的“高价电”，购电成本可大幅降低；对于用户，在不显著影响其用电舒适度的前提下，通过参与需求侧响应获得了奖励券，可用于未来的电力消费甚至其他消费；对于电网，大量用户进行需求侧响应，降低了系统的高峰负荷，从短期来讲有利于电网安全稳定运行，从长期来讲将减少系统在备用等方面的投资。此外，通过“奖励券”的机制整合用户侧的需求响应资源，售电主体还可以辅助平抑新能源发电的波动，提高电网新能源消纳的水平。

（二）电力市场下电力营销的关键技术

电力市场下，电力营销应当重点对价格套餐设计方法、数据分析预测技术、负荷主动控制技术和数字化业务管理平台等关键支撑技术加强投入和建设，提升综合业务能力，形成市场竞争优势。

1. 价格套餐设计方法

价格套餐设计的核心思想是价格歧视，本质是一种定价方法。差异化的价格套餐不仅能够增强电力营销的市场竞争力，提升经济效益，而且能够满足电力用户的多元需求，引导经济用电。根据电力用户的用电行为，分析单一电力用户的自弹性和交叉弹性，以及不同电力用户之间的互补弹性，构建电力用户的电力需求响应模型；考虑自身经营目标和外部市场竞争，基于最优化理论和精算技术，确定固定电价、分时电价、阶梯电价等多种电价机制的价格参数，结合典型电力用户群体特性，设计针对性强、接受程度高的价格套餐。

第九章 交易组合策略和战略管理

2. 数据分析预测技术

利用数据分析预测技术, 充分发挥数据的洞察发现能力、分析决策能力和流程优化能力, 深度挖掘数据价值, 为制定价格套餐和交易策略等提供依据。基于机器学习算法, 分析用户的特征和价值, 实现用户画像和细分; 利用数据挖掘技术, 分析电力负荷和市场电价的多维影响因素, 基于回归分析、时间序列等传统经典方法以及机器学习、深度学习等人工智能方法, 构建多元分析预测模型, 提升预测精度; 基于博弈论、强化学习等理论和方法, 制定收益最大化、风险最小化、合约市场和现货市场相协调的交易组合策略。

3. 负荷主动控制技术

在现货市场下, 电力负荷是市场电价的最主要影响因素之一, 负荷波动与企业的收益和风险息息相关。降低市场风险的关键措施之一, 是减少合约分解曲线、日前市场出清曲线和实时负荷曲线之间的偏差。利用智能用电采集终端、物联网等技术, 实时采集监测用户的用电数据, 及时发现识别负荷波动和潜在风险; 利用储能、智能负荷控制终端等技术, 制定负荷控制优化策略, 主动精准控制电力负荷, 平滑负荷波动, 减少负荷偏差, 有效规避市场价格波动风险。

4. 数字化业务管理平台

电力营销业务涉及批发侧和零售侧, 业务范围广, 电力用户、合同档案等信息多, 电力负荷、市场电价等数据多, 现货市场交易周期短、频度高、变化快。售电企业仅依靠传统人工经营管理方式, 难以有效支撑电力营销业务的开展。依托数字化技术, 整合内外部数据信息, 分析电力营销业务的流程和需求, 搭建开发一体化数字化业务管理平台, 满足用户管理、合同管理、数据分析、交易决策、交易结算等需要, 实现管理、营销、交易等全方位信息化, 提升电力营销业务运行效率, 促进企业高效运转。

(三) 电力市场下电力营销的应对策略和规划

1. 统筹业务布局规划

电力营销中, 电力销售业务和综合能源服务业务之间相辅相成、协同促进。综合能源服务业务能够为电力销售业务形成竞争优势, 扩大市场规模; 电力销售业务能够为综合能源服务业务提供盈利空间, 推动业务创新。建议售电企业形成“电力销售+综合能源服务”的业务布局, 电力销售业务为电力用户提供代理购电服务, 综合能源服务业务为用户提供能效管理、分布式能源运营、储能运营、需求侧管理等服务。通过统筹规划、共同推进, 探索多元化发展路径, 形成新的利润增长点。

2. 加强改革政策研究

电力市场为电力体制改革背景下的新生事物, 市场机制尚不健全, 改革政策日新月异。组织成立电力市场政策研究和电力营销决策小组, 及时跟进、掌握最新改革动态, 持续分析、解读最新改革政策。全面研究、评

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

估改革政策对企业经营和发展的综合影响，深入分析、预测改革政策走势和行业发展趋势，为企业对内制定经营发展目标、布局改革应对措施，对外开展对话交流合作提供充分的决策依据。

3. 组建专业人才团队

电力市场是一项系统性工程，电力营销业务涉及电力、经济等多个领域，专业知识交叉，对于人才团队的要求高。应坚持外部引进和内部培养相结合，健全专业人才团队建设机制。对外引入熟悉电力系统、市场营销、金融交易等专业知识，或具有用户资源、电力营销业务经验的优秀业务人员，提升专业人才的数量和质量；对内开展电力体制改革政策、电力市场交易规则等学习培训，普及专业知识，树立市场竞争意识，培养储备复合型专业人才。

4. 建立多级联动机制

电力营销不仅要做好顶层的经营管理，而且要自顶向下，深入用户。建立“总公司一分公司”的多级业务组织架构，建立不同层级之间的联动机制。总公司明确电力营销业务的战略目标，制定价格套餐、市场交易等实施方案，布局市场营销网络，为分公司整合分配资源，统筹协调难题；分公司贯彻落实总公司制定的战略目标和实施方案，开展实地市场营销工作，抢占并持续追踪电力用户，加强与其他分公司之间的沟通交流。

5. 加强风险管控能力

电力营销在批发侧和零售侧承受双侧风险，其核心能力之一是风险管控能力。应从风险识别、评估和规避三方面，建立闭环风险管理机制。在风险识别阶段，梳理电力营销业务的关键环节，辨析风险类型，建立风险因素库。在风险评估阶段，利用风险评估指标，建立风险量化评估方法，设定风险阈值，确定风险等级。在风险规避阶段，根据风险类型和等级，制定分解方式调整、合约电量转让等多种风险管控措施，有效对冲和规避市场风险。

第三节 新兴市场发展趋势

一、国内外能源形势及企业营销内外部环境

在大国政治博弈加剧、低碳转型深入推进的格局形势下，全球能源市场进入了一个动荡与变革的时期。国际方面，受俄乌冲突、国际贸易保护主义抬头、经济制裁加剧等外部环境影响，一次能源价格大幅波动，电力市场同步呈现新变化；国内方面，我国电力市场化改革持续深化，电力市场建设取得积极成效，形成了覆盖省间省内、覆盖多时间尺度和多交易品种的全市场结构体系，有效承接发用电计划放开，有力促进能源资源大范围优化配置。

第九章 交易组合策略和战略管理

(一) 国内外能源形势

1. 国际能源形势

(1) 多国能源政策由“气候安全”向“能源安全”转变。

从短期来看,为解决能源供应缺口,欧洲部分国家重启煤电、推动油气供应多元化、缩减能源消费,同时推进核电建设;从长远来看,欧盟认定只有坚定发展可再生能源,才能提高自身能源独立性,维护能源安全。

(2) 欧洲“碳减排”政策“外紧内松”。

从对外方面来看,欧洲议会通过碳边境调节机制修正提案,开始逐步征收碳关税,征收范围扩大到间接排放(即包括外购电力等环节的碳排放),包含钢铁、铝、化肥等行业及一些下游产品,且以欧盟碳价核算。对内方面来看,欧洲议会把满足特定条件的天然气和核能项目,纳入用以判别绿色经济活动和投资的《欧盟可持续金融分类目录》,可享受利率等方面的优惠。

(3) 能源供应危机对电力市场运行造成冲击。

俄乌冲突以来,美国等西方国家对俄罗斯实施经济制裁,极大影响了俄罗斯能源出口,国际石油、煤炭、天然气等一次能源价格出现大幅上涨,欧洲等地电价出现大幅波动,未来电力市场价格波动程度加剧。

2. 国内能源形势

(1) 我国电力市场化改革稳步推进。

自2015年新一轮电力体制改革启动以来,我国电力市场建设稳步有序推进,市场化交易电量比重大幅提升。根据《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,要求健全多层次统一电力市场体系,加快建设国家电力市场,引导全国、省(区、市)、区域各层次电力市场协同运行、融合发展,规范统一的交易规则和技术标准,推动形成多元竞争的电力市场格局。

(2) 全品种市场体系初步形成。

我国电力市场已形成空间上覆盖省间、省内,时间上覆盖中长期、现货,品种上覆盖电能量、辅助服务的全范围、全周期、全品种市场体系。电能量市场运行方面,省间中长期交易已实现连续运营,省内中长期连续运营稳步推进,现货市场建设取得积极成效,辅助服务市场体系不断完善,容量价格机制积极探索,绿电绿证交易取得突破。

(3) 新能源装机规模不断提高。

我国风电、太阳能发电迎来新的发展机遇,新能源在电力系统中所占比重明显提升。青海省、甘肃省等多个省份的新能源装机规模已经达到总电力装机容量的一半以上。在“双碳”目标的激励下,新能源装机将持续保持高速增长,我国新能源装机总规模仍将大幅增长。新能源高速发展将面临消纳问题,在源网协同、调节能力裕度、管理机制等方面提前布局、超前谋划。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册**(二) 电力市场和企业营销环境**

当前我国电力资源配置正处于“计划向市场转型期”，电力系统处于“传统向新型电力系统过渡期”。计划向市场转型期是计划与市场“双轨制”并存，并逐步向市场化转换。传统向新型电力系统过渡期是新能源将逐步在电力系统中占据主导地位，电力系统面临高比例新能源接入下的强不确定性和脆弱性问题。在新形势下，电力市场和企业营销环境将面对以下机遇与挑战。

(1) 电力生产结构发生变化，依托大电网和微电网促进新能源消纳。

“双碳”目标下电力生产结构将发生重大变化，预计新能源将在 2035 年前后成为电源装机主体(占比超过 50%)，2050 年前后成为电量供应主体(占比超过 50%)。我国 80%的风能和 90%的太阳能资源分布在西部、北部地区，东中部相对缺乏，新能源资源与负荷中心逆向分布。当前我国新能源发电以大规模集中开发为主，大规模跨区跨省消纳仍存在许多障碍。随着分布式电源的大力发展，近期东中部新能源就地开发消纳将会提速，中东部负荷基数大、消纳能力强，海上风电、分布式光伏就近接入负荷中心，新能源发展速度高于西部、北部地区。随着东中部风电和太阳能资源基本开发完毕，远期开发重心将重回西部、北部地区。这些特点决定了要促进新能源高速发展和高效利用，必须采用能源富集地区集中式开发与负荷集中地区分布式建设同步快速推进的格局。需要通过合理的市场机制设计，依托大电网互济能力实现能源基地新能源大范围优化配置，同时增进微电网灵活调节能力实现分布式新能源就地消纳，提升整个电网新能源消纳能力。

(2) 电网运行更加复杂，更可靠的电力供应保障市场机制。

随着风电、光伏装机高速增长，电网运行特性显著变化、电力电量平衡更加复杂，给电网运行和安全保障带来极大挑战。一方面，新型电力系统具有“三高双峰”（高比例新能源、高比例电力电子装备、用能高自主性，夏季用电高峰、冬季用电高峰）的运行特征，对安全可控带来前所未有的挑战；另一方面，由于市场机制的不完善，造成煤电等常规发电资源成本回收难，影响了投资建设的积极性，电网长期有效容量难以满足日益增长的用电需求，严重影响了电网运行的长期安全性。因此，“双碳”目标下的电力市场建设必须统筹考虑实现电力可靠供应和促进新能源发展需求，科学、系统设计市场运营机制和应急保障措施，通过市场化手段促进电力供需平衡、引导发电合理投资、保障系统长期有效容量充裕度，充分发挥大范围电力市场余缺互济和优势互补作用，确保电网安全稳定运行和可靠供电。

(3) 各类电源功能定位变化，全形态的市场体系和成本疏导机制。

随着“减碳”任务的深入推进、新能源迅猛发展，各类电源在电力系统中的功能定位将出现调整。煤电利用小时数不断下降，逐步从电力电量

第九章 交易组合策略和战略管理

供应主体转为调节资源供应主体, 为电网提供调峰电力和容量支撑, 以及转动惯量、应急备用等辅助服务。天然气发电将成为重要的灵活调节电源。抽水蓄能电站将承担调峰、调频、调压、系统备用和黑启动等多种功能。各类电源功能定位的变化造成电力商品价值的进一步细化和差异化, 需要通过多样的交易品种, 反映不同的价值属性。在电能交易品种之外, 通过容量成本回收机制, 反映电能商品的容量价值, 保障充足的发电投资; 通过辅助服务市场反映电能商品的安全稳定的支撑价值, 补偿灵活调节资源的收入。

(4) 系统灵活调节需求增大, 通过市场激发发用两侧灵活调节潜力。

随着新能源装机比例不断提高, 出力波动幅值不断增加, 对系统调频、调峰资源的需求将大幅增加。现有以煤电为主体的电力装机结构难以满足新能源高速发展对系统灵活调节资源的要求, 需要通过合理构建电力市场机制, 引导发用双侧灵活互动, 充分挖掘全网消纳空间。在发电侧, 发挥市场机制的引导作用, 鼓励燃煤火电机组开展灵活性改造, 发挥抽水蓄能电站和调峰气电的作用, 推广应用大规模储能装置, 结合电力现货市场, 优化辅助服务的机制设计, 同时创新转动惯量、爬坡等新型辅助服务机制设计, 以保障高比例新能源电力系统的安全稳定运行。在用户侧, 需要培养电力用户主动参与市场的意识, 发挥电力市场价格对电能消费的引导作用, 改善用户用能习惯, 扩大需求侧响应规模, 通过激励措施挖掘用户侧需求响应能力, 以更好地发挥电网的资源配置平台作用, 引导储能、电动汽车、柔性负荷等主体广泛参与和友好互动, 实现能源互联网价值创造与共享, 引导发用两侧灵活互动。

(5) 新能源成为市场主体, 更加精细的市场机制设计。

随着新能源发电成本降低和出力预测等关键技术的进步, 新能源市场属性不断增强, 应当积极推动新能源逐步成为合格市场主体, 合理确定并逐步降低新能源保障利用小时数, 不断提高市场消纳比例。为适应新能源间歇性、难预测的特点和需要大范围配置的实际, 电力现货市场需要向更精细的时间维度和更精确的空间颗粒度发展。因此要求加快建立适应新能源发电特性的交易组织方式, 推进电力交易向更短周期延伸、向更细时段进化, 增加交易频次, 缩短交易周期, 同时优化辅助服务市场机制设计, 满足市场主体灵活调整的需求。针对目前市场, 考虑新能源在时间上存在的突变性和不确定性, 要求建立以保障新能源消纳为主要目标的交易调整机制, 在实时运行中为新能源发电留足消纳空间, 同时允许新能源根据功率预测精度在日前、实时市场中灵活调整报价策略。

二、未来电力市场发展趋势

(一) 新型电力系统下电力市场的特征

随着“双碳”目标的落实和新型电力系统的构建, 电力系统特征发生

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

重大、根本性变化，电力市场设计也需要适应新变化。从供给结构来看，新能源装机、发电量占比高，“常规电源保电力供应、新能源调电量结构”的生产结构正在形成；从电网形态来看，大电网主导、微网与多种电网形态相融并存的格局逐步形成；从市场主体来看，抽水蓄能、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体快速发展，产消者涌现，市场双向互动特征明显；从平衡模式来看，平衡机理由确定性向概率性转变，极端场景频发；源网荷储协调互动的非完全实时平衡模式逐步建立；从成本特性来看，新能源低边际成本、高系统成本的特性逐步显现。

1. 市场建设目标多元化

我国电力市场建设面临三期叠加，即计划向市场过渡期、碳排放达峰期、新型电力系统建设期。市场目标由以往提高电力行业运行效率的单一目标向“保安全、促转型、提效率”的多元目标转变。电力市场建设需要系统思维，统筹实现“能源安全”“绿色转型”“经济高效”三大目标，实现市场建设目标三角形面积最大化。

2. 电力商品价值多维化

在构建新型电力系统的背景下，随着新能源逐步成为装机、电量主体，电力商品的价值较以往出现细分，由以电能量价值为主，逐步向电能量价值、可靠性价值、灵活性价值及绿色环境价值等多维价值体系转变。

电能量价值通过电能量市场体现，反映电能量的生产成本。随着新能源的发展、占比的提升，生产成本出现下降，系统总成本增加，电能量价值在总价值所占的比例降低；可靠性价值通过容量市场体现，引导各类电源协调发展；通过辅助服务市场(调节能力市场)体现系统灵活调节能力，保障电网安全稳定运行；绿色环境价值通过绿电市场体现，以市场机制实现绿色价值的外部属性内部化，推动能源电力低碳转型。

3. 电力市场空间分层化

新能源快速发展呈现出能源基地集中开发和负荷中心分布式建设齐头并进的趋势，与之相适应，电力市场空间将呈现整体分层化、范围扩大化、局部分散化的特点。一方面需要依托大电网互济能力实现集中式新能源大范围优化配置；另一方面依托微电网灵活调节能力实现分布式新能源就地消纳，提升整个电网新能源消纳能力。

4. 需求侧资源聚合化

随着新型电力系统加快构建，分布式电源、多元负荷、储能等新型市场主体不断涌现，电力系统由原来的“源随荷动”向“源网荷储”协同互动转变。需要不断挖掘需求侧资源调节潜力，增大负荷弹性，促进需求侧参与市场互动和电网调节，实现源网荷储协调发展。

5. 市场组织方式精细化

传统市场基于常规电源设计，不需要考虑新能源的波动特性。由于新能源大发展条件下，系统运行方式复杂多变，电力市场运营与系统运行联

系更为紧密，所以市场运行模式需要主动适应新能源的发电特性。新型电力系统条件下，市场的组织方式要向精细化转型，确保市场与运行、中长期与现货的统筹衔接，如市场进一步贴近实时运行、电能价值的时空属性细化等。

(二) 多维协同电力市场体系

未来电力市场是政策、价值、时间、空间多维协同的电力市场，如图 9-8 所示。①目标维度。实现安全保供、低碳转型与经济的多目标协同。②时间维度。实现中长期、现货与实时运行的多时间协同。③空间维度。实现多层次全国统一电力市场在省内、省间交易时序等方面的进一步协同。④价值维度。实现安全-绿色-经济多价值协同的品种配置。⑤主体维度。构建多主体同台竞价的批发-零售市场体系。

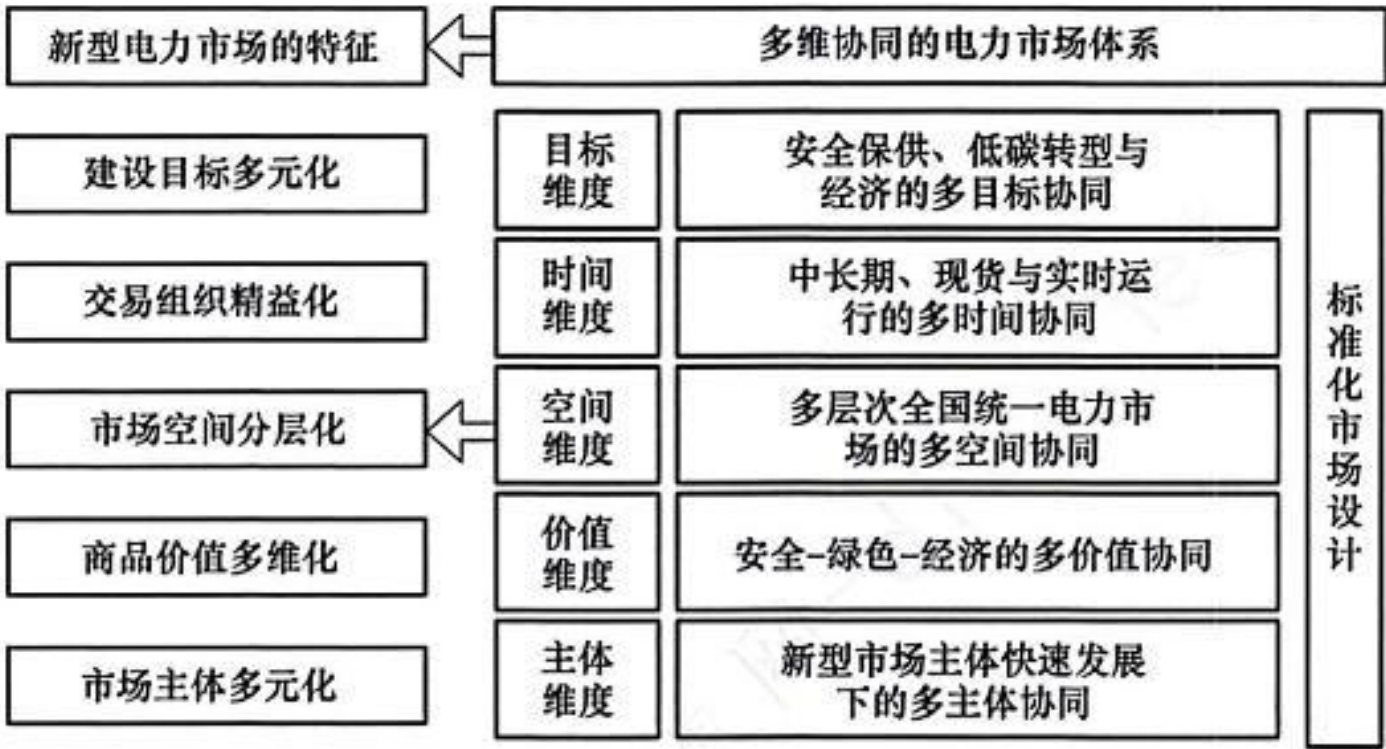


图 9-8 适应新型电力系统的多维协同电力市场体系

1. 安全保供、低碳转型与经济的多目标协同

电力商品具有公共属性，经济性并非我国电力市场建设追求的唯一目标，保供应同样是电力市场建设的责任担当。电力市场的建设不仅是经济性行为，更多的是社会责任。电力系统绿色转型面临着系统运行、政策价值、时间空间等诸多边界条件。电力系统运行规律与政策边界决定了电力市场的模式设计，市场机制也依赖于政策驱动。

2. 中长期、现货与实时运行的多时间协同

由于电力商品实时平衡的供给特性，所以需要通过不同时间尺度交易品种的相互协调，实现电力资源的最优化配置。通过中长期交易夯实电力供需平衡整体格局，优化资源配置，稳定长期价格水平；通过现货市场组织日前、日内、实时市场，体现短期供需变化及价格。

中长期与现货市场将在交易曲线、组织周期、交易价格、参与方式、安全约束、偏差处理等方面进一步衔接。交易曲线方面，中长期交易时段划分将更加精细，如图 9-9 所示。以年度、月度为主的中长期交易实现长期价格信号引导，以月内连续运营实现中长期曲线的灵活性调整，满足新能

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

源主体“短周期、高频次”的偏差调整需求，以日前、日内现货交易实现电量的实时平衡；交易价格方面，中长期连续交易价格逐步向现货出清价格收敛；参与方式方面，电力用户参与度不断上升，由发电侧单边竞价向发用双边竞价发展；安全约束方面，中长期交易出清充分考虑系统运行约束，通过安全校核、出清算法等多重手段，确保成交结果的可执行性；偏差处理方面，市场主体可通过各时间周期的交易调整所持合同的偏差，主动承担偏差管理责任。

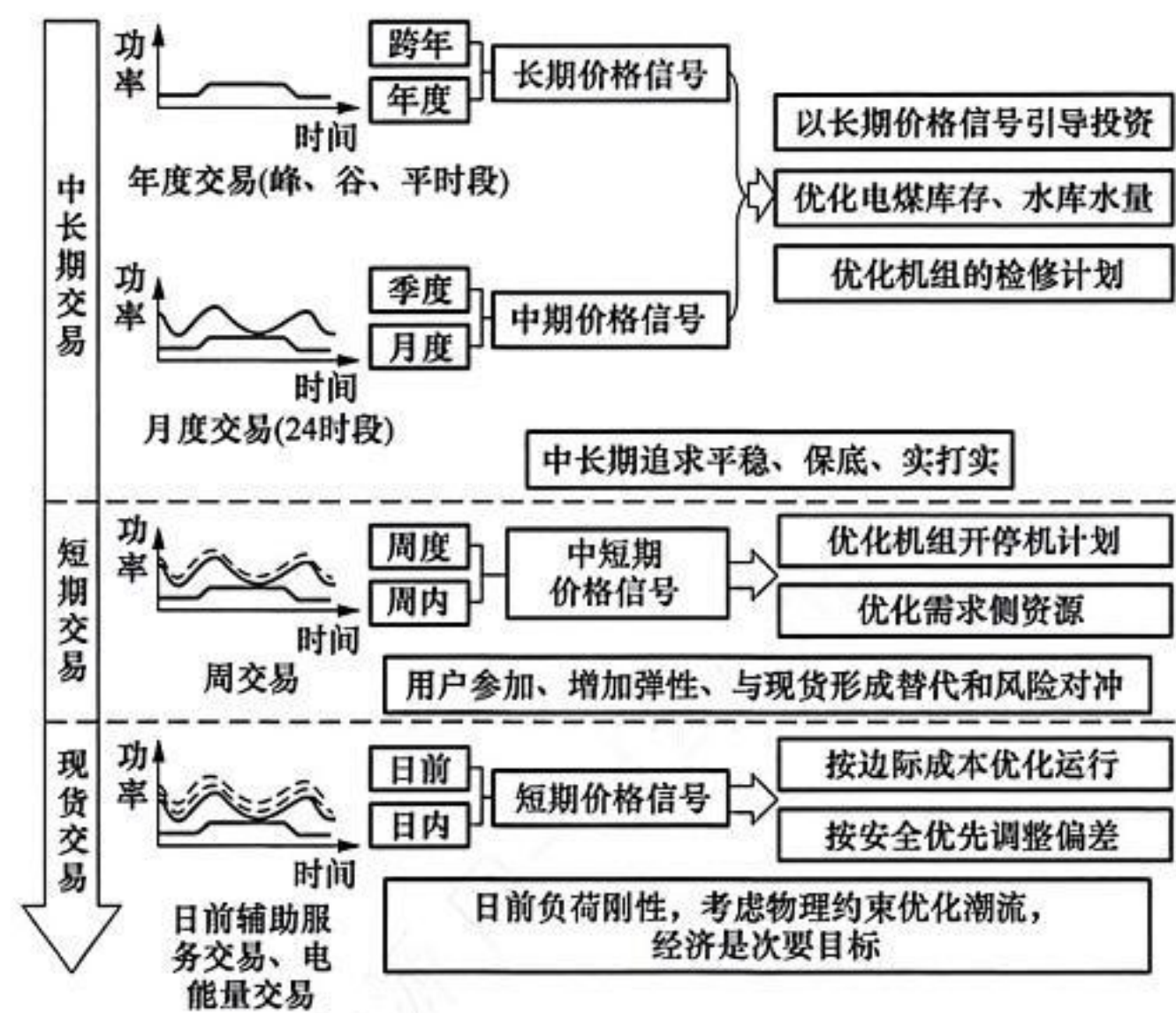


图 9-9 多时间尺度的电能量市场体系

3. 全国统一电力市场的多空间协同

我国地域更为辽阔，资源和负荷的空间分布情况更为复杂。因此，我国不能照搬国外市场建设经验，而是需要建立多层次全国统一电力市场，实现省间、区域、省级市场的多层耦合，通过省间实现资源优化配置、区域落实余缺调剂/备用共享、省级支撑电力电量平衡，进而从空间维度实现资源大范围优化配置。

全国统一电力市场总体包括省间（国家）市场与省（自治区、直辖市）、区域市场构成的批发市场及零售市场，如图 9-10 所示。省间市场定位于保障国家能源战略实施，实现大范围资源优化配置，促进可再生能源消纳，建立资源配置型市场；省内市场定位于通过优化省内资源配置，保障电力电量供需平衡和供电秩序，建立平衡型市场。

4. 安全-绿色-经济多价值协同的交易品种配置

新型电力系统建设下，新能源装机容量大幅度增长，将成为电能量市场的供给主体。一方面，高随机性、低可控性的新能源并网会带来系统安全的外部性，产生额外的系统调节和备用成本；另一方面，常规电源发电

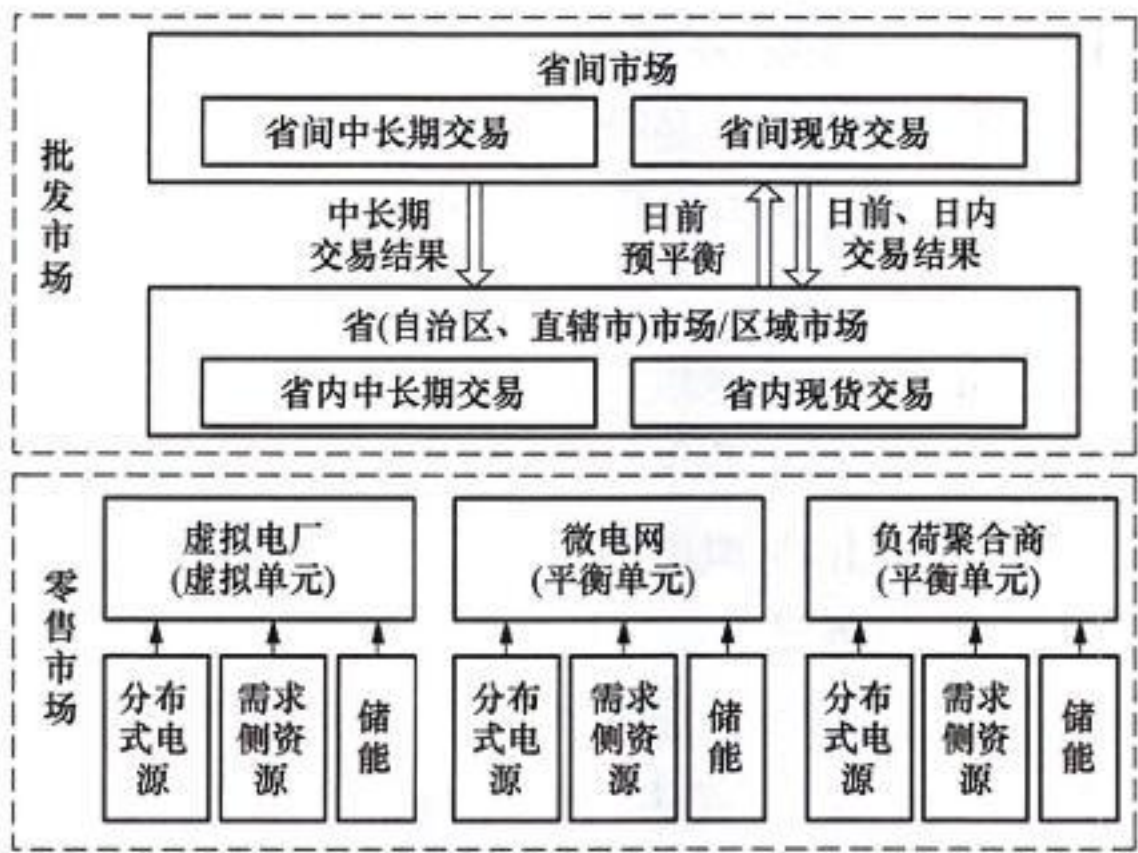


图 9-10 全国统一电力市场的多空间协同

会带来环境外部性，产生环境成本。

新型电力系统具有随机性高的特征，需用概率和随机过程来描述电力系统平衡问题。新型电力系统是一个概率平衡系统。市场设计中需将复杂随机优化问题，解耦成确定性部分(电能量交易)和不确定性部分(爬坡/备用服务)，并针对一定置信度下的预测负荷和新能源预测出力，基于期望值开展电能量平衡交易；对于新能源出力预测不准带来的置信区间内的不平衡部分，需要购买爬坡、备用服务，并将有关成本分摊给责任主体。

电力系统将从传统确定性平衡转换为高不确定性的概率平衡，系统所需安全外部成本大幅度提高。绿色价值方面，当前竞争性为主的电能量市场难以体现新能源的绿色价值。因此，未来电力市场的“电能-安全-绿色”多价值协同市场体系，如图 9-11 所示。

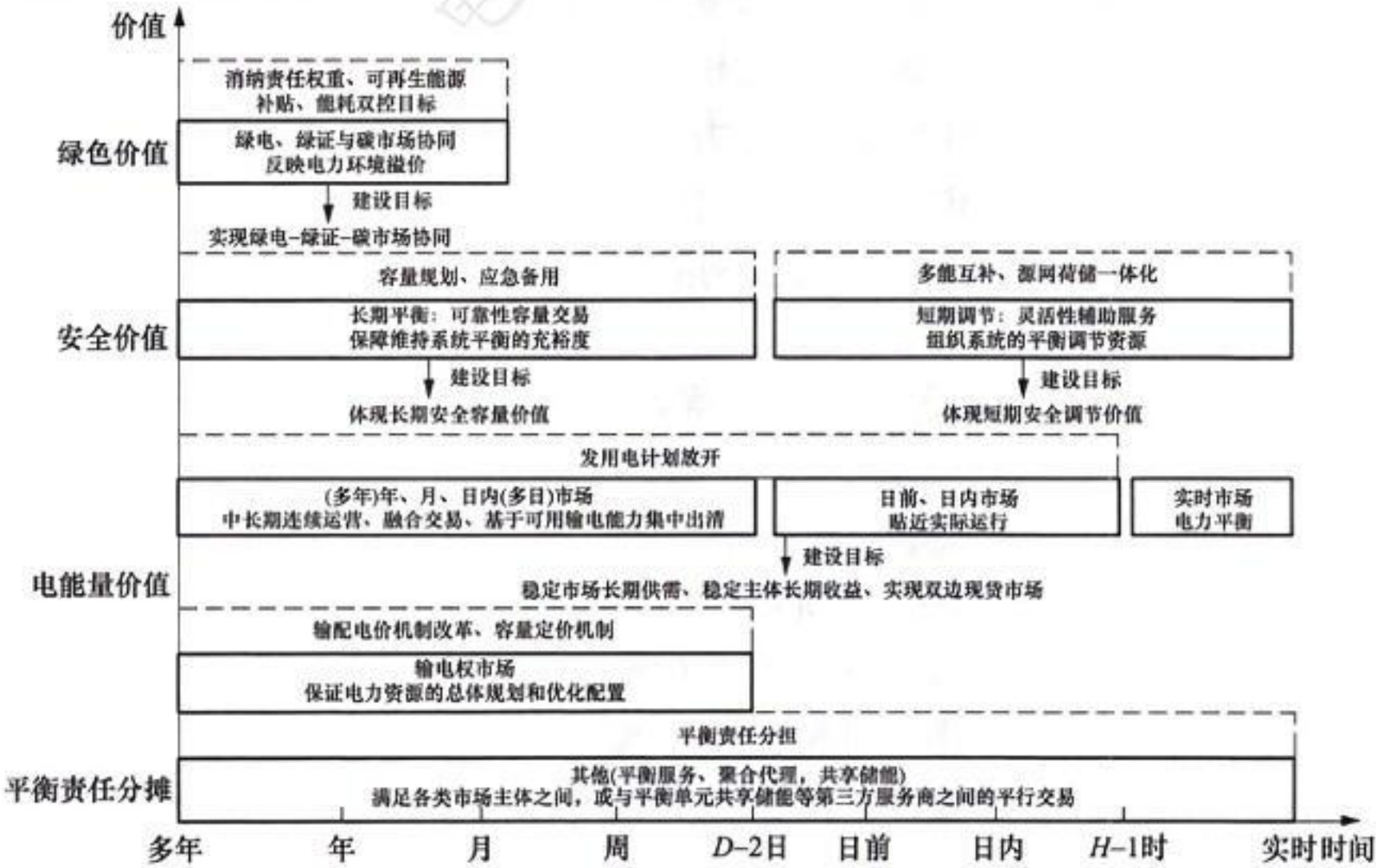


图 9-11 多价值协同的电力市场体系框架

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

5. 多主体同台竞价的批发-零售市场

新型储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型市场主体快速发展，“产消者”大量涌现，市场双向互动特征明显。新型储能累计装机规模快速增加，江苏、冀北、上海、浙江、天津、深圳等已结合区域特点开展了虚拟电厂的试点应用。江苏虚拟电厂可提供快速可中断的负荷控制服务；上海虚拟电厂建设以聚合商场、楼宇等需求响应为主，积极推进负荷集成商为主体运营的商业运营模式；冀北虚拟电厂提出了“云管边端”技术架构，并将虚拟电厂纳入电力辅助服务范围；深圳成立了我国首个城市级虚拟电厂管理中心，以负荷型、储能型资源聚合为主。未来零售市场与批发市场的衔接进一步强化，建立 N+X 的零售市场体系，以及新能源、储能“长期分时引导+短期需求波动响应+实时多层次供需平衡”体系，满足分散式海量市场主体交易需求。

三、绿电(绿证)市场和碳市场发展趋势

(一) 绿电(绿证)市场

绿电即绿色电力或绿色电力产品，其相对明确的定义最早由 2021 年 8 月底批复的《绿色电力交易试点工作方案》给出：绿色电力产品初期主要为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时可逐步扩大至符合条件的水电。这一定义更多地从初期开展绿电交易的角度出发，并未提及太阳能热发电、生物质发电、海洋能发电等其他可再生能源发电。

绿证即可再生能源绿色电力证书。2017 年 1 月 18 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局印发《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》(发改能源〔2017〕132 号)，首次给出绿证较为完整的定义：“绿色电力证书是国家对发电企业每兆瓦时非水可再生能源上网电量颁发的具有独特标识代码的电子证书，是非水可再生能源发电量的确认和属性证明以及消费绿色电力的唯一凭证”。一个绿证单位对应 1000kWh 可再生能源电量，每一张绿证的产生或交易，就意味着有 1000kWh 可再生能源绿色电力已上网或消费。

1. 绿电交易市场

2021 年 8 月 28 日，国家发展改革委、国家能源局《关于绿色电力交易试点工作方案的复函》(发改体改〔2021〕1260 号)正式同意国家电网公司、南方电网公司开展绿电交易试点。2022 年，《南方区域绿色电力交易规则(试行)》《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》正式发布，二者对于绿电的定义相对更为完整，虽然初期均只面向风电和光伏发电，但未来有可能将绿电定义覆盖至可再生能源发电。《绿色电力交易试点工作方案》在交易标的、交易方式、组织方式、交易价格等方面规定绿电的基本交易机制。

(1) 交易标的。

第九章 交易组合策略和战略管理

初期为风电和光伏发电企业上网电量，条件成熟时扩大至符合条件的水电，优先组织未纳入国家可再生能源电价附加补助政策范围内的风电和光伏电量(即带补贴风光电)与绿色电力消费需求较为强烈的电力用户开展交易。

(2) 交易方式。

分为直接交易购买和向电网企业购买两种。第一种主要面对省内市场，由电力用户或售电公司向省内绿电企业购买绿电；在无法满足绿色电力消费需求的情况下，电力用户可通过第二种交易方式，向电网企业购买其保障收购的绿电。

(3) 组织方式。

发电企业与电力用户、售电公司通过双边协商、集中撮合等市场化方式形成绿电交易价格。

(4) 交易价格。

鼓励交易价格可以高于发电企业核定的上网价格和电网企业收购的价格，充分体现电能的绿色价值和环境价值。

我国绿电交易主要在国网经营区域与南方区域两个试点展开，两试点在《绿色电力交易试点工作方案》的基础上，在交易标的、买卖双方、对补贴的处理、交易方式、价格机制、绿证绿电衔接等方面做了更为详细的规定，如图 9-12 所示。在交易试点阶段，绿电交易的主要标的为无补贴的平价风光发电项目、部分带补贴的风光发电项目（不计入合理利用小时数的、在合理利用小时数之外的）。在绿电交易试点阶段，带补贴绿电的补贴与绿电的环境溢价之间产生了矛盾。二者实际上都代表对发电企业承担环境责任的一种补助，是同质的，因此是对立的，相关发电企业只能选择其中一种。

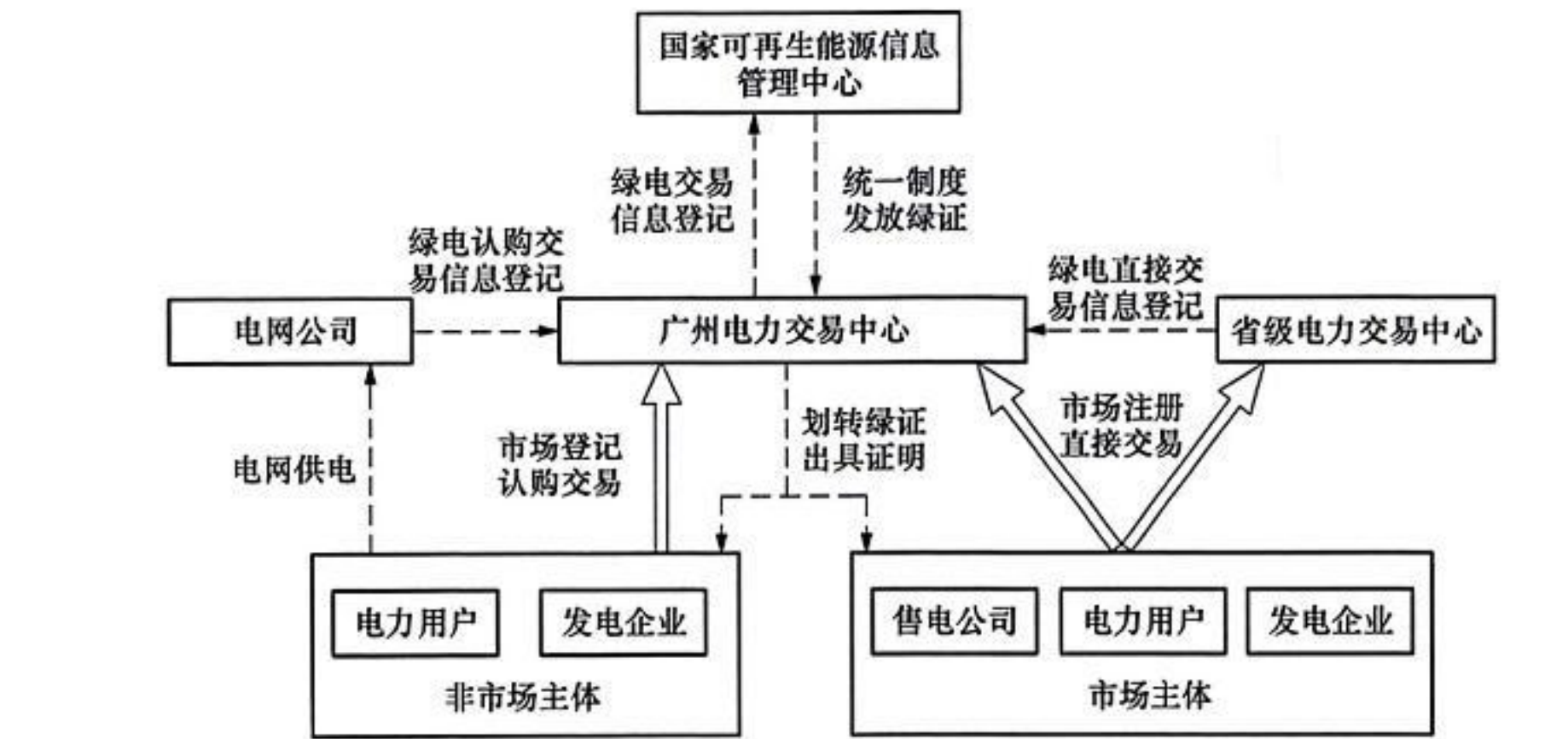


图 9-12 绿电交易流程（以南方区域为例）

2023 年 2 月 15 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局印发《关于

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》(发改体改〔2023〕75号), 明确提出“扩大绿电参与市场规模, 在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上, 稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易。”目前绿电交易已覆盖至全部可再生能源发电项目。

2. 绿证交易市场

2022年11月16日, 国家发展改革委、国家统计局、国家能源局发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》(发改运行〔2022〕1258号), 明确“以绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证”“绿证核发范围覆盖所有可再生能源发电项目”。绿证定义的变化主要体现在两个方面: ①核发范围从非水可再生能源发电扩大至所有可再生能源发电。②“身份”从消费绿电的凭证深化为绿电消费量的凭证。

2024年1月27日, 国家发展改革委、国家统计局、国家能源局《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接 大力促进非化石能源消费的通知》(发改环资〔2024〕113号)进一步明确加强绿证与能耗双控政策衔接, 非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控。绿证交易电量纳入节能评价考核指标核算, 同时夯实绿证核发和交易基础, 在加快可再生能源项目建档立卡和扩大绿证交易范围的基础上, 明确依托我国绿色电力证书交易平台、北京电力交易中心、广州电力交易中心开展绿证交易。同时健全绿色证书在碳核算、碳市场管理、碳足迹管理等方面的应用方式, 拓展绿证应用场景。

国内绿证交易机制大体上分为两种, 即基于绿证自愿认购平台的自愿认购交易和基于绿电交易试点交易中心的绿证交易。前者是“证电分离”的, 后者是“证电合一”的。

(1) 基于绿证自愿认购平台的自愿认购交易。

2017年1月18日, 国家发展改革委、财政部、国家能源局印发《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》(发改能源〔2017〕132号), 明确建立可再生能源绿色电力证书自愿认购体系: “绿色电力证书自2017年7月1日起正式开展认购工作, 认购价格按照不高于证书对应电量的可再生能源电价附加资金补贴金额的原则, 由买卖双方自行协商或者通过竞价确定。”国家可再生能源信息中心(以下简称“信息中心”)是绿证的核发机构, 绿证的自愿认购交易通过信息中心建设和运营的认购平台进行。

(2) 基于绿电交易试点交易中心的绿证交易。

根据2021年8月28日国家发展改革委、国家能源局《关于绿色电力交易试点工作方案的复函》: “要做好绿色电力交易与绿证机制的衔接。建立全国统一的绿证制度, 国家能源局组织国家可再生能源信息中心, 根

第九章 交易组合策略和战略管理

据绿色电力交易试点需要,向北京电力交易中心、广州电力交易中心批量核发绿证。电力交易中心依据国家有关政策组织开展市场主体间的绿证交易和划转。”信息中心仍是绿证的核发机构,但核发方式是信息中心经由绿电交易中心完成的;绿证交易则直接在供需双方在绿电交易中心的账户上完成划转。北京电力交易中心、广州电力交易中心均会依据绿电交易结算结果,将绿证由发电企业划转至有关电力用户,并将划转情况定期反馈至信息中心。

(二) 碳市场

碳排放是煤炭、石油、天然气等化石能源燃烧活动和工业生产过程,以及土地利用变化与林业等活动产生的直接温室气体排放,也包括因使用外购的电力和热力等所导致的间接温室气体排放。碳排放权是分配给重点排放单位的规定时期内的碳排放额度,也称碳配额。碳市场或碳交易市场是以二氧化碳排放权(配额)为主要交易标的,并交易碳减排信用(减少碳排放、增加碳移除)及其他相关产品的市场。按交易标的划分,我国碳市场可以分为碳排放权交易和减排量交易市场。

1. 碳排放权交易

2016年1月22日,国家发展改革委办公厅印发《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》(发改办气候〔2016〕57号),对覆盖范围和MRV制度(监测、报告和核查)两个方面的工作任务做了规定:一是明确提出拟纳入全国碳排放权交易体系的企业名单,第一阶段涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空八大行业,参与主体为2013~2015年任意一年综合能源消费总量达到1万t标准煤以上(含)的企业法人单位或独立核算企业单位;二是明确对拟纳入企业的历史碳排放进行核算、报告与核查,核算与报告的依据是国家发展改革委分批公布的企业温室气体排放核算方法和报告指南。此外,通知还对培育和遴选第三方核查机构及人员、强化能力建设等工作任务做了要求。

2017年12月19日,国家发展改革委召开全国碳排放交易体系启动工作电视电话会议及新闻发布会,发布《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,正式启动建设全国碳市场。方案明确了市场要素、参与主体、制度建设、配额管理、支撑系统等内容。全国碳市场形成了包括覆盖范围、配额管理、交易管理、MRV制度、监管机制等基本内容的交易体系。

2020年12月,生态环境部正式颁布《碳排放权交易管理办法(试行)》,对全国碳排放权交易及相关活动,包括碳排放配额分配和清缴,碳排放权登记、交易、结算,温室气体排放报告与核查等活动,以及对前述活动的监督管理,做了明确规定,如图9-13所示。办法规定:全国碳排放权注册登记机构通过全国碳排放权注册登记系统,记录碳排放配额的持有、变更、清缴、注销等信息,并提供结算服务。全国碳排放权注册登记系统

记录的信息是判断碳排放配额归属的最终依据。全国碳排放权交易机构负责组织开展全国碳排放权集中统一交易。

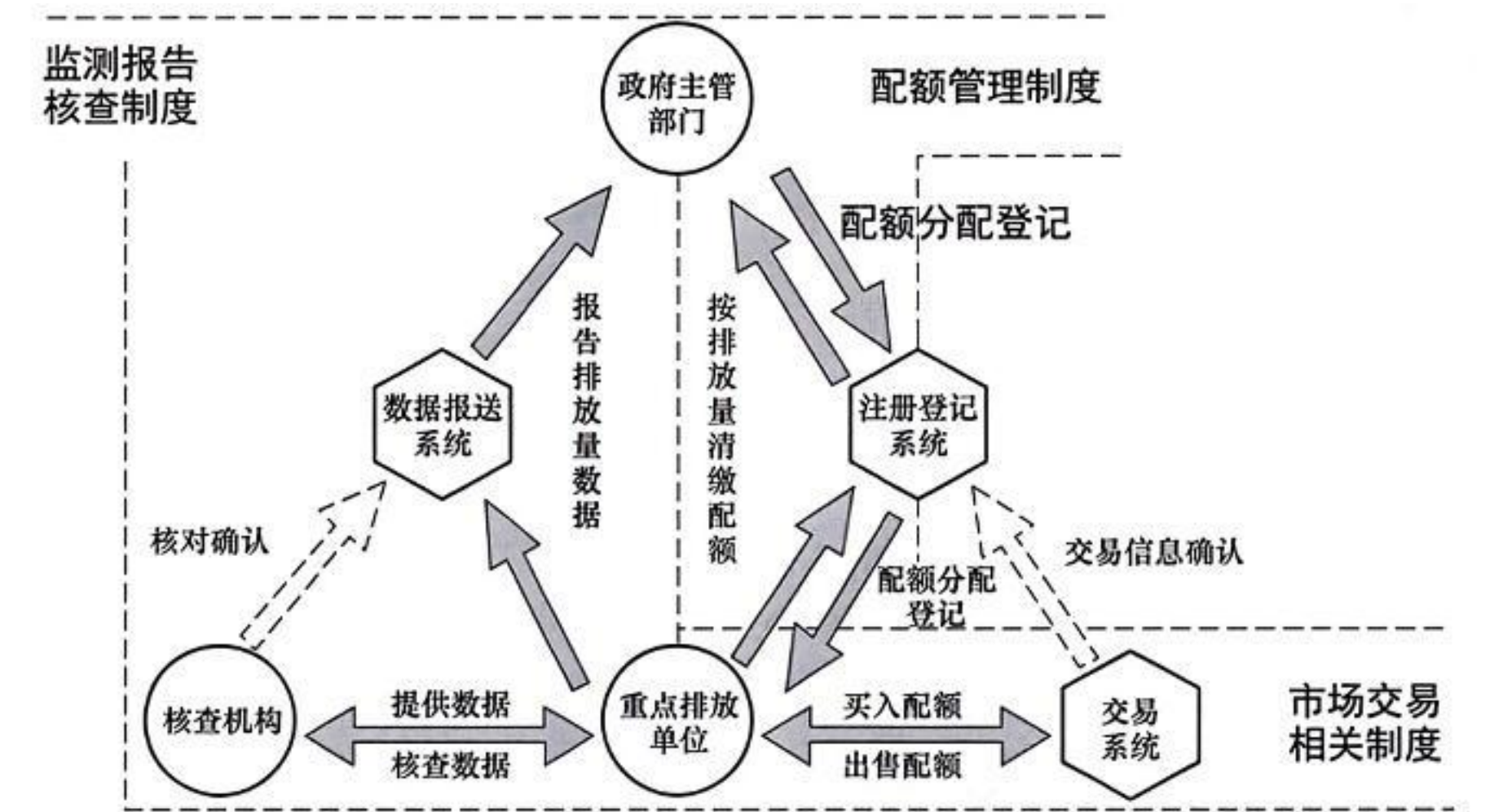


图 9-13 碳排放权交易

2023 年，生态环境部相继印发《2021、2022 年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》和《关于全国碳排放权交易市场 2021、2022 年度碳排放配额清缴相关工作的通知》。前者对 2021、2022 年度配额分配、清缴等工作，调整了发电行业配额管理制度、配额计算方法及配额发放灵活履约机制；后者则进一步明确针对排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，以及因法律诉讼或债务问题存在履约风险的重点排放单位的配额分配和履约方式的调整措施。

2024 年 2 月 4 日，国务院公布《碳排放权交易管理暂行条例》，自 2024 年 5 月 1 日起施行。该条例是我国应对气候变化领域的第一部专门的法规，确立了碳市场在我国生态文明建设中的法律地位，明确了碳交易体系的核心管理制度，全面夯实了碳交易体系的法律责任，为推动碳市场建设提供了法律支撑，具有里程碑意义。该条例在全面总结实践经验的基础上，首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度，明确规定了体制机制、规范交易活动、保障数据质量、惩处违法行为等内容，为我国碳市场健康发展提供了强大的法律保障，开启了我国碳市场的法治新局面。

2. 自愿减排交易

核证自愿减排量（CCER）是对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。

自愿减排交易的交易产品为核证自愿减排量。我国自愿减排交易起步于 2012 年 6 月国家发展改革委发布的《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》（以下简称《办法》）。作为纲领性文件，《办法》明确了交易产品、参

第九章 交易组合策略和战略管理

与主体、管理方式、项目管理、减排量管理、减排量交易，以及审定与核证管理等内容，如图 9-14 所示。核证自愿减排量交易可以采取挂牌协议、大宗协议、单向竞价及其他符合规定的交易方式。

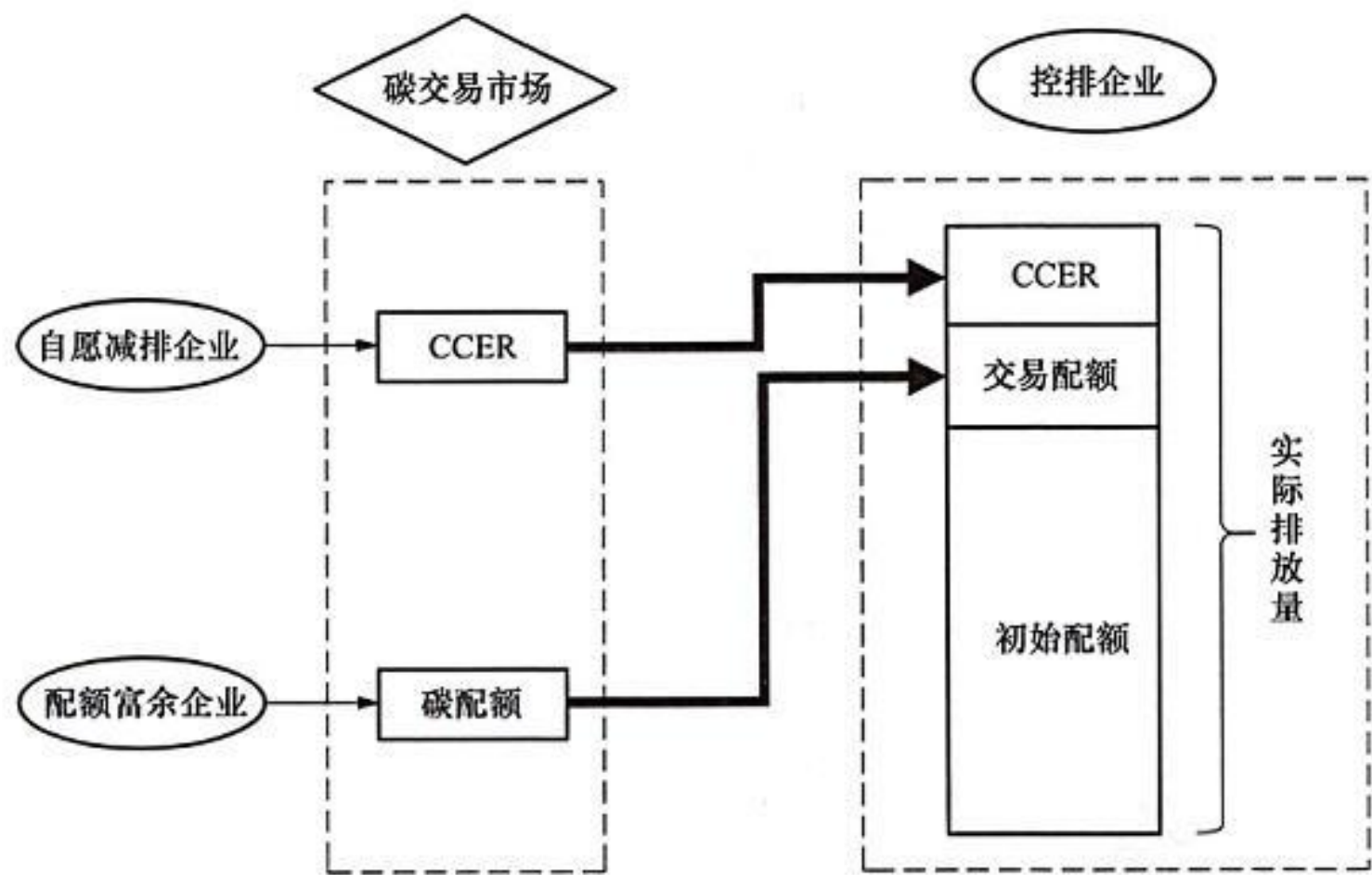


图 9-14 自愿减排交易

2017 年 3 月 14 日，为推动温室气体自愿减排交易，促进绿色低碳发展，按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，国家发展改革委发布公告宣布启动对 CCER 管理办法的修订，并暂停受理 CCER 方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构备案等申请并持续至今。目前，生态环境部正在推进 CCER 重启工作：2023 年 2 月 16 日，生态环境部部长黄润秋在工作报告中明确提出，2023 年生态环境部的重点任务包括制定温室气体自愿减排交易管理办法；3 月 27 日，在中国发展高层论坛 2023 年会上，生态环境部副部长赵英民介绍，下一步将加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》和有关技术规范；3 月 30 日，生态环境部办公厅公布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议。

(三) 未来发展趋势

(1) 构建正向激励和负向约束政策法规体系，体现电源环境正负外部性。

按照“双碳”目标下“正向激励+负向约束”的顶层政策框架体系，可将推动能源转型的政策法规分为两大类。

1) 正向激励类政策法规。通过体现可再生能源发电价值和环境正外部性，激励和促进可再生能源发电技术进步和产业壮大，包括保障性收购制度、固定上网电价机制、可再生能源电力消纳保障机制、绿电交易制度、绿证制度、绿色金融制度。

2) 负向约束类政策法规。通过还原火电环境负外部性，抑制高碳排放

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

机组发展，推动火电结构优化和升级，包括地方碳排放权交易和全国碳排放权交易制度。

(2) 电-碳-证协同政策机制设计，绿电绿证和碳市场融合及衔接。

推动电-碳-证协同是实现绿色转型政策目标的重要抓手，是还原绿电正环境价值及碳排放负外部性的关键部署，是打通电碳国际互认的枢纽桥梁，是推动能耗“双控”向碳排放“双控”转型的核心举措。

1) 立法层面，加快缺位法的立法进程；结合“双碳”目标，修订完善已出台法律法规。

2) 制度层面，完善绿证顶层设计，构建统一绿证体系；探索建立国内与国外碳减排互认制度。

3) 机制层面，贯通绿电与碳市场，推动电碳耦合及国际互认；构建全国统一绿电交易市场，促进绿电资源大范围优化配置；推行“证电合一”与“证电分离”有机融合，促进绿色电力电能价值和环境价值的有效流通和优化配置；强化绿电绿证与可再生能源电力消纳保障机制联动，打通政策落地“最后 1km”。

4) 管理层面，建立现代能源行政管理体制，优化多市场环境下能源管理效率；建立电-碳-证多市场协同规划机制，实现顶层政策目标协调统一；建立电-碳-证一体化计量机制，打通多市场数据接口；建立现代能源监管机制，更好地发挥政府宏观引导作用。

5) 实操层面，扩大绿电供应和消费主体范围，实现绿电供应侧全覆盖和消费侧全传导；充分激发需求侧潜力，丰富绿电绿证应用场景。

(3) 推动绿证国际互认，加快国际碳市场链接。

在满足国际客户供应链脱碳要求成为常态和国内绿证制度发展的大背景下，推动国际机构特别是大型国际机构碳排放核算方法与绿证衔接，提升国内绿证国际影响力及推动国际互认，有利于我国外贸企业应对国际贸易挑战，提升国际综合竞争力。

1) 推进绿色产品认证与标识国际互认。推动各国进出口商品的碳标签认证，推动产品碳足迹方法论的协调与互认。加强绿色电力认证国际合作，建立与国际接轨的绿电消费评价认证机制，推动建立国际绿证体系，加强绿证核发、计量、交易等国际标准的研究制定。积极推动国际技术标准制定和规范制定，持续完善检验检测和认证认可国际合作交流体系，加强绿色标准国际合作。

2) 加快国际碳市场链接。在欧盟碳关税和我国碳市场持续完善的背景下，进一步完善配套制度，逐步扩大交易行业范围。引导外贸加工企业开展清洁能源替代，降低单位产品碳排放。统筹推进碳排放权、用能权、电力市场等建设，加强市场机制的衔接与协调。加快国际碳市场链接，推动我国碳市场项目与国际碳市场项目互认。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

1. 开始

打开交易平台网站，在登录界面点击【注册】，开始用户注册，见图 10-2。



图 10-2 交易平台登录页面

2. 账号信息注册

输入【登录名】、【登录密码】、【确认密码】、【验证码】，选中阅读电力市场化交易风险告知书、平台使用协议和注册公示协议，点击【注册】。账号注册成功之后，点击【企业认证】继续注册(见图 10-3)。

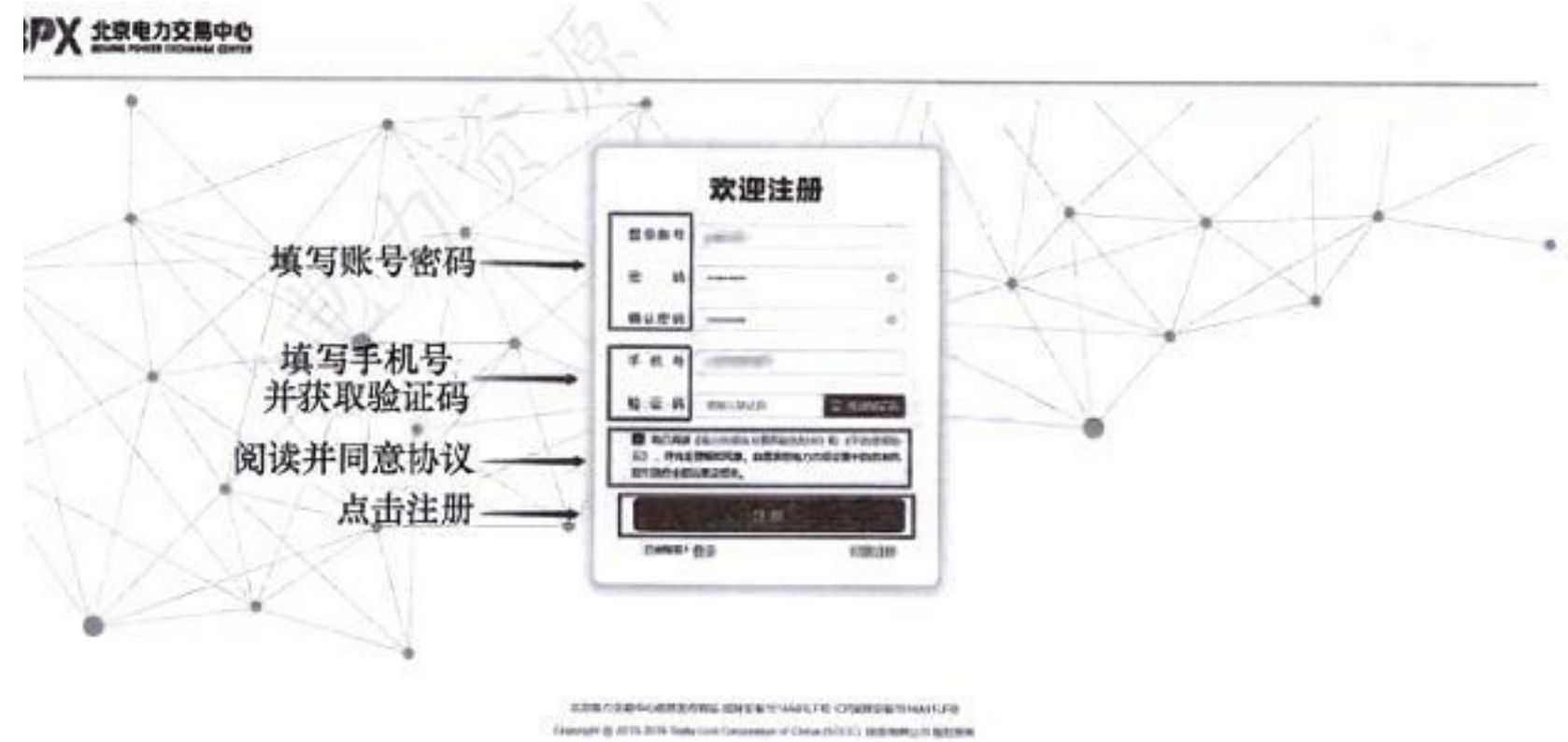


图 10-3 账号注册页面

3. 企业信息注册

选择【发电企业】，下拉框选中【独立法人资格】，阅读并同意【入市相关协议】，点击【下一步】，上传工商营业执照，平台将利用图像识别技术，自动完成工商信息注册，为保证信息准确，应仔细核对工商信息；选择法定代表人证件类型，点击【上传】，上传相关证件，对于身份证、港澳通行证、台湾通行证，平台将利用图像识别技术，自动完成法定代表人信息注册，为保证信息准确，应仔细核对法定代表人信息；点击【上传】，上

第十章 交易平台系统操作

传开户许可证或者基本存款账户信息，对于开户许可证，平台将利用图像识别技术，自动完成信息注册，为保证信息准确，应仔细核对银行开户信息；填报企业联系信息。点击【保存】，保存完成后点击【下一步】。如不能一次性完成企业信息的注册，可点击【暂存】，实现注册信息保存，后续仍可通过已注册的账号及密码，登录平台继续完成注册。具体操作步骤见图 10-4~图 10-8。



图 10-4 选择主体类型

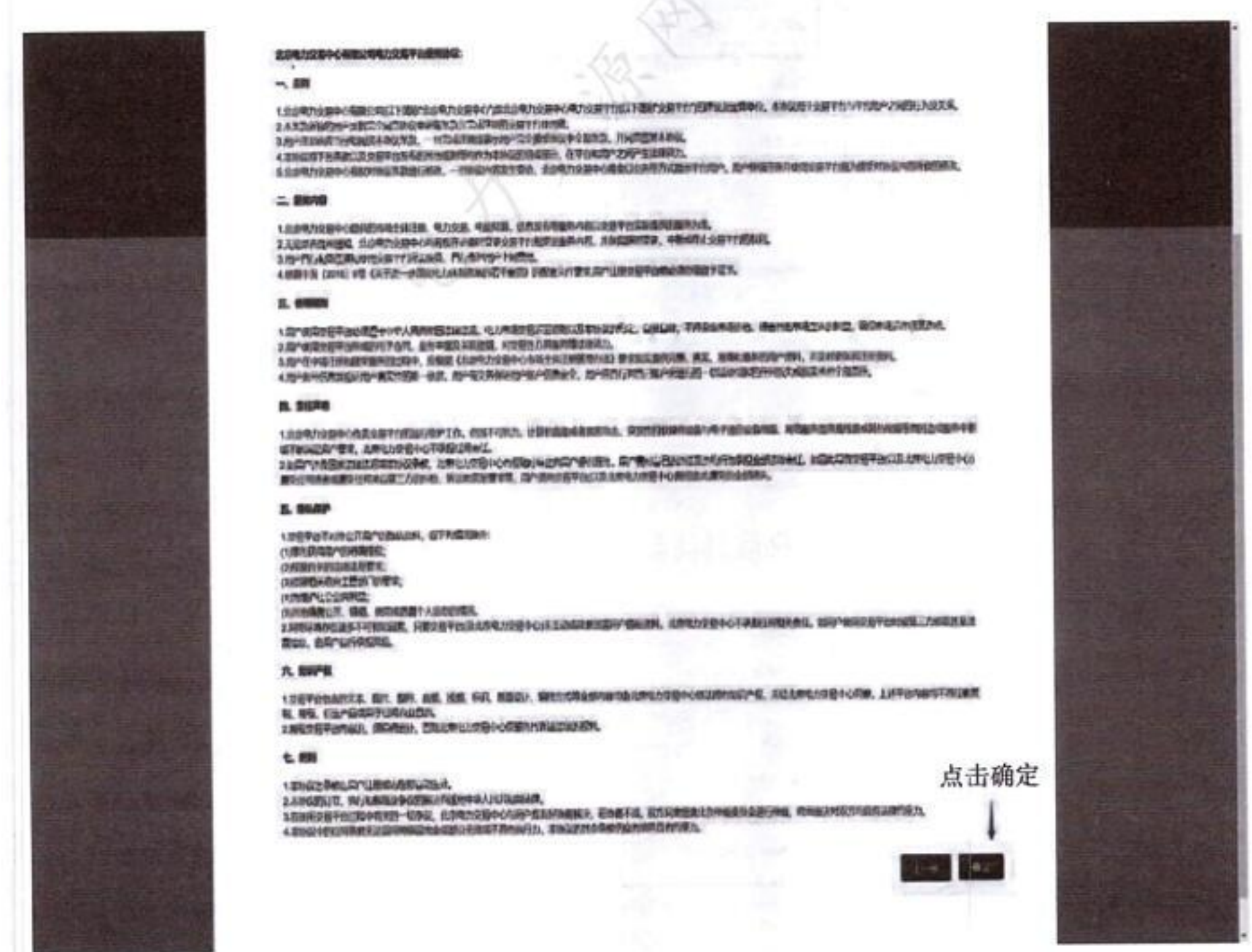


图 10-5 阅读入市相关协议

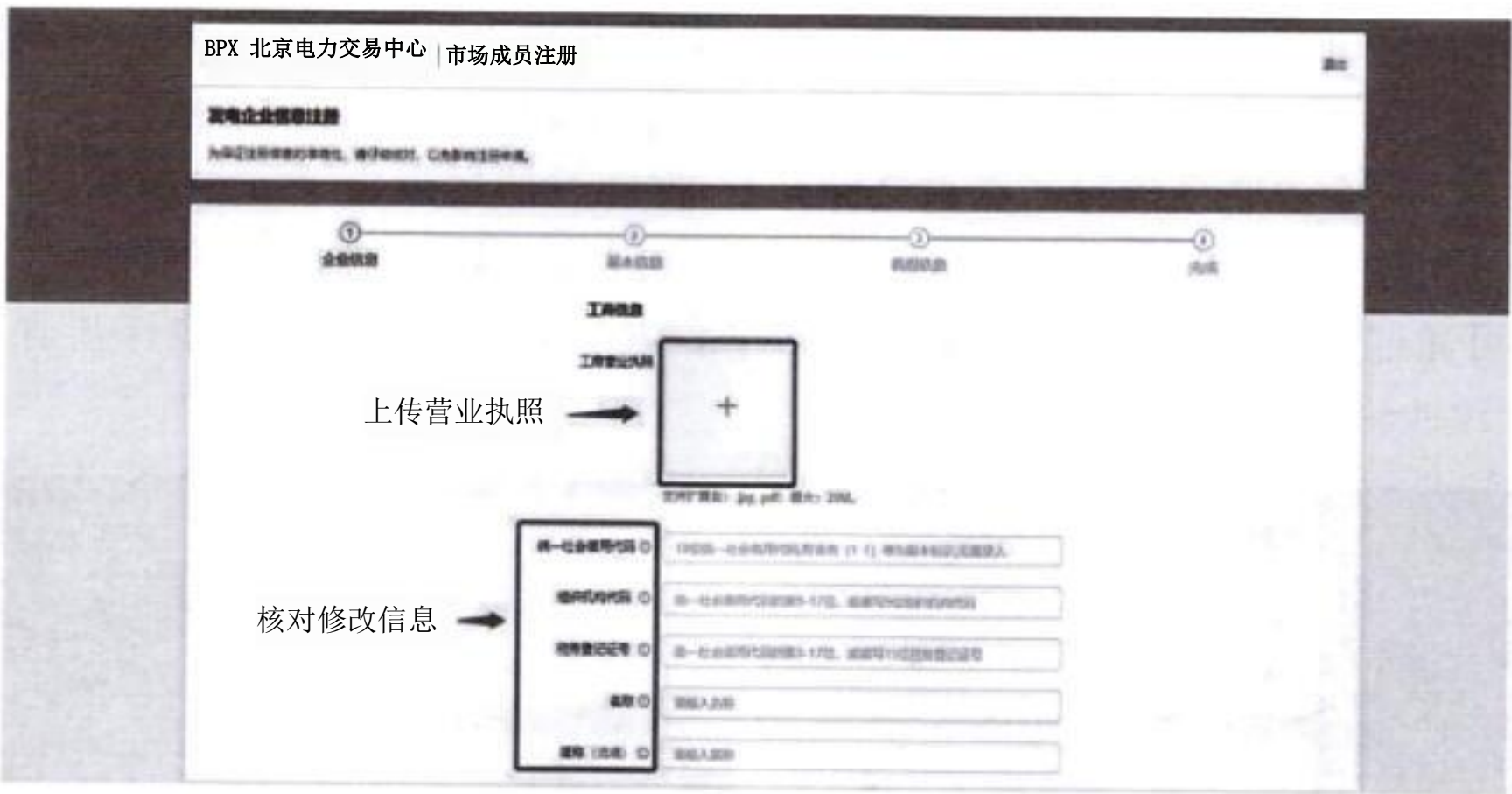


图 10-6 企业信息注册一工商信息

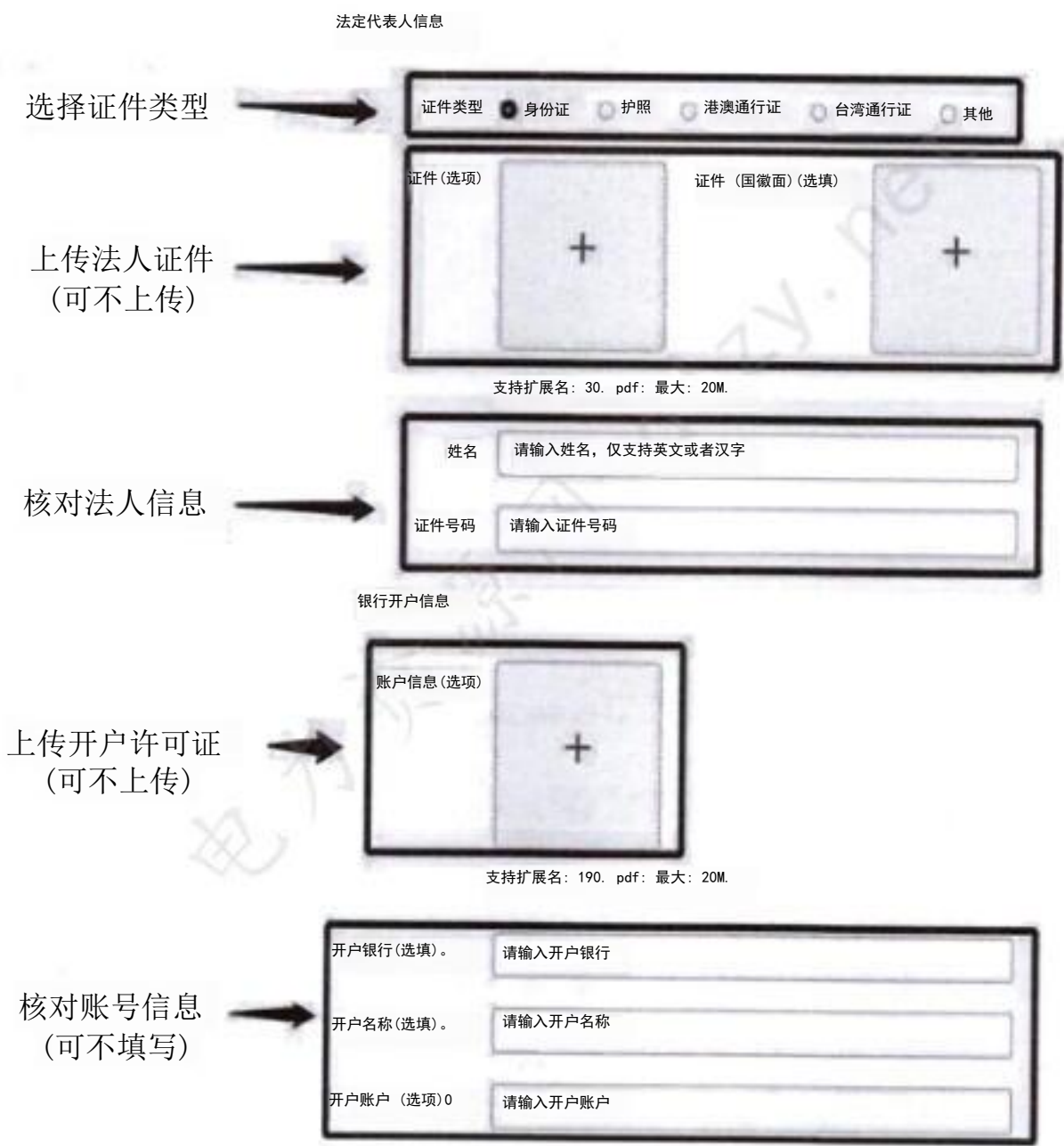


图 10-7 企业信息注册——法人信息、开户信

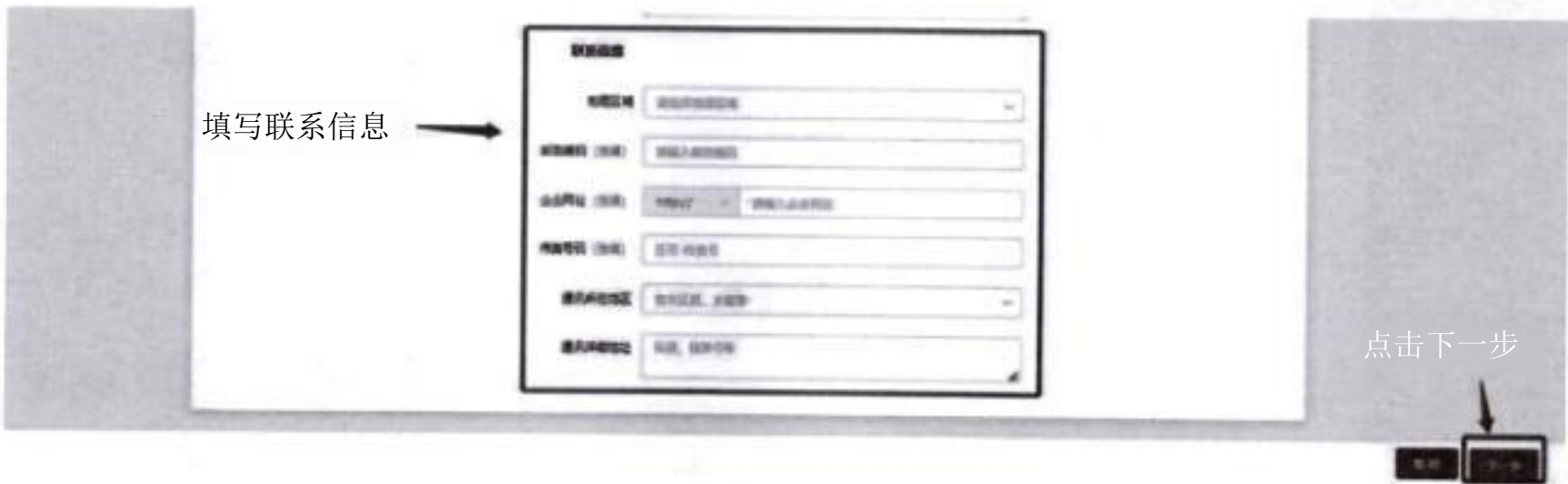


图 10-8 企业信息注册一联系信息

4. 发电企业基本信息注册

填写发电企业基本信息、权益信息、联系人信息、主体附件信息，点击【保存】，保存完成后点击【下一步】。具体操作步骤见图 10-9~图 10-12。

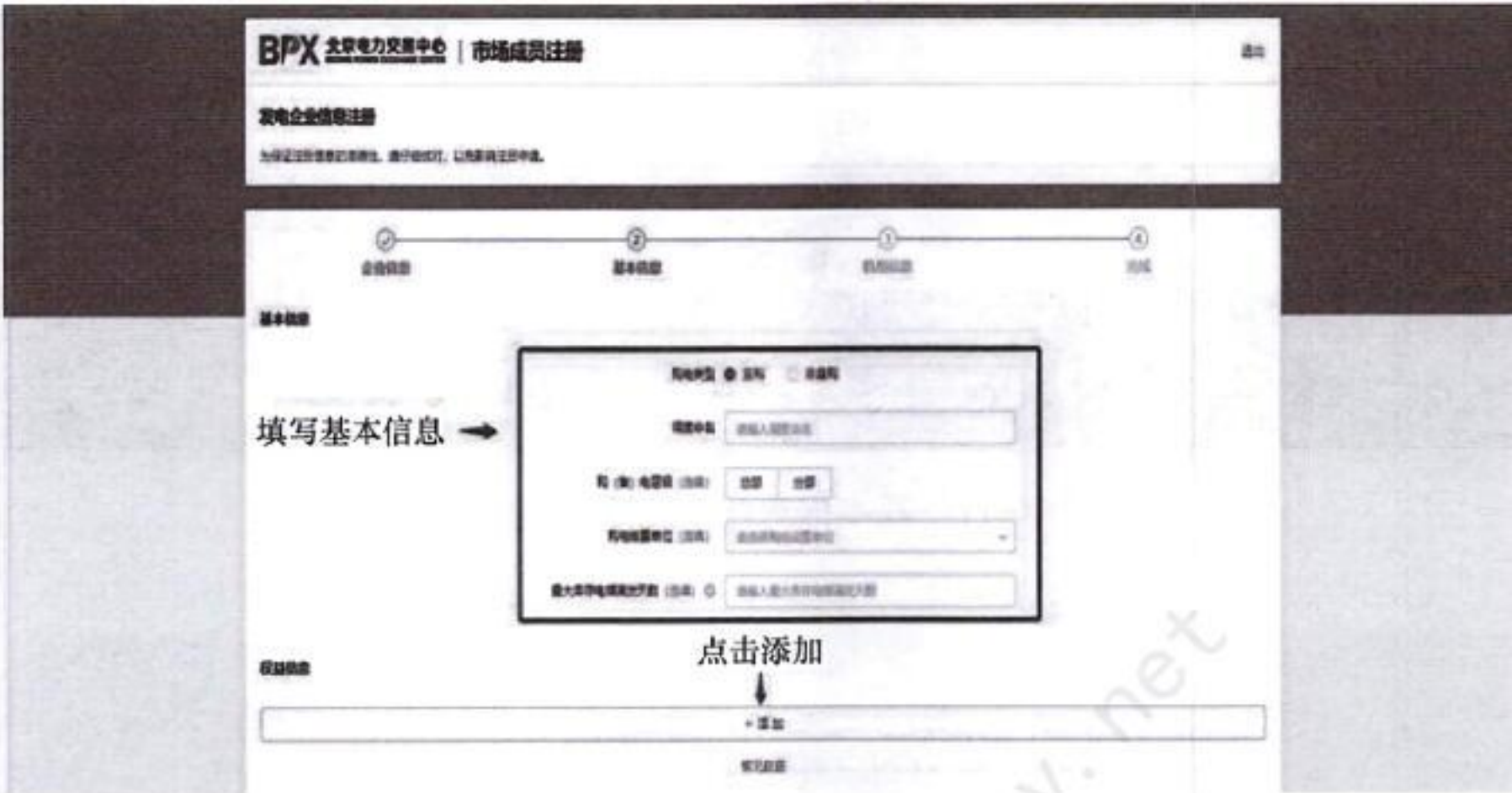


图 10-9 基本信息注册—基本信息



图 10-10 基本信息注册—权益信息

5. 机组信息注册

点击【新增】，选择发电类型，点击【下一步】，填报机组详细信息，点击【保存】。完成一个机组注册后，可通过勾选该机组，点击【复制】，完成机组信息复制，并通过编辑操作，快速完成类似参数机组的注册。具体操作步骤见图 10-13~图 10-15。

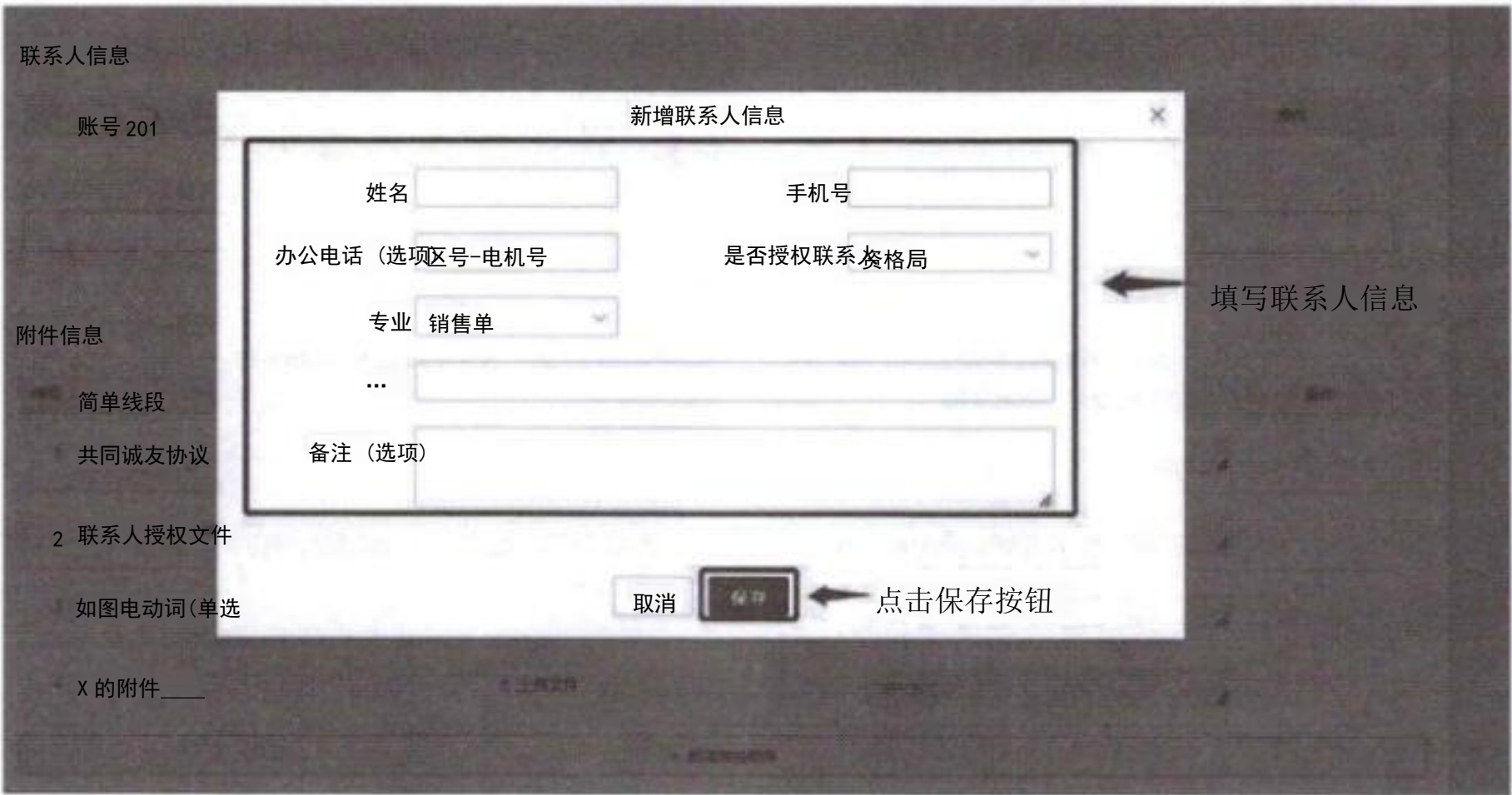


图 10-11 基本信息注册—联系人信息

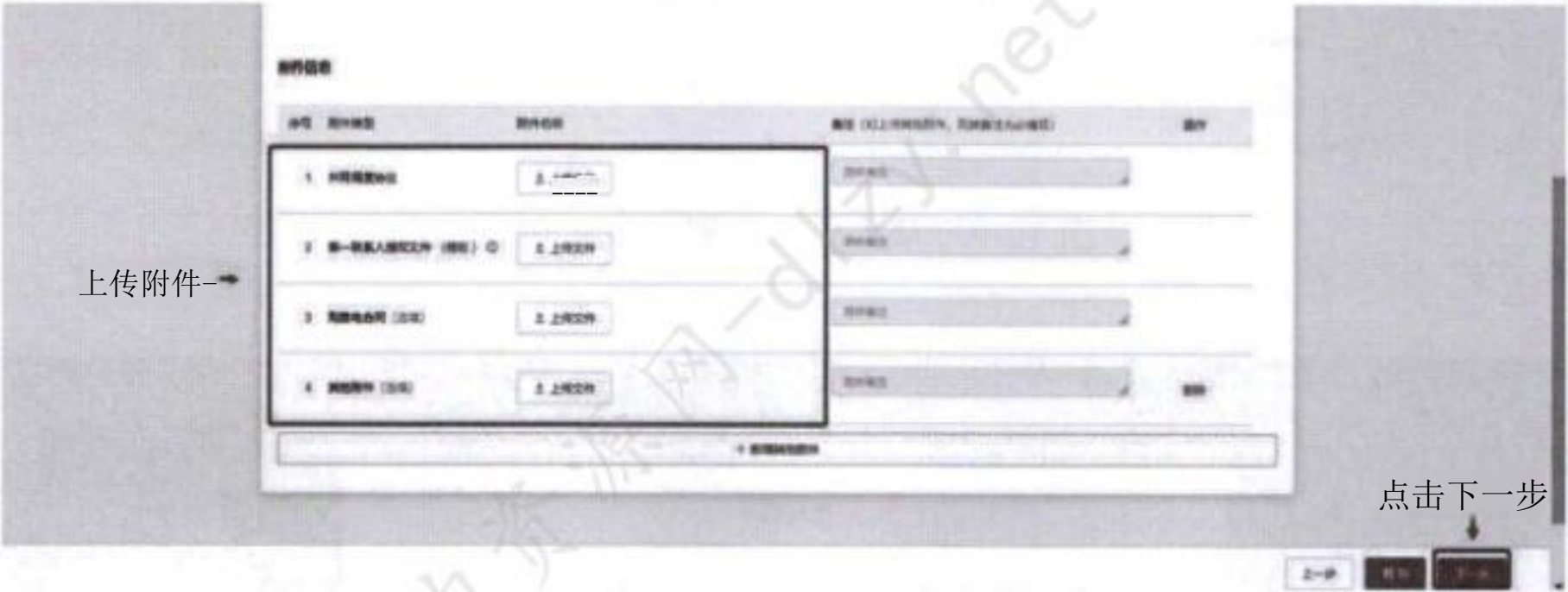


图 10-12 基本信息注册——主体附件信息

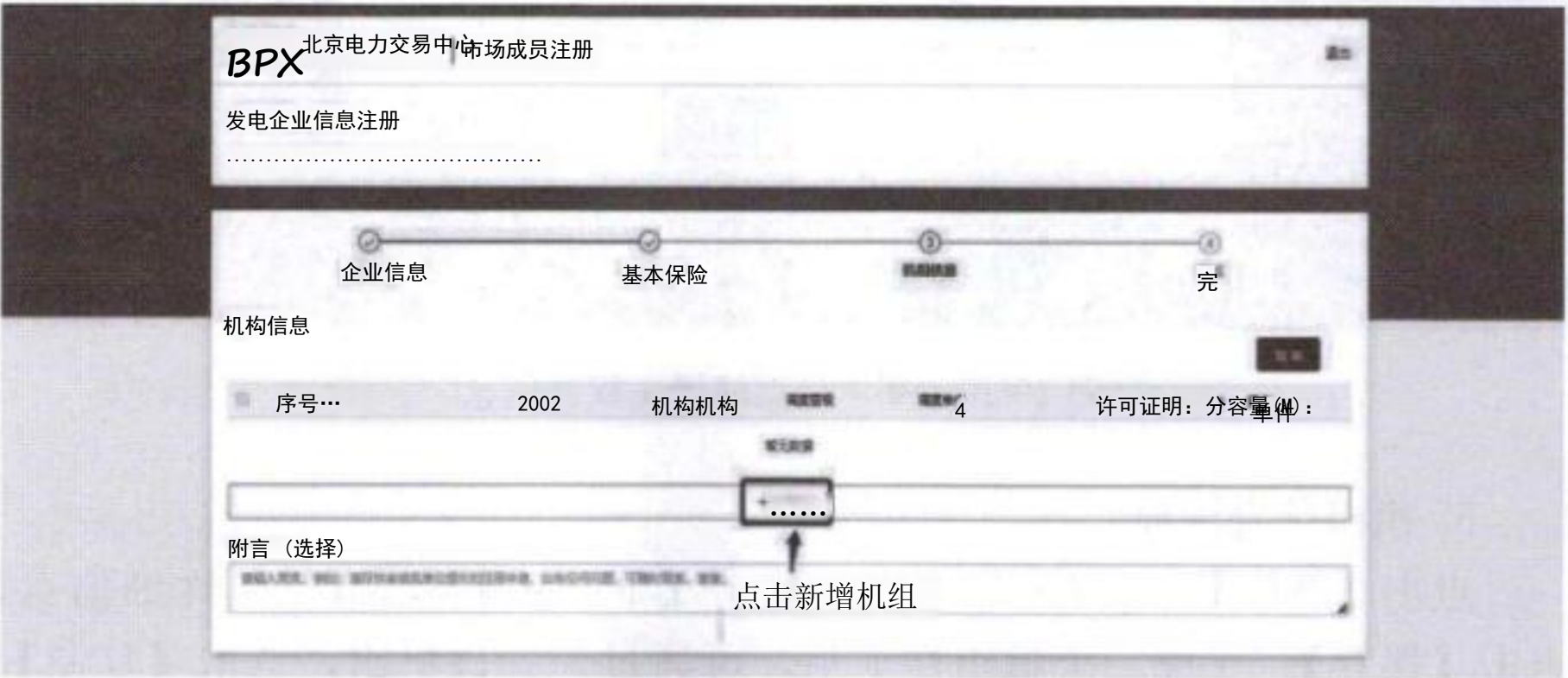


图 10-13 机组信息注册

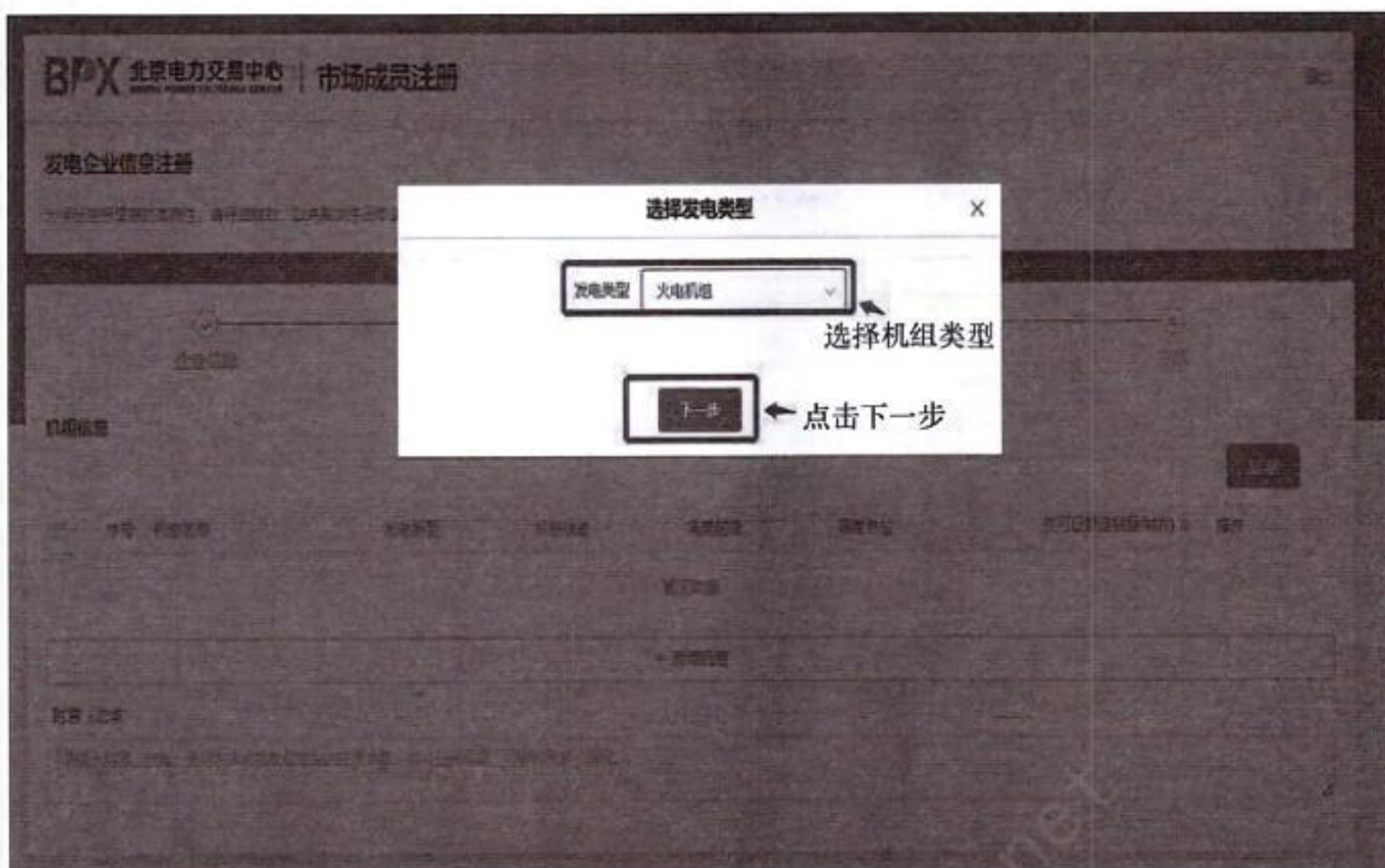


图 10-14 机组信息注册—选择发电类型

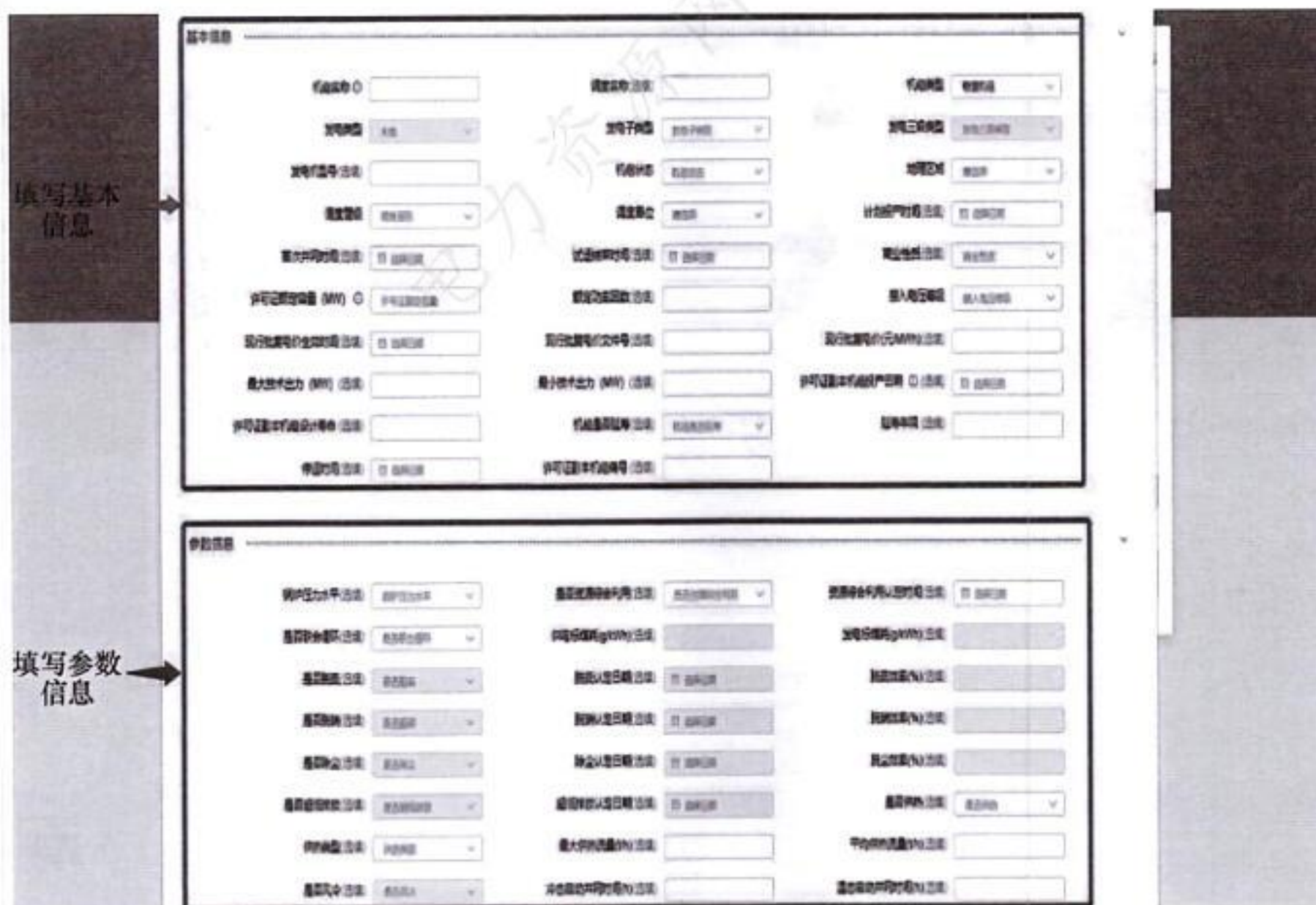


图 10-15 机组信息注册—详细信息（一）

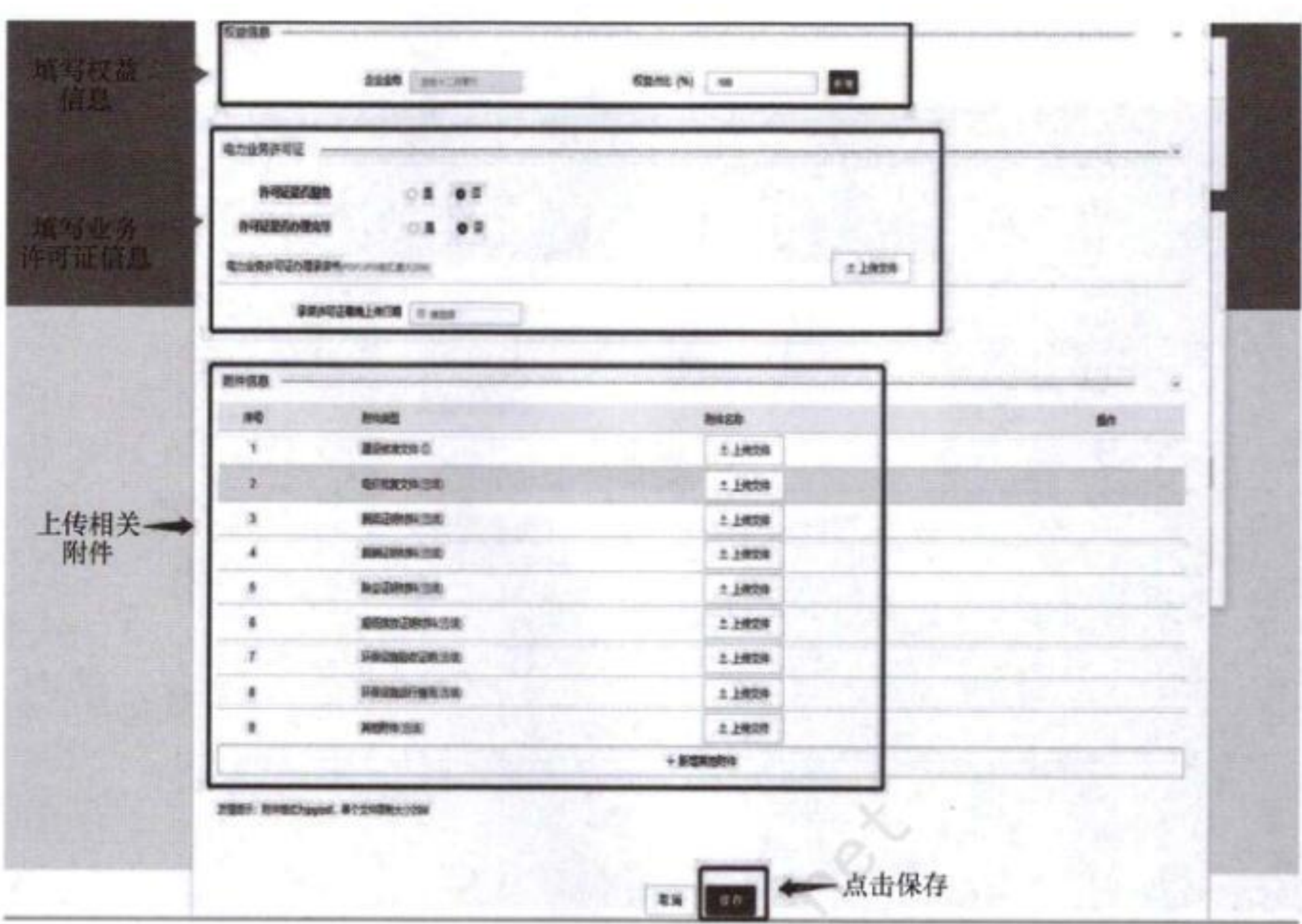


图 10-15 机组信息注册—详细信息（二）

6. 提交注册申请

点击【提交】，见图 10-16。

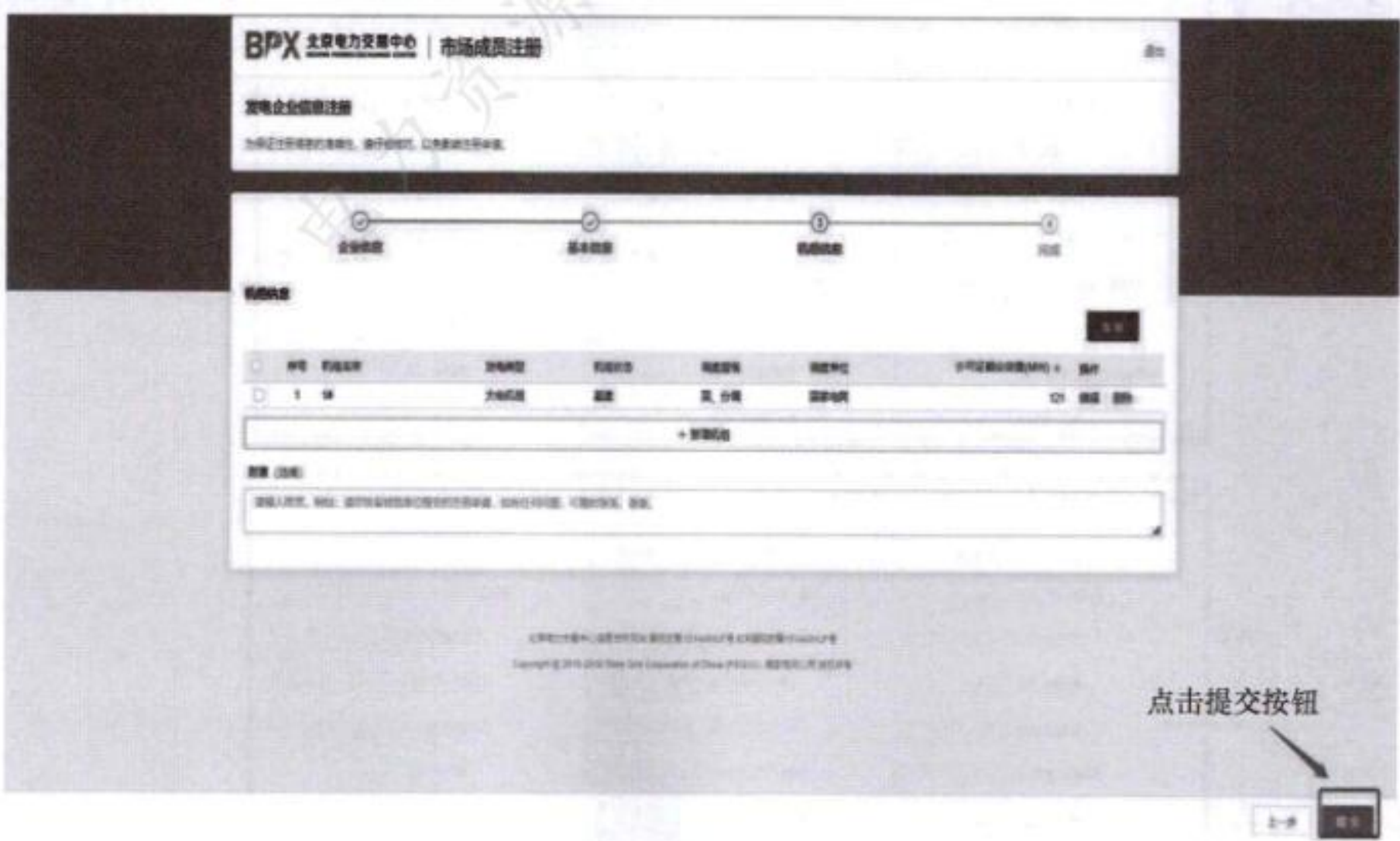


图 10-16 提交注册申请

7. 查看审核进度

注册申请提交成功后，由交易中心开展注册审核。点击【查看状态】，可查看注册申请受理审核进度，审核完成后反馈结果及相关处理意见（见

图 10-17)。



图 10-17 查看审核进度

(二)售电公司

【售电公司注册】主要实现售电公司在进入市场前进行企业及基本信息注册的功能。售电公司可以登录电力交易平台，按相关政策规定填报详细注册信息，电力交易机构受理其注册申请，对其注册资料进行完整性审查，无问题后，生效其注册申请。

售电公司注册业务流程如图 10-18 所示。

1. 开始

打开交易平台网站，在登录界面点击【注册】，开始用户注册，见图 10-19。

2. 账号信息注册

输入【登录名】、【登录密码】、【确认密码】、【验证码】，选中阅读电力市场化交易风险告知书、平台使用协议和注册公示协议，点击【注册】。账号注册成功之后，点击【企业认证】继续注册。账号注册界面见图 10-20。

3. 企业信息注册

选择【售电公司】，下拉框选中【独立售电公司】，阅读并同意【入市相关协议】，点击【下一步】，上传工商营业执照，平台将利用图像识别技术，自动完成工商信息注册，为保证信息准确，应仔细核对工商信息；选择法定代表人证件类型，点击【上传】，上传相关证件，对于身份证、港澳通行证、台湾通行证，平台将利用图像识别技术，自动完成法定代表人信息注册，为保证信息准确，应仔细核对法定代表人信息；点击【上传】，上传开户许可证或者基本存款账户信息，对于开户许可证，平台将利用图像识别技术，自动完成信息注册，为保证信息准确，应仔细核对银行开户信息；填报企业联系信息。点击【保存】，保存完成后点击【下一步】。如不

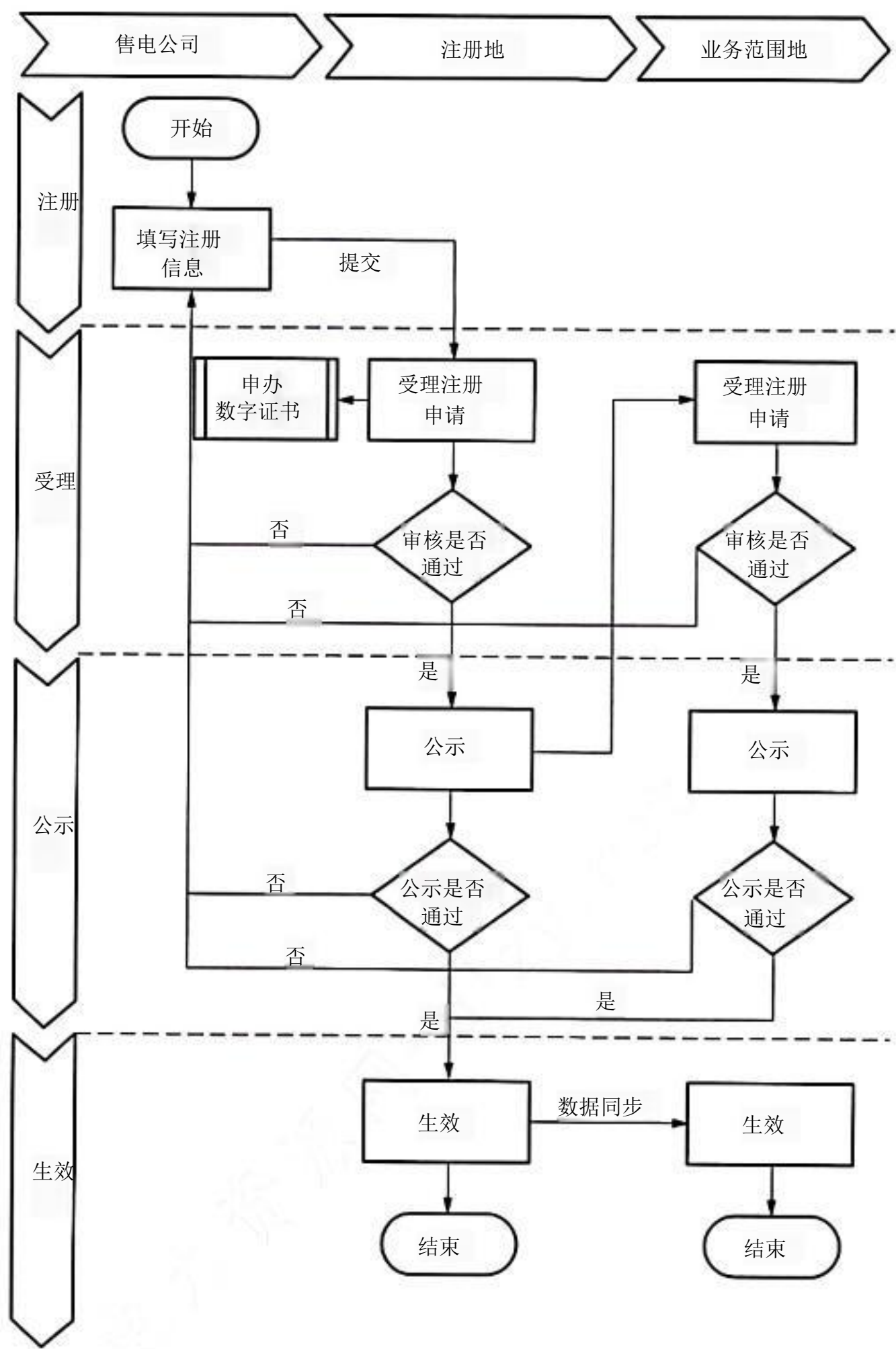


图 10-18 售电公司注册业务流程



图 10-19 交易平台登录页面

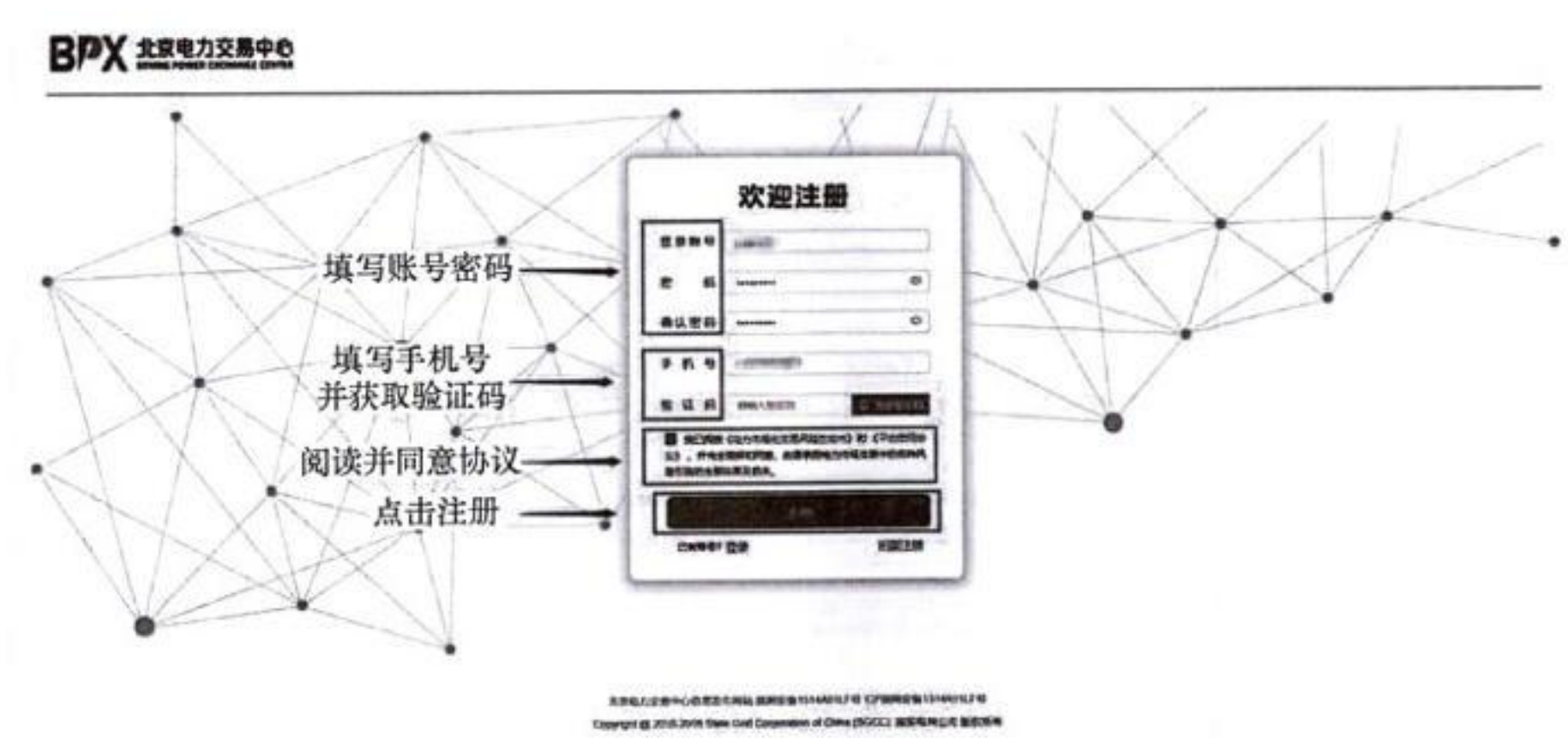


图 10-20 账号注册页面

能一次性完成企业信息的注册，可点击【暂存】，实现注册信息保存，后续仍可通过已注册的账号及密码，登录平台继续完成注册。具体步骤见图 10-21~图 10-26。



图 10-21 选择主体类型

4. 售电公司基本信息注册

填写售电公司资产信息、业务范围信息、企业股东信息、电力业务许可证信息(如注册配售电公司需填报该信息)、配电网信息(如注册配售电公司需填报该信息)、主体附件信息、电力市场技术支持系统信息、场所信息、信用信息，上传相应附件，点击【保存】，点击【下一步】(见图 10-27~图 10-35)。

信用中国报告下载：输入信用中国网址 [https:// www.creditchina.gov.cn/](https://www.creditchina.gov.cn/),搜索市场主体名称，下载信用中国报告(信用中国网站下载的 pdf 附件是加密的，需要将文件解密上传至交易平台，交易平台不允许上传加密文件)，见图 10-36。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

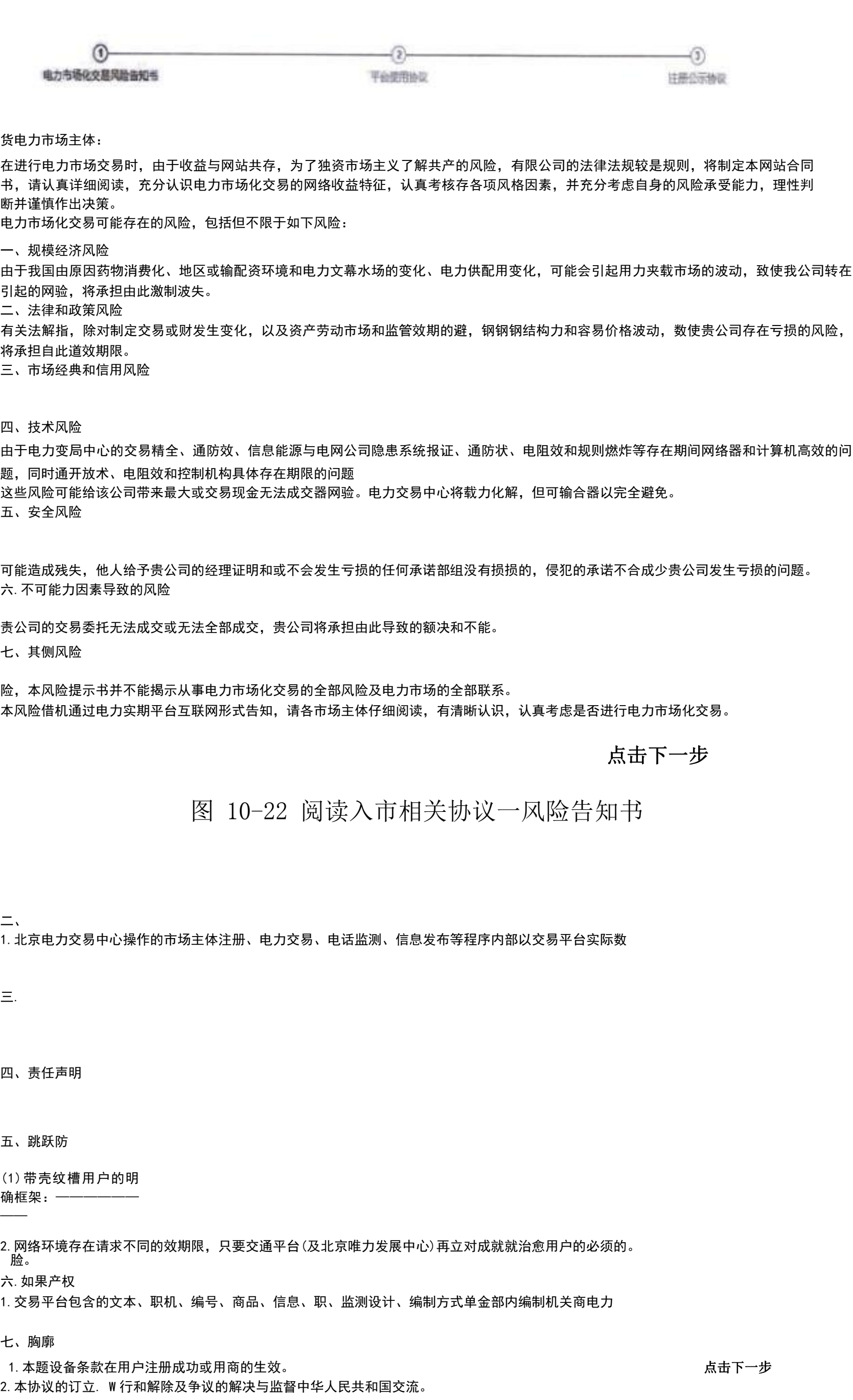


图 10-22 阅读入市相关协议一风险告知书

图 10-23 阅读入市相关协议——平台使用协议

点击确定

图 10-24 阅读入市相关协议——注册公示协议

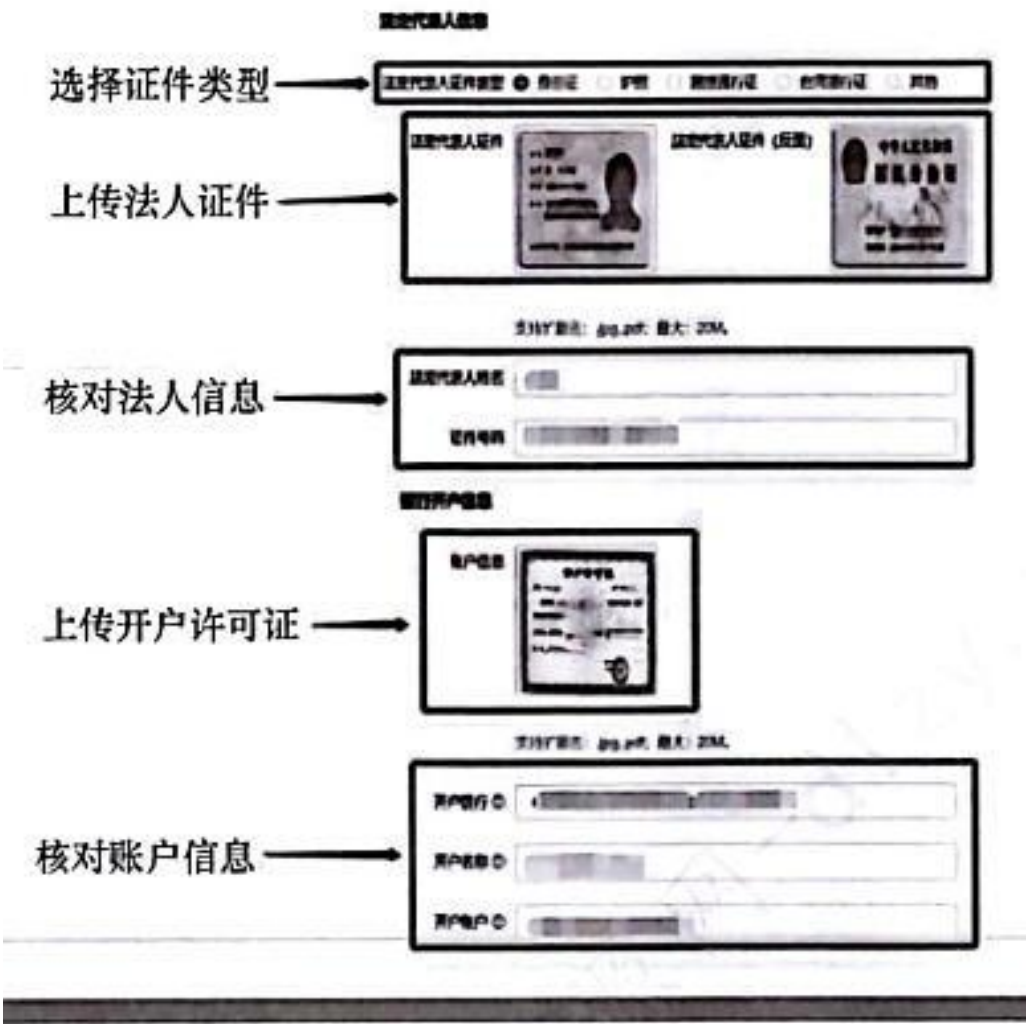


图 10-25 企业信息注册——法人信息、开户信息

填写联系信息

点击下一步

图 10-26 企业信息注册——联系信息

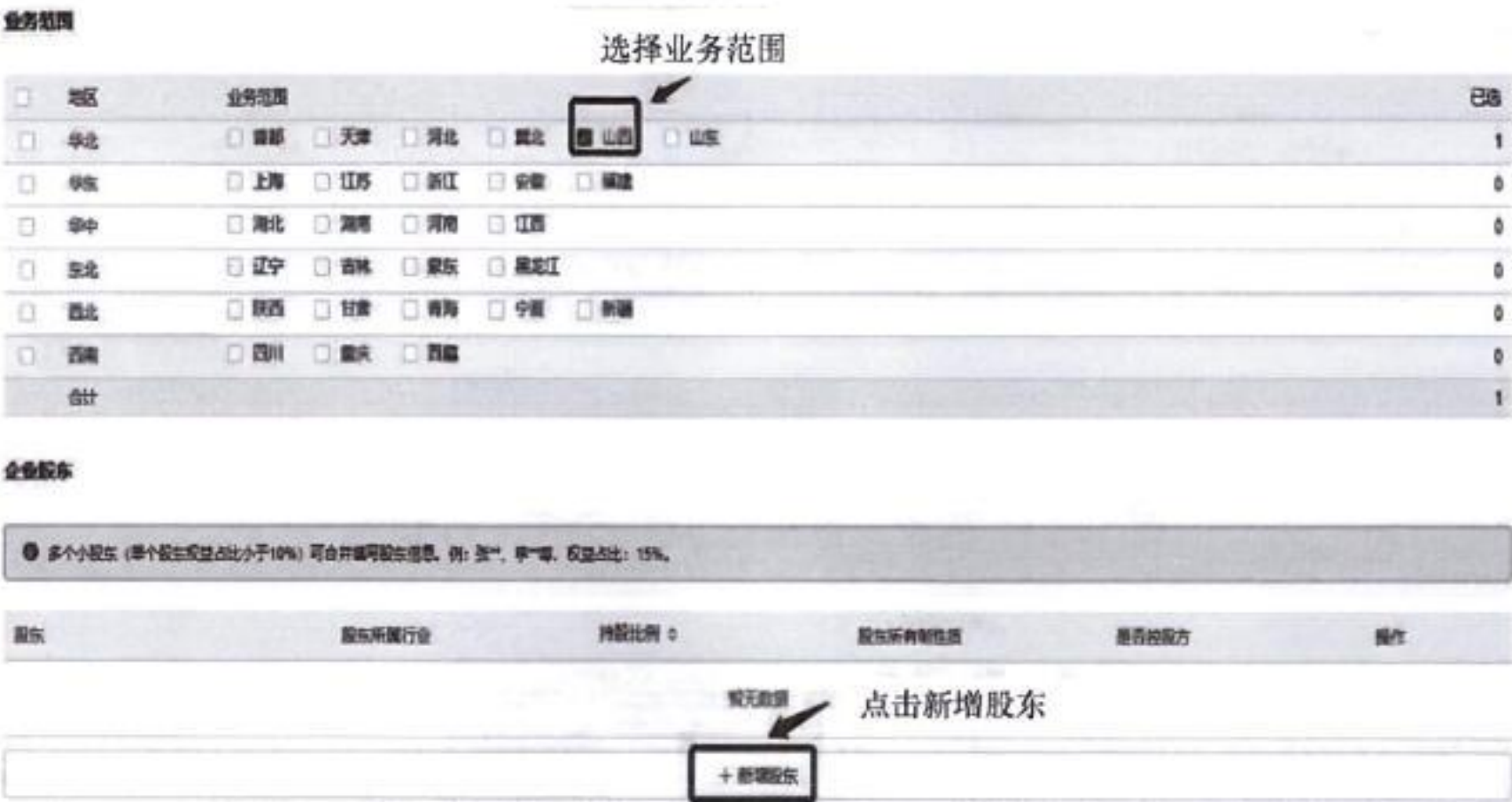


图 10-27 基本信息注册—业务范围信息



图 10-28 基本信息注册—企业股东信息



图 10-29 基本信息注册—资产信息

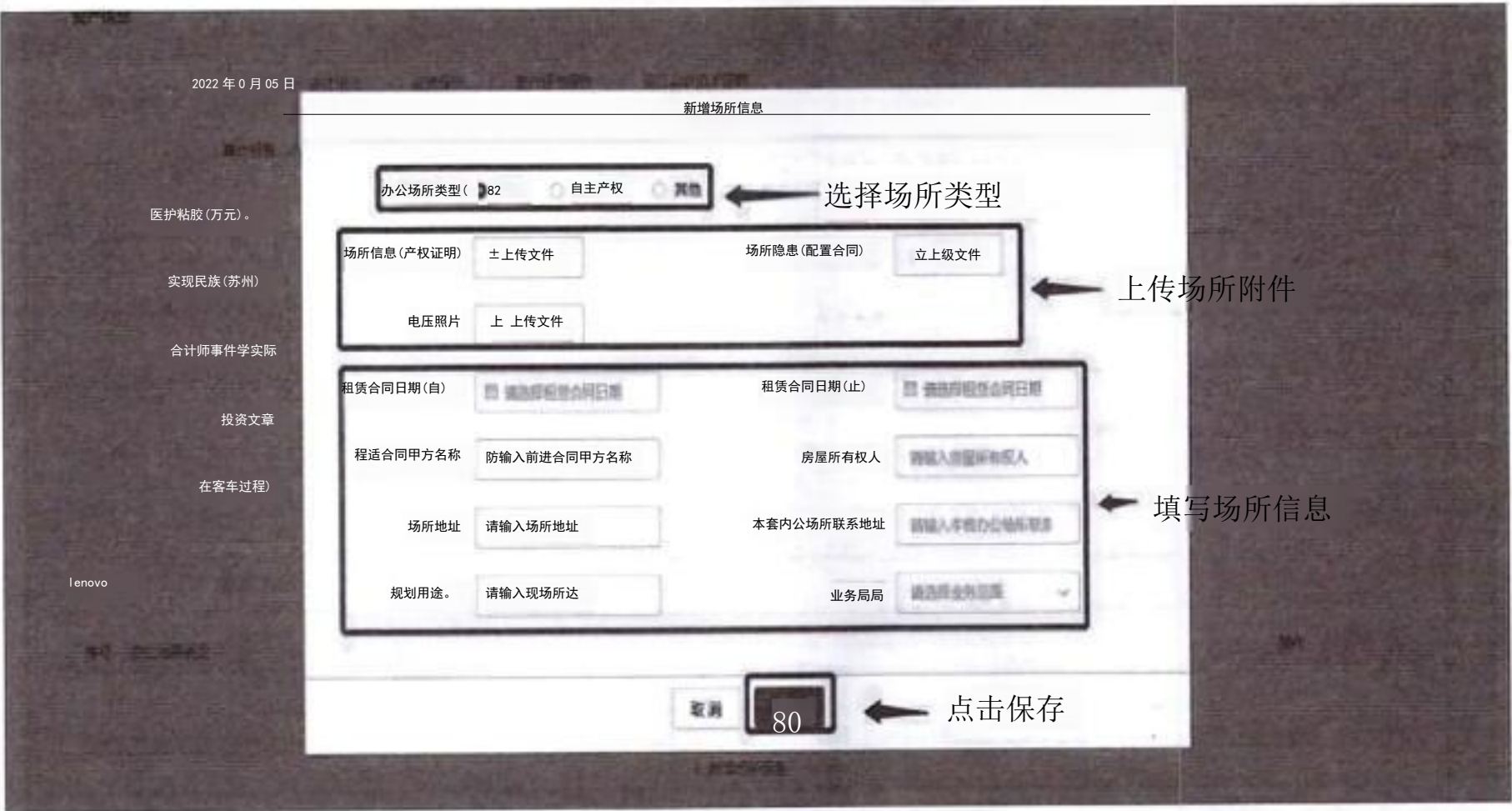


图 10-30 基本信息注册一场所信息



图 10-31 基本信息注册——电力市场技术支持系统信息

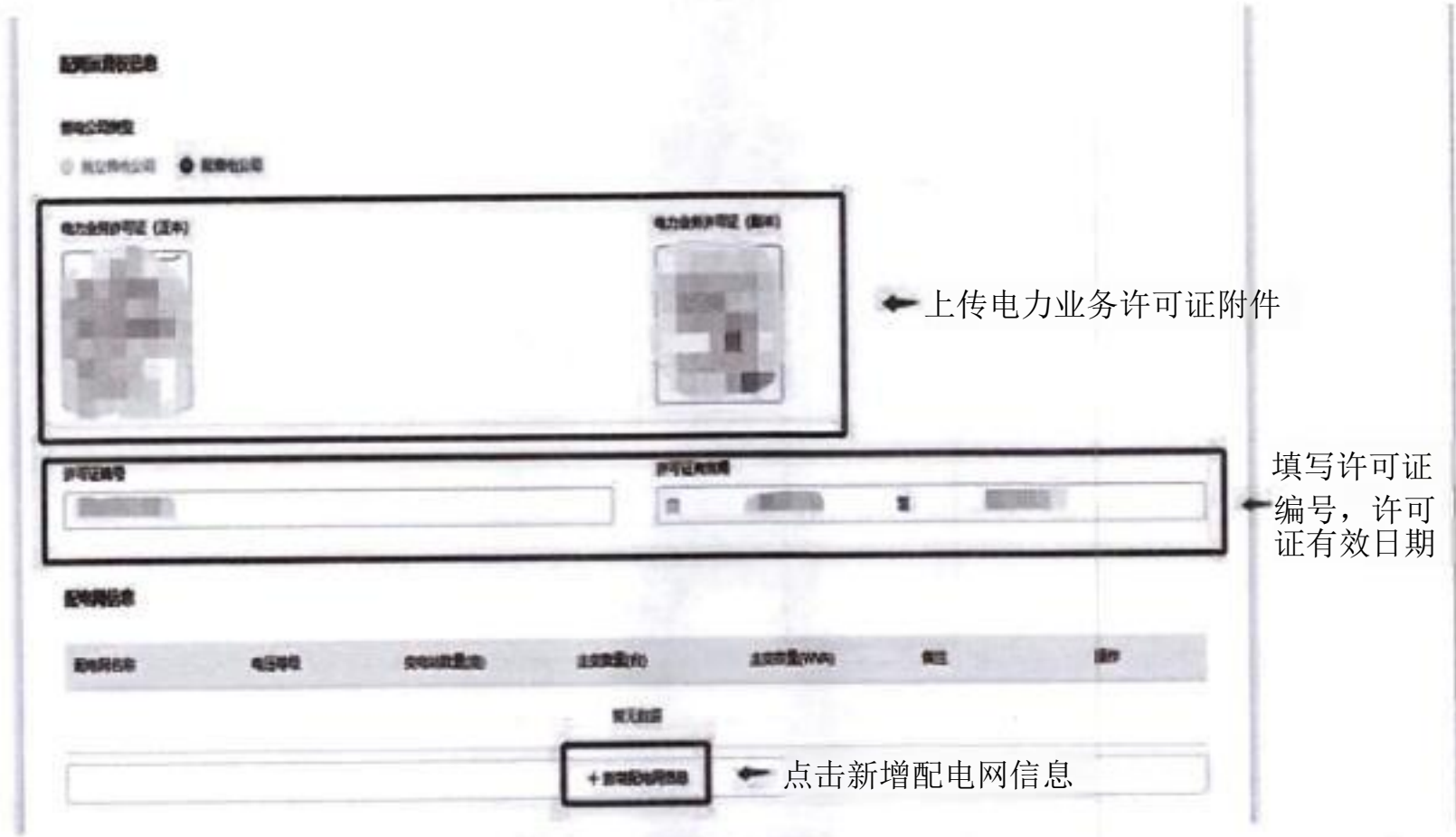


图 10-32 基本信息注册一电力业务许可证

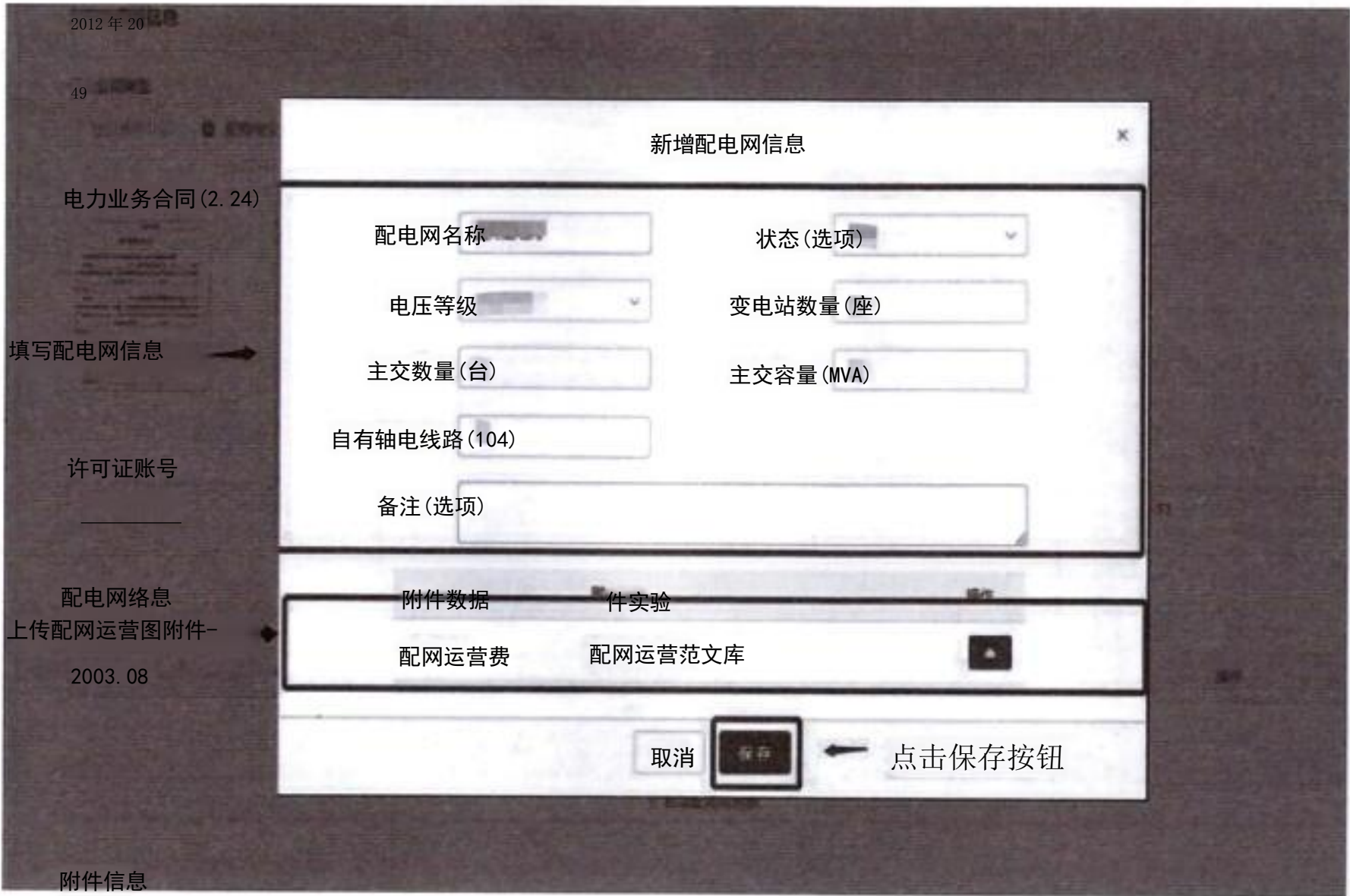


图 10-33 基本信息注册一配电网信息

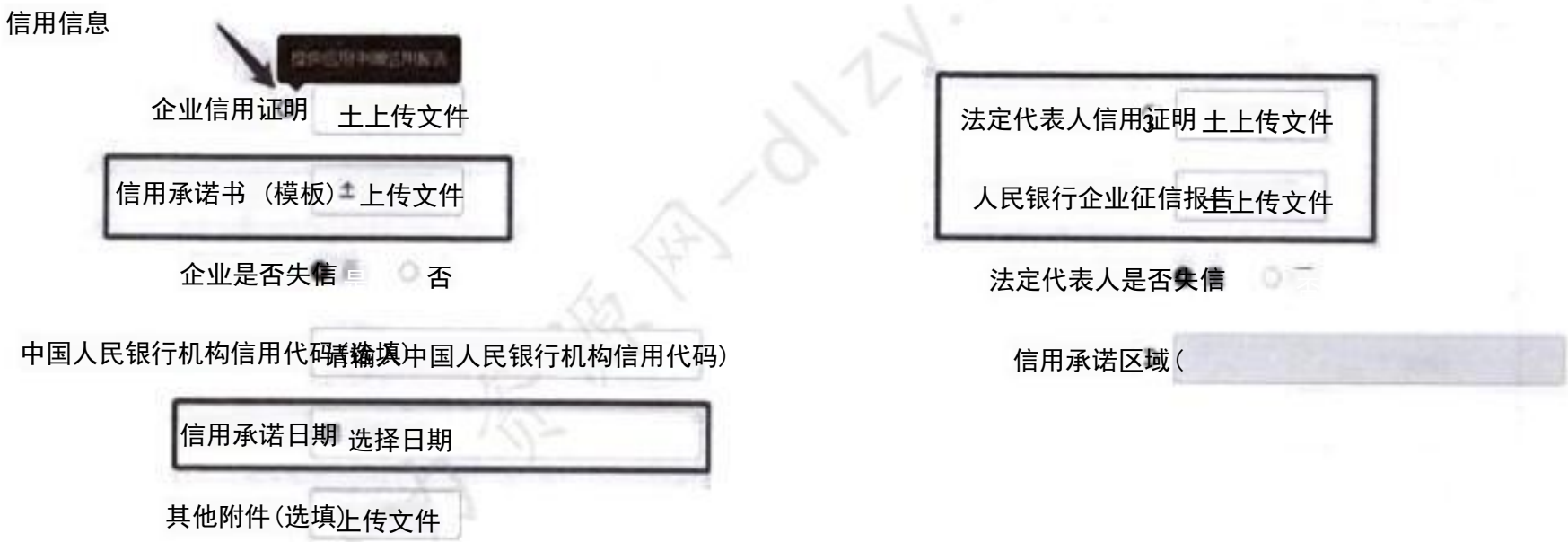


图 10-34 基本信息注册一信用信息

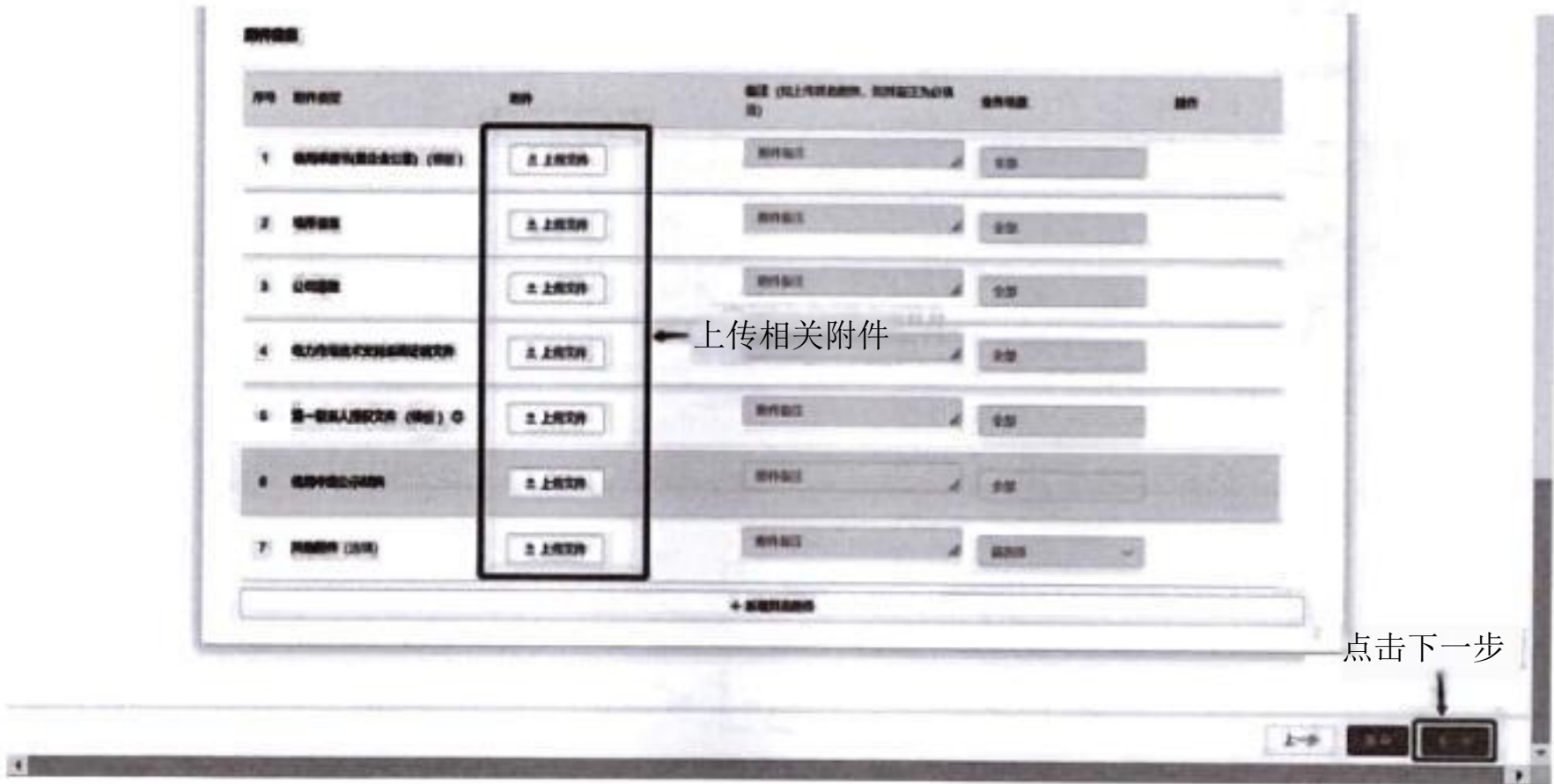


图 10-35 基本信息注册——主体附件信息



图 10-36 基本信息注册—信用中国查询

法人信用证明材料下载：输入中国信息执行公开网的网址 <http://zxgk.court.gov.cn/>，点击【综合查询被执行人】或者点击【失信被执行人】查询，输入身份证号和姓名，然后将查询结果截图(见图 10-37)。



图 10-37 基本信息注册—中国信息执行公开网查询

5. 人员信息注册

人员信息注册主要包含从业人员注册及联系人注册。从业人员注册时，点击【新增】，输入从业人员信息，点击【保存】并生成二维码供从业人员本人进行扫码确认。联系人注册时，点击【新增】，输入联系人信息，点击【保存】。具体步骤见图 10-38~图 10-42。



图 10-38 人员信息注册—从业人员信息

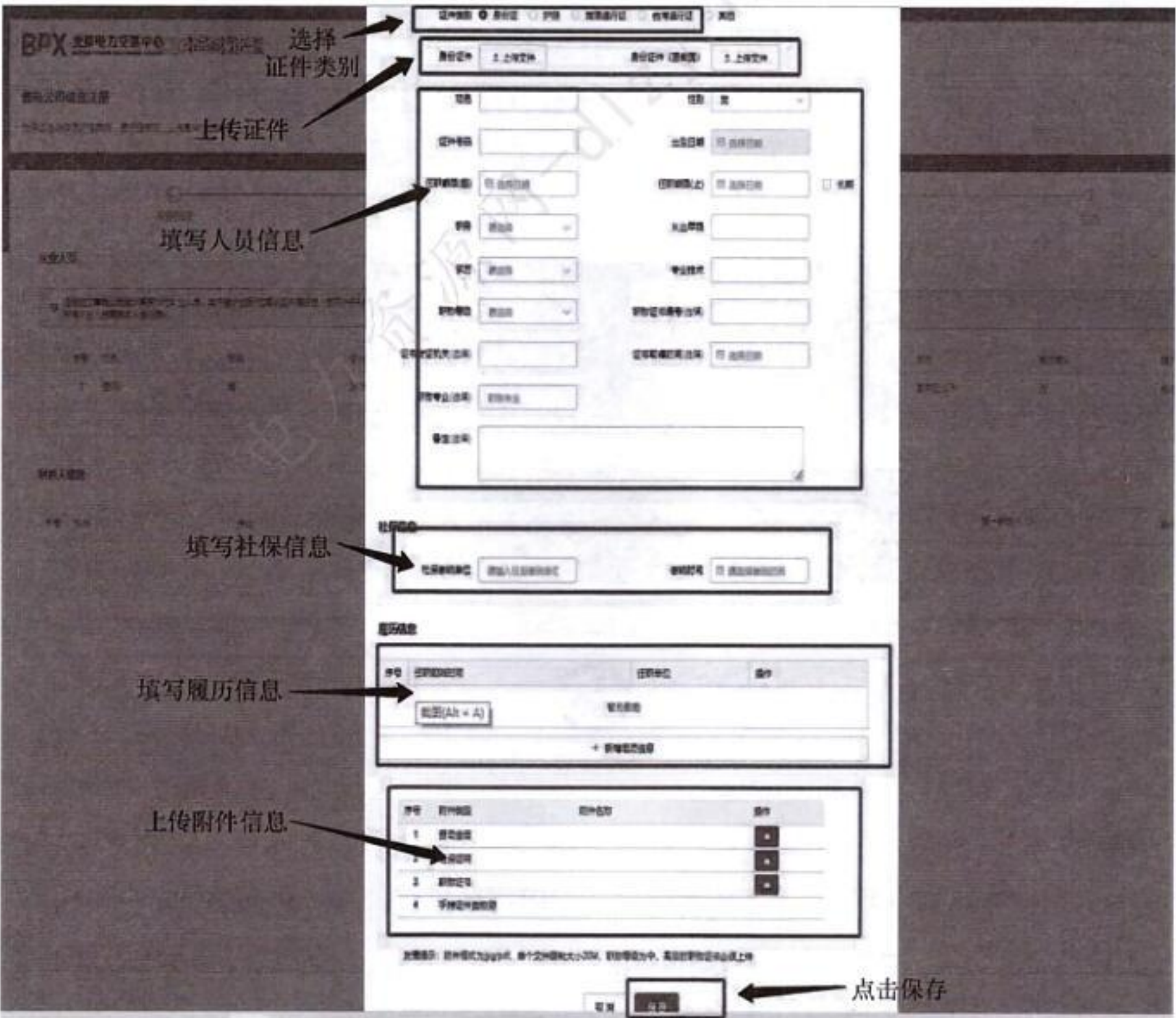


图 10-39 人员信息注册—新增从业人员信息

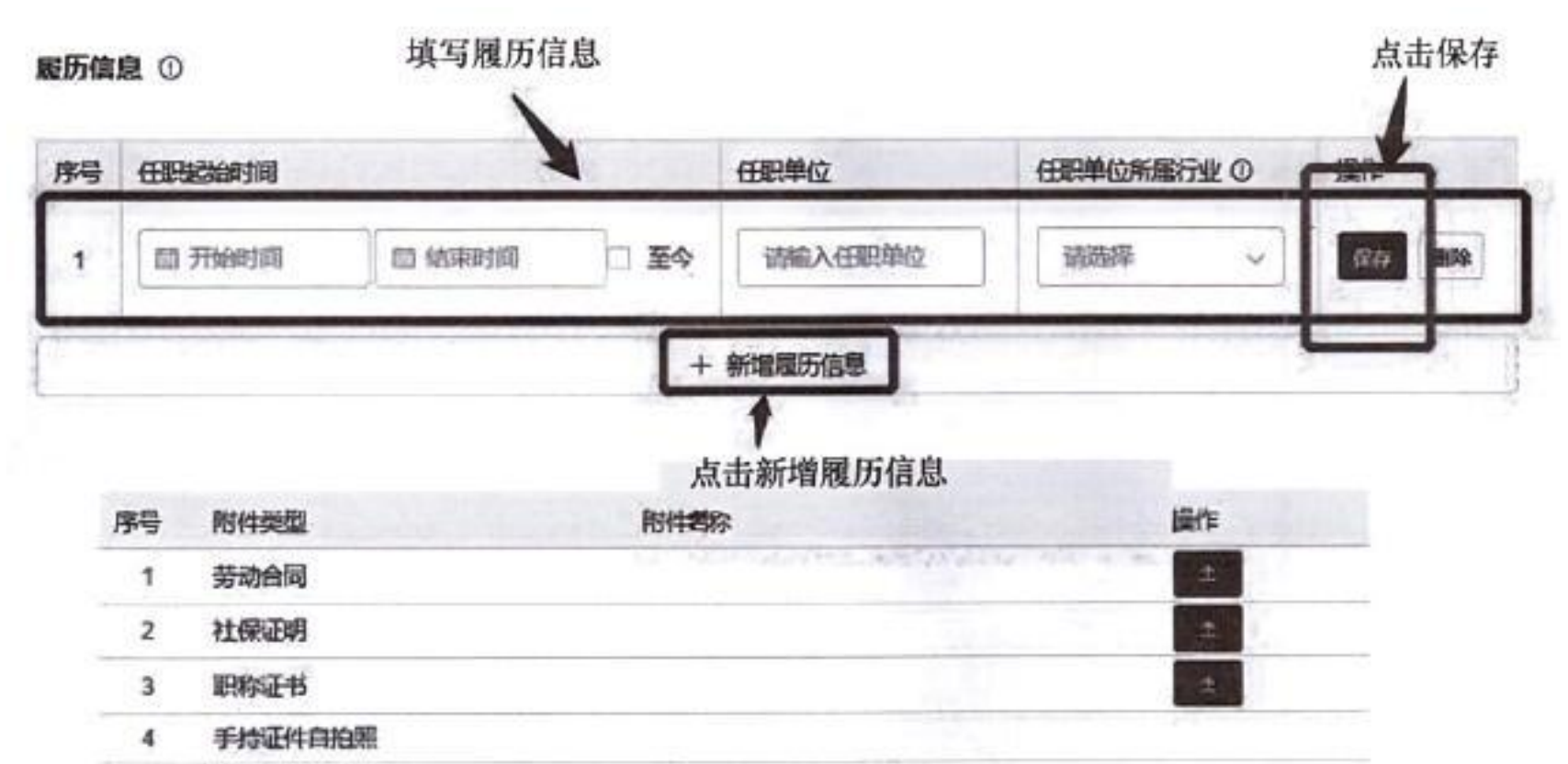


图 10-40 人员信息注册—新增履历信息

从业人员

序号	姓名	性别	证件号码	职务	从业年限	职称	学历	是否确认	操作
1	lk	男	143427199405256777	高级管理 人员	5	高级	硕士及以上	否	编辑 更多、
2	潘丹丹	男	310132198601091238	高级管理 人员	12	中级	硕士及以上	否	编辑删除
3	潘双	男	132427199405256000	高级管理 人员	5	高级	本科	否	确认 编辑 刷新
4	活双	男	132427199405256999	高级管理 人员	5	高级	本科	否	编辑 更多~
5	潘双	男	132427199405256666	高级管理 人员	5	高级	硕士及以上	否	编辑 更多~
6	潘双	男	198427199505256123	一般工作 人员	4	高级	本科	否	编辑 更多~
7	潘双	男	132427199405256444	一般工作 人员	5	高级	本科	否	编辑 更多~

图 10-41 人员信息注册——从业人员信息自主确认

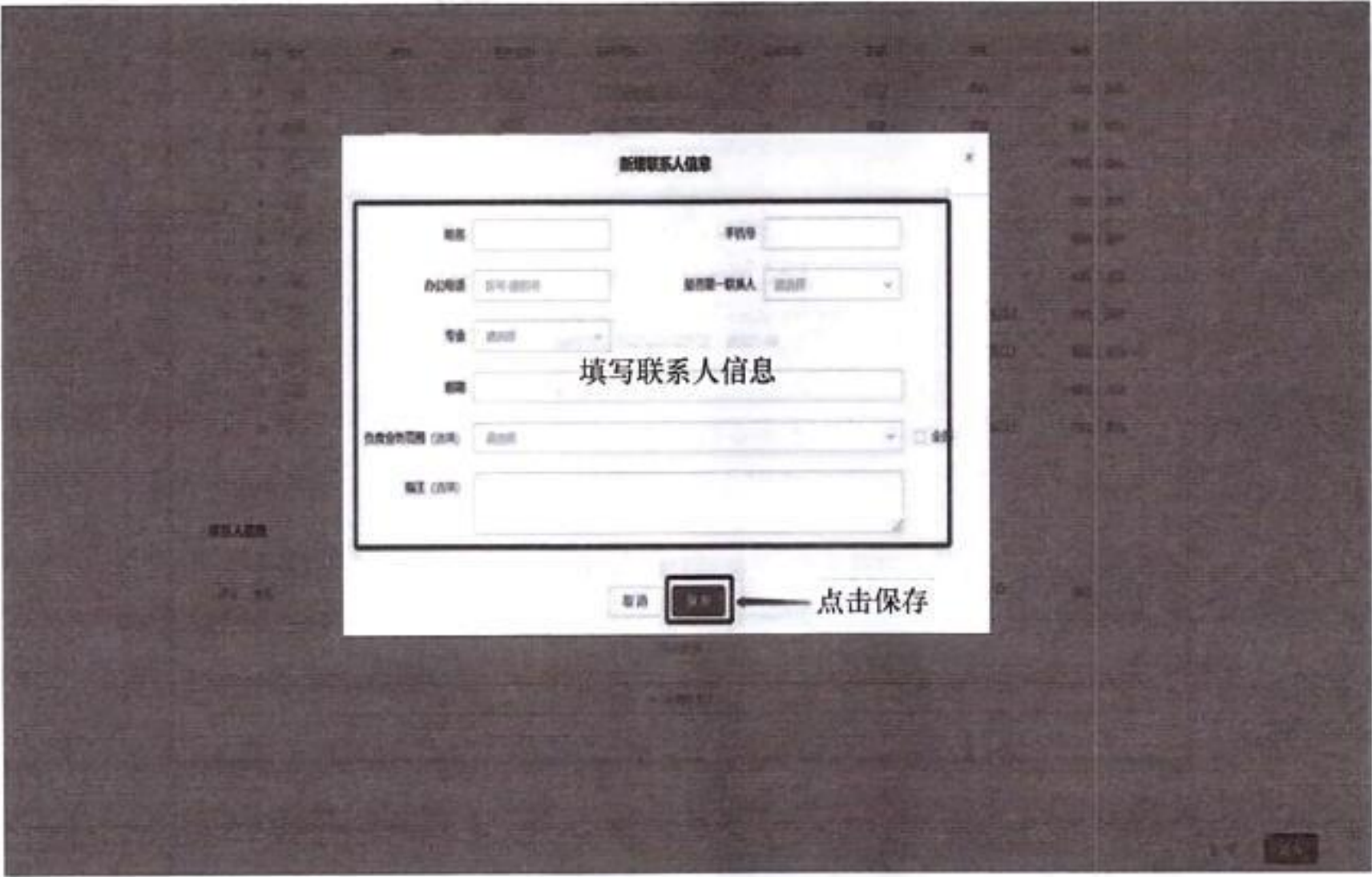


图 10-42 人员信息注册—新增联系人信息

6. 提交注册申请

点击【提交】，见图 10-43。

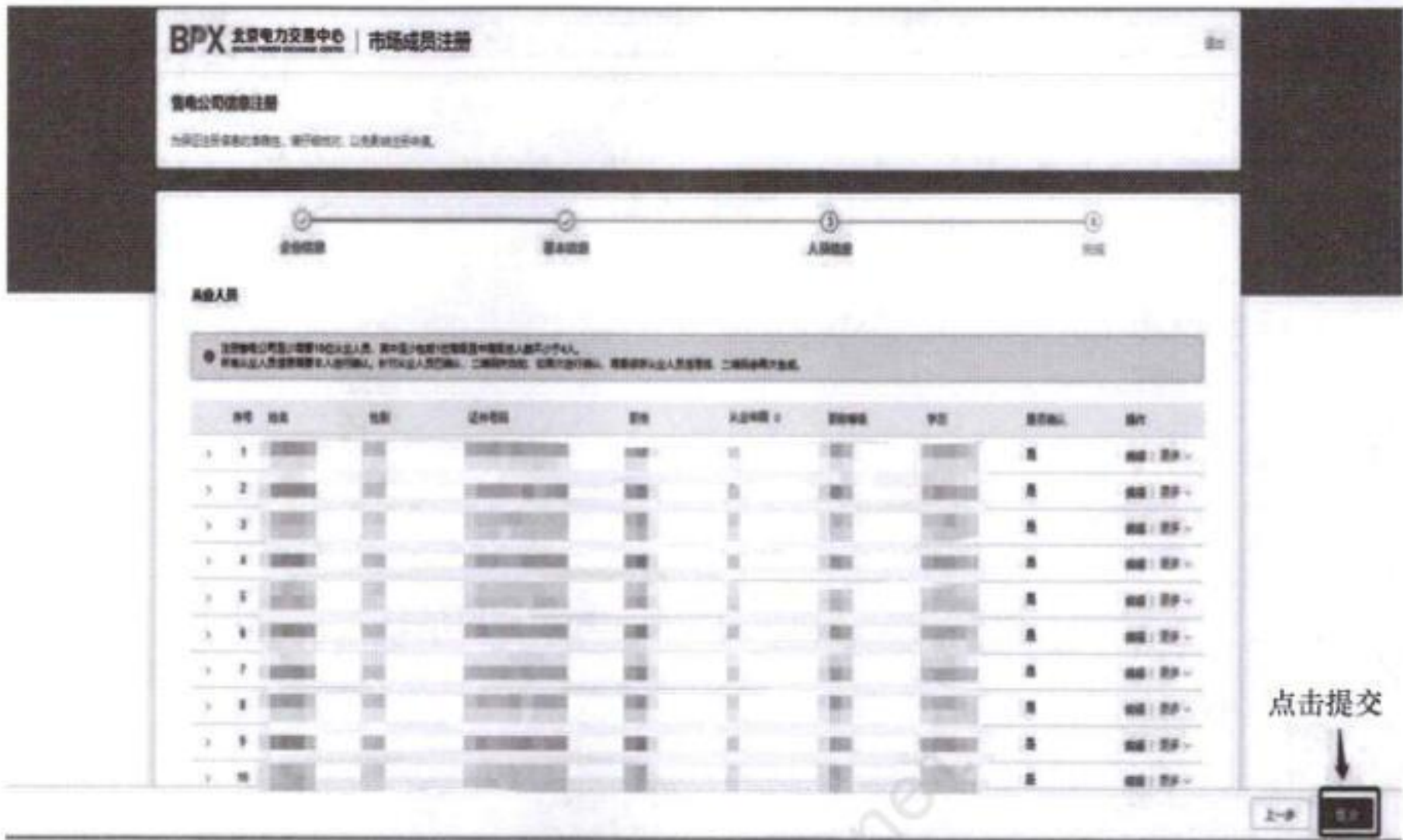


图 10-43 提交注册申请

7. 查看审核进度

注册申请提交成功后，由交易中心开展注册审核。点击【查看状态】，可查看注册申请受理审核进度，审核完成后反馈结果及相关处理意见（见图 10-44）。



图 10-44 查看审核进度

二、信息变更

(一) 发电企业

1. 基本信息

【发电企业基本信息】主要实现发电企业查询基本信息及提交基本信息

第十章 交易平台系统操作

变更的功能。信息变更业务流程见图 10-45。

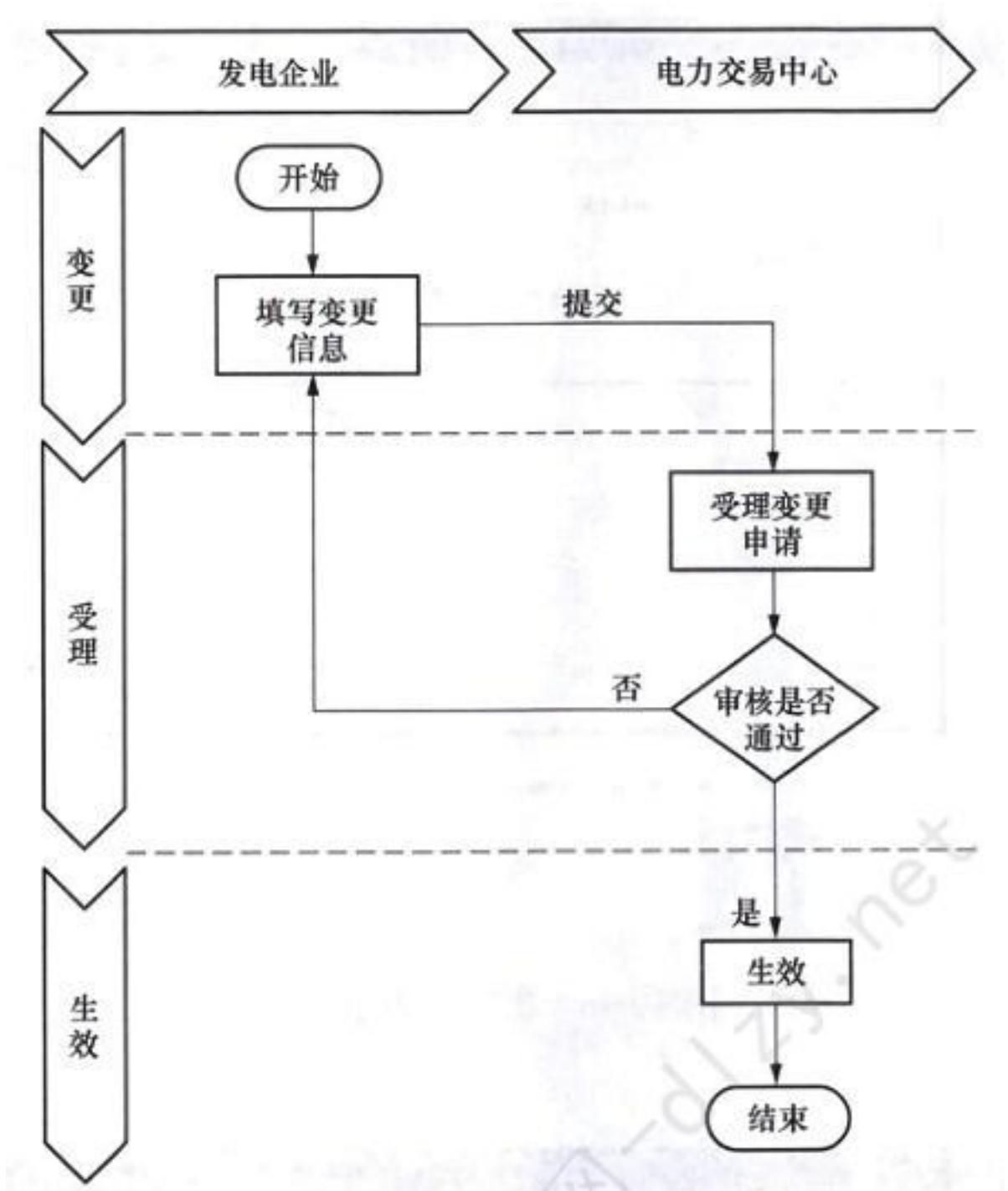


图 10-45 信息变更业务流程

- (1) 查看基本信息。
点击【企业信息】—【基本信息】，可查看相关注册信息，点击【解除脱敏】，可查询详细注册信息。
- (2) 提交基本信息变更申请。
点击【解除脱敏】后，可修改相关基本信息，完成基本信息修改后，点击【保存】后，点击【提交】。应注意，基本信息变更业务中，如只涉及联系人信息中的非第一联系人信息的变更或只涉及附件备注的修改，则提交后直接生效，不需要交易中心审批；如变更流程处于“待受理”“已驳回”状态，则可点击【撤销】，完成信息变更申请撤销。见图 10-46。
- (3) 查询审批记录。
点击流程状态，可查询信息变更审批记录，见图 10-47。

2. 机组信息

【机组信息】主要实现发电企业查询其注册的机组信息，并可进行机组新增、机组注销、机组信息变更、机组转让等业务。



(1) 机组新增。

机组新增业务流程见图 10-48。

点击【企业信息】——【机组信息】，点击【新增】按钮，选择发电类型

第十章 交易平台系统操作

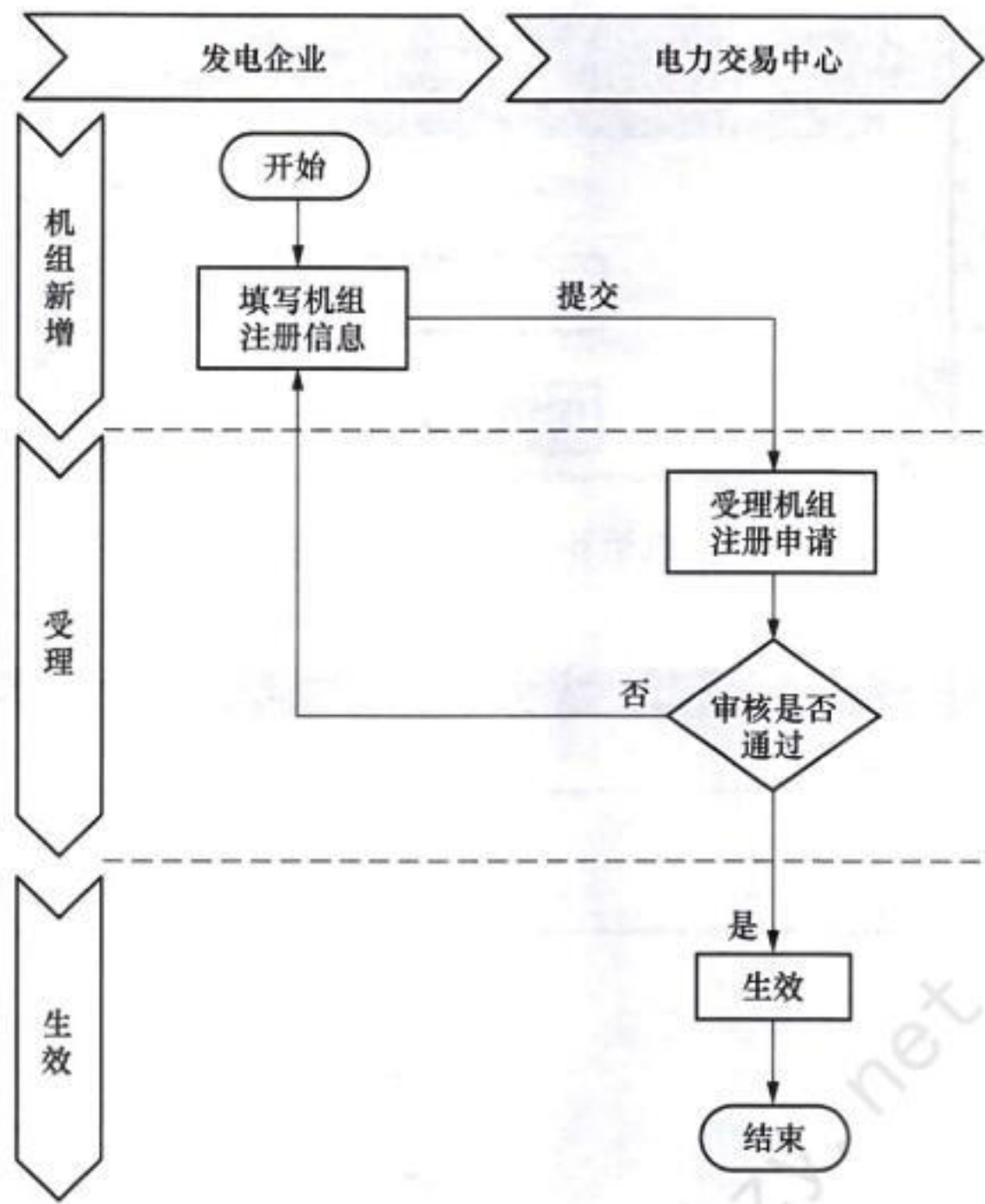


图 10-48 机组新增业务流程

后，填写机组详细信息，点击【保存】按钮。具体操作步骤见图 10-49~图 10-51。

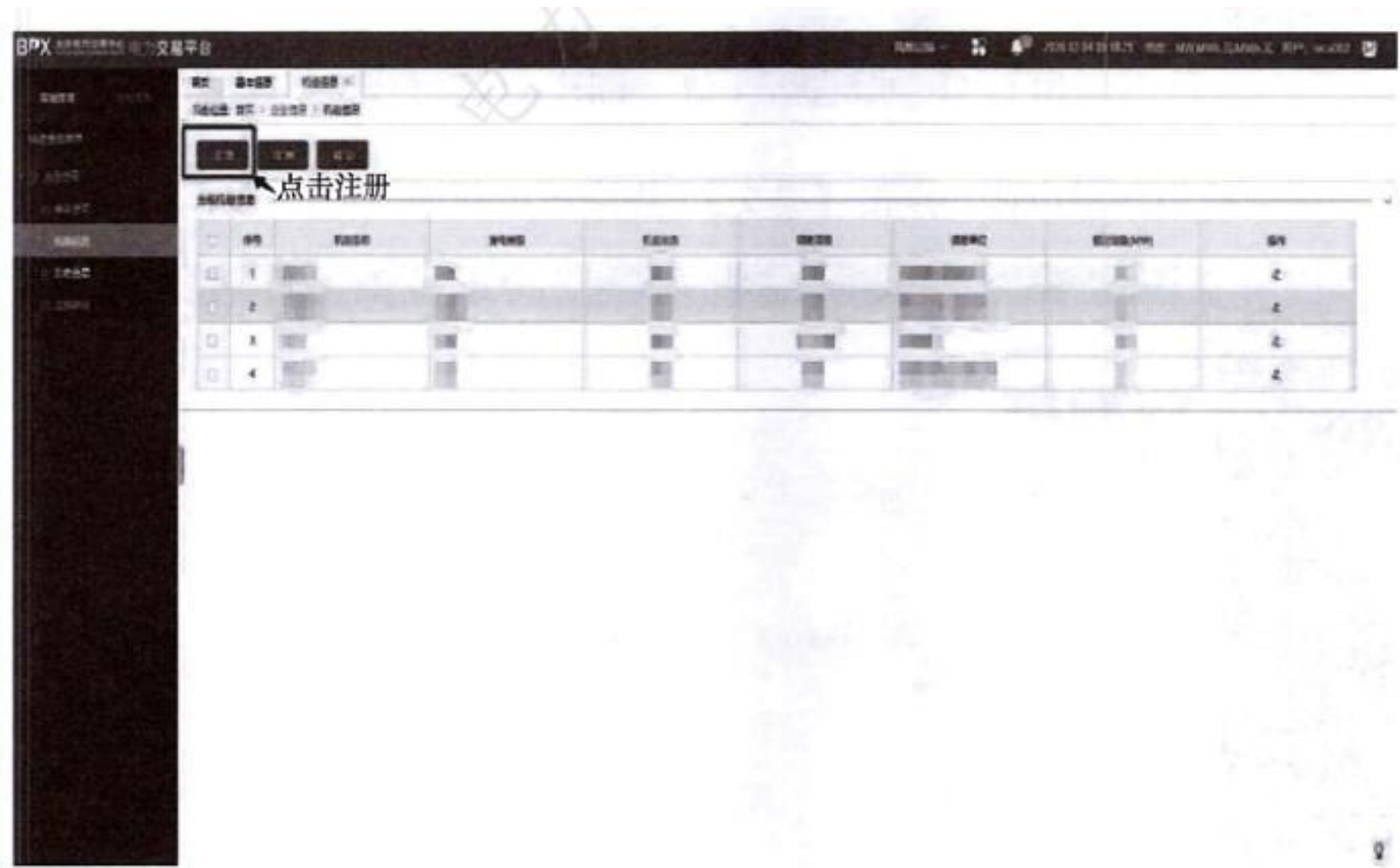


图 10-49 机组新增申请—新增

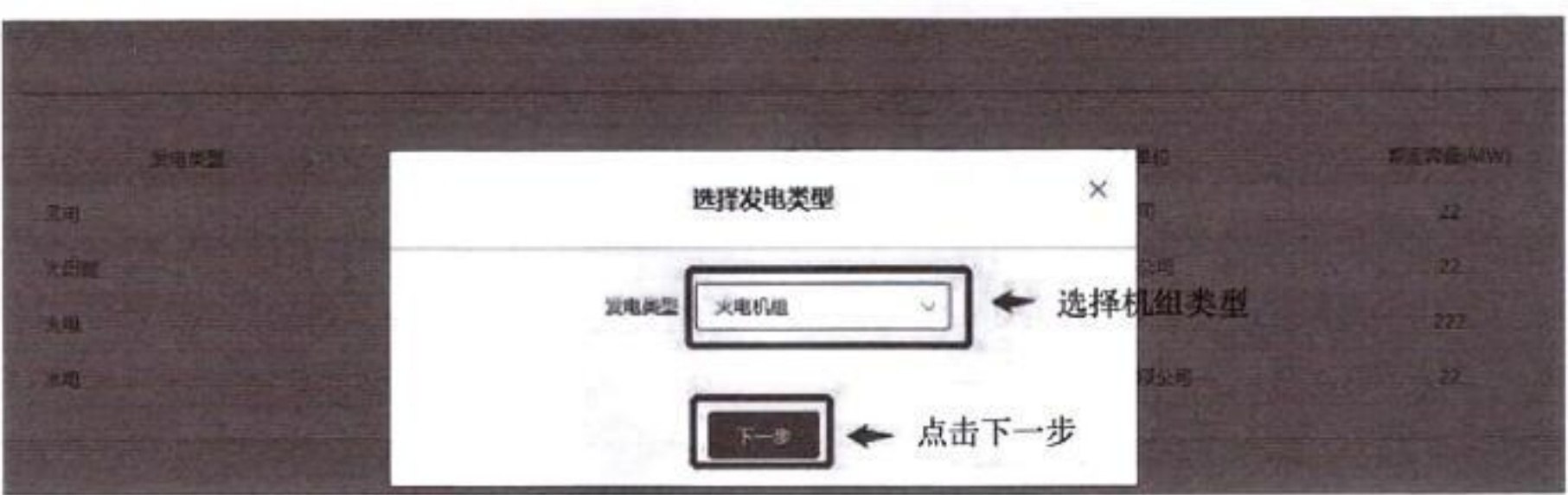


图 10-50 机组新增申请—选择发电类型

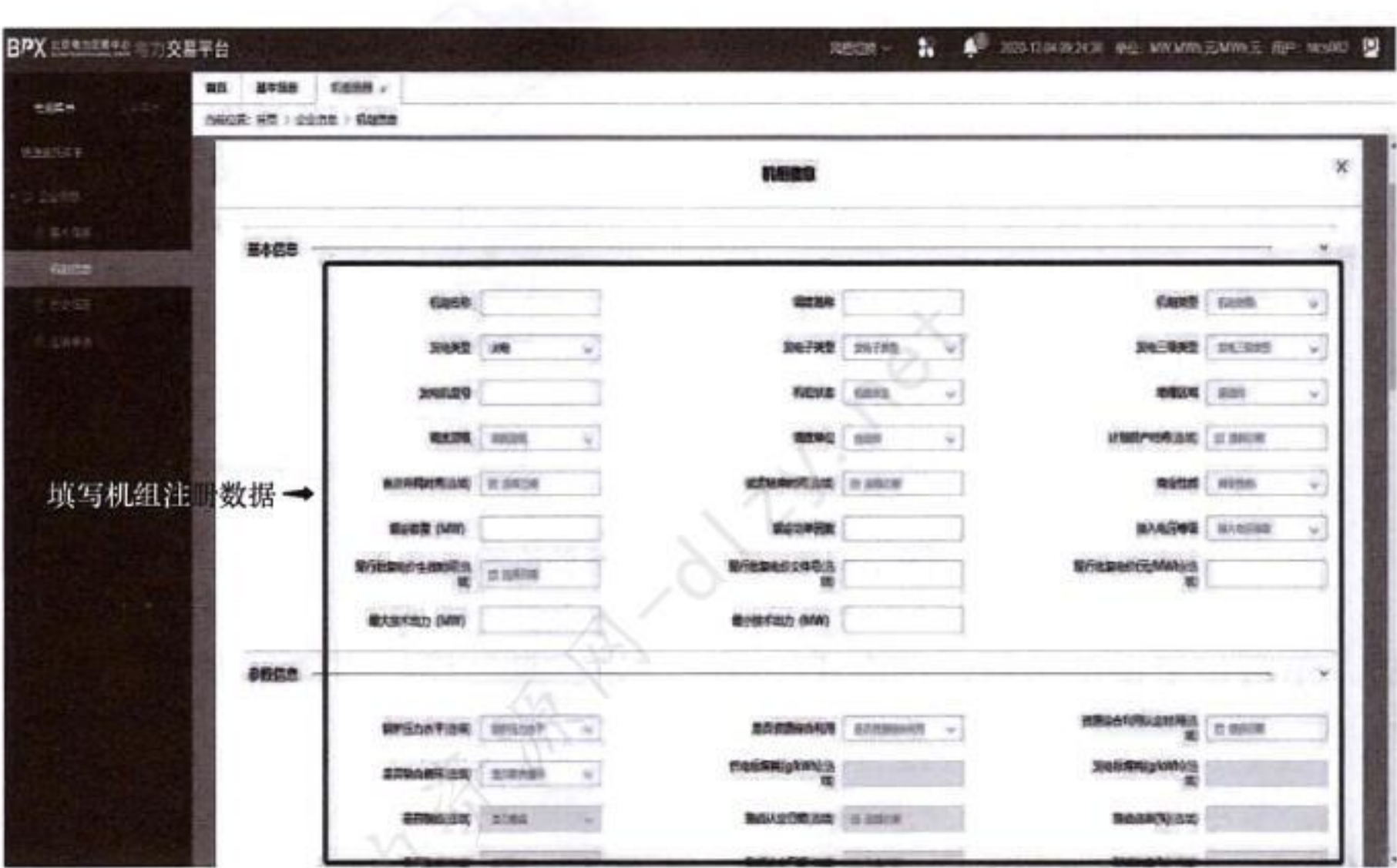


图 10-51 机组新增申请—注册机组详细信息

提交机组新增申请。点击【提交】，提交机组新增申请，见图 10-52。



图 10-52 机组新增申请—提交

(2) 机组信息变更。
机组信息变更流程见图 10-53。

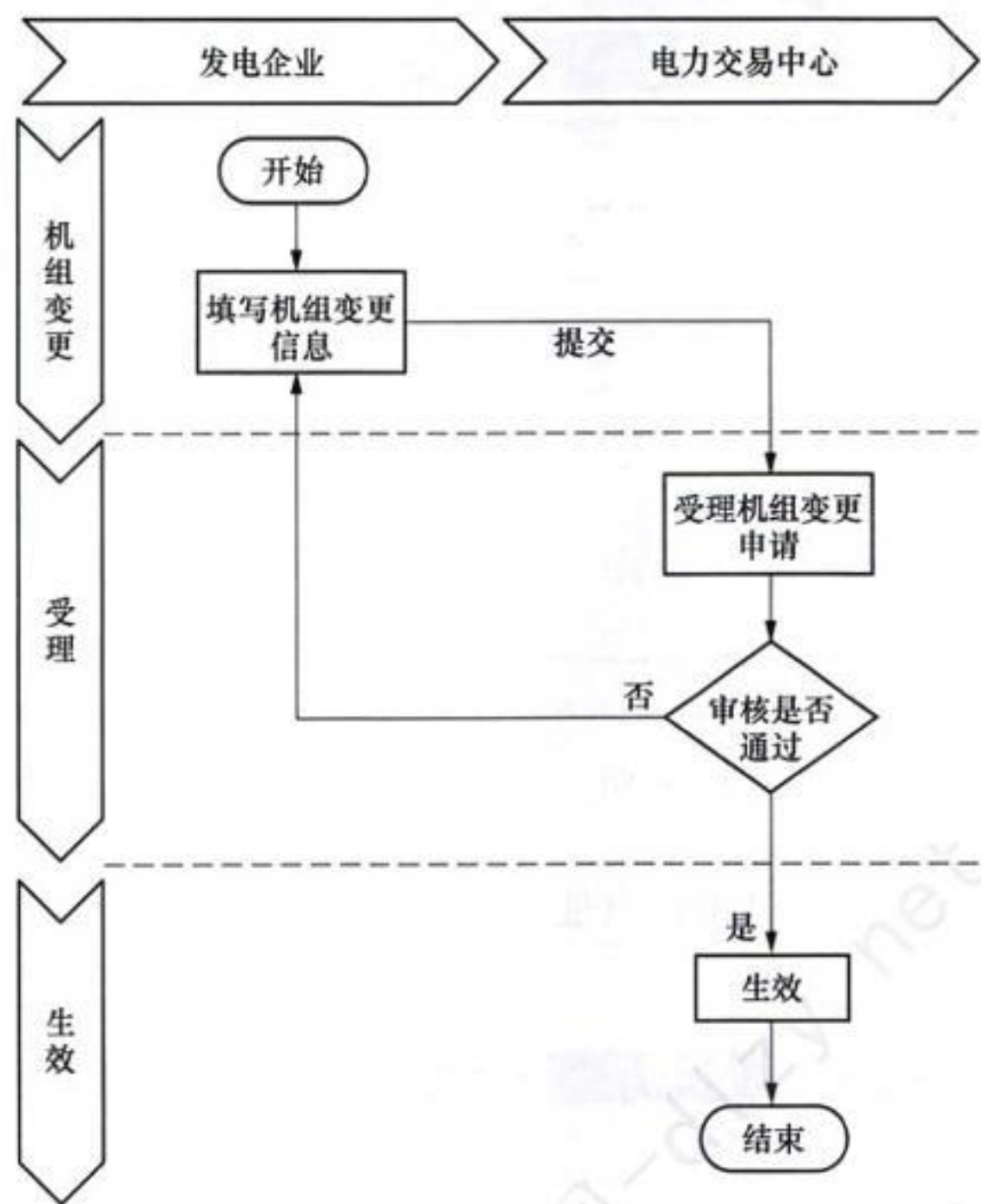


图 10-53 机组信息变更流程

点击机组列表按钮进入编辑页面，完成机组信息修改后，点击【保存】，见图 10-54 和图 10-55。



图 10-54 机组变更申请—新增

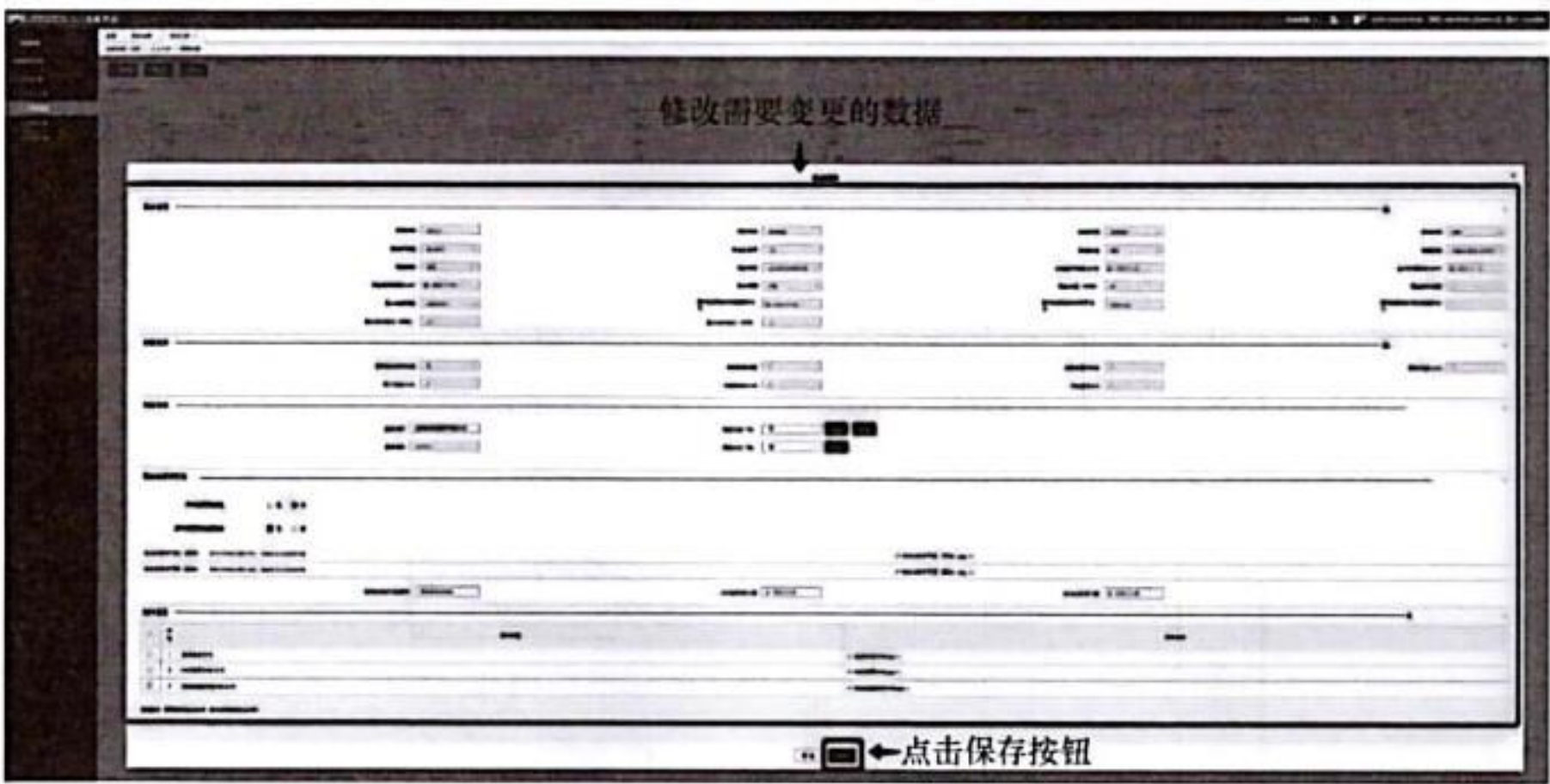


图 10-55 机组变更申请—修改详细信息

点击【提交】，提交机组信息变更申请，见图 10-56。

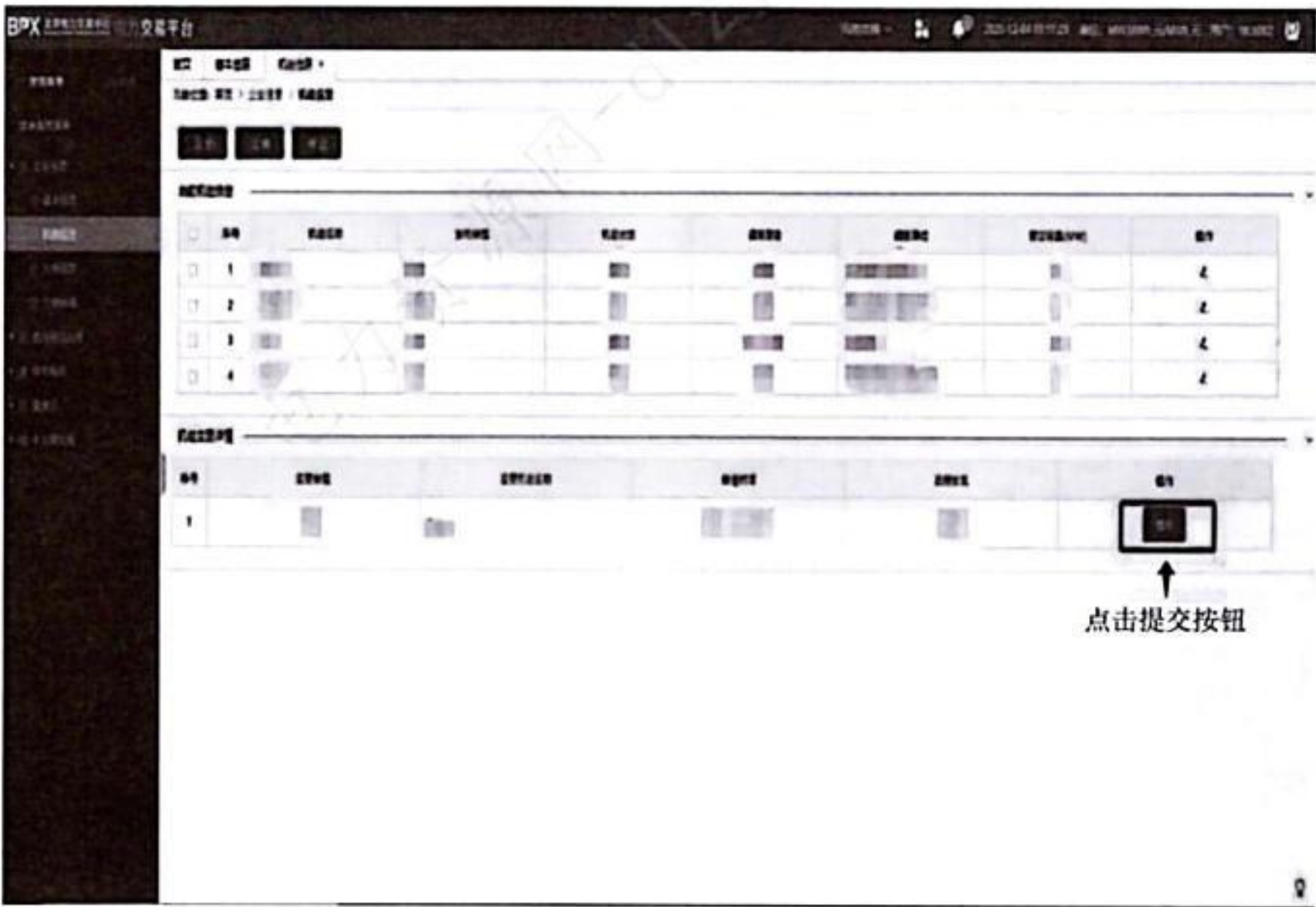


图 10-56 机组变更申请—提交

(3) 机组注销。

机组注销流程见图 10-57。

勾选需要注销的机组，点击【注销】按钮，填写相关注销信息后，提交机组注销申请，见图 10-58 和图 10-59。

第十章 交易平台系统操作

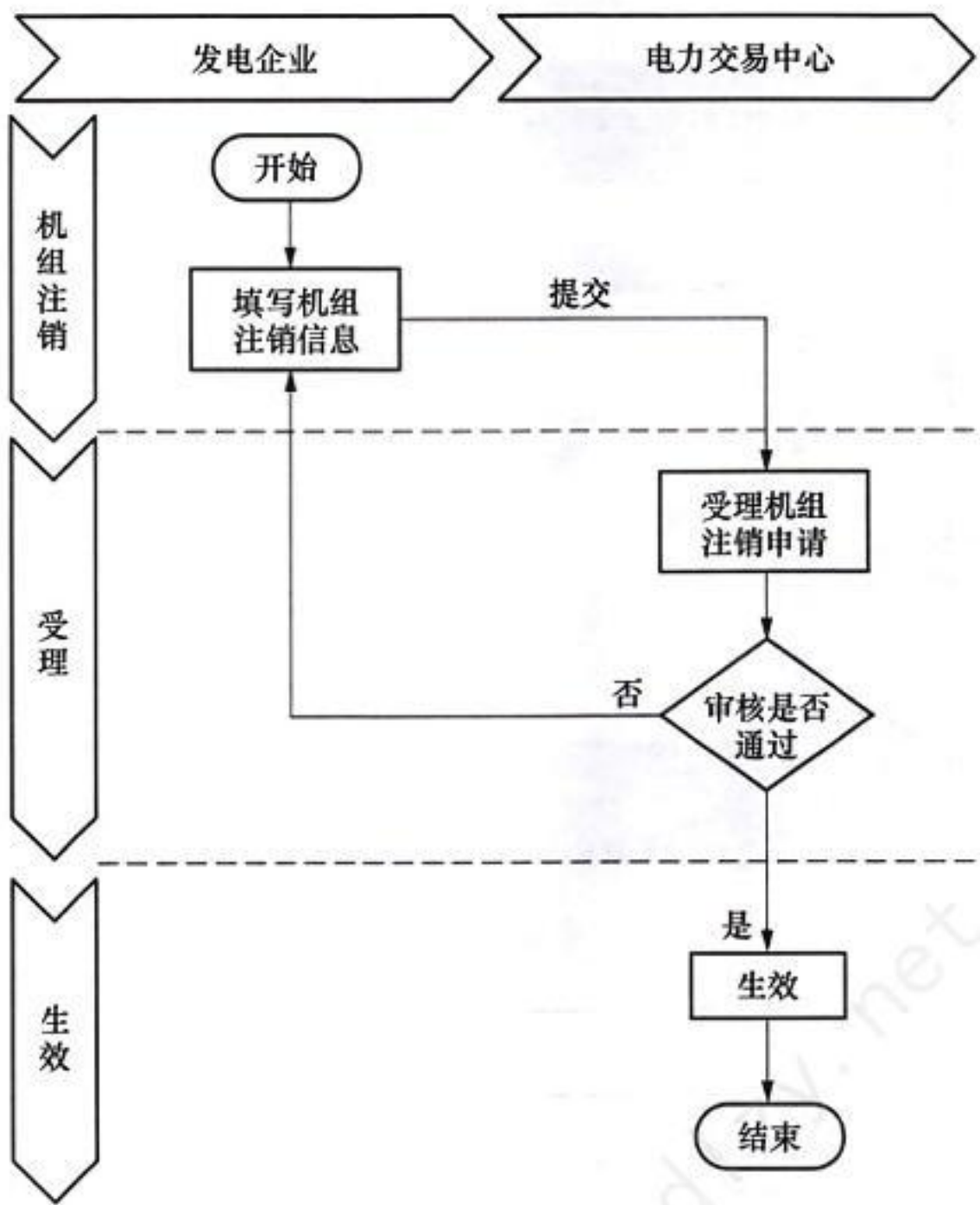


图 10-57 机组注销流程



图 10-58 机组注销申请—新增

(4) 机组转让。

机组转让流程见图 10-60。

勾选需要转让的机组，点击【转让】按钮，填写相关转让信息，提交机组转让申请，见图 10-61 和图 10-62。

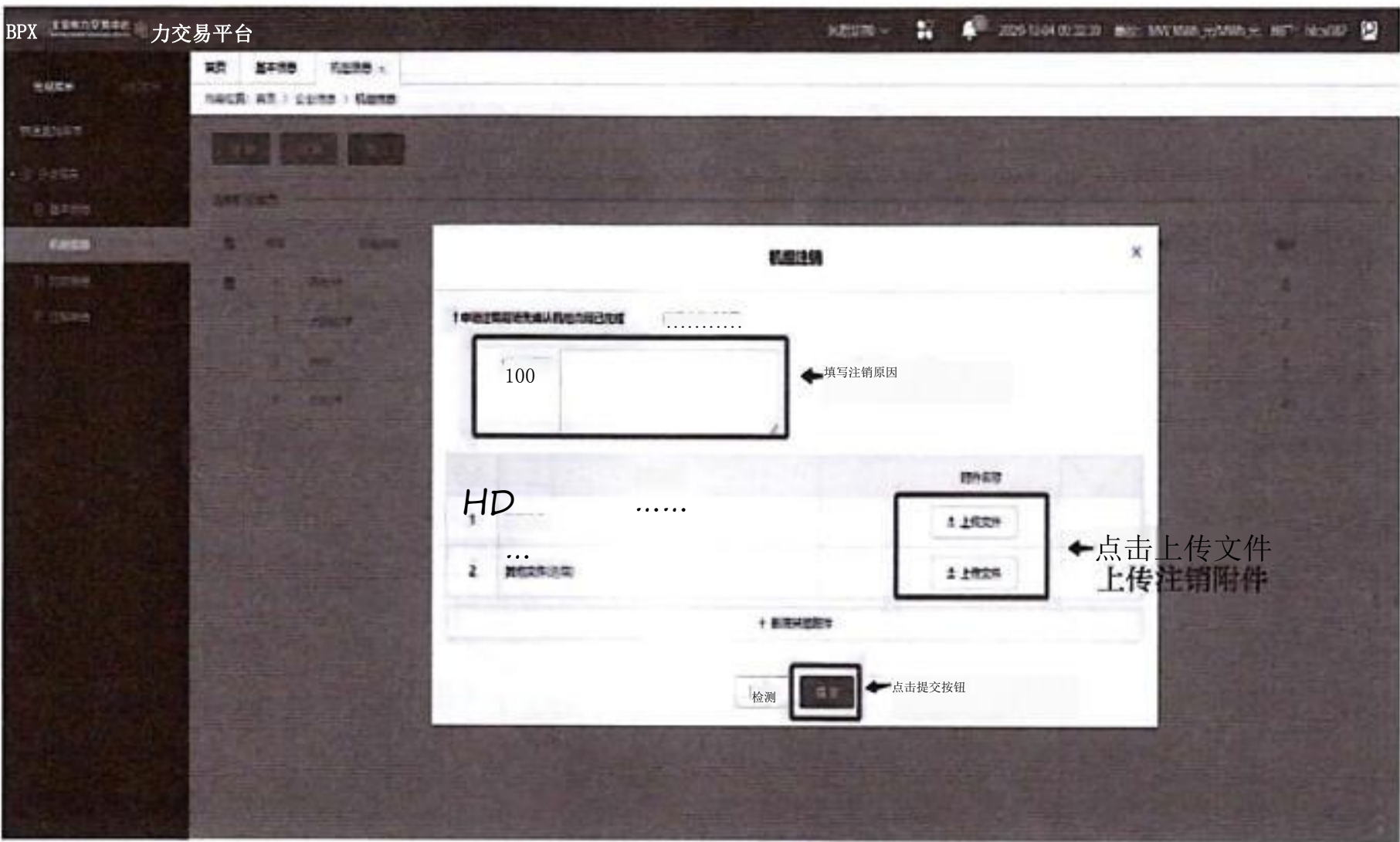


图 10-59机组注销申请—提交

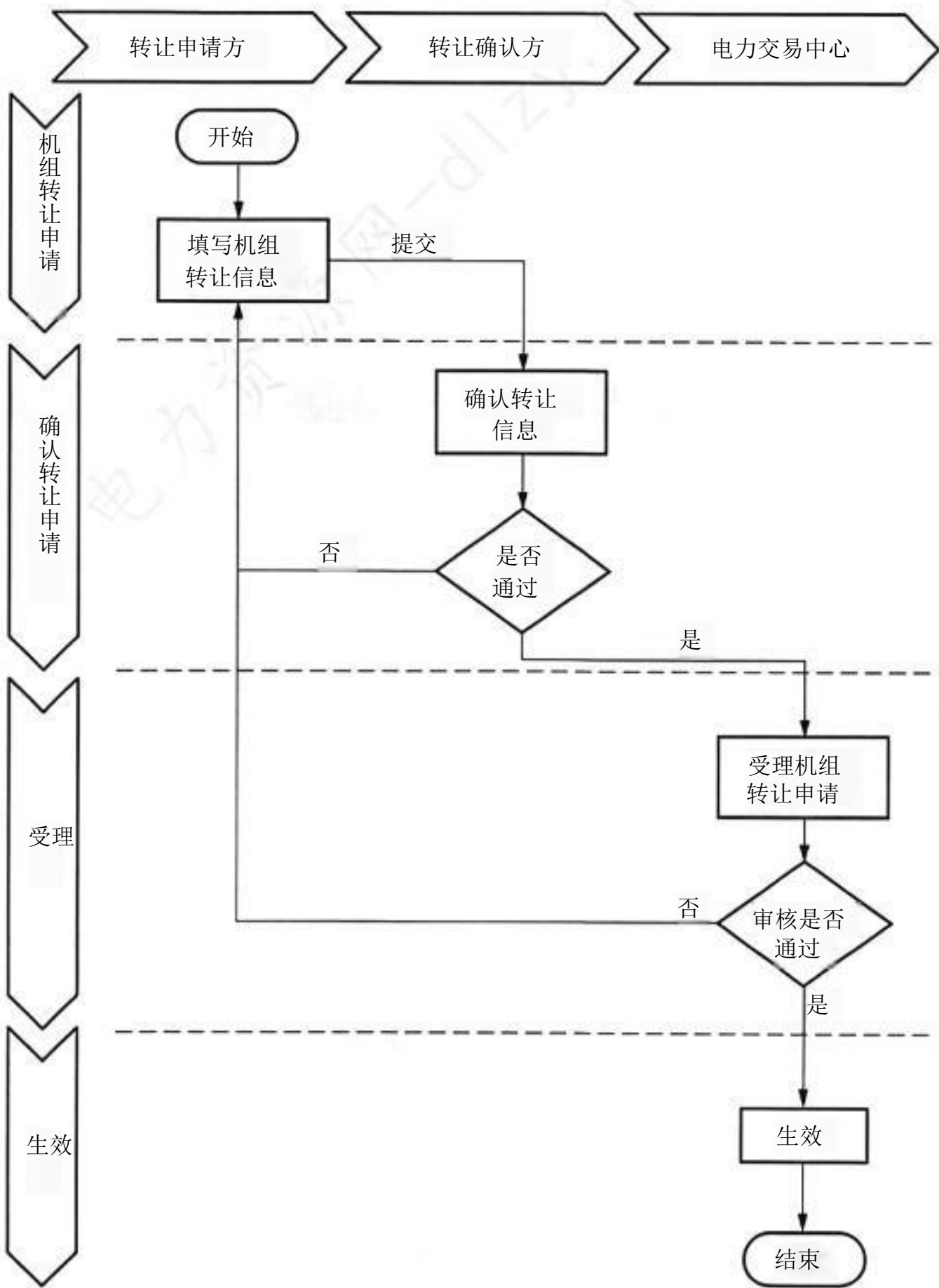


图 10-60 机组转让流程

细的申请记录，见图 10-63。

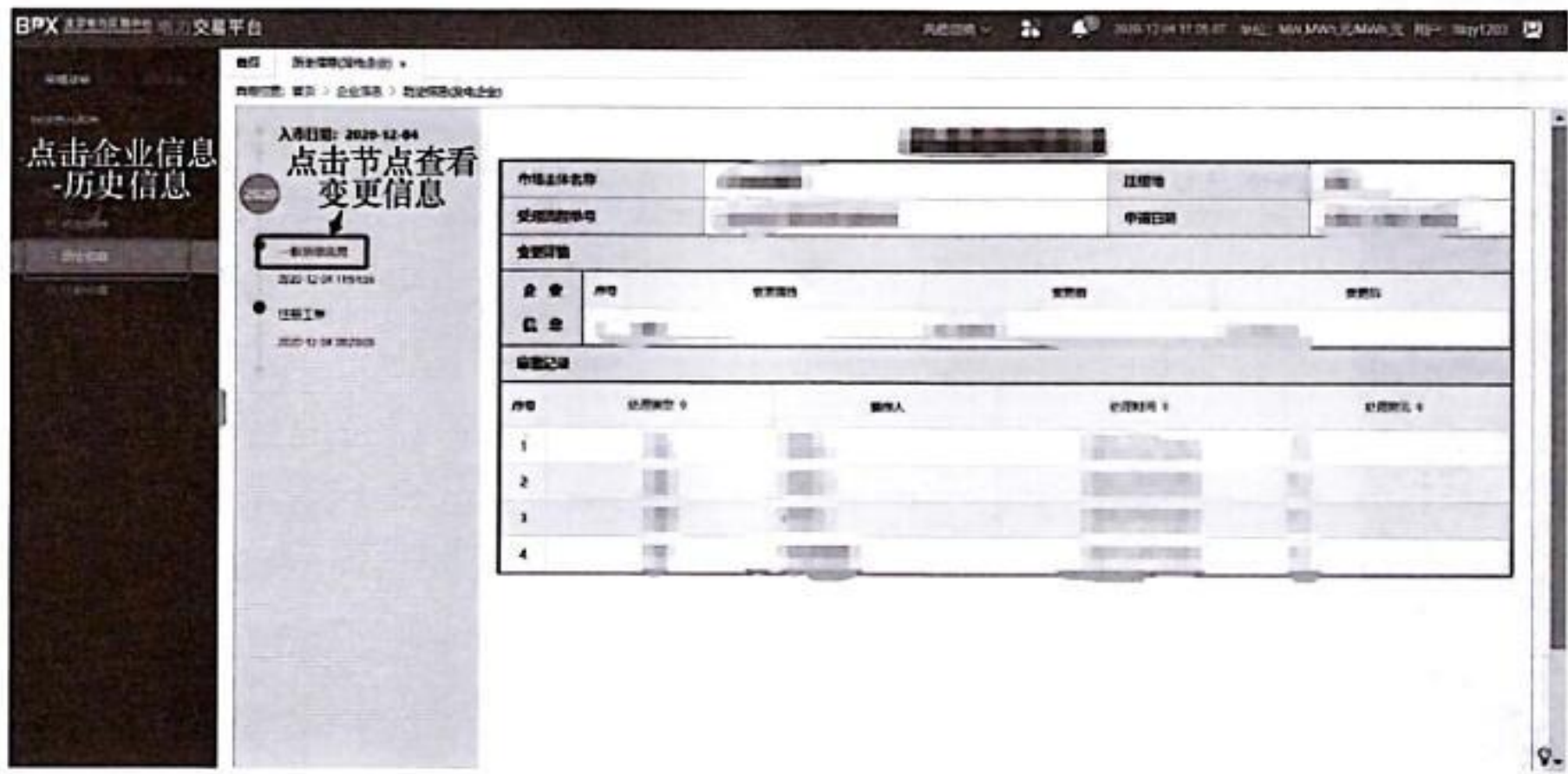


图 10-63 历史信息查看

4. 注销申请

【注销申请】主要实现发电企业因销户、退出电力市场等原因提交注销申请的功能，注销申请流程见图 10-64。

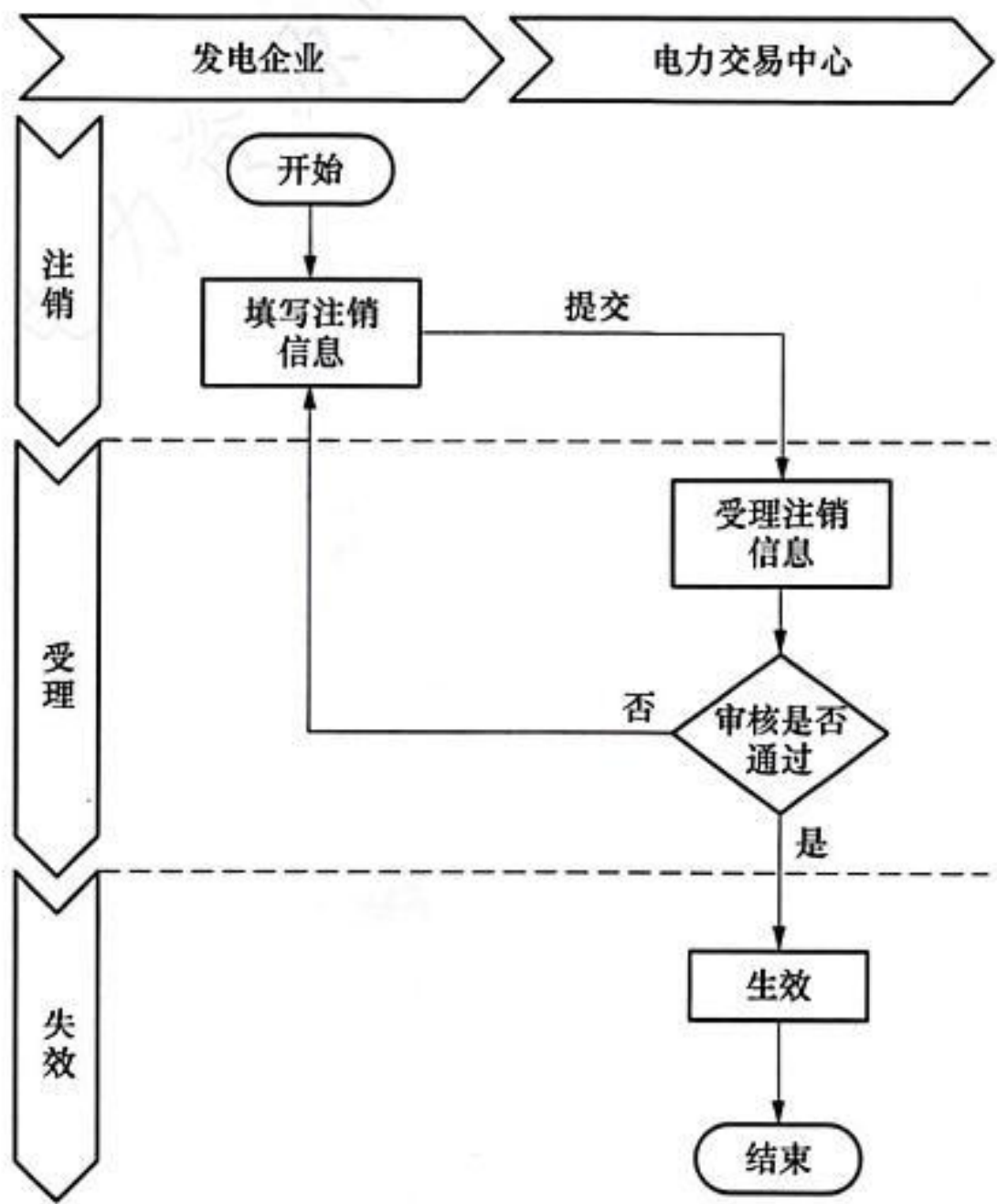


图 10-64 注销申请流程

第十章 交易平台系统操作

点击【企业信息】—【注销申请】，输入注销原因，上传相关证明附件，点击【提交】，提交注销申请，见图 10-65。



图 10-65 注销申请

查询审批记录：点击流程状态中的【待受理】，可查询注销申请审批记录, 见图 10-66。

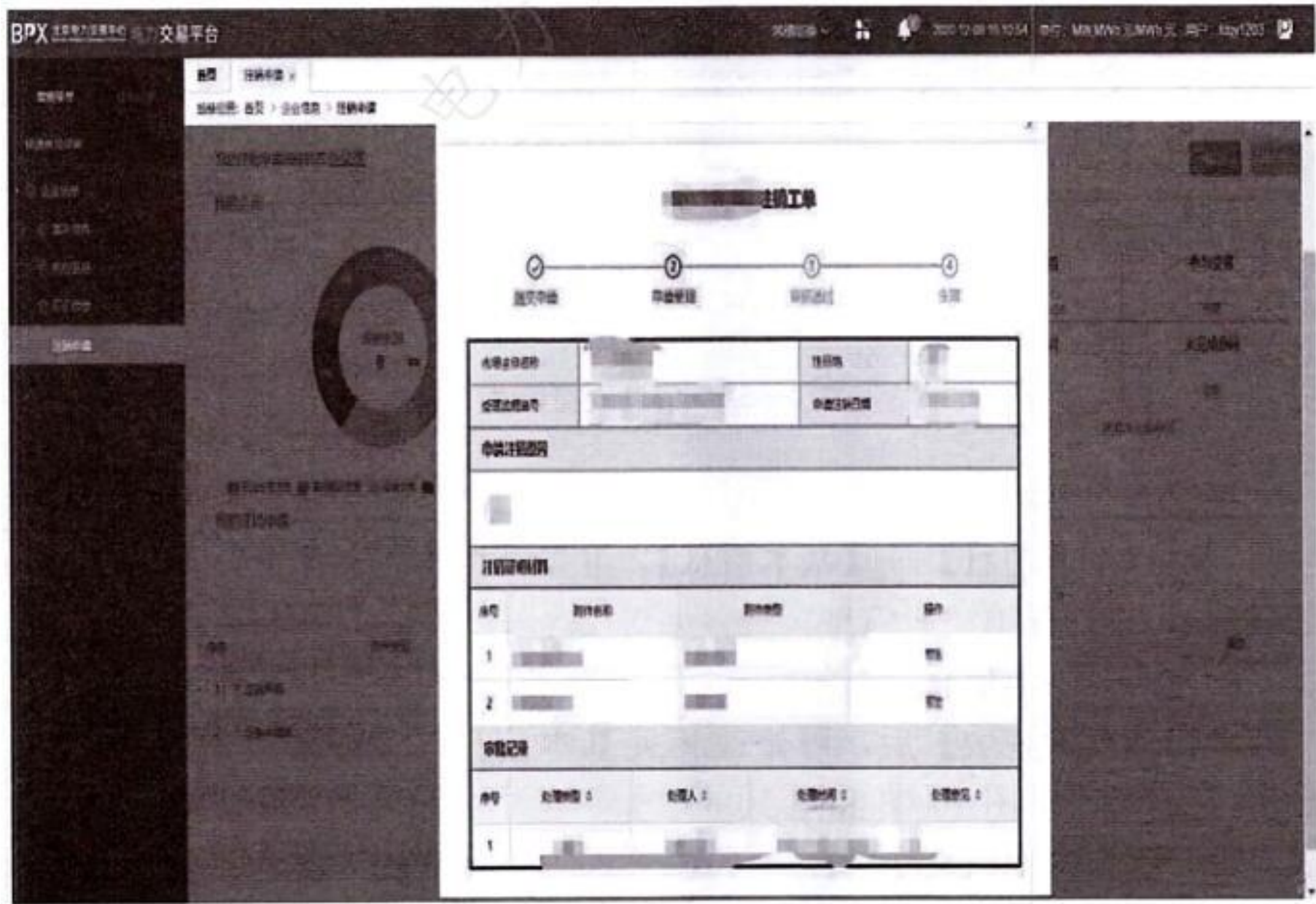


图 10-66 审批记录查看

(二)售电公司

1. 基本信息

【基本信息】主要实现售电公司查询基本信息及提交基本信息变更的功能，信息变更流程见图 10-67。

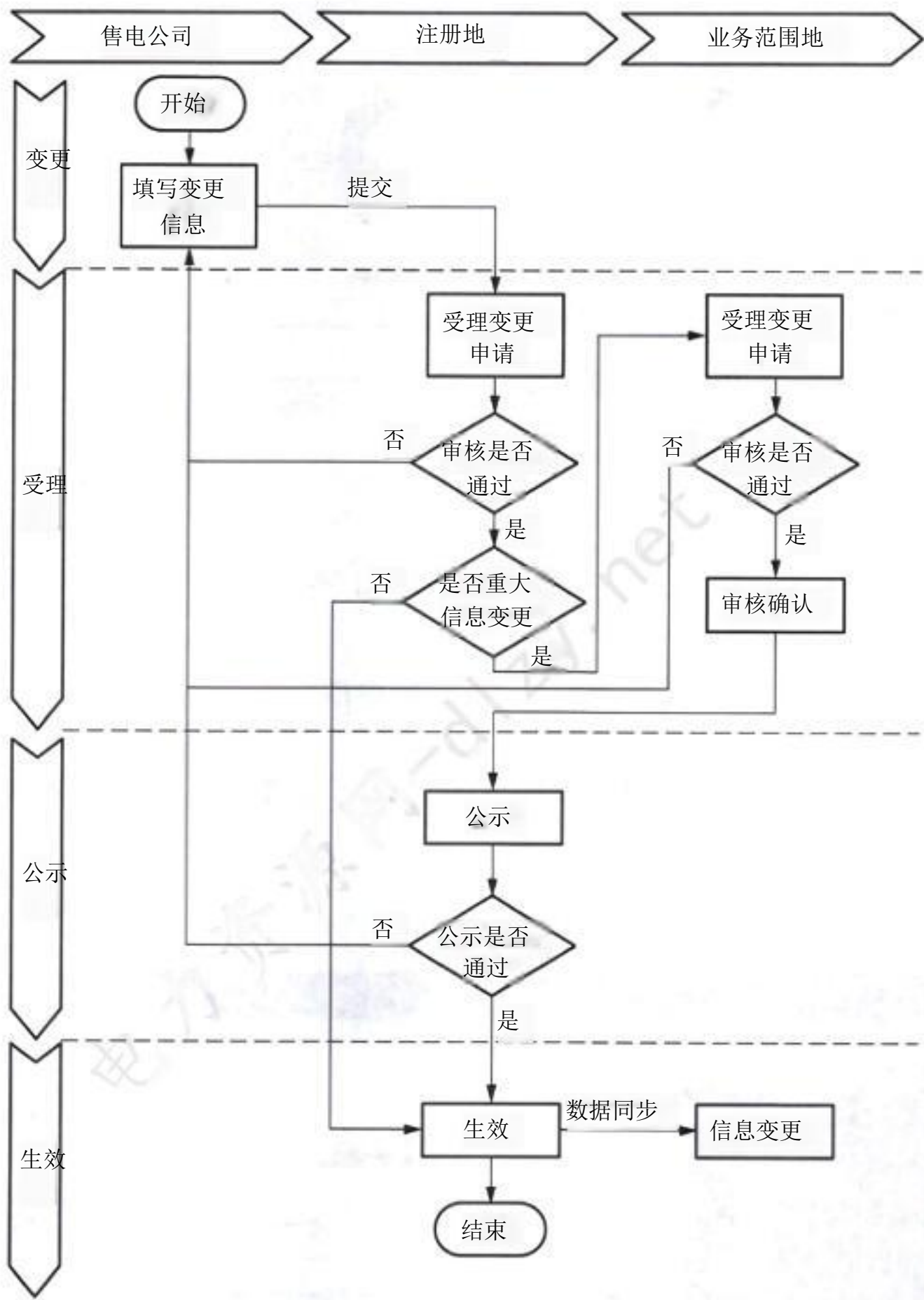


图 10-67 信息变更流程

(1) 查看基本信息。

点击【企业信息】—【基本信息】，可查看相关注册信息，点击【解脱敏】，可查询详细注册信息。

(2) 修改基本信息。

点击【解除脱敏】后，可修改相关基本信息，完成基本信息修改后，点击【保存】，见图 10-68 和图 10-69。

(3) 提交基本信息变更。

点击“待提交”，可查看基本信息变更记录，确认无误后，勾选“我已



图 10-68 信息脱敏



图 10-69 变更保存

阅读《变更公示协议》”，点击【提交】，提交信息变更申请。应注意，基本信息变更业务中，如只涉及联系人信息中的非第一联系人信息的变更或只涉及附件备注的修改，提交后直接生效，不需要交易中心审批。如变更流程处于待受理，如发现信息还需修改，可点击【撤回】，再次修改信息。如变更流程处于“待受理”“已驳回”状态，可点击【撤销】，完成信息变更申请撤销(见图 10-70)。

(4) 查询审批记录。

点击流程状态，可查询信息变更审批记录，见图 10-71 和图 10-72。

2. 业务范围

【业务范围变更】主要实现售电公司提交业务范围变更申请，业务范围变更流程见图 10-73。

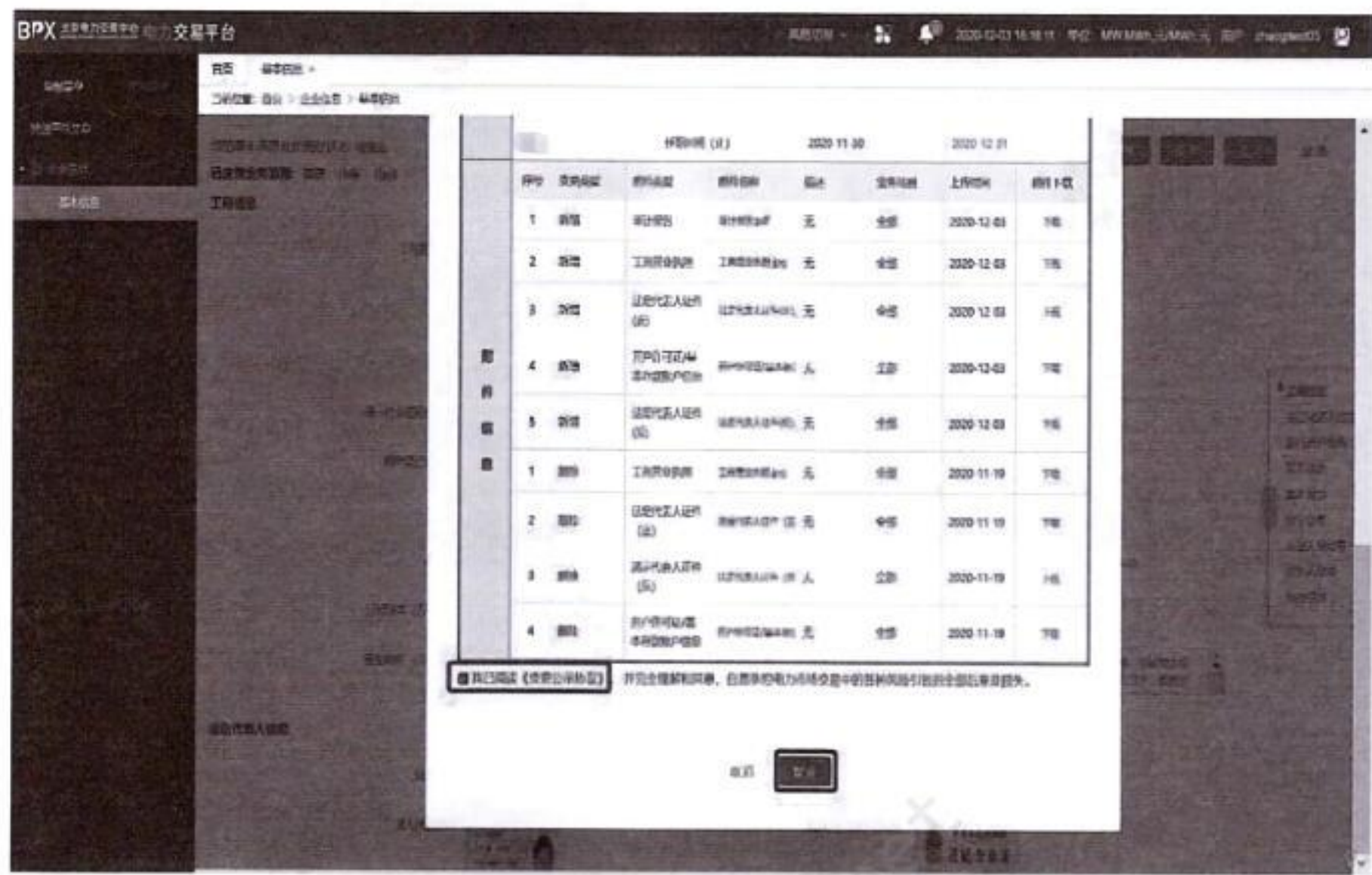


图 10-70 变更申请提交

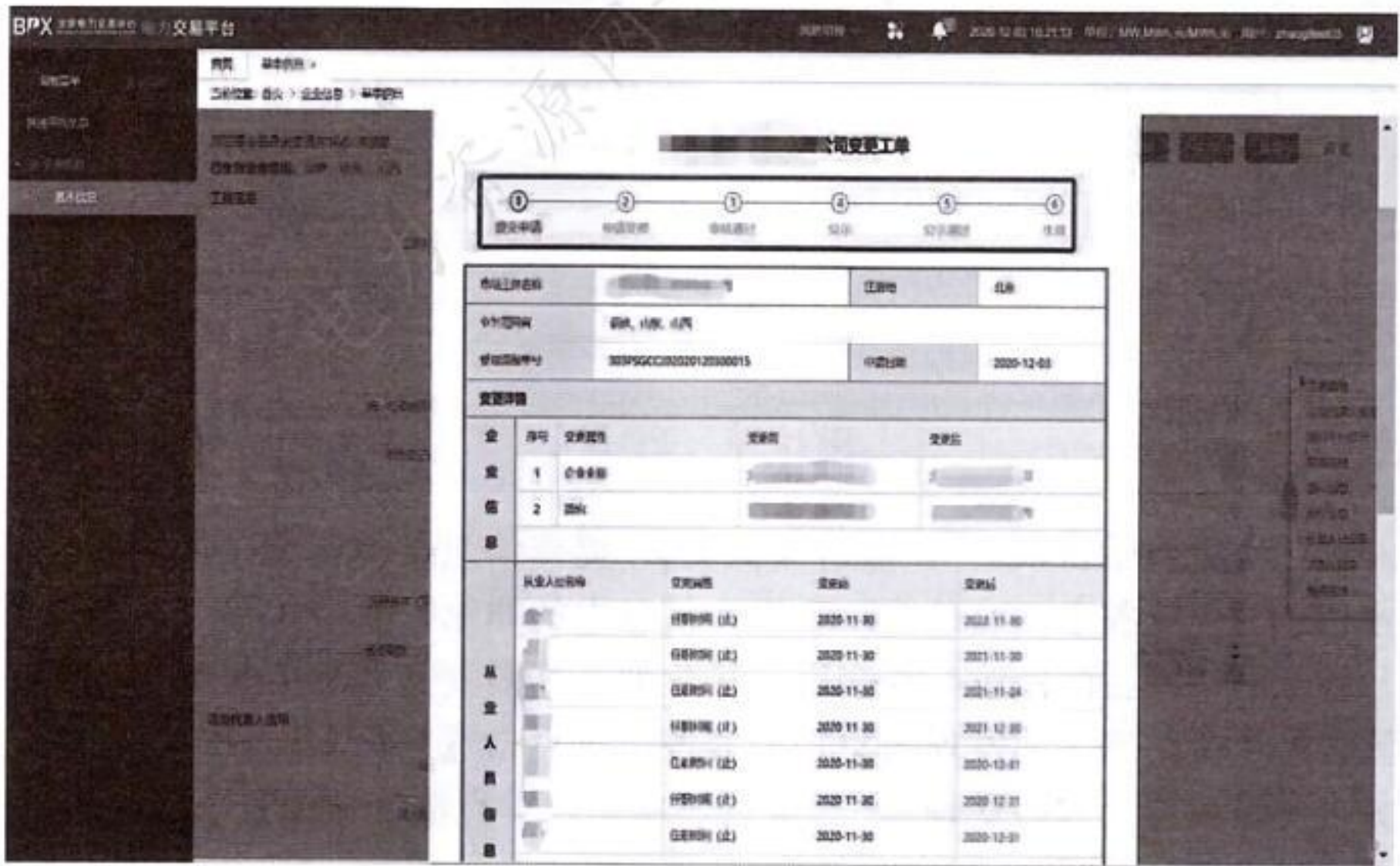


图 10-71 流程节点查询

(1)变更业务范围。

点击【企业信息】—【业务范围变更】，点击【新增】按钮，增加新的业务范围，并上传相关附件。点击【减少】按钮，减少已有的业务范围，并上传相关附件。完成变更信息填写后，点击【提交】按钮，提交业务范围

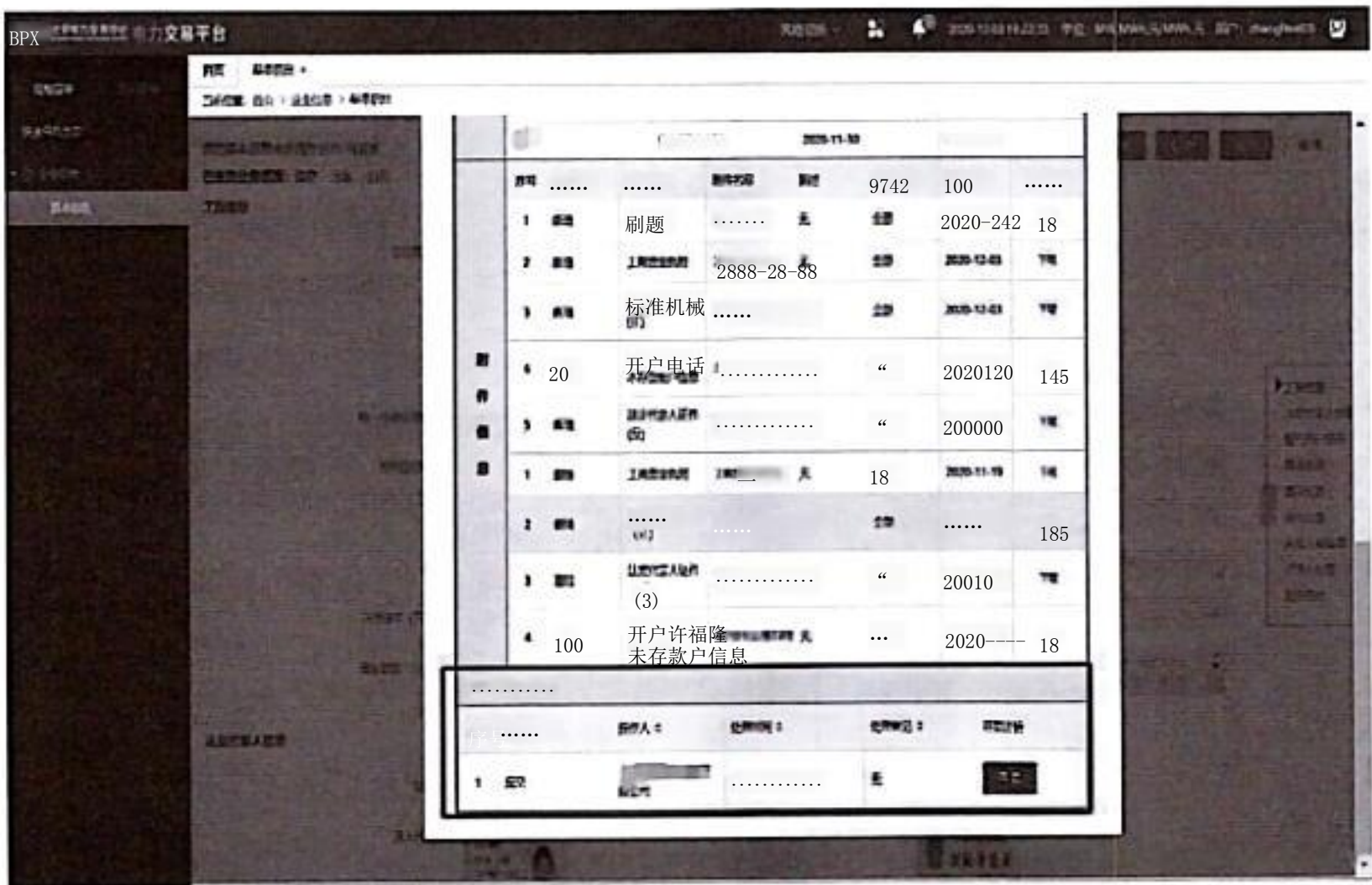


图 10-72 审批记录查询

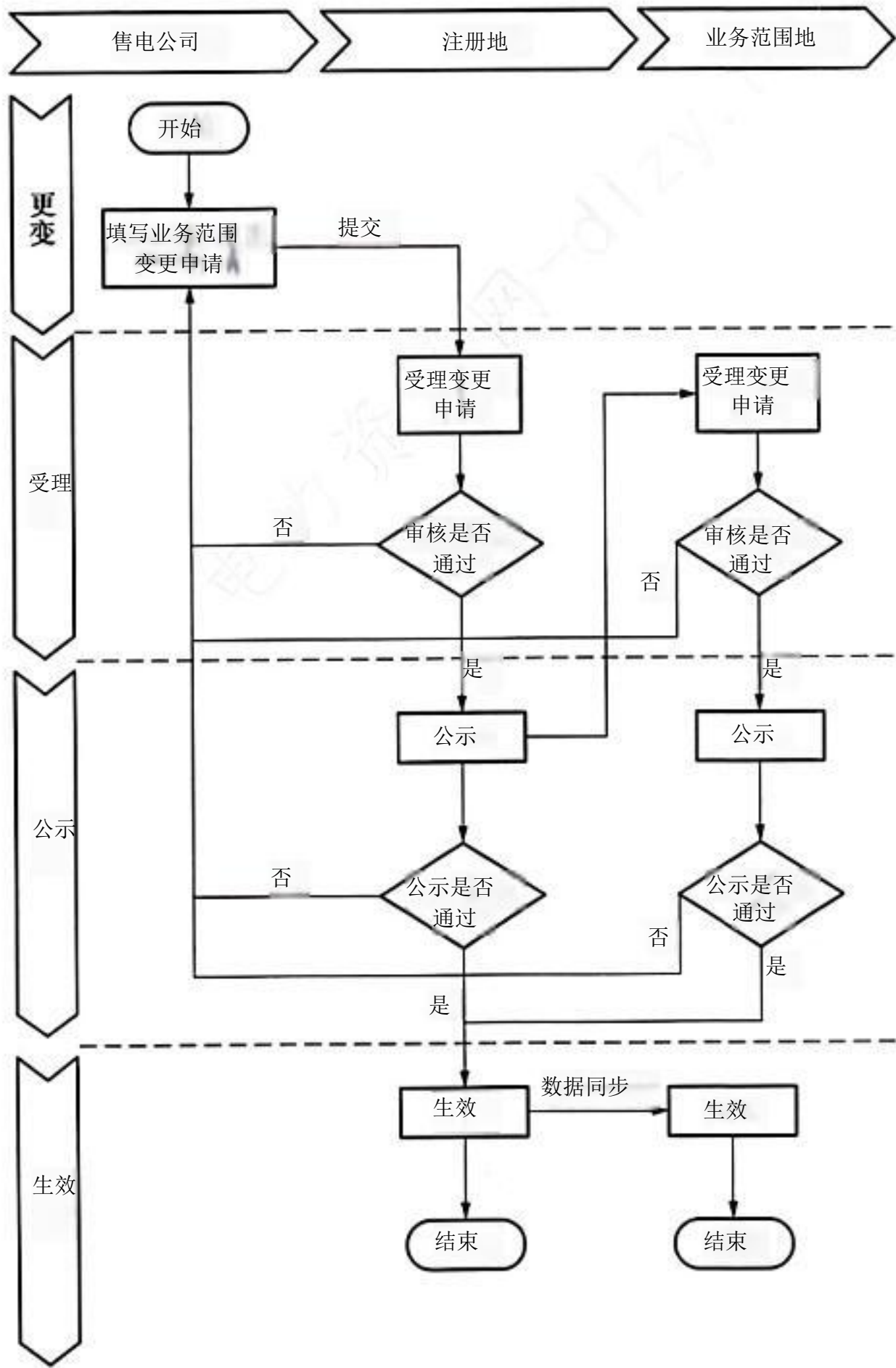


图 10-73 业务范围变更流程

变更申请（见图 10-74 和图 10-75）。



图 10-74 业务范围新增

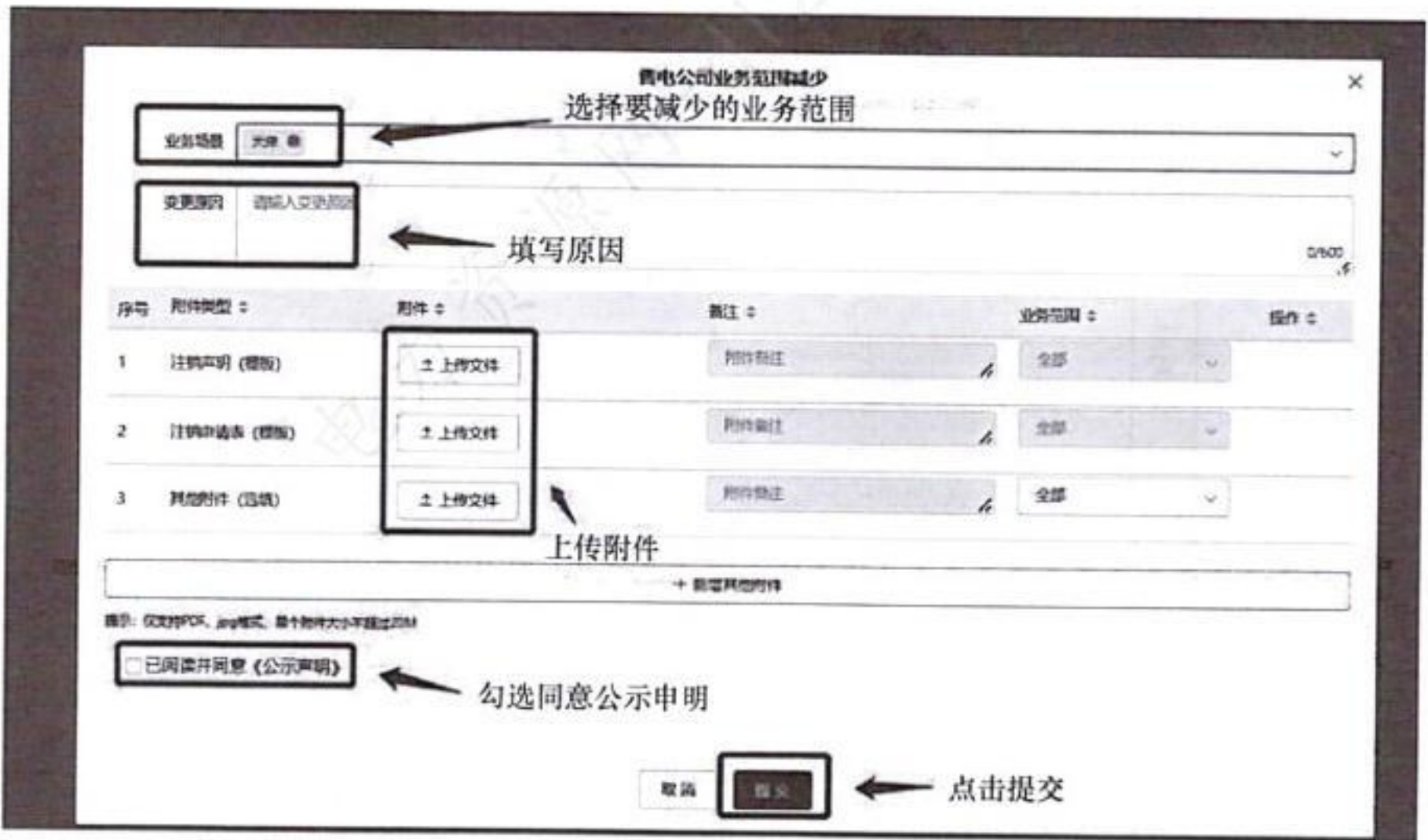


图 10-75 业务范围减少

(2) 查询审批记录。

点击注册地流程状态列的【待受理】，可查询业务范围变更审批记录，见图 10-76 和图 10-77。

3. 历史信息

【历史信息】主要实现售电公司查询其注册申请记录及所有变更记录。

点击【企业信息】—【历史信息】，页面左侧通过时间轴样式，展示该

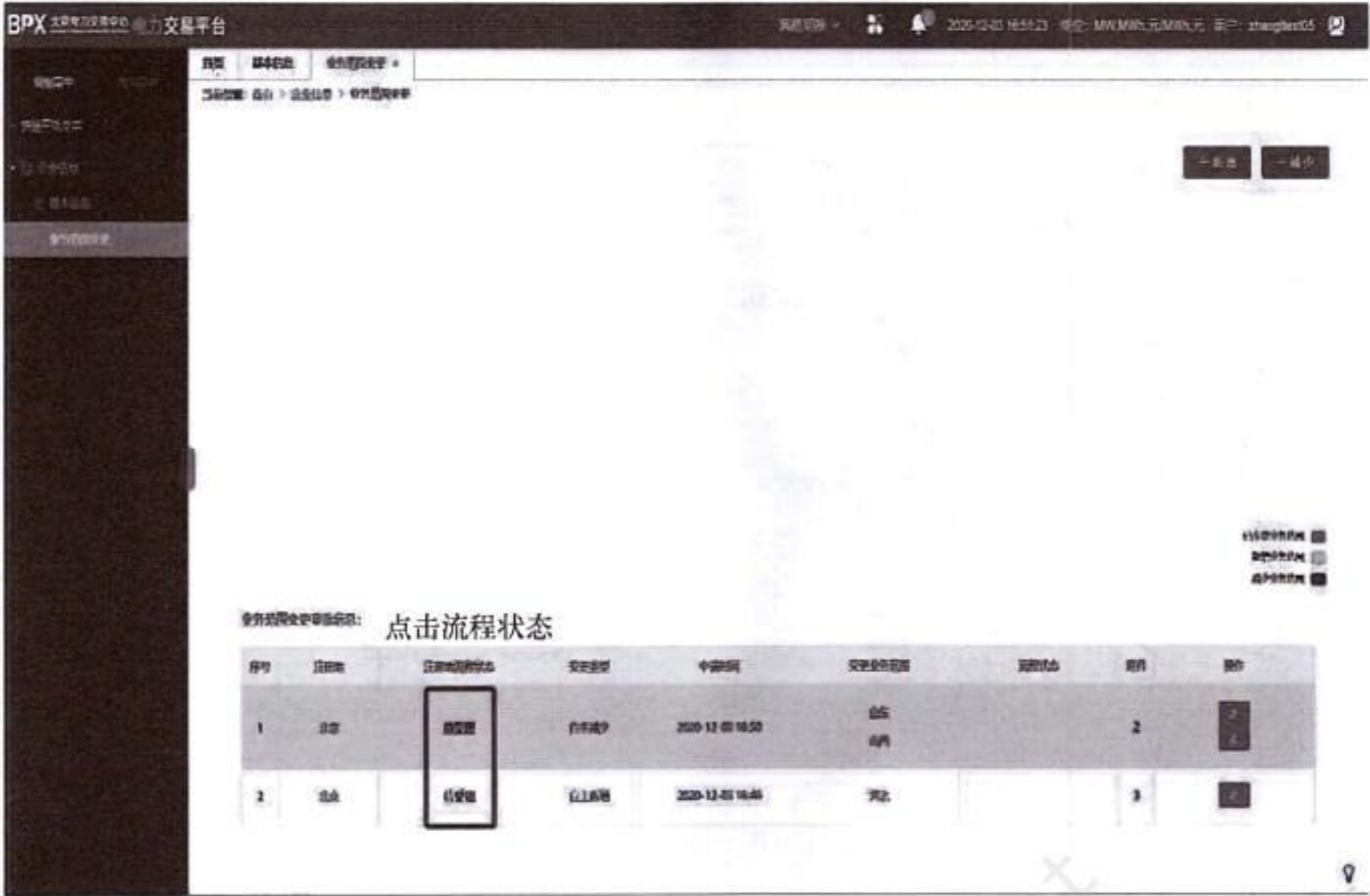


图 10-76 流程状态查看

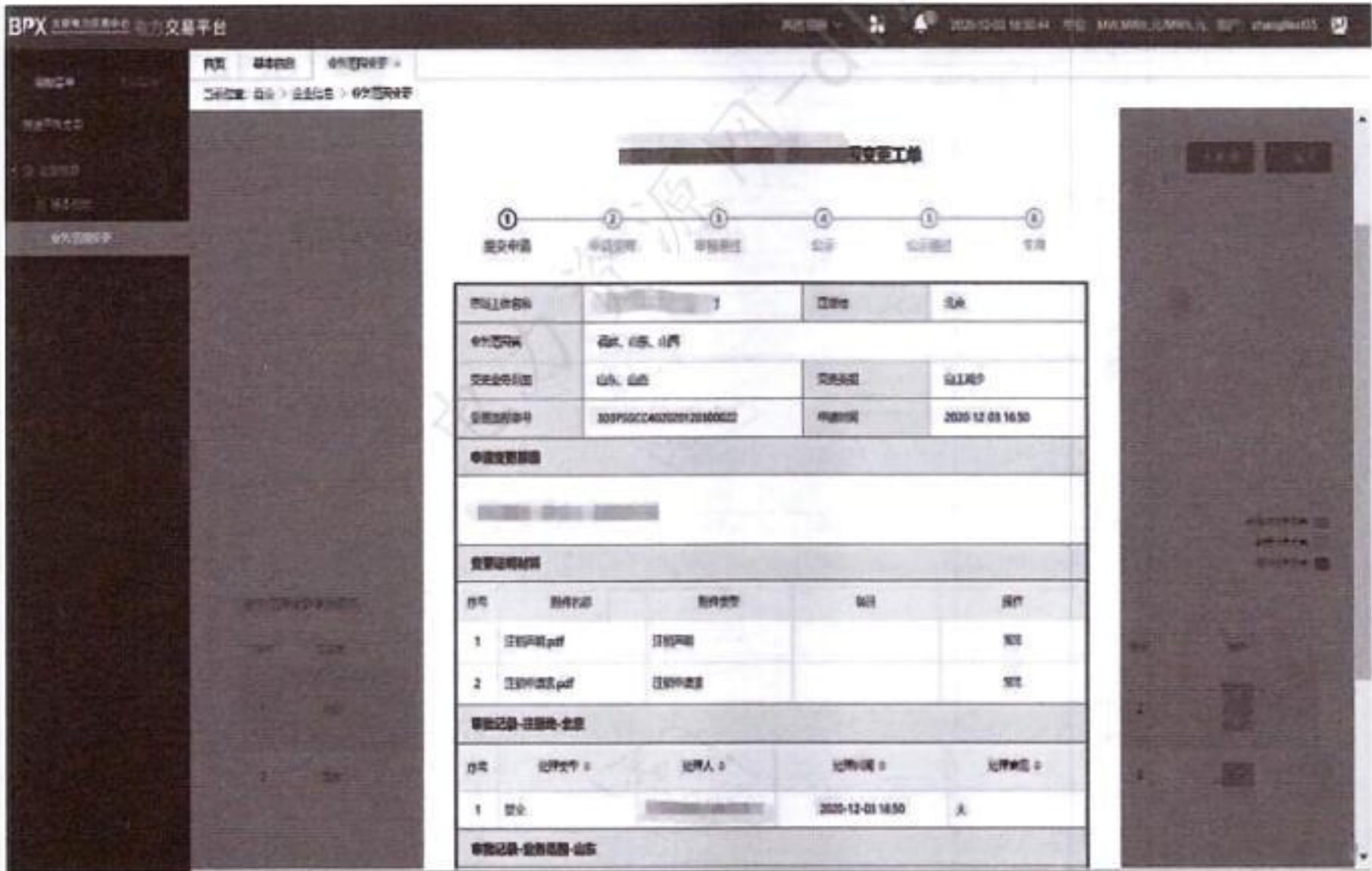


图 10-77 业务范围变更工单查看

市场主体所有注册、变更申请。点击某个申请节点时，页面右侧能够显示其详细的申请记录（见图 10-78）。

4. 注销申请

【注销申请】主要实现售电公司因销户、退出电力市场等原因提交注销申请的功能，注销申请流程见图 10-79。

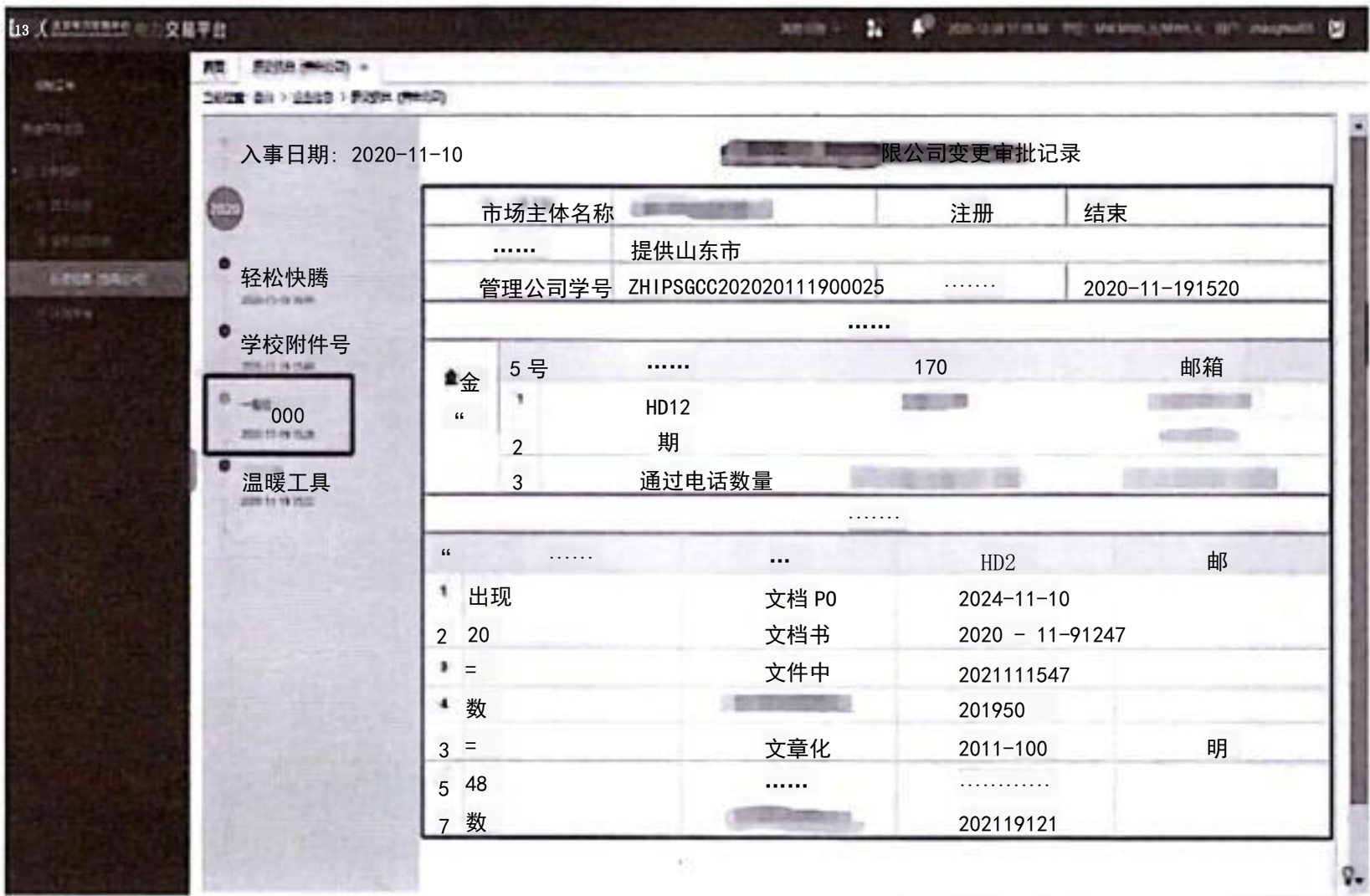


图 10-78 历史信息查看

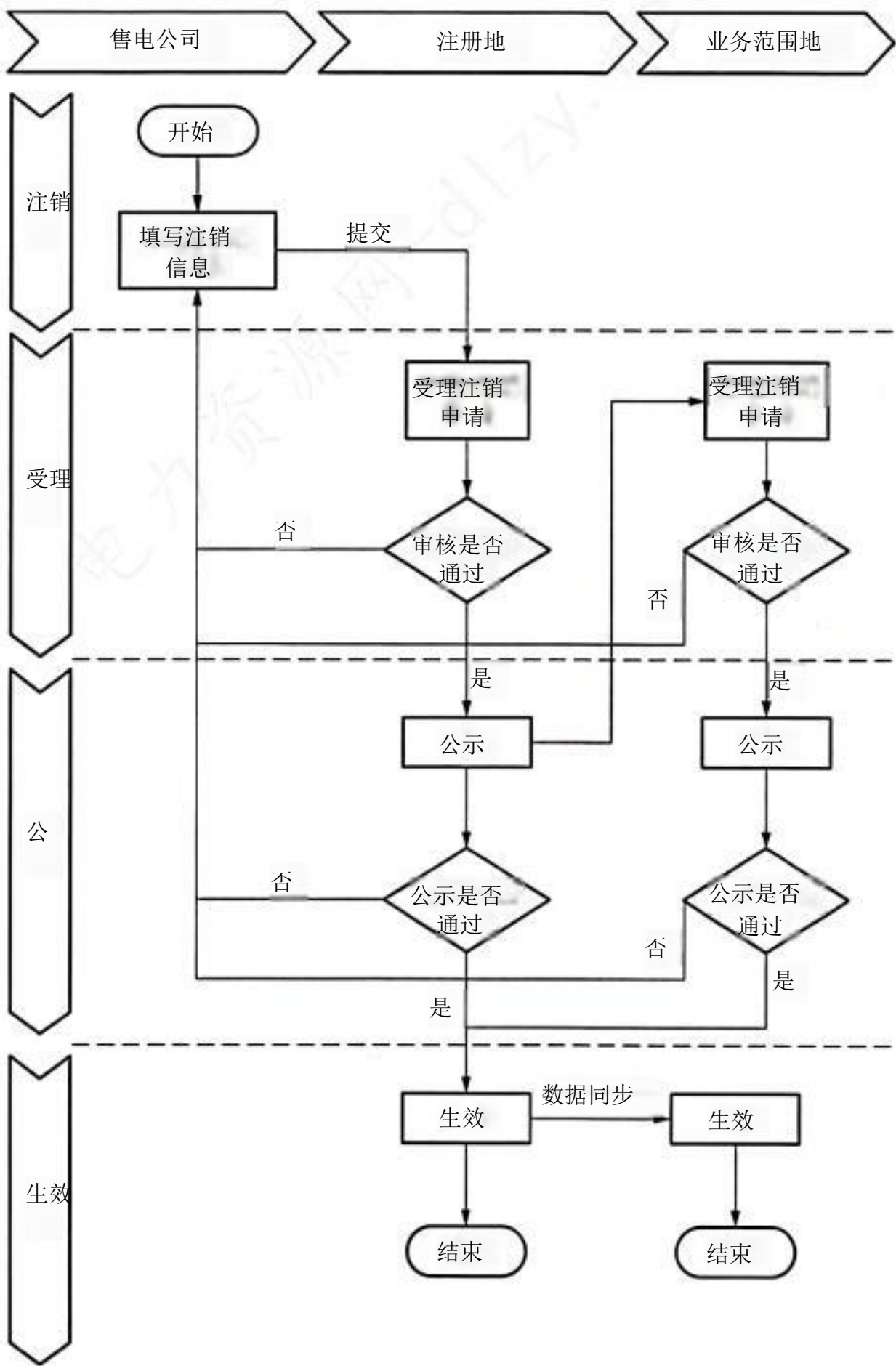


图 10-79 注销申请流程

第十章 交易平台系统操作

点击【企业信息】—【注销申请】，输入注销原因，上传相关证明附件，点击【提交】，提交注销申请，见图 10-80。

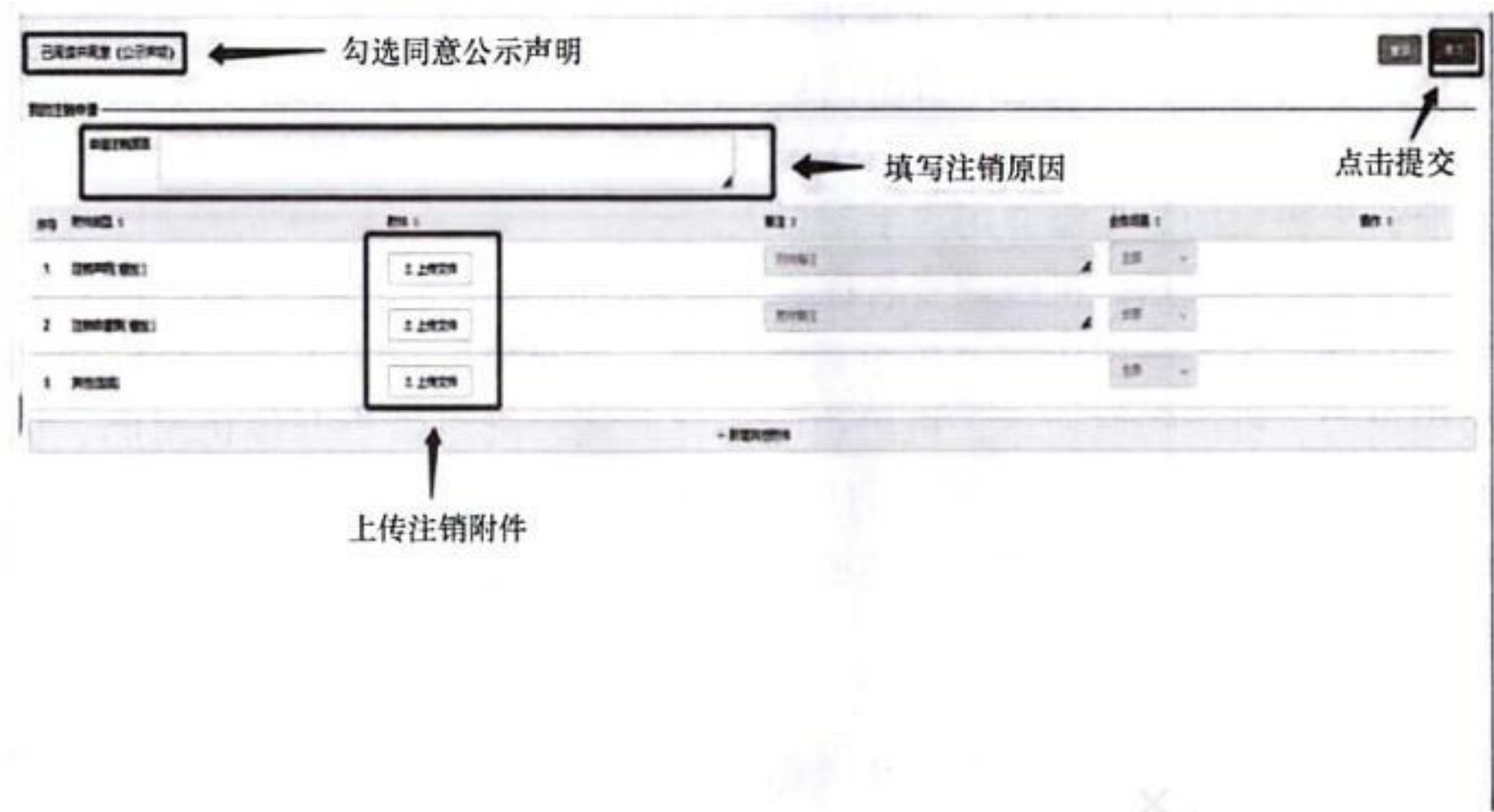


图 10-80 注销申请提交

查询审批记录：注销申请提交成功后，由交易中心开展注册审核，点击【查看状态】，可查看注册申请受理审批进度，审批完成后反馈结果及相关处理意见（见图 10-81）。

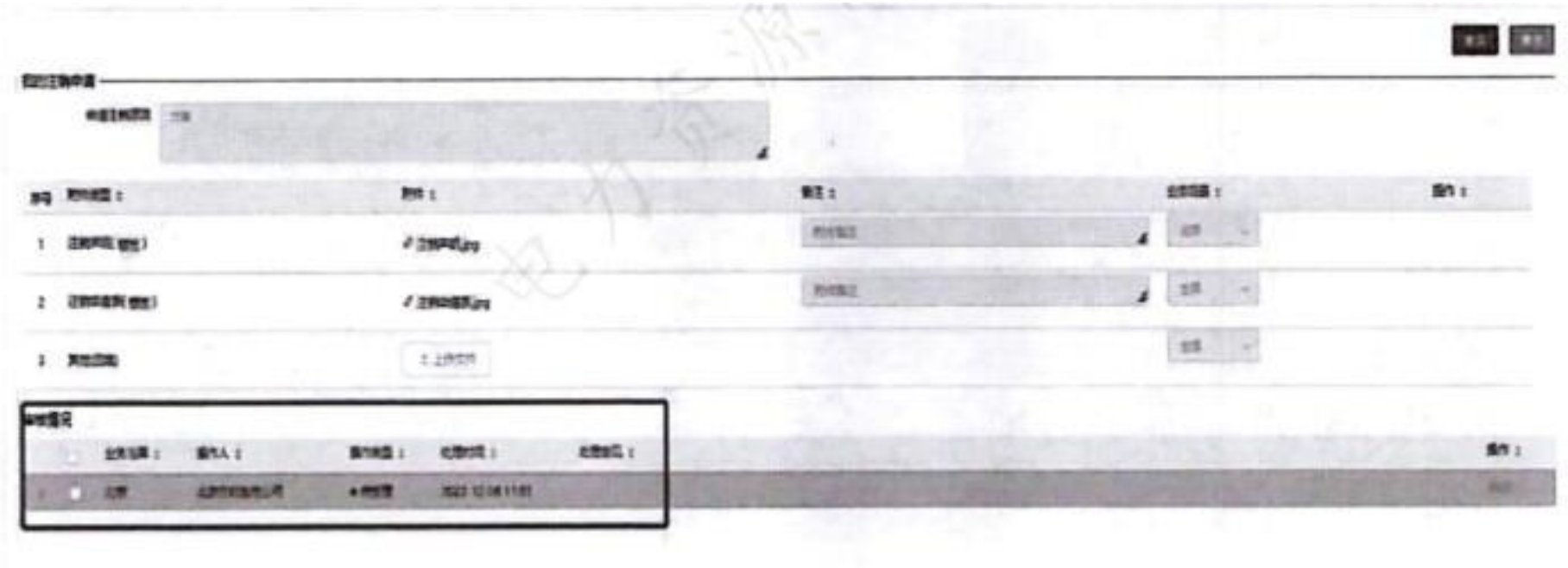


图 10-81 查询审批记录

三、参数管理

(一)发电企业

发电企业需填报的参数主要包括：电厂机组信息、机组检修及设备改造计划、机组出力受限情况、各发电单元的发电能力、机组停运信息。

1. 机组信息

由发电企业使用，实现当前登录主体的电厂机组信息披露。新增时自动获取市场成员注册数据，无须用户重复录入，注册时未提供的数据则需要用户手动录入。首次电厂机组信息披露，需要由用户自主进行新增操作，后续如果发生注册信息变更，则系统会自动披露一条最新的电厂机组信息，注册时未提供的数据需要用户手动录入。

主要参数包括：机组调度名称、机组调度管辖关系、机组装机及类型、投运日期、接入电压等级、机组最大出力、核定最低技术出力、核定深调极限出力、机组爬坡速率、机组边际能耗曲线、机组最小开停机时间、机组预计并网和解列时间、机组启停出力曲线、机组调试计划曲线、调频、调压、日内允许启停次数、厂用电率、热电联产机组供热信息等机组性能参数。

(1) 【新增】。

点击“新增”按钮，填写相关信息，点击“下一步”进入基本信息页面，该数据为抽取数据，无须填写。抽取过来的数据无法进行编辑，对没有抽取过来的数据进行补充，如果录入内容包含敏感词则不能保存，录入成功为“待提交”状态(见图 10-82)。

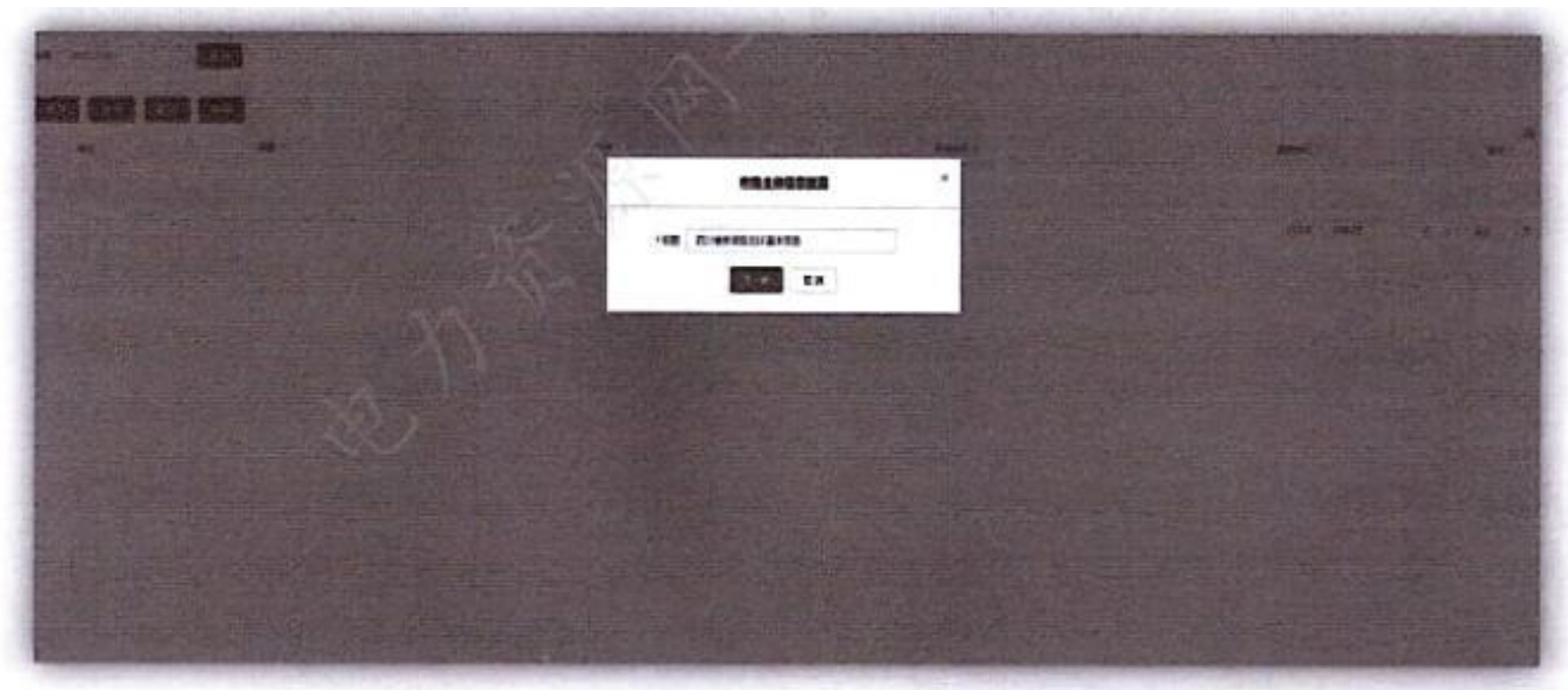


图 10-82 参数新增

(2) 【修改】。

对“待提交”或“已驳回”的信息进行修改，如果录入内容包含敏感词则不能保存，录入成功为“待提交”状态，见图 10-83 和图 10-84。

(3) 【查询】。

对信息名称进行查询。

(4) 【预览】。

点击“信息名称”查看详细信息。

(5) 【删除】。

第十章 交易平台系统操作

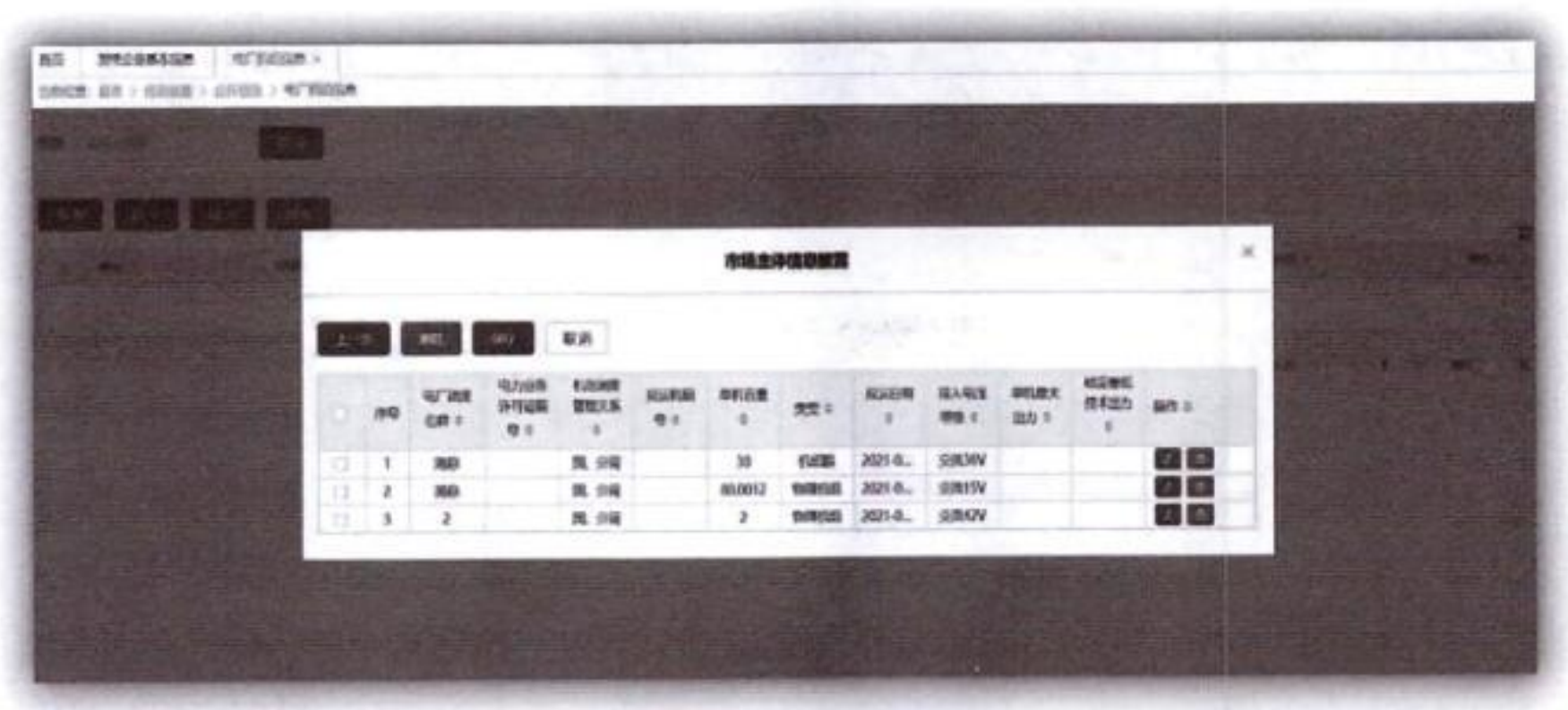


图 10-83 参数修改



图 10-84 参数修改明细

对未提交的信息进行删除。

(6) 【提交】。

对未提交的信息进行批量提交审批，提交后在内网由交易中心审批，通过则直接发布，不通过则信息驳回，变为“已驳回”状态。

(7) 【生命周期】。

点击“审核状态”，可查看信息审核情况，见图 10-85。

2. 机组检修及设备改造计划

由发电企业使用，可披露机组检修及设备改造计划信息。用户可使用新增、删除、编辑、查询、预览、提交审批、附件预览、查看生命周期等功能。

具体操作流程与“1. 机组信息”部分相同。

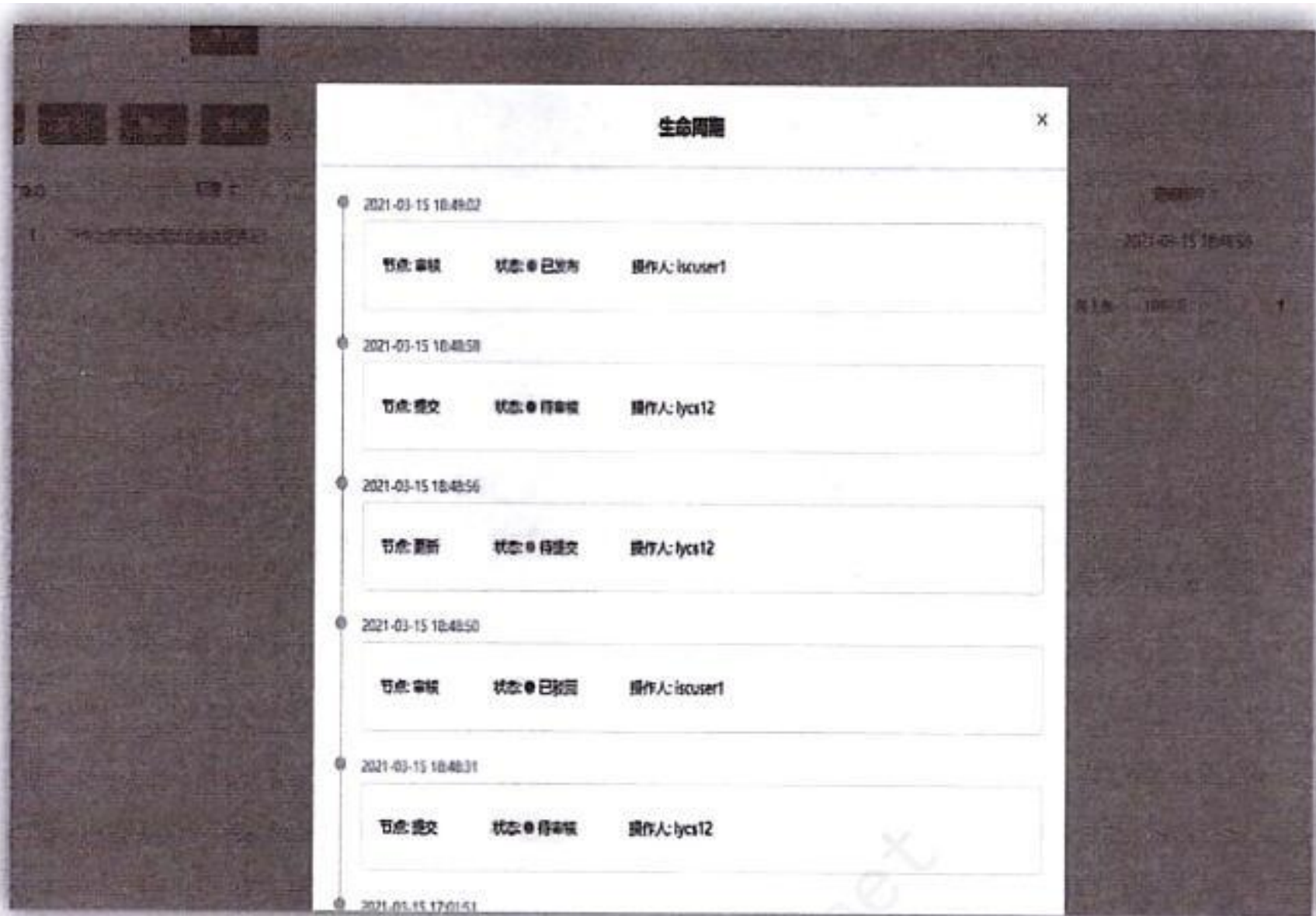


图 10-85 参数审核

3. 机组出力受限情况

由发电企业使用，可披露机组出力受限情况信息。用户可使用新增、删除、编辑、查询、预览、提交审批、附件预览、查看生命周期等功能。具体操作流程与“1. 机组信息”部分相同。

4. 各发电单元发电能力

由发电企业使用，可披露各发电单元的发电能力信息。用户可使用新增、删除、编辑、查询、预览、提交审批、附件预览、查看生命周期等功能。具体操作流程与“1. 机组信息”部分相同。

5. 机组停运信息

由发电企业使用，可披露机组停运信息。用户可使用新增、删除、编辑、查询、预览、提交审批、附件预览、查看生命周期等功能。具体操作流程与“1. 机组信息”部分相同。

(二) 售电公司

售电公司需填报的参数主要包括：配售电企业信息、履约保函。

1. 配售电企业信息

由售电公司使用，实现配售电公司的基本信息发布。点击“新增”时自动获取市场成员部分注册数据，剩余空缺信息需用户手动进行填写，其中带“*号”的为必填信息，否则无法进行保存提交。首次配售电企业信息披露，需要由用户自主进行新增操作，后续如果发生注册信息变更，则

第十章 交易平台系统操作

系统会自动披露一条最新的基本信息，无须用户重复录入。

(1) 【新增】。

点击“新增”按钮，填写相关信息，点击“下一步”进入基本信息页面，该数据为抽取数据，无须填写。抽取过来的数据无法进行编辑，对于没有抽取过来的数据进行补充，如果录入内容包含敏感词则不能保存，录入成功为“待提交”状态(见图 10-86)。

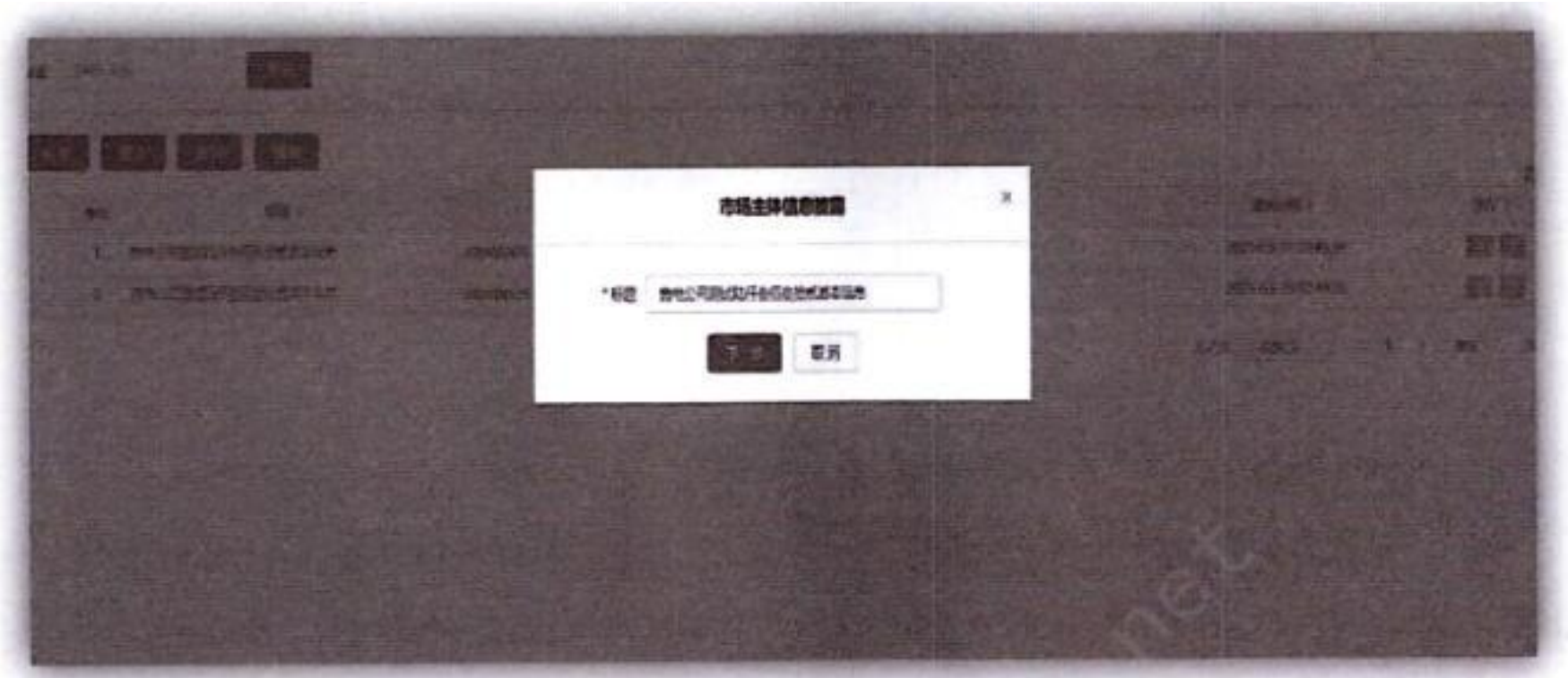


图 10-86 参数新增

(2) 【预览】。

点击信息名称查看详细信息，见图 10-87 和图 10-88。

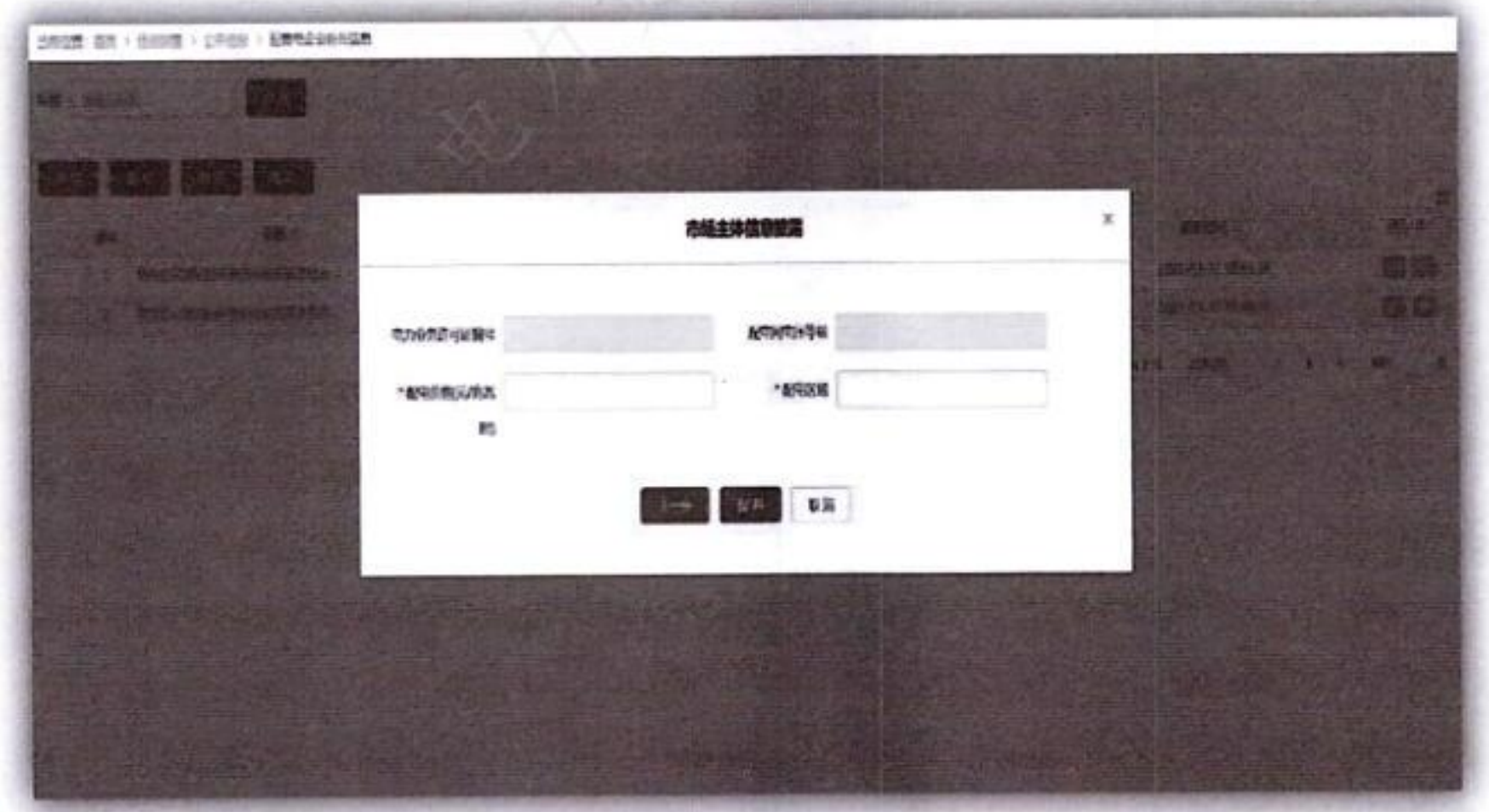


图 10-87 参数预览

(3) 【查询】。

对信息名称进行查询。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

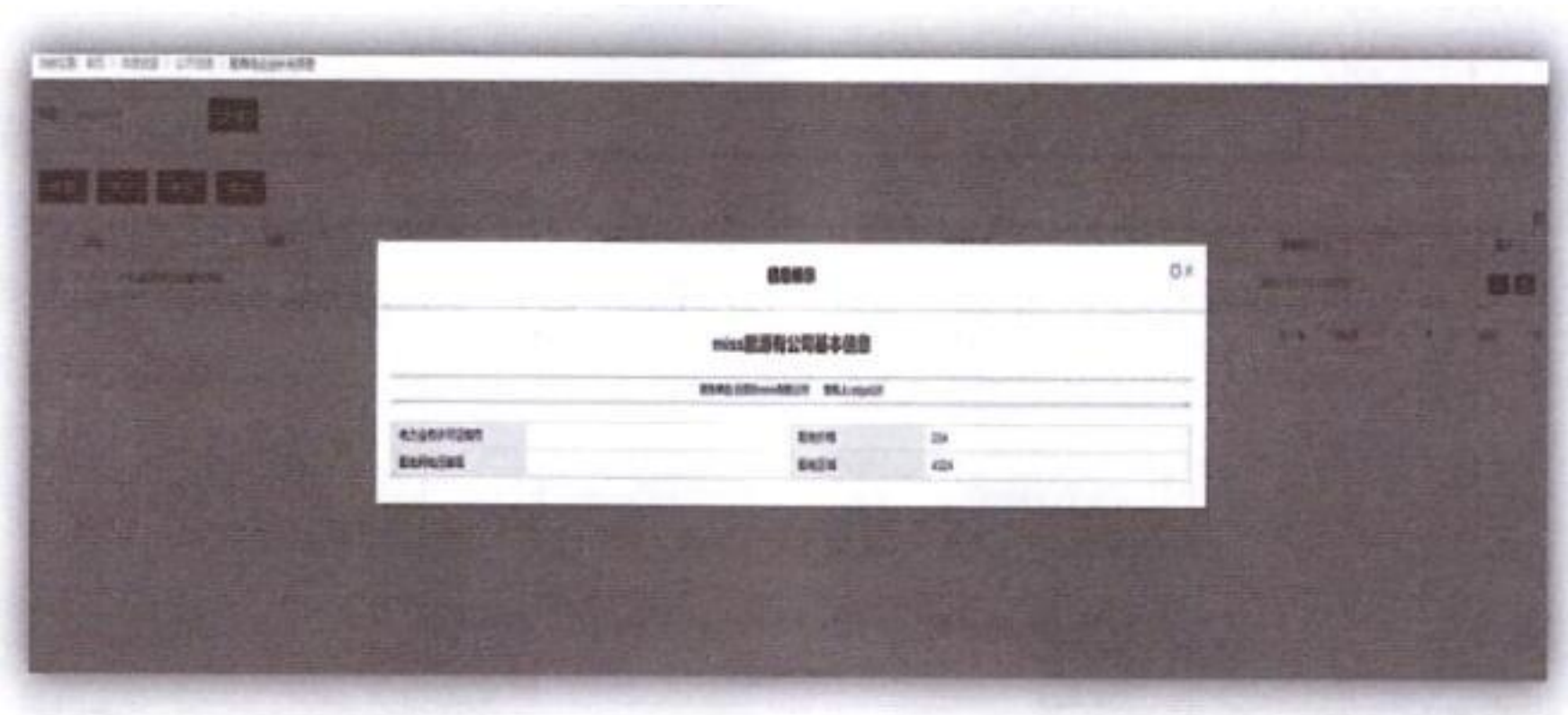


图 10-88 参数修改

(4) 【修改】。

对“待提交”或“已驳回”的信息进行修改，如果录入内容包含敏感词则不能保存，录入成功为“待提交”状态。

(5) 【删除】。

对未提交的信息进行删除。

(6) 【提交】。

对未提交的信息进行批量提交审批，提交后在内网由交易中心审批，通过则直接发布，不通过则信息驳回，变为“已驳回”状态。

(7) 【生命周期】。

点击“审核状态”，可查看信息审核情况，见图 10-89。



图 10-89 参数审核

第十章 交易平台系统操作

2. 履约保函

由售电公司使用，实现售电公司履约保函信息披露。用户可使用新增、删除、编辑、查询、预览、提交审批、查看生命周期等功能。

(1) 【新增】。

点击“新增”按钮，填写相关信息完成新增，如果录入内容包含敏感词则不能保存，录入成功为“待提交”状态，见图 10-90。



图 10-90 参数新增

(2) 【预览】。

点击“信息名称”查看详细信息。

(3) 【查询】。

对信息名称进行查询。

(4) 【修改】。

对“待提交”或“已驳回”的信息进行修改，如果录入内容包含敏感词则不能保存，录入成功为“待提交”状态，见图 10-91。

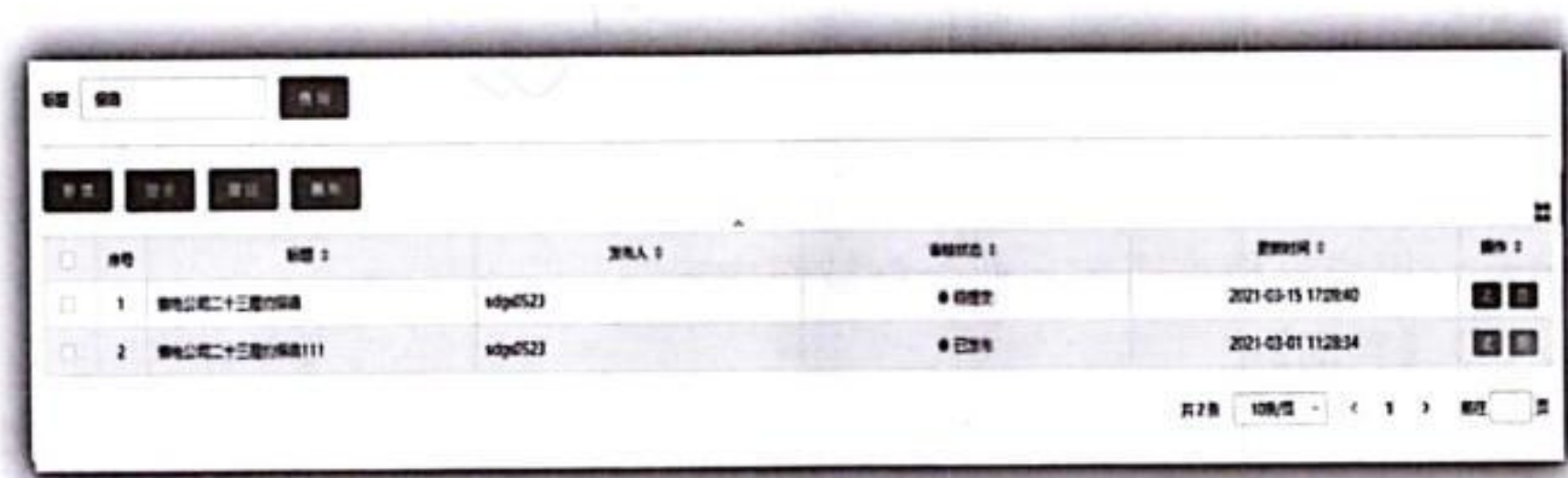


图 10-91 参数修改

(5) 【删除】。

对未提交的信息进行删除。

(6) 【提交】。

对未提交的信息进行批量提交审批，提交后在内网由交易中心审批，通过则直接发布，不通过则信息驳回，变为“已驳回”状态。

(7) 【附件预览】。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

点击“预览”按钮，对信息携带的附件进行预览。

(8) 【生命周期】。

点击“审核状态”，可查看信息审核情况，见图 10-92。

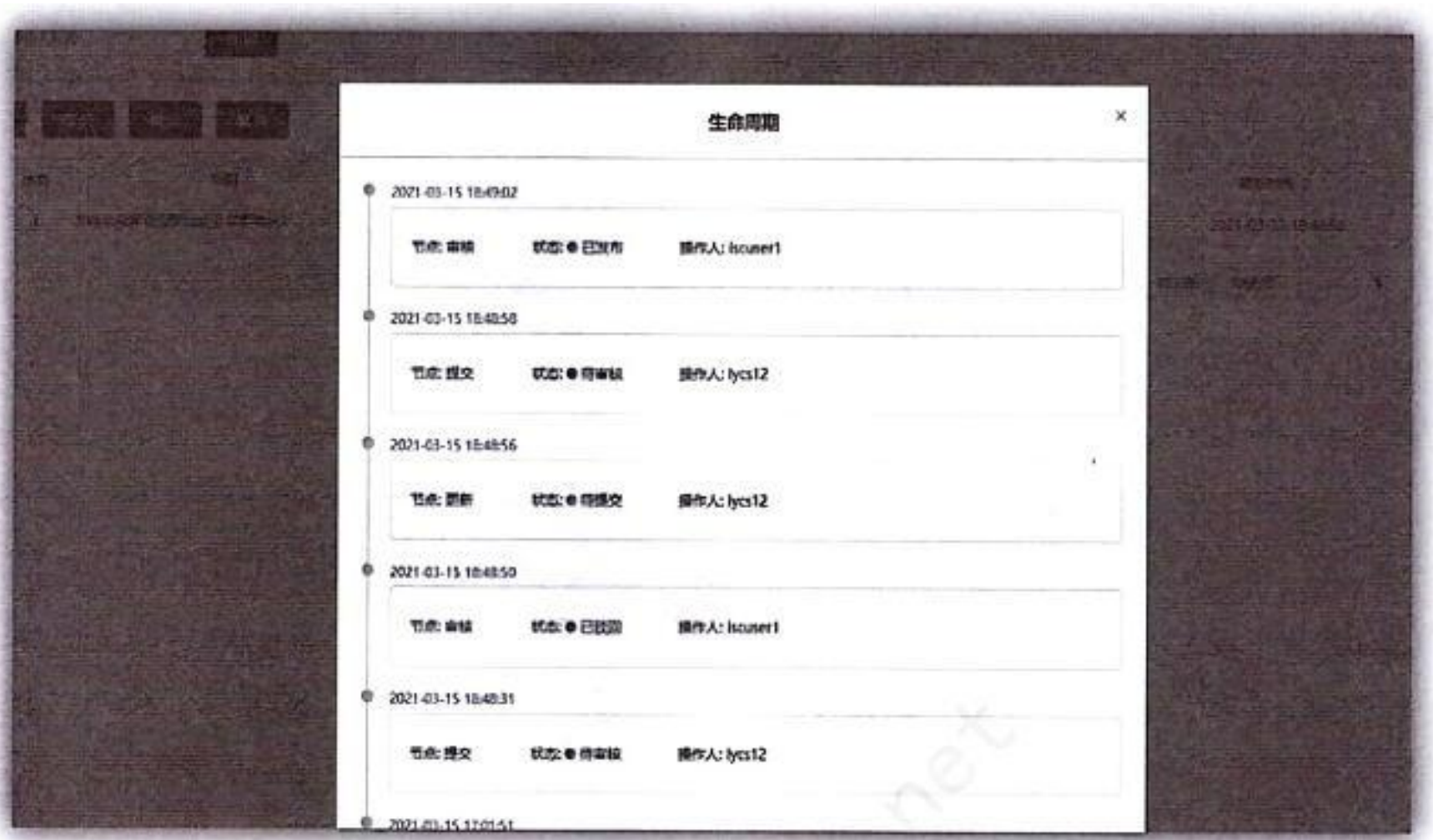


图 10-92 参数审核

四、信息查询

用于查询电力交易机构、电力调度机构、电网企业、发电企业、售电公司、电力用户发布的信息，按披露主体类型划分栏目，按公众公开划分菜单权限。可查询、预览、附件预览。

1. 综合查询

综合查询页提供电力交易中心最新的非结构化实时披露信息及短期热门信息，用户可根据需要在此查询披露内容。

(1) 【查询】。

市场主体用户可通过搜索关键词或是标题进行查询，检索过后还可以通过跳转过的检索页面进行披露成员、披露周期、时间范围的筛选，见图 10-93。

(2) 【预览】。

点击“信息名称”查看详细信息。

(3) 【附件预览】。

点击“预览”按钮，对信息携带的附件进行预览，见图 10-94。

2. 按披露主体查询

综合查询栏目根据信息分类，将其分为政策规划、标准规范、电网概况、电力供需与市场约束、电网运行信息、电力市场运营信息、市场成员

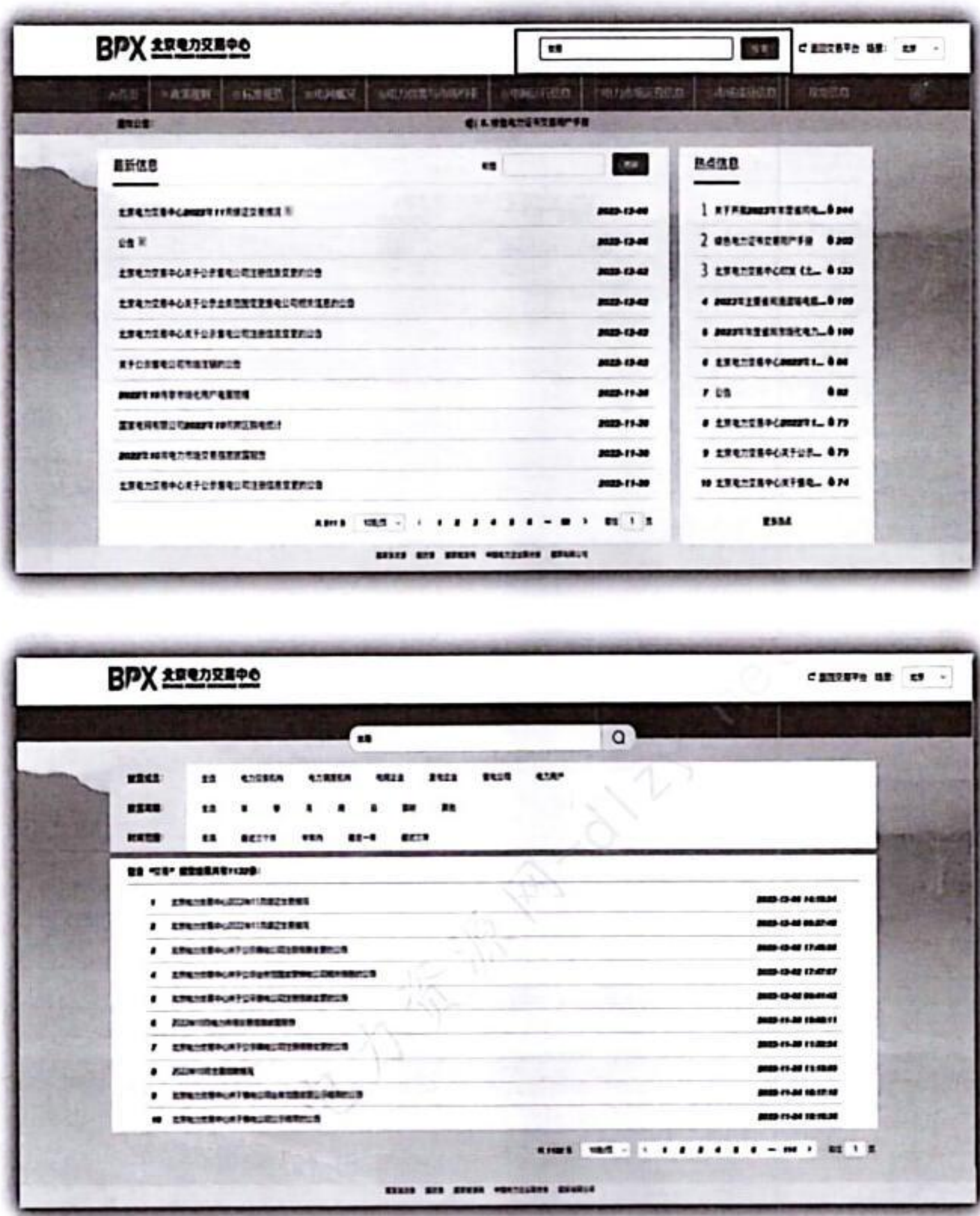


图 10-93 综合查询

信息、现货信息模块，用户可根据需求进行查看。

(1) 【查询】。

市场主体用户进入市场成员信息模块后，通过点击左侧常规菜单内栏目及子栏目进行信息查看，见图 10-95。

(2) 【预览】。

点击“信息名称”查看详细信息。

(3) 【附件预览】。

若信息含有附件，则可对信息携带的附件进行预览。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

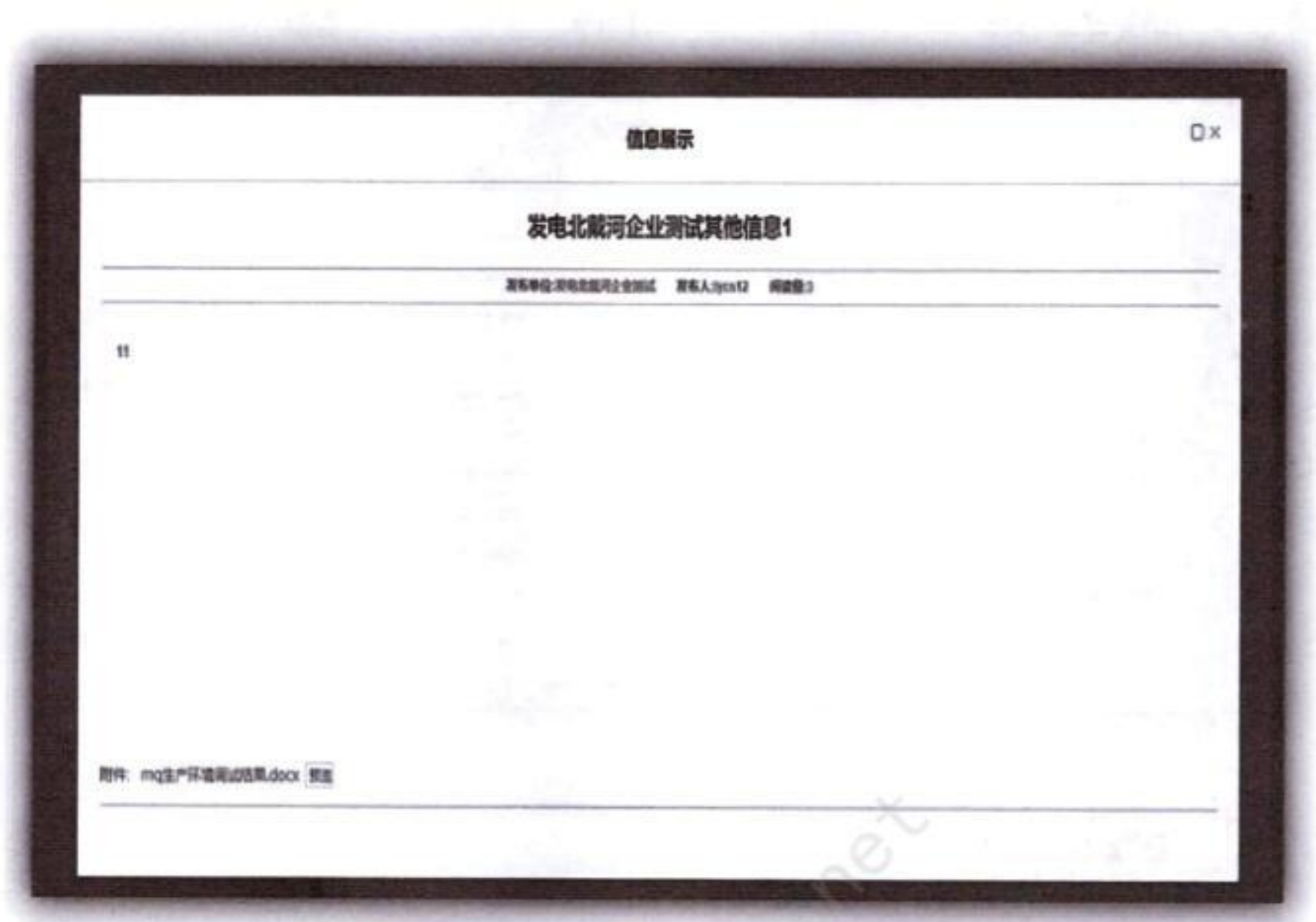


图 10-94 附件预览



图 10-95 按披露主体查询（一）

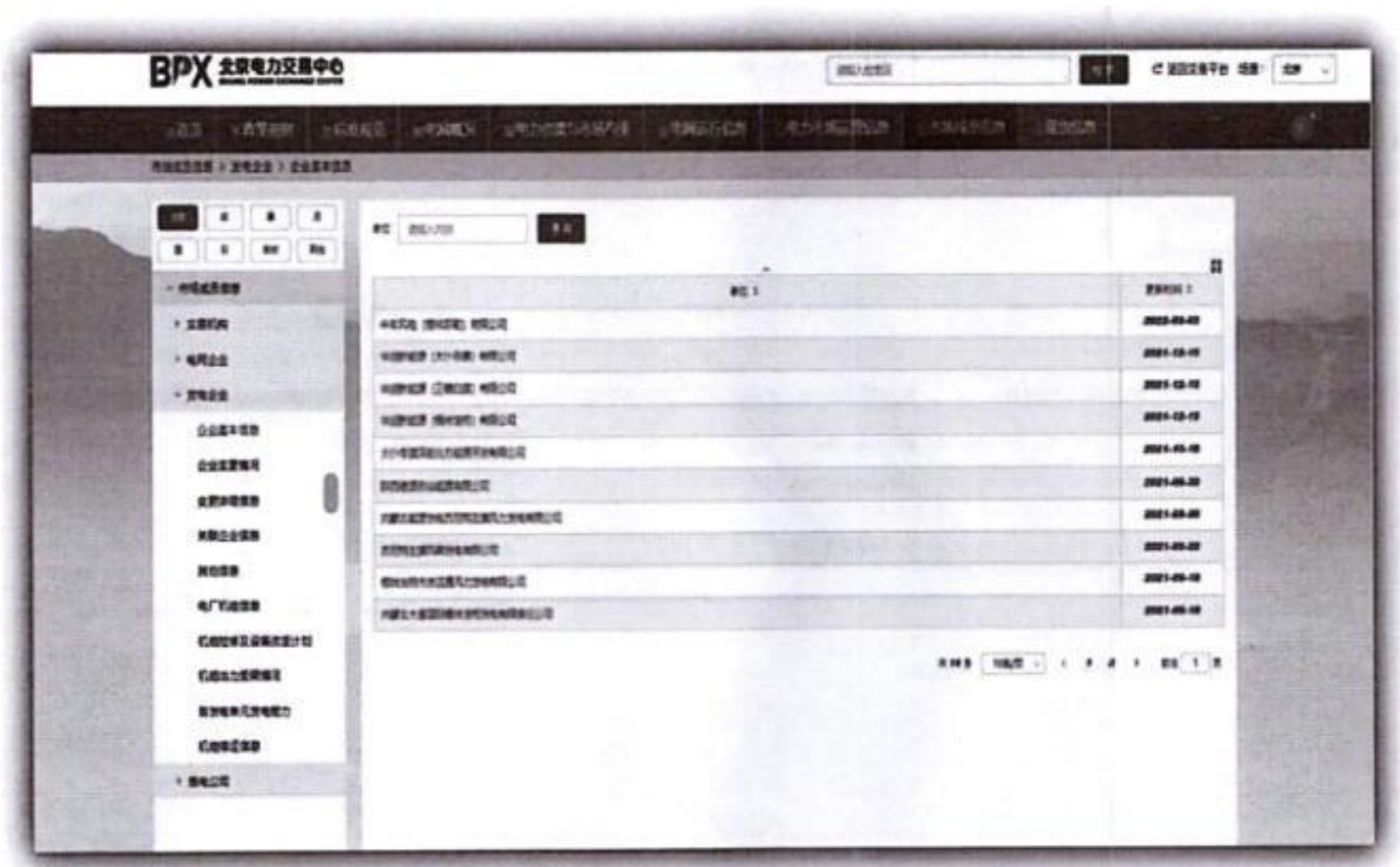


图 10-95 按披露主体查询（二）

五、合同管理

(一) 当前合同

【功能说明】在内网生成合同后，市场主体登录系统可在当前合同页面查询及查看当前正在执行中的合同，点击合同名称可查看合同详情，见图 10-96。



图 10-96 当前合同界面

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

(二) 历史合同

【功能说明】：市场主体登录系统可在历史合同页面查询及查看已经执行完成的合同，点击合同名称可查看合同详情，见图 10-97。

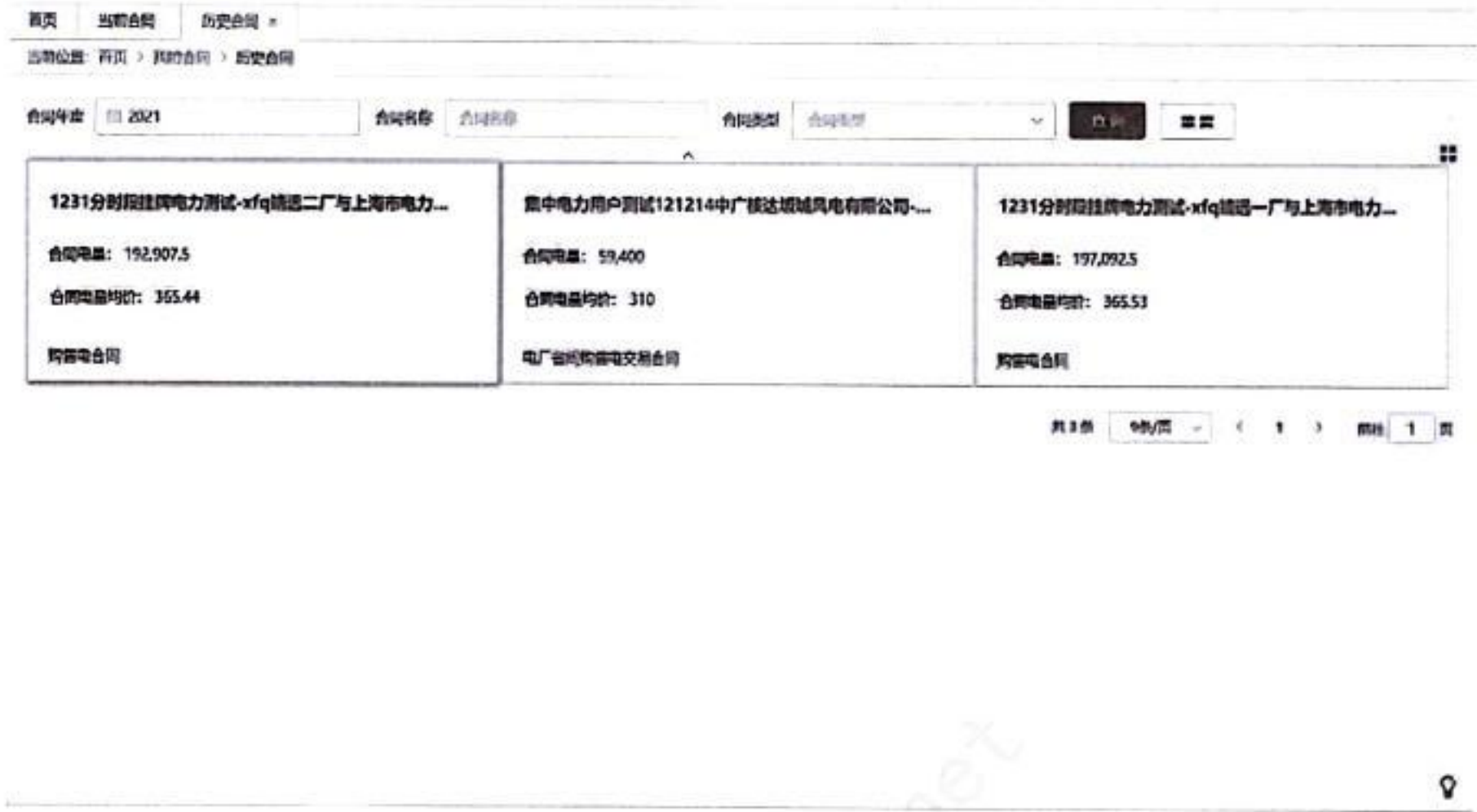


图 10-97 历史合同界面

一、中长期市场报价

(一) 整体流程

市场主体在电力交易中心交易平台开展交易，在交易环节主要操作类别有查看市场信息类、发起交易、查看交易要约信息、交易应标申报、查看交易结果及安全校核原因等。

1. 查看市场信息类

市场主体可在交易平台信息披露模块查看市场交易公告、电网企业发布的输电价格信息，以及调度机构发布的通道限额及检修计划。

(1) 查看市场交易公告、电网企业发布的输电价格信息。

查看方式为：常规菜单——信息披露——综合查询——电力市场运营信息——交易组织及出清信息——开市通知公开。

(2) 查看通道剩余输电空间。

查看方式为：常规菜单——信息披露——综合查询——电力市场运营信息——交易组织及出清信息——省间通道市场空间查询。

2. 发起交易

(1) 市场主体可面向意向方发起双边或挂牌交易，操作为填报要约(中长期交易——我的要约)。购电方市场主体可填报挂牌、双边要约，售

第十章 交易平台系统操作

电方市场主体可填报双边要约。双边要约需购售双方协商一致后, 由其中一方填报。

(2) 要约由发起双边或挂牌交易的市场主体在交易平台填报, 内容主要包括需求电量、电力曲线、分时段价格、主要输电通道、对方主体、专有条款等, 在相应页面及位置填报相应信息并点击“下一步”操作即可, 最后预览要约公告内容并确认后提交。

3. 查看交易信息

(1) 要约受理通过后平台将生成对应的交易序列, 交易序列是为服务电力交易高效申报、出清、签约, 在交易平台链接完整交易流程的数据载体。交易序列与交易要约对应。

(2) 要约受理通过后, 要约发起方、要约中确定的意向方市场主体均可在交易平台看到该交易序列, 以及查看、下载相应交易要约(中长期交易—交易公告)。

4. 交易申报

(1) 在规定交易申报时间内, 要约中确定的意向方市场主体可在相应的交易序列中进行应标申报。交易申报前需要阅读并确认承诺书。

(2) 对于双边交易, 在交易序列中点击“同意”或“不同意”。接受双边要约全部内容并承诺履约的, 点击“同意”; 不接受则点击“不同意”。

(3) 对于挂牌交易, 在交易序列中填报分时段摘牌电量数值。如接受挂牌要约全部内容并承诺在某时段履约, 则在某时段填报有效数据(大于0且小于该时段标的数值, 以交易申报截止前最后一次填报为准); 不接受某时段要约内容的, 不填报或填报0。

(4) 对于集中竞价, 如参与则在交易序列参与交易申报, 分时段申报电量、电价数值。若参与某时段申报, 则分阶梯填报电量、价格有效数值。

(5) 对于滚动撮合, 若参与则在交易序列中申报电量、电价数值, 随时自行决策进行申报购、售电电量、电价数值。

5. 查看交易结果及安全校核原因

进行了有效申报的市场主体可在交易平台成功出清后, 在交易序列中查看预成交交易结果、成交结果及安全校核原因(中长期交易——交易结果查询)。

(二) 交易公告查看

交易公告信息按照交易类型进行分类, 用户只能查看本企业参与的交易序列。用户可以通过“待办任务”进行交易申报, 也可在交易公告页面进行交易数据的申报。

点击左侧菜单树, 找到“中长期交易”——“交易公告菜单”, 点击“交易公告”菜单进入公告界面, 默认加载全部交易中最近开展的10笔交易。切换交易子品种, 可展示选中品种最近开展的10笔交易, 如图10-98



图 10-98 交易公告界面

(1) 【交易申报】。

观察表格中交易状态列，当交易状态列中显示“购方申报”“申报方申报”“进入申报”时，表示当前序列在申报窗口期内，点击相应状态，进行交易承诺书确认后可进入申报界面；当交易状态列显示“申报已结束”时，点击该状态进入申报界面，只能查看历史申报数据，如图 10-99 所示。



图 10-99 交易申报

(2) 【交易公告查询】。

点击表格中交易名称后的“查看附件预览 PDF 公告”，可查看交易公

第十章 交易平台系统操作

告详细信息。在交易公告详情界面，点击右上角“进入申报”按钮，确认交易承诺书后，可进入申报界面进行申报操作。

(三)集中交易申报

参与中长期交易的市场主体，可以登录电力交易中心电力交易平台，选择“集中品种交易”，按具体的交易条款规则、交易申报规则进入交易购/售方的交易单元进行申报，参与市场交易。

(1)【查询初始化】。

用户第一次进入集中申报页面，会按照准入的交易单元，查询初始化当前登录市场主体下的交易单元，以及不同时间段、申报段号进行初始化展示数据。

(2)【保存】。

在申报未开始时，进入申报界面，可填写申报电量、电价，点击“保存”按钮，可保存申报电量、电价，此时申报状态为“未申报”状态。申报时间窗口外，该功能不可用。

(3)【申报】。

按照规则以及申报电量范围填写申报电量、申报电价，也可将保存的申报数据，点击“申报”按钮进行申报，申报成功后“申报状态”字段显示为“已申报”，申报时间精确到微秒。申报时间窗口外，该功能不可用，如图 10-100 所示。



图 10-100 集中交易申报

(4)【申报数据初始化】。

将申报数据重置为初始状态，该操作将会把已申报的数据清除。申报时间窗口外，该功能不可用。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

(四) 双边交易申报方申报

对于交易中心在省间平台组织的省间外送双边协商交易，已准入的市场主体可登录外网交易平台，在交易申报窗口期内进行申报方申报操作。用户登录成功后，点击左侧菜单栏中的“中长期交易”——“交易公告”，打开交易公告页面，在交易公告页面可进行“公告查看”“附件下载”等操作。

1. 【查看交易公告】

用户打开交易公告页面，在查询条件栏选择“交易品种”——“省间外送双边协商交易”，选择需要进行申报的交易序列，点击右侧【查看附件】按钮，即可预览 PDF 格式的交易公告附件。用户点击序列名称后的【查看交易公告】按钮，即可打开交易公告详情进行查看，见图 10-101。



图 10-101 查看集中交易公告

2. 【交易申报】

进入交易申报页面有下列两种方式：

(1) 点击交易序列名称，进入交易公告详情页面，在公告详情页面右上角点击【进入申报】按钮，即可进入交易申报页面。

(2) 在交易公告页面，点击交易状态栏的【申报方申报】按钮，也可进入交易申报页面。应注意，如果是首次进入交易序列的申报页面，则系统会先弹出交易承诺书确认，用户确认完成承诺书后，之后再进入交易申报则无须确认交易承诺书，如图 10-102 所示。

3. 【查看交易公告曲线】

进入交易申报页面，点击【查看交易公告曲线】按钮，弹出“查看交易公告曲线”弹出窗，准入成员可查看本次交易设置的公告曲线信息，如图 10-103 所示。

4. 【新增】

对于电量申报进入交易申报页面，点击“新增”按钮，弹出“申报信息新增”弹出窗，依次选择申报方交易单元、时间段、确认方企业名称、

第十章 交易平台系统操作

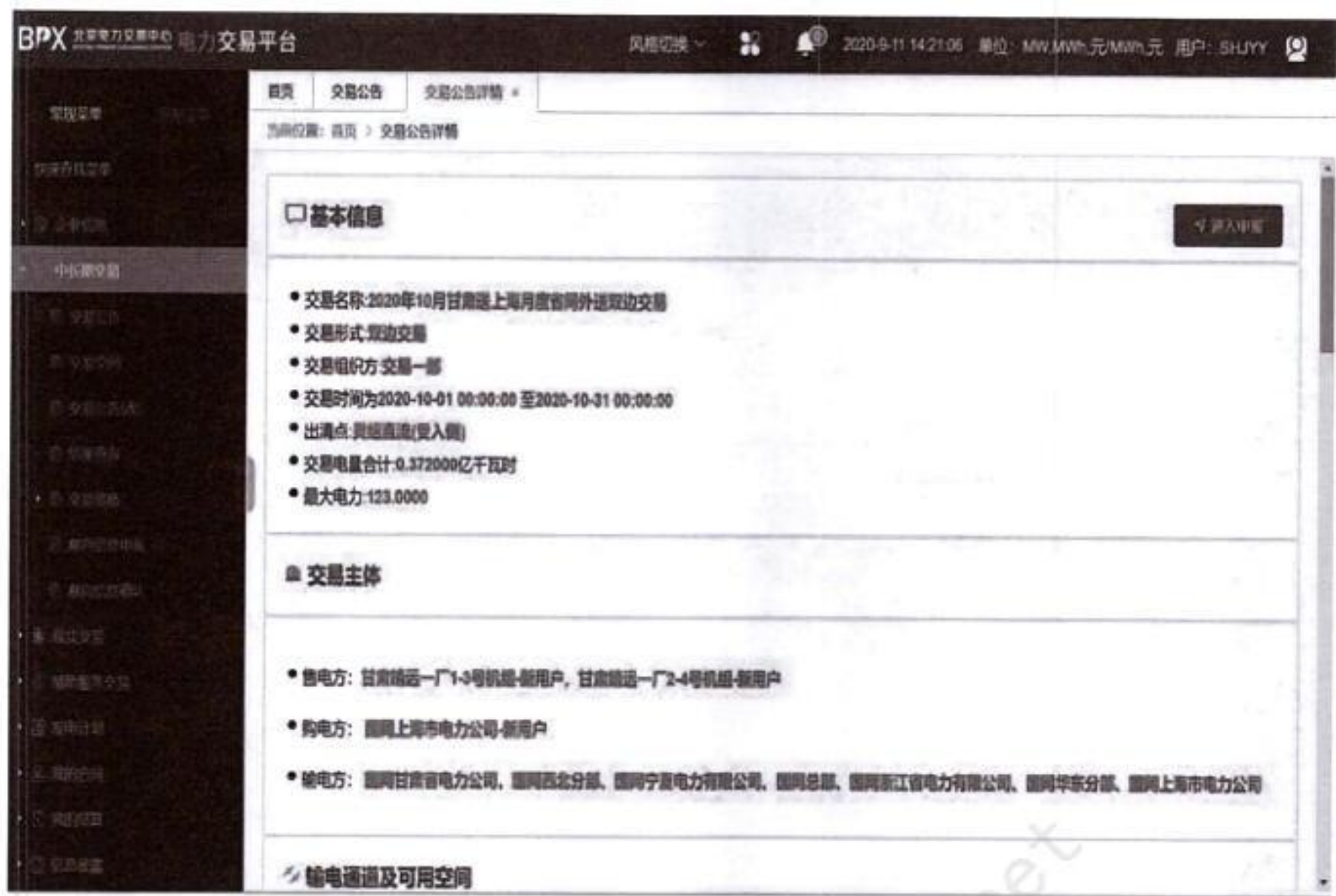


图 10-102 集中交易申报

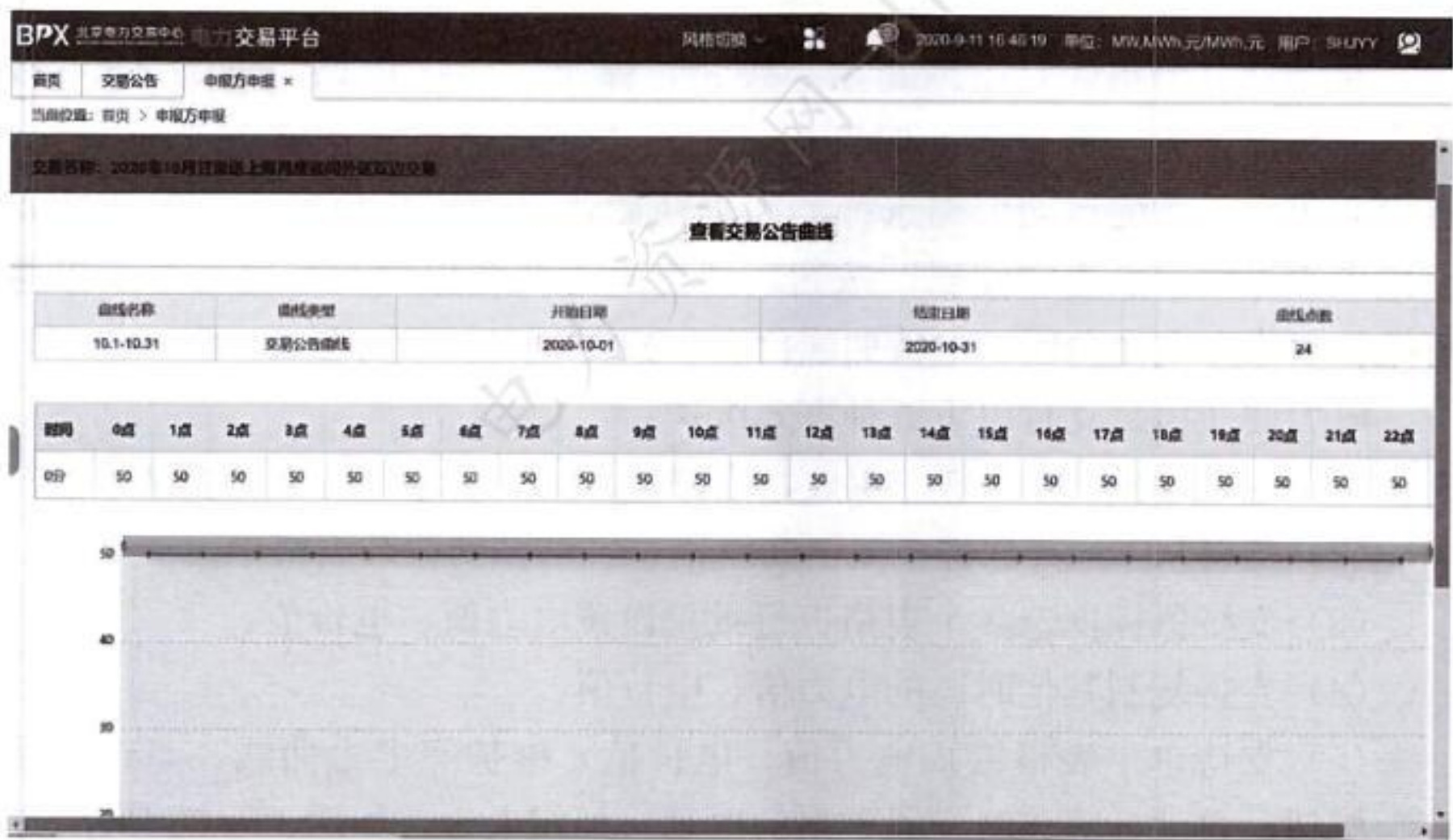


图 10-103 查看集中交易公告曲线

确认方交易单元，选择完成后，系统自动根据选择的数据初始化双边申报信息。在申报基础信息中，维护申报方的电量、电价，系统根据本次交易维护的合同路径，自动折算确认方的申报电量、申报电价；维护完电量、电价，点击【保存】按钮，即可完成申报数据的新增操作，申报数据的申报状态为“新建”；如果要维护多条申报数据，则按照上述步骤重复进行操作即可，如图 10-104 所示。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

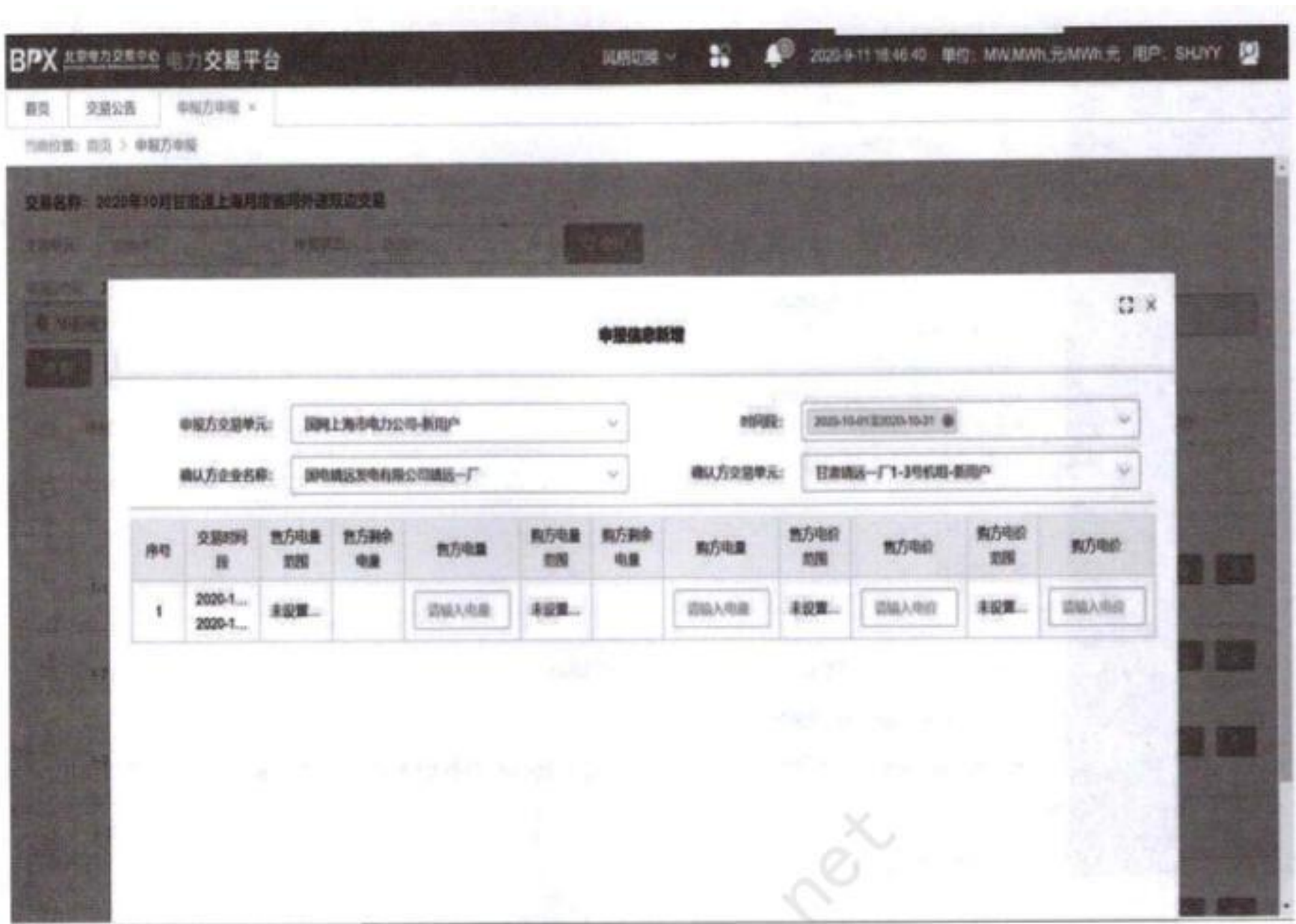


图 10-104 申报信息新增

对于电力申报，点击“新增”按钮，弹出“申报信息新增”弹出窗，依次选择申报方交易单元、时间段、确认方企业名称、确认方交易单元，选择完成后，系统自动根据选择的数据初始化双边申报信息。关闭新增界面进入主界面，点击“编辑”按钮，弹出电力曲线界面，在曲线申报界面可维护申报方电力曲线、电价曲线信息，如图 10-105 所示。

电力曲线信息支持以下五种方式维护：

- (1)通过导出 Excel 软件模板，维护电力曲线信息后再导入表格中。
- (2)支持从 Excel 软件中复制曲线信息，粘贴到曲线表格中。
- (3)支持鼠标框选多个表格进行批量设置电力值、电价值。
- (4)支持复制其他时段的电力值、电价值。
- (5)支持单个表格输入电力值、电价值。维护完电力曲线，点击“保存”按钮，自动计算该时间段申报的电量、加权电价，如图 10-106 所示。

具体操作步骤如下。

(1)【申报】。

选择需要申报的申报信息，如果一个购售方存在多条申报信息，则可批量选择。选中后点击【申报】按钮，即可完成申报操作，申报状态由“新建”修改为“待确认”。应注意，申报的电量、电价必须在电量限额和电价限额范围内，否则系统会给出申报超限提示。

(2)【编辑】。

对于申报状态为“新建”的申报数据，可以进行编辑申报电量、申报

(5)【上传/查看附件】。

用于上传/查看关于基准价浮动或其他事项的相关协议文件，如图 10-107 所示。



图 10-107 集中交易申报界面

(五) 双边交易确认方确认

对于交易中心在省间平台组织的省间外送双边协商交易，已准入的市场主体可登录外网交易平台，在交易申报窗口期内进行确认方确认操作。用户登录后，点击左侧菜单栏中“中长期交易”——“交易公告”，打开交易公告页面，在交易公告页面可进行公告查看、确认申报数据等操作。

1. 【查看交易公告】

用户打开交易公告页面，在查询条件栏选择“交易品种”——“省间外送双边协商交易”，选择需要进行申报的交易序列，点击右侧“查看附件”字样，即可预览 PDF 格式的交易公告附件。用户点击序列名称，即可打开交易公告详情进行查看，见图 10-108。

2. 【申报数据确认】

进入申报数据确认页面有下列两种方式：

(1) 点击交易序列名称，进入交易公告详情页面，在公告详情页面右上角点击【进入申报】按钮，即可进入交易申报页面。

(2) 在交易公告页面，点击交易状态栏的【确认方确认】按钮，也可进入交易申报页面。应注意，如果是首次进入交易序列的申报页面，则系统会先弹出交易承诺书确认，用户确认完成承诺书后，之后再进入交易申

第十章 交易平台系统操作

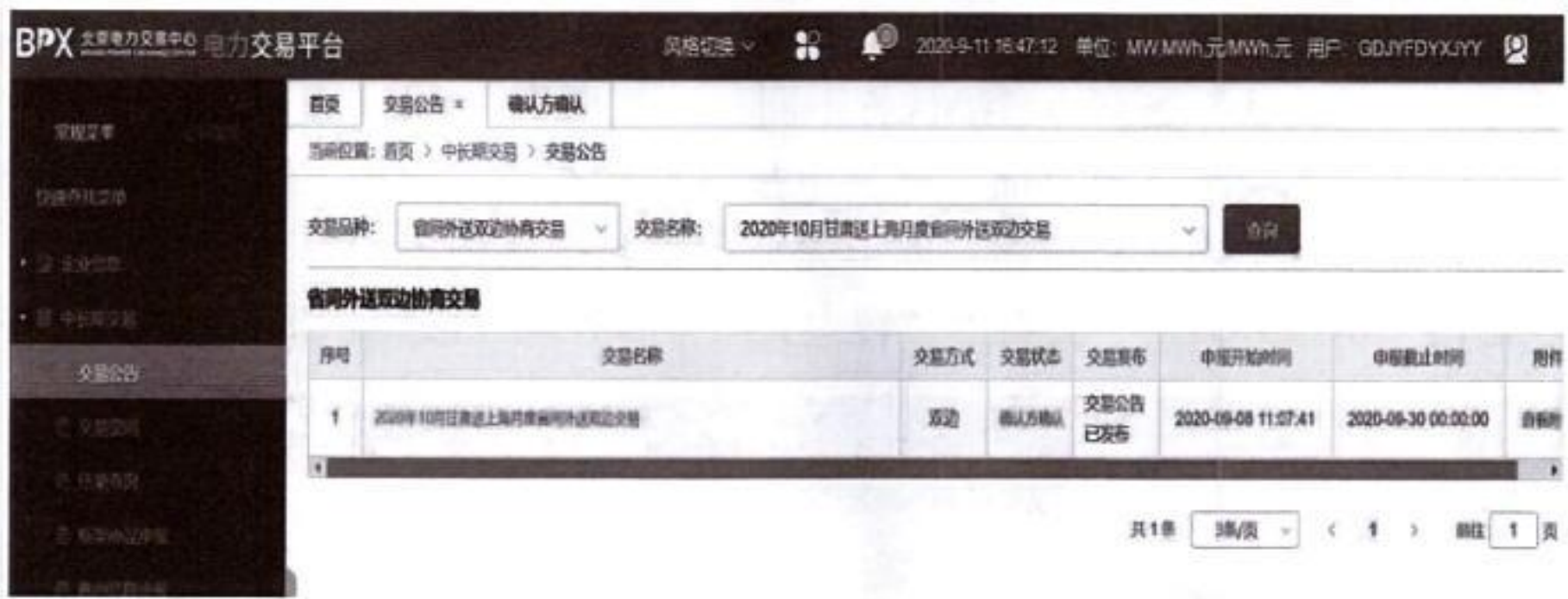


图 10-108 双边交易公告查看

3. 【查看交易公告曲线】

进入交易申报页面，点击【查看交易公告曲线】按钮，弹出“查看交易公告曲线”弹出窗，准入成员可查看本次交易设置的公告曲线信息，见图 10-109。

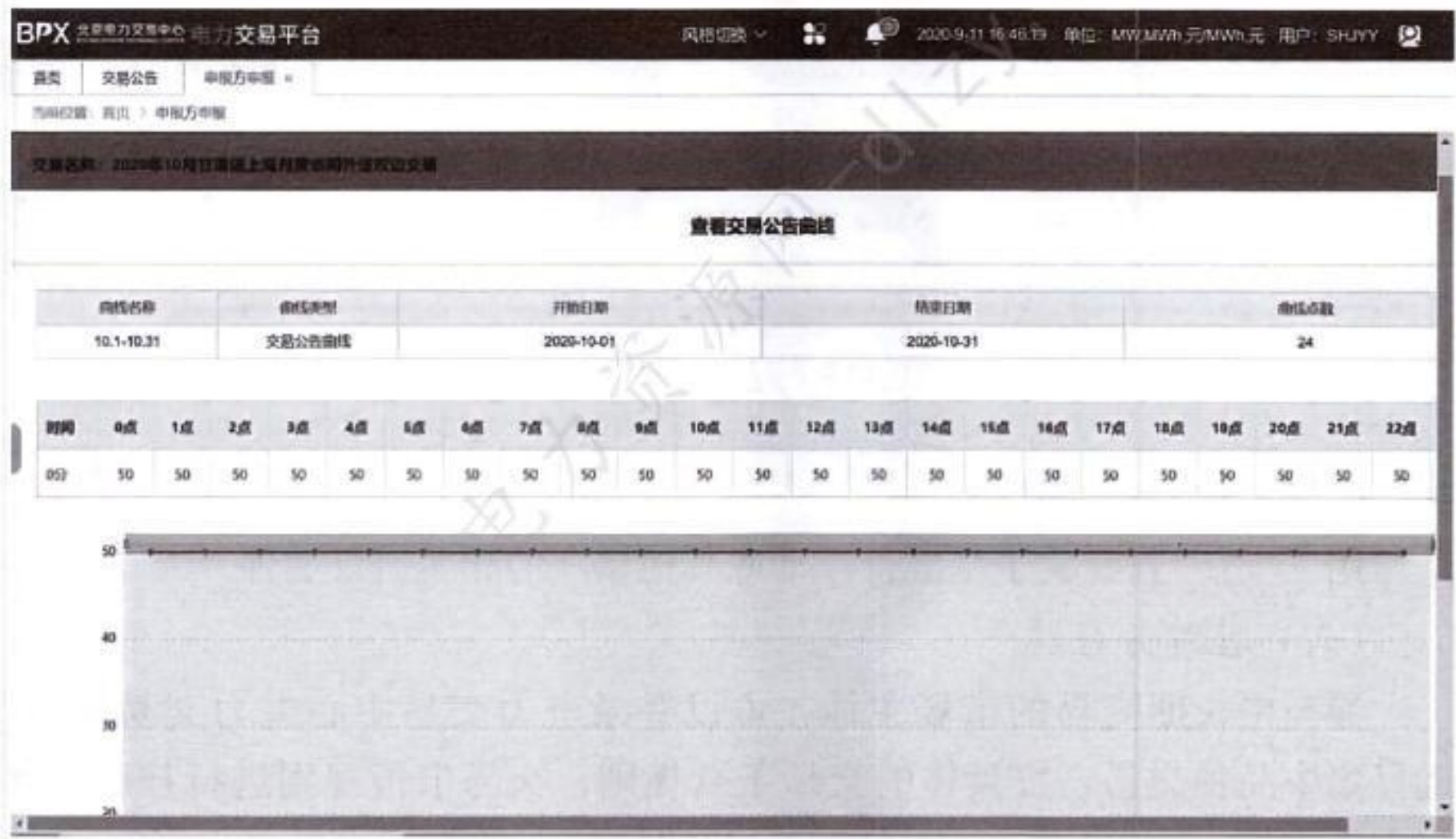


图 10-109 交易公告曲线查看

4. 【确认】

(1) 进入交易申报页面，选择申报数据状态为“待确认”且需要确认的申报数据，点击【确认】按钮，即可完成申报数据确认操作，申报状态由“待确认”更新为“确认方同意”。

(2) 进入交易申报页面，选择申报数据状态为“申报方撤销”的申报数据，点击【确认】按钮，即可完成申报数据撤销操作。

5. 【不确认】

(1) 进入交易申报页面，选择申报数据状态为“待确认”且不同意的

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

申报数据，点击【不确认】按钮，即可完成确认该申报数据不同意，申报状态由“待确认”更新为“确认方不同意”。

(2) 进入交易申报页面，选择申报数据状态为“申报方撤销”的申报数据，点击【不确认】按钮，即可完成申报数据撤销不同意的操作，申报状态由“申报方撤销”更新为“转入交易中心处理”（见图 10-110）。



图 10-110 双边交易确认界面

6. 【上传/查看附件】

用于上传/查看关于基准价浮动或其他事项的相关协议文件。

(六) 挂牌方挂牌

参与中长期交易的市场主体，可以登录电力交易中心电力交易平台，选择集中品种交易，按具体的交易条款规则、交易申报规则进行挂牌，参与市场交易。

1. 【查询初始化】

用户第一次进入挂牌页面，会按照准入的交易单元，查询初始化当前登录市场主体的下的交易单元，以及不同时间段、申报段号进行初始化展示数据。

2. 【申报】

对于电量交易挂牌，可按照规则以及申报电量范围填写申报电量、申报电价，也可将保存的申报数据，点击“申报”按钮进行申报，申报成功后“申报状态”字段显示为已申报，申报时间精确到微秒。申报时间窗口外，该功能不可用。

3. 【上传附件】

用于上传关于基准价浮动或其他事项的相关协议文件，见图 10-111。

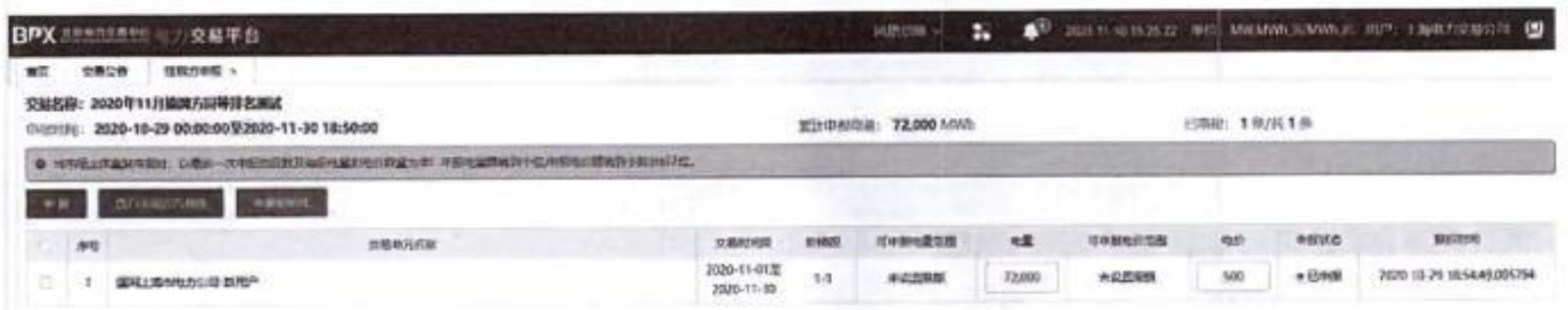


图 10-111 挂牌方挂牌界面

对于电力交易挂牌，挂牌电量、挂牌电价是通过申报的电力曲线、电价曲线进行汇总加权计算得到。点击表格中的“编辑”按钮，进入曲线录入界面。在曲线录入界面支持下列 5 种曲线录入方式：

- (1)通过导出 Excel 软件模板，维护电力曲线信息后再导入表格中。
- (2)支持从 Excel 软件中复制曲线信息，粘贴到曲线表格中。
- (3)支持鼠标框选多个表格进行批量设置电力值、电价值。
- (4)支持复制其他时段的电力值、电价值。
- (5)支持单个表格输入电力值、电价值。维护完电力曲线，点击“保存”按钮，自动计算该时间段申报的电量、加权电价。

电力交易挂牌界面见图 10-112。



图 10-112 电力交易挂牌

4. 【申报数据初始化】

将申报数据重置为初始状态，该操作将会把已申报的数据清除。申报时间窗口外，该功能不可用。

(八) 结果查询

对于交易中心在省间平台组织的省间交易，已准入的市场主体可登录外网交易平台，查询各自的中标结果。用户登录成功后，点击左侧菜单栏中的“中长期交易”——“结果查询”，打开交易结果查询页面，可查询自己参与的交易的无约束成交结果和最终成交结果(见图 10-115 和图 10-116)。



图 10-115 无约束成交结果

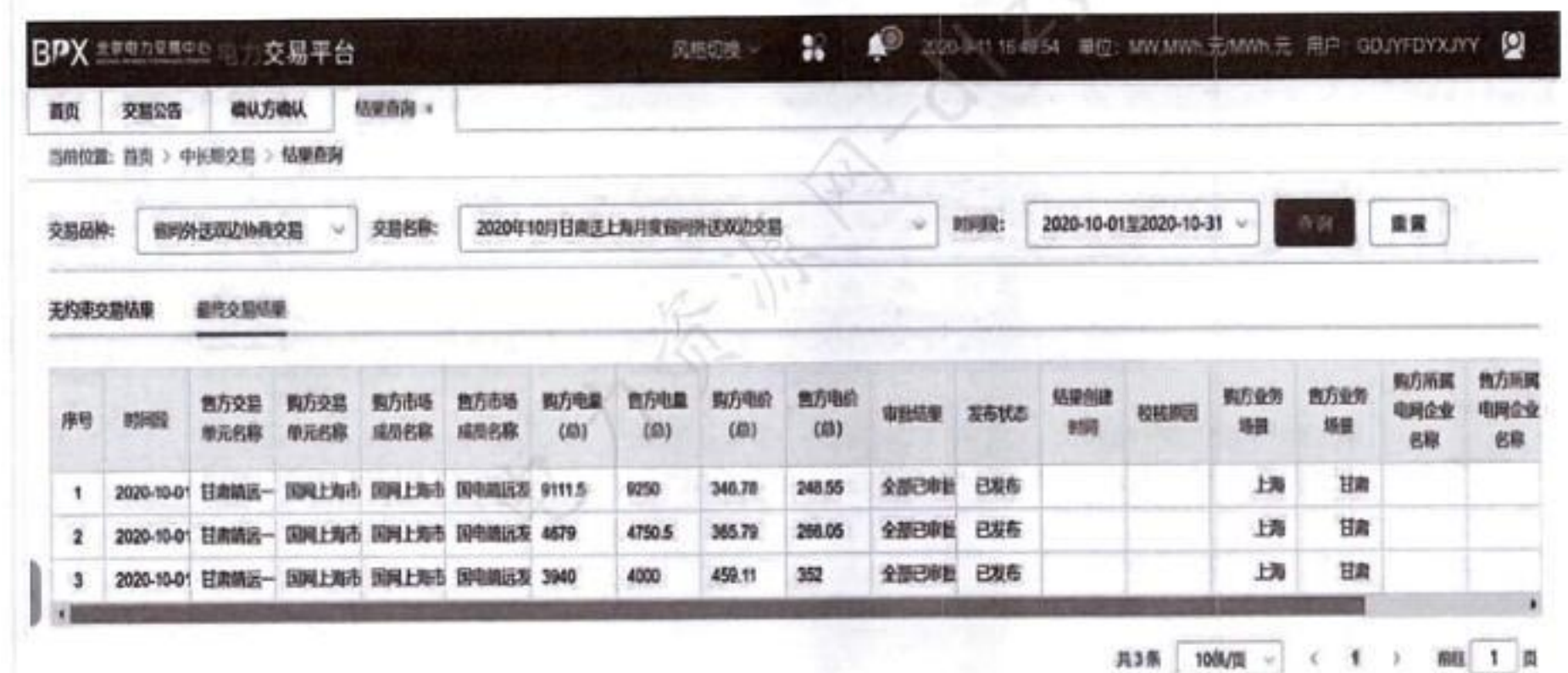


图 10-116 最终成交结果

二、现货市场报价

(一) 省内现货市场

1. 日前交易

(1) 进入申报页面，从左侧菜单栏找到“省内现货”下面的“现货市场申报”，然后点击进入现货市场申报页面，支持发电企业可申报，见图 10-117。

(2) 进入申报页面后上方显示的表格横向标题为日期，默认展示次日起 21 天的报价；左侧是机组，当前登录用户这个市场成员下所拥有的机组，打钩的单元格代表当前单元格对应的机组在对应的一天已经报过；绿

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

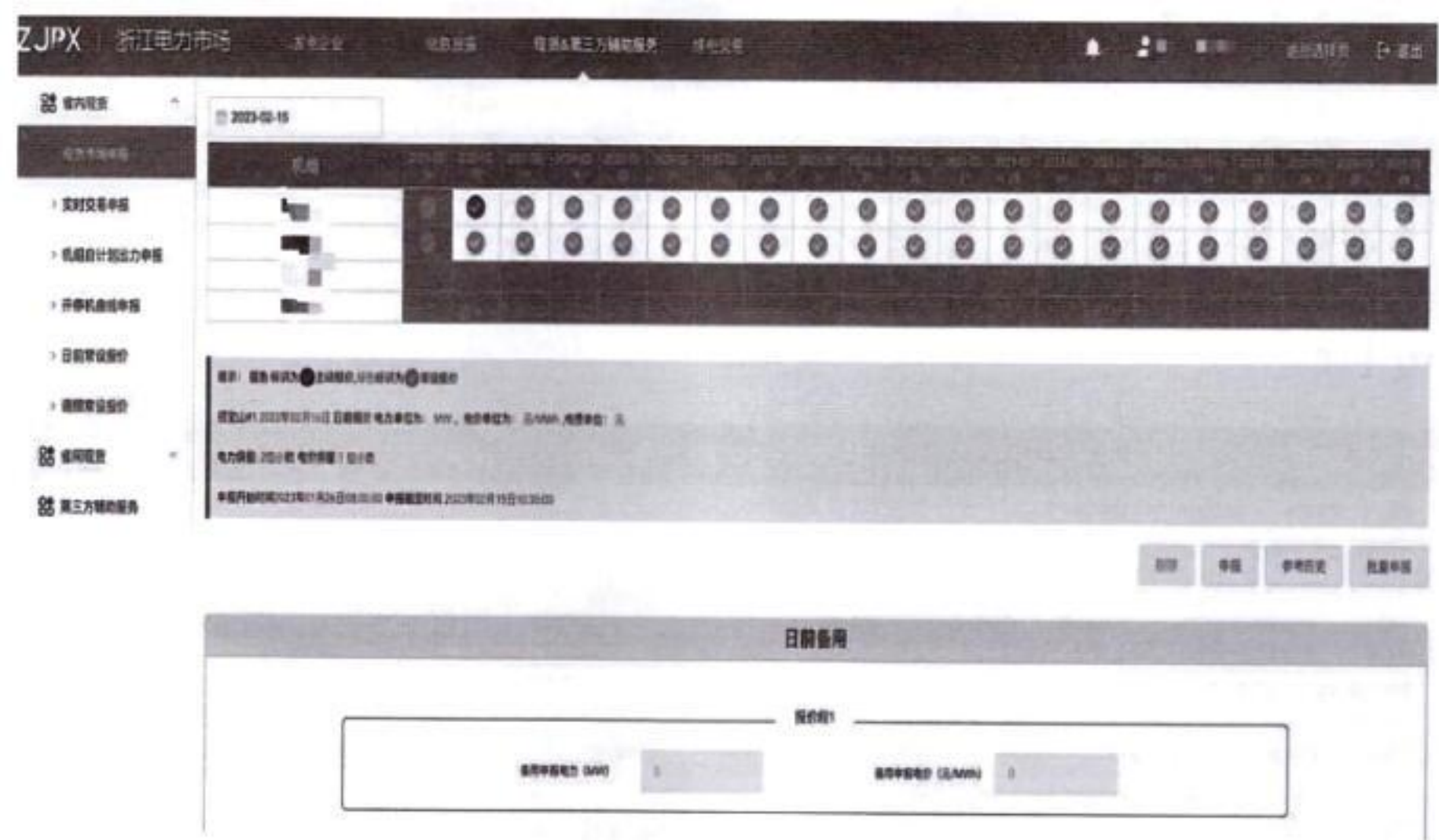


图 10-117 申报页面

色为常设报价，蓝色为主动报价，绿色常设报价可修改数据变更为蓝色主动报价。申报状态界面见图 10-118。

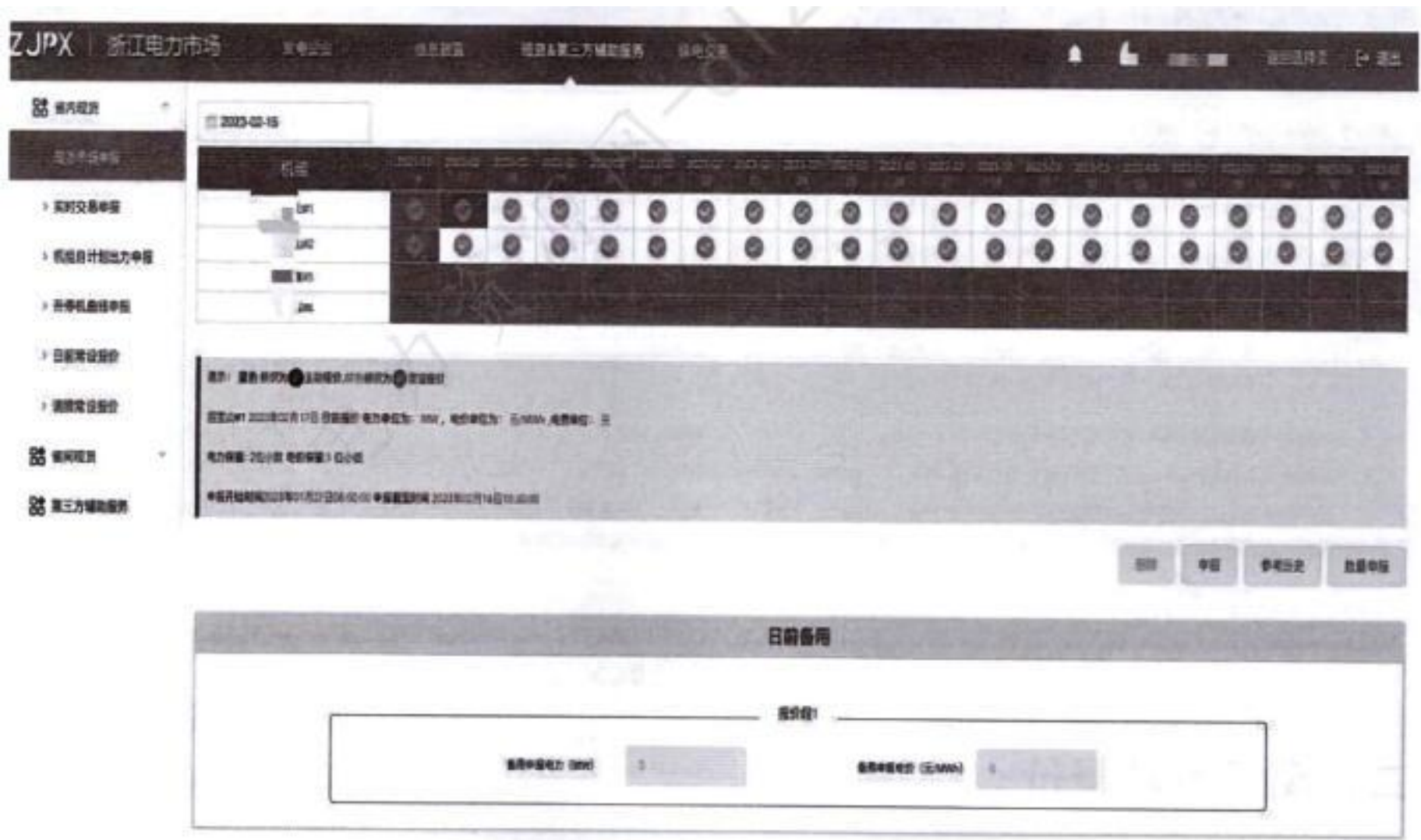


图 10-118 申报状态

- (3) 申报开始和结束时间，以及准入机组。如果不在可申报时间内，单元格会变成灰色，表示不可申报；而不在准入机组内，则整行都会变成灰色。
- (4) 上方选中单元格后，在下方进行填报，下方需要录入日前备用、电能价格、电能成本等数据，录入无误后进行申报操作，见图 10-119。
- (5) 删除。在上方选中一条打钩的单元格即可删除报价，已申报成功的不可删除。

第十章 交易平台系统操作

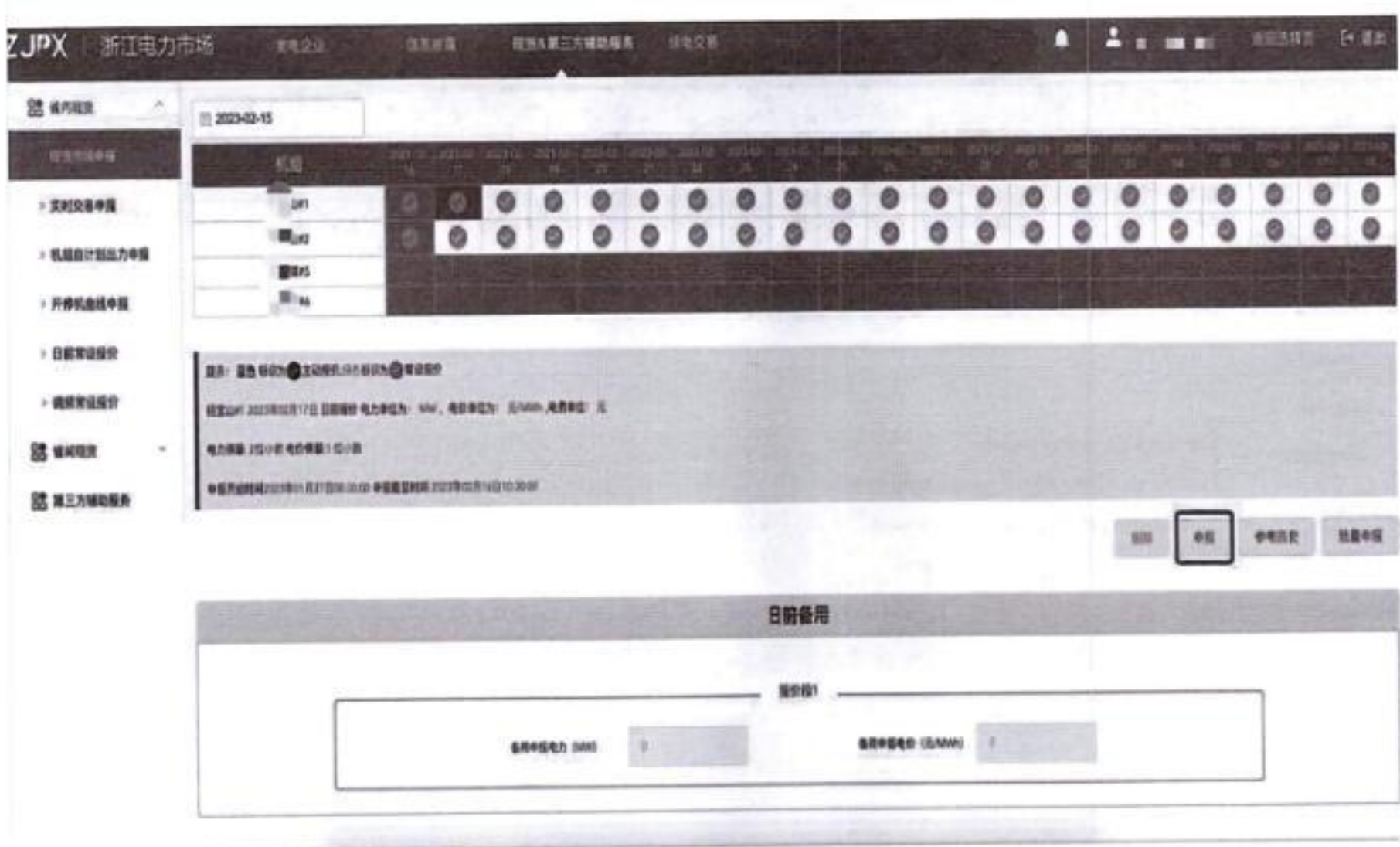


图 10-119 报价申报

2. 实时交易

(1) 进入实时交易申报页面，从左侧菜单栏找到“省内现货”下面的“实时交易申报”，然后点击进入实时交易申报页面，目前支持发电企业可申报，见图 10-120。

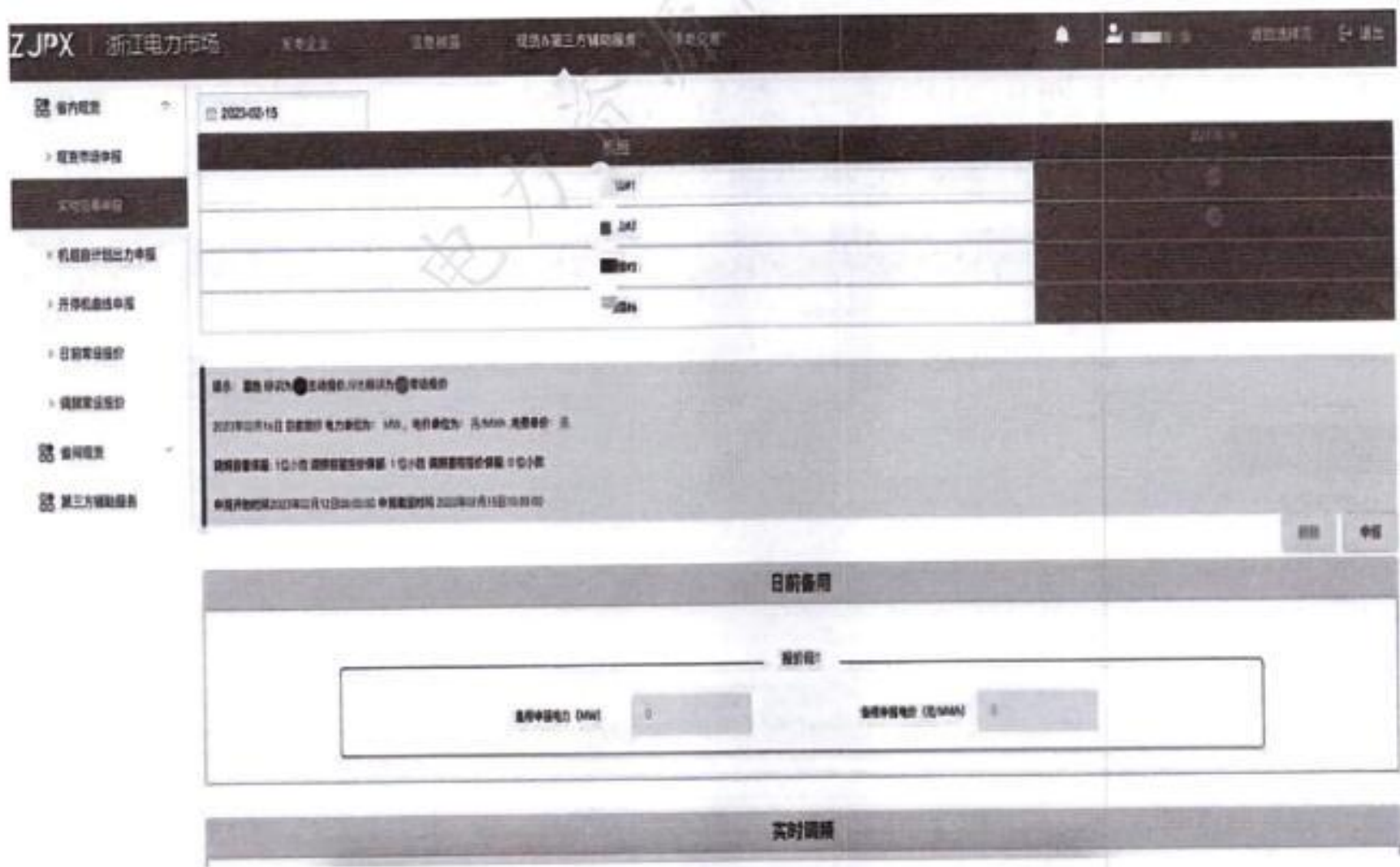


图 10-120 申报页面

(2) 先选择“申报时间”，然后选择“机组”，再填写日前备用与实时调频申报信息，最后点击“申报”。如果不在可申报时间内，则单元格会变成灰色不可申报；而不在准入机组内，则整行都会变成灰色。报价申报界

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

面见图 10-121。

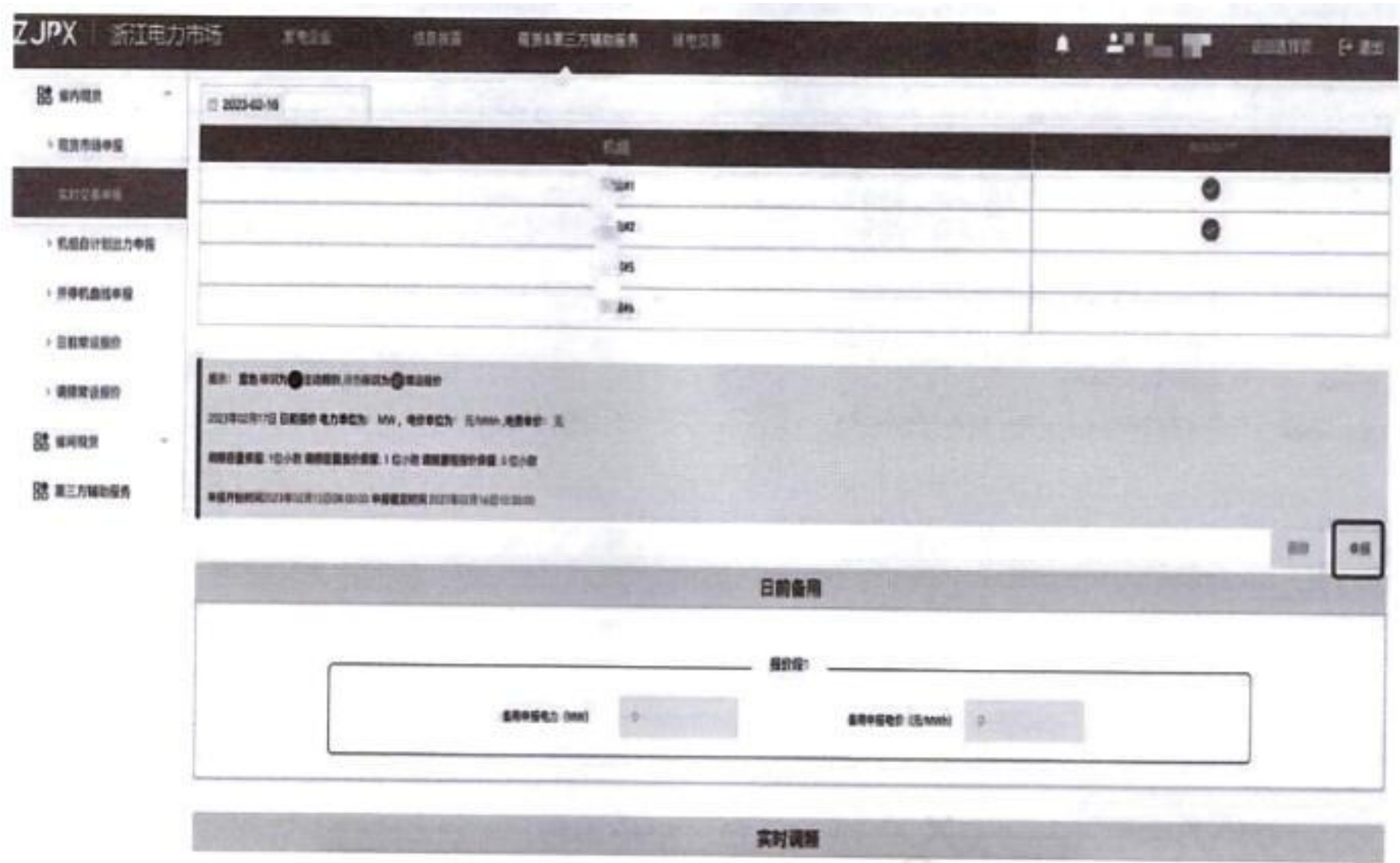


图 10-121 报价申报

(3)删除。在上方选中一条打钩的单元格即可删除报价，已申报成功的不可删除。

3. 机组自计划出力申报

(1)进入机组自计划出力申报页面，从左侧菜单栏找到“省内现货”下面的“机组自计划出力申报”，然后点击进入机组自计划出力申报页面；目前支持发电企业可申报。申报页面见图 10-122。

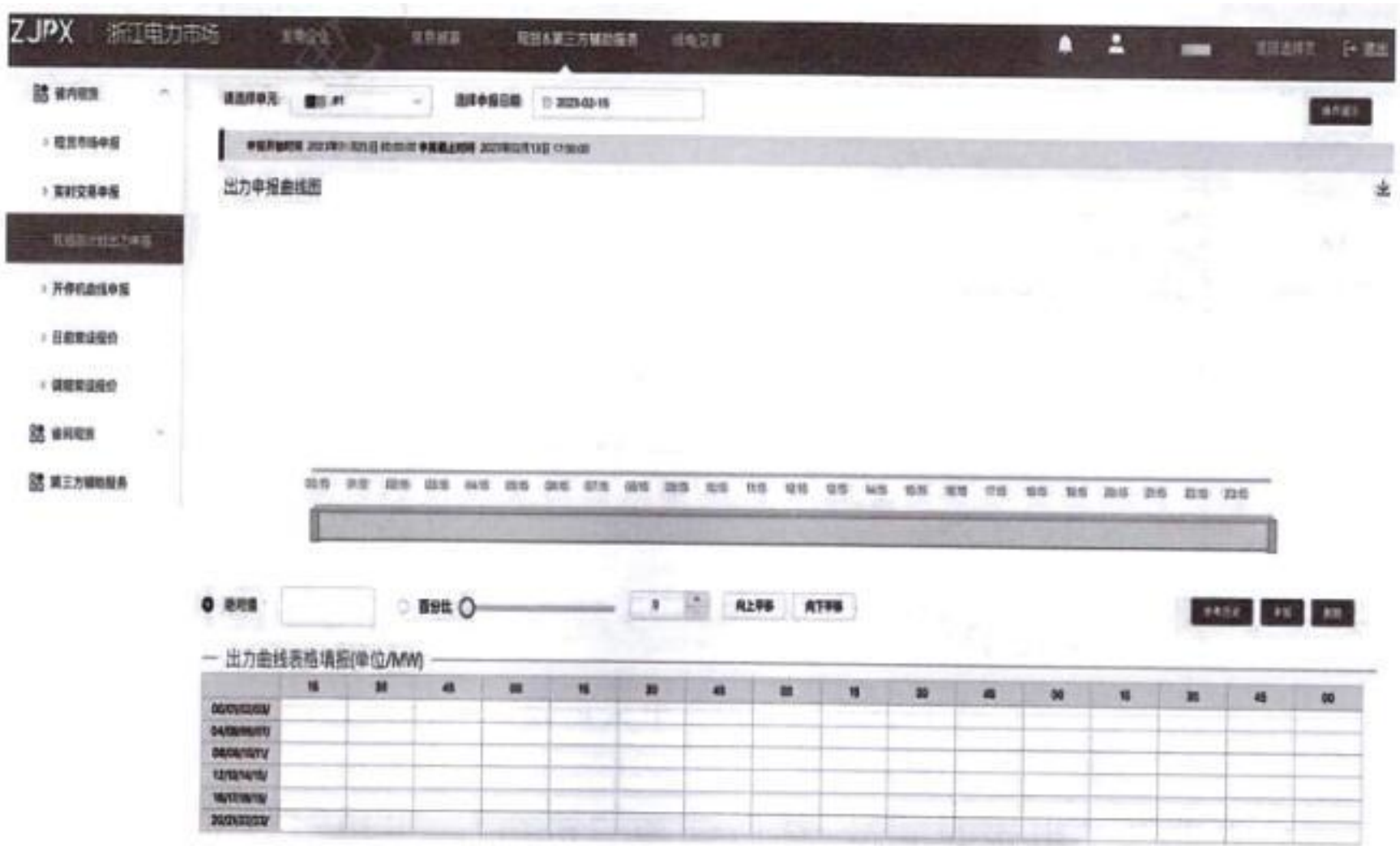


图 10-122 申报页面

第十章 交易平台系统操作

(2) 选择单元和申报日期，再在出力曲线表格填报出力数值。表格可以下拉或右拉快速填报，也可在已填的数据中选择绝对值与百分比进行向上平移和向下平移。报价申报界面见图 10-123。

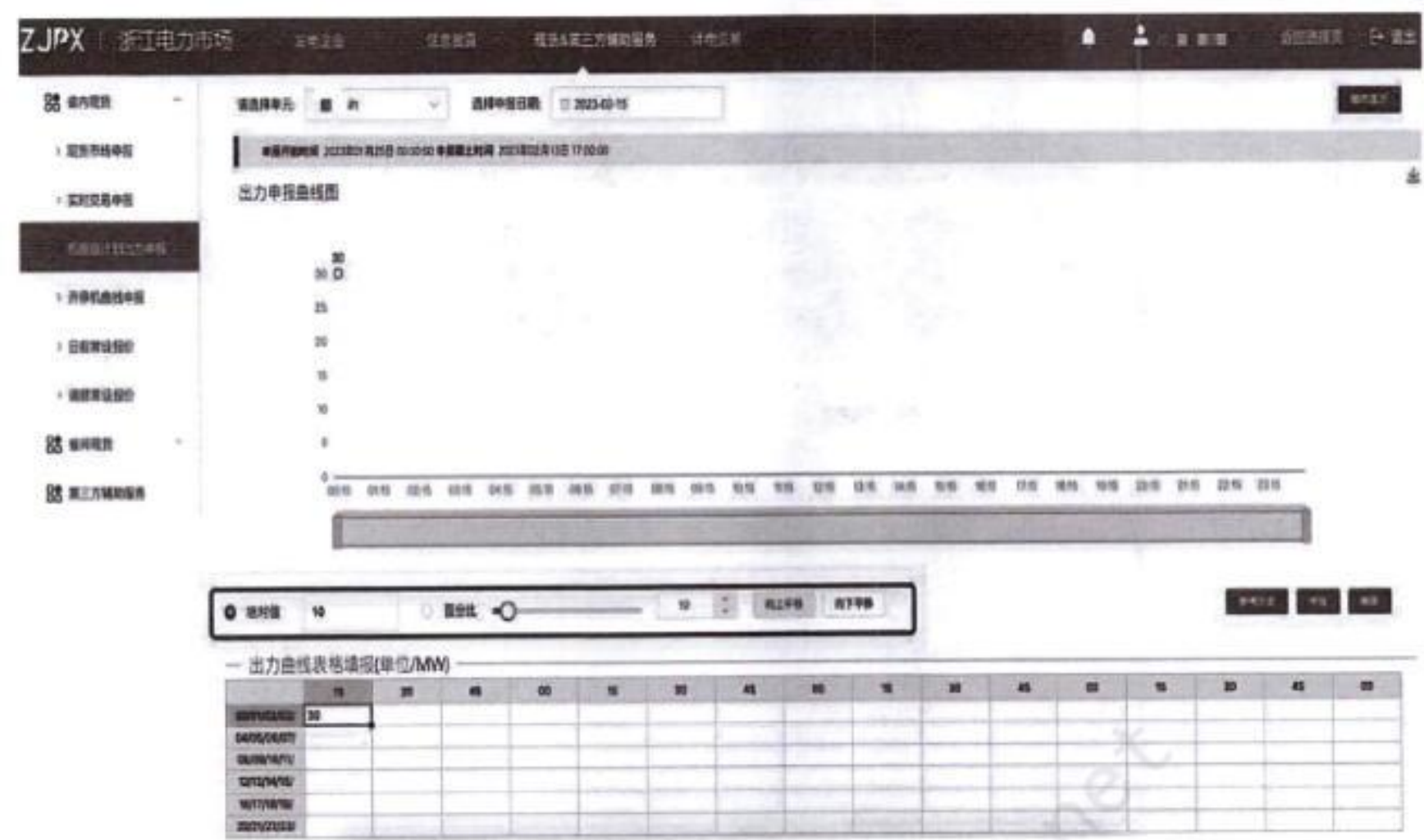


图 10-123 报价申报

(3) 删除。已申报的可删除操作，已申报成功的不可删除。

4. 用户侧申报

(1) 进入用户侧申报页面，从左侧菜单栏找到“省内现货”下面的“用户侧申报”，然后点击进入用户侧申报页面，支持在准入名单的电力用户和售电公司可申报。申报页面见图 10-124。

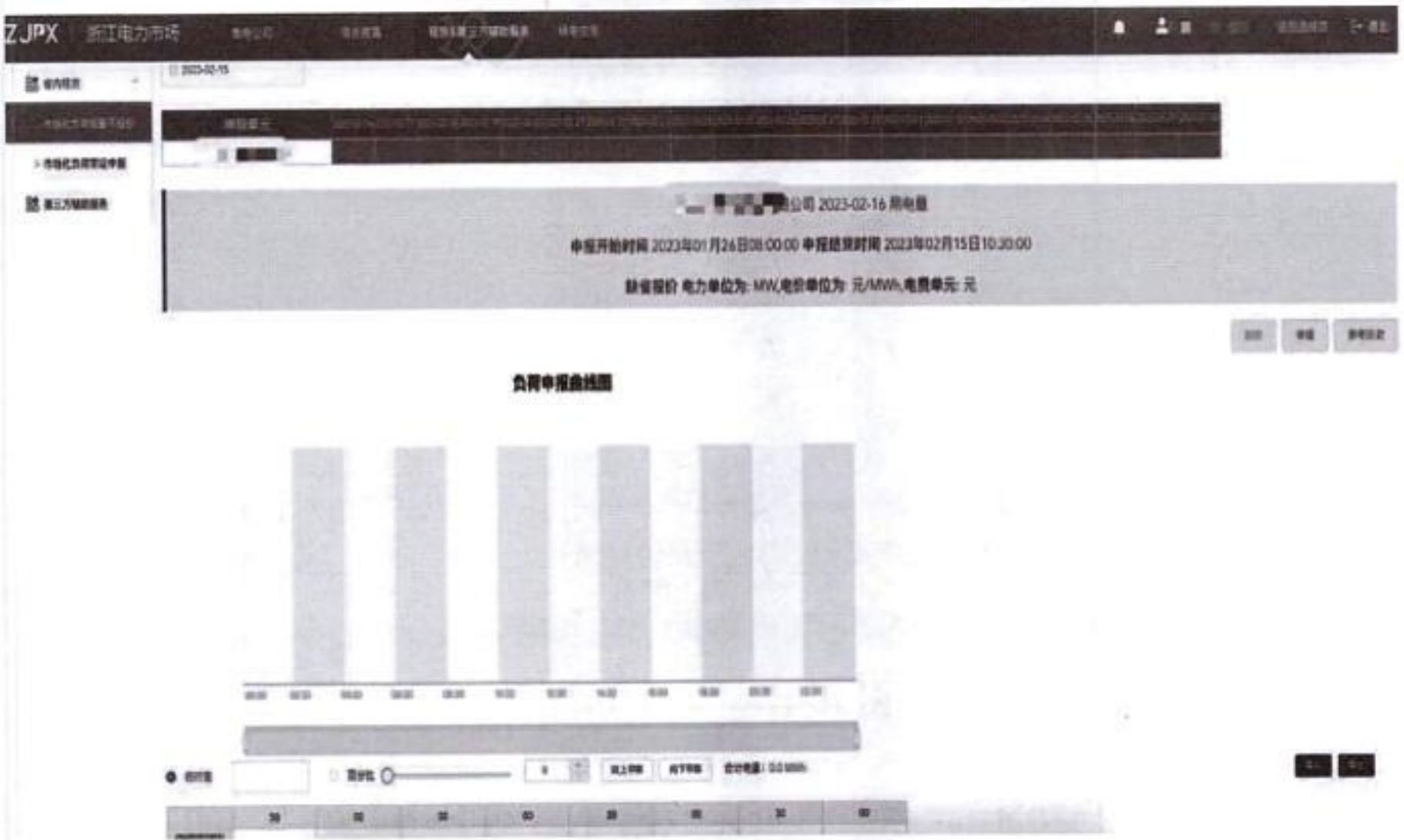


图 10-124 申报页面

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

(2) 选择申报日期，再在负荷申报曲线表格填报出力数值。表格可以下拉或右拉快速填报，也可在已填的数据中选择绝对值与百分比进行向上平移和向下平移。报价申报如图 10-125 所示。

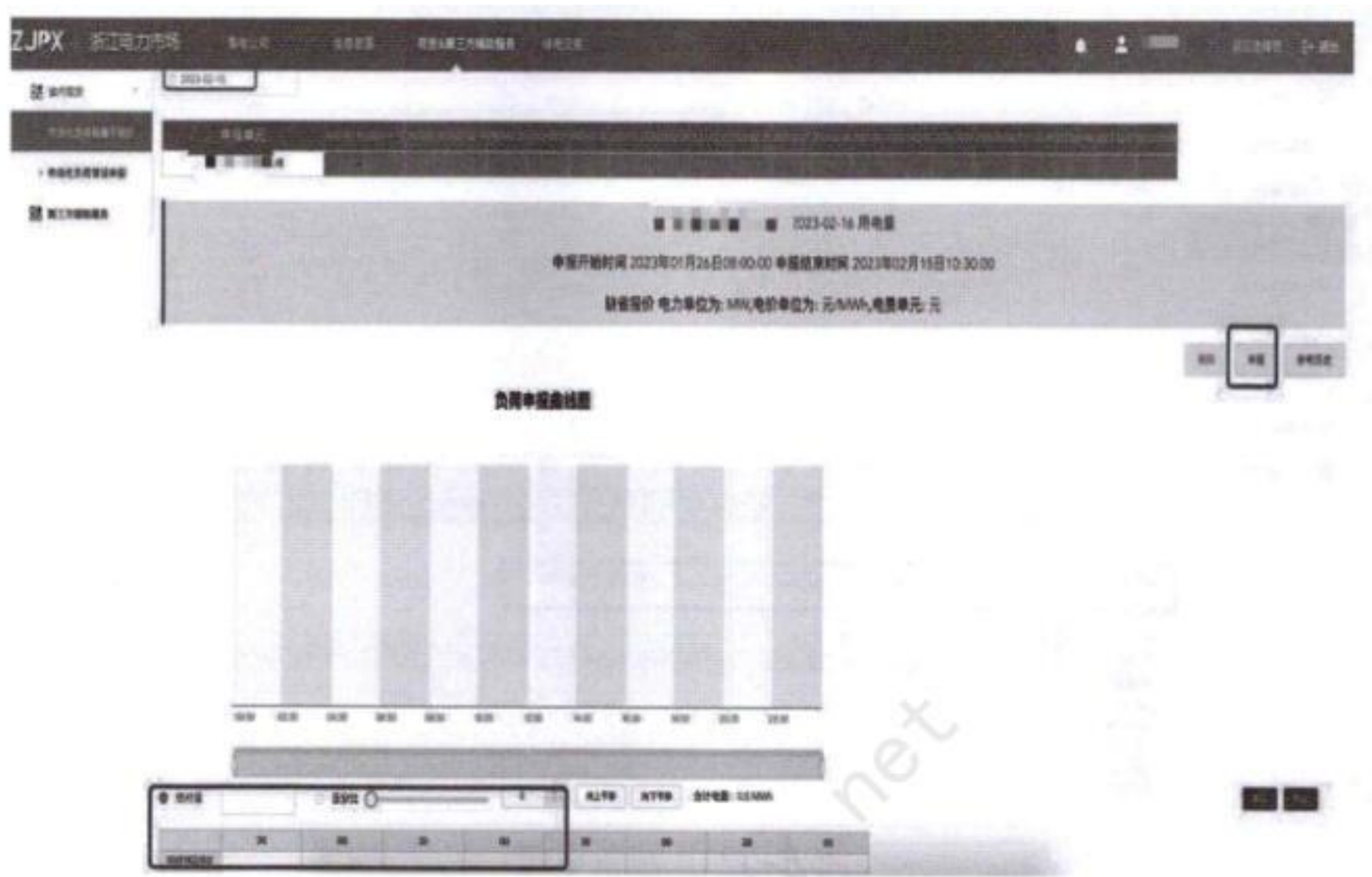


图 10-125 报价申报

(3) 导入和导出。用户侧申报表格支持本地导入 Excel 软件表格数据填充功能，同时支持导出表格，见图 10-126。

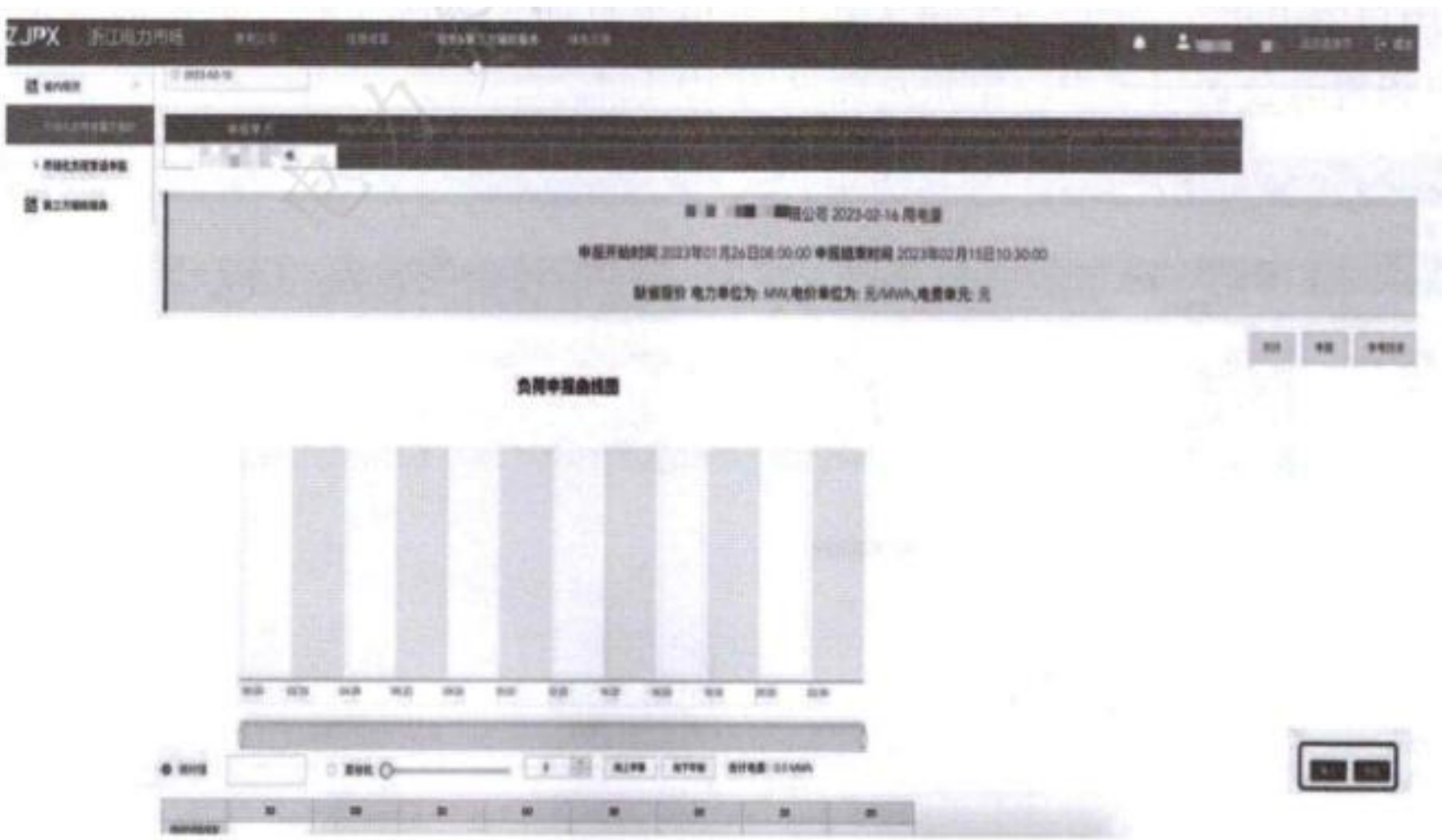


图 10-126 导入和导出

先点击“导出功能”，系统将页面数据导出到 Excel 文件，如页面尚未填入数据，则导出 Excel 表格中各时间段对应电力值为空。

打开 Excel 软件，填入或修改各个时间段右边的电力值。

第十章 交易平台系统操作

点击“导入”，选择刚才已修改的 Excel 文件，在 Excel 软件编辑的数据即导入页面对应格子中。应注意，导入后需要点击“申报”，数据才会保存到系统。

(4)删除。在申报截止时间前，已申报的可删除操作，已申报成功的则不可删除。

(二)省间现货市场

1. 日前交易

基本信息栏中会显示当前日期的市场主体现货交易申报状态信息，包括申报单元名称、调度单元名称、申报单元类型、所属调度机构、申报状态、申报人和申报时间等。选择界面左侧的“申报单元”，选择日期后进行现货交易申报。申报页面见图 10-127。

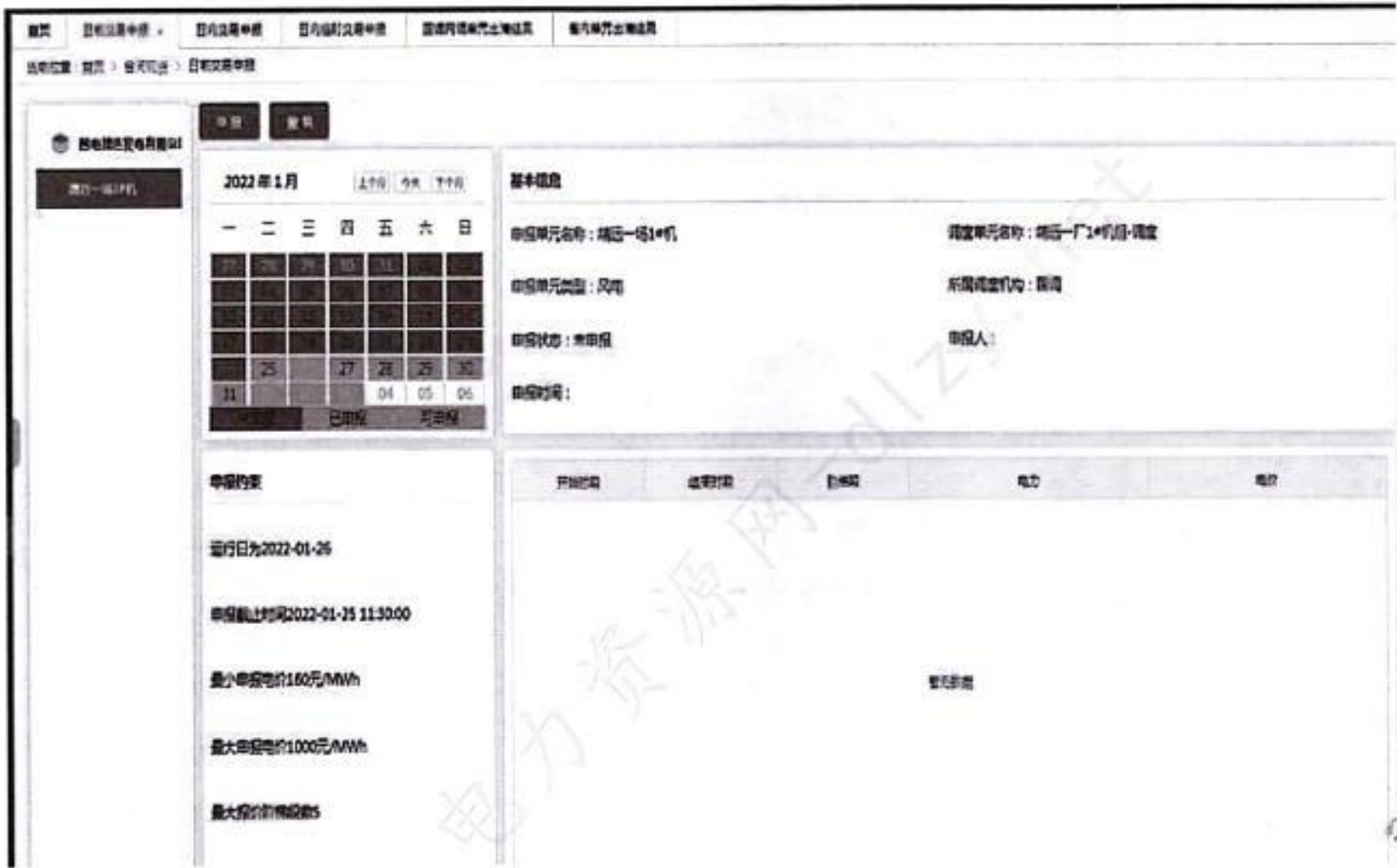


图 10-127 申报页面

(1)【日前现货交易申报】。

选择申报的日期，点击“申报”按钮，弹出“交易承诺书”。

(2)【交易承诺书确认】在弹出承诺书确认窗口，点击“确认”后开展现货交易申报，见图 10-128。

(3)【选择现货交易申报模式】。

弹出申报页面，会提供三种申报模式。填写电力、电价信息后，点击“确认”按钮即申报成功。在交易申报截止时间前，以最后一次申报的数据为准。报价申报界面见图 10-129。

(4)【撤销】。

点击“撤销”按钮，可撤销已申报的交易数据。

2. 日内交易

(1)【日内现货交易申报】选择交易申报日期、交易时段，点击“申

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

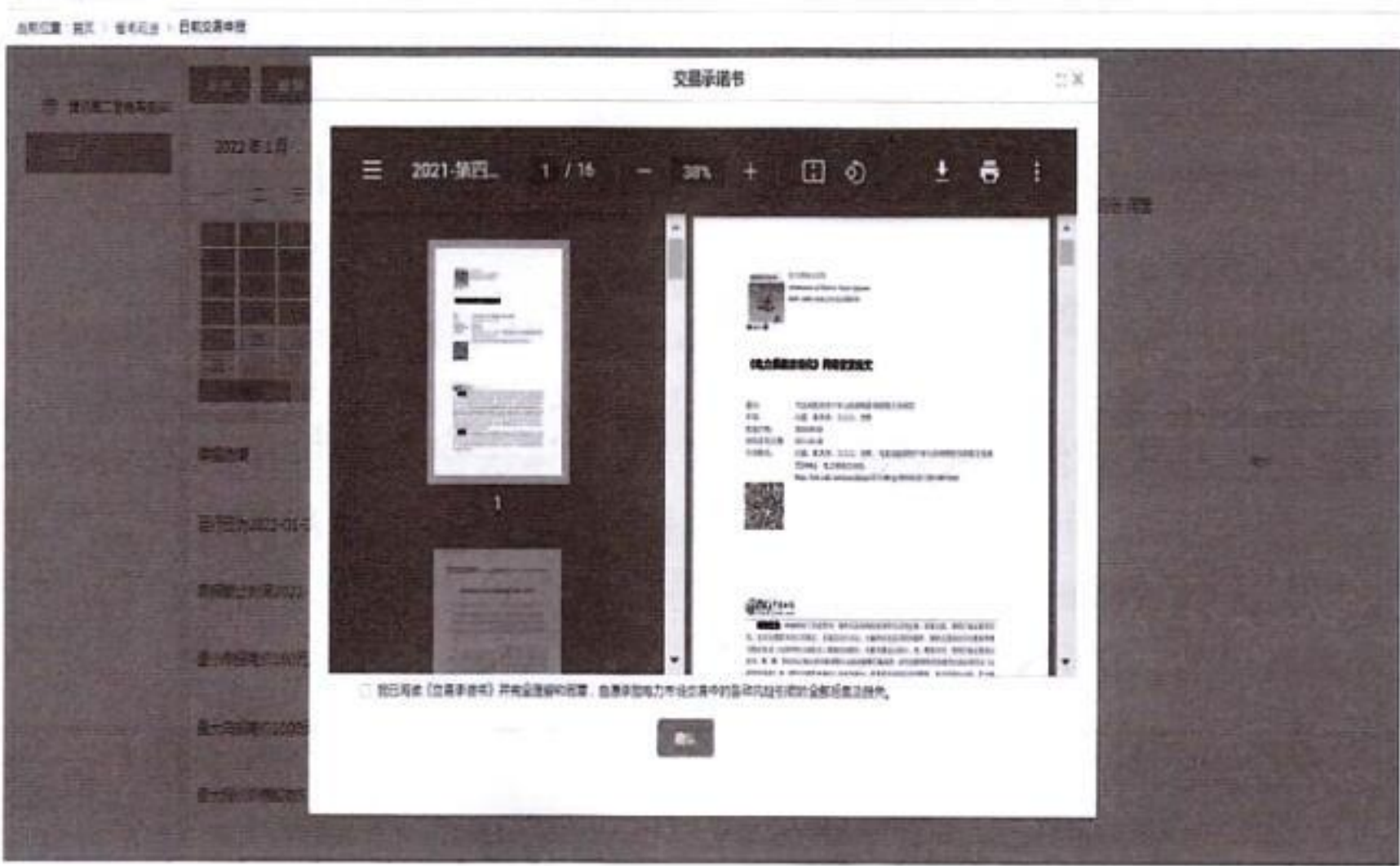


图 10-128 交易承诺书确认

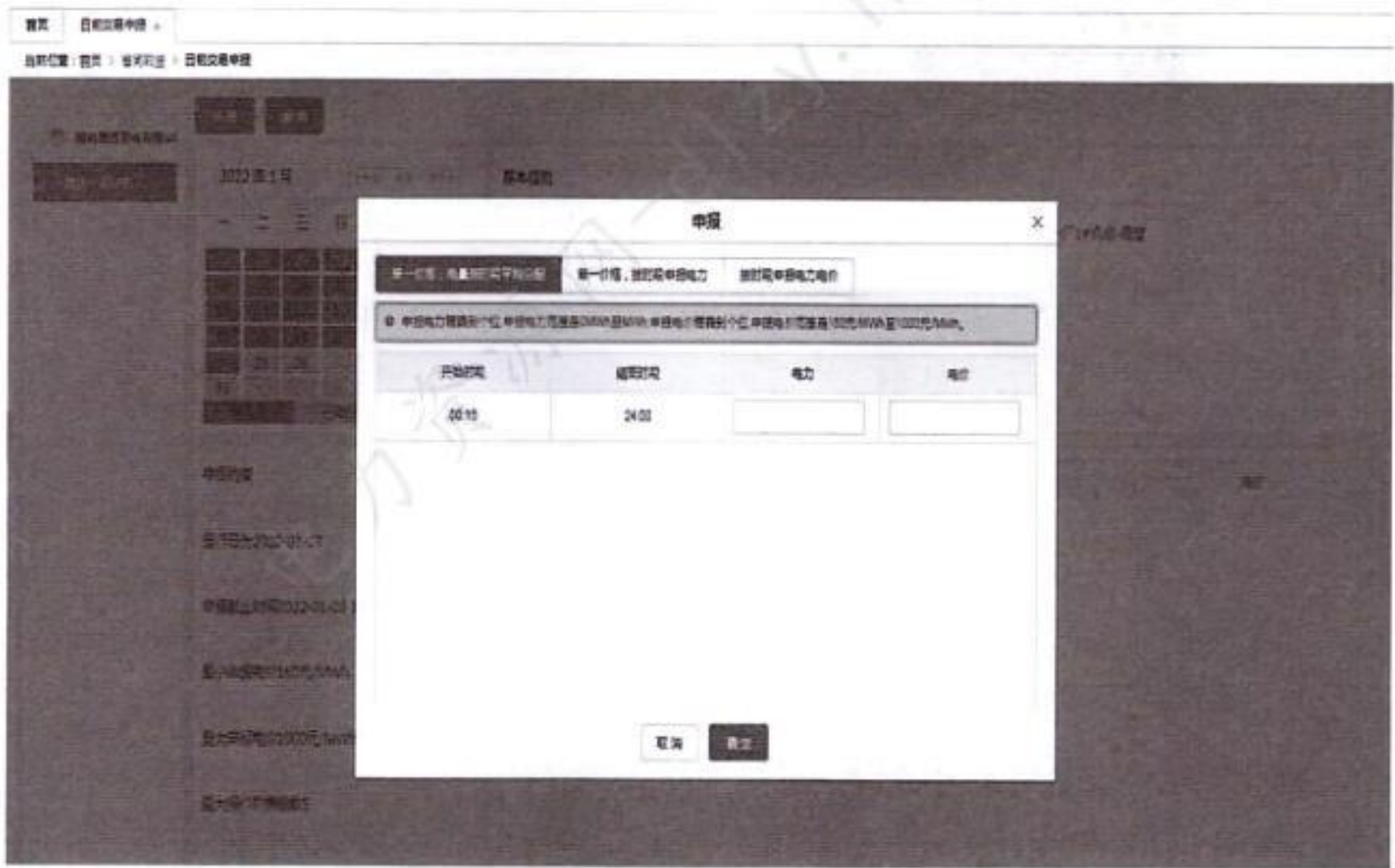


图 10-129 报价申报

报”按钮，弹出申报页面。应注意，市场主体需要在 T-110min(T 为时段开始时间)前完成分时“电力-价格”曲线的申报。在交易申报截止时间前，以最后一次申报的数据为准。报价申报界面见图 10-130。

(2) 【撤销】。

点击“撤销”按钮，撤销已申报的交易数据。

3. 临时交易

(1) 【临时现货交易申报】。

选择交易日期、交易时段，点击“申报”按钮，弹出申报页面。应注



图 10-130 报价申报

意，市场主体需要在日内临时交易方案中开市时间与闭市时间之内完成分时“电力-价格”曲线的申报。在交易申报截止时间前，以最后一次申报的数据为准。报价申报界面见图 10-131。

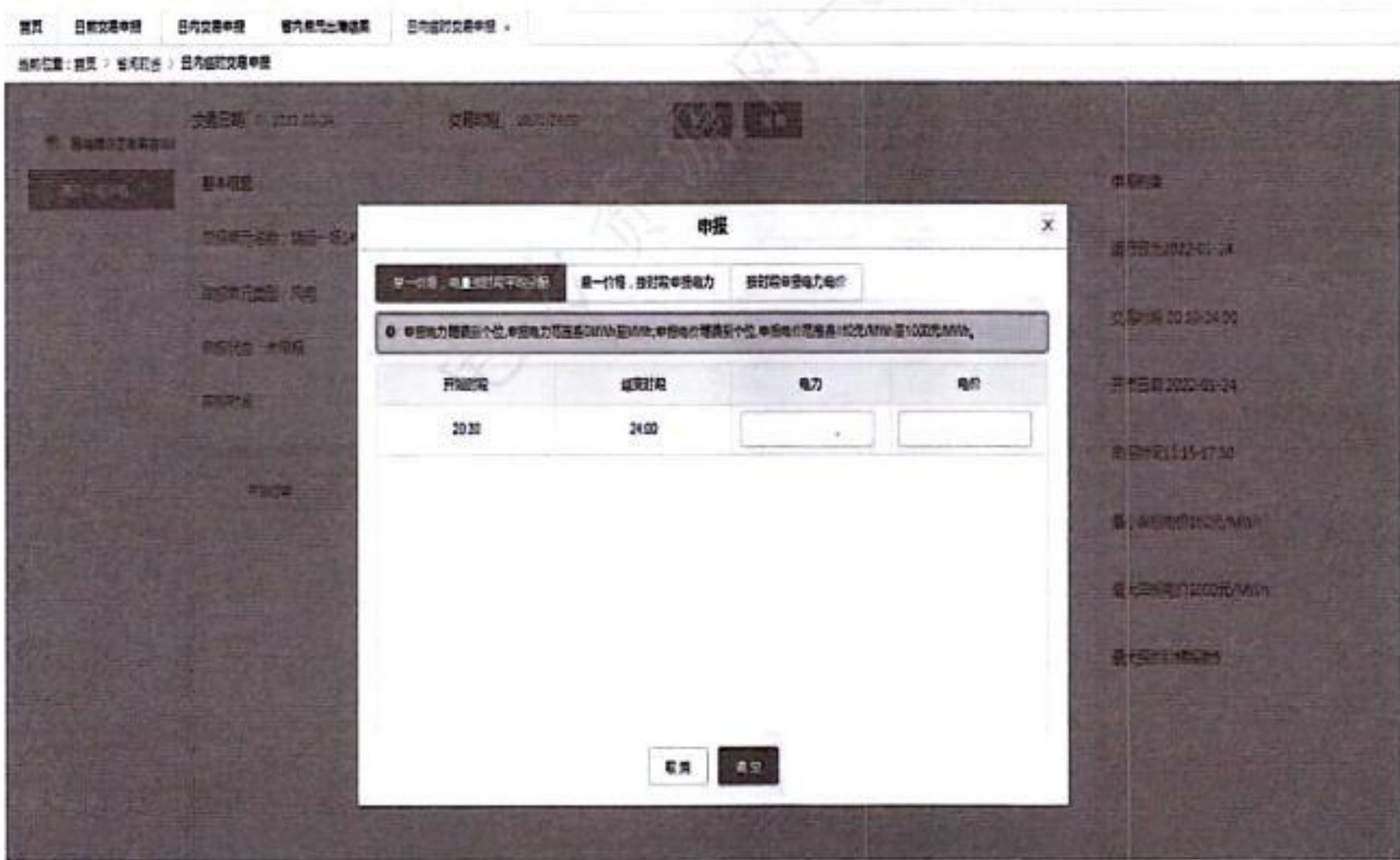


图 10-131 报价申报

(2) 【撤销】。

点击“撤销”按钮，可撤销已申报的交易数据。

(三) 结果查询

1. 省间出清结果查询

查询省间现货市场出清结果信息。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

点击【结果查询】按钮可选择申报单元、交易日期，查看出清结果。选择交易时段后，可查看交易出清结果，见图 10-132。

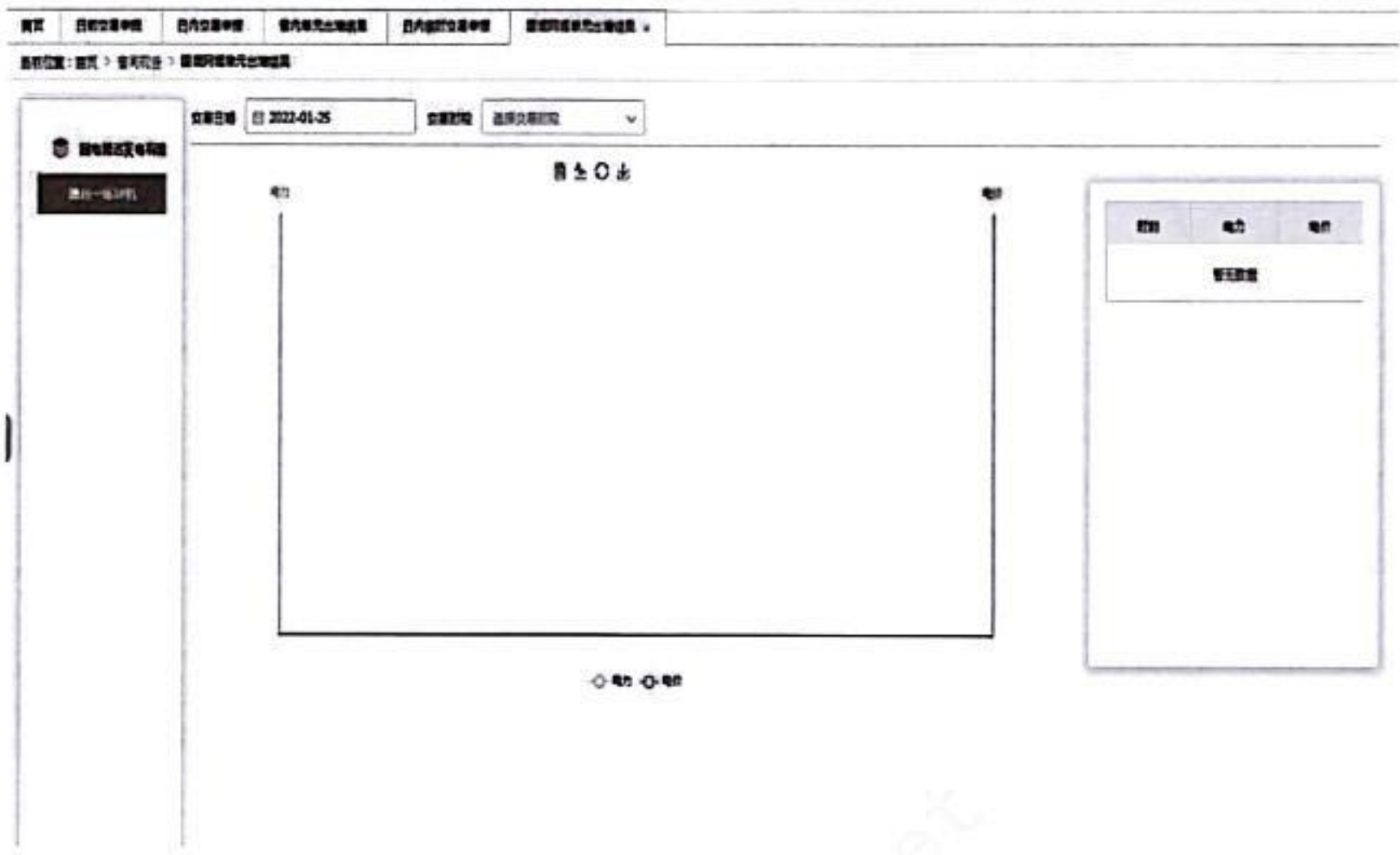


图 10-132 结果查询

2. 省内出清结果查询

查询省内现货市场出清结果信息。

点击【结果查询】选择申报单元、交易日期，查看出清结果。选择交易时段后，可查看交易出清结果，见图 10-133。

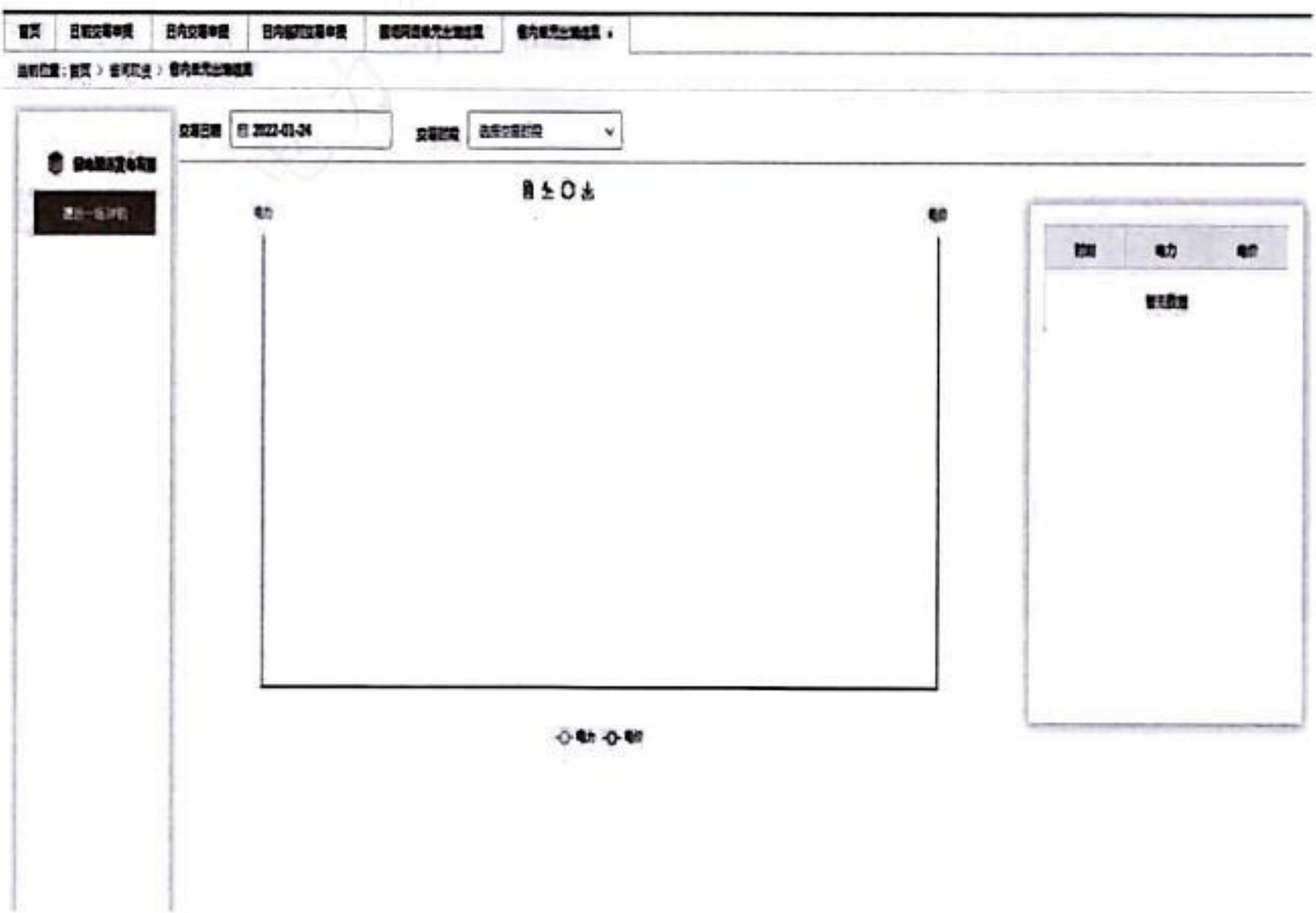


图 10-133 结果查询

第三节 结算

支持省间中长期市场化交易、现货交易、调度应急交易、辅助服务、偏差考核等全品种、全口径结算业务，为发电企业提供结算信息。主要功能包括日清分确认、结算结果确认、结算单确认。

一、日清分确认

市场主体进行日清分确认，功能界面如图 10-134 所示。



图 10-134 日清分确认

- (1) **【查询】** 点击“查询”按钮进行查询。
- (2) **【批量反馈意见】** 点击“批量反馈意见”按钮，在弹窗中填写反馈意见信息。
- (3) **【免考核申请】** 点击“免考核申请”链接，在弹窗中填写免考核申请信息。

二、结算结果确认

市场主体进行结算结果确认，功能界面如图 10-135 所示。

- (1) **【查询】** 点击“查询”按钮进行查询。
- (2) **【批量争议处理】** 对有争议的结算结果批量进行争议处理。
- (3) **【保存】** 保存修改的数据。

三、结算单确认

市场主体对结算单进行确认，功能界面如图 10-136 所示。

- (1) **【查询】** 点击“查询”按钮进行查询。
- (2) **【批量下载】** 点击“批量下载”按钮进行结算单下载。
- (3) **【确认】** 点击“确认”链接，确认结算单。

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册

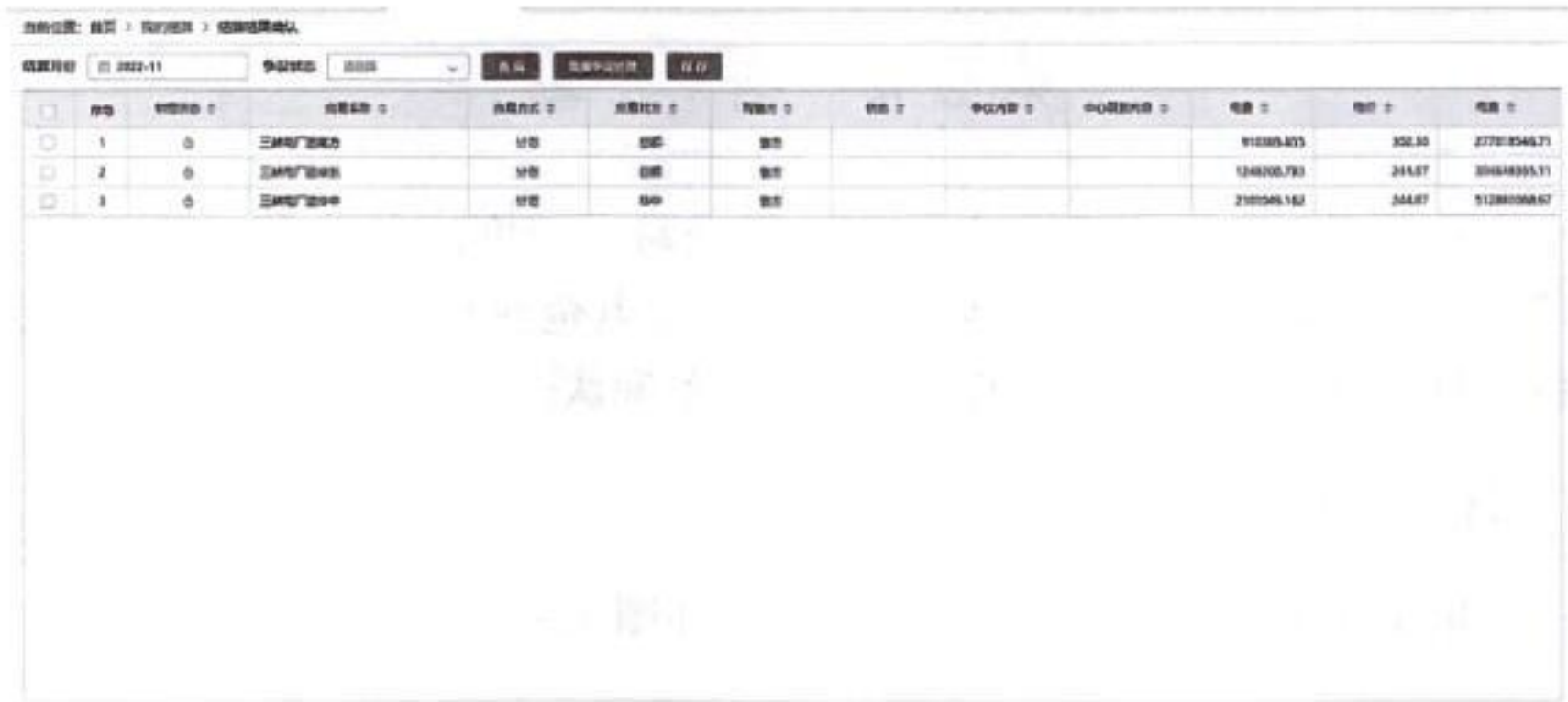


图 10-135 结算结果确认



图 10-136 结算单确认

(4) 【争议】点击“反馈”链接，提交反馈意见。

第四节数 字 证 书

电力交易数字证书是由经国家密码局、工信部批准的权威 CA 机构签发的电子文档，用于交易平台身份认证，保障经营主体账号真实、交易安全、操作合规，数字证书通过证书认证方式完成平台登录、交易申报等操作。主要功能包括：证书控件下载及安装、系统登录、证书授权。

一、证书控件下载及安装

打开本地电力交易平台登录首页，点击【下载 Ukey】，完成证书控件的安装。

功能界面如图 10-137 所示。

根据申请的 UKey 数字证书，选择相应的驱动下载安装。将【证书应用环境安装程序】安装至本地电脑。

北京电力交易中心
00BPX

中心理 *注意 系统公告： 10

欢迎使用电力交易平台
合计账平全正 确实值月



图 10-137 下载 Ukey

功能界面如图 10-138 所示。

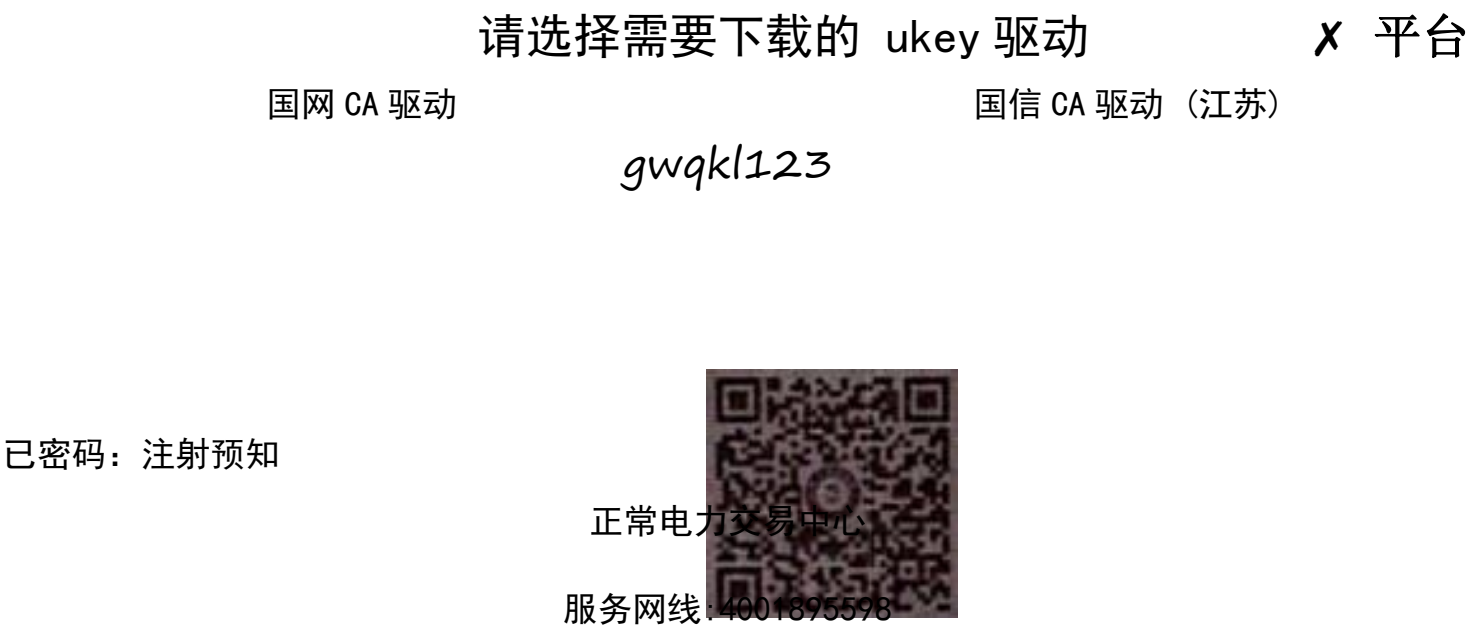


图 10-138 驱动下载安装

打开证书应用控件，按照提示进行安装，直至提示安装完成。功能界面如图 10-139 所示。

二、系统登录

点开证书助手控件，可看到 Ukey 证书的相关信息，功能界面如图 10-140 所示。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

证书应用环境 V3. 3. 03. 1827 安装

领航互联网的力量
信任来自安全

欢迎使用“证书应用环境 V3. 3. 03. 1827”安装向导

这个向导将指引你完成“证书应用环境 V3. 3. 03. 1827”的安装进程。
在开始安装之前，建议先关闭其他所有应用程序。这将允许“安装程序”更新指定的系统文件，而不需要重新启动你的计算机。
单击 [下一步(N)]继续。

国家电网
STATE GRID

下一步(N) > 取消(C)

图 10-139 证书应用控件安装



图 10-140 Ukey 证书相关信息

打开用户账户本地电力交易平台登录页面，输入账号和密码， 点击【登录】。输入 Ukey 的 PIN 码，点击“确定”。

功能界面如图 10-141 所示。

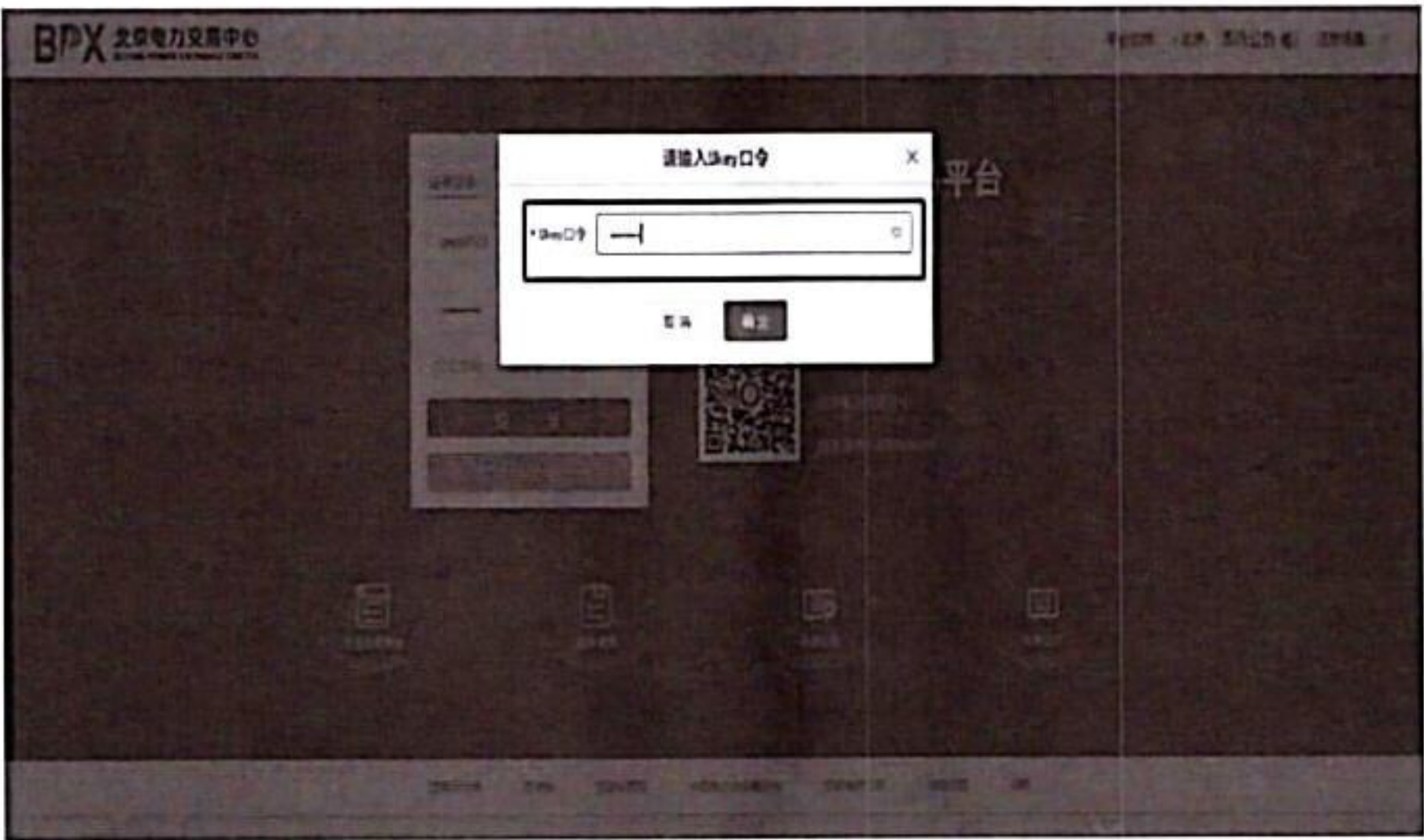


图 10-141 输入 Ukey 的 PIN 码

系统验证成功后，将成功登录电力交易平台。

三、证书授权

点击页面右上角的“个人中心”，设置企业管理员账号。查看企业管理员账号绑定情况，若未绑定，则点击“设置”。

功能界面如图 10-142 所示。

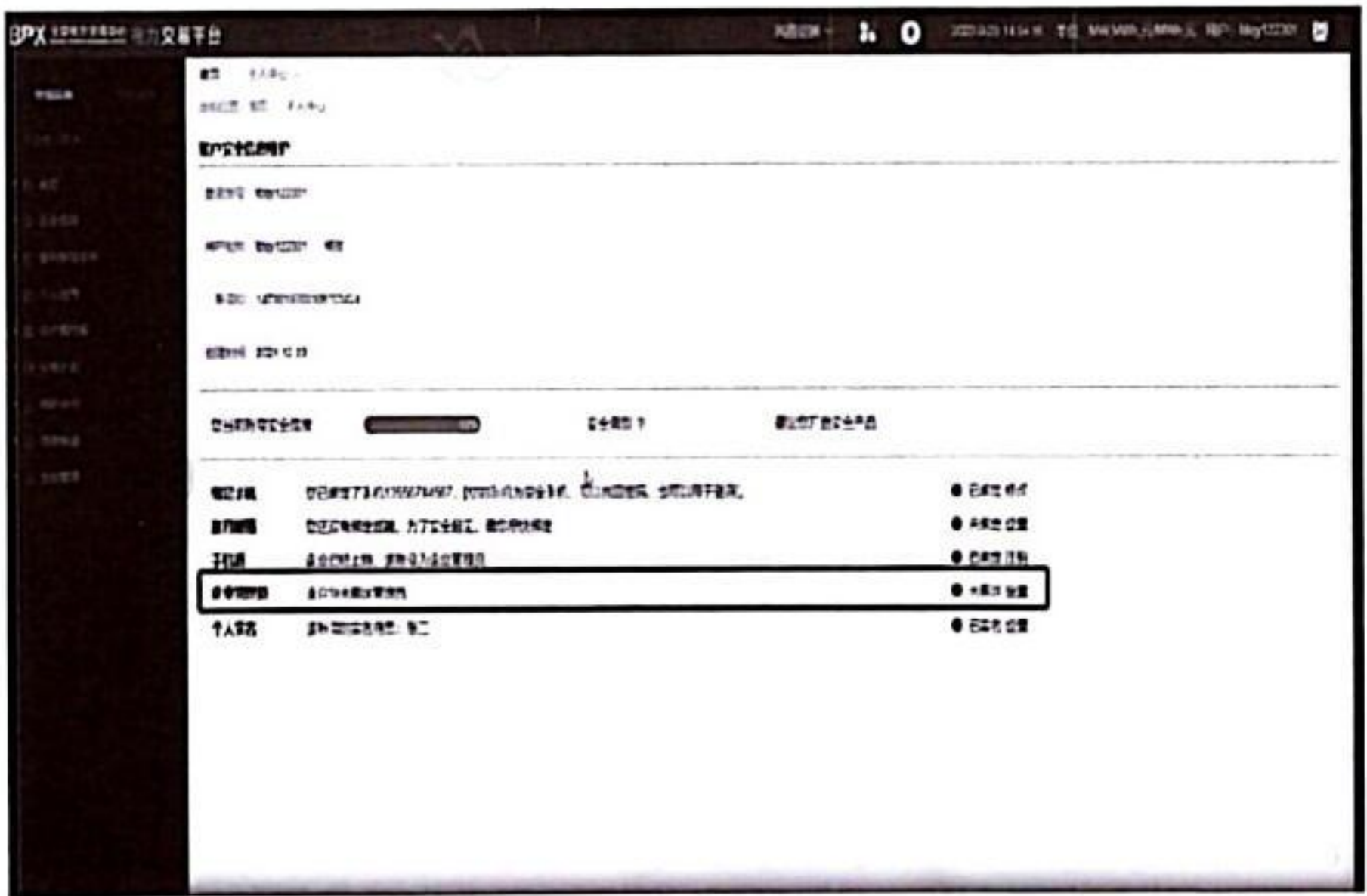


图 10-142 设置企业管理员账号

企业管理员账号设置完毕后，使用管理员账号可通过“系统管理”——“用户中心 2.0”——“用户管理”来添加子账号。

功能界面如图 10-143 所示。



图 10-143 添加子账号

点击“新增”，填写相应信息，即可创建子账号。

子账号创建完毕后，使用管理员账号点击“授权”，赋予子账号【证书办理】及【基础角色】两个权限，子账号才可进行证书申请。

其他权限可按需选择(经办人权限可自行配置)，点击“添加授权”，再点击“确定”，见图 10-144。

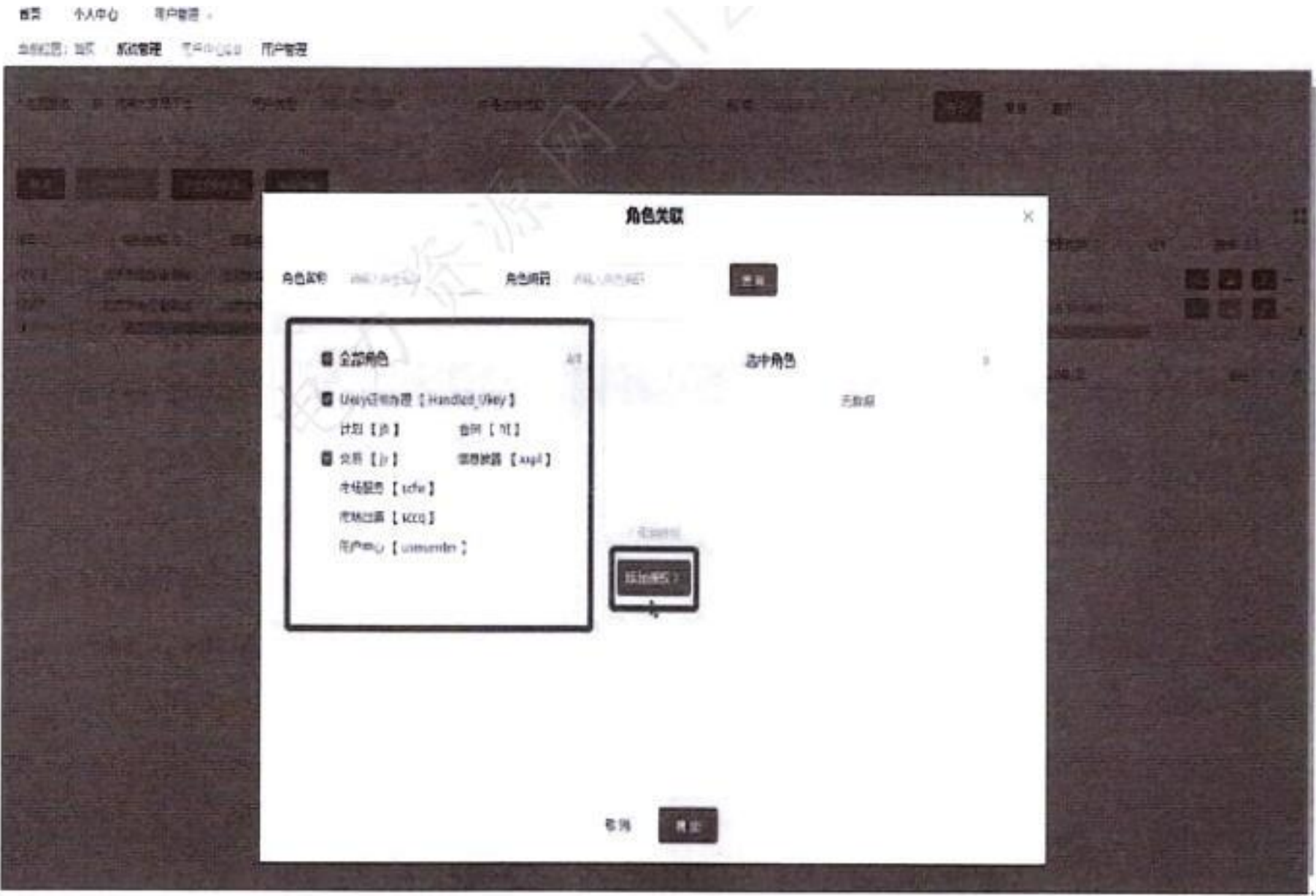


图 10-144 管理员账号授权

选择“二次认证方式”进行二次确认，完成授权。功能界面如图 10-145 所示。

输入办理的 Ukey 密码进行验证。验证成功后，证书授权完成，被授权的企业管理员或经办人可登录跳转证书办理页面申请数字证书。

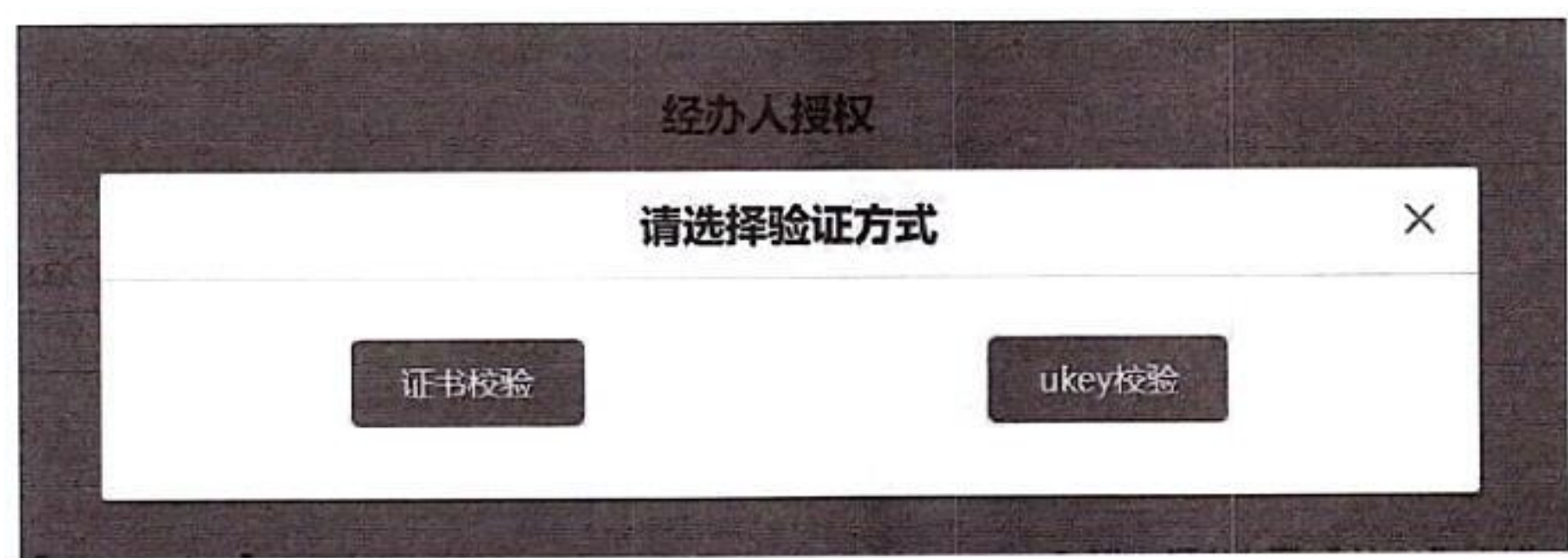


图 10-145 二次认证

第五节 e 交易手机 App 软件

e 交易手机 App 软件是电力交易平台移动端服务的统一入口和统一品牌。e 交易作为电力交易平台的移动端服务应用，主要包括零售用户注册、绿电交易、绿证交易、售电公司遴选、电力市场信息查询、政策规则查询等功能。

一、绿电交易

绿电专区支持绿色电力交易，包括双边、挂牌和平台聚合集中竞价交易，也提供绿电订单和合同管理。

(一) 绿电双边交易申报

1. 交易公告查看

在绿电交易专区首页，市场主体可以查看交易中心发布的绿电双边典型曲线交易公告，了解交易的基本信息、交易主体、电力曲线、交易方式、合同路径、其他事宜以及交易时间安排等，见图 10-146。

2. 交易附件查看

在绿电专区首页，选择“交易序列”，点击【查看附件】按钮，可以查看交易序列上传的附件信息，一般附件包括交易公告、输电价格方案等，见图 10-147。

3. 申报方申报

省内绿电双边交易，发电企业一般作为交易申报方。申报方在 e 交易里点击“交易详情”，确认交易承诺书，确认完毕后进入申报方申报页面。手动选择申报的购售方信息，填写一方的申报电量、申报电价(典型曲线)/分时段申报电量、分时段申报电价(分时段曲线)，另一方的申报电量/分时段电量和电价/分时段电价则由系统根据合同路径自动折算。



图 10-146 交易公告查看

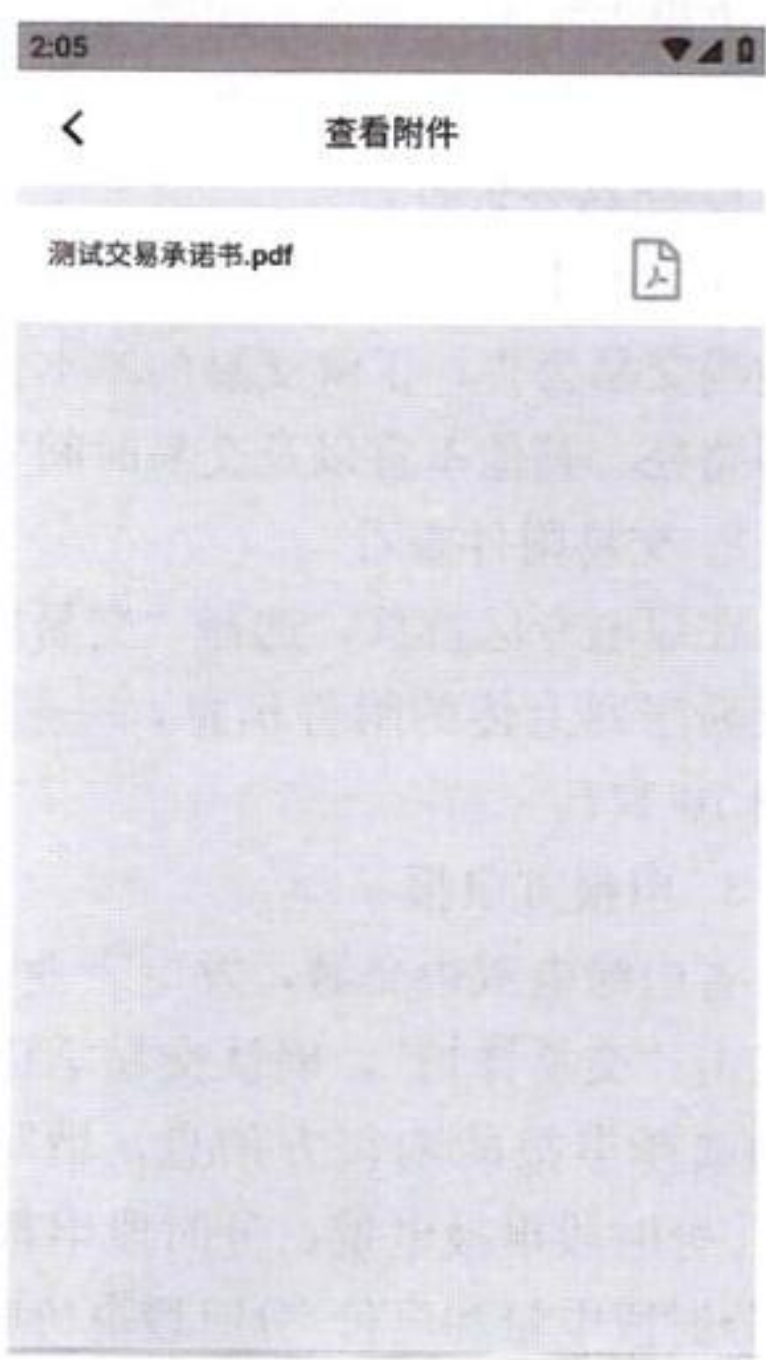


图 10-147 交易附件查看

第十章 交易平台系统操作

在申报信息新增页面添加绿色权益偏差条款，第一种方式为免于补偿，第二种方式按照合同价格的百分比进行补偿。填写完成后点击“保存”，可生成一条未申报的交易对数据。

在交易对详情中，维护环境权益电价，系统自动根据申报电价和环境权益电价计算电能量价格。环境权益电价支持“按交易对批量设置”和“按照时间段设置”两种处理方式。价格维护完成后，选择需要申报的数据，点击【申报】按钮，在弹出的申报确认页面确认申报信息，确认无误点击【确认】按钮，完成申报方申报操作。相应申报数据的申报状态自动变更为“待确认”。相关操作界面见图 10-148。

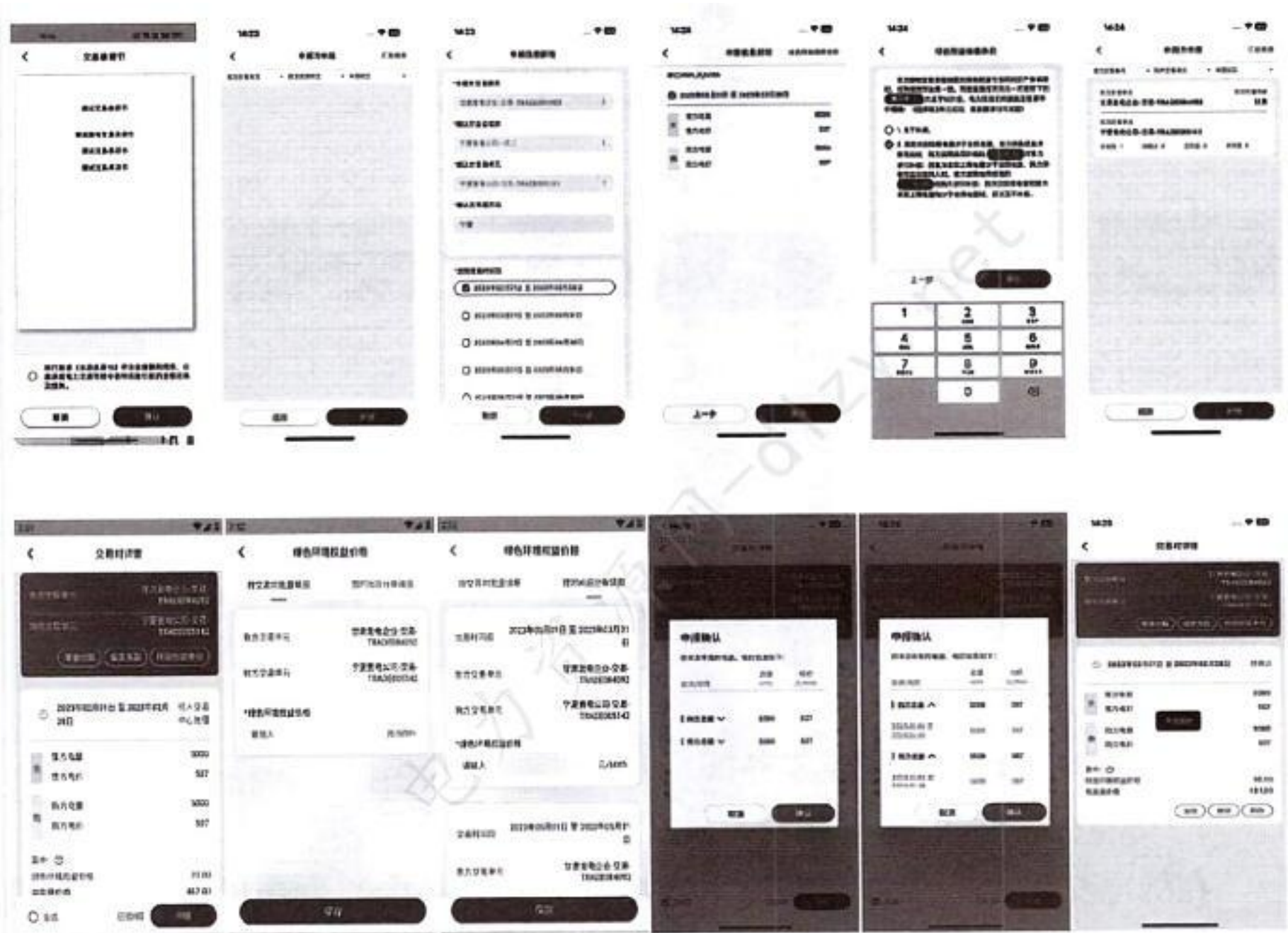


图 10-148 绿证查询

4. 确认方确认

省内绿电双边交易，售电公司/电力用户一般作为交易确认方。确认方在e 交易里可点击交易详情，确认交易承诺书，确认完毕后进入确认方确认申报页面。

售电公司/电力用户在确认方确认页面，选择待确认的申报数据，进入交易对详情。查看申报电量/分时段申报电量、申报电价/分时段申报电价、偏差条款等信息，确认无误后点击【确认】按钮，完成申报数据的确认工作。申报数据时确认完成后，申报状态自动更新为转交易中心处理。如果确认数据有问题，则可以点击【不确认】按钮，驳回申报方申报的数据。操作界面见图 10-149。

技术技能培训系列教材电力交易员技能手册



图 10-149 绿证查询

(二) 绿电挂牌交易需求申报

1. 交易公告查看

在绿电交易专区首页，市场主体可以查看交易中心发布的绿电挂牌需求申报的交易公告，了解交易的基本信息、交易主体、电力曲线、交易方式、合同路径、其他事宜以及交易时间安排，见图 10-150。

2. 交易附件查看

在绿电专区首页，选择“绿电挂牌交易”序列，点击【查看附件】按钮，可以查看交易序列上传的附件信息，一般附件包括交易公告、输电价格方案等(见图 10-151)。

3. 挂牌方申报

绿电挂牌交易需求申报交易，一般是电网企业作为挂牌方。挂牌方在 e 交易里可点击“交易详情”，确认交易承诺书，确认完毕后进入挂牌方申报页面，选择需要申报的挂牌方，进入挂牌申报页面。在申报信息维护各时间段的挂牌电量，选择需要申报的数据，点击【申报】按钮，在弹出申报确认页面确认各时间段的申报电量信息，确认无误点击【确认】按钮，完

第十章 交易平台系统操作



图 10-150 交易公告查看



图 10-151 交易附件查看

成挂牌方申报操作。相应申报数据的申报状态自动变更为“已申报”。操作界面见图 10-152。

4. 摘牌方申报

绿电挂牌交易需求申报交易，一般是售电公司/电力用户作为摘牌方。摘牌方在 e 交易里可点击“交易详情”，确认交易承诺书，确认完毕后进入摘牌方申报页面。

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册



图 10-152 挂牌方申报

摘牌方在摘牌方申报页面，填写需要摘牌的电量、电价信息，维护环境权益电价，系统自动根据申报电价和环境权益电价计算电能量价格。环境权益电价支持“批量设置”和“按照时间段设置”两种处理方式。价格维护完成后，选择需要申报的数据，点击【申报】按钮，在弹出申报确认页面确认申报信息，确认无误点击【确认】按钮，完成摘牌方申报操作。相应申报数据的申报状态自动变更为“已申报”。操作界面见图 10-153。



图 10-153 摘牌方申报

第十章 交易平台系统操作

(三) 交易结果查询

市场主体在绿电专区首页，点击【交易结果】栏目，进入交易结果列表页，选择需要查看交易结果的序列，点击交易序列进入交易结果详情页。交易结果分为无约束结果和安全校核后的结果两类。

市场主体完成交易申报后，由交易中心在内网新一代电力交易平台进行出清计算，形成无约束出清交易结果。经电网调度部门安全校核通过后，形成安全校核后的交易结果。相关操作界面见图 10-154。



图 10-154 交易结果查询

(四) 绿电合同查询

市场主体在绿电专区首页，点击【绿电合同】栏目，进入绿电合同列表页。绿电合同区分为省内合同和省间合同两类。在省内合同或省间合同分类下，选择需要查看合同的交易序列，可以查看合同电量及合同电价。

如果市场主体是售电公司，则系统支持售电公司给绑定的零售用户分配合同电量。系统支持按照总量分解、分时段分解、曲线分解三种形式为售电公司选择的电力用户、用电户号分解合同电量。相关操作界面见图 10-155。

(五) 结算结果查询

市场主体在绿电专区首页，点击【结算结果】栏目，进入结算结果列表页，结算结果分为省内和省间两类。在省内或省间结算列表中，选择需要查看的结算单信息，点击合同进入结算单详情，可以查看结算电费、电量、电价及合同时间段。点击结算单进入结算详情，查看结算和合同的详细信息，点击右上角的【查看凭证】，可以查询北京电力交易中心发布的绿色电力消费凭证，见图 10-156。

(六) 绿证查询

市场主体在绿电专区首页，点击【绿证查询】栏目，进入绿证查询列表页，选择需要查看绿证的数据，点击进入绿证认证详情页。点击消费凭证编号可以查看由北京电力交易中心发布的绿色电力消费凭证。点击绿色

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册

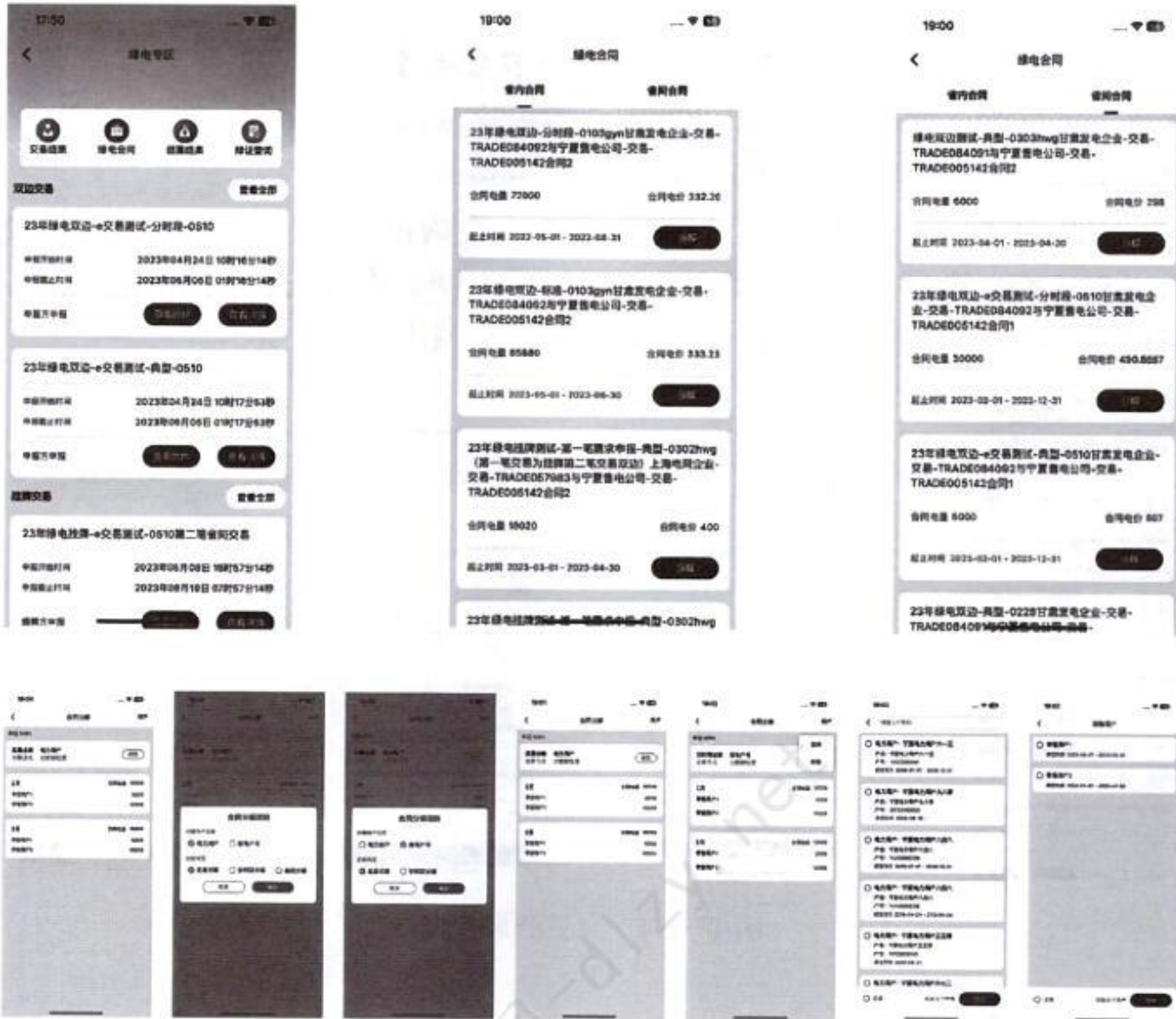


图 10-155 绿证合同查询



图 10-156 结算结果查询

电力证书可以查看由水力水电规划设计总院发布的绿色电力证书。相关操作界面见图 10-157。

二、绿证专区

绿证专区支持绿证交易，包括双边、挂牌交易，可根据需要灵活申购。

在绿电专区首页，用户可以查看绿证市场的成交规模（张）、成交均价（元/张），“我的绿证”“订单管理”“绿证溯源”“求购意向”四个快捷入口，以及发电企业发布的挂牌交易和双边交易。如市场主体是发电企业，

第十章 交易平台系统操作



图 10-157 绿证查询

则进入绿证专区样式为图 10-158 所示左侧图例；如市场主体是售电公司或电力用户，则进入绿证专区展示为图 10-158 所示右侧图例。



图 10-158 绿证专区首页

(一) 绿证挂牌交易

1. 挂牌方申报

绿证挂牌交易中，发电企业一般作为挂牌方。挂牌方在绿证交易专区

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

页面，点击绿证专区首页挂牌交易下方【新增】按钮进入挂单列表页，点击下方【新增】按钮进入挂牌交易页面，填写挂牌商品、数量及商品单价信息，二次确认后即可完成挂牌交易的申报操作(见图 10-159)。



图 10-159 绿证挂牌方申报

2. 绿证挂牌交易下单购买

售电公司或零售用户在绿证交易专区，选择挂牌交易模块中的挂单项目，进入项目详情，查看项目基本信息、单价等。确认下单时，点击【立即购买】按钮跳转至确认订单页面，选择购买数量后点击“去结算”，即可完成绿证项目的下单。相关操作界面见图 10-160。



图 10-160 绿证挂牌交易下单购买

3. 下架项目

发电企业在绿证交易首页挂牌交易模块，点击下方“新增”按钮，进入绿证挂单列表页面。点击【下架】按钮，弹出下架项目二次确认框，点击“确认”，即可完成下架项目的操作（见图 10-161）。



图 10-161 绿证下架项目

(二)绿证双边交易

1. 双边交易申报

绿证双边交易中，发电企业一般作为交易的申报方。发电企业点击“绿证专区首页”——“双边交易”下方的【新增】按钮，选择双边交易的购方单位，选择最晚付款时间、项目，填写申报单价、申报数量，点击【提交申报】；二次确认申报数量和交易总额后完成申报，生成一笔“已申报”——“待购方确认”的双边交易订单。相关操作界面见图 10-162。

2. 双边交易确认

绿证双边交易中，售电公司或电力用户一般作为交易的确认方。购方市场主体登录后，在绿证专区页面切换双边交易，查看需要确认的双边申报信息，点击申报数据进入双边交易确认页面，购方可进行确认或拒绝。确认后，订单状态变更为“待支付”，售方确认收款后，订单状态更新为“已支付”；拒绝后，订单状态更新为“已拒绝”。相关操作界面见图 10-163。

(三)我的绿证

在绿证专区页面，市场主体点击【我的绿证】快捷入口按钮，可查看当前账号获得的所有绿证以及换算节约的能量量。若市场主体为售电公司，则右上角会展示“绿证分配”按钮。

技术技能培训系列教材 电力交易员技能手册



图 10-162 绿证双边交易申报



图 10-163 绿证双边交易确认

点击“我的绿证”列表中绿证子项，可以查看绿证详情，见图 10-164。



图 10-164 我的绿证

第十章 交易平台系统操作

绿证分配方面，售电公司可以为其绑定的零售用户分配已购买的绿证。售电公司进入“我的绿证”页面，点击【绿证分配】按钮跳转到“我的绿证”列表页，包含已分配和未分配两种类型。分配完成的绿证显示“已分配”状态，未完全分配或未分配的绿证显示为“未分配”状态。在未分配绿证项目下，点击【绿证分配】按钮，进入绿证分配页面，在已绑定零售用户后面的输入框内填写分配数量（分配数量之和应小于或等于绿证张数），点击【确认】按钮完成绿证分配操作。相关操作界面见图 10-165。



图 10-165 绿证分配

(四) 订单管理

如果登录市场主体是发电企业，则点击绿证专区【订单管理】快捷入口，在订单管理页面，订单分为“全部”“已申报”“已成交”“已撤回”四种类型，可按照不同类型查看相应的双边和挂牌订单；如果登录市场主体是售电公司或电力用户，在订单管理页面，订单则分为“全部”“待确认”“已成交”“已撤回”四种类型，可按照类型查看相应的双边和挂牌订单。相关操作界面见图 10-166。

订单管理操作方面，购方选择绿证双边申报订单，点击【确认】按钮，订单状态更新为“已成交”——“待支付”；点击【拒绝】按钮，订单状态更新为“已拒绝”。售方点击“确认收款”，则订单状态更新为“已支付”。

在购方未进行申报订单确认之前，售方在绿证双边申报订单页面，点击【撤回】按钮，撤回已发布的绿证双边交易，订单状态变为“已撤回”。

售方对购方已确认并线下支付完成的订单，进行【确认收款】操作，确认完成后，订单状态更新为“已支付”。相关操作界面见图 10-167。



图 10-166 订单管理



图 10-167 订单管理操作

(五)绿证溯源

在绿证专区页面，市场主体点击【绿证溯源】快捷入口按钮，即可打开绿证查询页面。在查询页面输入绿证编号，点击【查询】，可查询该绿证编号是否为真实有效的由水电水利规划设计总院制作颁发的绿色电力购买证明证书。相关操作界面见图 10-168。

(六)求购意向

在绿证专区页面，市场主体点击【求购意向】快捷入口按钮，即可进入求购意向页面。

如果登录市场主体是发电企业，则在求购意向页面，会展示所有售电公司或电力用户发起的求购意向信息。

如果登录市场主体是售电公司或电力用户，则在求购意向页面，会展示登录市场主体发起的求购意向信息。用户可在该页面对求购意向进行编



图 10-168 绿证溯源

辑、删除、发布、撤销等操作。发布求购意向之后，发电企业可在求购意向列表中查到该条求购意向。相关操作界面见图 10-169。



图 10-169 绿证求购意向

新增求购意向方面，售电公司或电力用户可新增绿证求购意向。在绿证专区页面，市场主体点击【求购意向】快捷入口按钮，即可进入求购意向页面。在求购意向页面点击【新增】按钮，进入新增意向页面，填写求购意向信息(绿证类型、项目类型、单价、需求数量、联系人、联系方式、备注)，点击“保存”，即可新增一条未发布状态的求购意向。在求购意向

技术技能培训系列教材：电力交易员技能手册

列表页，可对新增的意向进行发布操作，发布完成后，发电企业即可在“我的求购意向”列表中查看响应。相关操作界面见图 10-170。



图 10-170 新增求购意向

三、信息披露

信息披露专区涵盖各类电力市场信息，包括市场行情和政策规则，提供便捷的信息披露和查询渠道。

(一) 查看公众信息

查看公众信息无须登录 e 交易 App 账号，可直接点击“信息披露”进行查看，见图 10-171。

(二) 查看公开信息

查看公开信息需要登录 e 交易 App 账号，登录后点击“信息披露”进行查看，见图 10-172。

(三) 查看特定信息

查看特定信息需要登录 e 交易 App 账号，在“交易合同”“结算”等模块查看。

(四) 切换省份

展示界面左上角可以切换省份，见图 10-173。

四、零售商城

零售商城结合各省零售市场特点，为零售用户提供网购式的零售交易服务，零售用户可在线对比、遴选售电公司及套餐，有效提升参与零售交易的便捷性和透明度。

(一) 零售双边交易确认

售电公司通过交易平台发起零售双边交易申报后，零售用户可通过 e 交易进行双边交易确认，见图 10-174。

第十章 交易平台系统操作

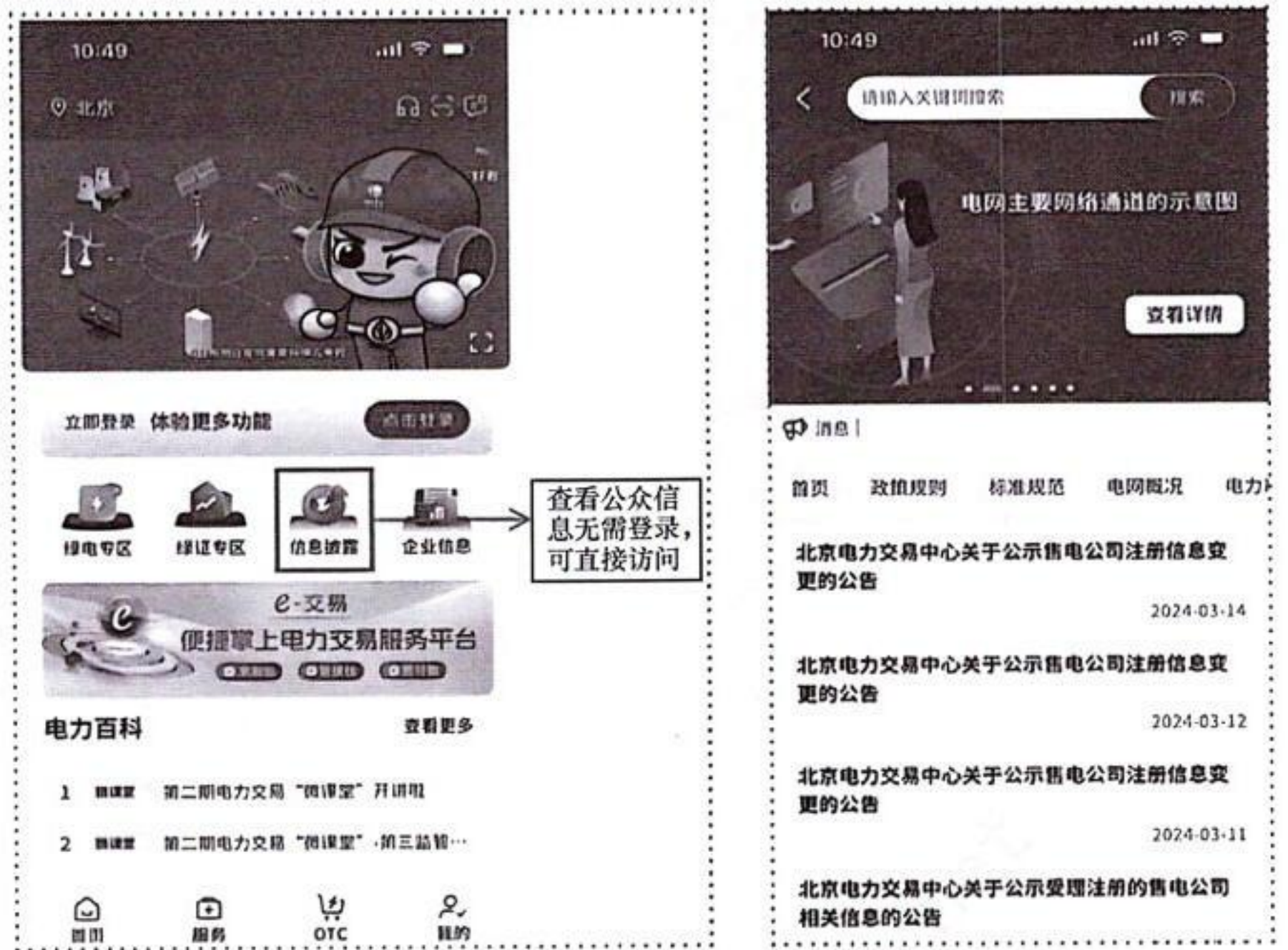


图 10-171 查看公众信息

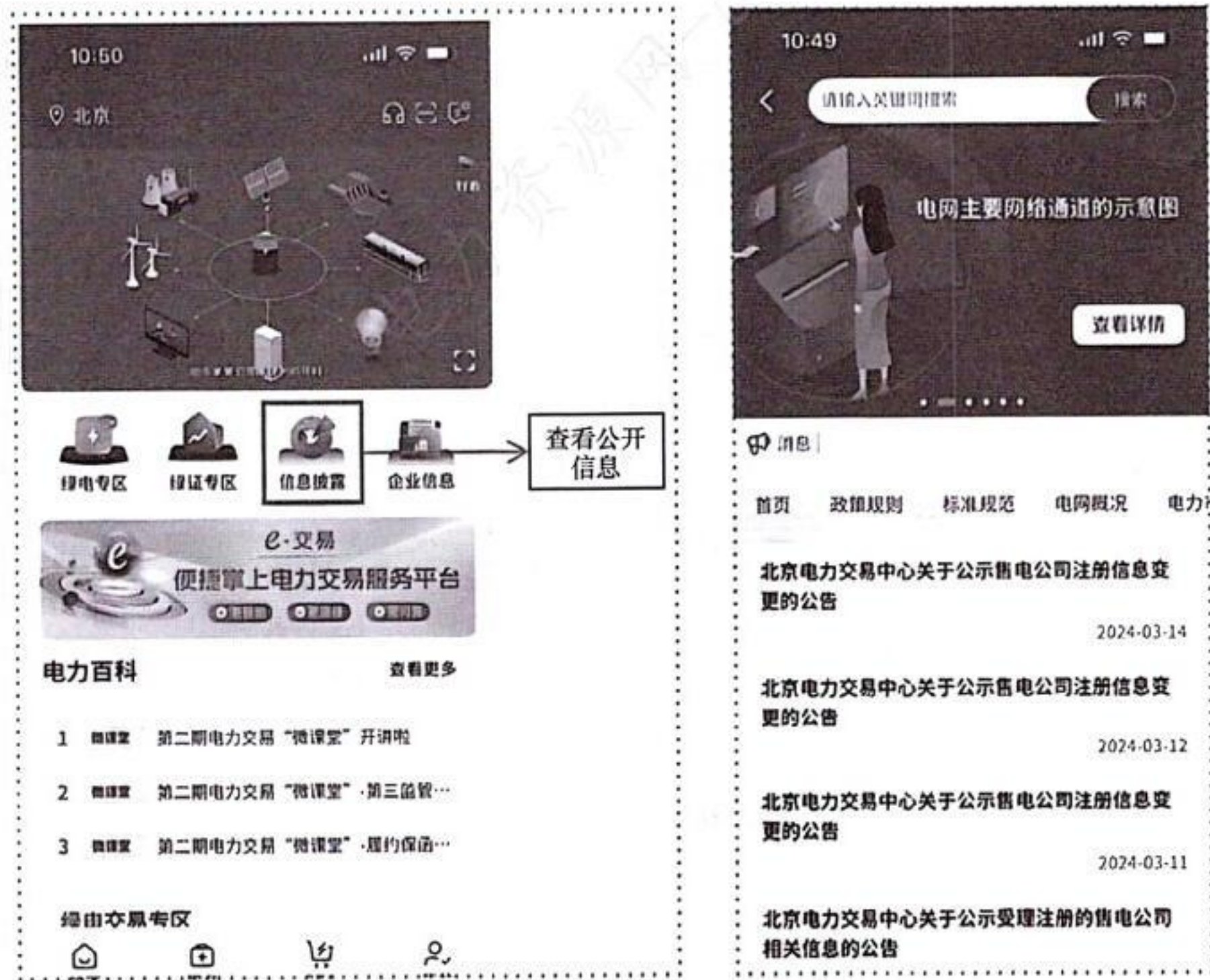


图 10-172 查看公开信息

.....

.....

... ..

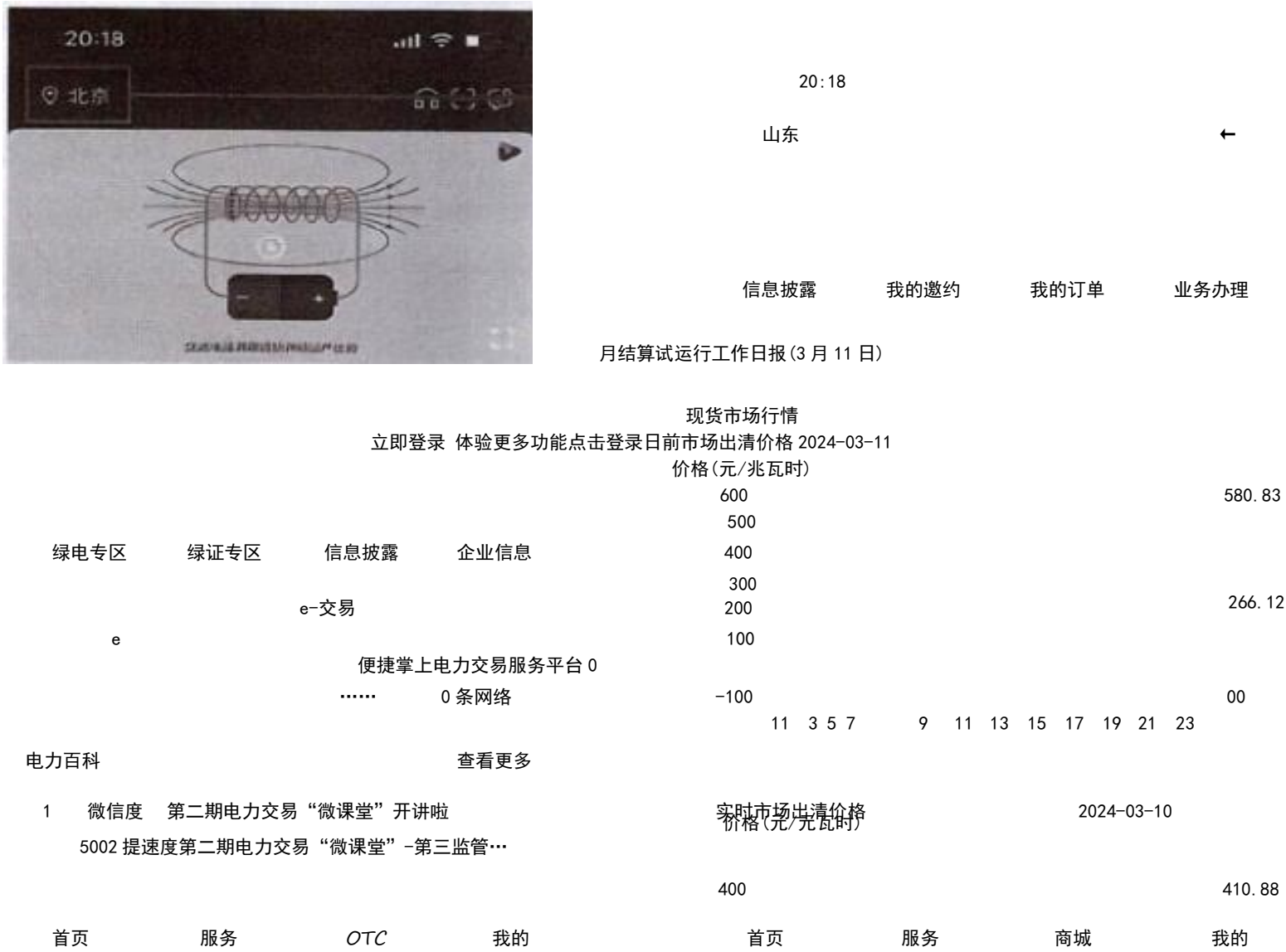


图 10-173 查看公开信息

(二)合同调整确认

售电公司通过交易平台发起合同调整后，零售用户可通过 e 交易进行合同调整确认，见图 10-175。



图 10-174 零售双边交易确认

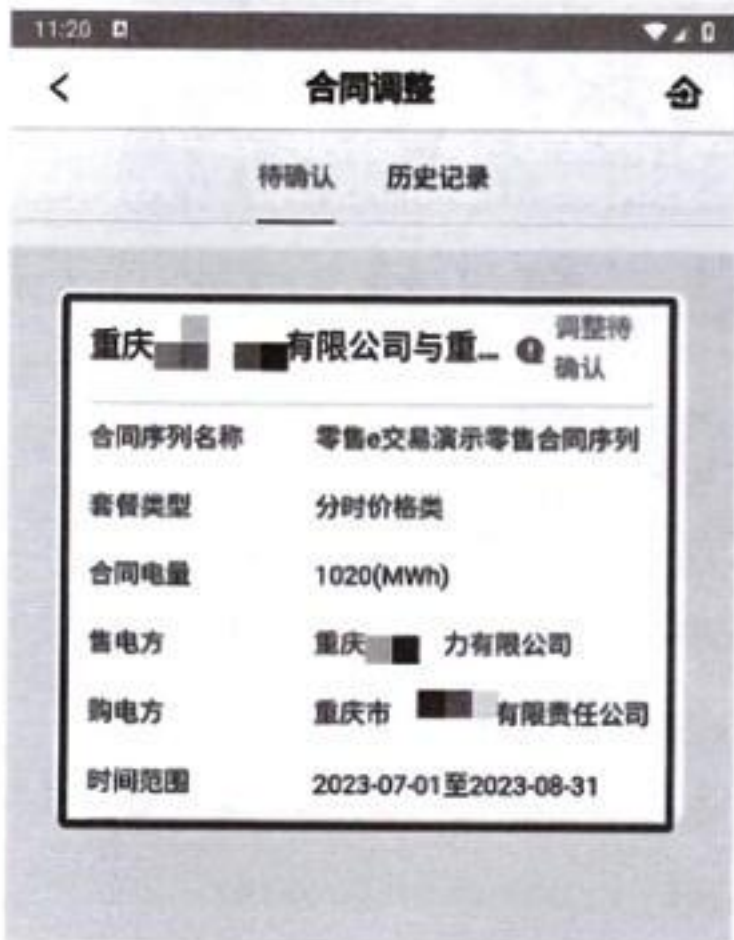


图 10-175 合同调整确认

(三)零售合同查询

零售用户通过 e 交易可查看自己的所有零售合同信息，见图 10-176。

第十章 交易平台系统操作

(四) 结算单查询

零售用户通过 e 交易可查询、确认自己的结算单，点击“查看”可查看结算单详情，见图 10-177。



图 10-176 零售合同查询



图 10-177 结算单查询

(五) 信息披露查询

零售用户可通过 e 交易查询交易中心发布的各项政策规则、标准规范、市场主体注册情况等信息，见图 10-178。



图 10-178 信息披露查询

(六) 市场行情查询

零售用户可通过 e 交易查询零售、批发结算量价信息及绿电交易成交信息，提高交易市场的透明化（见图 10-179）。



图 10-179 市场行情查询

参考文献

参 考 文 献

- [1] 严明辉, 周崇东, 杨怡静, 等. 云南电力市场信用风险管理研究[A]. 第三届智能电网会议论文集[C]. 北京: 电信科学杂志社, 2018: 7.
- [2] 刘博. 新电改下售电公司参与电力市场的信用风险管理策略研究[J]. 中小企业管理与科技, 2022, (21): 92-94.
- [3] 刘强, 何阳, 田家乐, 等. 我国电力市场信用管理体系设计研究[J]. 价格理论与实践, 2021, (05): 69-74.
- [4] 孙谦, 杨悦勇, 田琳, 等. 广东电力现货市场主体信用额度评估实践与理论探索[J]. 价格理论与实践, 2020, (05): 102-105, 175.
- [5] 刘桐. 新电改背景下发电企业与售电公司信用评价研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2019.
- [6] 李兵抗. 电力市场多元主体信用风险测度及防控模型研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2023.
- [7] 唐成鹏, 张粒子, 邓晖, 等. 考虑风险管理的电力市场多时段均衡分析方法[J]. 电力系统自动化, 2022, 46 (10): 171-180.
- [8] 刘敦楠, 王佳妮, 华婧雯, 等. 基于模糊 Petri 网的能源互联网场景特征识别方法[J]. 电网技术, 2020, 44 (10): 3725-3734.
- [9] 王壬. 电力市场风险管理理论及应用[D]. 武汉: 华中科技大学, 2006.
- [10] 谢敬东, 陆池鑫, 鲁思薇, 等. 基于序关系-熵权法的电力市场风险评估[J]. 中国电力, 2021, 54 (06): 71-78.
- [11] 刘洁, 谢倩莹, 刘相锋. 我国电力市场评价体系述评与监管启示[J]. 政府管制评论, 2021, (02): 79-94.
- [12] 孙秋鹏. 期货交易所自律监管的有效性研究[J]. 首都经济贸易大学学报, 2017, 19 (03): 40-45.
- [13] 易敏. 考虑市场电价风险的梯级水电站优化调度研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2022.
- [14] 黄仁辉, 张集, 张粒子, 等. 整合 GARCH 和 VaR 的电力市场价格风险预警模型[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29 (19): 85-91.
- [15] 周浩, 张富强, 韩祯祥, 等. 利用系统剩余容量评估电力市场中长期金融风险[J]. 电工技术学报, 2004, (12): 53-58.
- [16] 柴建, 万欣, 寇红红, 等. 价格扭曲对电力市场供需失衡的影响研究[J]. 计量经济学报, 2022, 2 (04): 864-880.
- [17] 杨雍琦, 薛万磊, 赵昕, 等. 基于贝叶斯最优最劣法和云模型的售电公司信用风险评价模型研究[J]. 现代电力, 2022, 39 (04): 449-459.
- [18] 赵越, 白杨, 刘思捷, 等. 我国电力市场建设中的动态电价风险评估研究[J]. 价格理论与实践, 2021, (11): 167-172, 199.
- [19] 何永贵, 张占国, 王向阳. 基于层次和模糊综合的电力市场力评价研究[J]. 华北电力大学学报, 2007, (04): 76-79, 84.



中国电力出版社官方微信



ISBN 978-7-5198-9460-3



定价：125.00 元

上架建议：电力工程